

산업위생 총론

16 주 3 학점 강의 교재

산업보건연구소

2026-09-01

목차

산업위생 총론	1
강의 개요	3
수업 목표	3
주차별 계획	3
각 장의 구성	4
자격증과의 관계	4
Part I. 산업위생의 기초 (1~3 주)	5
1 주차. 산업위생 개론과 역사	7
학습목표	7
1. 산업위생이란 무엇인가	7
1.1 하나의 질문에서 시작하기	7
1.2 공식적 정의	8
1.3 산업보건과 산업위생	8
2. 산업위생의 4 대 핵심 영역 (AREC) ·산업위생의 역사	9
2.1 산업위생의 4 대 핵심 영역 (AREC)	9
2.2 산업위생의 역사	13
3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관	16
3.1 유해인자의 분류	16
3.2 직업병과 산업보건	20
3.3 산업위생전문가와 기관	27
4. 산업재해의 통계와 사고 예방 이론	29
4.1 재해 지표 — 무엇을 분자에, 무엇을 분모에 두는가	29
4.2 사고는 왜 일어나는가 — 하인리히의 이론	30
요약	31
연습문제	32
문제 1. AREC 의 적용	32
문제 2. 관리 위계	32
문제 3. 호흡성 분진	33
문제 4. 직업병 인정 요건	33
문제 5. 윤리강령	33
문제 6. 직업력 청취	34
참고문헌	35

2 주차. 작업환경측정 I — 측정 원리와 전략	37
학습목표	37
1. 왜 측정하는가 — 측정의 목적과 노출의 개념·시료채취 전략 — 누구를, 언제, 어디서, 얼마나	37
1.1 왜 측정하는가 — 측정의 목적과 노출의 개념	37
1.2 시료채취 전략 — 누구를, 언제, 어디서, 얼마나	38
2. 가스·증기의 채취	42
2.1 왜 여과지로는 안 되는가	42
2.2 고체흡착관 — 활성탄관과 실리카겔관	42
2.3 액체흡수 — 임핀저와 버블러	44
2.4 수동식 시료채취 — 확산포집기	45
2.5 순간시료채취 (Grab Sampling)	46
3. 입자상 물질의 채취	46
3.1 크기가 다르면 다른 먼지다 — 크기별 시료채취의 논리	46
3.2 여과포집 — 분진 측정의 기본	48
3.3 입경분립 채취기구 — 사이클론과 직경분립충돌기	48
4. 유량 보정, 공시료와 정도관리	50
4.1 농도 계산의 논리 — 분자와 분모	50
4.2 펌프 유량 보정	51
4.3 공시료·회수율·탈착효율	52
4.4 ppm ↔ mg/m ³ 환산	53
4.5 오차와 한계 — 측정을 얼마나 믿을 수 있는가	54
5. 측정에 쓰이는 기초 물리·화학	55
5.1 기체 법칙	55
5.2 용액의 농도와 표준가스	56
5.3 입자 직경의 정의	57
5.4 정확도와 정밀도	57
5.5 측정고시의 표기 약속	58
6. 분석기기 개관	58
요약	59
연습문제	60
문제 1. 측정 계획의 수립	60
문제 2. 채취 매체의 선택	61
문제 3. 파과의 판단과 대응	62
문제 4. 수동식 시료채취기의 원리	62
문제 5. 정도관리 종합	63
참고문헌	63
3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가	65
학습목표	65
1. 노출기준의 개념과 종류	65
1.1 측정값은 기준이 있어야 의미를 갖는다	65
1.2 세 종류의 노출기준 — TWA·STEL·C	66
1.3 노출기준은 왜 '법률' 이 아니라 '고시' 에 있는가	67

1.4 권고 기준과 법적 기준 — TLV, PEL, 한국 노출기준	69
1.5 별표 1 을 읽는 법 — 노출기준 옆에 붙는 표기들	70
1.6 노출기준의 한계와 올바른 해석	74
2. 시간가중평균 (TWA) 의 계산과 보정	76
2.1 왜 “시간가중” 평균인가	76
2.2 얼마나 오래 측정해야 하는가	78
2.3 단시간·최고 노출의 평가	79
2.4 연장근무 시 노출기준 보정 — Brief & Scala 모형	79
3. 혼합물 노출의 평가	81
3.1 왜 혼합물은 따로 다루는가	81
3.2 노출지수 (Exposure Index)	81
3.3 혼합물의 허용농도	82
4. 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기·노출자료의 통계적 해석·한국의 작업환경측정 제도 개관	87
4.1 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기	87
4.2 노출자료의 통계적 해석	90
4.3 한국의 작업환경측정 제도 개관	93
요약	96
연습문제	98
문제 1. TWA 와 STEL 의 종합 판정	98
문제 2. 연장근무 보정	98
문제 3. 혼합물 노출의 종합 평가	99
문제 4. SAE 판정	100
문제 5. 대수정규분포와 X	100
문제 6. 측정 설계 — 인원과 주기	100
문제 7. 별표 1 읽기 — 표기가 바꾸는 관리 전략	101
문제 8. 발생시간이 짧은 작업의 TWA 환산	102
참고문헌	103

Part II. 유해인자와 건강영향 (4~7 주) 105

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리	107
학습목표	107
1. 독성학은 무엇을 묻는 학문인가·유해물질은 어떻게 들어와 어떻게 나가는가 (ADME)	107
1.1 독성학은 무엇을 묻는 학문인가	107
1.2 유해물질은 어떻게 들어와 어떻게 나가는가 (ADME)	109
2. 용량·반응 관계·역치가 있는 독성과 없는 독성·독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축	112
2.1 용량·반응 관계	112
2.2 역치가 있는 독성과 없는 독성	117
2.3 독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축	120

목차

3. 유해물질의 상호작용·발암성·변이원성·생식독성	121
3.1 유해물질의 상호작용	121
3.2 발암성·변이원성·생식독성	124
요약	126
연습문제	127
문제 1. 위험, 위험성, 그리고 관리 선택	127
문제 2. ADME 로 읽는 두 노출 시나리오	128
문제 3. 상호작용의 판정과 관리	128
문제 4. 발암성 분류 읽기	129
문제 5. 급성과 만성, 국소와 전신	129
참고문헌	130
5 주차. 산업독성학 II — 주요 화학물질과 건강장해	131
학습목표	131
1. 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응·중금속과 건강장해	131
1.1 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응	131
1.2 중금속과 건강장해	133
2. 유기용제와 건강장해	141
2.1 유기용제의 공통 독성	141
2.2 대표 물질별 특이 독성 — 한눈에 보기	142
2.3 벤젠 — 골수를 공격하는 방향족의 원형	143
2.4 노말헥산 — 말초신경의 축삭을 끊는다	143
2.5 메탄올 — 시신경과 대사성 산증	143
2.6 이황화탄소 (CS ₂) — 신경과 혈관을 함께 공격한다	144
2.7 염소계 용제 — 간독성과 포스겐 생성	144
3. 분진과 진폐증	144
3.1 어떤 분진이 문제인가 — 크기와 방어기전	144
3.2 진폐증의 정의와 분류	145
3.3 규폐증 (Silicosis) — 가장 오래된 직업성 폐질환	145
3.4 석면 관련 질환 — 하나의 섬유, 네 개의 질병	146
3.5 탄광부진폐증 (Coal Workers' Pneumoconiosis, CWP)	147
3.6 그 밖의 분진 질환	147
4. 가스상 물질 — 질식제와 자극제	148
4.1 생리적 작용에 따른 분류	148
4.2 단순질식제와 산소결핍 — 밀폐공간의 위험	149
4.3 화학적 질식제 — 산소는 있는데 쓰지 못한다	149
4.4 자극제 — 용해도가 도달 깊이를 결정한다	151
5. 직업성 암과 원인물질	153
5.1 발암물질 관리의 논리	153
5.2 물질-암 대응	153
6. 하나의 공정, 여러 유해인자 — 전기도금 사업장	154
6.1 공정의 흐름과 단계별 유해인자	154
6.2 공정 맥락에서 본 건강장해	155
6.3 표적이 겹친다 — 4 주차 상호작용이 실제로 문제가 되는 지점	156

6.4 관리 대책 — 관리 위계로 정리하기	157
6.5 작업환경측정과 건강관리	159
요약	161
연습문제	162
문제 1. 증례 — 도금 공장	162
문제 2. 증례 — 수제화 작업장	162
문제 3. 증례 — 정화조 작업	162
문제 4. 증례 — 30 년 전의 노출	163
문제 5. 증례 — 빈혈의 감별	163
문제 6. 적용 — 전기도금 라인의 점검	164
참고문헌	165
6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동	167
학습목표	167
1. 음압과 데시벨	167
2. 주파수와 청감보정	169
3. 소음의 합성·거리에 의한 감쇠	170
3.1 소음의 합성	170
3.2 거리에 의한 감쇠	172
4. 소음의 측정과 노출기준	173
4.1 소음의 종류 — 연속음·단속음·충격소음	173
4.2 측정 기기	174
4.3 등가소음도 (L_{eq})	174
4.4 노출기준과 누적노출량 (Noise Dose)	175
5. 소음성 난청과 청력보존 프로그램	177
5.1 청력손실의 세 가지 형태	177
5.2 소음성 난청의 특징 — C5-dip	178
5.3 청력손실의 평가 — 6 분법	179
5.4 소음 관리대책의 구조 — 음원, 전파경로, 수음자	180
5.5 차음과 흡음	180
5.6 청력보호구	181
5.7 청력보존 프로그램	182
6. 진동 — 전신진동과 국소진동	183
6.1 진동의 물리량과 두 가지 노출 형태	183
6.2 레이노 현상 (Raynaud's Phenomenon)	183
6.3 진동 노출기준과 관리대책	185
요약	186
연습문제	187
문제 1. 소음의 합성	187
문제 2. 누적노출량 판정	187
문제 3. 청력보호구의 선정과 평가	188
문제 4. 청력검사 결과의 해석	189
문제 5. 진동의 구분과 관리	189
참고문헌	190

7 주차. 물리적 유해인자 II — 온열·이상기압·방사선·조명	191
학습목표	191
1. 인체의 열평형·온열지수의 체계·WBGT의 산출	192
1.1 인체의 열평형	192
1.2 온열지수의 체계	193
1.3 WBGT의 산출	194
2. 작업강도별 고열 노출기준·고열장해(열중증)의 감별	196
2.1 작업강도별 고열 노출기준	196
2.2 고열장해(열중증)의 감별	197
3. 고온순화(Acclimatization)·고열 대책·한랭환경과 한랭장해	198
3.1 고온순화(Acclimatization)	198
3.2 고열 대책	199
3.3 한랭환경과 한랭장해	199
4. 이상기압	202
4.1 압력의 표기 — 작용압과 절대압	202
4.2 고압 환경의 건강장해	203
4.3 감압병(Decompression Sickness)	204
4.4 저압 환경의 건강장해	205
5. 전리방사선	206
5.1 종류와 투과력	206
5.2 방사선의 단위 — Bq, Gy, Sv	207
5.3 인체 영향 — 확률적 영향과 결정적 영향	208
5.4 선량한도와 방호 3 원칙	208
6. 비전리방사선	210
6.1 자외선(UV, 100~400 nm)	210
6.2 가시광선(400~750 nm)	211
6.3 적외선(IR, 780 nm ~ 1 mm)	212
6.4 마이크로파(1~300 cm, 10~30,000 MHz)	213
6.5 레이저(LASER)	213
7. 조명	215
7.1 빛의 단위	215
7.2 작업면 조도 기준	215
7.3 채광과 조명 방식	217
요약	218
연습문제	219
문제 1. WBGT 산출과 판정	219
문제 2. 고열장해의 감별	219
문제 3. 이상기압	220
문제 4. 방사선 방호의 정량 적용	220
문제 5. 비전리방사선의 파장과 건강영향	221
문제 6. 조명 설계	221
참고문헌	222

중간고사 (8 주)	223
8 주차. 중간고사	225
시험 범위 요약	225
중간 정리 문제	225
Part III. 작업환경 관리 (9~13 주)	227
9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기	229
학습목표	229
1. 환기는 무엇을 하는 일인가	229
1.1 관리 위계 속의 환기	229
1.2 두 가지 전략 — 희석과 포집	230
2. 공기의 성질과 흐름 — 유체역학 기초	231
2.1 이상기체 법칙 — 공기의 부피는 조건에 따라 변한다	231
2.2 연속방정식 — 좁아지면 빨라진다	233
2.3 레이놀즈 수 — 층류와 난류	233
2.4 베르누이 정리 — 에너지 보존	234
3. 압력 — 전압, 정압, 동압	234
3.1 세 가지 압력	234
3.2 동압과 유속의 관계	235
4. 희석환기 (전체환기) 의 원리와 필요환기량	238
4.1 원리 — 오염을 없애는 것이 아니라 묶히는 것	238
4.2 전체환기의 적용 조건	238
4.3 유해물질 희석에 필요한 환기량	239
4.4 시간에 따른 농도 변화	241
4.5 환기횟수 (ACH)	241
4.6 폭발 방지를 위한 환기	243
4.7 여러 유해물질이 동시에 존재할 때	243
5. 열·CO ₂ 수분을 배출하는 전체환기·전체환기 설계의 원칙	244
5.1 열·CO ₂ 수분을 배출하는 전체환기	244
5.2 전체환기 설계의 원칙	246
요약	247
연습문제	248
문제 1. 희석환기량과 환기횟수	248
문제 2. 속도압, 유속, 연속방정식	249
문제 3. 열부하 제거 환기량	249
문제 4. 여러 유해물질의 필요환기량	250
문제 5. CO ₂ 기준 강의실 환기	250
참고문헌	251
10 주차. 산업환기 II — 국소배기장치	253
학습목표	253

목차

1. 국소배기장치의 구성과 원리	253
1.1 왜 국소배기인가	253
1.2 다섯 가지 구성요소	255
2. 후드의 세 가지 형식·제어속도	256
2.1 후드의 세 가지 형식	256
2.2 제어속도	257
3. 형식별 필요송풍량 계산·유입계수·유입손실계수·후드정압	258
3.1 형식별 필요송풍량 계산	258
3.2 유입계수·유입손실계수·후드정압	260
4. 덕트 설계와 압력손실	262
4.1 반송속도	262
4.2 압력손실의 두 성분	262
4.3 각형 덕트의 상당직경	263
4.4 부속별 압력손실 계산	263
5. 공기정화장치	265
5.1 집진장치의 종류 개관	265
5.2 사이클론	266
5.3 백필터 (여과집진기)	266
5.4 전기집진기 (ESP)	267
5.5 가스상 물질의 정화장치	267
6. 송풍기	267
6.1 송풍기의 종류	267
6.2 송풍기 상사법칙	268
6.3 소요동력	269
6.4 성능곡선과 운전점, 풍량 조절	270
7. 성능 검증과 유지관리	270
7.1 보충용 공기 — 빼낸 만큼 넣어 준다	270
7.2 압력은 어디서 재는가	271
7.3 정압 변화로 고장 부위 찾기	271
7.4 적정 운전 상태의 판단	272
요약	272
연습문제	273
문제 1. 외부식 후드의 설계	273
문제 2. 유입계수와 후드정압	274
문제 3. 덕트 계통의 압력손실	274
문제 4. 송풍기의 회전수 변경과 동력	275
문제 5. 정압 측정에 의한 이상 진단	275
참고문헌	276
11 주차. 생물학적 유해인자와 생물학적 모니터링	277
학습목표	277
1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...	277
1.1 생물학적 유해인자의 분류	277

1.2 생물학적 유해인자에 의한 직업병	279
1.3 생물안전과 관리	282
1.4 생물학적 모니터링의 원리	285
1.5 피부 노출의 평가 — 표면·피부 시료채취	287
1.6 생물학적 노출지표 (BEI)	292
요약	303
연습문제	304
문제 1. 직업력과 감별	304
문제 2. 과민성 폐장염의 기전	305
문제 3. 생물안전등급의 적용	305
문제 4. 두 모니터링의 어긋남을 읽기	306
문제 5. 시료 채취의 품질	306
문제 6. 경로를 짚어내기	307
참고문헌	308
12 주차. 인간공학과 근골격계질환	309
학습목표	309
1. 인간공학이란 무엇인가·작업역과 작업대 설계	309
1.1 인간공학이란 무엇인가	309
1.2 작업역과 작업대 설계	313
2. 근골격계질환 (MSDs) ·NIOSH 들기공식	316
2.1 근골격계질환 (MSDs)	316
2.2 NIOSH 들기공식	318
3. 관찰적 작업자세 평가도구·한국의 근골격계 부담작업 유해요인조사 제도	323
3.1 관찰적 작업자세 평가도구	323
3.2 한국의 근골격계 부담작업 유해요인조사 제도	325
요약	327
연습문제	328
문제 1. 설계 원칙의 적용	328
문제 2. 작업역과 작업대 설계	328
문제 3. NIOSH 들기공식 계산	329
문제 4. 평가도구의 선택	329
문제 5. 유해요인조사 제도의 적용	330
참고문헌	330
13 주차. 개인보호구와 작업관리	331
학습목표	331
1. 관리 위계의 심화 적용	331
1.1 대치 (대체) 의 세 가지 방법 — 물질·공정·시설의 변경	332
1.2 격리와 밀폐 — 두 가지 분류 체계	333
1.3 관리적 대책 — 작업시간 단축과 교육훈련	334
1.4 개인보호구는 왜 최후 수단인가	335
2. 호흡보호구	336
2.1 호흡보호구의 종류와 선정 원리	336

2.2 방진마스크 — 형식과 등급	338
2.3 방독마스크 — 정화통, 파과, 유효시간	339
2.4 보호계수 — PF, APF, MUC	341
2.5 밀착 — 모든 계산의 전제	343
3. 그 밖의 보호구와 보호구 프로그램	344
3.1 청력보호구와 NRR	344
3.2 피부 보호 — 장갑, 보호복, 그리고 2 차 오염	346
3.3 그 밖의 보호구 — 머리·눈·얼굴·발·추락	346
3.4 보호구 프로그램의 운영	348
4. 작업생리 — 에너지 대사와 작업-휴식 배분	350
4.1 근육 활동의 에너지원	350
4.2 산소소비량과 산소부채	351
4.3 작업대사율 (RMR) 과 작업강도	351
4.4 육체적 작업능력 (PWC) 과 작업-휴식 배분	353
4.5 국소피로와 작업강도 (%MS)	355
5. 전신피로의 판정 — 회복기 심박수·국소피로의 판정 — 근전도 (EMG)	356
5.1 전신피로의 판정 — 회복기 심박수	356
5.2 국소피로의 판정 — 근전도 (EMG)	357
6. 피로의 검사방법과 증상	358
7. 곤비와 지적속도·산업피로의 대책	358
7.1 곤비와 지적속도	358
7.2 산업피로의 대책	358
8. 작업시간 관리와 교대·야간작업·사람을 작업에 맞추는 쪽 — 적성검사와 산업 스 트레스	359
8.1 작업시간 관리와 교대·야간작업	359
8.2 사람을 작업에 맞추는 쪽 — 적성검사와 산업 스트레스	360
요약	360
연습문제	362
문제 1. 관리대책의 분류와 우선순위	362
문제 2. 호흡보호구의 선정	363
문제 3. 정화통 유효시간	363
문제 4. 청력보호구와 관리 위계	364
문제 5. RMR 과 실동률	364
문제 6. Hertig 휴식배분	365
문제 7. %MS 와 걱정 작업시간	365
참고문헌	366

Part IV. 제도와 실무 (14~15 주) 367

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도 369

학습목표	369
1. 산업안전보건법의 체계·작업환경측정 제도	369
1.1 산업안전보건법의 체계	369

1.2 작업환경측정 제도	372
2. 특수건강진단 제도·안전보건관리체계와 보건관리자	379
2.1 특수건강진단 제도	379
2.2 안전보건관리체계와 보건관리자	382
3. 화학물질 관리와 MSDS·사무실 공기관리 지침	384
3.1 화학물질 관리와 MSDS	384
3.2 사무실 공기관리 지침	391
요약	392
연습문제	394
문제 1. 신규 공정의 측정 의무	394
문제 2. 도급 사업장의 측정 주체	394
문제 3. 건강진단의 종류 선택	394
문제 4. 판정 결과의 처리	395
문제 5. 사업장 규모와 보건관리 인력	395
문제 6. 화학물질 규제의 위계 적용	396
문제 7. 정도관리 결과의 해석	396
문제 8. MSDS 로 예측 단계 수행하기	397
참고문헌	398
15 주차. 직업병 사례연구	399
학습목표	399
1. 사례를 읽는 틀·원진레이온 이황화탄소 중독 — 한국 산업위생사의 분수령·반도체 산업과 직업성 암 — 첨단 산업의 보...	399
1.1 사례를 읽는 틀	399
1.2 원진레이온 이황화탄소 중독 — 한국 산업위생사의 분수령	401
1.3 반도체 산업과 직업성 암 — 첨단 산업의 보이지 않는 노출	403
1.4 메탄올 중독 사건 (2016) — 파견노동과 산업위생	406
1.5 석면 — 잠복기가 긴 유해인자의 관리	408
1.6 해외 사례: Gauley Bridge(Hawks Nest 터널) 규폐증 참사	411
1.7 종합 — 실패는 어느 단계에서 일어나는가	413
요약	415
종합 토론 질문	416
조별 과제 안내 — 사례 AREC 분석 발표	417
참고문헌	418
기말고사 (16 주)	419
16 주차. 기말고사	421
시험 범위 요약	421
종합 정리 문제	421

목차	
부록	423
부록. 자격증 과목 매핑	425
산업위생관리기사와 이 교재	427

산업위생 총론

강의 개요

이 교재는 16 주 3 학점 대학 강의「산업위생 총론」의 주 교재입니다. 작업환경 유해인자의 **예측 (Anticipation) → 인식 (Recognition) → 평가 (Evaluation) → 관리 (Control)** 라는 산업위생의 순환 구조를 뼈대로, 한 학기 동안 산업위생학 전체를 개관합니다.

수업 목표

이 과목을 이수한 학생은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 산업위생의 정의, 역사, 4 대 핵심 영역 (AREC) 을 설명할 수 있다
2. 작업환경측정의 원리와 노출기준 (TLV, 노출기준 고시) 을 이해하고 측정 결과를 평가할 수 있다
3. 화학적·물리적·생물학적·인간공학적 유해인자의 건강영향을 설명할 수 있다
4. 전체환기·국소배기 등 공학적 관리대책의 원리를 이해하고 기초 설계 계산을 수행할 수 있다
5. 산업안전보건법 체계 안에서 작업환경 관리 제도가 어떻게 작동하는지 설명할 수 있다
6. 실제 직업병 사례를 산업위생의 관점에서 분석할 수 있다

주차별 계획

주차	주제	장
1	산업위생 개론과 역사	1 주차
2	작업환경측정 I — 측정 원리와 전략	2 주차
3	작업환경측정 II — 노출기준과 평가	3 주차
4	산업독성학 I — 독성학의 원리	4 주차
5	산업독성학 II — 주요 화학물질과 건강장해	5 주차
6	물리적 유해인자 I — 소음과 진동	6 주차

강의 개요

주차	주제	장
7	물리적 유해인자 II — 온열·이상 기압·방사선	7 주차
8	중간고사	중간정리
9	산업환기 I — 환기의 원리와 전 체환기	9 주차
10	산업환기 II — 국소배기장치	10 주차
11	생물학적 유해인자와 생물학적 모니터링	11 주차
12	인간공학과 근골격계질환	12 주차
13	개인보호구와 작업관리	13 주차
14	산업보건 법규와 관리 제도	14 주차
15	직업병 사례연구	15 주차
16	기말고사	종합정리

각 장의 구성

1. **학습목표** — 그 주를 마쳤을 때 할 수 있어야 하는 것
2. **이론 본문** — 원리와 배경 중심의 서술. 표·수식·다이어그램 포함
3. **예제** — 계산 과정을 단계별로 제시한 풀이
4. **요약** — 그 주의 핵심을 한 장으로 압축
5. **연습문제** — 개념 확인 문제와 접이식 정답·해설

자격증과의 관계

💡 산업위생관리기사를 준비하는 학생에게

이 교재의 1~15 주는 **산업위생관리기사 필기 5 과목** (산업위생학개론, 작업위생측정 및 평가, 작업환경관리대책, 물리적 유해인자 관리, 산업독성학) 을 거의 그대로 덮습니다. 이 과목에서 **개념과 원리**를 다지고, 기출문제 훈련은 자매 교재『산업안전보건 기출문제 강의록』으로 하는 것이 권장 경로입니다. 주차별 대응표는 부록 **자격증 과목 매핑**을 참고하세요.

Part I. 산업위생의 기초 (1~3 주)

1 주차. 산업위생 개론과 역사

산업위생의 정의, 4 대 핵심 영역 (AREC), 역사적 발전, 유해인자 분류, 직업병, 전문가 윤리

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 산업위생의 정의 (AIHA) 와 목적을 설명할 수 있다
2. 예측·인식·평가·관리 (AREC) 의 순환 구조를 설명하고 실제 사례에 적용할 수 있다
3. 산업위생의 역사적 발전 과정과 주요 인물 (Ramazzini, Pott, Hamilton) 의 기여를 설명할 수 있다
4. 유해인자를 물리적·화학적·생물학적·인간공학적인 인자로 분류하고 예를 들 수 있다
5. 직업병과 작업관련성 질환을 구분하고 직업병 인정의 4 대 요건을 설명할 수 있다
6. 직업력 청취의 선별 질문과 상세 직업력의 구성 요소를 설명하고, 흔한 누락 지점을 지적할 수 있다
7. 산업위생전문가의 윤리강령 (AAIH) 과 주요 기관 (ACGIH, NIOSH, AIHA, KOSHA) 의 역할을 구분할 수 있다

1. 산업위생이란 무엇인가

1.1 하나의 질문에서 시작하기

1700 년, 이탈리아의 의사 라마찌니는 환자를 진료할 때 반드시 한 가지 질문을 추가하라고 가르쳤다.

“당신의 직업은 무엇입니까? (What is your occupation?)”

이 한 문장이 산업위생이라는 학문 전체를 요약한다. 질병의 원인이 **개인의 몸 안**이 아니라 **그가 일하는 환경**에 있을 수 있다는 것 — 그리고 환경에 원인이 있다면 치료가 아니라 **환경을 바꾸는 것**이 근본적 해결이라는 것이다.

1 주차. 산업위생 개론과 역사

1.2 공식적 정의

산업위생 (Industrial Hygiene, Occupational Hygiene) 은 작업환경에서 근로자의 건강을 보호하고 증진시키기 위한 과학이자 기술이다. 가장 널리 인용되는 정의는 미국산업위생학회 (AIHA) 의 것이다.

“산업위생이란 작업환경에 존재하는 환경적 요인과 스트레스로서 근로자의 건강과 안녕 (well-being) 에 장애를 초래하거나 불쾌감을 유발하는 것들을 **예측 (Anticipation), 인식 (Recognition), 평가 (Evaluation), 관리 (Control)** 하는 과학과 기술이다.” — AIHA

이 정의를 뜯어 보면 산업위생의 지향이 드러난다.

표 1: 산업위생 정의의 핵심 요소

정의 속 표현	함의
환경적 요인	물리적·화학적·생물학적 인자를 모두 포함한다
스트레스	인간공학적·심리사회적 요인까지 대상을 확장한다
건강과 안녕	질병 예방을 넘어 전반적 웰빙을 추구한다
불쾌감	질병 수준이 아닌 불편함도 관리 대상이다
4 대 기능	예측 → 인식 → 평가 → 관리의 체계적 접근

1.3 산업보건과 산업위생

산업보건 (Occupational Health) 이 도달하려는 목표 상태라면, **산업위생**은 그 목표를 달성하는 실천 방법이다. ILO/WHO 합동위원회 (1950) 는 산업보건의 목적을 다음과 같이 제시했다.

! 산업보건의 4 대 목적 (ILO/WHO, 1950)

1. **최고도 유지·증진**: 모든 직종 근로자의 신체적·정신적·사회적 건강의 최고 수준 유지 및 증진
2. **건강장애 예방**: 작업조건으로 인한 건강 손상의 예방
3. **유해요인 보호**: 건강에 유해한 요인으로부터 근로자 보호
4. **적합 배치**: 근로자의 생리적·심리적 특성에 적합한 직무환경에 배치 및 유지

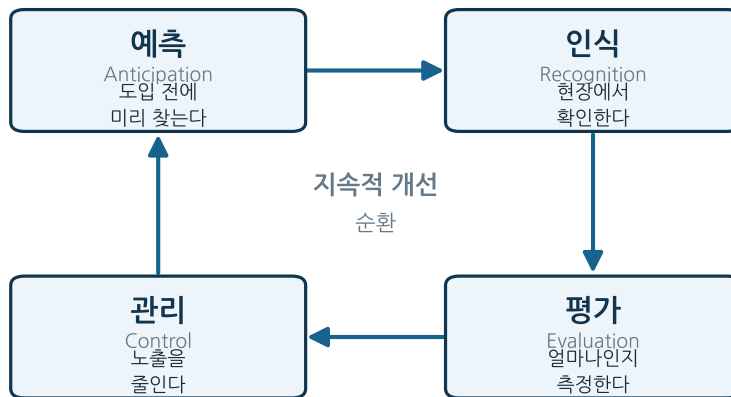
핵심 원칙: “작업을 인간에게, 인간을 작업에 적합하게 (Fitting the work to the worker and the worker to the work)”

의학이 개인을 진료한다면 산업위생은 **환경을 진료한다**. 치료 (3 차 예방) 가 아니라 **질병이 발생하기 전의 예방 (1 차 예방)** 이 핵심 목표이며, 그래서 산업위생의 주 무대는 병원이 아니라 작업장이다.

2. 산업위생의 4 대 핵심 영역 (AREC) ·산업위생의 역사

2.1 산업위생의 4 대 핵심 영역 (AREC)

산업위생의 모든 활동은 네 개의 영역으로 구성되며, 이 넷은 한 방향의 순서가 아니라 **끊임없이 되돌아오는 순환**이다. 이 순환 구조는 이 과목 전체의 뼈대이기도 하다 — 2~3 주와 11 주 후반 (평가 — 작업환경측정·노출기준·생물학적 모니터링), 4~7 주·11 주 전반·12 주 (인식의 대상인 유해인자), 9~10 주·13 주·14 주 (관리 — 환기·보호구·작업관리·법과 제도), 15 주 (사례로 되짚는 순환 전체) 가 모두 이 틀 위에 놓인다.



한 방향의 순서가 아니라, 관리 후 다시 평가로 돌아오는 순환이다

그림 1: 산업위생의 4 대 핵심 영역과 순환 구조

예측 (Anticipation)

새로운 공정, 물질, 기술이 도입되기 **전에** 잠재적 유해요인을 파악하는 활동이다. 네 영역 중 가장 나중에 정식화되었지만, 논리적으로는 가장 앞선다 — 문제가 현장에 존재하기 전에 개입할 수 있는 유일한 단계이기 때문이다.

- 신규 화학물질 도입 전 물질안전보건자료 (MSDS) 검토

1 주차. 산업위생 개론과 역사

- 신규 설비·공정의 위험성 평가
- 유사 사례 조사와 문헌 검토
- 공정 설계 단계에서의 위험 요인 파악

💡 사례: 세척제 교체를 앞둔 예측 활동

한 제조업체가 기존 세척제를 새로운 고효율 세척제로 교체하려 한다. 예측 단계에서는 다음을 수행한다.

1. **MSDS 검토** — 주성분: N-메틸-2-피롤리돈 (NMP). 생식독성 물질 (Category 1B), 노출기준 TWA 10 ppm
2. **작업 조건 분석** — 하루 5 L, 개방 용기에서 침지 세척, 1 일 4 시간, 자연환기만 존재
3. **잠재적 위험 예측** — 고농도 증기 노출과 피부 접촉 가능성, 생식독성 위험
4. **사전 대책 수립** — 밀폐형 세척 장치·국소배기장치 검토, 보호장갑·보호복 준비

물질이 현장에 들어오기 전에 이 과정을 거치면, 뒤의 세 단계 (인식·평가·관리) 의 부담이 크게 줄어든다.

인식 (Recognition)

현장에 실제로 존재하는 유해요인을 확인하고 식별하는 활동이다. (국내 문헌에서는 “인지”라는 번역도 널리 쓰인다.)

표 2: 유해요인 인식 방법

방법	내용	예시
현장 순회점검	작업장을 직접 방문하여 관찰	분진 발생, 소음, 화학물질 사용 확인
근로자 면담	작업자로부터 정보 수집	증상 호소, 작업 방법 파악
공정 분석	작업 공정도 검토	원료, 부산물, 작업 조건 분석
MSDS 확인	사용 화학물질의 유해성 파악	독성 정보, 노출 경로 확인
건강진단 결과	유소견자 발생 패턴 분석	특정 부서에서 간 기능 이상 다발

인식이 어려운 이유는, 많은 직업성 유해요인이 눈에 보이지 않고, 냄새도 나지 않으며, 즉각적인 증상도 없기 때문이다.

- 결정형 실리카 분진 (규폐증의 원인): 위험 농도에서도 육안으로 보이지 않는다
- 이소시아네이트 증기: 냄새 역치보다 낮은 농도에서도 천식을 유발한다
- 전리방사선: 감각기관으로 감지할 수 없다

2. 산업위생의 4 대 핵심 영역 (AREC) ·산업위생의 역사

- 소음성 난청: 수년에 걸쳐 서서히 진행된다

⚠️ 근로자의 “익숙함” 은 안전의 지표가 아니다

작업자들이 분진, 흙, 소음에 대해 불평하지 않는다고 해서 안전한 것은 아니다. 많은 경우 근로자들은 유해한 작업 환경에 **익숙해져 있을 뿐**이며, 만성적 건강영향은 수년 뒤에 나타난다. 석면 단열재 설치 작업자의 악성 중피종은 노출 후 20~40 년이 지나서야 발병한다.

평가 (Evaluation)

인식된 유해요인의 **노출 수준을 정량적으로 측정**하고 위험도를 판정하는 활동이다. 평가는 다음 질문에 숫자로 답한다.

표 3: 평가가 답해야 할 질문

질문	평가를 통한 답변
이 노출 수준은 수용 가능한가?	노출기준과 비교
법적 요구사항을 충족하는가?	규제 기준 준수 여부 확인
관리가 필요한가?	위험도 판정 후 우선순위 결정
얼마나 긴급한가?	노출 수준에 따른 조치 시급성 결정

평가의 세 가지 도구는 **작업환경측정** (공기 중 농도, 소음 등 — 2~3 주차), **생물학적 모니터링** (혈액·소변 분석 — 11 주차), **건강영향 평가** (건강진단, 역학조사) 이다.

i 측정 없는 판단의 위험

- 눈으로는 0.1 mg/m³ 의 결정형 실리카 분진을 판단할 수 없다
- 코로는 0.02 mg/m³ 의 이소시아네이트 증기를 판별할 수 없다
- 귀로는 간헐적·충격 소음의 누적 소음량을 판단할 수 없다

경험이 풍부한 전문가도 계측기를 이용한 검증을 병행해야 한다. 대부분의 경우 **적절한 측정을 대체할 수 있는 방법은 없다.**

네 영역의 경계에서 평가의 범위를 정확히 잡아 두자. **유해인자 목록을 작성하는 것은 인식이고, 바람직한 작업환경을 만드는 최종 활동은 관리다.** 평가에 속하는 것은 예비조사의 목적·범위 결정, 시료의 채취와 분석, 그리고 측정 결과를 노출기준과 통계적 근거로 비교하여 판정하는 **의사결정**이다.

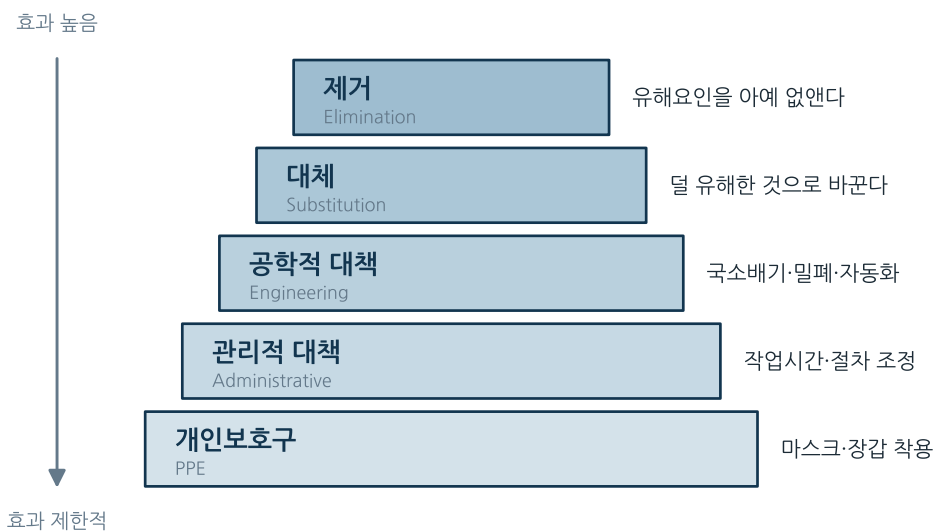
1 주차. 산업위생 개론과 역사

관리 (Control)

유해요인을 제거하거나 노출을 허용 수준 이하로 저감하는 활동이다. 관리 대책에는 뚜렷한 우선순위가 있다 — 이를 관리 위계 (Hierarchy of Controls) 라 한다.

표 4: 관리 대책의 위계

우선순위	관리 방법	예시	효과성
1	제거 (Elimination)	석면 제거, 유해 공정 폐쇄	최고
2	대체 (Substitution)	유기용제 → 수성 세척제	매우 높음
3	공학적 대책 (Engineering)	국소배기, 밀폐, 자동화	높음
4	관리적 대책 (Administrative)	작업시간 단축, 교대 근무	중간
5	개인보호구 (PPE)	호흡보호구, 보호 장갑	제한적



사람을 바꾸기 전에 환경을 바꾸고, 보호구를 씌우기 전에 발생원을 없앤다

그림 2: 관리 대책의 위계 — 위로 갈수록 효과적이고, 아래로 갈수록 사람의 행동에 의존한다

원칙은 단순하다. 사람을 바꾸기 전에 환경을 바꾸고, 보호구를 씌우기 전에 발생원을 없앤다. 개인보호구가 맨 아래인 이유는, 그 효과가 매일의 올바른 착용·유지관리라는 가장 불확실한

2. 산업위생의 4 대 핵심 영역 (AREC) · 산업위생의 역사

변수에 의존하기 때문이다. 위계의 각 단계는 9~10 주 (환기), 13 주 (보호구·작업관리) 에서 본격적으로 다룬다.

⚠ “절반만 된 관리” 의 위험

현장에서 흔한 실패 사례들이다.

1. **잘못 설계된 국소배기** — 후드가 오염원에서 너무 멀거나, 풍량이 부족하거나, 기류 방향을 고려하지 않은 배치
2. **환기 없는 밀폐 공간** — 휘발성 물질을 방출하는 자재를 쓰면서 신선한 공기 공급 없이 밀폐
3. **부적절한 호흡보호구** — 필터 선정 오류 (가스용/분진용), 밀착도 검사 미실시, 수염으로 인한 밀착 불량

이런 관리는 근로자에게 **잘못된 안전감**을 주어 오히려 더 큰 위험을 초래할 수 있다.

2.2 산업위생의 역사

역사적으로 많은 작업장은 상해, 질병, 사망의 역사였다. 산업위생의 역사는 “직업병은 우연이 아니라 관리되지 않은 환경의 결과” 라는 인식이 확립되어 온 과정이다.

산업혁명 이전

표 5: 산업혁명 이전의 산업위생

시대	인물/사건	업적	의의
고대	히포크라테스 (BC 400)	광부의 납중독 증상 기록	직업과 질병의 연관성 최초 인식
1 세기	플리니 (Pliny the Elder)	광부용 방진마스크 (돼지 방광) 기록	개인보호구 개념의 시초
1556	아그리콜라 (Agricola)	『금속론 (De Re Metallica)』	광산 환기·보호구의 체계적 기술
1700	라마찌니 (Ramazzini)	『직업병론 (De Morbis Artificum)』	“산업의학의 아버지”, 52 종 직업의 질병 기술

1 주차. 산업위생 개론과 역사

! 라마찌니 (Bernardino Ramazzini, 1633-1714)

이탈리아 모데나 대학의 의학 교수. 네 가지 점에서 근대 산업의학의 출발점이 되었다.

1. 『**직업병론**』(1700) 출간 — 광부, 도금공, 화가, 도공, 석공, 세탁부, 산파 등 52 종 직업의 질병을 체계적으로 기술
2. **직업력 청취** — “당신의 직업은 무엇입니까?” 를 진료의 필수 질문으로 확립
3. **현장 조사** — 진료실이 아니라 작업장을 직접 방문하여 관찰
4. **예방 중심 접근** — 치료보다 작업환경 개선을 통한 예방을 강조

이 네 가지 (체계적 기술, 직업력, 현장 조사, 예방) 는 오늘날 산업위생 실무의 기본 형태 그대로다.

산업혁명과 근대 산업위생

산업혁명은 근로자의 운명을 농업의 빈곤에서 **새로운 직업의 위험**으로 바꾸어 놓았다. 증기 동력을 위한 석탄 채굴은 원시적 조건에서 이루어져 전례 없는 규모의 사고와 사망을 낳았고, 부상을 피한 광부들도 분진 질환으로 고통받았다.

표 6: 산업혁명 시대의 주요 사건

연도	사건/인물	내용	의의
1775	퍼시발 포트 (Percival Pott)	굴뚝청소부의 음낭암 보고	세계 최초의 직업성 암 보고
1833	영국 공장법 (Factory Act)	최초의 노동법·공장 감독 제도	산업안전보건 법 제화의 시작
1842	에드윈 채드윅 보고서	『영국 노동인구의 위생상태』	공중보건 개혁 촉발

💡 사례: 퍼시발 포트의 발견 (1775)

영국 외과의사 Percival Pott 는 굴뚝청소부들에게서 음낭암이 비정상적으로 높은 빈도로 발생함을 관찰했다. 원인은 굴뚝 그을음 (soot) 속의 **다환방향족탄화수소 (PAHs)** — 청소부들이 좁은 굴뚝을 맨몸으로 기어오르며 피부에 접촉한 것이다.

이 관찰은 **환경적 노출이 암을 유발할 수 있다**는 최초의 과학적 증거였고, 1788 년 덴마크의 굴뚝청소부 보호법 등 제도 변화로 이어졌다. “관찰 → 원인 규명 → 제도화” 라는, 이후 반복될 패턴의 원형이다.

i 그림 필요 — 굴뚝청소부 (사진·판화)

무엇: 18~19 세기 영국 굴뚝청소부 소년 (climbing boy) 의 작업 모습을 담은 당대 판화 또는 삽화. 좁은 굴뚝 안을 맨몸으로 오르는 장면이면 가장 좋다.

왜: “왜 하필 음낭암인가” 가 그림 한 장으로 설명된다 — 맨몸·좁은 공간·그을음 접촉이라는 세 조건이 보이면 학생이 노출 경로를 스스로 추론한다.

출처 후보: Wellcome Collection(CC BY 4.0), 영국 국립기록보관소, Public Domain Review — 1864 년 굴뚝청소부법 관련 도판. 1929 년 이전 간행물은 대체로 퍼블릭 도메인.

대안: 확보가 어려우면 굴뚝 단면과 접촉 부위를 표시한 자체 모식도로 대체.

20 세기 — 학문으로서의 산업위생

표 7: 20 세기 산업위생의 발전

연도	사건/인물	내용
1911	앨리스 해밀턴 (Alice Hamilton)	미국 납중독 실태조사, 하버드 최초의 여성 교수
1 차 세계대전	군수공장 작업자 보호	폭약 제조 근로자의 중독 → 작업장 관리 도입
1938	ACGIH 설립	노출기준 (TLV) 제정 기관
1970	미국 OSH Act	연방 산업안전보건법 제정, OSHA·NIOSH 설립

산업혁명 동안에는 산업위생이 실질적 진전을 이루지 못했다. 전환점은 **1 차 세계대전** — 군수품 작업자들이 작업 때문에 심각하게 병들고 있다는 사실이 대규모로 관찰되면서, 노출을 관리하기 위한 작업장 관리가 도입되었다. 유해요인이 더 잘 인식되고, 위험이 더 잘 이해되며, 관리 방법이 탐색되면서 현대 산업위생 학문이 성장했다.

우리나라 산업위생의 역사

우리나라 산업위생은 대형 집단 직업병 사건과, 그에 대응해 만들어진 제도가 맞물리며 발전했다.

! 원진레이온 이황화탄소 (CS₂) 중독 — 한국 산업위생사의 분수령

1980~1990 년대, 비스코스레이온 (인조견사) 합성에 쓰이는 용제 **이황화탄소 (CS₂)**에 노출된 원진레이온 노동자들에게서 집단 직업병이 발생했다.

- **급성 영향:** 고농도 노출 시 사망 가능. 1,000 ppm 수준에서는 환상을 보는 정신 이상
- **만성 영향:** 뇌경색증, 다발성 신경염, 협심증, 신부전증

이 사건은 “직업병은 개인의 불운이 아니라 관리되지 않은 작업환경의 결과”라는 인식을 사회 전반에 확산시켰고, 우리나라 작업환경관리 제도가 정비되는 직접적 계기가 되었다. 15 주차 사례연구에서 이 사건을 AREC의 틀로 다시 분석한다.

제도 면에서는 **작업환경측정 정도관리제도 (Quality Assurance)**가 중요하다. 측정·분석 결과의 신뢰성을 국가가 주기적으로 확인·평가하는 제도로, 작업환경측정기관의 분석능력 향상에 결정적 역할을 했다 (세부 운영은 14 주차에서 다룬다).

3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관

3.1 유해인자의 분류

작업환경의 유해인자는 근로자의 건강에 악영향을 미칠 수 있는 모든 환경적 요인이며, 크게 **물리적·화학적·생물학적·인간공학적** 인자로 분류한다. 이 분류는 이 과목의 목차이기도 하다 — 화학적 (4~5 주), 물리적 (6~7 주), 생물학적 (11 주), 인간공학적 (12 주) 인자를 차례로 다룬다.

표 8: 작업환경 유해인자의 네 갈래

물리적 인자	화학적 인자	생물학적 인자	인간공학적 인자
소음·진동 온열·기압 방사선	가스·증기 분진·흄·미스트 금속·유기용제	세균·바이러스 진균·기생충	반복작업 부적절한 자세 중량물 취급

물리적 인자

에너지 형태로 존재하며 인체에 물리적 영향을 미친다.

3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관

표 9: 주요 물리적 인자 (→ 6~7 주차)

인자	발생원	주요 건강영향	특징
소음	기계, 공구, 운송	소음성 난청	4,000 Hz 부근에서 청력 손실 시작 (C5-dip)
진동	착암기, 체인톱, 연삭기	레이노 현상 (백지병), 요통	국소진동/전신진동으로 구분
이상기압	잠수, 케이스 작업, 고소	감압병, 고산병	급격한 압력 변화 시 위험
전리방사선	X 선, 방사성 동위원소	암, 백혈병, 백내장	누적 피폭량 관련 필요
비전리방사선	자외선, 적외선, 레이저	피부암, 백내장, 화상	파장에 따라 영향 상이
온열환경	용광로, 주조, 옥외 작업	열사병, 동상	순화 (acclimatization) 필요

화학적 인자

화학적 인자는 우선 **물리적 상태**로 분류한다. 상태가 같으면 공기 중 거동과 측정·관리 방법이 비슷하기 때문이다.

표 10: 화학적 인자의 물리적 상태별 분류

형태	정의	입자 크기	예시
가스 (Gas)	상온·상압에서 기체인 물질	분자 상태	CO, H ₂ S, Cl ₂
증기 (Vapor)	액체가 증발하여 기체가 된 것	분자 상태	유기용제 증기, 수은 증기
분진 (Dust)	고체의 기계적 분쇄로 생성	0.1~25 μm	석면, 실리카, 목분진
흠 (Fume)	금속 증기의 응축으로 생성	< 0.1 μm	용접흠, 납흠, 아연흠
미스트 (Mist)	액체의 미세한 방울	0.5~10 μm	산 미스트, 오일 미스트

입자상 물질에서는 **크기가 곧 위험의 지도**다. 큰 입자는 코와 인두에서 걸러지지만, 작은 입자는 폐 깊숙이 들어간다.

1 주차. 산업위생 개론과 역사

입자가 작을수록



깊이 들어간다

호흡성 분진 — 50 % 컷오프 4 μ m

진폐증과 직업성 폐암의 주범. 그래서 이 분획만 따로 측정한다(2주차)

그림 3: 입자 크기에 따른 호흡기 침착 부위

표 11: 입자의 호흡기 침착 부위 분류

분류	공기역학적 직경	침착 부위	50% 컷오프
흡입성 분진 (Inhalable)	100 μ m 이하	비인두 포함 호흡기 전체	100 μ m
흉곽성 분진 (Thoracic)	25 μ m 이하	후두 이하 기도	11.64 μ m
호흡성 분진 (Respirable)	10 μ m 이하	폐포 (가스교환 부위)	4 μ m

폐포까지 도달하는 **호흡성 분진**이 진폐증 (규폐증, 석면폐증, 탄광부진폐증) 과 직업성 폐암의 주범이며, 그래서 호흡성 분진만 선별 포집하는 사이클론 분리장치가 필요하다 (2 주차). 대표적 화학물질의 표적장기와 건강장해는 5 주차에서 물질별로 다룬다.

생물학적 인자

작업환경에서 감염성 질환 등을 일으킬 수 있는 미생물과 그 산물이다.

3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관

표 12: 생물학적 인자의 분류 (→ 11 주차)

인자 유형	예시	관련 질환	고위험 직종
세균	탄저균, 결핵균, 레지오넬라	탄저병, 폐결핵, 레지오넬라증	의료, 실험실, 축산
바이러스	B 형 간염, HIV, 코로나	간염, AIDS, COVID-19	의료, 응급구조
진균	아스페르길루스	알레르기성 폐렴, 천식	농업, 곡물 취급
기생충	톡소플라즈마	기생충 감염	수의사, 동물 취급

인간공학적 인자

작업 자세, 동작, 힘, 반복성 등으로 근골격계질환을 유발하는 요인이다.

표 13: 인간공학적 인자의 분류 (→ 12 주차)

인자	설명	관련 질환
반복 동작	동일 동작의 지속적 반복	건염, 건초염, 수근관증후군
부적절한 자세	굴곡, 신전, 비틀림, 정적 자세	요통, 경추질환
과도한 힘	무거운 물건 들기·밀기·당기기	근육 긴장, 추간판탈출증
국소 진동 접촉 스트레스	진동 공구 사용 작업대 모서리, 공구 손잡이 압박	수지 진동 증후군 신경 압박, 혈류 장애

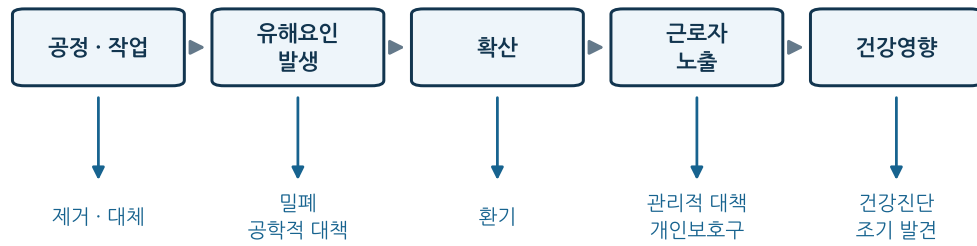
발생원에서 건강영향까지 — 산업위생 플로우차트

유해인자가 어떻게 질병이 되는지는 하나의 사슬로 그릴 수 있다. 이 사슬의 모든 고리가 관리의 개입 지점이다.

가스·증기를 예로 들면: 도장 공정 (공정) 에서 유기용제가 증발·분무·누출로 발생하고, 증기 압·온도·환기 조건에 따라 작업장에 확산되며, 흡입·피부·눈을 통해 근로자가 노출되고, 물질의 독성에 따라 자극·마취·천식·암 등 건강영향으로 이어진다.

플로우차트의 쓸모는 세 가지다 — 발생부터 건강영향까지 전 과정의 체계적 추적, 단계별 관리 지점의 식별, 가장 상류 (발생원 쪽) 대책의 우선 검토. 상류에서 막을수록 대책은 효과적이다. 이것이 §2.1 관리 위계의 논리적 근거다.

1 주차. 산업위생 개론과 역사



사슬의 모든 고리가 관리의 개입 지점이다

상류(왼쪽)에서 막을수록 대책은 효과적 — 관리 위계의 논리적 근거

그림 4: 산업위생 플로우차트 — 발생원에서 건강영향까지, 그리고 각 단계의 관리 지점

3.2 직업병과 산업보건

직업병과 작업관련성 질환

직업병 (Occupational Disease) 은 작업환경의 유해요인 노출로 발생하는 질병이다. 그런데 실제 질병에서 “업무 때문” 의 정도는 연속적이다. 그래서 두 범주를 구분한다.

표 14: 직업병과 작업관련성 질환

구분	직업병	작업관련성 질환 (Work-Related Disease)
원인	업무가 유 일하거나 주된 원인	업무가 복합적 원인 중 하나
특이성	특정 유해 요인과 명 확한 인과 관계	다양한 요인이 복합적으로 작용
예시	진폐증, 소 음성 난청, 석면폐증	요통, 고혈압, 심장질환, 스트레스
인정	법적으로 명확히 정 의	개별적 판단 필요

3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관

산업안전보건법 시행령은 직업병을 화학적 인자에 의한 질병, 분진에 의한 질병 (진폐증), 물리적 인자에 의한 질병, 신체 부담 작업으로 인한 질병 (근골격계질환), 생물학적 인자에 의한 질병, 직업성 암으로 범주화한다 — 유해인자 분류 (§3.1) 와 정확히 대응하는 구조다.

직업병 인정의 4 대 요건

어떤 질병이 직업병으로 인정되려면 다음 네 조건을 **모두** 충족해야 한다.

! 직업병 인정의 4 대 요건

1. **유해요인 노출 확인** — 해당 유해인자에 실제로 노출된 사실이 객관적으로 확인되어야 한다 (작업환경측정 결과, 작업 일지 등)
2. **충분한 노출량과 기간** — 질병을 유발할 수 있는 양과 기간의 노출이어야 한다 (예: 소음성 난청 — 85 dB 이상에 수년간)
3. **의학적으로 타당한 발병 시기** — 적절한 잠복기를 거쳐 발병해야 한다 (예: 석면 노출 후 중피종까지 20~40 년)
4. **비직업적 원인의 배제** — 다른 원인의 가능성이 배제되거나 현저히 낮아야 한다 (예: 폐암에서 흡연력 고려)

이 네 요건은 그대로 산업위생 실무의 존재 이유이기도 하다. 과 를 입증할 수 있는 것은 **평가 (측정) 기록**뿐이다. 측정 자료가 없으면 노출은 “있었을 것” 이 되고, 인정 다툼은 길어진다.

직업력 청취 — 요건을 실제로 채우는 문진

§3.2 의 네 요건 중 노출 확인과 충분한 노출량·기간은 측정 자료가 있으면 가장 강력하게 입증된다. 그러나 환자는 작업환경측정 보고서를 들고 진료실에 오지 않는다. 임상에서 이 요건들이 **처음 채워지는 자리**는 문진이며, 그 문진이 바로 **직업력 청취 (occupational history taking)** 다. 라마찌니가 §1.1 에서 덧붙이라고 한 그 한 문장 — “당신의 직업은 무엇입니까?” — 을 실제로 어떻게 수행하는가에 관한 이야기다.

5.3.1 놓치면 무슨 일이 일어나는가

직업병은 “몇 가지 희귀한 증후군” 이 아니다. 혈액계에서 근골격계까지, 피부에서 중추신경계까지 거의 모든 징후와 증상이 직업성 원인을 가질 수 있다.

표 15: 직업병의 규모와 부담

항목	규모
전 세계 연간 직업성 요인에 의한 사망	약 200 만 명 (ILO 추정)
전 세계 연간 비사망 업무관련 질환	약 1 억 6 천만 건

1 주차. 산업위생 개론과 역사

항목	규모
가장 흔한 유형	피부질환·청력손실·호흡기질환
미국 전체 암 중 직업성 노출 기여	4~10%
만성폐쇄성폐질환 (COPD) 중 기여	14%
성인 신규 천식 중 기여	15~23%
업무상 사고·질병에 의한 세계 GDP 손실	연 약 4% (약 2.8 조 달러)
EU 업무관련 질환의 연간 비용	최소 1,450 억 유로

⚠ 추정 15 만 명, 진단 371 명 — 통계는 어디서 사라지는가

위의 유병 추정치를 터키 인구에 적용하면 연간 약 **15 만 명의** 직업병 환자가 있어야 한다. 그러나 2013 년 사회보장기관이 공식 집계한 직업병 진단자는 **371 명**이었다. 이 거대한 간극을 만드는 요인은 여러이지만, 가장 중요한 하나로 지목된 것은 **의사가 직업력을 충분히 청취하지 않는 것**이다.

- 미국 1 차 진료 의사 중 환자의 직업을 묻는 비율: **24%** (같은 조사에서 의과대학생은 70%)
- 터키 조사에서 직업에 관한 정보를 전혀 얻지 않는 의사: **43.9%**

주된 배경은 지식의 부족이다. 의과대학과 전공의 수련 과정에서 직업병에 할애되는 시간 자체가 매우 적다. 선별 질문 몇 개를 던지고, 의심되면 직업환경의학 전문의에게 자문·의뢰하는 것은 어렵지 않은 일인데도 그렇다.

직업력을 묻지 않았을 때 잃는 것은 진단 하나가 아니다.

1. **재발** — 질병과 업무의 연관이 성립되지 않으면 환자는 같은 작업장으로 돌아가고, 업무 관련 질환이라면 재발한다.
2. **예방 기회의 상실** — 직업병은 원리상 **100% 예방 가능**하다. 조기에 정확히 진단하면 원인 인자를 제거하고 예방조치를 취하는 것만으로 치료 없이 환자가 회복될 수 있다.
3. **동료들** — 환자가 그 작업장에서 혼자 일하는 것이 아니라면, 한 사람의 직업력이 동료들의 조기 진단과 1 차 예방으로 이어진다. 의사 한 명이 수십 ~ 수백 명을 보호하는 드문 지점이다.
4. **비용과 보상** — 직업병으로 진단되면 의료비 부담이 줄고, 근로자는 보상받을 권리를 되찾는다. 반대로 오진이나 진단 지연은 의사 자신을 곤란한 위치에 놓는다.

5.3.2 선별 질문 — 다섯 개로 시작한다

모든 환자에게 던지는 출발점은 직업 그 자체다. 다만 **직함이나 직종명만 적어서는 안 되고, 그 사람이 실제로 무슨 일을 하는지**를 확인해야 한다. 직업을 제대로 물은 다음, 간이 직업력을 위한 네 개의 질문이 이어진다.

3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관

표 16: 직업력 선별 질문

#	질문	확인하려는 것
0	무슨 일을 하십니까? (직함이 아니라 실제 작업 내용)	노출의 출발점
1	지금의 건강 문제가 일 과 관련이 있다고 생각 하십니까?	근로자 자신의 관찰
2	일할 때와 집에 있을 때 증상이 달라집니 까? 악화·완화 시기가 업무와 맞물립니까?	시간적 인과 관계
3	분진·화학물질·방사선· 금속·큰 소음에 노출된 적이 있거나 지금 노출 되고 있습니까?	유해인자 노출
4	직장 동료나 같은 공간 의 다른 사람들도 비슷 한 증상을 호소합니 까?	집단 발생의 단서

상세 직업력으로 넘어가야 하는 경우는 다음과 같다.

- 선별 질문에서 하나 이상이 양성일 때
- 예비 진단이 환자의 인구학적 특성과 잘 맞지 않을 때 (예: 그 연령·성별에서 나오기 어려운 질환)
- 질병이 치료에 반응하지 않을 때
- 애초에 직업성 원인을 특별히 주의해서 살펴야 하는 질환일 때 — 빈혈, 천식, 급성 기관지염, 만성 폐질환, 피부염, 두통, 새로 발생한 우울증, 신경병증, 생식 관련 문제, 원인이 분명하지 않은 신장 문제

5.3.3 상세 직업력의 여섯 축

상세 직업력은 사실상 위 선별 질문을 하나씩 깊게 파고드는 작업이다.

표 17: 상세 직업력의 구성

축	물어야 할 것
직업 이력	직함·직종, 사업장명, 입사 시기, 생산품과 부산물 , 근무시간·연장근로·교대제, 그리고 “실제로 무슨 일을 하는가”. 직업병은 잠복기가 길므로 평생의 모든 직업 을 빠짐없이 나열한다. 배치전·주기적 건강진단 결과와 이상 소견, 병가·휴직의 시기와 사유도 함께 확인한다
작업장 노출	각 직업에서의 모든 노출 을 목록화. 금속·화학물질·분진·진동·방사선·소음·스트레스. 노출은 직접일 수도 간접일 수도 있다. 노출량 추정을 위해 어떤 작업을, 언제, 얼마나 자주, 얼마나 오래, 어떤 재료로 하는지를 묻는다. 식사·휴식 장소, 흡연과 약물, 손 씻기, 화장실·욕실, 작업복 세탁 장소까지 포함된다. 작업장에 동물이 있다면 그 건강 상태가 노출의 단서가 되기도 한다
보호 대책	유해성에 대한 경고 표시 가 있는가 → 있다면 근로자가 그에 관해 교육 받았는가 → 전체환기, 기계 방호, 설비 근처의 국소배기, 개인보호구가 있는가 → 그것들이 제대로 작동 하고, 근로자가 올바르고 규칙적으로 사용하는가
증상의 시간 패턴	증상이 작업장에서 악화되고 집이나 휴가 중에 완화되는가. 호흡곤란·천명·기침이 작업장에서 나빠진다면 직업성 천식을 시사한다. 단, 노출과 질병이 만성화되면 이 연관 은 사라질 수 있다
동료의 유사 증상	환자가 먼저 말하지 않아도 반드시 물어야 한다. 본인이 직업성 원인을 의심하지 않으면 자신의 병과 동료의 병을 연결하지 못한다. 그러나 이 연결은 직업병 진단에 매우 특이도가 높은 단서다
직업 외 노출과 환경력	취미·여가활동, 유급·무급의 부업 . 특히 목공·도장·용접·조각이 위험하다. 나아가 집이나 직장 근처의 공장과 오염, 대기오염, 주택의 난방·단열 방식, 배우자의 직업 , 가정에서 쓰는 세제와 살충제까지 확인한다

노출 정보는 환자에게서만 얻는 것이 아니다. 사업장의 직업환경의학 의사, 산업안전보건 전문가 등 관련 전문가에게서 얻을 수 있고, **물질안전보건자료 (MSDS)**, **병가 서류**, **주기적 건강진단 서류**가 큰 도움이 된다 — 산업위생이 남긴 기록이 임상 진단으로 되돌아오는 지점이다.

💡 사례 1: 같은 회사, 같은 직함, 다른 폐

같은 건설회사에서 터널을 시공하는 두 명의 엔지니어가 있다. 이력서상 직함과 직종은 동일하다. 그런데 한 사람에게서 **규폐증**이 발생했다. 이유는 단순하다. 한 사람은 관리 부서 소속으로 사무실에서 일했고, 다른 한 사람은 현

장 책임자로 **실리카 분진에 노출되는 작업 현장**에서 일했다.

직함과 직종만 적고 넘어가면 이 차이는 기록에 남지 않는다. **같은 직함의 두 사람이 전혀 다른 조건에서 일한다**는 것이 “실제로 무슨 일을 하십니까”를 반드시 물어야 하는 이유다.

💡 사례 2: 방사선사들의 집단 증상과 천장의 유리섬유

한 병원의 방사선사들이 권태감, 피부 가려움, 눈 따가움, 기침, 목소리 소실을 호소했다. 개별 환자만 보았다면 여러 진단이 뒤엉켰을 것이다.

결정적 단서는 **다른 직원들에게서도 같은 증상이 나타난다**는 사실이었고, 이것이 직업성 원인을 강하게 시사했다. 조사 결과 원인은 단열재로 쓰인 **천장 타일의 유리섬유(glass wool)**였다. 유리섬유를 제거하자 모든 증상이 사라졌다.

“동료도 비슷한 증상이 있습니까?”라는 한 문장이 진단을 열었고, 해결책은 투약이 아니라 **원인 물질의 제거** (관리 위계 1 단계)였다.

💡 사례 3: 직업이 없어 보이는 중피종

55세 남성이 중피종으로 진단되었으나, 그의 직업 이력에서는 뚜렷한 석면 노출이 확인되지 않았다.

상세 직업력·환경력을 파고들어 밝혀진 것은 **어린 시절의 노출**이었다. 아버지가 석면을 취급하는 시멘트 파이프 공장에서 일했고, 작업복을 집으로 가져와 세탁했던 것이다. 노출은 본인의 작업장에만 있지 않다. 이 사례가 **배우자의 직업과 작업복 세탁 장소**를 묻는 항목이 형식적인 문항이 아닌 이유다.

⚠️ 직업력 청취의 흔한 함정

1. **현재 직업만 묻는다** — 직업병의 잠복기는 길다. 지금 사무직이어도 20년 전 노출이 원인일 수 있다. **평생의 모든 직업**을 나열해야 한다.
2. **직함만 적는다** — 같은 직함이 같은 노출을 뜻하지 않는다 (사례 1). 실제 수행 작업과 과업을 물어야 한다.
3. **직접 취급만 노출로 본다** — 분진을 다루지 않는 근로자도 옆 공정 가까이에서 일하면 노출된다. 이런 **간접 노출**은 특히 놓치기 쉽다.
4. **부업과 취미를 빠뜨린다** — 유급·무급의 두 번째 일, 목공·도장·용접·조각 같은 여가활동은 실제 노출원이다. “지금 하시는 일 말고 다른 일이나 활동을 하십니까?”를 반드시 물어야 한다.
5. **노출의 유무만 묻고 양을 묻지 않는다** — 어떤 작업을, 언제, 얼마나 자주, 얼마나 오래 하는지를 물어야 §3.2의 요건 (충분한 노출량과 기간)을 채울 수 있다.
6. **보호구가 “있다”는 답에서 멈춘다** — 존재 여부가 아니라 제대로 작동하는지, 올바르게 규칙적으로 사용하는지까지 확인해야 실제 노출 수준을 알 수 있다.

정리하면, 직업력 청취는 산업위생의 **인식 (Recognition)** 활동이 진료실에서 수행되는 형태이며, 동시에 직업병 인정 요건을 채우는 1차 자료다. 축 (노출의 종류·양·기간)가 요건

1 주차. 산업위생 개론과 역사

· 를, 축 (전 생애 직업 이력) 과 축 (시간 패턴) 가 요건 (타당한 발병 시기) 을, 축 (직업 외 노출과 환경력) 이 요건 (비직업적 원인 검토) 를 직접 겨냥한다. 핵심은 특별한 기법이 아니라 **직업력 문진을 모든 의사의 일상적 루틴으로 만드는 것**이며, 그다음이 제대로 묻는 훈련이다.

예방의 세 층위

산업보건의 활동은 예방의학의 3 단계 구조로 정리된다.

- **1 차 예방** — 유해요인의 제거·관리 (산업위생의 본령: AREC 전체)
- **2 차 예방** — 조기 발견 (건강진단, 생물학적 모니터링)
- **3 차 예방** — 치료와 재활

산업위생의 자원은 1 차 예방에 집중된다. 발생한 직업병의 치료는 의학의 몫이지만, **발생하지 않게 하는 것**은 환경을 다루는 산업위생만이 할 수 있다.

직업병을 세는 법 — 발생률·유병률과 위험도

직업병을 “인정” 하는 것이 개인의 문제라면, 직업병이 **얼마나 많이, 얼마나 위험하게** 생기는가는 집단의 문제다. 집단을 다루는 도구가 역학의 몇 가지 지표이며, 산업위생의 평가와 관리 우선순위는 결국 이 숫자들 위에서 정해진다.

표 18: 발생률과 유병률

지표	정의	답하는 질문
발생률 (incidence)	일정 기간 동안 새로 생긴 사례 수 ÷ 그 기간에 위험에 놓였던 인구	얼마나 빨리 생기는가
유병률 (prevalence)	어느 시점 에 존재하는 사례 수 ÷ 그 시점의 인구	지금 얼마나 있는가

두 지표의 차이는 **기간**의 유무다. 발생률은 시간을 분모에 품고 있고, 유병률은 한 시점의 단면이다. 병이 오래 갈수록 같은 발생률에서도 유병률은 커지므로, 이환기간이 일정하다면 다음이 성립한다.

$$\text{유병률} \approx \text{발생률} \times \text{평균 이환기간}$$

노출과 질병의 연관은 **상대위험도** (relative risk, RR) 로 잰다. 노출군의 발생률을 비노출군의 발생률로 나눈 값이다.

3. 유해인자의 분류·직업병과 산업보건·산업위생전문가와 기관

$$RR = \frac{\text{노출군의 발생률}}{\text{비노출군의 발생률}}$$

$RR = 1$ 이면 노출과 질병 사이에 연관이 없고, 1 보다 크면 노출이 위험을 높이며, 1 보다 작으면 노출이 오히려 방어 효과를 갖는다. 발생률을 직접 얻을 수 없는 환자-대조군 연구에서는 교차비 (odds ratio) 가 이를 대신한다.

💡 예제: 코호트 자료에서 상대위험도 구하기

어느 작업장의 벤젠 노출군 19 명 중 5 명, 비노출군 27 명 중 2 명에게서 백혈병이 생겼다.

$$RR = \frac{5/19}{2/27} = \frac{0.263}{0.074} = 3.55$$

노출군의 발생률이 비노출군의 약 3.6 배다. 상대위험도는 인과관계 그 자체가 아니라 **연관의 세기**이며, 인과 판단에는 시간적 선후·용량·반응·생물학적 타당성 등이 더 필요하다 (4 주차).

건강진단이나 생물학적 모니터링 같은 **선별검사의** 성능은 실제 질병 유무와 검사 결과를 맞대어 놓은 2×2 표로 평가한다. **민감도**는 실제 환자 가운데 검사가 양성으로 잡아낸 비율, **특이도**는 실제 건강한 사람 가운데 검사가 음성으로 판정한 비율이다. 민감도가 낮은 검사는 환자를 놓치고, 특이도가 낮은 검사는 건강한 사람을 불필요한 정밀검사로 보낸다. 어느 쪽을 우선할지는 검사의 목적 — 놓치면 안 되는 병인가, 오진의 비용이 큰가 — 에 따라 정한다.

3.3 산업위생전문가와 기관

주요 기관

산업위생의 지식 기반 (노출기준, 측정법, 평가도구) 은 몇 개의 핵심 기관이 만들어 왔다. 이름이 비슷해 혼동하기 쉬우니 “**무엇을 하는 곳인가**” 로 구분해 두자.

표 19: 주요 산업위생 기관과 역할

약칭	명칭	핵심 역할
ACGIH	미국정부산업위생전문가 협의회	TLV(노출기준) 와 BEI(생물학적 노출지수) 를 매년 발간. 입자상 물질 분류 기준
NIOSH	미국국립산업안전보건연구원	연구기관. 중량물 취급 기준 (들기공식), 시료 채취·분석법 개발

1 주차. 산업위생 개론과 역사

약칭	명칭	핵심 역할
OSHA AIHA	미국직업안전보건청 미국산업위생학회	규제기관. 법적 노출기준 PEL 집행 산업위생의 정의 (AREC) 제시, 유사노출군 (SEG) 기반 노출평가 개념
AAIH KOSHA	미국산업위생학술원 한국산업안전보건공단	산업위생전문가 윤리강령 채택 한국의 산업안전보건 기술 지원·연구 기관

구분의 핵심 축: 권고 기준 (TLV) 은 ACGIH, 법적 기준 (PEL) 은 OSHA, 연구는 NIOSH. 같은 물질에 두 기준이 다를 수 있다는 것 (그리고 대개 TLV 가 더 엄격하다는 것) 은 3 주차 노출기준에서 중요해진다. EPA(미국환경보호청) 는 일반 환경을 다루는 기관으로, 산업위생 기관에는 속하지 않는다.

산업위생전문가의 윤리강령 (AAIH)

산업위생 활동은 근로자의 건강, 기업의 이해관계, 사회적 신뢰가 교차하는 지점에서 이루어진다. 측정 결과 하나가 조업 중단이나 보상 책임으로 이어질 수 있기에, 전문가의 판단이 흔들리지 않도록 AAIH 는 윤리강령을 **4 가지 책임**으로 정리했다.

표 20: AAIH 윤리강령의 4 대 책임

책임	핵심 조항
전문가로서의 책임	성실성과 학문적 실력에서 최고 수준 유지·자료 해석의 객관성 유지·과학적 지식의 공개와 발표·기업체 기밀 비누설·전문적 판단이 타협에 좌우될 수 있는 상황에는 개입하지 않음
근로자에 대한 책임	근로자의 건강 보호가 1 차적 책임 임을 인식·위험요소와 예방조치에 관하여 근로자와 상담
기업주와 고객에 대한 책임	궁극적 책임은 기업주·고객보다 근로자의 건강 보호에 있음 ·근로자 건강의 궁극적 책임이 사업주에게 있음을 인식시킴·결론을 뒷받침할 기록 유지
일반 대중에 대한 책임	일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표

이 강령의 한 줄 요약

“근로자의 건강 보호가 1 차적·궁극적 책임이다.” 이 문장이 기업주·고객에 대한 책임 조항 안에도 들어 있다는 점이 핵심이다. 보수를 지급하는 쪽이 기업이어도, 전문가가 최종적으로 책임지는 대상은 근로자다. 이 긴장 관계는 15 주차 사례연구의 여러 사건에서 실제로 시험대에 오른다.

4. 산업재해의 통계와 사고 예방 이론

산업위생이 직업병을 맡는다면 산업안전은 사고성 재해를 맡는다. 그러나 두 분야는 같은 사업장에서 같은 통계로 관리되며, 재해 지표와 예방 이론은 산업보건 전문가의 공통 언어다.

4.1 재해 지표 — 무엇을 분자에, 무엇을 분모에 두는가

재해 통계의 지표는 **분자를 무엇으로 세는가** (건수, 재해자 수, 손실일수) 와 **분모를 무엇으로 삼는가** (근로자 수, 근로시간) 의 조합이다.

표 21: 재해 지표의 정의

지표	식	뜻
건수율 (연건수율)	재해 건수 ÷ 평균 근로자 수 × 1,000	근로자 1,000 명당 재해 건수
연천인율	재해자 수 ÷ 평균 근로자 수 × 1,000	근로자 1,000 명당 재해자 수
도수율 (빈도율)	재해 건수 ÷ 연근로시간수 × 1,000,000	100 만 근로시간당 재해 건수
강도율	근로손실일수 ÷ 연근로시간수 × 1,000	1,000 근로시간당 손실일수 (재해의 무게)
종합재해지수	$\sqrt{\text{도수율} \times \text{강도율}}$	빈도와 강도를 하나로

연근로시간수는 근로자 수 × 1 인당 연간 근로시간이며, 1 인당 연간 근로시간은 흔히 2,400 시간 (1 일 8 시간 × 300 일) 으로 가정한다. 연천인율은 이 가정 아래 도수율의 약 2.4 배가 된다. 분자를 잘못 고르는 것이 가장 흔한 오류다 — 도수율의 분자는 **건수**이고, 한 사고에 여러 명이 다쳐도 건수는 하나다.

💡 예제: 도수율

상시근로자 100 명인 사업장에서 1 년 동안 재해 15 건이 일어나 20 명이 다쳤다. 1 인당 연간 근로시간이 2,200 시간일 때 도수율은?

$$\text{도수율} = \frac{15}{100 \times 2,200} \times 10^6 = 68.2$$

사상자 20 명은 연천인율 (200) 에 쓰이는 숫자이지 도수율에는 들어가지 않는다.

1 주차. 산업위생 개론과 역사

재해의 비용은 눈에 보이는 **직접비** (치료비·보상금) 와 그 뒤에 숨은 **간접비** (생산 손실, 시간 손실, 설비 피해) 로 나뉜다. 하인리히는 직접비: 간접비를 **1 : 4** 로 추정했고, 버드는 **1 : 5** 로 보았다. 어느 쪽이든 사고의 실제 비용은 보험이 갚는 돈의 몇 배라는 뜻이다.

4.2 사고는 왜 일어나는가 — 하인리히의 이론

하인리히 (H. W. Heinrich, 1931) 는 사고를 다섯 장의 도미노가 차례로 넘어지는 과정으로 설명했다.

사회적 환경·유전적 요소 → 개인적 결함 → 불안정한 행동·상태 → 사고 → 재해

이 이론의 요지는 셋째 도미노다. 사고 바로 앞에 놓인 **불안정한 행동과 상태**를 빼내면 연쇄가 끊긴다. 뒤의 관리 위계 (§2.1) 가 발생원을 없애는 데서 출발하듯, 사고 예방도 사람의 결함이 아니라 **직전의 조건**을 바꾸는 데서 출발한다. 같은 저자가 사고 통계에서 끌어낸 **1 : 29 : 300** — 중상 1 건 뒤에는 경상 29 건과 무상해 사고 300 건이 있다 — 은 큰 사고가 따로 있는 것이 아니라 작은 사고의 꼬리라는 뜻이며, 아차사고 (near miss) 를 보고하고 분석하는 제도의 근거다.

하인리히의 **재해예방 4 원칙**은 다음과 같다.

표 22: 재해예방 4 원칙

원칙	내용
손실우연의 원칙	사고의 결과 (손실의 크기) 는 우연이 좌우한다 — 그러므로 손실이 아니라 사고 자체 를 막아야 한다
원인계기의 원칙	재해에는 반드시 원인이 있고, 원인과 결과는 필연의 관계다
예방가능의 원칙 대책선정의 원칙	재해는 원칙적으로 예방할 수 있다 원인을 알면 대책은 반드시 존재한다 — 기술적·교육적·관리적 대책

예방을 실행하는 절차는 **사고예방대책 5 단계**로 정리된다 — **안전관리 조직** → **사실의 발견** → **분석·평가** → **시정책의 선정** → **시정책의 적용**. 조직이 먼저이고 적용이 마지막이며, 발견한 사실을 분석한 뒤에야 대책을 고른다는 순서가 곧 AREC 순환 (§2.1) 의 안전판이다.

재해의 원인을 분류하는 틀로는 **4M** 이 널리 쓰인다 — **Man**(심리·생리·인간관계), **Machine**(설비의 결함·방호 부족), **Media**(작업 방법·환경·자세), **Management** (교육·감독·규정). 사고 조사에서 “사람이 부주의했다” 로 끝내지 않고 넷을 모두 묻는 것이 이 틀의 쓸모다.

요약

표 23: 1 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
정의	작업환경의 유해요인을 예측·인식·평가·관리하여 근로자 건강을 보호하는 과학과 기술 (AIHA)
4 대 영역 (AREC)	Anticipation(예측) → Recognition(인식) → Evaluation(평가) → Control(관리) 의 순환
평가의 범위	예비조사 설계, 시료 채취·분석, 노출기준과의 비교 판정. 유해인자 목록 작성은 인식, 최종 개선은 관리
관리 위계	제거 > 대체 > 공학적 대책 > 관리적 대책 > 개인보호구
역사적 인물	라마찌니 (직업병론, 직업력 청취) · 포트 (최초의 직업성 암 보고) · 해밀턴 (미국 납중독 조사)
한국 산업위생사	원진레이온 이황화탄소 (CS ₂) 집단 직업병·작업환경측정 정도관리제도
유해인자 4 분류	물리적·화학적·생물학적·인간공학적
입자상 물질	흡입성 (100 μm) / 흉곽성 (25 μm) / 호흡성 (10 μm, 컷오프 4 μm — 폐포 도달)
직업병 인정 4 요건	노출 확인·충분한 노출량/기간·타당한 발병 시기·비직업적 원인 배제
직업력 청취	선별 5 문항 (실제 작업 내용 + 업무 관련성·시간 패턴·유해인자 노출·동료 증상) ·상세 6 축 (직업 이력 / 작업장 노출 / 보호 대책 / 증상의 시간 패턴 / 동료의 유사 증상 / 직업 외·환경 노출) ·가장 흔한 누락은 현재 직업만 문기와 직함만 적기
기관	ACGIH(TLV·BEI) ·OSHA(PEL) ·NIOSH(연구) ·AIHA(정의) ·AAIH(윤리강령)
윤리강령	4 대 책임 (전문가/근로자/기업주·고객/일반 대중) — 1 차적 책임은 근로자의 건강 보호
역학 지표	발생률 (기간) vs 유병률 (시점) ≈ 발생률 × 이환기간 RR = 노출군/비노출군 발생률, RR = 1 이면 연관 없음·민감도 (환자 중 양성)/특이도 (건강인 중 음성)
재해 지표	도수율 = 건수/연근로시간 × 10 ³ ·강도율 = 손실일수/연근로시간 × 10 ³ ·연천인율 = 재해자/근로자 × 10 ³ ·종합재해지수 = √(도수율 × 강도율) ·직접비: 간접비 = 1 : 4
하인리히	도미노 5 단계 (사회적 환경 → 개인적 결함 → 불안전한 행동·상태 → 사고 → 재해) ·1:29:300 ·4 원칙 (손실우연·원인계기·예방가능·대책선택) ·5 단계 (조직 → 사실 발견 → 분석 → 대책 선정 → 적용) ·4M

연습문제

문제 1. AREC 의 적용

한 전자부품 공장이 신규 세척 공정 도입을 검토 중이다. 다음 활동을 AREC 의 네 영역에 각각 배정하라.

- a. 도입 예정 세척제의 MSDS 를 검토하여 생식독성 여부를 확인한다
- b. 가동 중인 세척 라인 주변에서 활성탄관으로 공기 시료를 채취해 분석한다
- c. 현장 순회점검에서 세척조 주변의 용제 냄새와 개방 용기를 확인하고 유해인자 목록에 올린다
- d. 세척조에 국소배기장치를 설치한다

정답 및 해설

a — 예측 (Anticipation): 공정 도입 전의 사전 검토이다. **b — 평가 (Evaluation):** 시료의 채취와 분석은 평가의 핵심 활동이다. **c — 인식 (Recognition):** 현장에 존재하는 유해요인의 확인과 목록 작성은 인식이다. **d — 관리 (Control):** 공학적 대책의 실행이다.

경계에 주의: 목록 작성 (c) 까지가 인식이고, 그 노출이 얼마나 되는지 숫자로 답하는 것 (b) 부터가 평가다.

문제 2. 관리 위계

어느 주물공장에서 결정형 실리카 분진 노출이 노출기준을 초과했다. 다음 대책을 관리 위계상 효과적인 순서대로 나열하고, 그 순서의 근거를 설명하라.

A. 방진마스크 지급 B. 규사를 실리카가 없는 연마재로 교체 C. 습식 작업으로 공정 변경 및 국소배기 설치 D. 노출 작업의 교대제 운영

정답 및 해설

B → C → D → A

B 는 대체, C 는 공학적 대책, D 는 관리적 대책, A 는 개인보호구다. 위계가 이 순서인 이유는 **대책의 효과가 사람의 행동에 의존하는 정도**가 아래로 갈수록 커지기 때문이다. 대체 (B) 는 한 번 실행하면 노출 자체가 사라지지만, 방진마스크 (A) 는 매일의 올바른 착용·밀착·고체에 의존한다.

문제 3. 호흡성 분진

석탄 분진에 노출되는 두 작업장이 있다. 갑 작업장의 분진은 대부분 20 μm 이상, 을 작업장의 분진은 대부분 3 μm 내외다. 총 분진 농도 (mg/m^3) 는 갑이 더 높다. 진폐증 위험은 어느 쪽이 더 큰가? 근거를 침착 부위로 설명하라.

정답 및 해설

을 작업장이 더 위험하다.

20 μm 이상 입자는 대부분 상기도 (코, 인두, 후두) 에서 제거되지만, 4 μm 이하의 **호흡성 분진**은 폐포까지 도달하여 섬유화 (진폐증) 를 일으킨다. 총 분진 농도가 낮아도 호흡성 분획이 크면 위험은 더 클 수 있다 — 이것이 총 분진이 아니라 **호흡성 분진을 따로 측정** (사이클론 분리장치) 하는 이유다.

문제 4. 직업병 인정 요건

30 년간 흡연한 근로자가 25 년간 석면 해체 작업에 종사한 후 폐암 진단을 받았다. “흡연자이므로 직업병이 아니다” 라는 주장은 4 대 요건의 관점에서 타당한가?

정답 및 해설

타당하지 않다.

4 번째 요건 (비직업적 원인의 배제) 은 다른 원인의 가능성이 “전혀 없을 것” 이 아니라 **배제되거나 현저히 낮을 것**을 요구한다. 석면과 흡연은 폐암 위험을 상승적으로 높이므로, 충분한 석면 노출 (요건 1·2) 과 타당한 잠복기 (요건 3) 가 확인되면 흡연력이 있어도 업무 관련성이 인정될 수 있다. 개별 사안에서는 노출량·기간의 객관적 기록 — 곧 측정 자료 — 이 판단을 좌우한다.

문제 5. 윤리강령

한 사업주가 자신이 비용을 지불한 작업환경측정 결과가 노출기준을 초과하자, 보고서 제출 전에 수치를 “조정” 해 달라고 요구한다. AAIH 윤리강령의 4 대 책임 중 이 상황과 직접 관련되는 조항을 두 가지 이상 들어 전문가가 취해야 할 태도를 설명하라.

정답 및 해설

관련 조항:

- **전문가로서의 책임** — 자료의 해석에서 객관성을 유지하며, 전문적 판단이 타협에 의해 좌우될 수 있는 상황에는 개입하지 않는다
- **기업주와 고객에 대한 책임** — 궁극적 책임은 기업주·고객보다 **근로자의 건강 보호**에 있으며, 결론을 뒷받침할 수 있도록 기록을 유지한다

1 주차. 산업위생 개론과 역사

따라서 수치 조정 요구는 거부해야 하고, 측정 결과와 판단 근거를 기록으로 남겨야 한다. 보수를 지급하는 쪽이 사업주여도 윤리강령상 최종 책임의 대상은 근로자다.

문제 6. 직업력 청취

45 세 남성이 3 년 전부터 지속되는 기침·천명·호흡곤란으로 내원했다. 현재 직업은 사무직이며 6 개월 전 이직했다. 일반적인 천식 치료에 잘 반응하지 않는다. 담당의는 초진 기록에 직업란을 “사무직” 이라고만 적었다.

이 기록의 문제점을 지적하고, 직업성 원인을 확인하기 위해 추가로 확인해야 할 항목을 상세 직업력의 축에 따라 제시하라.

정답 및 해설

문제점: 현재 직업만, 그것도 직함 수준으로만 기록되어 있다. 직업병은 잠복기가 길어 현재 직업이 원인이 아닐 수 있고, 증상은 이직 이전인 3 년 전에 시작되었다. 또한 “치료에 반응하지 않는 질환” 은 그 자체로 상세 직업력을 취해야 하는 상황이며, 천식은 직업성 원인을 특별히 주의해야 하는 질환군에 속한다.

추가로 확인할 항목

- **직업 이력** — 이직 이전을 포함한 **평생의 모든 직업**과, 각 직업에서 직함이 아니라 실제로 수행한 작업. 사업장의 생산품과 부산물, 근무시간·교대제. 과거 배치전·주기적 건강진단 결과와 병가 이력
- **작업장 노출** — 각 직업에서의 분진·화학물질·금속·흙 등 노출 목록과, 어떤 작업을 언제·얼마나 자주·얼마나 오래 했는지 (노출량). 본인이 직접 취급하지 않았더라도 인접 공정에서 오는 **간접 노출** 여부
- **보호 대책** — 당시 경고 표시와 교육이 있었는지, 국소배기·호흡보호구가 있었는지, 그것이 제대로 작동하고 규칙적으로 사용되었는지
- **증상의 시간 패턴** — 증상이 작업일에 악화되고 주말·휴가에 호전되었는지. 다만 3 년간 만성화된 경우 이 연관이 이미 사라졌을 수 있음에 유의한다
- **동료의 유사 증상** — 이전 직장 동료들에게 비슷한 호흡기 증상이 있었는지. 환자가 먼저 말하지 않아도 물어야 한다
- **직업 외 노출과 환경력** — 부업 유무, 목공·도장·용접 같은 취미, 집 근처 오염원, 배우자의 직업

이렇게 얻은 정보가 §3.2 의 인정 요건 · (노출 확인, 노출량과 기간) 와 (발병 시기의 타당성) 을 채우는 1 차 자료가 된다.

참고문헌

1. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.
2. DiNardi, S. R. (2003). The Occupational Environment: Its Evaluation, Control, and Management (2nd ed.). AIHA Press.
3. ACGIH (2024). TLVs and BEIs. ACGIH.
4. ILO (1950). Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health. International Labour Organization.
5. 한국산업안전보건공단 (2023). 산업위생학 개론. KOSHA.
6. 정규철 외 (2020). 산업위생학. 신광출판사.
7. Ramazzini, B. (1700). De Morbis Artificum Diatriba.
8. Alag ney, M. E., & Y ld z, A. N. (2017). Taking an Occupational History and Its Importance. Acta Medica, 48(2), 18-21.

2 주차. 작업환경측정 I — 측정 원리와 전략

측정의 목적과 노출의 개념, 시료채취 전략 (대상·시기·위치·시간), 가스·증기의 채취 (흡착·흡수·확산·순간시료), 입자상 물질의 채취 (여과포집·크기별 분립), 유량 보정과 공시료·정도관리

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 작업환경측정의 목적과 법적 근거를 설명하고, 측정이 답해야 할 질문을 제시할 수 있다
2. 호흡역 (breathing zone) 의 정의를 설명하고, 개인시료채취가 노출평가의 1 차 기준인 이유를 설명할 수 있다
3. 시료채취 전략의 네 요소 (대상·시기·위치·시간) 를 실제 작업장에 적용하여 측정 계획을 수립할 수 있다
4. 가스·증기의 채취 방법 (고체흡착, 액체흡수, 확산포집, 순간시료) 의 원리를 비교하고 파과 현상을 설명할 수 있다
5. 입자상 물질의 여과포집 원리와 크기별 분립 (사이클론, 직경분립충돌기) 의 필요성을 설명할 수 있다
6. 펌프 유량 보정과 공시료·회수율·탈착효율 보정을 포함한 농도 계산을 수행하고, 측정 과정의 오차 요인을 평가할 수 있다

1. 왜 측정하는가 — 측정의 목적과 노출의 개념·시료채취 전략 — 누구를, 언제, 어디서, 얼마나

1.1 왜 측정하는가 — 측정의 목적과 노출의 개념

측정의 목적

1 주차에서 산업위생의 네 영역 (AREC) 중 **평가 (Evaluation)** 의 핵심이 “노출 수준을 숫자로 답하는 것” 임을 보았다. 그 숫자를 만들어내는 활동이 **작업환경측정 (Occupational**

2 주차. 작업환경측정 I — 측정 원리와 전략

Exposure Monitoring) — 작업장 내 유해인자에 대한 근로자의 **실제 노출 수준**을 정량적으로 파악하는 과정이다. 측정은 단순한 규제 준수 절차가 아니다. 측정이 답하는 질문은 네 가지다.

표 1: 작업환경측정의 네 가지 목적

목적	측정이 답하는 질문
노출 수준 파악	근로자가 얼마나 유해물질에 노출되고 있는가?
위험성 평가	현재 노출 수준이 건강에 해로운 수준인가?
관리 효과 검증	설치한 환기장치나 보호구가 실제로 효과가 있는가?
법적 의무 이행	산업안전보건법에 따른 정기적 측정 의무를 이행하고 있는가?

네 번째 목적이 말해 주듯, 우리나라에서 작업환경측정은 **산업안전보건법이 정한 사업주의 의무**이기도 하다 — 유해인자 취급 공정은 정기적으로 측정해야 하며, 측정 방법의 세부 (누구를 몇 명, 몇 시간) 는 고용노동부 고시가 정한다. 이번 주에는 **측정 자체의 원리와 전략**을 다루고, 측정 결과를 노출기준과 비교·판정하는 방법과 한국 작업환경측정 제도의 전체 운영은 **3 주차**로 넘긴다.

노출 (Exposure) 과 호흡역

노출은 유해인자와 인체가 접촉하는 상황이다. 측정해야 할 것은 **작업장 전체의 평균 농도가 아니라, 근로자의 호흡기 근처에서 실제로 흡입되는 농도**다.

! 호흡역 (Breathing Zone) 의 정의

호흡역은 근로자의 양 귀를 연결하는 가상의 선 중앙점에서 반경 300 mm(30 cm) 의 반구형 공간으로 정의된다. 이 영역 내의 공기가 실제로 근로자가 호흡하는 공기다.

왜 이렇게까지 좁게 정의하는가. 유해물질의 농도는 작업장 안에서 균일하지 않아서, 발생원 바로 옆 근로자의 코앞 농도와 몇 미터 떨어진 통로의 농도는 전혀 다른 값일 수 있기 때문이다. 노출평가란 “그 작업장의 공기” 가 아니라 “**그 사람이 마시는 공기**” 를 재는 일이다 — 이 원칙이 다음 절의 개인시료채취 우선 원칙으로 이어진다.

1.2 시료채취 전략 — 누구를, 언제, 어디서, 얼마나

측정기기를 들기 전에 먼저 답해야 할 질문이 네 개 있다 — **누구를 (대상), 언제 (시기), 어디서 (위치), 얼마나 오래 (시간)** 측정할 것인가. 이 넷을 묶어 **시료채취 전략 (sampling strategy)** 이라 한다.

1. 왜 측정하는가 — 측정의 목적과 노출의 개념·시료채취 전략 — 누구를, 언제, 어디서, 얼마나

위치 — 개인시료채취와 지역시료채취

표 2: 개인시료채취와 지역시료채취

구분	개인시료채취 (Personal Sampling)	지역시료채취 (Area Sampling)
위치	근로자의 호흡역 (옷깃, 헬멧)	작업장 특정 위치 (고정)
목적	개인 노출량 평가	환경 농도 분포, 배기장치 성능 평가
지위	1 차적 노출평가 기준	보조적 평가 자료
장점	실제 노출 반영	설치 용이, 장시간 측정 가능
단점	근로자 협조 필요, 작업 방해 가능	개인 노출량 과소/과대평가 가능

개인시료채취에서는 시료채취구 (여과지 카세트 또는 흡착관) 를 근로자의 **옷깃** (호흡역 안) 에 부착하고, 허리 벨트에 찬 **시료채취펌프**와 연결튜브 (Tygon, PVC) 로 이어, 근로자가 이동하는 내내 함께 측정한다.

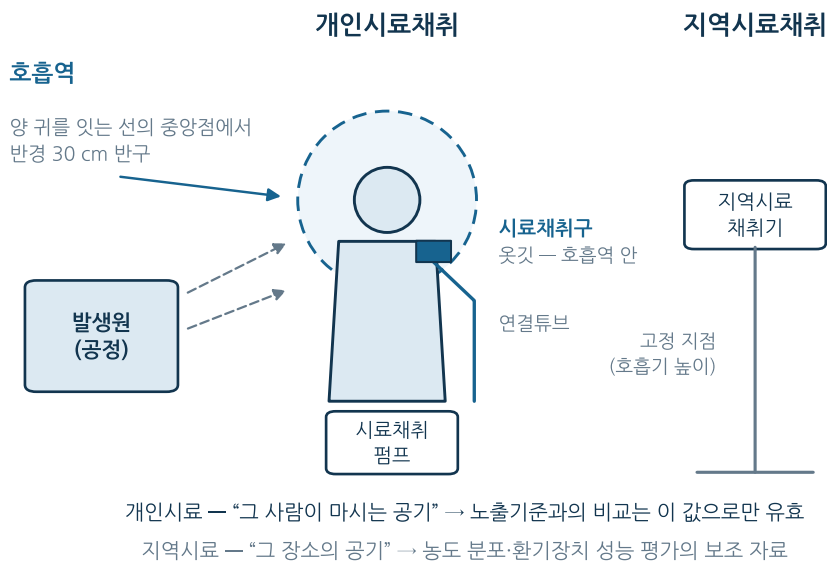


그림 1: 개인시료채취와 지역시료채취 — 호흡역 (반경 30 cm 반구) 의 공기를 재는가, 고정 지점의 공기를 재는가

💡 왜 개인시료채취가 우선인가

작업장 중앙에서 측정한 농도가 낮더라도, 특정 공정의 근로자는 발생원 가까이에서 훨씬 높은 농도에 노출될 수 있다. 지역시료는 “이 장소의 공기” 를 말해 줄 뿐 “이 사람의 노출” 을 말해 주지 못하므로, **노출기준과의 비교는 개인시료채취 결과로 해야만 유효**하다. 지역시료는 오염의 공간적 분포 파악과 환기장치 성능 평가의 보조 자료로 쓴다.

대상 — 동질노출그룹과 최고노출근로자

모든 근로자를 측정하는 것은 현실적으로 불가능하다. 그래서 **노출 조건이 유사할 것으로 예상되는 근로자 집단 — 동질노출그룹 (Similar Exposure Group, SEG) —** 을 묶고, 그 집단에서 표본을 뽑아 측정한다. 설정 기준은 “노출을 결정하는 조건이 같은가” 이다 — **동일 공정/작업** (같은 기계, 같은 작업), **동일 유해물질**, **유사한 노출 양상** (시간·빈도·강도), **유사한 작업환경** (환기 조건, 발생원과의 거리).

i 최고노출근로자 (Maximum Risk Employee)

각 SEG 에서 **가장 높은 노출이 예상되는 근로자**를 반드시 측정 대상에 포함한다. 논리는 보수적 추론이다 — 가장 심하게 노출되는 사람의 노출이 기준 이하라면, 그룹의 나머지 구성원은 더 낮을 것이므로 그룹 전체가 안전하다고 판단할 수 있다.

SEG 는 국제적으로 통용되는 노출평가 개념이고, 우리나라에서 **실제로 몇 명을 측정할지**는 고용노동부 고시가 최소 기준을 정하고 있다. 고시의 측정 단위인 **단위작업장소** (정상 작업을 수행하는 **동일 노출집단**의 근로자가 작업하는 장소) 는 SEG 개념의 법적 번역인 셈이다.

표 3: 시료채취 인원·지점의 최소 기준 (고용노동부 고시)

구분	기준
개인시료 최소 인원	단위작업장소에서 최고 노출근로자 2 명 이상을 동시에 측정
인원 추가	동일 작업 근로자 수가 10 명 초과 시 매 5 명당 1 명 이상 추가
상한	동일 작업 근로자 수가 100 명 초과 시 최대 시료채취 근로자 수를 20 명으로 조정 가능
지역시료 지점	단위작업장소 넓이 50 m² 이상이면 매 30 m² 마다 1 개 지점 이상 추가

최소 인원이 1 명이 아니라 **2 명 이상**인 점에 주목하자. 단 한 명의 측정값은 그 사람의 그날 사정 (작업량, 위치, 습관) 에 좌우되어 그룹을 대표하기 어렵고, 2 명 이상을 **동시에** 재면 같은 조건에서의 개인 간 차이까지 정보로 얻는다.

💡 예제: 작업근로자 17 명일 때 측정 근로자 수

단위작업장소의 작업근로자 수가 **17 명**일 때, 개인시료채취로 측정해야 할 최소 근로자 수는?

정답 및 풀이

기본 2 명 (1~10 명) + 11~15 명 구간 1 명 + 16~20 명 구간 (17 명이 여기에 걸림) 1 명 = **4 명**. 10 명을 초과한 시점부터 “매 5 명당 1 명” 이 구간 단위로 추가된다.

1. 왜 측정하는가 — 측정의 목적과 노출의 개념·시료채취 전략 — 누구를, 언제, 어디서, 얼마나

시기 — 측정 주기

언제, 얼마나 자주 측정하는가는 유해인자의 위험도와 상황 변화에 따라 달라진다.

표 4: 작업환경측정의 주기

상황	측정 주기
일반 유해인자	6 개월 1 회
발암성 물질 (특별관리물질)	3 개월 1 회
노출기준 초과 공정 (개선 후)	3 개월 1 회
신규 설비·공정	설치 후 30 일 이내

주기의 논리는 일관된다 — **위험이 크거나 (발암성), 상황이 불확실할수록 (초과 이력, 신규 공정) 더 자주 잰다**. 신규 공정의 “30 일 이내” 규정은 1 주차의 예측 (Anticipation) 과 짝을 이룬다 — 도입 전에 예측했더라도, 도입 후의 실제 노출은 측정으로 확인해야 한다.

시간 — 얼마나 오래 잴 것인가

노출은 하루 작업 동안 계속 변하므로, 원칙은 **전일 측정 (full-period sampling)** — 1 일 작업시간 (보통 8 시간) 동안 연속하여 측정하는 것이다. 고시 (측정고시 제 18 조) 는 **6 시간 이상 연속 측정하거나 등간격으로 나누어 6 시간 이상 측정하도록** 정하고 있다. 흔히 인용되는 “작업시간의 70% 이상” 이라는 기준은 고시에 없다. 하루 중 짧은 한 토막만 재면, 그 토막이 우연히 한산한 시간이었는지 가장 바쁜 시간이었는지에 따라 결과가 크게 달라지기 때문이다. 이렇게 얻은 구간별 농도를 시간으로 가중평균한 값이 **시간가중평균농도 (TWA)** 이며, TWA 의 계산과 노출기준과의 비교·판정은 **3 주차**에서 다룬다.

측정 시간에는 하한이 하나 더 있다. 분석기기의 **정량한계 (LOQ)** 보다 적은 양을 채취하면 결과를 신뢰할 수 없으므로, 예상농도 C 에서 LOQ 만큼의 질량이 모이는 데 필요한 **최소 시료채취시간**을 미리 계산한다.

$$t_{min} = \frac{LOQ}{C \text{ (mg/m}^3\text{)} \times Q \text{ (m}^3\text{/분)}}$$

💡 예제: 노출기준의 10% 까지 측정하려면

톨루엔 (분자량 92.14, 노출기준 100 ppm) 을 **노출기준의 10%** 농도까지 측정하려 한다. GC 의 정량한계는 시료당 **0.5 mg**, 채취유량은 **0.15 L/분**이다. 최소 시료채취시간은? (25 , 1 기압)

정답 및 풀이

$$\begin{aligned} \text{목표 농도: } 100 \text{ ppm} \times 10\% &= 10 \text{ ppm} \rightarrow C = \frac{10 \times 92.14}{24.45} = \\ &37.68 \text{ mg/m}^3 \text{ (환산은 §4.4)} \\ \text{필요 공기량: } V &= \frac{0.5 \text{ mg}}{37.68 \text{ mg/m}^3} = 0.01327 \text{ m}^3 = 13.27 \text{ L} \\ \text{최소 채취시간: } t &= \frac{13.27 \text{ L}}{0.15 \text{ L/분}} = 88.5 \text{ 분} \text{ — 이보다 짧게 채취하면 노} \\ &\text{출기준의 10\% 수준 농도는 “있어도 보이지 않는다”.} \end{aligned}$$

2. 가스·증기의 채취

2.1 왜 여과지로는 안 되는가

가스와 증기는 **분자 상태**로 존재하므로 (1 주차 §3.1) 여과지를 그대로 통과한다. 따라서 가스·증기를 잡으려면 입자를 거르는 것과는 전혀 다른 원리 — 분자를 **표면에 붙잡거나 (흡착), 액체에 녹이거나 (흡수), 확산으로 끌어들이거나, 공기째로 담는 (순간시료)** — 가 필요하다. 이 네 원리가 곧 이 절의 네 소절이다: 고체흡착관 (§2.2, 능동식), 액체흡수 (§2.3, 능동식), 확산포집기 (§2.4, 수동식), 순간시료채취 (§2.5).

2.2 고체흡착관 — 활성탄관과 실리카겔관

가장 널리 쓰이는 방법이다. 흡착제가 충전된 유리관 (6 mm × 7 cm) 에 펌프로 공기를 통과 시키면 (유량 50~200 mL/분), 가스·증기 분자가 흡착제 표면에 붙잡힌다.

흡착제는 대상 물질의 **극성**에 맞추어 고른다. 흡착은 흡착제 표면과 분자 사이의 친화력으로 일어나므로, 표면의 성질과 분자의 성질이 맞아야 잘 붙는다.

표 5: 고체흡착제의 종류와 적용

흡착제	적용 물질	탈착 방법
활성탄 (Charcoal)	비극성 유기용제 (벤젠, 톨루엔, 크실렌, 헥산 등)	CS 용매탈착, 열탈착
실리카겔 (Silica gel)	극성 화합물 (아민류, 니트로벤젠류, 페놀, 케톤·알데하이드류, 무기산)	물·메탄올 등 용매탈착

2. 가스·증기의 채취

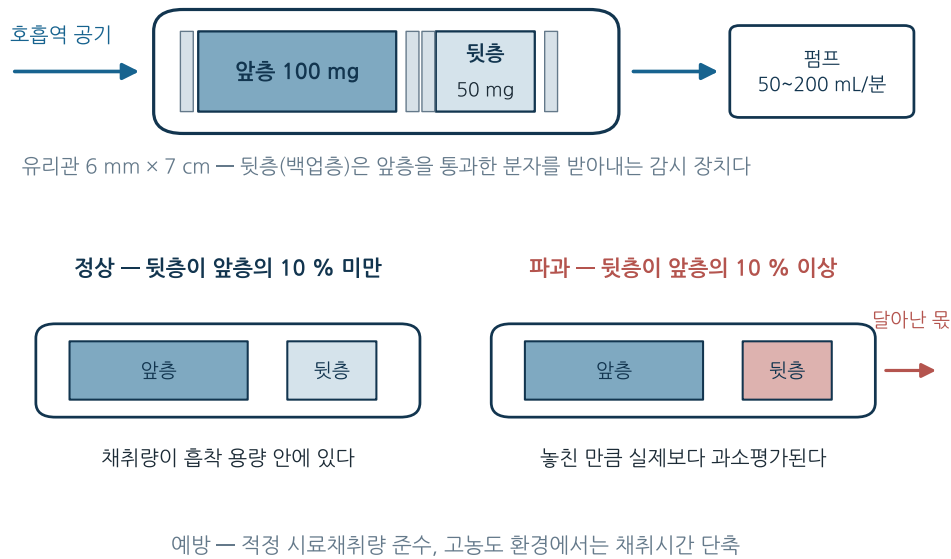


그림 2: 활성탄관의 구조와 파과 판정 — 뒷층은 앞층을 통과한 분자를 받아내는 감시 장치다

Tenax / XAD-2

휘발성 / 준휘발성 유기화합물

열탈착 / 용매탈착

작업장에서 가장 흔한 유해 가스상 물질이 비극성 유기용제이고, 활성탄이 바로 이들과 친화력이 큰 흡착제이기 때문에 “유기용제 측정 = 활성탄관” 이 표준이 되었다. 아민류·니트로벤젠류처럼 극성이 큰 분자는 극성 표면을 가진 실리카겔이 잡는다. 알코올류·에스테르류·할로겐화 탄화수소류는 극성이 있어도 **표준 채취매체는 활성탄관**이다. 채취가 끝나면 흡착된 분자를 다시 떼어내 (**탈착**, desorption — 활성탄은 CS 용매탈착 또는 열탈착) 분석기기에 넣는데, 이때 붙잡은 양의 100% 가 회수되지는 않는다 — 이 비율이 §4.3 의 **탈착효율**이다.

⚠ 파과 (Breakthrough) — 흡착관의 용량 한계

흡착제가 잡을 수 있는 양에는 한계가 있다. 흡착 용량을 초과하면 그 뒤로 들어오는 분자는 앞층을 그대로 통과해 버린다 — 이를 **파과**라 하며, 놓친 만큼 실제 농도보다 **과소 평가**된다. 흡착관에 **뒷층 (백업층)** 이 있는 이유가 바로 파과의 감시다 — 앞층을 통과한 분자는 먼저 뒷층에 잡히므로,

- **확인 방법:** 뒷층 분석 결과가 앞층의 **10% 이상**이면 파과 발생으로 판단한다
- **예방:** 적정 시료채취량 준수, 고농도 환경에서는 채취시간 단축

i 그림 필요 — 개인시료채취 장비의 실물 사진

무엇: 활성탄관 실물 (양끝을 절단하기 전후, 앞층·뒷층과 유리솜이 보이는 근접 촬영), 시료채취펌프를 허리에 차고 옷깃에 채취구를 단 근로자의 착용 모습 (전신 또는 상반신).

왜: 그림 2 는 구조의 논리를 보여 주지만 크기 감각을 주지 못한다. “유리관 6 mm × 7 cm” 가 실제로 얼마나 작은지, 펌프가 근로자에게 얼마나 부담이 되는지 (§2.4 수동식의 장점을 이해하는 전제) 는 사진이라야 전달된다.

출처 후보: NIOSH/CDC 이미지 라이브러리 (퍼블릭 도메인), OSHA 웹사이트, 한국산업안전보건공단 (KOSHA) 자료실, 위키미디어 커먼즈. 직접 촬영도 가능하다 — 학과 실습실의 채취펌프·활성탄관을 촬영하면 라이선스 문제가 없다.

대안: 확보가 어려우면 자 (scale bar) 를 넣은 흡착관 단면 모식도로 대체.

2.3 액체흡수 — 임핀저와 버블러

수용성 가스나 반응성이 커서 흡착관이 맞지 않는 화합물은, 공기를 **흡수액** 속으로 통과시켜 기포와 액체가 접촉하는 동안 분자를 용해·반응시켜 잡는다 — 포름알데히드는 DNPH 용액, 암모니아는 희황산, 염소는 수산화나트륨, 황화수소는 카드뮴황산이 대표적 짝이다. 능동식 (펌프 사용) 흡수액 채취의 일반적 유량 기준은 **1.0 L/분 이하**이다.

액체흡수의 정확도를 좌우하는 것은 **흡수효율**이다. 효율을 높이는 원칙은 모두 하나의 물리적 논리 — **기체와 액체의 접촉을 늘리고, 잡은 분자가 다시 빠져나가지 못하게 한다** — 에서 나온다.

표 6: 흡수효율을 높이는 네 가지 원칙

방법	이유
흡수액의 온도를 낮춘다	휘발성을 제한하여 용해된 분자가 다시 빠져나가지 않게 한다
프리티드 버블러 (fritted bubbler) 를 쓴다	가는 구멍으로 기포를 잘게 쪼개 기-액 접촉 면적을 넓힌다
버블러를 2 개 이상 직렬 연결한다	앞 버블러를 통과한 분자를 뒤 버블러가 다시 잡는다
시료채취유량을 낮춘다	흡수액과의 접촉시간을 늘린다

거꾸로 하면 효율은 떨어진다 — 온도를 높이면 녹았던 분자가 다시 휘발하고, 유량을 높이면 기포가 액체를 스칠 시간이 짧아진다.

직렬 연결의 총 포집효율은 “첫 번째가 놓친 몫만 두 번째가 잡는다” 는 논리로 유도된다. 효율 η_1 인 기구를 빠져나가는 비율이 $(1 - \eta_1)$ 이므로,

$$\eta_{total} = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2), \quad \text{같은 효율 } n \text{ 개 직렬: } \eta_{total} = 1 - (1 - \eta)^n$$

💡 예제: 직렬 연결 포집효율

- (1) 포집효율 80% 인 임핀저 2 개를 직렬 연결하면 총 포집효율은?
 (2) 첫 번째 90%, 두 번째 50% 인 임핀저를 직렬 연결하면?

정답 및 풀이

- (1) $\eta_{total} = 1 - (1 - 0.8)^2 = 1 - 0.04 = 0.96 \rightarrow \mathbf{96\%}$
 (2) $\eta_{total} = 1 - (1 - 0.9)(1 - 0.5) = 1 - 0.05 = 0.95 \rightarrow \mathbf{95\%}$

2.4 수동식 시료채취 — 확산포집기

수동식 시료채취 (passive sampling) 는 펌프 없이 확산 원리만으로 채취한다. 펌프 없이도 정량이 가능한 이론적 근거는 Fick 의 확산 제 1 법칙 — 확산에 의한 물질의 이동속도는 농도 기울기에 비례한다는 것이다.

$$J = -D \frac{dC}{dx} \implies W = \frac{D \cdot A}{L} (C_{air} - C_{sorbent}) \cdot t$$

- J : 단위면적당 물질이동속도 (flux), D : 확산계수, A : 확산 단면적, L : 확산경로 길이 (확산층 두께), t : 채취시간
- C_{air} : 공기 중 농도, $C_{sorbent}$: 흡착제 표면 농도 (이상적으로 0)

흡착제 표면의 농도를 0 에 가깝게 유지하면 채취량 W 는 공기 중 농도 C_{air} 에 비례한다. D, A, L 이 기하학적으로 고정되어 “가상의 유량” 이 정해지는 셈이라, 제조사가 제시하는 등가 시료채취량 (mL/분) 을 펌프 유량 대신 써서 농도를 계산한다.

표 7: 수동식 시료채취의 장단점

장점	단점
펌프 불필요 → 소음·진동 없음, 본질안전 가볍고 간편 → 근로자 부담 최소화 펌프 보정·충전의 노동력 절약, 대규모 조사에 경제적	4 시간 이상 착용 필요 (충분한 시료량 확보) 정지 공기에서는 부정확 고농도에서 포화 가능·채취량이 적어 시료량 확보에 불리

i 흡착 (adsorption) 과 흡수 (absorption) — 한 글자 차이, 다른 원리

수동식 시료채취기의 포집 원리는 **확산·투과·흡착**이며, **흡수는 포함되지 않는다**. 흡착은 분자가 고체 **표면**에 붙는 현상, 흡수는 액체 **내부로** 녹아드는 현상이다 (§2.3 의 임핀저가 흡수) — 수동식 포집기 안에 있는 것은 고체 흡착제다. 또한 수동식은 **농도 기울기 (농도 구배) 의 영향을 받는다** — Fick 법칙의 $(C_{air} - C_{sorbent})$ 항이 바로 그것이다.

2.5 순간시료채취 (Grab Sampling)

지금까지의 방법이 일정 시간 공기를 통과시켜 물질을 **농축**하는 연속시료채취라면, **순간시료채취**는 공기 자체를 그대로 받아 담는다. 시료채취백 (Tedlar bag 등), 진공 플라스크, 스테인리스 스틸 캔니스터, 주사기가 여기에 속한다 (흡수액을 쓰는 버블러·임핀저는 연속식이다).

순간시료채취를 **사용할 수 없는** 경우는 세 가지이며, 모두 “**농축하지 않는다**” 는 특성에서 나온다.

1. 유해물질의 **농도가 시간에 따라 변할 때** — 한 순간의 공기는 그 순간만 대표한다
2. **시간가중평균치 (TWA)** 를 구하고자 할 때 — 하루의 평균은 하루 동안 재야 한다
3. 공기 중 **농도가 낮을 때** — 담은 공기의 농도가 검출기의 검출한계보다 높아야 한다

반대로 **반응성이 없거나 비흡착성인 가스상 물질**은 순간시료채취로 채취할 수 있다. 시료채취백을 쓸 때는 오염물질과 **반응성이 없는 재질**을 고르고, **누출검사**를 실시하며, 순수공기로 내부를 씻어낸 후 **대상 공기로 수차례 치환**해야 한다.

3. 입자상 물질의 채취

3.1 크기가 다르면 다른 먼지다 — 크기별 시료채취의 논리

1 주차 §3.1 에서 보았듯, 입자상 물질 (에어로졸) 의 건강영향은 **입자 크기가 호흡기 어디까지 들어가는가**에 의해 결정된다. 10 μm 를 넘는 입자는 대부분 코와 목에서 여과되어 재채기·기침으로 제거되고, 4~10 μm 는 기관지 점막에 침착하여 섬모운동으로 배출되며, **4 μm 미만은 폐포 (가스교환 영역) 까지 도달하여 제거가 매우 느리다** (진폐증의 무대).

같은 “총 먼지 1 mg/m^3 ” 라도, 그것이 폐포까지 들어가는 미세 입자인지 코에서 걸러지는 굵은 입자인지에 따라 위험이 전혀 다르다. 그래서 측정도 **건강영향이 나타나는 크기 분획만 골라서** 해야 한다 — 이것이 **입자 크기별 시료채취 (size-selective sampling)** 의 논리다.

ACGIH 는 침착 부위를 기준으로 입자상 물질을 세 가지로 구분한다. 각 분류의 기준 크기는 “그 크기의 입자가 **50% 침착 (포집) 되는 공기역학적 직경**” 인 **평균입경**이다. 100% 가 아니

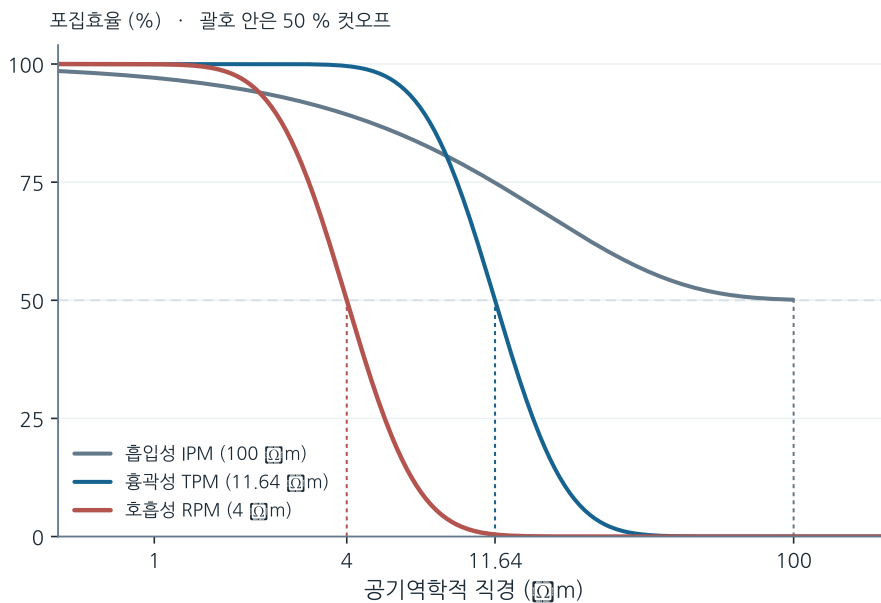
3. 입자상 물질의 채취

라 50% 인 이유는, 호흡기의 여과도 시료채취기의 분립도 칼로 자르듯 되지 않고 크기에 따라 확률적으로 일어나기 때문이다.

표 8: ACGIH의 입자상 물질 3 분류

분류	영문·약어	기준 입경	독성이 나타나는 부위
흡입성 입자상 물질	Inhalable, IPM	입경범위 0~100 μm	호흡기계 어느 부위에 침착하더라도 유해
흉곽성 입자상 물질	Thoracic, TPM	평균입경 10 μm	기도 (폐기도) 와 가스교환 부위에 침착
호흡성 입자상 물질	Respirable, RPM	평균입경 4 μm	폐포 (가스교환 부위) 에 침착

세 분류를 포집효율 곡선으로 겹쳐 보면 “50% 컷오프”의 뜻이 눈에 들어온다. 곡선은 어느 것도 수직으로 서 있지 않다 — 어떤 크기의 입자든 일부는 걸리고 일부는 통과하며, 기준 입경은 그 확률이 반반이 되는 지점일 뿐이다.



기준 입경은 “그 크기의 입자가 50 % 포집되는 직경” — 분류는 칼로 자르듯 되지 않는다

그림 3: 입자 크기별 포집효율 곡선과 50% 컷오프 (흉곽성의 50% 컷오프 11.64 μ m 는 관행적으로 평균입경 10 μ m 급으로 표기한다)

세 분류의 정의를 서로 대비해 이해해 두자. “호흡기계 **어느 부위에 침착하더라도** 유해한 물질”을 대상으로 하는 것은 **흡입성**뿐이다 — 납·목분진·시멘트가 그 예로, 낚은 코 점막에 붙어도 흡수되어 전신독성을 일으키므로 흡입성 분류로 잰다. 반면 유리규산 (석영)·석면·용

접촉처럼 **폐포에 도달해야** 병을 일으키는 물질은 호흡성 분획 (평균입경 4 μm) 으로 잔다. 흉곽성 (10 μm) 은 그 중간 — 기도 수준까지 들어가는 입자를 대상으로 한다.

3.2 여과포집 — 분진 측정의 기본

입자상 물질 채취의 기본은 **여과 (filtration)** 다. 펌프 (유량 1~2.5 L/분) 로 공기를 여과지에 통과시키면 입자가 여과지에 걸리고, 채취 전후의 무게 차이 (중량분석) 또는 여과지에 모인 물질의 화학 분석으로 농도를 구한다. 여과지도 흡착제처럼 **대상 물질과 분석 방법에 맞추어** 고른다.

표 9: 여과지의 종류와 적용

여과지 종류	재질	적용 물질	분석 방법
PVC 여과지	폴리비닐클로라이드	총분진, 용접흄, 오일 미스트	중량분석 (gravimetric)
MCE 여과지	혼합셀룰로오스/오스에스테르	중금속 (납, 카드뮴 등), 석면	산분해 → 원자흡광분석, 위상차현미경
유리섬유 여과지	붕규산 유리	PAHs, 고온 시료	용매추출 → GC/MS
은메μβ레인	은	유리규산 (실리카)	X 선 회절분석
테플론 (PTFE)	폴리테트라플루오로에틸렌	산/알칼리 미스트	중량분석, IC

i 왜 중량분석에는 PVC 여과지인가

중량분석은 여과지의 “무게 차이” 가 곧 시료량이므로, 여과지 자체의 무게가 흔들리면 안 된다. PVC 여과지는 **소수성 (hydrophobic)** 이라 습기에 의한 질량 변화가 적어 중량분석에 적합하다. 다만 정전기의 영향을 받으므로, 칭량 전 최소 **24 시간 이상 데시케이터에서 평형시켜야** 한다. 반면 중금속처럼 여과지를 산으로 녹여 분석하는 경우는 산분해가 잘 되는 MCE 여과지를 쓴다.

3.3 입경분립 채취기구 — 사이클론과 직경분립충돌기

여과지는 크기를 가리지 않고 입자를 잡는다. §3.1 의 논리대로 **호흡성 분진 (4 μm) 만** 재려면, 그보다 큰 입자를 **여과지에 도달하기 전에 물리적으로 제거**해야 한다 — 이 역할을 하는 장치가 **입경분립 채취기구**다.

(1) **사이클론 (Cyclone)** — 원심력 (관성) 을 이용한다. 공기를 접선 방향으로 불어넣어 선회류를 만들면, 관성이 큰 (무거운, 큰) 입자는 곡선을 따라 돌지 못하고 벽면에 충돌하여 분리컵으로 떨어지고, 호흡성 입자만 기류를 따라 여과지에 도달한다.

3. 입자상 물질의 채취

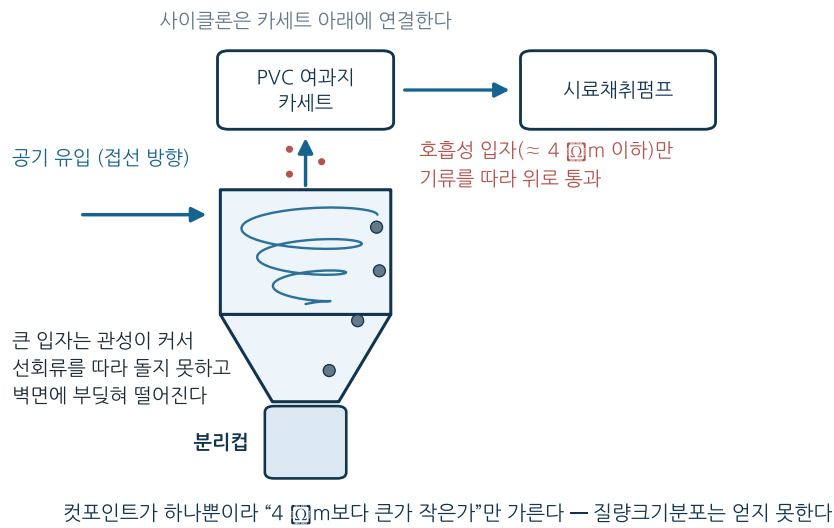


그림 4: 10 mm 나일론 사이클론 — 원심력으로 큰 입자를 미리 떨어뜨리고 호흡성 분획만 여과지로 보낸다

사이클론은 **호흡성 입자상 물질**을 채취하도록 고안된 기구로 (PVC 여과지 카세트 **아래에** 연결), 사용할 때마다 **내부를 청소하고 검사**해야 한다.

(2) **직경분립충돌기 (Cascade Impactor)** — 관성충돌 원리를 여러 단으로 쌓은 장치다. 단계마다 노출 지름을 줄여 가면, 단이 내려갈수록 더 작은 입자까지 충돌판에 걸리므로, 입자를 **입경별로 나누어** 채취할 수 있다.

표 10: 사이클론과 직경분립충돌기의 비교

항목	사이클론	직경분립충돌기
사용 편의·비용 채취 준비	간편하고 경제적 별도 처리 불필요	시료채취가 까다롭고 비용이 많이 듭 준비에 시간이 오래 걸리고 , 경험 있는 전문 가의 철저한 준비 필요
매체 코팅 되튐 (bounce) 손실	필요 없음 염려 없음	되튐 방지를 위한 처리 필요 되튐·과부하로 인한 시료 손실 발생 가능
호흡성 자료 입자의 질량크 기분포	쉽게 얻을 수 있음 얻을 수 없음	얻을 수 있음 얻을 수 있음
흡입성·흡광성· 호흡성 크기별 분포와 농도	계산 불가	계산 가능

항목	사이클론	직경분립충돌기
호흡기 부분별 침착 입자크기 자료	추정 불가	추정 가능

두 기구의 차이는 구조에서 바로 따라 나온다. 사이클론은 **컷포인트가 하나**뿐인 분리기라 “4 m 보다 큰가 작은가” 만 가르므로, 호흡성 분획은 간편하게 얻지만 **질량크기분포**는 알 수 없다. **여러 단의 컷포인트**를 가진 직경분립충돌기는 크기별 분포·농도와 호흡기 부분별 침착 자료까지 주지만, 그 대가로 준비가 까다롭고 되튐 손실 위험을 안는다. 일상적 노출평가에는 사이클론, 입경 분포 자체가 필요한 정밀조사에는 충돌기다.

i 그림 필요 — 입경분립 채취기구의 실물 사진

무엇: 10 mm 나일론 사이클론과 PVC 여과지 카세트를 결합한 조립체 (분리컵을 열어 포집된 조대 입자가 보이면 더 좋다), 직경분립충돌기의 분해 사진 — 단마다 노즐이 작아지는 것이 보이는 구도.

왜: 그림 4 은 원리를 설명하지만, “사이클론이 카세트 **아래에** 연결된다” 는 조립 순서와 충돌기의 다단 구조는 실물을 보아야 손에 잡힌다. 표 표 10 의 “준비가 까다롭다” 는 서술도 분해 사진 한 장이면 바로 납득된다.

출처 후보: NIOSH Manual of Analytical Methods(퍼블릭 도메인) 의 기구 도판, NIOSH/CDC 이미지 라이브러리, 제조사 카탈로그 (사용 허가 필요), 학과 실습실 직접 촬영.

대안: 충돌기 사진을 못 구하면 단별 노즐 지름과 컷포인트를 표시한 다단 단면 모식도로 대체.

4. 유량 보정, 공시료와 정도관리

4.1 농도 계산의 논리 — 분자와 분모

지금까지의 모든 채취 방법은 결국 하나의 식으로 수렴한다.

$$\text{농도 (mg/m}^3\text{)} = \frac{\text{포집된 물질의 질량 (mg)}}{\text{채취 공기량 (m}^3\text{)}}$$

분자 (질량) 는 분석기기가 주고, **분모 (공기량)** 는 유량 × 채취시간으로 계산한다. 이 단순한 구조가 정도관리의 지도를 그려 준다 — 분모가 틀리면 (유량 오차), 분자가 틀리면 (오염, 회

4. 유량 보정, 공시료와 정도관리

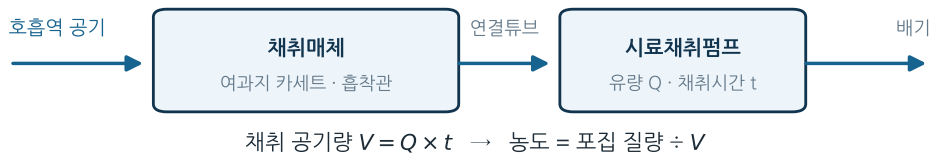
수 손실) 농도가 그만큼 틀린다. 유량이 10% 틀리면 농도도 10% 오차가 난다. 실제 실험 조건을 모두 반영한 완성형 산출식은 다음과 같다.

$$C \text{ (mg/m}^3\text{)} = \frac{(W_f + W_b) - (B_f + B_b)}{DE \times Q \times t}$$

- W_f, W_b : 흡착관 앞층·뒷층에서 분석된 질량 (여과지의 경우 채취 전후 중량차)
- B_f, B_b : 공시료 (blank) 의 앞층·뒷층에서 분석된 질량
- DE : 탈착효율 (흡착제) 또는 회수율 (여과지), 소수로 대입
- Q : 채취유량 (m³/분), t : 채취시간 (분)

이 식의 세 가지 보정 — 유량 (Q), 공시료 (B), 탈착효율·회수율 (DE) — 을 이 절에서 차례로 살펴본다. 분모를 만드는 장치의 배열과 그 유량을 누가 보증하는지를 함께 보면 다음과 같다.

㉠ 채취 열차 — 공기가 지나는 길



㉡ 유량 보정 — 방향은 언제나 1차 → 2차

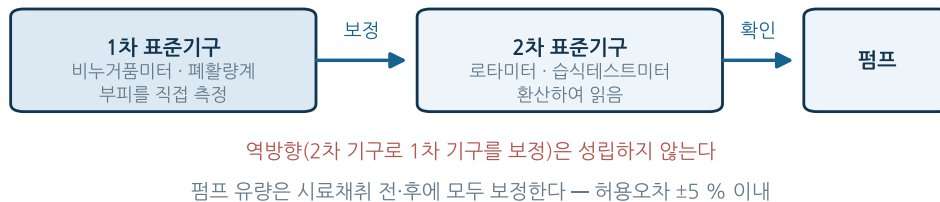


그림 5: 시료채취 열차와 유량 보정의 방향 — 공기량은 재는 것이 아니라 유량 $\times$ 시간으로 계산하므로, 유량의 신뢰는 1 차 표준기구에서 내려온다

4.2 펌프 유량 보정

채취 공기량은 직접 재는 것이 아니라 “유량 $\times$ 시간” 으로 계산하므로, 시료채취 전·후에 펌프 유량을 반드시 보정해야 한다 (허용오차 $\pm 5\%$ 이내). 유량 보정에 쓰는 기구는 두 등급으로 나뉜다.

2 주차. 작업환경측정 I — 측정 원리와 전략

표 11: 유량 보정용 1 차·2 차 표준기구

구분	정의	해당 기구
1 차 표준기구 (Primary standard)	물리적 차원인 공간의 부피를 직접 측정할 수 있는 기구	비누거품미터 (비누막 유량계), 폐활량계 (Spirometer), 가스치환병, 유리 피스톤 미터, 흑연 피스톤미터, 피토관 (Pitot tube, 기류 측정)
2 차 표준기구 (Secondary standard)	부피를 직접 재지 못하고, 1 차 표준기구로 보정한 뒤 사용하는 기구	로타미터 (Rotameter), 습식테스트미터 (Wet-test meter), 건식가스미터, 오리피스미터, 열선기류계

구분의 본질은 “무엇에 기대어 값을 내는가” 이다. 비누거품미터는 비눗방울 막이 눈금 사이의 부피를 지나는 시간을 재므로 물리적 차원만으로 유량이 나오는 1 차 표준이지만, 로타미터는 부표 (float) 의 높이를 유량으로 환산해 읽는 기구라 그 눈금 자체를 1 차 표준으로 검증받아야 한다. 그래서 보정의 방향은 언제나 1 차 → 2 차이며, 그 역은 성립하지 않는다. 현장에서는 간편한 로타미터를, 실험실에서는 비누거품미터나 습식테스트미터를 주로 쓴다.

4.3 공시료·회수율·탈착효율

분자 (질량) 쪽의 세 가지 보정 개념이다.

표 12: 공시료·회수율·탈착효율

용어	정의 (고용노동부 고시)	계산에서의 취급
공시료 (바탕시험, blank)	시료에 대한 처리·측정을 할 때, 시료를 사용하지 않고 같은 방법으로 조작한 측정치 를 빼는 것	분석값에서 뺀다
회수율 (recovery)	여과지에 채취된 성분을 추출과정 을 거쳐 분석 시 실제 검출되는 비율	농도를 회수율로 나눈다
탈착효율 (desorption efficiency)	흡착제에 흡착된 성분을 추출과정 을 거쳐 분석 시 실제 검출되는 비율	농도를 탈착효율로 나눈다

$$\text{회수율 (\%)} = \frac{\text{분석량}}{\text{첨가량}} \times 100$$

세 개념이 각각 다른 오차를 잡는다. **공시료**는 “채취하지 않았는데도 검출되는 양”(매체·운반·보관 중의 오염) 을 잡아내는 대조군 — 시료와 똑같이 다루되 공기만 통과시키지 않은 매체

4. 유량 보정, 공시료와 정도관리

를 함께 분석하여, 그 값을 시료 분석값에서 뺀다. **회수율·탈착효율**은 “잡았는데 되찾지 못한 양”의 보정이다. 탈착효율 90% 란 흡착제에 잡힌 양의 90% 만 분석기로 넘어왔다는 뜻이므로, 원래 잡혔던 양을 되살리려면 **0.9 로 나눈다** — 곱하면 이중으로 깎아 과소평가하게 된다. 탈착효율 실험은 탈착효율의 보정, 시약의 오염 보정, 흡착관의 오염 보정을 위해 실시한다 (여과지의 오염 보정은 회수율 실험의 대상이다).

💡 예제: 회수율 보정과 공시료 차감

막여과지로 납을 채취하여 시료 여과지에서 **4 g**, 공시료 여과지에서 **0.005 g** 이 검출되었다. 회수율 95%, 채취 공기량 **100 L** 일 때 공기 중 납 농도는?

정답 및 풀이

공시료는 빼고, 회수율로는 나눈다.

$$C = \frac{(4 - 0.005)/0.95}{0.1 \text{ m}^3} = \frac{4.205 \mu\text{g}}{0.1 \text{ m}^3} = 42.05 \mu\text{g}/\text{m}^3 = \mathbf{0.04 \text{ mg}/\text{m}^3}$$

4.4 ppm ↔ mg/m³ 환산

가스·증기의 농도는 **부피비 (ppm)** 와 **질량농도 (mg/m³)** 두 가지로 표시한다. 분석은 질량을 주고 기준 농도는 흔히 ppm 으로 제시되므로 두 단위를 오갈 수 있어야 하는데, 두 값을 잇는 것이 **몰부피**다.

! 25 , 1 기압에서의 몰부피 = 24.45 L/mol

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}/\text{m}^3 \times 24.45}{M} \quad \text{mg}/\text{m}^3 = \frac{\text{ppm} \times M}{24.45}$$

M 은 분자량 (g/mol). **24.45 L/mol** 은 25 · 1 기압 기준값이며 0 · 1 기압 (표준 상태) 이면 22.4 L/mol 을 쓴다. 부피비 백분율과의 관계는 1% = 10,000 ppm (0.05% = 500 ppm).

💡 예제: 흡착관 채취 결과의 농도 산출 (종합)

톨루엔 (분자량 92) 취급 작업장에서 활성탄관으로 총 **72 L** 를 채취했다. 앞층에서 **900 g**, 뒷층에서 **100 g** 이 분석되었고 공시료에서는 검출되지 않았다. **탈착효율 90%** 일 때 공기 중 농도 (ppm) 는? (25 , 1 기압)

정답 및 풀이

질량 보정 — 앞층과 뒷층은 더한 뒤 탈착효율로 나눈다. $W =$

$$\frac{900 + 100}{0.9} = 1111.1 \mu\text{g} = 1.1111 \text{ mg}$$

$$\text{질량농도: } C = \frac{1.1111 \text{ mg}}{0.072 \text{ m}^3} = 15.43 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{ppm 환산: ppm} = \frac{15.43 \times 24.45}{92} = 4.1 \text{ ppm}$$

한 가지 더 — 뒷층에서 앞층의 10% (= 900 g 의 10%) 가 검출되었으므로 **파과 여부도 함께 검토**해야 한다 (§2.2).

4.5 오차와 한계 — 측정을 얼마나 믿을 수 있는가

누적오차

측정 전 과정에는 **유량·측정시간·회수율·분석**의 오차가 각각 개입한다. 이들은 서로 독립이므로 단순히 더하지 않고 **제곱합의 제곱근**으로 합성한다.

$$E_c = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \dots + E_n^2}$$

제공해서 합치는 구조 때문에 누적오차는 **가장 큰 항이 지배**하며, 정도관리 자원을 어디에 먼저 쓸지가 이 식에서 바로 나온다 — 가장 큰 오차부터 줄인다.

💡 예제: 누적오차 계산

유량 15%, 측정시간 3%, 회수율 9%, 분석 5% 의 오차가 있을 때 누적오차는?

정답 및 풀이

$$E_c = \sqrt{15^2 + 3^2 + 9^2 + 5^2} = \sqrt{225 + 9 + 81 + 25} = \sqrt{340} = 18.4\%$$

유량 오차만 15% → 10% 로 낮추면 $E'_c = \sqrt{215} = 14.7\%$ — 가장 큰 항을 5%p 줄이자 전체가 3.8%p 줄었다 (어느 항을 줄일지의 판단은 연습문제 5).

검출한계 (LOD) 와 정량한계 (LOQ)

분석기기가 “볼 수 있는” 양과 “믿을 수 있는” 양은 다르다.

표 13: 검출한계와 정량한계

구분	정의	통계적 정의
검출한계 (LOD)	분석기기가 검출할 수 있는 가장 작은 양 — 바탕선량 (background) 과 구별하여 분석될 수 있는 가장 적은 양	표준편차의 3 배
정량한계 (LOQ)	분석기기가 정량할 수 있는 가장 작은 양 — 분석결과가 신뢰성을 가질 수 있는 양	표준편차의 10 배 , 또는 검출한계의 3~3.3 배

$$LOQ \approx 3 \sim 3.3 \times LOD$$

방향이 중요하다 — **LOQ 는 항상 LOD 보다 크다.** “검출은 되지만 정량은 안 되는” 구간 (LOD 와 LOQ 사이) 의 값은 “있다” 고는 말할 수 있어도 “얼마” 라고는 말할 수 없다. §1.2 의 최소 시료채취시간이 LOD 가 아니라 **LOQ** 를 기준으로 하는 이유가 여기에 있다 — 노출평가에 필요한 것은 신뢰할 수 있는 **숫자**이기 때문이다.

측정값이 노출기준을 초과했는지를 시료채취·분석오차 (SAE) 까지 반영해 통계적으로 판정 하는 방법과 노출자료의 해석은 [3 주차](#)에서 다룬다.

5. 측정에 쓰이는 기초 물리·화학

시료채취와 분석의 계산은 몇 가지 기초 관계 위에 서 있다. 따로 정리해 두면 앞의 절들이 어 디서 숫자를 가져오는지 보인다.

5.1 기체 법칙

표 14: 기체 법칙

법칙	일정한 것	관계
보일 (Boyle)	온도	$PV = \text{일정}$ — 압력이 오르면 부피는 준다
샤를 (Charles)	압력	$V \propto T$ — 온도가 오르면 부피가 는다
게이-뤼삭 (Gay-Lussac)	부피	$P \propto T$ — 온도가 오르면 압력이 는다
이상기체	—	$PV = nRT$, 셋을 하나로 합친 식

이상기체 식에서 1 몰의 기체가 차지하는 부피 (몰부피) 는 0 °C, 1 기압에서 22.4 L, 25 °C, 1 기압에서 24.45 L 이다. §4.4 의 ppm ↔ mg/m³ 환산 상수 24.45 가 여기서 나온다. 채취한 공기의 부피를 표준상태로 환산할 때도 같은 식을 쓴다.

5.2 용액의 농도와 표준가스

분석실에서 시약과 표준액을 만드는 데 필요한 농도 표기는 셋이다.

표 15: 용액의 농도 표기

표기	정의	예
몰농도 (M)	용액 1 L 에 든 용질의 몰수	5 M 황산
노르말농도 (N)	용액 1 L 에 든 용질의 당량수 (= M × 이온가)	1 N HCl = 1 M HCl
백분율	무게 (w/w) 또는 무게/부피 (w/v) 백분율	35 % 염산

희석의 원리는 하나 — 용질의 양은 변하지 않는다. $M_1V_1 = M_2V_2$ 이므로, 5 M 황산으로 0.004 M 용액 3 L 를 만들려면 $V_1 = 0.004 \times 3000 / 5 = 2.4$ mL 를 취한다. 진한 시약에서 만들 때는 함량과 비중을 거친다. 1 N HCl 500 mL 에 필요한 HCl 은 $1 \times 0.5 \times 36.5 = 18.25$ g 이고, 35 % 염산 (비중 1.18) 이라면 $18.25 / 0.35 / 1.18 \approx 44$ mL 다.

기기 검량과 채취효율 실험에는 **농도를 아는 표준가스**가 필요하다. 만드는 법은 둘이다. **정적 (static) 방법**은 부피를 아는 용기에 물질을 일정량 넣어 농도를 고정하는 것으로 간편하지만 벽면 흡착으로 농도가 변할 수 있고, **동적 (dynamic) 방법**은 물질을 연속으로 흘려 희석 공기와 섞는 것으로 장치가 복잡한 대신 농도를 바꿀 수 있고 벽면 흡착의 영향이 적으며 오랫동안 일정 농도를 공급한다.

5.3 입자 직경의 정의

입자는 구가 아니므로 “직경”은 정의에 따라 달라진다.

표 16: 입자 직경의 정의

직경	정의	성질
페레트 (Feret) 직경	입자의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지의 거리	과대평가 경향
마틴 (Martin) 직경	입자의 투영 면적을 이등분하는 선의 길이	과소평가 경향
등면적 직경	입자와 투영 면적이 같은 원의 직경	현미경 측정의 기준
공기역학적 직경	침강속도가 같은 밀도 1 g/cm³의 구 의 직경	호흡기 침착과 시료채취기 분립의 기준 (§3.1)
질량중앙직경 (MMAD)	질량 기준 누적분포의 50 % 지점	에어로졸 분포의 대표값

앞의 셋은 현미경으로 보이는 모양의 직경이고, 공기역학적 직경은 **공기 중에서 어떻게 움직이는가**의 직경이다. 호흡기 침착과 사이클론 분립을 결정하는 것은 후자다.

5.4 정확도와 정밀도

표 17: 정확도와 정밀도

개념	뜻	나타내는 값
정확도 (accuracy)	측정값이 참값 에 얼마나 가까운가	편향 (bias), 회수율
정밀도 (precision)	반복 측정값이 서로 얼마나 가까운가	표준편차, 변이계수 ($CV = \text{표준편차} \div \text{평균}$)

정밀하지만 부정확한 측정 (늘 같은 만큼 치우침) 과 정확하지만 정밀하지 못한 측정 (평균은 맞지만 흩어짐) 은 다른 문제이고 대책도 다르다 — 앞은 보정, 뒤는 반복 횟수와 절차의 표준화다. 변이계수는 평균에 대한 상대값이라 단위와 크기가 다른 자료의 정밀도를 견줄 수 있다 (3 주차).

5.5 측정고시의 표기 약속

「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」는 분석 조건을 적을 때 쓰는 온도의 말과 결과의 단위를 미리 정해 두고 있다. 같은 말을 다르게 읽지 않기 위한 약속이다.

표 18: 측정고시의 온도 표현

표현	뜻
표준온도	20
상온 / 실온	15~25 / 1~35
미온	30~40
찬 곳	따로 정하지 않으면 0~15
냉수 / 온수 / 열수	15 이하 / 60~70 / 약 100

결과의 단위는 가스·증기가 ppm, 분진·미스트·흠이 mg/m^3 , 소음이 dB(A), 고열이 WBGT(), 석면이 개/ cm^3 다 (3 주차 §4.3).

6. 분석기기 개관

채취한 시료의 **분자 (질량)** 를 주는 것이 분석기기다. 무엇을 재는가에 따라 원리가 같린다.

표 19: 주요 분석기기

기기	원리	대상
가스크로마토그래피 (GC)	운반기체가 시료를 시료주입구 → 분리관 (컬럼) → 검출기 → 기록계 로 나르며, 성분마다 컬럼을 통과하는 속도가 달라 분리된다. 검출기는 FID(유기물 일반), ECD(할로젠 화합물) 등	유기용제 증기 (활성탄관 시료)
고성능 액체크로마토그래피 (HPLC)	액체 이동상으로 분리. 열에 약하거나 휘발하지 않는 물질에 적합	포름알데히드 (DNPH 유도체), PAHs
원자흡광광도계 (AAS)	불꽃·흑연로에서 원자화된 바닥 상태 원자가 원소 고유 파장의 빛을 흡수 하는 양을 잰다	금속 (납·카드뮴 등)

기기	원리	대상
유도결합플라즈마 (ICP-OES)	6,000~10,000 K 플라즈마에서 들뜬 원자가 바닥 상태로 돌아오며 내는 발광 스펙트럼을 켜다. 여러 원소를 동시에, 넓은 농도 범위에서 직선적으로	금속 다원소 동시분석

흡광 분석은 **Beer-Lambert 법칙**을 따른다. 흡광도 $A = -\log T = \varepsilon bc$ (T 투과율, ε 몰흡광계수, b 광로 길이, c 농도) 이므로 흡광도는 농도에 비례한다. 빛의 절반이 흡수되면 $A = -\log 0.5 = 0.30$, 90 % 가 흡수되면 $A = 1.0$ 이다.

실험실 분석과 달리 현장에서 바로 값을 읽는 것이 **직독식 기기**다. 가장 단순한 것이 **검지관**으로, 대상 물질과 반응해 변색하는 시약이 든 유리관에 일정량의 공기를 통과시켜 변색 길이로 농도를 읽는다. 값이 즉시 나오고 싸지만 **대상 물질을 미리 알아야** 전용 검지관을 고를 수 있고, 민감도가 낮아 고농도용이며, 특이도가 낮아 방해물질의 영향을 받고, 변색은 제조자가 정한 시간에 읽어야 한다. 전자식 직독기 (PID·전기화학식 센서) 는 연속 기록이 가능해 단시간 피크의 포착에 쓴다 (3 주차 §2.3).

요약

표 20: 2 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
측정의 목적	노출 수준 파악·위험성 평가·관리 효과 검증·법적 의무 (산업안전보건법) 이행
호흡역·개인시료	양 귀를 잇는 선의 중앙점에서 반경 30 cm 의 반구 — 호흡역의 개인시료가 1 차적 노출평가 기준, 지역시료는 농도 분포·환기 성능 평가의 보조 자료
대상 선정	SEG(동질노출그룹) 설정 → 최고노출근로자 포함, 최소 2 명 이상 동시 측정 (10 명 초과 시 5 명당 1 명 추가, 상한 20 명)
시기·시간	일반 6 개월 / 발암성·초과공정 3 개월 / 신규 30 일 이내·전일 측정 원칙 (6 시간 이상 연속 또는 등간격 분리 측정) $\cdot t_{min} = LOQ / (C \times Q)$

개념	핵심 내용
가스·증기 채취	활성탄관 (비극성 용제) ·실리카겔관 (극성 화합물) ·액체흡수 (임핀저, 직렬 시 $\eta = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2)$) ·수동식 (Fick 의 확산법칙) ·순간시료 (농축 없음 — 농도 변동·저농도에 부적합) · 파과 : 흡착 용량 초과 시 과소평가, 뒷층이 앞층의 10% 이상이면 파과로 판단
입자상 3 분류	흡입성 IPM(0~100 m, 어느 부위든 유해) ·홍광성 TPM(평균입경 10 m) ·호흡성 RPM(평균입경 4 m, 폐포) — 기준 입경은 50% 침착 직경
여과포집	PVC(중량분석, 소수성) ·MCE(중금속·석면) 등 물질·분석법에 맞춘 선택, 유량 1~2.5 L/분
입경분리	사이클론 (원심력, 간편, 컷포인트 1 개 — 분포 불가) vs 직경분리충돌기 (다단 관성충돌 — 질량크기분포 가능, 까다로움·되튬)
유량·질량 보정	1 차 표준기구 (부피 직접 측정: 비누거품미터 등) 로 2 차 표준기구 (로타미터 등) 를 보정 ($\pm 5\%$) ·공시료는 빠고 , 회수율 (여과지)·탈착효율 (흡착제) 로는 나눈다
오차·한계	누적오차 $E_c = \sqrt{\sum E_i^2}$ — 가장 큰 항부터 개선· $LOQ \approx 3 \sim 3.3 \times LOD$
기초 물리·화학	보일 (T 일정)·샤를 (P 일정)·게이-뤼삭 (V 일정)· $PV = nRT$, 몰부피 24.45 L ·회석 $M_1V_1 = M_2V_2$ ·표준가스 정적/동적·입자 직경: 페레트 (과대)·마틴 (과소)·등면적·공기역학적 (침강 동등, 밀도 1) ·정확도 (참값)/정밀도 (반복, CV) ·온도 표현 (냉수 15 이하, 온수 60~70)
분석기기	GC(주입구 → 컬럼 → 검출기 → 기록계, 유기용제) ·HPLC(비휘발·열불안정) ·AAS(바닥 상태 원자의 흡광) ·ICP(플라즈마에서 들뜬 원자의 발광 , 다원소) · $A = -\log T = \epsilon bc$ ·검지관 (대상 물질을 알아야, 저민감·저특이, 정해진 시간에 판독)

연습문제

문제 1. 측정 계획의 수립

자동차 부품 도장 공장의 한 단위작업장소 (넓이 40 m²) 에서 **23 명의** 근로자가 동일한 스프레이 도장 작업을 하며 톨루엔에 노출된다.

- a. 개인시료채취로 측정해야 할 최소 근로자 수를 계산하라.
- b. 측정 대상자를 고를 때 반드시 포함해야 하는 근로자는 누구이며, 그 논리는 무엇인가?
- c. 지역시료채취 지점을 추가해야 하는가?

정답 및 해설

- a. **5 명.** 기본 2 명 + 10 명 초과분에 대해 매 5 명당 1 명 (11~15 명 +1, 16~20 명 +1, 21~23 명 구간 +1) = **5 명.**
- b. **최고노출근로자.** 발생원에 가장 가깝거나 작업량이 가장 많아 노출이 가장 높을 것으로 예상되는 근로자 — 이 사람이 기준 이하라면 그룹 전체가 안전하다고 보수적으로 추론할 수 있다.
- c. **필요 없다.** 지역시료 지점 추가 기준 (넓이 50 m² 이상, 매 30 m² 마다 1 개 지점) 에 미달한다.

문제 2. 채취 매체의 선택

다음 네 가지 측정 상황에 대해 적절한 채취 매체 (및 부속 기구) 를 고르고 이유를 설명하라.

- a. 인쇄 작업장의 톨루엔 증기
- b. 세척 작업장의 메탄올 (극성 알코올) 증기
- c. 주물공장의 유리규산 (석영) 분진 — 진폐증 위험 평가 목적
- d. 축전기 공장의 납 분진·흙

정답 및 해설

- a. **활성탄관.** 톨루엔은 비극성 유기용제로, 비극성 물질과 친화력이 큰 활성탄에 잘 흡착된다.
- b. **실리카겔관.** 알코올은 극성 화합물이므로 극성 표면을 가진 실리카겔로 채취한다.
- c. **PVC 여과지 + 사이클론.** 유리규산은 폐포에 도달해야 진폐증을 일으키므로 호흡성 분획 (평균입경 4 μm) 만 선별해야 한다 — 카세트 아래에 사이클론을 연결하여 큰 입자를 원심력으로 미리 제거한다.
- d. **MCE 여과지.** 납은 산분해 후 원자흡광분석에 적합한 MCE 여과지로 채취한다. 호흡기 어느 부위에 침착해도 유해한 흡입성 분획의 대상이므로 크기별 분립은 필요 없다.

문제 3. 파과의 판단과 대응

벤젠 (분자량 78) 취급 작업장에서 활성탄관으로 0.1 L/분 유량으로 240 분간 채취했다. 앞층 1,200 g, 뒷층 200 g 이 검출되었고, 공시로는 불검출, 탈착효율은 100% 로 가정한다.

- 파과가 발생했는가? 판단 근거를 제시하라.
- 파과를 무시하고 계산한 공기 중 농도 (ppm) 는? (25 , 1 기압)
- 이 측정값을 노출 평가에 그대로 쓸 수 있는가? 다음 측정에서는 무엇을 바꿔야 하는가?

정답 및 해설

a. 파과 발생. 뒷층/앞층 = $200/1,200 = 16.7\% \geq 10\%$ 이므로 파과로 판단한다.

b. 채취 공기량 $V = 0.1 \times 240 = 24 \text{ L} = 0.024 \text{ m}^3$ 이므로 $C = \frac{(1200 + 200) \mu\text{g}}{0.024 \text{ m}^3} = 58.3 \text{ mg/m}^3 \rightarrow \text{ppm} = \frac{58.3 \times 24.45}{78} = \text{약 } 18.3 \text{ ppm}$.

c. 그대로 쓸 수 없다. 파과가 일어났다는 것은 뒷층마저 통과해 달아난 몫이 있을 수 있다는 뜻이므로, 이 값은 실제 농도의 하한 (과소평가) 으로만 볼 수 있다. 다음 측정에서는 채취시간을 단축하거나 유량을 낮추어 총 채취량을 흡착 용량 안으로 줄여야 한다.

문제 4. 수동식 시료채취기의 원리

한 사업장이 유기용제 노출조사를 위해 펌프식 대신 확산포집기 (수동식) 를 대량으로 배포하려 한다.

- 이 선택이 합리적일 수 있는 이유를 두 가지 들어라.
- 조사 대상 중 “공기 흐름이 거의 정지된 창고 안에서의 작업” 이 있다. 이 작업에 확산포집기를 쓰면 어떤 문제가 생기는지 Fick 의 확산 법칙 관점에서 설명하라.

정답 및 해설

a. 펌프가 필요 없어 가볍고 근로자 부담이 적으며, 펌프 보정·충전의 시간과 노동력을 절약할 수 있다 — 대규모 조사에 경제적이다. 소음·진동이 없고 본질안전하다.

b. 수동식의 채취량 $W = \frac{D \cdot A}{L} (C_{air} - C_{sorbent}) \cdot t$ 는 포집기 입구의 농도 C_{air} 가 작업장 농도를 대표한다는 전제 위에 있다. 정지 공기에서는 포집기가 주변 분자를 끌어들이지 않고 새 공기가 보충되지 않아 입구 근처 농도가 국소적으로 낮아지고, 그만큼 채취량이 줄어 실제 농도를 과소평가하게 된다. 이런 작업에는 펌프를 쓰는 능동식 채취가 적합하다.

문제 5. 정도관리 종합

신입 산업위생 담당자가 다음과 같이 보고했다.

“현장 측정 전에 로타미터로 비누거품미터를 보정한 뒤 펌프 유량을 확인했습니다. 유량 오차는 12% 였지만 로타미터가 1 차 표준기구이므로 문제없다고 판단했습니다. 그 밖의 오차는 측정시간 2%, 탈착효율 10%, 분석 4% 입니다.”

- 보고 내용 중 잘못된 부분을 모두 찾아 바로잡아라.
- 보고된 네 가지 오차의 누적오차를 계산하라.
- 한 가지 요인만 개선할 수 있다면, 유량 오차를 12% → 6% 로 줄이는 방안과 분석 오차를 4% → 0% 로 줄이는 방안 중 어느 쪽이 효과적인지 계산으로 비교하라.

정답 및 해설

a. **보정 방향이 반대다.** 부피를 직접 측정하는 비누거품미터가 1 차 표준기구이고, 로타미터는 1 차 표준기구로 보정받아야 하는 2 차 표준기구다 — 보정은 언제나 1 차 → 2 차 방향이다. **유량 오차 12% 는 허용오차 (±5%) 를 초과한다.** 채취 공기량이 농도 계산의 분모이므로 유량 오차는 그대로 농도 오차가 된다. 펌프를 재보정한 후 측정해야 한다.

b.

$$E_c = \sqrt{12^2 + 2^2 + 10^2 + 4^2} = \sqrt{144 + 4 + 100 + 16} = \sqrt{264} = 16.2\%$$

c. 유량 개선이 압도적으로 효과적이다.

- 유량 12% → 6%: $E_c = \sqrt{36 + 4 + 100 + 16} = \sqrt{156} = 12.5\%$ (개선폭 3.7%p)
- 분석 4% → 0%: $E_c = \sqrt{144 + 4 + 100 + 0} = \sqrt{248} = 15.7\%$ (개선폭 0.5%p)

작은 오차를 완전히 없애는 것보다 큰 오차를 절반으로 줄이는 쪽이 효과적이다.

참고문헌

- Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.
- DiNardi, S. R. (2003). The Occupational Environment: Its Evaluation, Control, and Management (2nd ed.). AIHA Press.
- NIOSH. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM).

2 주차. 작업환경측정 I — 측정 원리와 전략

4. ACGIH (2024). TLVs and BEIs. ACGIH.
5. 고용노동부. 작업환경측정 및 정도관리 규정 (고시).
6. 한국산업안전보건공단 (2023). 산업위생학 개론. KOSHA.

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

노출기준 (TWA·STEL·C) 의 개념과 한계, 노출기준 고시의 법적 위상과 별표 읽는 법 (Skin·발암성 표기), TWA 계산과 보정, 혼합물의 상가작용 평가, 측정값의 통계적 해석 (SAE 판정, 대수정규분포), 한국 작업환경측정 제도 개관

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 노출기준 고시의 정의와 사용상의 유의사항 (제 2 조·제 3 조) 을 근거로, “노출기준 이하 = 안전” 이 성립하지 않는 이유를 논증할 수 있다
2. TWA, STEL, C 의 종류와 각각이 존재하는 독성학적 이유를 구분하고, STEL 의 적용 조건 (15 분 미만·1 일 4 회 이하·간격 60 분 이상) 을 정확히 진술할 수 있다
3. 노출기준이 법률이 아니라 고시에 규정된 이유를 개정 속도의 관점에서 설명할 수 있다
4. 고시 별표 1 을 읽고 Skin·발암성·생식독성 표기의 의미를 해석하며, Skin 물질에서 생물학적 모니터링이 필요한 이유를 설명할 수 있다
5. 권고 기준 (TLV) 과 법적 기준 (PEL, 한국 고용노동부 노출기준) 의 차이를 설명할 수 있다
6. 시간가중평균 (TWA) 노출량을 고시의 산출식으로 계산하고, 연장근무 시 노출기준을 보정할 수 있다
7. 혼합물 노출의 상가작용 평가식 (노출지수, 혼합물 허용농도) 을 적용하고, 상가작용과 독립작용의 적용 요건을 구분할 수 있다
8. 측정 결과의 통계적 특성 (SAE 와 신뢰구간, 기하평균·기하표준편차·대수정규분포) 을 해석하고 초과 여부를 판정할 수 있다
9. 유사노출군 (SEG) 개념과 한국 작업환경측정 제도의 기본 골격 (단위작업 장소, 시료 채취 근로자 수, 측정시간, 주기) 을 설명할 수 있다

1. 노출기준의 개념과 종류

1.1 측정값은 기준이 있어야 의미를 갖는다

2 주차에서 우리는 근로자의 호흡역에서 시료를 채취·분석하여 공기 중 농도를 산출하는 방법을 배웠다. 이제 손에 숫자가 하나 쥐어졌다 — “톨루엔 33 ppm”. 그런데 이 숫자만으로는 아무 판단도 할 수 없다. 측정이 **평가 (Evaluation)** 가 되려면 비교할 잣대가 필요하다. 그 잣대가 **노출기준 (Occupational Exposure Limit, OEL)** 이다.

! 노출기준의 정의 — 고시 원문

“**노출기준**”이란 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이하 수준에서는 **거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준**을 말하며, 1 일 작업시간동안의 시간가중평균노출기준 (TWA), 단시간노출기준 (STEL) 또는 최고노출기준 (C) 으로 표시한다.

— 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」(고용노동부 고시) 제 2 조제 1 항 제 1 호

정의 속의 세 표현에 주목하자.

- “**거의 모든 근로자**” — “모든” 이 아니다. 정의 자체가 이미 **개인차로 인한 예외를 인정**하고 있다. 노출기준을 안전과 위험의 경계선으로 읽을 수 없는 이유가 정의 안에 들어 있는 셈이다 (§1.6).
- “**1 일 작업시간동안**” — 하루가 아니라 직업 생애 전체 (1 일 8 시간, 주 40 시간의 반복) 를 전제한 기준이다.
- “**TWA·STEL·C 로 표시한다**” — 노출기준은 하나의 숫자가 아니라 **세 가지 형식**을 갖는 체계다 (§1.2).

1.2 세 종류의 노출기준 — TWA·STEL·C

노출기준이 하나가 아니라 세 종류인 이유는, **건강영향이 나타나는 시간 규모가 물질마다 다르기 때문**이다. 수년의 누적 노출이 문제인 물질 (만성 독성), 심수 분의 고농도가 문제인 물질 (급성 독성), 단 한 순간의 피크도 허용되지 않는 물질 (즉각적 자극·독성) 이 있다. ACGIH 의 TLV(Threshold Limit Value) 도, 이를 받아들인 우리나라 고시의 노출기준도 이 세 시간 규모에 각각 대응하는 세 형태로 제시된다.

1. 노출기준의 개념과 종류

표 1: 노출기준의 세 종류 (고시 제 2 조제 1 항)

종류	고시상의 정의	시간 규모	대상
TWA(시간가중평균노출기준)	1 일 8 시간 작업을 기준으로 측정치에 발생시간을 곱하여 8 시간으로 나눈 값	8 시간 (반복)	가장 일반적. 만성 영향이 주된 물질
STEL(단시간노출기준)	15 분간의 시간가중평균노출값	15 분	단시간 고농도가 급성 영향을 일으키는 물질
C(최고노출기준)	근로자가 1 일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니 되는 기준	순간	자극성 물질 등 즉각적 영향 물질

최고노출기준은 별표에서 노출기준 앞에 “C” 를 붙여 표시한다 (제 2 조제 1 항제 4 호).

! STEL 의 정확한 적용 조건 — 고시 제 2 조제 1 항제 3 호

STEL 을 “15 분 평균의 상한” 으로만 외우면 조문의 절반을 놓친다. 원문은 이렇다.

“단시간노출기준 (STEL)” 이란 15 분간의 시간가중평균노출값으로서 노출 농도가 시간가중평균노출기준 (TWA) 을 초과하고 단시간노출기준 (STEL) 이하인 경우에는 1 회 노출 지속시간이 15 분 미만이어야 하고, 이러한 상태가 1 일 4 회 이하로 발생하여야 하며, 각 노출의 간격은 60 분 이상이어야 한다.

조문의 구조를 읽어 두자. **의 세 조건은 농도가 TWA 와 STEL 사이의 구간에 들어왔을 때 적용된다.** 즉 “STEL 만 넘지 않으면 몇 번이든 괜찮다” 가 아니라, TWA 를 넘는 순간부터 지속시간·횟수·간격이라는 세 개의 추가 제약이 함께 걸린다. 이 세 조건을 뒤집은 것이 실제 측정 결과의 초과 판정 기준이 된다 (§2.3).

세 기준의 관계를 하루의 농도 변화 위에 그려 보면 다음과 같다.

핵심 논리는 이렇다. **TWA 는 평균이므로 피크를 숨긴다.** 하루 평균이 기준 이하여도 그 안에 짧은 고농도 노출이 숨어 있을 수 있고, 급성 영향이 있는 물질에서는 이 피크 자체가 위험하다. 그래서 평균과 별도로 15 분 단위 (STEL) 또는 순간 (C) 의 상한을 둔다. **TWA 를 지켰다는 것이 STEL·C 를 지켰다는 뜻이 아니며,** 세 기준이 설정된 물질은 셋 모두와 비교해야 한다 (§2.3).

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

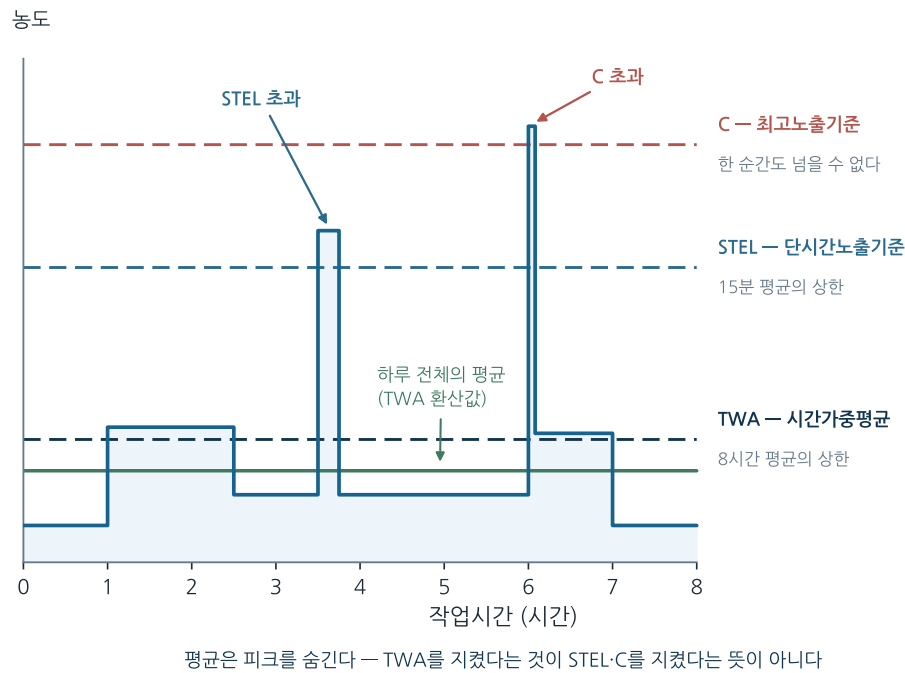


그림 1: TWA·STEL·C의 시간축 비교 — 하루의 농도 변동 위에 세 기준을 겹쳐 그리면 각각이 무엇을 잡아내는지 보인다

1.3 노출기준은 왜 '법률'이 아니라 '고시'에 있는가

우리나라의 노출기준을 찾으려고「산업안전보건법」조문을 아무리 뒤져도 “벤젠 0.5 ppm” 같은 숫자는 나오지 않는다. 법률은 “**고용노동부장관이 노출기준을 정하여 고시한다**”는 위임 규정(법 제 106 조)만 두고, 실제 숫자는「**화학물질 및 물리적 인자의 노출기준**」이라는 **고용노동부 고시**에 담겨 있다. 이 고시는 법 제 106 조·제 125 조 및 시행규칙 제 144 조에 근거한 **법규명령적 고시**로, 권고가 아니라 **법적 구속력을 갖는 기준**이다(제 1 조).

왜 이렇게 설계했을까. 답은 **개정 속도**에 있다.

i 노출기준 고시의 개정 연혁

표 2: 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」개정 연혁

시점	고시 번호
제정 1986.12.22	노동부고시 제 86-45 호
개정 1988.12.23 / 1991.3.30 / 1998.1.5	제 88-69 호 / 제 91-21 호 / 제 97-69 호

개정 2002.2.4 / 2002.5.6 / 제 2002-2 호 ~ 제 2010-44 호
 2007.6.8 / 2008.6.17 /
 2009.9.25 / 2010.6.28
 개정 2011.3.2 / 2012.3.26 / 고용노동부고시 제 2011-13 호 ~ 제 2016-41 호
 2013.8.14 / 2016.8.22
 개정 2018.3.20 / 2018.7.30 제 2018-24 호 / 제 2018-62 호
개정 2020.1.14 (2020.1.16 제 2020-48 호 (현행) 시행)

1986 년 제정 이후 **18 회** 개정되었다. 2010 년대만 보아도 거의 2 년에 한 번 꼴이다. 게다가 고시 제 12 조는 **매 3 년마다 타당성을 검토**하도록 재검토기한을 명시하고 있다.

노출기준의 근거는 독성학·역학이고, 이 근거는 계속 갱신된다. 어제까지 안전하다고 여긴 농도가 새 역학 연구로 뒤집히면 기준은 즉시 내려가야 한다. 그 갱신을 **법률 개정 절차** (국회 심의·의결) 에 걸어 두면 과학과 규제 사이의 시차가 몇 년 단위로 벌어진다. 그래서 **위임의 논리**가 나온다 — “보호해야 한다” 는 **의무는 법률**에, “얼마나” 라는 **수치는 고시**에 두어, 과학이 바뀌는 속도로 숫자를 따라가게 하는 것이다.

같은 논리가 고시 스스로에게도 적용된다. 고시에 노출기준이 **규정되지 않은 물질**이라도 법·시행령·규칙의 적용이 배제되지 않으며, 그런 물질의 노출기준은 **ACGIH 가 매년 채택하는 TLV 를 준용**한다 (제 4 조제 2 항). 별표 1 의 비고 역시 “노출기준이 설정되지 않은 물질의 경우 이에 대한 노출이 가능한 한 낮은 수준이 되도록 관리하여야 함” 이라고 못 박는다. **기준이 없다는 것은 관리하지 않아도 된다는 뜻이 아니다.**

1.4 권고 기준과 법적 기준 — TLV, PEL, 한국 노출기준

같은 물질에 대해 기관마다 다른 숫자를 제시할 수 있다. 혼동을 피하는 축은 **1 주차**에서 정리한 기관 구분과 같다 — 누가 만들었고, **법적 구속력이 있는가**.

표 3: 권고 기준과 법적 기준

기준	제정 기관	성격	특징
TLV	ACGIH (전문가 단체)	권고 기준	매년 갱신. 최신 과학적 근거를 빠르게 반영
PEL	OSHA (미국 규제기관)	법적 기준	개정에 법적 절차 필요 → 갱신이 느림

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

기준	제정 기관	성격	특징
노출기준 (한국)	고용노동부 고시	법적 기준	TWA·STEL·최고 노출기준 (C) 의 3 종 체계. 작업환경측정 결과 판정의 법적 잣대. 미 규정 물질은 ACGIH TLV 준용

권고 기준 (TLV) 은 과학이 갱신되는 속도로 개정되지만 법적 기준은 규제 절차를 거쳐야 하므로, 같은 물질에서 **TLV 가 법적 기준보다 엄격한 (낮은) 경우가 흔하다**. 실무적 함의는 분명하다 — 법적 기준 준수는 최소한의 의무이고, 전문가라면 최신 권고 기준까지 참고하여 판단해야 한다. 우리나라에서 측정 결과의 법적 판정 잣대는 고용노동부 고시의 노출기준이며 (고시 제 4 조제 1 항: 작업환경개선기준과 작업환경측정결과의 평가기준으로 사용), 고시가 침묵하는 물질에서는 ACGIH TLV 가 그 자리를 대신한다 (제 4 조제 2 항).

1.5 별표 1 을 읽는 법 — 노출기준 옆에 붙는 표기들

고시의 실질은 **별표 1 「화학물질의 노출기준」**이다. 731 개 물질이 다음 형식의 행으로 나열된다.

표 4: 노출기준 고시 별표 1 의 한 행 — 벤젠

일련번호	국문명 / 영문명	화학식	TWA (ppm)	STEL (ppm)	비고 (CAS 번호 등)
226	벤젠 / Benzene	C ₆ H ₆	0.5	2.5	[71-43-2] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, Skin

표시단위는 제 11 조가 정한다 — 가스·증기는 **ppm**, 분진·미스트 등 에어로졸은 **mg/m³**, 다만 석면과 내화성세라믹섬유는 **개/cm³** 를 쓴다. 그래서 한 물질의 TWA 칸에는 보통 ppm 또는 mg/m³ 중 **한쪽만** 값이 있고 다른 쪽은 “ ” 다. (ppm ↔ mg/m³ 상호 환산은「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」제 20 조제 2 항에 계산식으로 규정되어 있으며, 계산 방법은 2 주차 §4.4 에서 다루었다.)

i 그림 필요 — 고시 별표 1의 실제 지면

무엇: 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」(고용노동부고시 제 2020-48 호) 별표 1의 실제 지면 한 쪽을 캡처한 이미지. 벤젠 행이 포함된 쪽이면 가장 좋다 — TWA·STEL 칸과 비교 칸의 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, Skin 표기가 한 화면에 들어온다.

왜: 위의 도식은 별표의 형식을 재현한 것이지 원문이 아니다. 학생이 실무에서 마주치는 것은 이 지면이므로, 한 번은 진짜 지면을 보고 “몇 번째 칸이 무엇인가”를 눈으로 익혀 두어야 한다. 731 개 물질이 나열된 분량감도 캡처로만 전달된다.

출처 후보: 국가법령정보센터 (law.go.kr) 행정규칙 → 고시 본문의 별표 PDF·HWP, 고용노동부 누리집. 공공누리 제 1 유형 (출처표시) 으로 개방된 자료가 대부분이므로 출처를 밝히면 교재 수록이 가능하다.

대안: 캡처가 어려우면 벤젠·톨루엔·아세톤 세 행만 별표의 칸 구조 그대로 재현한 표로 대체 (단, 원문 형식임을 명시할 것).

주목할 것은 **비교 칸**이다. CAS 번호 뒤에 붙는 발암성 1B, 생식독성 2, Skin 같은 표기는 숫자가 아니지만, 관리 전략을 바꾸는 정보다.

발암성·생식세포 변이원성·생식독성 표기

제 5 조제 2 항은 이 표기들이 “**법상 규제 목적이 아닌 정보제공 목적**”임을 명시한다. 발암성은 IARC·ACGIH·NTP·EU CLP·OSHA 의 분류를, 생식세포 변이원성과 생식독성은 EU CLP 를 기준으로 분류한다.

표 5: 유해성 정보 표기의 구분 (별표 1 비교 2~4)

구분	1A	1B	2
발암성	사람에게 충분한 발암성 증거	시험동물에서 충분, 또는 동물·사람 모두에서 제한된 증거	제한된 증거는 있으나 구분 1로 분류하기엔 불충분
생식독성	사람에서의 증거로 판단할 정도	동물시험 증거로 추정할 정도	사람 또는 동물시험 증거로 의심할 정도

“정보제공 목적”이라는 단서를 오해해서는 안 된다. 규제 수치가 아닐 뿐, **측정 주기 (§4.3)와 관리 우선순위를 결정하는 실질적 정보**다.

“Skin” 표기 — 공기 측정만으로는 부족하다는 신호

별표 1 의 비교 제 1 호가 Skin 의 뜻을 정의한다.

⚠ Skin 표기의 의미 — 고시 별표 1 주 1

“Skin 표시 물질”은 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)

괄호 안의 부정문이 핵심이다. Skin은 “피부가 따갑다”는 뜻이 아니라, 피부를 관문 삼아 몸속으로 들어간다는 뜻이다.

왜 이 한 단어가 평가 설계를 바꾸는가. 지금까지 우리가 배운 노출평가는 전부 공기 중 농도를 재는 일이었다 (2 주차). 그 전제는 “유해물질은 호흡기로 들어온다”이다. Skin 물질에서는 이 전제가 깨진다.

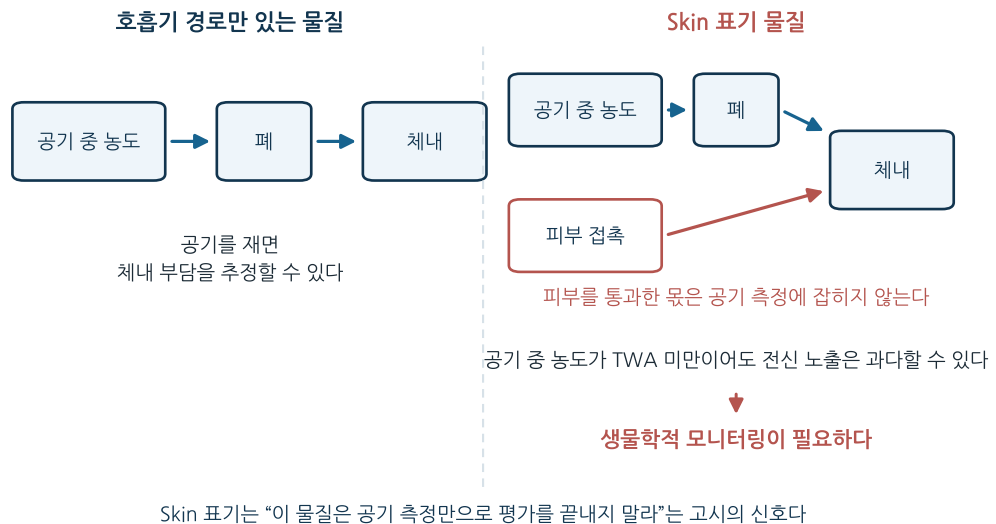


그림 2: Skin 표기 물질의 노출 경로 — 피부를 통과한 뭇은 공기 측정에 잡히지 않는다

논리는 이렇다. 개인시료채취기는 호흡역의 공기를 잔다. 경피 흡수분은 그 시료에 잡히지 않는다. 따라서 Skin 물질에서는 “공기 중 농도 < TWA”라는 결과가 “전신 노출이 안전하다”를 보증하지 못한다. 장갑 없이 용제를 다루는 작업자와, 밀폐된 작업을 하는 작업자가 같은 공기 농도에서 전혀 다른 체내 부담을 가질 수 있다.

이 간극을 메우는 방법이 생물학적 모니터링 (biological monitoring) — 혈액·소변 등 생체 시료에서 물질 자체나 대사산물을 측정하여 경로와 무관한 총 체내 부담을 직접 확인하는 것이다. ACGIH가 TLV와 별도로 BEI(Biological Exposure Indices)를 두는 이유이며, 11 주차에서 본격적으로 다룬다. Skin 표기는 “이 물질은 공기 측정만으로 평가를 끝내지 말라”는 고시의 신호로 읽으면 된다.

별표 1에서 실제 Skin 표기 물질 몇 개를 뽑아 보자.

1. 노출기준의 개념과 종류

표 6: Skin 표기 물질의 예 (고시 별표 1)

물질 (국문/영문)	TWA	STEL	비고 (CAS 번호 등)
벤젠 / Benzene	0.5 ppm	2.5 ppm	[71-43-2] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, Skin
메틸 알코올 / Methanol	200 ppm	250 ppm	[67-56-1] Skin
노말-헥산 / n-Hexane	50 ppm		[110-54-3] 생식독성 2, Skin
니트로벤젠 / Nitrobenzene	1 ppm		[98-95-3] 발암성 2, 생식독성 1B, Skin
사염화탄소 / Carbon tetrachloride	5 ppm		[56-23-5] 발암성 1B, Skin
카바릴 / Carbaryl	5 mg/m ³		[63-25-2] 발암성 2, Skin

목록을 관통하는 성질이 보인다 — 모두 **지용성이 높아 각질층을 통과하기 쉬운** 유기용제·농약 계열이다. 반대로 니트로벤젠처럼 휘발성이 낮은 물질은 공기 중 농도가 낮게 나오기 쉬운 데도 피부 접촉으로 흡수되므로, **공기 측정 결과만 믿을 때 위험을 가장 크게 과소평가하는 부류가 된다.**

대표 물질의 노출기준

앞으로의 계산에 쓸 값들을 별표 1 에서 확인해 두자.

표 7: 대표 물질의 노출기준 (고시 별표 1, 제 2020-48 호)

물질 (국문 / 영문)	TWA	STEL	비고
벤젠 / Benzene	0.5 ppm	2.5 ppm	발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, Skin
톨루엔 / Toluene	50 ppm	150 ppm	생식독성 2
크실렌 (모든 이성체) / Xylene	100 ppm	150 ppm	—
에틸 벤젠 / Ethyl benzene	100 ppm	125 ppm	발암성 2
스티렌 / Styrene	20 ppm	40 ppm	발암성 2, 생식독성 2, Skin
아세톤 / Acetone	500 ppm	750 ppm	—

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

물질 (국문 / 영문)	TWA	STEL	비고
메틸 에틸 케톤 (MEK) / Methyl ethyl ketone	200 ppm	300 ppm	—
메틸 알코올 / Methanol	200 ppm	250 ppm	Skin
노말-헥산 / n-Hexane	50 ppm		생식독성 2, Skin
일산화탄소 / Carbon monoxide	30 ppm	200 ppm	생식독성 1A
트리클로로에틸렌 / Trichloroethylene	10 ppm	25 ppm	발암성 1A, 생식세포 변이원성 2
사염화탄소 / Carbon tetrachloride	5 ppm		발암성 1B, Skin
납 및 그 무기화합물 / Lead	0.05 mg/m ³		발암성 1B, 생식독성 1A
카바릴 / Carbaryl	5 mg/m ³		발암성 2, Skin

표에서 읽어야 할 것은 개별 숫자가 아니라 **간격의 크기**다. 벤젠 (0.5 ppm) 과 아세톤 (500 ppm) 은 **1,000 배** 차이 난다. 둘 다 흔한 용제지만, 벤젠은 발암성 1A(사람에게 충분한 증거) 이고 아세톤은 유해성 표기가 없다. **노출기준의 크기는 그 자체가 독성의 세기를 압축한 정보**다.

또 하나 — STEL 칸이 “ ” 인 물질이 적지 않다. 사염화탄소·노말-헥산처럼 STEL 이 설정되지 않은 물질에서는 단시간 노출을 비교할 법적 잣대가 없으므로, 평가는 TWA 로 수행한다.

1.6 노출기준의 한계와 올바른 해석

노출기준을 다룰 때 가장 중요한 개념적 원칙은 이것이다.

⚠ 노출기준은 안전과 위험의 경계선이 아니다

노출기준을 “이 선 아래는 안전, 위는 위험” 으로 읽는 것은 잘못된 해석이다. 그 이유는 기준의 성립 과정 자체에 있다.

1. **개인차** — 기준은 “대부분의” 근로자를 보호하도록 설정된다. 민감한 개인 (기저 질환, 유전적 감수성 등) 에게는 기준 이하 농도에서도 건강영향이 나타날 수 있다.
2. **독성 종말점의 불완전성** — 기준은 설정 당시 알려진 대표적 건강영향을 근거로 하며, 모든 독성 종말점을 고려하지 못한다.
3. **복합 노출의 불완전 반영** — 기준은 기본적으로 단일 물질 기준이다. 실제 작업장의 혼합 노출 효과는 불완전하게만 반영된다 (§3 에서 상가작용 평가로 일부를 보

완한다).

4. **노출 경로의 불완전 반영** — 기준은 공기 중 농도로 표시된다. 경피 흡수 (§1.5의 Skin)는 이 숫자에 담기지 않는다.

주목할 것은, 이 한계가 학계의 비판이 아니라 **고시 자신이 명문으로 선언한 것**이라는 점이다. 제 3 조 (노출기준 사용상의 유의사항)는 네 개 항목으로 “이렇게 쓰지 말라”를 열거한다.

! 고시 제 3 조 — 노출기준 사용상의 유의사항

표 8: 노출기준을 잘못 쓰는 네 가지 방식

항	요지
	각 노출기준은 해당 유해인자가 단독으로 존재하는 경우의 기준이다. 2 종 이상이 혼재하면 상가작용으로 유해성이 증가할 수 있으므로 제 6 조에 따라 산출한 노출기준을 사용해야 한다 (§3) 노출기준은 1 일 8 시간 작업을 기준으로 제정된 것이므로, 근로시간·작업의 강도·온열조건·이상기압 등이 적용에 영향을 미칠 수 있음을 특별히 고려해야 한다 (§2.4) 감수성은 개인에 따라 차이가 있고 노출기준 이하에서도 직업성 질병에 이환되는 경우가 있으므로, 노출기준을 직업병 진단에 사용하거나 “노출기준 이하였다”는 이유만으로 직업성 질병의 이환을 부정하는 근거·반증자료로 사용하여서는 아니 된다 노출기준을 대기오염의 평가 또는 관리상의 지표로 사용하여서는 아니 된다

과 는 특히 직접적인 금지 규정이므로 뜯어볼 가치가 있다.

- **직업병 판단에 쓰지 말 것.** 노출기준은 집단을 대상으로 한 예방 관리의 기준이지, 개인의 인과관계를 판정하는 진단 기준이 아니다. “작업환경측정 결과가 노출기준 이하였으므로 이 사람의 질병은 업무와 무관하다”는 추론은 고시가 명시적으로 금지한다. 산재 인정에서 이 조항이 갖는 무게는 1 주차 §3.2의 직업병 인정 요건과 함께 읽어야 한다.
- **대기오염 지표로 쓰지 말 것.** 노출기준은 건강한 성인 근로자가 1 일 8 시간, 주 40 시간 노출된 뒤 회복기를 갖는 상황을 전제한다. 일반 대기에는 영유아·고령자·환자가 24 시간 노출되며 회복기가 없다. 전제가 다르므로 숫자를 옮겨 쓸 수 없다.

올바른 해석은 이렇다. **초과는 “관리가 필요하다”는 명확한 신호이고, 기준 이하는 “현재 지식으로는 거의 모든 근로자에게 수용 가능한 수준”이라는 조건부 진술이다.** 기준 이하라고 해서 노출을 더 낮추려는 노력 (관리 위계 — 1 주차 §2.1)이 불필요해지는 것은 아니다.

2. 시간가중평균 (TWA) 의 계산과 보정

2.1 왜 “시간가중” 평균인가

하루의 노출 농도는 일정하지 않다. 오전에는 도장 작업으로 높고, 오후에는 검사 작업으로 낮을 수 있다. 이 변동하는 노출을 하나의 대표값으로 요약할 때, 각 농도가 **지속된 시간만큼의 무게**를 주어 평균하는 것이 시간가중평균이다.

고시 제 2 조제 1 항제 2 호는 산출식을 다음과 같이 규정한다.

$$TWA \text{ 환산값} = \frac{C_1 \cdot T_1 + C_2 \cdot T_2 + \cdots + C_n \cdot T_n}{8}$$

- C : 유해인자의 측정치 (단위: ppm, mg/m³ 또는 개/cm³)
- T : 유해인자의 발생시간 (단위: 시간)

분자 $\sum C_i T_i$ 는 “농도 × 시간” 의 합 — 하루 동안 흡입한 유해물질 부담의 총량에 비례하는 양이고, 이를 8 로 나누면 “그 부담을 8 시간에 고르게 뺏을 때의 농도” 가 된다. TWA 가 만성 독성 물질의 평가에 적합한 이유가 여기에 있다 — 만성 영향은 순간 농도가 아니라 **누적된 용량**이 결정하기 때문이다. 거꾸로, 피크가 문제인 물질에서 TWA 만으로 부족하다는 것 (§1.2) 도 같은 논리에서 나온다.

⚠ 분모는 $\sum T_i$ 가 아니라 8 이다

고시의 산출식은 실측 시간의 합이 아니라 **상수 8** 로 나눈다. 그래서 이름도 그냥 TWA 가 아니라 **“TWA 환산값”** 이다.

- 작업 (발생) 시간이 8 시간이면 $\sum T_i = 8$ 이므로 두 방식의 결과가 같다.
- 그러나 유해물질 **발생시간이 8 시간보다 짧으면** 결과가 달라진다. 예컨대 4 시간만 100 ppm 에 노출되고 나머지 4 시간은 노출이 없다면, 고시 식은 $\frac{100 \times 4}{8} = 50$ ppm 이고, 실측 시간으로 나누면 $\frac{100 \times 4}{4} = 100$ ppm 이다.
- 어느 쪽이 맞는가? **고시 식 (50 ppm) 이다.** TWA 기준 자체가 “1 일 8 시간 작업” 을 전제로 만들어졌으므로, 비교 대상도 **8 시간 내에 환산한 값**이어야 한다. 노출이 없던 4 시간은 “농도 0 으로 4 시간” 이라는 실제 정보이지, 빼고 계산할 시간이 아니다.

같은 원리가 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시 제 34 조에도 그대로 나타난다 — 6 시간 이내로 측정한 경우 “측정시간 동안의 시간가중평균치를 산출하여 그 기간 동안의 평균농도로 하고, 이를 **8 시간 시간가중평균하여 8 시간 작업 시의 평균농도로 한다**”(제 2 항).

2. 시간가중평균 (TWA) 의 계산과 보정

이 환산을 면적으로 보면 분모가 왜 8 인지가 한눈에 들어온다.

💡 예제: 하루의 TWA 계산

도장 작업자의 톨루엔 노출을 구간별로 측정한 결과가 다음과 같다. 톨루엔의 노출기준 (TWA) 은 50 ppm 이다. 8 시간 TWA 를 구하고 판정하라.

구간	작업	시간	측정 농도
08:00-12:00	스프레이 도장	4 시간	45 ppm
13:00-15:00	건조·이동	2 시간	30 ppm
15:00-17:00	검사·포장	2 시간	15 ppm

정답 및 풀이

$$TWA = \frac{45 \times 4 + 30 \times 2 + 15 \times 2}{8} = \frac{180 + 60 + 30}{8} = \frac{270}{8} = 33.75 \text{ ppm}$$

(발생시간의 합이 $4 + 2 + 2 = 8$ 시간이므로 분모의 8 과 일치한다.)

$33.75 \text{ ppm} < 50 \text{ ppm}$ 이므로 8 시간 TWA 기준으로는 노출기준 미만이다.

단, 이것으로 평가가 끝나는 것은 아니다 — 스프레이 도장 중의 단시간 피크가 STEL 을 초과했는지는 별도의 질문이다 (§2.3).

2.2 얼마나 오래 측정해야 하는가

TWA 는 정의상 1 일 작업시간 (보통 8 시간) 전체를 8 시간 축에 환산한 값이므로, 측정도 작업시간 대부분을 덮어야 한다. 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」제 18 조제 1 항이 그 하한을 정한다.

! 측정고시 제 18 조제 1 항 — TWA 물질의 측정시간

노출기준 고시에 TWA 가 설정되어 있는 대상물질을 측정하는 경우:

1 일 작업시간동안 6 시간 이상 연속 측정하거나, 작업시간을 등간격으로 나누어 6 시간 이상 연속분리하여 측정하여야 한다.

다만 다음 어느 하나에 해당하면 대상물질의 발생시간 동안 측정할 수 있다.

1. 대상물질의 발생시간이 6 시간 이하인 경우
2. 불규칙작업으로 6 시간 이하의 작업을 하는 경우
3. 발생원에서 발생시간이 간헐적인 경우

두 가지를 구분해 두자.

- 6 시간의 하한을 두는 이유는 대표성이다. 측정하지 않은 시간의 농도는 알 수 없으므로, 측정 구간이 작업시간의 대부분을 덮어야 TWA 추정이 성립한다.
- “연속분리 측정” 이 허용되는 이유는 실무적 제약이다. 흡착관 파과나 여과지 과부하 (2 주차) 로 8 시간을 한 매체로 버틸 수 없을 때, 작업시간을 등간격으로 나누어 여러 시료로 나누어 채취해도 합산하면 같은 정보를 얻는다. 다만 등간격이어야 한다 — 임의로 고른 구간만 측정하면 노출이 높은 시간대를 피해 갈 수 있기 때문이다.
- 단서 3 호의 예외에서 측정한 값도 §2.1 의 원칙대로 8 시간 축으로 환산하여 노출기준과 비교한다 (측정고시 제 34 조제 1 항·제 2 항).

(시료채취 기구와 유량·시간의 설계는 2 주차를 참조하라.)

2.3 단시간·최고 노출의 평가

STEL 과 C 가 설정된 물질에서는 8 시간 TWA 와 별도로 단시간 노출을 평가한다. 측정고시 제 18 조제 2 항·제 3 항이 방법을, 제 34 조제 4 항이 판정을 정한다.

- **STEL 평가** (제 18 조제 2 항): STEL 이 설정된 물질로서 노출이 균일하지 않은 작업 특성 때문에 단시간 노출평가가 필요하다고 자격자나 측정기관이 판단하면, 제 1 항의 측정에 추가하여 단시간 측정을 한다. 이 경우 1 회에 15 분간 측정하되, 유해인자 노출특성을 고려하여 측정횟수는 정할 수 있다.
- **C 평가** (제 18 조제 3 항): 최고노출 수준을 평가할 수 있는 최소한의 시간 동안 측정한다. 피크를 포착할 수 있는 방법 (예: 직독식 기기의 연속 기록 — 2 주차) 이 필요한 이유다. 다만 TWA 가 함께 설정되어 있으면 제 1 항의 측정 (6 시간 이상) 을 병행해야 한다.

측정한 단시간 농도는 해당 노출기준과 직접 비교하여 평가한다 (제 34 조제 4 항 본문). 즉 15 분 평균이 STEL 을 넘으면 그것으로 초과다. 문제는 15 분 평균이 STEL 과 TWA 사이에 있을 때다.

! 단시간 노출의 초과 판정 — 측정고시 제 34 조제 4 항 단서

2 회 이상 측정한 단시간 노출농도값이 단시간노출기준과 시간가중평균기준값 사이인 경우로서, 다음 어느 하나에 해당하면 노출기준 초과로 평가한다.

1. 15 분 이상 연속 노출되는 경우
2. 노출과 노출 사이의 간격이 1 시간 미만인 경우
3. 1 일 4 회를 초과하는 경우

§1.2 에서 본 노출기준 고시 제 2 조제 1 항제 3 호의 세 조건 (15 분 미만·4 회 이하·60 분 이상 간격) 을 그대로 뒤집은 것이다. 정의 조항이 “이래야 허용된다” 를 말하고, 평가 조항이 “이러면 초과다” 를 말한다. 두 고시가 하나의 규칙을 양쪽에서 기술하고 있는 셈이다.

따라서 종합 판정은 “TWA 기준과 STEL·C 기준을 모두 만족하는가” 이다. 하루 평균이 기준 이하여도 15 분의 피크가 STEL 을 넘으면 부적합이며, 이때 관리의 초점은 하루 전체가 아니라 피크를 만드는 특정 작업에 맞춰진다. 연습문제 1 에서 이 종합 판정을 계산으로 수행한다.

2.4 연장근무 시 노출기준 보정 — Brief & Scala 모형

노출기준은 “1 일 8 시간, 주 40 시간” 을 전제한다. 그런데 12 시간 교대처럼 근무가 길어지면 전제 두 가지가 동시에 무너진다 — 노출 시간은 늘고 (체내 축적 증가), 회복 시간은 준다

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

(배설·회복 감소). 그래서 연장근무에서는 노출기준 자체를 **하향 보정**해야 한다.

이는 실무 관행이 아니라 규정이다. 노출기준 고시 제 3 조제 2 항은 “노출기준은 1 일 8 시간 작업을 기준으로 하여 제정된 것이므로 이를 이용할 경우에는 **근로시간**, 작업의 강도, 온 열조건, 이상기압 등이 노출기준 적용에 영향을 미칠 수 있으므로 이와 같은 제반요인을 특별히 고려하여야 한다”고 정하고, 측정고시 제 34 조제 3 항은 “**1 일 작업시간이 8 시간을 초과하는 경우에는** 계산식에 따라 **보정노출기준을 산출한 후 측정농도와 비교하여 평가하여야 한다**”고 규정한다.

보정 모형으로 가장 널리 쓰이는 것이 **Brief & Scala 모형**이며, 그 보정계수는 위의 두 효과를 각각 하나의 인수로 담는다.

$$RF = \underbrace{\frac{8}{h}}_{\text{노출시간 증가 보정}} \times \underbrace{\frac{24-h}{16}}_{\text{회복시간 감소 보정}}$$

h 는 일일 실제 작업시간이다. 첫째 인수는 8시간 대비 노출 시간 증가의 역수이고, 둘째 인수는 표준 회복시간 16시간 (= 24 - 8) 대비 실제 회복시간 (24 - h)의 비다. $h = 8$ 이면 $RF = 1$ (보정 없음)이고, h 가 커질수록 RF 는 1보다 작아진다.

$$\text{수정 노출기준} = \text{기준 TWA 기준} \times RF$$

💡 예제: 10 시간 근무 시 메탄올 노출기준

메탄올의 노출기준 (TWA) 이 200 ppm 일 때, 1 일 10 시간 근무하는 작업자에게 적용할 수정 노출기준은?

정답 및 풀이

$$RF = \frac{8}{10} \times \frac{24-10}{16} = 0.8 \times 0.875 = 0.7$$

$$\text{수정 노출기준} = 200 \times 0.7 = 140 \text{ ppm}$$

10 시간 근무자의 측정 TWA 는 200 ppm 이 아니라 **140 ppm** 과 비교해야 한다.

3. 혼합물 노출의 평가

3.1 왜 혼합물은 따로 다루는가

노출기준은 물질별로 설정된다. 고시 제 3 조제 1 항이 이를 명시한다 — “각 유해인자의 노출기준은 해당 유해인자가 **단독으로 존재하는 경우**의 노출기준을 말하며, 2 종 또는 그 이상의 유해인자가 혼재하는 경우에는 각 유해인자의 **상가작용으로 유해성이 증가할 수 있으므로** 제 6 조에 따라 산출하는 노출기준을 사용하여야 한다.”

그런데 실제 작업장에서는 여러 물질에 동시에 노출되는 경우가 훨씬 흔하다. 두 가지 이상의 유해물질이 같은 부위에 작용하면 각각은 기준 이하여도 합쳐진 부담은 기준을 넘을 수 있다. 이것이 **상가작용 (additive effect)** 이다.

! 상가작용이 원칙, 독립작용이 예외 — 고시 제 6 조

상가작용 (원칙)

화학물질이 2 종 이상 혼재하는 경우에 혼재하는 물질간에 유해성이 인체의 **서로 다른 부위에 작용한다는 증거가 없는 한 유해작용은 가중되므로** 노출기준은 다음 식에 따라 산출하되, 산출되는 수치가 **1 을 초과하지 아니하는 것으로 한다.**

독립작용 (예외)

제 1 항의 경우와는 달리 혼재하는 물질간에 유해성이 인체의 **서로 다른 부위에 유해작용을 하는 경우에 유해성이 각각 작용하므로, 혼재하는 물질 중 어느 한 가지라도 노출기준을 넘는 경우** 노출기준을 초과하는 것으로 한다.

조문의 입증 책임 방향을 놓치지 말자. “동일한 표적장기임이 확인되면 상가작용으로 본다”가 아니라 “**서로 다른 부위에 작용한다는 증거가 없는 한 가중된다**” 이다. 즉 **상가작용이 기본값 (default)** 이고, 독립작용으로 다루려면 표적이 다르다는 증거를 제시해야 한다. 정보가 불완전할 때 근로자에게 유리한 쪽으로 판단하는 **예방원칙 (precautionary principle)** 이 조문의 문법에 새겨져 있는 것이다.

3.2 노출지수 (Exposure Index)

제 6 조제 1 항의 산출식은 다음과 같다. 각 물질의 노출을 “그 물질의 기준 대비 몇 분율을 썼는가” 로 환산하여 더한다.

$$EI = \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \leq 1$$

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

- C : 화학물질 각각의 **측정치**
- T : 화학물질 각각의 **노출기준**

각 항 C_i/T_i 는 무차원의 “기준 사용률” 이다. 상가작용 가정 하에서 인체가 감당할 수 있는 총 사용률이 1 이므로, $EI \leq 1$ 이면 적합, $EI > 1$ 이면 **노출기준 초과** (부적합) 다. 판정의 대상은 **개별 물질이 각자의 기준 이하인지가 아니라 합이 1 이하인지다** — 아래 예제에서 세 물질 모두 개별 기준 미만이지만 혼합 평가는 초과다.

거꾸로, 표적장기가 서로 다르다는 증거가 있으면 제 6 조제 2 항이 적용되어 노출지수를 쓰지 않고 **물질별로 각각** 비교한다. 이때는 어느 하나라도 자기 기준을 넘으면 초과다. 아래 예제의 세 물질이 만약 각각 간·신장·중추신경계에 작용한다면 EI 합산은 의미가 없고, 세 물질 모두 개별 기준 미만이므로 판정이 뒤집힌다. **평가식을 고르는 일이 곧 독성학적 판단**이다.

💡 예제: 혼합용제 노출평가

인쇄 작업장에서 톨루엔 30 ppm, 크실렌 40 ppm, 에틸 벤젠 20 ppm 이 측정되었다. 세 물질은 모두 중추신경계에 작용하는 방향족 용제다 (상가작용 적용). 노출기준 (고시 별표 1 의 TWA): 톨루엔 50 ppm, 크실렌 100 ppm, 에틸 벤젠 100 ppm.

정답 및 풀이

$$EI = \frac{30}{50} + \frac{40}{100} + \frac{20}{100} = 0.6 + 0.4 + 0.2 = 1.2$$

$EI = 1.2 > 1$ 이므로 **노출기준 초과**. 개별적으로는 세 물질 모두 기준 미만 (60%, 40%, 20%) 이지만, 같은 표적 (중추신경계) 에 작용하므로 기준 사용률의 합 120% 가 판정을 결정한다.

3.3 혼합물의 허용농도

노출지수는 “초과인가 아닌가” 만 답한다. 이와 별개로, **혼합물 전체를 하나의 물질처럼 보았을 때의 허용농도 TLV_{mix}** 를 구할 수 있다. (이 계산은 고시 제 6 조의 조문 자체가 아니라, 제 6 조의 상가작용 원리에서 유도되는 ACGIH 의 혼합물 평가 방법이다.) 주어진 정보에 따라 두 가지 형태가 있다.

(1) 각 성분의 농도를 알 때 — 총 농도를 노출지수로 나눈다.

$$TLV_{mix} = \frac{\sum C_i}{EI} = \frac{C_1 + C_2 + \cdots + C_n}{\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \cdots + \frac{C_n}{T_n}}$$

3. 혼합물 노출의 평가

논리: 현재 혼합 농도 $\sum C_i$ 에서 기준 사용률이 EI 이므로, 사용률이 정확히 1 이 되는 농도는 $\sum C_i / EI$ 이다. $EI > 1$ 이면 TLV_{mix} 는 현재 총 농도보다 작다 (그만큼 낮춰야 한다는 뜻).

(2) 중량분율 (조성비) 만 알 때 — 분율의 역수 합을 사용한다.

$$TLV_{mix} = \frac{1}{\frac{f_1}{TLV_1} + \frac{f_2}{TLV_2} + \dots + \frac{f_n}{TLV_n}}$$

- f_i : 각 성분의 **중량분율** (소수, 합은 1)

💡 예제 1: 농도 기준 혼합물 허용농도

금속 탈지 공정에서 세 가지 염소계 용제가 함께 검출되었다. 셋 모두 **간 독성**을 주된 표적으로 하므로 상가작용을 적용한다. 노출기준은 고시 별표 1 의 TWA 다.

물질	측정농도	노출기준 (TWA)
사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	3 ppm	5 ppm
트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	5 ppm	10 ppm
이염화 에틸렌 (Ethylene dichloride, 1,2-디클로로에탄)	4 ppm	10 ppm

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

이 혼합물의 허용농도는?

정답 및 풀이

노출지수

$$EI = \frac{3}{5} + \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = 0.6 + 0.5 + 0.4 = 1.5$$

총 농도

$$\sum C_i = 3 + 5 + 4 = 12 \text{ ppm}$$

혼합물의 허용농도

$$TLV_{mix} = \frac{12}{1.5} = 8 \text{ ppm}$$

$EI = 1.5 > 1$ 이므로 현재 초과 상태이며, 같은 조성이라면 혼합물 총 농도를 **8 ppm 이하**로 낮추어야 적합해진다. 개별 물질은 세 가지 모두 자기 기준의 60%·50%·40%로 기준 미만이라는 점을 확인해 두자.

한 가지 더 — 세 물질은 각각 발암성 1B(사염화탄소), 발암성 1A(트리클로로에틸렌), 발암성 1B(이염화 에틸렌)로 분류되어 있고, 사염화탄소는 **Skin** 표기가 붙어 있다. 상가작용 계산으로 8 ppm이라는 숫자를 얻었더라도, 이 물질들에 대해서는 “기준 이하로 유지”가 아니라 **대체·제거**가 우선 검토되어야 한다는 뜻이다.

💡 예제 2: 중량비 조성 용제의 허용농도

아세톤 50%, 톨루엔 20%, 크실렌 30%(중량비)로 조성된 세척용 혼합용제가 증발하여 작업환경을 오염시키고 있다. 이 용제의 허용농도를 mg/m^3 단위로 구하라. (상가작용 가정, 성분별 휘발도 차이는 무시. 25℃, 1기압)

고시 별표 1의 TWA는 ppm으로 주어져 있으므로 먼저 mg/m^3 로 환산해야 한다. (분자량: 아세톤 58.08, 톨루엔 92.14, 크실렌 106.17)

물질	TWA (고시)	분자량
아세톤	500 ppm	58.08
톨루엔	50 ppm	92.14
크실렌	100 ppm	106.17

정답 및 풀이

$$\text{ppm} \rightarrow \text{mg/m}^3 \text{ 환산 (2 주차 §4.4, } \text{mg/m}^3 = \frac{\text{ppm} \times M}{24.45})$$

$$\text{아세톤: } \frac{500 \times 58.08}{24.45} = 1,188 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{톨루엔: } \frac{50 \times 92.14}{24.45} = 188 \text{ mg/m}^3$$

$$\text{크실렌: } \frac{100 \times 106.17}{24.45} = 434 \text{ mg/m}^3$$

중량분을 식 적용

$$\frac{0.5}{1188} + \frac{0.2}{188} + \frac{0.3}{434} = 0.000421 + 0.001064 + 0.000691 = 0.002176$$

$$TLV_{mix} = \frac{1}{0.002176} \approx 460 \text{ mg/m}^3$$

혼합 증기의 총 농도가 약 460 mg/m³ 이하이면 각 성분의 기준 사용률을 합이 1 이하가 된다.

검산 — 왜 이 값이 성분들의 개별 기준보다 훨씬 낮은가

총 농도 460 mg/m³ 일 때 각 성분의 농도와 기준 사용률은 다음과 같다.

성분	농도	기준	사용률
아세톤	460 × 0.5 = 230	1,188	0.19
톨루엔	460 × 0.2 = 92	188	0.49
크실렌	460 × 0.3 = 138	434	0.32
		합	1.00

혼합물의 허용농도를 결정하는 것은 **가장 많이 든 성분이 아니라 가장 독한 성분**이다. 아세톤이 무게로 절반을 차지하지만 사용률은 0.19에 불과하고, 20% 뿐인 톨루엔이 0.49로 절반을 잡아먹는다. 톨루엔의 기준 (188) 이 아세톤 (1,188) 의 6분의 1이기 때문이다. **혼합용제의 조성을 바꿀 때 무게가 아니라 기준 사용률을 보아야 하는 이유**가 여기에 있다.

💡 예제 3: 역산형 — 나머지 한 물질의 허용 상한

어느 근로자가 세 가지 케톤·에스터계 용제에 함께 노출되고 있다. 노출기준은 고시 별표 1의 TWA 다.

물질	측정농도	노출기준 (TWA)
아세톤	200 ppm	500 ppm
초산 이차-부틸 (sec-butyl acetate)	50 ppm	200 ppm
메틸 에틸 케톤 (2-butanone)	?	200 ppm

혼합 노출이 기준 이하가 되려면 메틸 에틸 케톤은 몇 ppm 이하여야 하는가? (상가작용 가정)

정답 및 풀이

$EI \leq 1$ 조건에서 미지 농도 x 를 푼다.

$$\frac{200}{500} + \frac{50}{200} + \frac{x}{200} \leq 1$$

$$0.4 + 0.25 + \frac{x}{200} \leq 1 \Rightarrow \frac{x}{200} \leq 0.35 \Rightarrow x \leq 70 \text{ ppm}$$

다른 두 물질이 이미 기준 사용률의 65% 를 쓰고 있으므로, 메틸 에틸 케톤에게 남은 몫은 35% — 즉 자기 기준 200 ppm 의 35% 인 70 ppm 뿐이다. **단독으로 있었다면 200 ppm 까지 허용되었을 물질이, 동료 물질들 때문에 70 ppm 으로 제한된다.** 고시 제 3 조제 1 항이 “각 노출기준은 단독으로 존재하는 경우의 기준” 이라고 못 박은 이유가 이 계산에 들어 있다.

(고시 별표 1 에서 “2-부타논” 과 “초산 이차-부틸” 은 각각 “메틸 에틸 케톤 참조”, 독립 항목으로 수록되어 있다. 같은 물질이 여러 관용명으로 등재되어 있으므로 별표를 찾을 때는 **CAS 번호**로 확인하는 습관이 안전하다 — 메틸 에틸 케톤 [78-93-3], 초산 이차-부틸 [105-46-4].)

4. 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기·노출자료의 통계적 해석·한국의 작업환경측정 제도 개관

4.1 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기

측정농도 6.0, 기준 5.0 — 초과인가?

측정값에는 시료채취 및 분석 오차 (SAE, Sampling and Analytical Error) 가 항상 따라붙는다 (오차의 발생원과 정도관리는 2 주차에서 다루었다). 측정농도가 기준을 조금 넘었을 때, 그 초과분이 실제 노출 때문인지 측정 오차 때문인지 구별하기 전에는 “초과” 라고 단정할 수 없다. 그래서 미국 OSHA 의 평가방법은 SAE 를 반영한 95% 신뢰구간으로 초과 여부를 판정한다.

i 우리나라 고시와의 관계

「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」제 33 조는 “측정한 농도나 측정값은 **노출 기준 고시와 비교하여 초과여부를 평가한다**” 고만 규정할 뿐, SAE 를 반영한 신뢰구간 판정을 별도로 정하고 있지 않다. 아래의 SAE 판정법은 **법정 판정 절차가 아니라, 측정값의 불확실성을 다루는 산업위생학의 표준적 해석 방법**이다.

대신 우리 제도는 같은 문제를 입구에서 다룬다 — 측정·분석의 **정확도** (분석치가 참값에 얼마나 접근하는가) 와 **정밀도** (반복 측정 시 변동이 얼마나 작은가) 를 **정도관리** 제도로 확보하는 방식이다 (측정고시 제 2 조제 1 항제 15 호 ~ 제 17 호, 제 3 편). SAE 를 줄이는 일과 정도관리는 결국 같은 문제의 두 얼굴이다.

! 판정에 쓰는 세 개의 값

$$Y = \frac{\text{측정농도}}{\text{노출기준}} \quad UCL = Y + SAE \quad LCL = Y - SAE$$

- **Y: 표준화값** (standardized concentration) — 노출기준을 1 로 놓았을 때의 상대 농도
- **UCL**: 신뢰상한값 (Upper Confidence Limit), **LCL**: 신뢰하한값 (Lower Confidence Limit)
- 참노출의 표준화값은 95% 신뢰수준에서 구간 $[LCL, UCL]$ 안에 있다

판정 기준 — 신뢰구간과 1 의 위치 관계

판정은 “구간 $[LCL, UCL]$ 이 1 에 대해 어디에 놓이는가” 로 결정된다.

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

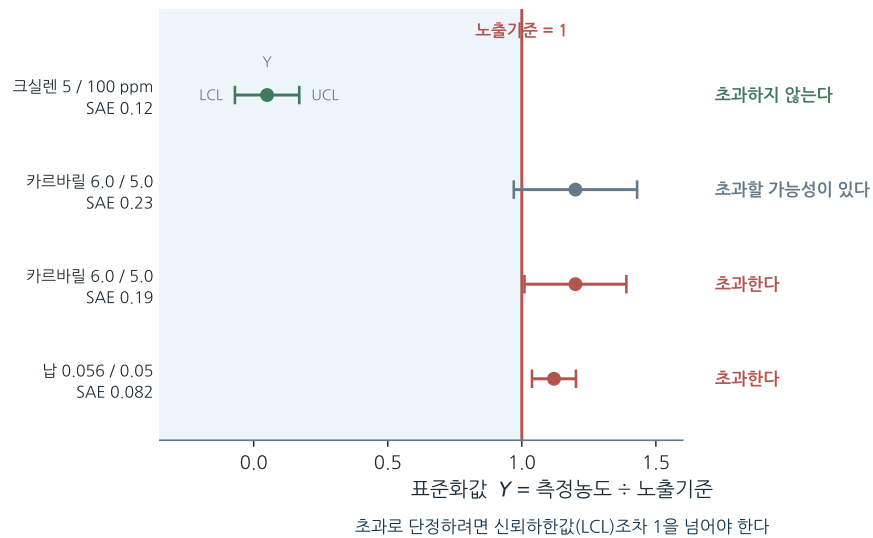


그림 4: SAE 신뢰구간에 의한 초과 판정 — 아래 예제 네 건을 같은 축 위에 놓았다. 같은 측정농도라도 SAE의 크기에 따라 판정이 갈린다

표 9: SAE를 반영한 초과 판정 기준

조건	판정	의미
$UCL \leq 1$	초과하지 않는다	오차를 감안해도 구간 전체가 기준 이하
$LCL \leq 1$ 이고 $UCL > 1$	초과할 가능성이 있다	구간이 1을 걸침 — 오차 때문에 단정 불가
$LCL > 1$	초과한다	오차를 감안해도 구간 전체가 기준 초과

❗ 왜 “초과”의 조건이 $LCL > 1$ 인가

초과로 단정하려면, 참값이 가장 낮게 있을 가능성까지 고려한 값 — 신뢰하한값 (LCL) —조차 1을 넘어야 한다. $LCL \leq 1$ 은 “참값이 기준 이하일 가능성을 배제할 수 없다”는 뜻이므로 오히려 단정할 수 없는 상태다. “측정값이 기준을 넘었다”와 “초과로 판정한다” 사이에는 이 통계적 확신의 단계가 하나 놓여 있다.

💡 예제 1: 표준화값과 UCL·LCL

크실렌을 측정·분석한 결과 5 ppm이 검출되었다. 크실렌의 SAE는 0.12, 노출기준은 100 ppm이다. Y , UCL , LCL 을 구하고 판정하라.

4. 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기·노출자료의 통계적 해석·한국의 작업환경측정 제도 개관

정답 및 풀이

$$Y = \frac{5}{100} = 0.05 \quad UCL = 0.05 + 0.12 = 0.17 \quad LCL = 0.05 - 0.12 = -0.07$$

$UCL = 0.17 \leq 1$ 이므로 노출기준을 초과하지 않는다.

💡 예제 2: 같은 농도, 다른 SAE — 판정이 갈린다

8 시간 작업 중 측정된 공기 중 카르바릴 농도는 6.0 mg/m^3 , 노출기준은 5.0 mg/m^3 이다. SAE 가 0.23 인 경우와 0.19 인 경우 각각에 대해 95% 신뢰도 기준으로 판정하라.

정답 및 풀이

$$Y = \frac{6.0}{5.0} = 1.2$$

SAE	UCL	LCL	판정
0.23	$1.2 + 0.23 = 1.43$	$1.2 - 0.23 = 0.97$	$LCL \leq 1 < UCL \rightarrow$ 초과할 가능성이 있다
0.19	$1.2 + 0.19 = 1.39$	$1.2 - 0.19 = 1.01$	$LCL > 1 \rightarrow$ 초과한다

측정농도가 같아도 SAE 가 작으면 (분석 정밀도가 높으면) 초과로 확정되고, SAE 가 크면 “초과 가능”에 머무른다.

💡 예제 3: 납 노출의 평가

납흡에 노출되는 근로자의 납 농도를 측정한 결과 0.056 mg/m^3 이었다. SAE 는 0.082 이고, 고시 별표 1 의 「납 및 그 무기화합물」 노출기준 (TWA) 은 0.05 mg/m^3 이다. 판정하라.

정답 및 풀이

$$Y = \frac{0.056}{0.05} = 1.12$$

$$LCL = 1.12 - 0.082 = 1.038 > 1$$

$LCL > 1$ 이므로 **노출기준을 초과한다**. 측정값이 기준을 12% 넘었고, 오차 폭 (0.082) 을 빼고도 여전히 1 을 넘기 때문에 단정이 가능하다.

4.2 노출자료의 통계적 해석

하루의 측정은 하루의 표본이다

§4.1 의 판정은 한 번의 측정값에 붙는 **분석 오차**를 다루었다. 그런데 노출에는 또 하나의 변동이 있다 — **날마다, 사람마다 노출 자체가 달라진다**. 같은 작업자의 노출도 작업량, 환기 조건, 기온에 따라 날마다 다르고, 어느 하루의 측정값은 이 변동하는 분포에서 뽑힌 **표본 하나**일 뿐이다. 노출을 제대로 이해하려면 값 하나가 아니라 **분포**를 보아야 한다.

대수정규분포 — 노출자료의 생김새

작업장 유해물질 농도 자료는 일반적으로 **정규분포를 따르지 않는다**. 대신 **오른쪽으로 긴 꼬리**를 가진 비대칭 분포를 보이며, 이를 **대수정규분포 (lognormal distribution)** 라 한다.

이런 모양이 되는 이유는 자료의 성질에 있다. 농도값은 **0 이상만 존재**하므로 왼쪽이 막혀 있고, 소수의 **매우 높은 값** (극단값) 이 간헐적으로 발생하여 오른쪽 꼬리가 길며, **로그 변환하면 정규분포가 된다** — 그래서 “대수 (log) 정규” 다. 긴 꼬리의 극단값은 산술평균을 위로 끌어올리므로, 산술평균은 “전형적인 날” 을 대표하지 못한다. 별도의 중심·산포 지표가 필요한 이유다.

기하평균 (GM) 과 기하표준편차 (GSD)

대수정규분포에서 **중심경향**은 기하평균 (**Geometric Mean, GM**) 으로, **산포도**는 기하표준편차 (**Geometric Standard Deviation, GSD**) 로 나타낸다. 둘 다 “로그를 취해 정규분포로 만든 뒤 평균·표준편차를 구하고 되돌린” 값이다.

$$GM = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdots X_n} = e^{\frac{1}{n} \sum \ln X_i} \quad \Longleftrightarrow \quad \ln(GM) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

4. 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기·노출자료의 통계적 해석·한국의 작업환경측정 제도 개관

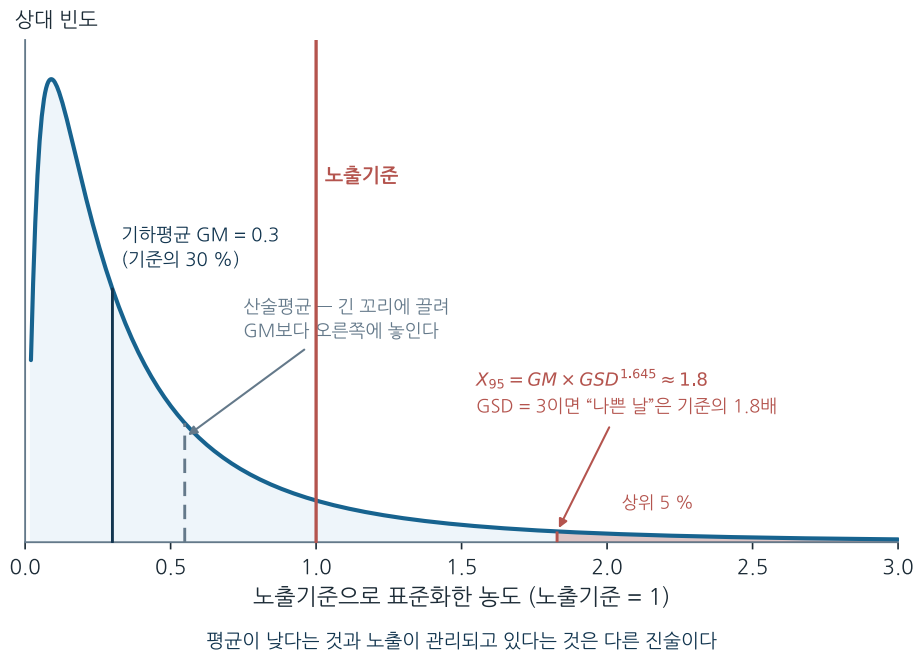


그림 5: 노출자료의 대수정규분포 — 노출기준을 1로 표준화한 측. 중심값 (GM) 이 기준의 30% 여도 GSD 가 3 이면 상위 5% 의 경계 X_{95} 는 기준을 넘는다 (§4.2)

$$\ln(GSD) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [\ln X_i - \ln GM]^2}$$

GSD 는 곱셈적 산포이므로 단위가 없고, 최소값이 1 이다.

표 10: 기하표준편차의 해석

GSD	해석
$GSD = 1$	모든 값이 동일 (변동 없음)
$GSD = 1.5 \sim 3.5$	일반적인 작업장 자료의 범위
$GSD > 3$	변동성 매우 큼 — 노출이 불안정하다는 신호, 관리 필요

💡 예제: 기하평균 계산

분진 농도 측정값이 2, 4, 8, 16 mg/m³ 일 때 산술평균과 기하평균을 구하라.

정답 및 풀이

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

산술평균:

$$\bar{X} = \frac{2 + 4 + 8 + 16}{4} = 7.5 \text{ mg/m}^3$$

기하평균:

$$GM = \sqrt[4]{2 \times 4 \times 8 \times 16} = \sqrt[4]{1024} = 5.66 \text{ mg/m}^3$$

산술평균 (7.5) 은 최대값 16 에 끌려 올라가 있어 4 개 값 중 3 개가 그보다 작다. 로그 척도에서 2, 4, 8, 16 은 등간격이고 그 한가운데가 5.66 — 기하평균이 자료의 “가운데” 를 더 잘 대표한다.

95 번째 백분위수 — 분포의 위쪽 끝 추정

노출평가에서 궁금한 것은 평균만이 아니라 “나쁜 날” 의 노출 — 분포의 위쪽 끝이 기준을 넘는가다. 대수정규분포를 가정하면 **95 번째 백분위수** (X_{95}) 를 GM 과 GSD 로부터 추정할 수 있다.

$$X_{95} = GM \times GSD^{1.645}$$

(1.645 는 표준정규분포의 95 번째 백분위수에 해당하는 z 값 — 로그 척도에서 평균보다 1.645 표준편차 위의 값을 원래 척도로 되돌린 식이다.) 같은 GM 이라도 GSD 가 크면 X_{95} 는 크게 벌어진다. 예컨대 GM 이 기준의 30% 여도 GSD 가 3 이면 $X_{95} = 0.3 \times 3^{1.645} \approx 1.8$ 배로 기준을 넘는다 (그림 5) — **평균이 낮다는 것과 노출이 관리되고 있다는 것은 다른 진술이다.**

누구의 분포인가 — 유사노출군 (SEG)

모든 근로자를 매일 측정하는 것은 현실적으로 불가능하다. 해법은 **노출 조건이 유사할 것으로 예상되는 근로자 집단 — 유사노출군 (Similar Exposure Group, SEG)** — 을 설정하고, 그 중 일부를 표본 추출하여 측정한 뒤 결과를 집단 전체의 노출 분포로 일반화하는 것이다. 설정의 기준은 “이 사람들의 노출이 같은 분포에서 나온다고 볼 수 있는가” 이다.

1. **동일 공정/작업** — 같은 기계, 같은 작업 수행
2. **동일 유해물질** — 같은 화학물질에 노출
3. **유사한 노출 양상** — 노출 시간, 빈도, 강도가 비슷
4. **유사한 작업환경** — 환기 조건, 발생원과의 거리

i 최고노출근로자 (Maximum Risk Employee)

각 SEG 에서 **가장 높은 노출이 예상되는 근로자**를 반드시 측정 대상에 포함한다. 논리는 보수적 추론이다 — 집단에서 가장 높은 노출이 기준 이하라면, 그룹 전체가 기준 이하라고 판단할 수 있다.

SEG 가 잘못 설정되면 (노출 양상이 다른 근로자들을 한 군으로 묶으면) GSD 가 커진다. 큰 변동성 (§4.2 의 $GSD > 3$) 은 노출이 불안정하다는 뜻이거나, 군 설정이 노출 실태와 맞지 않다는 신호일 수 있다.

AIHA 는 SEG 를 축으로 한 노출평가 전략에서 모니터링의 목적을 셋으로 나눈다. **기초 (baseline) 모니터링**은 SEG 마다 노출 농도의 범위와 분포를 파악하는 것으로 역학조사에 가장 유용한 자료를 남기고, **진단 (diagnostic) 모니터링**은 어느 작업·발생원이 노출을 만드는지 원인을 짚으며, **순응도 (compliance) 모니터링**은 노출기준 초과 여부를 확인한다. 우리나라의 법정 작업환경측정은 셋 가운데 순응도 모니터링에 가깝고, 기초·진단 모니터링은 사업장이 스스로 설계해야 하는 부분이다.

4.3 한국의 작업환경측정 제도 개관

우리나라에서 지금까지 배운 노출평가는 **작업환경측정**이라는 법정 제도로 구현되어 있다. 두 개의 고시가 역할을 나눈다 — 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」이 **판정의 잣대**를 주고, 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」가 **어떻게 재는가**를 정한다. 측정의 주기와 대상은 「산업안전보건법 시행규칙」이 정한다. 여기서는 골격만 보고, 측정기관 지정·정도관리 등 제도 운영의 상세는 14 주차에서 다룬다.

단위작업장소와 시료채취 근로자 수

측정의 공간 단위는 **단위작업 장소**다. 측정고시 제 2 조제 1 항제 10 호의 정의는 이렇다 — “규칙 제 186 조제 1 항에 따라 작업환경측정대상이 되는 작업장 또는 공정에서 **정상적인 작업을 수행하는 동일 노출집단의 근로자가 작업을 하는 장소**”. §4.2 의 SEG 개념이 제도 언어로 번역된 것이라 볼 수 있다.

최고노출근로자도 고시가 정의한다 (같은 조 제 9 호) — 측정대상 유해인자의 **발생 및 취급원에서 가장 가까운 위치의 근로자**이거나, 유해인자에 **가장 많이 노출될 것으로 간주되는 근로자**. §4.2 의 Maximum Risk Employee 가 “발생원과의 거리” 와 “노출 예상량” 이라는 두 개의 조작적 기준으로 번역되어 있음에 주목하자.

측정 인원은 측정고시 제 19 조가 다음과 같이 정한다.

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

표 11: 시료채취 근로자 수와 지역시료 채취지점 수 (측정고시 제 19 조)

구분	기준
개인시료채취 최소 인원	단위작업 장소에서 최고 노출근로자 2 명 이상을 동시에 측정
예외	단위작업 장소에 근로자가 1 명 인 경우에는 그러하지 아니하다
인원 추가	동일 작업 근로자 수가 10 명 초과 시 매 5 명 당 1 명 이상 추가
상한	동일 작업 근로자 수가 100 명 초과 시 최대 시료채취 근로자 수를 20 명으로 조정할 수 있다 (재량 규정)
지역시료채취 기본	단위작업장소 내 2 개 이상 지점 에서 동시에 측정
지역시료채취 추가	단위작업장소 넓이 50 m² 이상 이면 매 30 m² 마다 1 개 지점 이상 추가

설계의 논리를 읽어 두자. 최소 인원이 1 명이 아니라 **2 명**인 것은 한 사람의 측정값이 갖는 우연 변동 (§4.2) 을 고려한 것이고, “최고 노출근로자” 를 대상으로 하는 것은 §4.2 의 보수적 추론과 같은 원리다. 예컨대 작업근로자가 17 명이면 기본 2 명에 10 명 초과분 (11~15 명, 16~17 명의 두 구간) 에서 1 명씩 더해 **4 명**을 측정한다 — 연습문제 6 에서 이 규칙을 적용해 본다.

측정 위치도 두 방식이 다르다 (제 22 조). 개인시료채취는 측정기기를 **작업 근로자의 호흡기 위치**에 장착하고, 지역시료채취는 **발생원에 근접한 위치** 또는 **근로자의 주 작업행동 범위 내에서 호흡기 높이**에 설치한다. (개인 시료채취의 “호흡위치” 는 제 2 조제 1 항제 6 호가 **호흡기를 중심으로 반경 30 cm 인 반구**로 정의한다 — **2 주차**의 호흡역 개념이 그대로 조문화되어 있다.)

측정 시간과 측정 주기

측정 시간은 §2.2 의 원칙 그대로다 — TWA 물질은 **1 일 작업시간 동안 6 시간 이상 연속 측정**하거나 작업시간을 **등간적으로 나누어 6 시간 이상 연속분리** 측정하며 (측정고시 제 18 조 제 1 항), STEL 측정은 **1 회 15 분** (제 2 항), C 측정은 최고노출 수준을 평가할 수 있는 최소한의 시간 (제 3 항) 이다.

측정 주기는「산업안전보건법 시행규칙」제 190 조가 정하며, 유해인자의 위험도에 비례하여 짧아진다.

4. 초과 여부의 판정 — 측정값의 불확실성 다루기·노출자료의 통계적 해석·한국의 작업환경측정 제도 개관

표 12: 작업환경측정 주기

상황	측정 주기	근거
작업환경측정 대상 작업장이 된 경우 (신규 설비·공정 등)	그날부터 30 일 이내 최초 측정	규칙 제 190 조제 1 항
일반 유해인자	반기 (6 개월) 에 1 회 이상	규칙 제 190 조제 1 항
발암성 물질 (특별관리 물질)·허가대상유해물질	3 개월에 1 회 이상	규칙 제 190 조제 1 항 단서, 측정고시 제 5 조
노출기준을 초과한 공정	3 개월에 1 회 이상	규칙 제 190 조제 1 항 단서
일정 요건을 충족해 완화된 경우	연 1 회 이상	규칙 제 190 조제 2 항

주기 설계의 원리는 위험 기반이다 — 되돌릴 수 없는 건강영향 (발암성) 일수록, 이미 문제가 확인된 공정일수록 더 자주 들여다본다.

주기에는 **하한도** 있다. 측정고시 제 4 조제 2 항은 전화 () 측정을 완료한 날부터 다음의 간격을 두도록 정한다.

표 13: 전화 측정과의 최소 간격 (측정고시 제 4 조제 2 항)

측정 주기	최소 간격
반기 1 회 이상	3 개월 이상
3 개월 1 회 이상	45 일 이상
연 1 회 이상	6 개월 이상

왜 하한을 둘까. 주기가 “반기 1 회” 라는 말은 상반기·하반기에 각각 한 번씩 하라는 뜻이지, 6 월 30 일과 7 월 1 일에 이틀 연속 측정해서 두 반기를 채우라는 뜻이 아니다. **측정은 시간에 걸친 노출 실태를 표집하는 일**이므로, 표본이 한 시점에 몰리면 대표성이 사라진다 (§4.2). 최소 간격 규정은 형식적 준수로 제도의 목적이 비는 것을 막는 장치다.

또 하나, 예비조사가 형식이 아니라는 점도 확인해 두자. 측정고시 제 17 조는 예비조사 시 **측정계획서**를 작성하도록 하고, 여기에 원재료 투입부터 최종 제품 생산까지의 **주요공정도식**, **공정별 작업내용·화학물질 사용실태와 유해인자 노출 가능성**, **측정대상 공정·유해인자·발생주기·종사근로자 현황**, **유해인자별 측정방법과 소요기간**을 담게 한다. 무엇을 쟁점 결정하는 일 자체가 규정된 절차인 셈이다.

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

측정 단위

측정고시 제 20 조가 결과 표시 단위를 정한다. 노출기준 고시 제 11 조의 표시단위와 짝을 이룬다.

표 14: 작업환경측정 결과의 표시 단위 (측정고시 제 20 조)

인자	단위
가스·증기·분진·흙·미스트 등 화학적 인자	ppm 또는 mg/m ³
석면	개/cm ³ (세제곱센티미터당 섬유개수)
소음	dB(A)
고열 (복사열 포함)	WBGT 를 구하여 로 표시

ppm 과 mg/m³ 사이의 상호 환산은 같은 조 제 2 항에 계산식으로 규정되어 있으며, 계산 방법과 25 · 1 기압 기준의 몰부피 (24.45 L/mol) 는 2 주차 §4.4 에서 다루었다.

작업환경측정 대상에는 화학적 인자 외에 소음·고열도 포함되지만, 물리적 인자의 물리량·측정방법·평가는 6 주차와 7 주차에서 다룬다.

요약

표 15: 3 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
노출기준 (OEL)	노출기준 이하에서는 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준 (고시 제 2 조). 안전/위험의 경계선이 아님
고시의 위상	법률은 위임만, 수치는 고용노동부 고시. 1986 년 제정 후 18 회 개정, 3 년마다 재검토 (제 12 조). 미규정 물질은 ACGIH TLV 준용 (제 4 조)
3 종 체계	TWA(8 시간) · STEL(15 분) · C(잠시라도 노출 불가, 앞에 “C” 표기). 평균은 피크를 숨기므로 셋을 별도로 평가
STEL 조건	농도가 TWA 와 STEL 사이일 때: 1 회 15 분 미만·1 일 4 회 이하·간격 60 분 이상 (고시 제 2 조 3). 뒤집으면 초과 판정 기준 (측정고시 제 34 조)
표기 읽기	Skin = 점막·눈·경피 흡수로 전신 영향 (피부자극성 아님) → 공기 측정만으로 부족 → 생물학적 모니터링. 발암성/생식독성 1A·1B·2 는 정보제공 목적

개념	핵심 내용
사용상 유의	단독 존재 기준 · 근로시간 등 고려 · 직업병 진단·이환 부정 근거로 사용 금지 · 대기오염 지표로 사용 금지 (고시 제 3 조)
TWA 계산	$TWA_{\text{환산값}} = \sum C_i T_i / 8$ — 분모는 실측 시간의 합이 아니라 상수 8 (고시 제 2 조 2)
측정시간	TWA 물질은 6 시간 이상 연속 또는 등간격 연속분리 (측정고시 제 18 조). 발생시간 6 시간 이하·불규칙·간헐적이면 발생시간 동안 측정 후 8 시간 환산
연장근무 보정	8 시간 초과 시 보정노출기준 산출 의무 (측정고시 제 34 조). Brief & Scala: $RF = \frac{8}{h} \times \frac{24-h}{16}$
혼합물 평가	상가작용이 기본값 — 서로 다른 부위 작용의 증거가 없는 한 가중 (고시 제 6 조). $EI = \sum C_i / T_i \leq 1$. 표적이 다르면 물질별 개별 판정 (제 6 조)
TLV_{mix}	$\sum C_i / EI$ (농도를 알 때) 또는 $1 / \sum (f_i / TLV_i)$ (중량분율만 알 때)
SAE 판정	$\$Y = \$$ 측정농도/기준, $UCL = Y + SAE$, $LCL = Y - SAE$. 초과 단정은 $LCL > 1$ 일 때만. 우리 고시의 법정 절차는 아니며, 제도는 정도관리로 대응
대수정규분포	노출자료의 전형적 분포 (0 이상, 오른쪽 긴 꼬리, 로그 변환 시 정규). 중심 GM, 산포 GSD
X	$X_{95} = GM \times GSD^{1.645}$ — “나쁜 날”의 노출 추정. GM 이 낮아도 GSD 가 크면 초과 가능
SEG	유사노출군 — 표본 측정을 집단 분포로 일반화하는 단위. 최고노출근로자 포함
한국 제도	단위작업장소당 최고노출자 2 명 이상 동시 (1 명뿐이면 예외, 10 명 초과 시 5 명당 1 명 추가, 100 명 초과 시 20 명 상한), 지역시료 2 지점 이상·50 m ² 이상이면 30 m ² 마다 추가
측정 주기	반기 1 회 (발암성·허가대상·초과 시 3 개월 1 회, 완하시 연 1 회, 신규 30 일 이내). 전회 측정과 최소 간격 3 개월 / 45 일 / 6 개월

연습문제

문제 1. TWA 와 STEL 의 종합 판정

용접 작업자의 가상 물질 B(노출기준 TWA 25 ppm, STEL 75 ppm) 노출을 구간별로 측정했다.

구간	시간	평균 농도
오전 용접	3 시간	30 ppm
자재 준비	2 시간	5 ppm
오후 용접	3 시간	20 ppm

또한 오전 용접 중 협소부 작업 15 분 동안의 평균 농도는 80 ppm 이었다.

- 8 시간 TWA 를 구하고 TWA 기준과 비교하라.
- STEL 평가 결과를 판정하라.
- 종합 판정과 관리의 초점을 제시하라.

정답 및 해설

a.

$$TWA = \frac{30 \times 3 + 5 \times 2 + 20 \times 3}{8} = \frac{90 + 10 + 60}{8} = 20 \text{ ppm}$$

20 < 25 이므로 TWA 기준으로는 미만이다.

b. 15 분 평균 80 ppm > STEL 75 ppm → **단시간노출기준 초과.**

c. 종합 판정은 부적합. 관리의 초점은 하루 전체가 아니라 **협소부 용접이라는 피크 발생 작업** (환기 보강, 작업 방법 개선) 에 두어야 한다. TWA 만 측정하는 평가 설계였다면 이 문제는 발견되지 않았을 것이다.

문제 2. 연장근무 보정

한 화학공장이 8 시간 3 교대에서 12 시간 2 교대로 근무제를 바꾸려 한다. 벤젠의 노출기준 (TWA) 은 0.5 ppm 이고, 현재 근로자들의 8 시간 TWA 측정값은 0.3 ppm 수준이다.

- 12 시간 근무에 적용할 수정 노출기준을 Brief & Scala 모형으로 구하라.
- 현재 노출 수준 (0.3 ppm) 이 유지된다고 가정하면, 근무제 변경 후 판정은 어떻게 되는가?

정답 및 해설

a.

$$RF = \frac{8}{12} \times \frac{24 - 12}{16} = 0.667 \times 0.75 = 0.5$$

$$\text{수정 노출기준} = 0.5 \times 0.5 = 0.25 \text{ ppm}$$

b. 0.3 ppm > 0.25 ppm 이므로 같은 작업환경이 **수정 기준 초과**가 된다. 환경이 그대로여도 노출 시간이 늘고 회복 시간이 줄면 허용 여부가 뒤집힐 수 있다 — 근무제 변경은 노출평가를 다시 해야 하는 사건이다.

문제 3. 혼합물 노출의 종합 평가

자동차 부품 도장 작업장에서 다음이 측정되었다. 세 물질은 모두 중추신경계에 작용하는 유기용제다 (상가작용 가정).

물질	측정농도	노출기준 (TWA)
톨루엔	25 ppm	50 ppm
크실렌	60 ppm	100 ppm
메틸에틸케톤	100 ppm	200 ppm

- 노출지수를 구하고 초과 여부를 판정하라.
- 이 혼합물의 허용농도 TLV_{mix} 를 구하라.
- 크실렌만 저감할 수 있다면, 적합해지기 위한 크실렌 농도의 상한은?

정답 및 해설

a.

$$EI = \frac{25}{50} + \frac{60}{100} + \frac{100}{200} = 0.5 + 0.6 + 0.5 = 1.6 > 1 \Rightarrow \text{초과}$$

개별 물질은 모두 각자의 기준 미만 (50%, 60%, 50%) 이지만, 같은 표적장기에 작용하므로 합으로 판정한다.

b. 총 농도 = 25 + 60 + 100 = 185 ppm.

$$TLV_{mix} = \frac{185}{1.6} = 115.6 \text{ ppm}$$

c. 톨루엔·메틸에틸케톤의 기준 사용률 합이 이미 $0.5 + 0.5 = 1.0$ 이므로 $x/100 \leq 0$, 즉 크실렌을 완전히 제거해도 경계값에 겨우 걸린다. **크실렌 저감만으로는 적합해질 수 없고** 혼합물 전체의 저감 전략이 필요하다 — 역산형 계산이 관리 의사결정에 주는 정보다.

문제 4. SAE 판정

작업장의 스티렌 노출 (노출기준 20 ppm) 을 측정한 결과 22 ppm 이었고, 측정·분석법의 SAE 는 0.08 이다. 95% 신뢰도 기준으로 판정하고, 같은 측정값에서 SAE 가 0.25 였다면 판정이 어떻게 달라질지 설명하라.

정답 및 해설

$Y = 22/20 = 1.1$. SAE 0.08 이면 $LCL = 1.02 > 1 \rightarrow$ **초과한다**. SAE 0.25 라면 $LCL = 0.85 \leq 1 < UCL = 1.35 \rightarrow$ “초과할 가능성이 있다” 에 머문다. 오차 폭이 크면 참값이 기준 이하일 가능성을 배제할 수 없어 단정이 유보된다 — 정도관리 (2 주차) 로 SAE 를 줄이는 것은 분석실만의 문제가 아니라 판정력의 문제다.

문제 5. 대수정규분포와 X

한 유사노출군에서 5 일간 측정한 분진 농도가 3, 6, 12, 24, 6 mg/m³ 이었다 (노출기준 30 mg/m³). 자료가 대수정규분포를 따르고 GSD 가 2.0 으로 추정되었다.

- 기하평균을 구하라.
- 95 번째 백분위수 X_{95} 를 추정하라. ($2^{1.645} \approx 3.13$)
- “기하평균이 기준의 3 분의 1 도 안 되니 안심” 이라는 해석을 평가하라.

정답 및 해설

a.

$$GM = \sqrt[5]{3 \times 6 \times 12 \times 24 \times 6} = \sqrt[5]{31104} \approx 7.9 \text{ mg/m}^3$$

b.

$$X_{95} = GM \times GSD^{1.645} = 7.9 \times 2^{1.645} \approx 7.9 \times 3.13 \approx 24.7 \text{ mg/m}^3$$

c. 부적절한 해석이다. GM(7.9) 은 기준 (30) 의 26% 이지만, GSD 2.0 의 변동성 때문에 상위 5% 의 날은 24.7 mg/m³ — **기준의 82%** — 에 이른다. 오른쪽 긴 꼬리에서는 평균이 낮아도 “나쁜 날” 이 기준에 접근할 수 있으므로, 평가의 결론은 중심 (GM) 과 산포 (GSD) 를 함께 보아야 한다.

문제 6. 측정 설계 — 인원과 주기

한 전자부품 공장의 단위작업장소에서 23 명의 근로자가 동일한 세척 작업을 하며, 세척제 주성분은 특별관리물질 (발암성) 로 분류되어 있다. 단위작업장소의 넓이는 40 m² 다.

- 개인시료채취로 측정해야 할 최소 근로자 수는?
- 지역시료채취 지점 추가 의무가 있는가?
- 작업환경측정 주기는?

정답 및 해설

- a. 기본 2 명 (1~10 명) + 10 명 초과분 13 명에 대해 매 5 명당 1 명 (11~15 명 +1, 16~20 명 +1, 21~23 명 구간 +1) = **5 명**.
- b. 없다. 지역시료채취 지점 추가 기준은 넓이 **50 m² 이상**부터 적용되는데, 이 단위작업장소는 40 m² 다.
- c. 특별관리물질 (발암성) 이므로 **3 개월에 1 회 이상** — 일반 유해인자 (반기 1 회) 보다 감시 간격이 짧은 위험 기반 설계다. 이때 전회 측정 완료일로부터 **45 일 이상**의 간격을 두어야 한다 (측정고시 제 4 조제 2 항제 2 호).

문제 7. 별표 1 읽기 — 표기가 바꾸는 관리 전략

어느 도장 사업장에서 다음 두 물질이 함께 사용되고 있다. 고시 별표 1 의 기재 내용은 다음과 같다.

물질	TWA	STEL	비고 (CAS 번호 등)
메틸 알코올 / Methanol	200 ppm	250 ppm	[67-56-1] Skin
아세톤 / Acetone	500 ppm	750 ppm	[67-64-1]

작업환경측정 결과 두 물질 모두 8 시간 TWA 가 노출기준의 40% 수준이었고, STEL 초과도 없었다.

- a. 두 물질의 노출기준 차이 (200 vs 500 ppm) 가 뜻하는 바를 설명하라.
- b. 이 측정 결과로 “두 물질 모두 관리되고 있다” 고 결론지을 수 있는가? 두 물질에 대해 각각 답하라.
- c. b 의 답을 근거로 추가로 수행해야 할 평가와 그 근거 조항을 제시하라.

정답 및 해설

- a. 노출기준의 크기는 그 물질의 **독성의 세기를 압축한 정보**다. 같은 농도로 존재할 때 메탄올이 아세톤보다 2.5 배 더 엄격하게 관리되어야 한다는 뜻이다. (다만 두 물질 모두 발암성·생식독성 표기는 없다.)
- b.
- **아세톤**: 비고 칸이 CAS 번호뿐이다. 노출 경로가 사실상 흡입에 국한되므로, 공기 중 농도가 TWA 의 40% 이고 STEL 초과도 없다면 **공기 측정만으로 평가가 성립한다**.
 - **메틸 알코올**: **Skin** 표기가 붙어 있다. 별표 1 주 1 에 따르면 “점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질” 이다. 개인시료채취기는 호흡역의 공기만 잔다. 붓·걸레로 메탄올을 다루면서 장갑을 착용하지 않는 작업이 있다면, **공기 중 농도가 기준의 40% 여도 전신 노출은 과다할 수 있다**. 따라서 **결론지을 수 없다**.

3 주차. 작업환경측정 II — 노출기준과 평가

c. 메틸 알코올에 대해서는 **생물학적 모니터링**을 병행해야 한다 — 혈액·소변 등 생체시료에서 물질 자체나 대사산물을 측정하여 경로와 무관한 **총 체내 부담**을 직접 확인하는 방법이다 (ACGIH의 BEI, 11 주차). 아울러 피부 노출을 차단하는 관리 (적합한 재질의 보호장갑, 작업 방법 개선 — 13 주차)가 동반되어야 한다.

근거: 고시 별표 1 주 1(Skin 표기의 정의), 고시 제 3 조제 3 항 (“노출기준 이하의 작업환경이라는 이유만으로 직업성질병의 이환을 부정하는 근거로 사용하여서는 아니 된다”).

문제 8. 발생시간이 짧은 작업의 TWA 환산

한 사업장에서 접착제 도포 작업이 **오전 3 시간 동안만** 이루어지고, 나머지 5 시간은 조립·검사 작업으로 해당 물질의 발생이 없다. 측정 결과 도포 작업 3 시간의 평균 농도는 **120 ppm**이었다. 이 물질의 노출기준은 TWA 50 ppm 이다.

- 이 경우 발생시간 동안만 측정한 것이 적법한가? 근거 조항을 제시하라.
- 노출기준과 비교할 값을 산출하고 판정하라.
- 만약 측정시간 (3 시간)으로 나누어 평균을 냈다면 어떤 값이 나오며, 그것이 왜 잘못된 비교인지 설명하라.

정답 및 해설

a. 적법하다. 측정고시 제 18 조제 1 항 단서 제 1 호 — “대상물질의 **발생시간이 6 시간 이하**인 경우”에는 **대상물질의 발생시간 동안** 측정할 수 있다. 발생시간이 3 시간이므로 이에 해당한다.

b. 노출기준 고시 제 2 조제 1 항제 2 호의 산출식은 분모가 **8** 이다.

$$TWA \text{ 환산값} = \frac{120 \times 3}{8} = \frac{360}{8} = 45 \text{ ppm}$$

45 < 50 이므로 **노출기준 미만**이다.

(측정고시 제 34 조제 2 항도 같은 절차를 규정한다 — 측정시간 동안의 시간가중 평균치를 구한 뒤 “이를 8 시간 시간가중평균하여 8 시간 작업 시의 평균농도로 한다”.)

c. 측정시간으로 나누면 $360/3 = 120 \text{ ppm}$ 이 되어 기준 (50 ppm) 을 2.4 배 초과하는 것으로 나온다. 이것이 잘못된 이유는 **비교 대상의 시간 축이 다르기 때문이다**. TWA 노출기준 50 ppm 은 “1 일 8 시간 노출” 을 전제로 설정된 값이다. 반면 120 ppm 은 “3 시간 노출” 의 평균이다. **서로 다른 시간 축의 두 값을 직접 비교할 수 없다**. 노출이 없던 5 시간은 계산에서 빼야 할 시간이 아니라 “농도 0 으로 5 시간” 이라는 실제 정보이며, 이를 반영해 8 시간 축으로 환산한 값이 45 ppm 이다.

다만 한 가지 유보가 남는다 — 이 물질에 **STEL** 이나 **C** 가 **설정되어 있다면** 8 시간 환산값이 기준 미만이라는 사실만으로 평가가 끝나지 않는다 (§2.3). 3 시간 동안 120 ppm 이 유지되었다는 것은 단시간 노출 평가가 별도로 필요한 노출 양상이기 때문이다.

참고문헌

1. 고용노동부. 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」. 고용노동부고시 제 2020-48 호, 2020.1.14. 개정 (2020.1.16. 시행). (제정: 노동부고시 제 86-45 호, 1986.12.22.)
2. 고용노동부. 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」. 고용노동부고시 제 2020-44 호, 2020.1.16.
3. 「산업안전보건법」제 106 조 (유해인자의 노출기준 설정), 제 107 조 (유해인자 허용기준의 준수), 제 125 조 (작업환경측정), 제 126 조 (작업환경측정기관).
4. 「산업안전보건법 시행규칙」제 186 조 (작업환경측정 대상 작업장 등), 제 189 조 (작업환경측정방법), 제 190 조 (작업환경측정 주기 및 횟수).
5. ACGIH (2024). TLVs and BEIs — Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. ACGIH.
6. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.
7. DiNardi, S. R. (2003). The Occupational Environment: Its Evaluation, Control, and Management (2nd ed.). AIHA Press.
8. Brief, R. S., & Scala, R. A. (1975). Occupational exposure limits for novel work schedules. American Industrial Hygiene Association Journal, 36(6), 467-469.
9. 한국산업안전보건공단 (2023). 작업환경측정 실무. KOSHA.
10. 정규철 외 (2020). 산업위생학. 신광출판사.

Part II. 유해인자와 건강영향 (4~7 주)

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리

용량-반응 관계, 흡수·분포·대사·배설 (ADME), 독성의 분류와 상호작용, 발암성

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 위험 (Hazard) 과 위험성 (Risk) 을 구분하고, 노출 관리가 위험성 저감의 핵심인 이유를 설명할 수 있다
2. 유해물질의 세 가지 침입 경로와 체내 동태 (ADME) 각 단계의 의미를 설명할 수 있다
3. 생체전환이 해독인 동시에 독화 (대사 활성화) 일 수 있음을 대사 경로의 예로 설명할 수 있다
4. 용량-반응 곡선을 해석하고 LD, LC, ED, TD, NOAEL·LOAEL·NOEL 을 구분할 수 있다
5. 역치 효과와 비역치 효과를 구분하고, 안전계수·ADI·인체 안전용량 (SHD) 을 계산할 수 있다
6. 급성/만성, 국소/전신 독성을 구분하고 잠복기 개념을 직업병 인식에 적용할 수 있다
7. 독성물질의 상호작용 5 가지 (상가·상승·가승·길항·독립) 를 수치와 개념으로 판정할 수 있다
8. 발암성 분류 체계 (IARC, ACGIH, 고용노동부) 를 비교하고 발암·변이원·생식독성의 관계를 설명할 수 있다

1. 독성학은 무엇을 묻는 학문인가·유해물질은 어떻게 들어와 어떻게 나가는가 (ADME)

1.1 독성학은 무엇을 묻는 학문인가

하나의 문장에서 출발하기

독성학 (Toxicology) 은 화학물질이 생체에 미치는 유해작용을 연구하는 학문이다. 산업위생에 독성학이 필요한 이유는 단순하다 — 1 주차에서 본 AREC 순환의 인식과 평가는 “이 물

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리

질이 무엇을, 얼마나, 어떤 경로로 일으키는가”에 답할 수 있어야 작동하기 때문이다. 그리고 독성학 전체는 하나의 문장에 압축되어 있다.

“모든 물질은 독이다. 독이 아닌 물질은 없다. **용량만이 독과 약을 구분한다.**” —
파라셀수스 (Paracelsus, 1493-1541)

이 문장은 두 방향을 동시에 말한다. 어떤 물질도 그 자체로 안전하지 않고 (필수 미량원소인 철·아연·구리조차 과량에서는 해롭다), 어떤 물질도 그 자체로 위험하지 않다. 문제는 **얼마나 몸에 들어왔는가**이다. 곧 독성은 물질의 속성이 아니라 **물질과 용량의 관계**이며, 이 관계를 다루는 것이 §2.1의 용량-반응 개념이다.

위험 (Hazard) 과 위험성 (Risk)

파라셀수스의 원리를 실무 언어로 옮기면 위험과 위험성의 구분이 된다. 일상어에서는 거의 같은 뜻이지만 산업위생에서는 전혀 다른 개념이다.

위험 (Hazard) 물질이 유해한 영향을 일으킬 수 있는 **잠재적 능력**. 물질 고유의 특성이며 노출과 무관하게 존재한다.

위험성 (Risk) 특정 상황에서 유해한 영향이 **실제로 발생할 가능성**과 그 **심각도**를 함께 고려한 개념.

$$\text{위험성 (Risk)} \propto \text{위험 (Hazard)} \times \text{노출 (Exposure)} \quad (0.1)$$

! 위험은 바꿀 수 없어도 위험성은 바꿀 수 있다

석면 시멘트 보드는 석면을 함유하므로 **위험**이 존재한다. 그러나 손상되지 않고 밀폐된 상태라면 섬유가 방출되지 않아 **노출이 거의 없고**, 위험성은 낮다. 반면 **석면 단열재 제거 작업** 중에는 섬유가 대량 방출되어 위험성이 매우 높아진다. 석면이라는 물질의 위험은 두 경우에 완전히 동일하다.

방정식 0.1의 구조가 산업위생의 존재 이유를 설명한다. 물질의 위험 (독성)은 화학의 성질이므로 산업위생이 바꿀 수 없지만 **노출은 바꿀 수 있다**. 노출을 0으로 만들면 위험성도 0이 된다 — 이것이 관리 위계의 논리이고, 9~10·13 주차 (관리 대책) 전체의 전제다.

직업성 손상과 직업병 — 시간이라는 변수

독성학이 사고 예방과 근본적으로 다른 지점은 **시간**이다.

1. 독성학은 무엇을 묻는 학문인가·유해물질은 어떻게 들어와 어떻게 나가는가 (ADME)

표 1: 직업성 손상과 직업병의 구조적 차이

구분	직업성 손상 (Occupational Injury)	직업병 (Occupational Disease)
시간 요인	사고와 손상이 거의 동시에 발생	노출 후 질병 발생까지 시간 지연 (수분 ~50 년)
원인-결과 관계	명확하고 직접적	불명확하고 간접적
손상 부위	에너지가 작용한 부위에 국한	노출 부위와 다른 곳에서 발생 가능
용량 개념	단일 사건	누적 용량 또는 역치 개념 적용

i 질병 잠복기의 폭

일산화탄소 중독은 **수분**, 용제 중독은 **수 시간**, 금속 중독은 **수일 ~ 수개월**, 소음성 난청은 **수년**, 석면 관련 질환은 **15~50 년** (중피종은 평균 30~40 년) 이다. 잠복기가 길수록 근로자도 관리자도 노출과 질병을 연결짓기 어렵다. **1 주차**에서 “근로자가 불평하지 않는다고 안전한 것은 아니다” 라고 한 이유가 여기에 있다. 잠복기가 긴 물질일수록 **측정 기록**이 사후에 인과관계를 입증하는 거의 유일한 근거가 된다.

1.2 유해물질은 어떻게 들어와 어떻게 나가는가 (ADME)

화학물질이 인체에 영향을 미치려면 먼저 **체내로 흡수**되어야 한다. 공기 중에 아무리 고농도로 존재해도 흡수되지 않으면 용량은 0 이다. 흡수된 물질은 흡수 (Absorption) → 분포 (Distribution) → 대사 (Metabolism) → 배설 (Excretion) 의 네 단계를 거치며, 이 네 글자를 따 **ADME** 라 부른다.

그림 1 에는 이 과목의 두 축이 함께 있다. **작업환경측정 (2~3 주차)** 은 왼쪽 끝, 곧 “공기 중에 얼마나 있는가” 를 재고, **생물학적 모니터링 (11 주차)** 은 오른쪽, 곧 “실제로 몸에 얼마나 들어왔는가” 를 잰다. 두 방법이 함께 필요한 이유는 ADME 과정 자체가 개인·작업 강도·경로에 따라 다르기 때문이다.

흡수 (Absorption) — 세 개의 문

작업장에서 화학물질이 체내로 들어오는 경로는 흡입·경피·경구 세 가지다.

흡입 (Inhalation) — 가장 중요한 경로다. 폐포의 표면적이 약 **140 m²** 로 넓어 흡수가 빠르고, 사람은 생존을 위해 작업장 공기와 **지속적으로** 접촉하며, 많은 작업장 물질이 휘발되거

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리

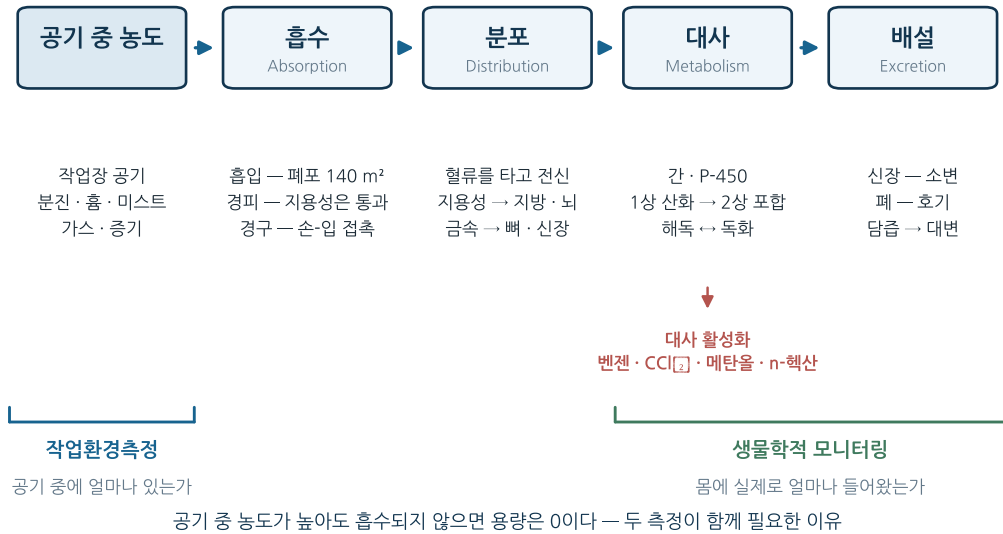


그림 1: 유해물질의 체내 동태 (ADME) 와 두 측정 방법이 각각 보는 자리

나 분진화되어 공기 중에 존재한다. 흡입되는 형태는 분진·미스트·흙·가스·증기로 나뉜다 (1 주차).

경피 흡수 (Dermal Absorption) — 피부는 완전한 방어벽이 아니며, 특히 지용성 물질은 지질층을 그대로 통과한다. 피부를 통한 유해작용은 **직접 흡수** (농약, 페놀), **부식 작용** (산, 염기, 페놀), **탈지 작용** (유기용제), **알레르기 유발** (니켈, 크롬, 에폭시수지), **광감작** (크레오솔트, 역청) 으로 나타난다. 경피 흡수가 중요한 이유는 **공기 중 농도 측정으로는 잡히지 않는 노출**이기 때문이다. 공기 중 농도가 노출기준 이하여도 손으로 용제를 다루면 체내 용량은 클 수 있으며, 이런 물질에 별도의 피부 흡수 표기가 붙는 배경이 여기에 있다 (3 주차).

경구 섭취 (Ingestion) — 오염된 손으로 음식을 섭취하거나, 작업복의 분진이 재비산하거나, 음료수병에 화학물질을 보관하는 식의 간접 경로가 문제다. 세 경로 중 유일하게 **작업 수칙**과 **위생 설비**로 거의 완전히 차단할 수 있는 경로다.

분포 (Distribution)

흡수된 물질은 혈류를 타고 전신으로 운반된다. 어디에 모이는가는 물질의 성질이 결정한다.

- **지용성 물질**: 지방조직, 뇌, 신경계에 축적 → 유기용제가 중추신경을 표적으로 삼는 이유
- **무기금속**: 특정 장기에 선택적 축적 (납 → 뼈, 카드뮴 → 신장)

1. 독성학은 무엇을 묻는 학문인가·유해물질은 어떻게 들어와 어떻게 나가는가 (ADME)

분포의 선택성이 곧 **표적장기 (target organ)** 개념의 출발점이다. 노출 부위와 손상 부위가 다를 수 있다는 표 1의 서술이 여기서 기전으로 설명된다.

대사 / 생체전환 (Metabolism, Biotransformation)

주로 간에서 일어나며, 지용성 물질을 수용성으로 바꾸어 배설하기 쉽게 만드는 과정이다.

표 2: 생체전환의 두 단계

단계	반응 유형	효소	결과
1 상 반응	산화, 환원, 가수분해	Cytochrome P-450	극성 증가
2 상 반응	포합 (글루쿠론산화, 황산화)	전이효소	수용성 증가 → 배설 용이

여기까지만 보면 생체전환은 **해독 과정**이다. 그런데 반대 방향도 존재한다.

⚠ 생체전환은 해독이면서 독화다 — 대사 활성화

일부 물질은 대사 과정에서 오히려 **독성이 증가**한다. 이를 **대사 활성화**라 한다.

- **벤젠** → 벤젠에폭사이드, 하이드로퀴논 (골수 독성)
- **사염화탄소 (CCl₄)** → 트리클로로메틸 라디칼 (•CCl₃) (간 독성)
- **메탄올** → 포름알데하이드 → 포름산 (시신경 독성)
- **n-헥산** → 2,5-헥산디온 (말초신경 독성)

이 경우 **모물질보다 대사산물이 더 위험**하다. 그래서 독성은 화학식만으로 예측할 수 없고, 관리는 “무엇이 들어왔는가” 만이 아니라 “**몸 안에서 무엇으로 바뀌는가**” 까지 알아야 한다. 개별 물질의 대사 경로는 5 주차에서 다룬다.

대사 활성화는 개인차의 원인이기도 하다. P-450 계열 효소의 활성화는 유전적으로 다르고 음주·약물·다른 화학물질에 의해 유도되거나 억제된다. 같은 농도에 노출된 두 근로자가 다른 결과를 보이는 이유의 상당 부분이 이 단계에서 걸린다.

배설 (Excretion)

표 3: 주요 배설 경로

배설 경로	주요 물질	특징
신장 (소변)	수용성 물질, 대사산물	가장 중요한 배설 경로

배설 경로	주요 물질	특징
폐 (호기)	휘발성 물질	아세톤, 알코올, 용제
간 (담즙 → 대변)	고분자 물질	일부는 장에서 재흡수됨
기타	땀, 모발, 모유	소량

배설 경로를 아는 것은 실무적으로 중요하다. **생물학적 모니터링의 시료가 이 표에서 나오기 때문이다** — 소변 중 대사산물, 호기 중 용제, 혈액 중 모물질. 어떤 시료를 언제 채취해야 하는가는 그 물질의 배설 경로와 반감기가 결정한다 (11 주차).

2. 용량-반응 관계·역치가 있는 독성과 없는 독성·독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축

2.1 용량-반응 관계

용량이란 무엇인가

용량 (Dose) 은 흡수된 화학물질의 양이며, 가장 단순한 형태는 다음과 같다.

$$\text{용량 (Dose)} = \text{노출 농도 (Concentration)} \times \text{노출 시간 (Duration)} \quad (0.2)$$

실제 용량에는 **호흡량** (작업 강도가 높으면 분당 환기량이 늘어 같은 농도에서도 흡수량이 커진다), **호흡 방식** (코 호흡과 입 호흡은 상기도 여과 효과가 다르다), **비직업적 노출** (흡연, 생활환경) 이 추가로 개입한다. 즉 **같은 작업장 농도가 모든 근로자에게 같은 용량을 뜻하지 않는다**. 이것이 작업환경측정만으로 충분하지 않고 생물학적 모니터링이 필요한 이유다.

용량-반응 곡선의 두 얼굴

용량이 증가할수록 반응이 커지는 관계를 그린 것이 용량-반응 곡선이다. 그런데 “반응” 을 무엇으로 세는가에 따라 곡선의 의미가 달라진다.

등급 반응 (Graded Response) 은 한 개체에서 나타나는 **반응의 정도 (강도)** — “얼마나 심한가” 를 센다. **양자 반응 (Quantal Response)** 은 집단 내에서 **특정 반응을 나타내는 개체의 비율** — “몇 명이 그렇게 되는가” 를 센다.

두 곡선 모두 **S 자형 (sigmoid)** 이고 가로축이 **로그 용량**이라는 점에 주의하자. S 자형이 나오는 이유는 집단 내 감수성이 정규분포에 가깝게 퍼져 있기 때문이다 — 아주 낮은 용량에서

2. 용량·반응 관계·역치가 있는 독성과 없는 독성·독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축

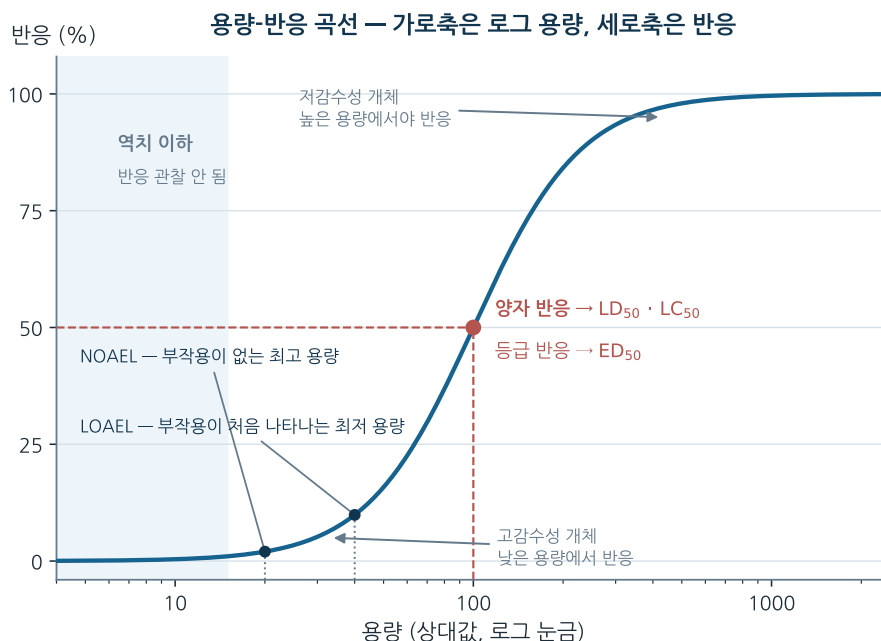


그림 2: 용량·반응 곡선과 주요 지표의 위치 — 세로축은 등급 반응이면 “반응의 강도”, 양자 반응이면 “반응한 개체의 비율” 이다

반응하는 소수의 고감수성 개체와 아주 높은 용량에서야 반응하는 소수의 저감수성 개체가 양 끝의 완만한 부분을 만든다.

i Hatch 의 양·반응 곡선 — 기관 장애의 세 단계

Hatch 는 노출량이 커질 때 기관의 기능이 한 번에 무너지지 않고 세 단계를 거친다고 보았다. **항상성 유지 단계**에서는 정상 범위 안에서 적응이 일어나 겉으로 변화가 없고, **보상 단계**에서는 기능은 유지되지만 그 대가로 생리적 부담이 커지며 (잠재적 장애), **고장 (파탄) 단계**에 이르면 기능이 상실되어 질병이 된다. 생물학적 모니터링과 건강진단이 겨냥하는 것은 아직 되돌릴 수 있는 둘째 단계다.

급성 독성 지표 — 무엇의 50% 인가

표 4: 급성 독성 지표와 그 판정 기준

용어	정의	단위	세는 기준
LD	반수치사량: 실험 동물 50% 가 사망하는 용량	mg/kg	사망 (비가역)

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리

용어	정의	단위	세는 기준
LC	반수치사농도: 실험동물 50% 가 사망하는 농도	ppm, mg/m ³	사망 (비가역)
TD	중독량: 50% 에서 중독 (독성반응) 이 나타나는 용량	mg/kg	중독 (사망은 아니나 유해)
ED	반수유효량: 50% 에서 관찰 가능한 가역적 반응이 나타나는 용량	mg/kg	가역적 반응

네 지표를 가르는 기준은 하나다 — 무엇을 기준으로 50% 를 세는가.

! TD 와 ED 를 뒤집지 않기

“독성을 초래하지는 않으면서 대상의 50% 에서 관찰 가능한 **가역적** 반응이 나타나는 작용량” 은 TD 이 아니라 **ED** 이다. TD 은 이미 독성반응이 나타난 용량이다. 개념의 순서는 **ED < TD < LD** — 가역적 반응이 먼저, 독성이 다음, 사망이 마지막이다.

💡 예제 4-1. LD 으로 독성 비교하기

세 물질의 경구 LD 이 에탄올 10,000 mg/kg, DDT 100 mg/kg, 다이옥신 (TCDD) 0.01 mg/kg 이다.

- (1) 독성이 강한 순서로 나열하라.
- (2) 체중 70 kg 에 같은 감수성이 적용된다고 가정할 때 각 물질의 LD 에 해당하는 총량은?

정답 및 풀이

(1) 다이옥신 > DDT > 에탄올

LD 은 “50% 를 죽이는 데 필요한 용량” 이므로 **값이 작을수록 적은 양으로 죽는다 = 독성이 강하다**. 독성의 세기와 LD 값은 반비례한다.

(2) 총량 = LD × 체중

- 에탄올: $10,000 \times 70 = 700,000 \text{ mg} = 700 \text{ g}$
- DDT: $100 \times 70 = 7,000 \text{ mg} = 7 \text{ g}$
- 다이옥신: $0.01 \times 70 = 0.7 \text{ mg}$

2. 용량·반응 관계·역치가 있는 독성과 없는 독성·독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축

에탄올은 수백 g 이 필요하지만 다이옥신은 **1 mg 미만**이다.

주의: LD 는 급성 치사독성만을 나타낸다. 만성 노출, 발암성, 감작성은 전혀 반영되지 않으므로 LD 이 크다고 “안전한 물질” 이라 말할 수 없다.

만성 독성 지표 — 어디부터 해로운가

급성 지표가 “얼마나 세게 죽이는가” 를 물었다면, 만성 지표는 “**어디까지가 무해한가**” 를 묻는다. 노출기준 설정의 출발점이 되는 것은 이쪽이다.

표 5: 만성 독성 지표

용어	정의	활용
NOAEL	무관찰부작용수준: 부작용이 관찰되지 않는 최고 용량	노출기준 설정의 기초
LOAEL	최소관찰부작용수준: 부작용이 처음 관찰되는 최저 용량	NOAEL 을 구할 수 없을 때의 대체 지표
NOEL	무관찰영향수준: 치사·발병·병태생리학적 변화가 모든 실험대상에서 관찰되지 않는 수준	안전하다고 간주되는 용량

세 지표에 관해 개념적으로 분명히 해 둘 점이 셋 있다.

1. **NOAEL 과 LOAEL 은 실험이 설정한 용량군 사이의 값이다.** 10, 30, 100 mg/kg 으로 시험해 30 에서 영향이 없고 100 에서 있었다면 NOAEL = 30, LOAEL = 100 이다. 진짜 역치는 그 사이에 있으며, 설계가 촘촘할수록 두 값이 가까워진다.
2. **NOEL 은 유효량이 아니다.** NOEL 은 “아무 영향도 없는 수준” 이고 유효량 (ED) 은 “반응이 나타나는 수준” 으로, 정반대의 개념이다. 같은 뜻의 용어로 **SNARL**(Suggested No-Adverse-Response Level) 도 쓰인다.
3. **급성 독성시험에서는 NOEL 을 얻을 수 없다.** 급성시험이 주는 정보는 치사율, 눈·피부 자극성 등이다. NOEL·NOAEL 은 아급성 또는 만성 독성시험에서 구해진다 — “영향이 없다” 를 말하려면 충분히 오래 관찰해야 하기 때문이다.

안전역과 인체 안전용량

안전역 (Margin of Safety) 은 “듣기 시작하는 용량” 과 “죽기 시작하는 용량” 사이의 간격, 곧 화학물질의 독성범위를 나타낸다.

$$\text{안전역} = \frac{LD_1}{ED_{99}} \quad (0.3)$$

분자는 **치사량의 하한** (1% 가 사망하는 용량), 분모는 **유효량의 상한** (99% 에서 효과가 나는 용량) 으로, 가장 보수적인 두 값을 골라 비교하는 구조이며 값이 클수록 안전하다. “**거의 아무도 죽지 않는 용량**” 을 “**거의 모두에게 효과가 나는 용량**” 으로 나눈다로 기억하면 분자·분모를 뒤집을 일이 없다.

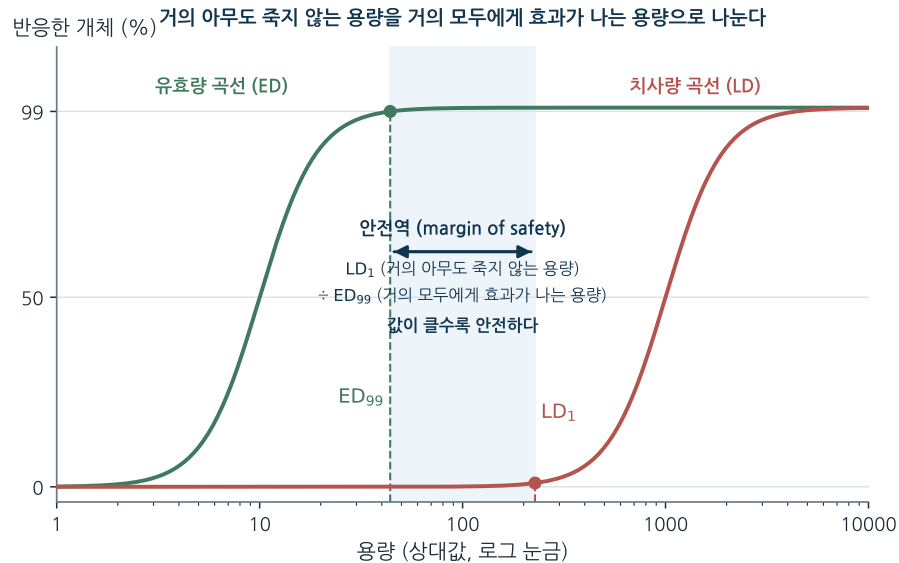


그림 3: 안전역 — 유효량 곡선과 치사량 곡선 사이의 간격

그림 3 에서 두 곡선이 멀리 떨어져 있을수록 안전역이 크다. 곡선이 겹쳐 오는 물질은 “듣는 용량” 과 “죽는 용량” 이 가까워 취급 여유가 거의 없다는 뜻이다.

인체 안전용량 (SHD, Safe Human Dose) 은 동물실험에서 구한 **역치량 (ThD , 무독성 최대량)** 을 사람에게 외삽한 값이다.

$$SHD = \frac{ThD_0 \times W}{SF} \quad (0.4)$$

ThD_0 는 역치 (mg/kg), W 는 사람의 표준 몸무게 (kg), SF 는 안전인자다. 식의 구조를 읽으면 필요한 값이 곧바로 나온다 — **역치·체중·안전인자** 셋이며, 독성량 (TD) 이나 배설률은 들어가지 않는다. 다만 결과를 **공기 중 농도**로 환산하려면 **노출시간·호흡률·폐흡수비율**이 추가로 필요하다. 체내 용량 (mg) 을 농도 (mg/m³) 로 되돌리려면 “몇 m³ 를 마셨고 그중 몇% 가 흡수되는가” 를 알아야 하기 때문이다.

2. 용량·반응 관계·역치가 있는 독성과 없는 독성·독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축

💡 예제 4-2. 인체 안전용량과 허용농도 환산

어떤 유기용제의 동물실험 역치량이 $ThD_0 = 5.0 \text{ mg/kg}$ 이다. 안전인자 $SF = 100$, 표준 체중 $W = 70 \text{ kg}$ 으로 한다.

- (1) 인체 안전용량 (SHD) 을 구하라.
- (2) 1 일 8 시간 흡입 노출 시 허용 가능한 공기 중 농도를 추정하라. 단, 작업 중 호흡률 $1.25 \text{ m}^3/\text{h}$, 폐 흡수율 80% 로 본다.

정답 및 풀이

- (1) 하루에 몸 안으로 들어와도 무방하다고 보는 총량이다.

$$SHD = \frac{ThD_0 \times W}{SF} = \frac{5.0 \times 70}{100} = 3.5 \text{ mg/day}$$

- (2) 8 시간 동안 마시는 공기 부피는 $V = 1.25 \times 8 = 10 \text{ m}^3$ 이고, 농도를 $C \text{ (mg/m}^3\text{)}$ 라 하면 흡수량 $C \times V \times 0.8$ 이 SHD 와 같아야 하므로

$$C = \frac{SHD}{V \times 0.8} = \frac{3.5}{10 \times 0.8} = 0.44 \text{ mg/m}^3$$

해석: 동물의 무독성 용량 하나에서 출발했지만, 사람에게 적용하려면 **안전인자 (100)** 로 나누고, 공기 농도로 되돌리려면 **호흡률·노출시간·흡수율** 을 거쳐야 한다. 이 과정이 노출기준이 만들어지는 논리의 축소판이다 (**3 주 차**).

2.2 역치가 있는 독성과 없는 독성

역치 효과와 안전계수

대부분의 독성물질은 **역치 (Threshold)** 이하의 용량에서는 유해한 영향을 나타내지 않는다. 인체가 일정 수준까지 화학물질을 해독하거나 손상을 복구할 수 있기 때문이며 (§1.2), 간독성·신장독성·자극성 물질이 여기에 속한다. 이런 물질에는 안전계수를 적용해 **1 일 섭취허용량 (ADI)** 또는 **참고 용량 (RfD)** 을 설정할 수 있다.

$$ADI = \frac{NOAEL}{\text{안전계수}} \quad (0.5)$$

안전계수 100 은 임의의 숫자가 아니라 **두 종류의 불확실성을 각각 10 배로 잡은 결과다** — **종간 차이** (동물 → 인간) 10 배와 **개인간 차이** (민감한 개인 보호) 10 배를 곱한 값이다.

💡 예제 4-3. NOAEL 에서 ADI 로

어떤 물질의 만성 독성시험에서 투여군을 5, 20, 60, 200 mg/kg/day 로 설정했다. 60 mg/kg/day 군에서 간효소 수치 상승이 관찰되었고, 20 mg/kg/day 군은 대조군과 차이가 없었다.

- (1) NOAEL 과 LOAEL 은 각각 얼마인가?
- (2) 총 안전계수 100 을 적용한 ADI 와, 체중 60 kg 성인의 1 일 허용 총량은?
- (3) 가장 낮은 용량군에서도 영향이 나타났다면 NOAEL 을 어떻게 처리해야 하는가?

정답 및 풀이

(1) 부작용이 관찰되지 않은 **최고** 용량이 NOAEL, 처음 관찰된 **최저** 용량이 LOAEL 이다. **NOAEL = 20 mg/kg/day, LOAEL = 60 mg/kg/day**

(2) $ADI = 20/100 = 0.2 \text{ mg/kg/day}$, 1 일 허용 총량 = $0.2 \times 60 = 12 \text{ mg/day}$

(3) 모든 투여군에서 영향이 나타나면 **NOAEL 을 구할 수 없다**. 이때는 LOAEL 을 출발점으로 삼되, “영향이 없는 수준” 이 아니라 “가장 낮게 영향이 확인된 수준” 에서 시작하는 만큼 **추가 불확실계수**를 곱해 더 보수적으로 정한다. 근본적으로는 더 낮은 용량군을 포함한 재시험이 필요하다.

개념 정리: 진짜 역치는 20 과 60 사이 어딘가에 있지만 실험은 그것을 알려주지 않는다. 그래서 확인된 무영향 용량 중 **가장 높은 값을** 취하고, 그 위에 안전계수를 얹어 불확실성을 흡수한다.

비역치 효과

일부 물질, 특히 **발암물질 (carcinogen)** 과 **변이원 (mutagen)** 에 대해서는 역치가 없다고 가정한다. DNA 손상은 단 하나의 분자로도 일어날 수 있고, 손상된 세포 하나가 복구되지 않고 분열하면 그것이 암의 시작이 될 수 있기 때문이다. 따라서 안전한 노출 수준이 존재하지 않는다고 보고, 노출을 **합리적으로 달성 가능한 한 낮게** 유지한다 (**ALARA 원칙**, As Low As Reasonably Achievable).

표 6: 역치 효과와 비역치 효과

구분	역치 효과	비역치 효과
개념	안전한 용량이 존재한다	안전한 용량이 없다고 가정한다
기전	해독·복구 능력이 감당하는 범위	DNA 손상의 확률적 축적
대표 물질	대부분의 자극제·전신독성물질	발암물질, 변이원
저용량 영역	반응이 0	용량에 비례하는 확률 (선형 외삽)

2. 용량·반응 관계·역치가 있는 독성과 없는 독성·독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축

구분	역치 효과	비역치 효과
관리 원칙	노출기준 설정과 준수	ALARA — 가능한 한 낮게

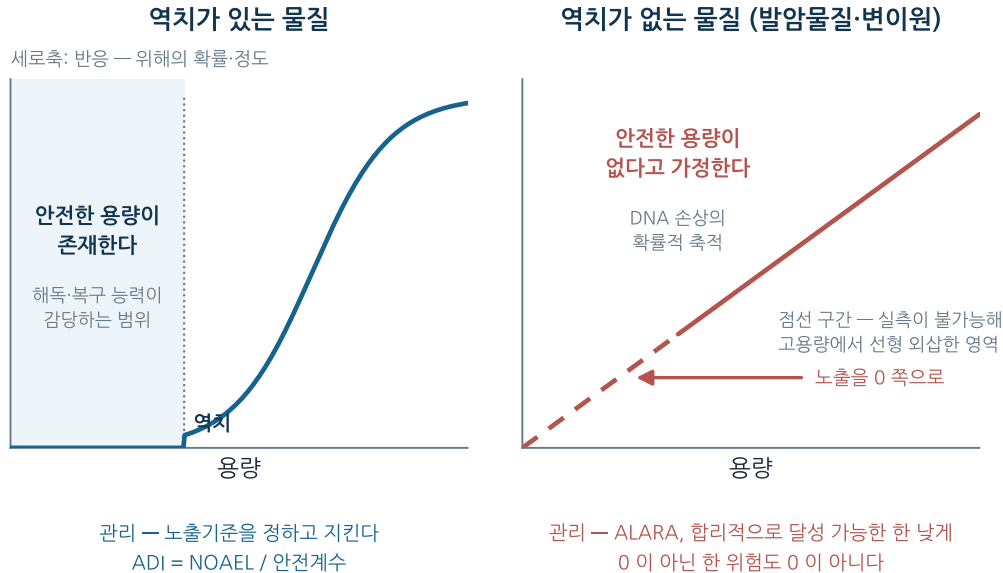


그림 4: 역치가 있는 물질과 없는 물질 — 갈라지는 곳은 저용량 영역이다

그림 4의 두 그림에서 고용량 영역의 모양은 크게 다르지 않다. 차이는 **저용량 영역**에서만 나타나고, 관리 원칙이 갈리는 것도 바로 그 구간이다.

! “역치가 없다”는 사실 관찰이 아니라 관리 전제다

저용량 영역에서 발암 위험을 실제로 측정하는 것은 사실상 불가능하다 — 1만 명 중 1명의 초과 위험을 통계적으로 검출하려면 감당할 수 없는 규모의 연구가 필요하다. 그래서 독성학은 고용량 실험 결과를 저용량으로 **선형 외삽**하고, 안전한 쪽으로 틀리기 위해 역치가 없다고 **가정**한다. 곧 비역치는 “역치가 없음이 증명되었다”가 아니라 “**있는지 알 수 없으므로 없다고 놓고 관리한다**”는 뜻이다.

개인차와 감수성

같은 용량에 노출되어도 사람마다 반응이 다르다. 같은 농도의 작업장에서 어떤 사람은 정상, 어떤 사람은 적응 반응, 어떤 사람은 이미 질병 상태에 있을 수 있다 — 그림 2의 S자 곡선에서 양 끝이 완만해지는 자리가 바로 이 개인차의 자리다.

고감수성 개인을 만드는 요인은 셋이다 — **유전적 대사 차이** (효소 결핍이나 활성 변이, §1.2), **기저 질환** (간질환·신장질환은 대사와 배설을 동시에 떨어뜨린다), **생애 단계** (임산부, 어린

이, 노인).

그래서 노출기준은 **평균인이 아니라 민감한 개인을 보호하도록** 설정하며, 안전계수에 개인차 10 배를 반영한다 (§2.2). 다만 “모든 개인” 을 보호하는 기준은 원리적으로 만들 수 없다 — 노출기준 이하라도 특이 감수성자에게는 영향이 나타날 수 있으며, 이것이 노출기준을 “안전과 위험을 가르는 선” 으로 읽어서는 안 되는 이유다 (3 주차).

2.3 독성의 분류 — 시간과 범위라는 두 축

지금까지 용량을 축으로 독성을 보았다면, 독성은 **시간과 작용 범위**로도 나뉜다.

표 7: 급성 독성과 만성 독성

구분	급성 독성 (Acute)	만성 독성 (Chronic)
노출 양상	단회 또는 단기간의 고농도 노출	장기간 반복되는 저농도 노출
발현 시점	노출 직후 ~ 수시간	수개월 ~ 수십 년
대표 지표	LD ₅₀ , LC ₅₀	NOAEL, LOAEL, NOEL
인과관계 예	명확 — 노출과 증상이 붙어 있다 고농도 일산화탄소 중독, 황화수소 급성 노출	불명확 — 잠복기가 끼어든다 진폐증, 직업성 암, 만성 용제 뇌병증

두 유형은 관리 방식이 다르다. 급성 독성은 **한 번의 높은 농도**가 문제이므로 최고노출기준 (Ceiling) 이나 단시간 기준으로, 만성 독성은 **누적 용량**이 문제이므로 8 시간 시간가중평균 (TWA) 으로 관리한다 (3 주차). 벤젠처럼 급성으로 중추신경 억제를, 만성으로 조혈장애와 백혈병을 일으키는 식으로 한 물질이 두 성격을 함께 갖는 경우도 흔하다.

표 8: 국소 독성과 전신 독성

구분	국소 독성 (Local)	전신 독성 (Systemic)
작용 지점	물질이 처음 접촉한 부위	흡수·분포를 거쳐 도달한 표적장기
흡수 필요성	흡수되지 않아도 작용한다	반드시 흡수되어야 한다
대표 작용 예	자극, 부식, 접촉피부염 산·염기에 의한 피부 화상, 암모니아의 기도 자극	신경독성, 간독성, 신장독성, 조혈독성 납의 조혈기 영향, n-헥산의 말초신경병증

이 구분은 유해물질을 **생리적 작용**으로 분류할 때 그대로 이어진다. 자극제는 접촉 부위의 국소 작용이 중심이고, 질식제·마취제·전신중독제는 흡수 이후의 전신 작용이 중심이다. 분류 체계의 전모와 물질별 각론은 5 주차에서 다룬다.

i 하나의 물질이 두 칸에 걸칠 수 있다

국소·전신은 배타적 범주가 아니다. 황화수소는 눈·기도를 자극하는 **국소 작용**과 세포 호흡효소를 저해하는 **전신 작용**을 함께 가지고, 페놀은 피부를 부식시키면서 (국소) 동시에 흡수되어 전신 독성을 일으킨다. 분류는 물질에 라벨을 붙이는 작업이 아니라 **그 물질의 어떤 작용을 지금 이야기하고 있는가**를 명확히 하는 도구다.

또 하나의 축은 **가역성**이다. 자극에 의한 결막염이나 용제의 마취 작용은 노출이 끝나면 회복되지만 (가역), 섬유화된 폐나 손상된 DNA 는 되돌아오지 않는다 (비가역). 비가역 독성은 “기준 이하로 관리한다”가 아니라 “노출 자체를 없앤다”는 접근을 요구한다.

3. 유해물질의 상호작용·발암성·변이원성·생식독성

3.1 유해물질의 상호작용

다섯 가지 유형

실제 작업장 공기에는 여러 물질이 동시에 존재한다. 도장 작업장에는 톨루엔·크실렌·에틸벤젠·초산에틸이 함께 있고, 용접 흠에는 여러 금속이 섞여 있다. 이때 두 물질이 함께 작용해 나타나는 독성은 **각각의 독성을 단순히 더한 값과 같지 않을 수 있다**. 두 물질의 상대적 독성 수치를 a , b , 혼합 시 관찰되는 독성을 T 라 하면 다섯 유형이 된다.

표 9: 유해물질 상호작용의 5 가지 유형

유형	관계	수치 예시	개념
상가작용 (additive)	$T = a + b$	$2 + 3 = 5, 3 + 3 = 6$	각 물질 독성의 산술 합
상승작용 (synergism)	$T > a + b$	$2 + 3 = 9, 2 + 5 = 9$	합보다 큰 독성
가승작용 (potentiation, 잠재작용)	$b = 0$ 인데 $T \gg a$	$2 + 0 = 10, 3 + 0 = 10$	독성물질 + 무독한 물질 → 독성 증가
길항작용 (antagonism)	$T < a + b$	$3 + 3 = 0$	서로 상쇄
독립작용 (independent)	각자 따로 작용	질산 + 카드뮴	표적·기전이 달라 서로 간섭하지 않음

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리

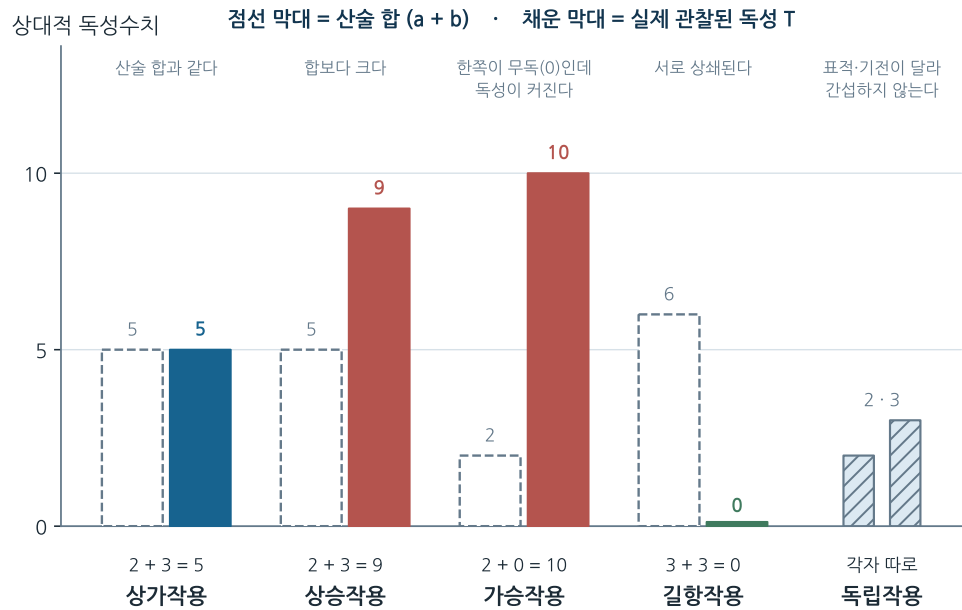


그림 5: 상호작용 5 유형 — 산술 합 (점선) 과 실제 관찰된 독성 (채운 막대) 의 관계

그림 5 을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 판정 순서가 그대로 나온다 — 관찰값이 산술 합과 같으면 **상가**, 크면 **상승**, 작으면 **길항**이고, 한쪽 물질의 독성이 애초에 0 인데도 커졌다면 **가승**이다.

! 상가와 가승을 가르는 한 문장

- **상가작용**: 두 물질이 모두 독성을 가지며, 합이 그대로 나온다.
- **가승작용**: 한쪽이 무독 (0) 인데도 다른 쪽의 독성이 커진다.

즉 “독성이 강한 화학물질과 무독한 화학물질이 상호작용하여 독성이 증가하는 현상”은 상승작용이 아니라 **가승작용**이다. 두 유형을 가르는 것은 결과의 크기가 아니라 **한 쪽이 독성을 가지고 있었는가**이다. 가승작용의 전형적 기전은 무독한 물질이 대사 효소를 억제하거나 유도하여 독성물질의 대사 경로를 바꾸는 것이다 — §1.2 의 대사 활성화가 여기서 다시 등장한다.

길항작용의 네 가지 기전

길항은 “왜 상쇄되는가”에 따라 넷으로 나뉜다. ADME 의 어느 단계에서 개입하는지를 보면 구조가 잡힌다.

표 10: 길항작용의 4 가지 유형

유형	기전	ADME 상의 위치
화학적 길항작용	두 물질이 서로 반응하여 저독성 물질 을 형성	흡수 이전 또는 체내 반응
기능적 길항작용	동일한 생리적 기능 에 서로 반대 방향으로 작용	표적장기의 효과 단계
수용체 길항작용	두 물질이 같은 수용체 에 경쟁적으로 결합하여 독성 저하	표적 수용체
배분적 (분배적) 길항작용	흡수·분포·생전환·배설 에 영향을 주어 표적기관 내 축적기간이나 농도를 낮춤	ADME 전 과정

배분적 길항의 전형적인 예가 **이노제 투여로 배설을 촉진**하는 것이다. 물질 자체를 중화하지도, 수용체를 막지도 않지만 표적기관에 머무는 시간과 농도를 줄여 결과적으로 독성을 낮춘다. 효소 유도를 통한 길항도 여기에 가깝다 — 어떤 물질이 다른 물질을 비활성화하는 효소를 유도하면 그 물질의 급·만성 독성이 감소한다.

💡 예제 4-4. 상호작용의 판정

상대적 독성수치가 각각 2 와 3 인 두 물질 A, B 가 있다. 다음 결과를 상호작용 유형으로 판정하라.

- (1) A 와 B 를 함께 노출시켰더니 독성이 5 로 나타났다.
- (2) A 와 B 를 함께 노출시켰더니 독성이 9 로 나타났다.
- (3) 독성수치 3 인 물질 A 에 독성이 전혀 없는 물질 C 를 함께 노출시켰더니 독성이 10 이 되었다.
- (4) 독성수치 3 인 두 물질을 함께 노출시켰더니 독성이 거의 나타나지 않았다.

정답 및 풀이

- (1) **상가작용** — $2 + 3 = 5$ 로 산술 합과 같다.
- (2) **상승작용** — 산술 합 5 보다 관찰값 9 가 크다.
- (3) **가승작용** — 한쪽 (C) 이 **무독 (0)** 인데 전체 독성이 3 에서 10 으로 커졌다. 합보다 커졌다는 점만 보면 상승작용과 닮았지만, **한쪽이 원래 독성을 가지지 않았다**는 점이 결정적 차이이다.
- (4) **길항작용** — 관찰값이 산술 합 6 보다 훨씬 작다.

판정 순서: 두 물질 모두 독성이 있는가? 한쪽이 0 이면 곧바로 가승작용이다. 둘 다 독성이 있다면 관찰값과 산술 합을 비교한다 — 같으면 상가,

크면 상승, 작으면 길항. 표적과 기전이 달라 애초에 간섭하지 않는다면 독립작용이다.

상호작용 개념이 실무에서 곧바로 쓰이는 곳이 **혼합물의 노출평가**다. 여러 물질이 같은 **표적 장기**에 **작용**할 때는 상가작용을 가정해 각 물질의 노출량을 노출기준으로 나눈 값의 합으로 판정하고, 표적장기가 서로 다르면 **독립작용**으로 보아 각각 따로 판정한다. 계산 방법은 **3 주차**에서 다루지만, 그 계산이 왜 그런 형태인지는 이 절의 개념에서 나온다.

3.2 발암성·변이원성·생식독성

발암물질의 특성

발암물질은 §2.2 의 비역치 효과를 대표하는 물질군이며, 세 가지 특성을 공유한다. **잠복기가 길고** (수년 ~ 수십 년, 석면에 의한 중피종은 평균 30~40 년), **용량-반응 관계를 선형으로 가정**하며 (고용량 자료를 저용량으로 외삽), **역치가 없다고 가정하여 관리**한다 (ALARA).

발암 과정은 흔히 **개시 (initiation)** 와 **촉진 (promotion)** 으로 나누어 설명된다. 개시는 DNA 에 비가역적 손상이 생기는 단계, 촉진은 손상된 세포가 증식하도록 밀어주는 단계다. 석면 노출 근로자의 폐암 위험이 흡연과 결합할 때 크게 증가하는 것이 두 단계가 겹칠 때 일어나는 일이며, §3.1 의 **상승작용**이 발암 영역에 나타난 사례다.

세 가지 발암성 분류 체계

발암성은 여러 기관이 각각의 목적으로 분류하며, **분류 목적이 다르면 라벨도 다르다**. **IARC 그룹** (국제암연구기관) 은 규제가 아니라 **증거의 강도**를 분류한 과학적 평가이고, **ACGIH A1~A5** 는 노출기준 (TLV) 문서에 부기되는 **권고적 분류**이며, **고용노동부 1A/1B/2** 는 GHS 체계에 따른 **법적 분류**다.

표 11: IARC 발암성 분류

그룹	IARC 정의	예시
Group 1	인체 발암성 확인 물질	석면, 벤젠, 크롬 (VI), 라돈
Group 2A	인체 발암성 추정 물질	디젤배기가스, PCB
Group 2B	인체 발암성 가능 물질	납, 스티렌
Group 3	인체 발암성 미분류	카페인, 차 ()
Group 4	인체 비발암성 추정 물질	카프로락탐 (해당 물질이 매우 드뭄)

3. 유해물질의 상호작용·발암성·변이원성·생식독성

표 12: ACGIH·고용노동부 분류와 IARC 의 대응

ACGIH	의미	IARC 대응 (대략)	고용노동부 (GHS)
A1	인체 발암성 확인 물질	Group 1	1A
A2	인체 발암성 의심 물질	Group 2A	1B
A3	동물 발암성 확인, 인체 관련성 불명	Group 2B 부근	2
A4	인체 발암성 물질로 분류 불가	Group 3	미분류
A5	인체 발암성 의심 물질이 아님	Group 4 부근	미분류

세 체계의 대응은 **대략적**이며 물질마다 어긋날 수 있다 — 분류 시점이 다르고 평가 자료의 범위와 판단 기준이 다르기 때문이다. 실무에서는 세 라벨을 함께 확인하되 **법적 의무는 고용노동부 분류에서 나온다는** 점을 기준으로 삼는다. 국내 고시는 GHS 도입 이후 **1A / 1B / 2** 표기를 쓰며, 과거 ACGIH 식 표기인 A1 이 1A 에 대응한다 — 숫자와 문자의 순서가 뒤집혔을 뿐 같은 계열의 개념이다.

! IARC 분류가 말하는 것과 말하지 않는 것

IARC 그룹은 “**증거가 얼마나 확실한가**” 를 나타내지 “**얼마나 강하게 발암하는가**” 를 나타내지 않는다. Group 1 에 함께 들어 있는 두 물질의 발암 강도는 수십 배 차이가 날 수 있다. 또한 Group 3 은 “안전하다” 가 아니라 “**현재 자료로는 판단할 수 없다**” 는 뜻이며, 자료가 축적되면 상향될 수 있다. 분류는 위험 (Hazard) 에 대한 진술이고, 실제 관리 우선순위는 여기에 노출을 곱한 **위험성 (Risk)** 으로 결정된다 (방정식 0.1).

변이원성과 생식독성

변이원성 (Mutagenicity) 생식세포나 체세포의 **DNA 에 유전 가능한 변화**를 일으키는 성질. 변이원은 발암물질과 함께 **비역치 효과**로 관리된다 (§2.2). 체세포의 변이는 암으로, 생식세포의 변이는 다음 세대로 이어질 수 있다.

생식독성 (Reproductive Toxicity) 생식 기능이나 태아 발생에 유해한 영향을 미치는 성질. 남성의 정자 형성 장애, 여성의 생리불순·불임, 유산, 기형 발생을 포함한다.

표 13: 대표적인 생식독성 물질

물질	보고된 생식독성 영향
납	불임, 유산, 기형
수은	태아 신경계 발달 장애
2-브로모프로판	무정자증, 무월경
이황화탄소 (CS ₂)	생리불순, 정자 형성 저해
글리콜에테르	정자 손상, 유산

! 생식독성이 관리 논리를 바꾸는 지점

1. **보호 대상이 노출된 본인만이 아니다.** 태아는 스스로 노출을 회피할 수 없고 감수성은 성인보다 훨씬 높다. 1 주차의 예측 (Anticipation) 단계가 가장 강하게 요구되는 영역이다.
2. **노출기준이 일반 근로자를 기준으로 설정되었을 수 있다.** 기준 이하라도 임신 가능성이 있는 근로자에게는 추가적 배려가 필요하다.

세 성질은 서로 겹친다 — DNA 를 손상시키는 물질은 발암성과 변이원성을 함께 갖는 경우가 많고, 그중 일부는 생식세포에 작용해 생식독성까지 나타낸다. 그래서 이 세 범주를 묶어 **CMR 물질** (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic) 이라 부르며, 관리에서 별도의 지위를 갖는다.

요약

표 14: 4 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
파라셀수스의 원리	용량이 독과 약을 가른다 — 독성은 물질의 속성이 아니라 물질과 용량의 관계
위험과 위험성	$Risk \propto Hazard \times Exposure$. 위험은 못 바뀌도 노출은 바꿀 수 있다
ADME	흡수 (흡입·경피·경구) → 분포 (지용성은 지방·신경, 금속은 특정 장기) → 대사 (간, 1 상/2 상) → 배설 (신장·폐·담즙)
대사 활성화	생체전환이 독화가 되는 경우 — 벤젠, CCl ₄ , 메탄올, n-헥산
급성 지표	LD ₅₀ , LC ₅₀ (사망), TD ₅₀ (중독), ED ₅₀ (가역적 반응). 값이 작을수록 독성이 강하다
만성 지표	NOAEL(무영향 최고용량), LOAEL(영향 최저용량), NOEL(=SNARL). 급성시험으로는 못 구한다
안전역·SHD	안전역 = LD_{50} / ED_{50} · SHD = $ThD \times W / SF$ (공기 농도 환산에는 노출시간·호흡률·흡수율 추가)
역치 / 비역치	역치: $ADI = NOAEL / 안전계수$ (통상 100 = 종간 10 × 개인간 10) · 비역치: 발암물질·변이원, ALARA
급성/만성	단회 고농도 (Ceiling·STEL 관리) vs 누적 저농도 (TWA 관리)

개념	핵심 내용
국소/전신	접촉 부위 작용 (자극·부식) vs 흡수 후 표적장기 작용. 배타적 범주가 아니다
상호작용 5 유형	상가 $T=a+b$ · 상승 $T>a+b$ · 가승 (한쪽이 무독) · 길항 $T<a+b$ · 독립
길항 4 기전 발암성 분류	화학적·기능적·수용체·배분적 (ADME 에 개입) IARC 1/2A/2B/3/4(증거 강도) · ACGIH A1~A5(권고) · 고용노동부 1A/1B/2(법적, 구 A1 = 현 1A)
CMR	발암성·변이원성·생식독성 — 겹치는 경우가 많고 관리 상 별도 지위

연습문제

문제 1. 위험, 위험성, 그리고 관리 선택

한 도금 공장에서 6 가 크롬 도금조를 운영한다. 두 가지 방안이 제안되었다.

- 방안 A: 도금조에 밀폐형 후드와 국소배기장치를 설치한다
- 방안 B: 근로자 전원에게 방독마스크를 지급하고 착용을 교육한다

방정식 0.1 를 이용해 두 방안이 각각 식의 어느 항에 작용하는지 설명하고, 6 가 크롬이 비역치 물질이라는 점이 두 방안의 우선순위에 어떤 영향을 주는지 논하라.

정답 및 해설

두 방안 모두 노출 (Exposure) 항에 작용한다. 6 가 크롬의 위험 (Hazard) 은 물질 고유의 성질이므로 어느 방안으로도 바뀌지 않으며, 위험 자체를 바꾸려면 다른 물질로 **대체**하는 수밖에 없다.

비역치 물질이라는 점의 함의: 6 가 크롬은 발암물질이므로 “이 농도 이하는 안전하다” 고 말할 역치가 없다고 가정한다. 따라서 관리 목표는 “노출기준 이하 유지” 가 아니라 **ALARA — 합리적으로 달성 가능한 한 낮게**여야 한다. 이 목표에서 보면 A 가 명백히 우선이다. A 는 발생원에서 노출을 차단해 작업장 전체 농도를 낮추므로 효과가 근로자의 행동에 의존하지 않는다. 반면 B 는 개인의 올바른 착용·밀착·정화통 교체에 매번 의존하며, 마스크를 벗는 순간 노출이 그대로 발생한다. 비역치 물질일수록 “대부분의 시간 동안 잘 막힌다” 라는 충분하지 않다.

문제 2. ADME 로 읽는 두 노출 시나리오

같은 유기용제를 사용하는 두 작업자가 있다.

- 갑: 공기 중 농도가 높은 곳에서 앉아서 하는 정밀 작업, 장갑 착용
- 을: 공기 중 농도는 갑의 절반이지만 무거운 자재를 옮기는 중노동, 맨손으로 용제 묻은 부품 취급

작업환경측정 결과만 보면 갑의 노출이 더 크다. 그러나 생물학적 모니터링에서는 을의 요중 대사산물이 더 높게 나왔다. ADME 의 관점에서 이 결과를 설명하라.

정답 및 해설

흡수 (A) 단계에서 두 사람의 조건이 다르기 때문이다.

1. **호흡량 차이** — 을은 중노동을 하므로 분당 환기량이 크게 증가한다. 농도가 절반이어도 마시는 공기 부피가 두 배 이상이면 흡입 용량은 역전될 수 있다 (방정식 0.2).
2. **경피 경로의 추가** — 을은 맨손으로 용제를 취급하므로 **경피 흡수**가 더해진다. 유기용제는 지용성이어서 피부를 잘 통과하며, 이 경로는 공기 중 농도 측정에 전혀 잡히지 않는다.

결론: 작업환경측정은 “공기 중에 얼마나 있는가” 를, 생물학적 모니터링은 “몸에 얼마나 들어왔는가” 를 잴다. 두 값이 어긋나는 것은 오류가 아니라 **경로와 작업 강도의 차이가 드러난 것**이며, 그 때문에 두 방법이 함께 필요하다.

문제 3. 상호작용의 판정과 관리

용접 작업장 공기에서 두 유해물질이 검출되었다. 실험 자료에 따르면 물질 X 의 상대 독성 수치는 4, 물질 Y 는 0(무독) 인데, 두 물질이 함께 존재할 때 관찰된 독성은 12 였다.

- (1) 이 상호작용의 유형은 무엇이며 상승작용과 어떻게 다른가?
- (2) Y 의 노출기준이 별도로 없다는 이유로 Y 를 관리 대상에서 제외해도 되는가?

정답 및 해설

(1) 가승작용 (potentiation, 잠재작용) 이다. 한쪽 물질 (Y) 이 그 자체로는 독성이 없는데도 전체 독성이 4 에서 12 로 커졌다. 상승작용은 **두 물질이 모두 독성을 가진 상태에서** 합보다 큰 결과가 나오는 경우이고, 가승작용은 **한쪽이 0** 이라는 점이 결정적으로 다르다. 결과의 크기가 아니라 “출발점에 독성이 있었는가” 가 판정 기준이다.

(2) 제외해서는 안 된다. Y 는 단독으로는 무해하지만 X 의 독성을 3 배로 키운다. 기전은 대개 대사 단계의 개입이다 — Y 가 X 를 해독하는 효소를 억제하거나, X 를 독성 대사산물로 바꾸는 효소를 유도하는 식이다 (§1.2). 따라서 관리 대상은 “독성이 있는 물질” 이 아니라 **작업장에 함께 존재하며 결과 독성에 기여하는 모든 물질**이어야 한다. 단일 물질의 노출기준 준수만으로는 혼합 노출의 실제 위험을 담보할 수 없다.

문제 4. 발암성 분류 읽기

어떤 물질의 MSDS 에 “발암성: IARC Group 2B, ACGIH A3, 고용노동부 고시 구분 2” 라고 적혀 있다.

- (1) 세 라벨이 각각 무엇을 의미하는지 설명하라.
- (2) “IARC Group 3 인 물질은 Group 2B 인 물질보다 덜 위험하다” 는 진술은 타당한가?
- (3) 이 물질의 관리 우선순위를 정할 때 분류 라벨만으로 충분한가?

정답 및 해설

(1) - IARC Group 2B — 인체 발암성 **가능** 물질. 인체 자료가 제한적이고 동물 자료도 충분하지 않은 수준의 증거. - **ACGIH A3** — 동물에서 발암성이 확인되었으나 **인체 관련성이 불명확**하다는 권고적 분류. - **고용노동부 구분 2** — GHS 체계의 법적 분류로 발암성이 의심되는 물질에 해당한다.

세 라벨은 대략 대응하지만 평가 시점과 판단 기준이 달라 완전히 일치하지는 않는다. 법적 의무의 근거가 되는 것은 고용노동부 분류다.

(2) 타당하지 않다. IARC 그룹은 증거의 강도를 분류한 것이지 발암 강도의 순위가 아니다. Group 3 은 “안전하다” 가 아니라 “**현재 자료로는 분류할 수 없다**” 는 뜻이며 자료가 쌓이면 상향될 수 있다.

(3) 충분하지 않다. 분류는 위험 (Hazard) 에 대한 진술이고, 실제 관리 우선순위는 여기에 노출 (Exposure) 을 곱한 위험성 (Risk) 으로 정해진다 (방정식 0.1). Group 1 물질이라도 밀폐 공정에서 노출이 없다면 위험성은 낮고, Group 2B 물질이라도 고농도로 매일 흡입한다면 위험성은 높다. 분류표는 출발점이지 결론이 아니다.

문제 5. 급성과 만성, 국소와 전신

다음 네 가지 건강영향을 (급성/만성) × (국소/전신) 의 네 칸에 배정하고, 각 칸의 관리 접근이 어떻게 달라지는지 한 문장씩 설명하라.

- a. 고농도 암모니아 누출로 인한 기도 점막 손상
- b. 장기간 크롬 도금 작업자에게 나타난 비중격 천공
- c. 밀폐공간에서 일산화탄소를 흡입한 직후의 의식 소실
- d. 20 년간 분진에 노출된 근로자의 폐 섬유화

정답 및 해설

	국소	전신
급성	a. 암모니아 기도 자극	c. 일산화탄소 급성 중독
만성	b. 크롬에 의한 비중격 천공	d. 분진에 의한 폐 섬유화

4 주차. 산업독성학 I — 독성학의 원리

배정 근거: a·b 는 물질이 **접촉한 부위**에서 손상이 일어나므로 국소, c 는 흡수되어 혈액을 거쳐 전신 저산소증을 일으키므로 전신, d 는 흡입된 분진이 폐포에 침착해 조직 반응을 일으킨 누적 노출의 결과다.

관리 접근의 차이:

- **급성·국소 (a)** — 순간 농도가 문제이므로 최고노출기준·누출 경보·비상 대응이 핵심이다.
- **급성·전신 (c)** — 밀폐공간 진입 절차, 산소·유해가스 사전 측정, 감시인 배치가 핵심이다.
- **만성·국소 (b)** — 누적 접촉을 줄이는 국소배기와 정기 건강진단 (비강 검진) 이 핵심이다.
- **만성·전신 (d)** — 8 시간 TWA 관리, 노출 이력 기록, 잠복기를 고려한 추적 관찰이 핵심이다.

핵심: 시간 축 (급성/만성) 은 **어떤 노출기준으로 관리할 것인가**를, 범위 축 (국소/전신) 은 **어디를 보호하고 무엇을 진단할 것인가**를 결정한다.

참고문헌

1. Klaassen, C. D. (Ed.) (2019). Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons (9th ed.). McGraw-Hill.
2. Cherrie, J. W., Semple, S., & Coggins, M. (2021). Monitoring for Health Hazards at Work (5th ed.). Wiley-Blackwell.
3. ACGIH (2024). TLVs and BEIs: Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. ACGIH.
4. IARC. Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans. International Agency for Research on Cancer.
5. NIOSH (2019). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. DHHS (NIOSH) Publication.
6. ILO (2012). Encyclopaedia of Occupational Health and Safety (4th ed.). International Labour Organization.
7. 고용노동부 (2024). 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준 (고용노동부 고시).
8. 안전보건공단 (2023). 산업독성학 교육자료. KOSHA.

5 주차. 산업독성학 II — 주요 화학물질과 건강장해

중금속·유기용제·분진·가스상 물질의 표적장기와 특징적 건강장해, 그리고 직업성 암

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 주요 중금속 (납·수은·카드뮴·크롬·망간·비소) 의 표적장기와 특징적 건강장해를 설명하고, 증례의 임상 소견에서 원인 금속을 추론할 수 있다
2. 유기용제의 공통 독성 (중추신경 억제, 피부 탈지) 과 대표 물질별 특이 독성 (벤젠·톨루엔·노말헥산·메탄올·이황화탄소) 을 구분할 수 있다
3. 진폐증의 발생 기전과 분류를 설명하고, 규폐증·석면폐증·탄광부진폐증의 특징과 석면 관련 질환의 스펙트럼을 비교할 수 있다
4. 가스상 물질을 단순질식제·화학적 질식제·자극제로 분류하고, 대표 물질 (CO, H₂S, HCN, 암모니아, 염소, 포스겐) 의 작용 기전과 위험 특성을 설명할 수 있다
5. 대표적 직업성 암과 원인물질의 대응 관계를 설명할 수 있다
6. 전기도금처럼 여러 유해인자가 공존하는 공정에서 공정별 유해인자와 겹치는 표적장기를 파악하고, 관리 위계의 틀로 대책을 정리할 수 있다

1. 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응·중금속과 건강장해

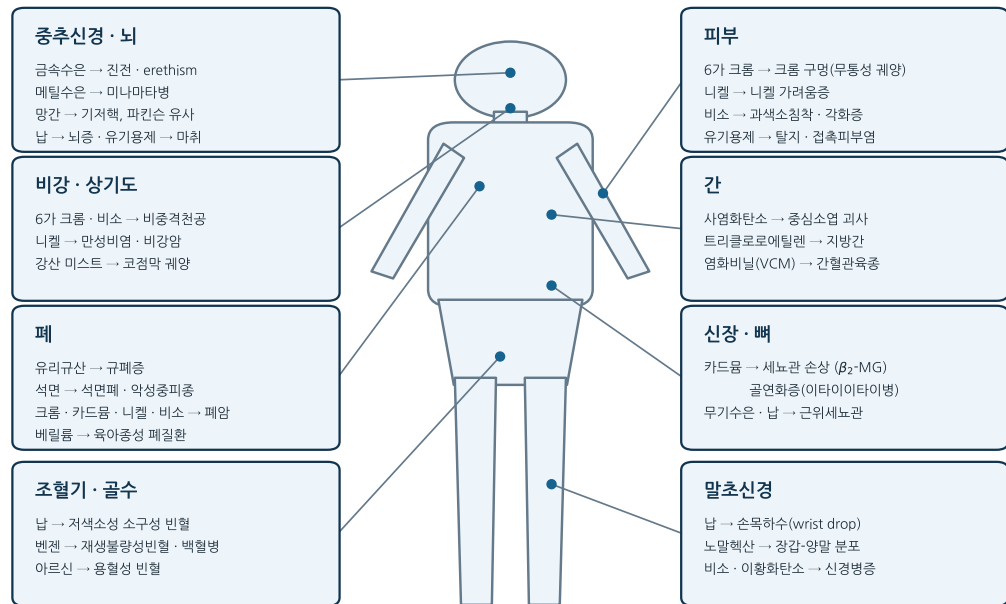
1.1 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응

4 주차의 일반 원리 (용량·반응, ADME, 역치와 비역치) 가 실제 물질에서 어떻게 나타나는지를 다룬다. 각론을 관통하는 축은 세 가지다.

- **표적장기 (target organ)** — 흡수된 물질은 분포·대사·축적의 특성에 따라 특정 장기에 손상을 집중시킨다 (납 → 조혈기·신경, 카드뮴 → 신장, 벤젠 → 골수).

5 주차. 산업독성학 II — 주요 화학물질과 건강장해

- **특이적 대응** — 악성종피종은 사실상 석면에서만, 비중격천공은 6 가 크롬 (및 비소) 에서, 파킨슨 유사 보행장애는 망간에서 나타난다. 이 대응이 직업병 진단의 강력한 단서 이자 직업병 인정 요건 판단 (1 주차) 의 출발점이다.
- **화학적 형태** — 같은 원소라도 형태가 독성을 결정한다. 수은은 금속·무기·유기 형태에 따라 표적장기가 달라지고, 크롬은 원자가에 따라 필수 영양소 (3 가) 와 1 급 발암물질 (6 가) 로 갈린다.



물질을 나열하는 대신 '어디를 공격하는가'로 묶는다 — 표적이 겹치는 곳이 관리의 초점이다

그림 1: 표적장기 지도 — 이번 주에 다루는 물질들을 “어디를 공격하는가” 로 묶은 것

그림 1 이 이번 주의 지도다. 중금속 (§1.2)·유기용제 (§2)·분진 (§3)·가스 (§4) 를 물질군 순서로 배우되, 머리에 남겨야 할 것은 **표적별로 다시 묶은 이 그림**이다. 분진 (§3) 은 폐 항목에, 가스 (§4) 는 산소 공급·이용의 차단이라는 별도의 축에 놓고, 직업성 암 (§5) 은 각 표적장기의 가장 무거운 결과로 나타난다. 마지막 §6 의 전기도금은 이 물질들이 **한 공정에 함께 있는 곳**이다.

1. 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응·중금속과 건강장해

1.2 중금속과 건강장해

금속 노출의 공통 특징

대부분의 금속과 금속염은 고체이므로, 작업장 노출은 주로 **분진·흙·미스트** 등 입자상 물질의 흡입으로 일어난다. 개인위생이 불량하면 흡연·식사 중 손-입 접촉을 통한 경구 섭취도 무시할 수 없고, 수은염·유기금속 화합물처럼 피부로 흡수되는 물질도 있다. 예외적으로 **수은 (Hg) 과 아르신 (AsH)** 같은 금속 수소화물은 증기압이 높아 증기 상태로 흡입된다. 또 하나의 공통 원리는 “**생명의 창 (window of life)**” — 철·아연·구리 같은 금속은 적정 농도에서는 필수적이지만 결핍되어도 과잉되어도 해롭다 (파라셀수스의 원리, 4 주차).

납 (Lead, Pb) — 조혈기와 신경

납은 인류가 최초로 제련한 금속의 하나이며, 역사상 최초로 기록된 직업병도 납중독이다 (히포크라테스의 광부 기록, 1 주차). 현대의 주요 노출원은 **축전기 제조·재활용, 납땜, 구형 납 페인트 제거, 탄약·사격장, PVC 안정제** 등이다.

독성 기전 — 헴 합성 경로의 차단

납 독성의 핵심 기전은 **헴 (heme) 합성 경로의 효소 저해**다.



최종 산물(헤모글로빈)은 줄고 중간 대사산물은 쌓인다 — 납중독 검사 소견은 여기서 도출된다

그림 2: 납이 차단하는 헴 합성 경로의 두 지점과, 그 결과로 나타나는 검사 소견

그림 2 처럼 두 지점이 막히면 **최종 산물 (헤모글로빈)** 은 줄고 **중간 대사산물은 쌓인다** — 이 한 문장에서 납중독의 검사 소견 대부분이 논리적으로 도출된다.

표 1: 납중독에서 조혈계 지표의 변화 방향

지표	변화 방향	이유
혈색소 (Hb), 적혈구 수	감소	헴 합성 저해 → 저색소성 소구성 빈혈
요중 δ -ALA, 요중 코프로포르피린	증가	효소 저해로 앞 단계·중간 대사 산물 축적
적혈구 내 프로토포르피린 (ZPP, FEP)	증가	철 삽입이 막혀 철 대신 아연이 결합
적혈구 호염기성 반점	출현	적혈구 성숙 장애
혈청 철	증가	철이 헴에 쓰이지 못하고 혈청에 남음

! 납의 빈혈은 철 결핍성 빈혈이 아니다

두 빈혈은 겉모습 (저색소성 소구성) 이 비슷하지만 기전이 정반대 지점에 있다. 철 결핍성 빈혈은 **재료 (철) 가 없어서**, 납의 빈혈은 철은 충분한데 **철을 끼워 넣는 효소가 막혀서** 생긴다. 그래서 납중독에서는 혈청 철이 정상이거나 **증가**하며, 철 대신 아연이 결합한 **ZPP** 가 만성 노출의 지표가 된다. 연습문제 5 에서 증례로 다시 확인한다.

건강영향

납의 표적은 **조혈기** (저색소성 소구성 빈혈) 외에도 **말초신경** (운동신경 우선 손상 → 손목하수 wrist drop), **중추신경** (뇌증, 소아 지능 저하), **신장** (근위세뇨관 손상), **생식기** (정자 감소, 유산 위험), **위장관** (발작성 복부 산통 = 연산통, 변비) 에 걸치며, 만성 노출의 고전적 소견으로 잇몸 경계부의 청회색 선 — **연선 (lead line)** — 이 있다.

임상 경과에는 순서가 있다: 초기에는 피로·수면장애·두통·변비·경미한 빈혈처럼 **비특이적** 증상이 나타나고, 연산통·손목하수 같은 특징적 소견은 진행된 뒤에 온다. 그래서 감시는 증상이 아니라 **생물학적 모니터링**에 의존한다 — **혈중 납**은 물질 자체를 재는 **노출 지표** (반감기 약 30 일), **ZPP·요중 δ -ALA** 는 효소 저해의 결과를 재는 **영향 지표**다 (11 주차).

수은 (Mercury, Hg) — 형태가 표적을 결정한다

수은은 상온에서 액체인 유일한 금속이며, **형태가 흡수 경로와 표적장기를 결정하는** 대표적 사례다.

1. 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응·중금속과 건강장해

표 2: 수은의 형태별 독성

형태	주요 노출원	주 흡수 경로	표적장기	특징적 소견
금속수은 (Hg ⁰)	온도계·혈압계, 형광등, 아말감, 금 정제	흡입 (증기)	중추신경계, 신장	진전 (tremor), erethism
무기수은염 (Hg ²⁺)	전기도금, 방부제, 수은 전지	경구, 피부	신장, 위장관	단백뇨, 급성 신부전, 구내염
유기수은 (CH ₃ Hg)	오염 어패류 섭취, 구형 농약	경구	중추신경계	미나마타병, 태아 신경 손상

만성 금속수은 중독 (mercurialism) 의 3 대 소견은 **진전, 정서 불안정 (erethism: 수줍음·우울·과민성·불면), 구내염**이다. 19 세기 모자 제조업의 펠트 가공에 수은이 쓰이며 모자공들에게 이 증상이 흔했고 (『이상한 나라의 앨리스』의 “미친 모자장수”), 진전에는 “**모자장수 진전 (hatter’s shakes)**” 이라는 이름이 남았다.

! 미나마타병 — 메틸수은의 중추신경 독성

일본 미나마타만에서 공장 폐수의 메틸수은에 오염된 어패류를 먹은 주민들에게 집단 발생한 중독으로, **감각이상, 구심성 시야협착, 운동실조, 언어장애**가 특징이며 태반을 통과해 **태아에게 더 치명적**이다 (선천성 미나마타병). 미나마타병 (메틸수은) 과 이타이 이타이병 (카드뮴) 은 모두 산업 유해물질이 먹이사슬을 거쳐 주민을 공격한 일본의 공해병 — 원인물질을 정확히 구분해 두자.

카드뮴 (Cadmium, Cd) — 신장과 뼈

카드뮴은 주로 **아연 제련의 부산물**로 생산되며, **니켈-카드뮴 배터리 제조, 전기도금, 카드뮴 안료, 카드뮴 도금 강판의 용접·절단**에서 노출된다. 급성 고농도 흡입은 금속열 (§1.2) 과 화학성 폐렴·폐부종 (치명적 가능) 을 일으키지만, 카드뮴의 본령은 만성 독성이다.

표 3: 카드뮴의 만성 건강영향

표적장기	기전	결과
신장	근위세뇨관 손상	저분자 단백뇨 (-마이크로글로불린 증가)
골격	칼슘 대사 장애	골연화증, 골다공증, 병적 골절
폐	만성 염증	폐기종, 폐암 (IARC Group 1)

카드뮴의 **생물학적 반감기**는 10~30 년으로 매우 길어 체내 (특히 신장) 에 평생 축적된다. 그래서 **요중 카드뮴**은 최근 노출이 아니라 **체내 축적량**을 반영하며, 신장 손상 여부는 **요중 -마이크로글로불린** (영향 지표) 으로 확인한다. 카드뮴에 오염된 쌀의 장기 섭취로 일본 진즈강 유역에서 발생한 **이타이이타이병**은 신세뇨관 손상과 골연화증이 결합해 심한 골통증과 병적 골절 (“아파, 아파”) 을 일으켰다. 치료 면의 특수성도 중요하다 — 킬레이트제 (BAL, Ca-EDTA) 를 카드뮴에는 **투여해서는 안 된다**. 킬레이트-카드뮴 복합체가 신장으로 재분포하여 독작용을 오히려 악화시키기 때문이다 (§1.2).

크롬 (Chromium, Cr) — 원자가가 운명을 가른다

표 4: 3 가 크롬과 6 가 크롬

형태	성격	특징
3 가 크롬 (Cr^{3+})	필수 미량원소	당대사 (인슐린 작용) 에 관여. 피부·세포막을 거의 통과하지 못함
6 가 크롬 (Cr^{6+})	강한 독성·발암성 (IARC Group 1)	크롬산 이온 (CrO_4^{2-}) 형태로 세포막의 음이온 수송체를 타고 쉽게 통과

주요 노출원은 **크롬 전기도금, 스테인리스강 용접, 크롬 안료·페인트, 가죽 무두질 (3 가)** 이다. 산업 노출에서 더 해로운 것은 **6 가**다 — 독성 자체보다, **세포 안으로 들어갈 수 있는가**에서 먼저 갈린다.

표 5: 6 가 크롬의 세포 내 운명 — 어디서 환원되느냐가 독성을 가른다

Cr(VI) 세포 내 유입	환원되는 자리	결과
세포막 통과 (수 분 ~ 수 시간)	세포질에서 환원 → Cr(III) DNA 근위부에서 환원 → Cr(III)	독성 낮음 강한 변이원성 (발암)

역설적이게도 DNA 를 손상시키는 주체는 세포 내에서 환원되어 생긴 **3 가**다. 6 가의 위험은 **“6 가만이 세포막을 통과해 DNA 결까지 갈 수 있고, 그곳에서 3 가로 환원되며 DNA 를 손상시킨다”** 로 이해해야 정확하다 — 환원이 세포질에서 미리 일어나면 독성은 오히려 낮다. 문제는 환원이 **어디서** 일어나는가다.

1. 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응·중금속과 건강장해

표 6: 6 가 크롬의 건강영향

구분	소견
급성 중독	심한 신장 장애: 과뇨증 → 무뇨증 → 요독증으로 사망 가능
피부	통증 없이 깊게 파이는 궤양 (“크롬 구멍”, chrome holes), 알레르기성 접촉피부염
비강 폐	비중격천공 (비중격 연골의 궤양·천공) 폐암 — 크롬 취급자의 폐암 사망률은 일반 인구의 약 13~31 배로 보고

i 그림 필요 — 비중격천공과 크롬 구멍 (임상사진)

무엇: 두 장이 한 쌍이다. **비중격천공** — 전비경 () 소견 또는 코를 정면에서 본 사진으로, 연골부 비중격에 뚫린 구멍이 보이는 것. 반대쪽 비강이 비쳐 보이면 가장 좋다. **크롬 구멍 (chrome holes)** — 손등·손가락 관절 부위의 **경계가 뚜렷하고 깊게 파인 궤양**. 크기 비교용 눈금자나 손 전체가 함께 나오면 좋다. 도금조 앞 작업 장면 사진이 함께 있으면 노출 맥락까지 이어진다.

왜: 두 소견은 6 가 크롬의 **지표 소견**이며 (표 11, 연습문제 1 의 증례가 그대로 이 두 장이다), “통증이 없는데 깊다” 는 크롬 구멍의 특징은 글로는 잘 전달되지 않는다. 학생이 증례에서 원인 금속을 역추론하는 훈련을 하려면 실제 소견의 모습을 한 번은 보아야 한다. 또한 §6.2 에서 지침이 크롬에 대해 **코점막 궤양**을, 니켈에 대해 **비중격천공**을 드는 대비도 사진이 있으면 명확해진다.

출처 후보: NIOSH/CDC 및 OSHA 발간물의 삽화·사진 (미국 연방정부 저작물, 대체로 퍼블릭 도메인), 안전보건공단 (KOSHA) 직업병 사례집·교육자료 (사용 허가 필요), Wellcome Collection(CC BY 4.0), ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety 도판. 임상 증례 논문의 사진은 **CC BY 계열 오픈액세스 저널** (예: PMC 공개본) 에서 라이선스를 확인해 사용한다.

주의: 환자 식별이 가능한 부위 (얼굴) 가 포함되면 게재 동의 여부를 반드시 확인한다. 비강 사진은 눈 아래로 잘라 쓴다.

대안: 사진 확보가 어려우면 **비중격의 해부 모식도** (연골부/골부를 구분하고 천공 위치를 표시) 와 **피부 궤양의 단면 모식도** (경계가 뚜렷하고 깊이 파인 형태 대 얇게 번지는 접촉피부염을 나란히) 를 그려 대체한다.

만성 크롬 중독에는 특별한 치료법이 없고 킬레이트제도 듣지 않으므로 (§1.2), 관리의 무게는 전적으로 노출 예방 (도금조 국소배기, 밀폐) 에 실린다.

망간 (Manganese, Mn) — 기저핵과 파킨슨 유사 증후군

망간의 최대 용도는 **철강 제조 (합금)** 이며 직업성 노출도 제강·용접 (망간 함유 용접봉의 아크 용접) 에서 가장 많다 (그 밖에 건전지의 이산화망간, 도자기 유약, 산화제·촉매). 흡수는

호흡기 경로가 가장 흔하고 가장 위험하며, 만성 중독을 일으키는 것은 주로 2 가 (Mn^{2+}) 망간화합물이다.

과량의 망간은 뇌의 **기저핵 (basal ganglia, 추체외로계)** 에 축적되어 파킨슨병과 매우 유사한 **망간중독증 (Manganism)** 을 일으킨다.

표 7: 망간 중독의 진행

초기	중기	진행기
무력증, 식욕감퇴, 정신적 흥분·이상행동	언어장애, 무표정 (가면양 얼굴), 소자증, 균형감각 상실	보행장해 (“cock-walk”), 근육 강직, 수전증, 배근력 저하

기저핵의 신경세포가 일단 손상되면 킬레이트 요법으로도 되돌릴 수 없으므로 (§1.2), 관리의 핵심은 **초기의 비특이적 단계 (무력증·식욕감퇴) 에서의 조기 발견과 노출 차단**이다. 급성으로는 이산화망간 흡입의 금속열 (§1.2) 과 망간 폐렴이 있다.

비소 (Arsenic, As) — 피부에서 폐까지

비소는 준금속으로, 구리·납·아연 제련의 부산물, 반도체 제조 ($GaAs$), 농약, CCA 목재 방부제 등에서 노출된다. 급성 중독은 위장관 출혈성 염증과 말초신경병증이 특징이며, 만성 노출의 소견은 넓게 퍼진다.

표 8: 비소의 건강영향

표적	소견
피부	과색소침착, 각화증 (hyperkeratosis), 피부암
비강 폐·방광 말초신경·혈관	비중격천공 (6 가 크롬과 함께 기억할 것) 폐암, 방광암 (IARC Group 1) 감각·운동 신경병증, 흑발병 (blackfoot disease — 대만 지하수 오염 사례)
손발톱	Mees 선 (흰색 가로줄)

i 그림 필요 — Mees 선과 비소 각화증 (임상사진)

무엇: **Mees 선 (Mees' lines)** — 손톱을 위에서 내려다본 근접 사진. 손톱 성장 방향과 직각으로 가로지르는 회고 폭이 일정한 띠가 여러 손톱에 같은 높이로 나타난 것이 핵심이다. 한 손의 여러 손가락이 함께 보이면 “같은 시기 노출” 이라는 정보까지 전달된다. **비소 각화증** — 손바닥·발바닥의 다발성 각질 구진 (punctate keratosis) 과 몸통의 과색소침착 사이에 탈색소 반점이 섞인 소견 (“빗방울 모양” 색소침착).

1. 물질 각론을 보는 틀 — 표적장기와 특이적 대응·중금속과 건강장해

왜: Mees 선은 **노출 시점을 손톱 위에 기록해 주는** 드문 소견이다 — 손톱이 자란 길이로 노출 시기를 역산할 수 있다는 점이 사진 한 장에서 직관적으로 이해된다. 각화증·과색소침착은 만성 비소 노출이 **피부에서 시작해 피부암으로 이어지는** 스펙트럼의 앞 단계이므로, 표 8의 “피부 → 피부암” 행이 하나의 연속된 과정임을 보여준다. 글만으로는 “각화증”이라는 용어가 무엇을 가리키는지 학생에게 전달되지 않는다.

출처 후보: 미국 ATSDR Toxicological Profile for Arsenic 및 NIOSH/CDC 자료 (연방정부 저작물), WHO/IARC 발간물, Wellcome Collection(CC BY 4.0). 대만 흑발병 (blackfoot disease) 과 방글라데시 지하수 비소 오염 관련 공개 사진은 WHO 및 CC BY 계열 오픈액세스 논문에서 라이선스를 확인해 사용한다.

대안: Mees 선은 **손톱 모식도로 충분히 대체 가능하다** — 손톱 바닥부터 자유연까지의 성장 축을 그리고 흰 띠의 위치, “손톱이 자라는 속도 (월 약 3 mm) 로 노출 시기를 역산”이라는 논금을 함께 넣으면 오히려 설명력이 높다. 각화증은 대체 모식도의 효과가 낮으므로 사진 확보를 우선한다.

가장 위험한 형태는 가스다 — 금속 비소가 수소와 반응해 생성되는 극독성 가스 **아르신 (AsH₃)** 은 **적혈구를 파괴하는 용혈성 빈혈**을 일으켜 혈색소뇨와 급성 신부전으로 이어진다. 형태가 표적과 질병을 바꾸는 또 하나의 예다.

베릴륨과 니켈 — 면역이 개입하는 금속들

베릴륨 (Be) 은 가장 가벼운 금속의 하나로 항공우주·원자력·전자부품에 쓰이며, 주로 호흡기로 흡수되어 폐에 축적된다. 용해성 화합물은 **급성 화학성 폐렴**을, 난용성 분진·흙은 **만성 베릴륨증**을 일으키는데, 후자는 분진 축적이 아니라 **지연성 과민반응 (제 Ⅳ형) 에 의한 육아종 (granuloma)** 형성이 본질이어서 극미량 노출로도 감각이 성립한다 — 공장 인근 주민에게서도 발병한 사례가 보고되어 **“Neighborhood cases”** 라는 별칭이 붙었을 정도다. 면역학적 질환이므로 킬레이트제는 무효이며 (§1.2), 정기 건강진단 (X 선·폐기능 검사) 과 감각 근로자의 작업 전환이 관리의 핵심이다. 발암 표적은 **폐**다.

니켈 (Ni) 은 합금·도금·전지 제조에 쓰이며 건강영향은 세 갈래다. **니켈 가려움증 (nickel itch)** — 알레르기성 접촉피부염 (감작되면 니켈 도금 장신구에도 반응), **니켈 카르보닐 (Ni(CO))** — 상온 휘발성의 극독성 화합물 (두통·구토에서 출혈성 폐렴까지), **발암성** — 정련 공정의 니켈 흙은 **폐암과 비강암**을 유발한다. 백혈병·재생불량성빈혈은 니켈이 아니라 벤젠의 병태다 (§2).

금속열 (Metal Fume Fever) — 물질이 아니라 증후군

금속열은 특정 금속 한 종의 병이 아니라, **용점이 비교적 낮은 금속을 제련·용해·용접할 때 생기는 산화금속 흙을 고농도로 흡입**하여 발생하는 발열성 증후군이다. 가열로 증발한 금속 증기는 공기 중에서 즉시 산화하여 매우 미세한 흙 (<0.1 μm) 이 되고, 폐포 도달 후 일정 잠복기를 거쳐 발열 반응을 일으킨다.

표 9: 금속열의 핵심 특징

항목	내용
대표 원인	아연 (산화아연) — 아연도금 강판 용접이 전형. 그 밖에 마그네슘, 구리, 카드뮴, 안티몬, 이산화망간 흡. 납·수은·베릴륨·크롬·주석은 원인이 아니다
증상	잠복기 후 감기와 흡사한 오한·발열·구토감·기침·근육통
경과	하루 (24 시간) 정도면 회복되며 후유증을 남기지 않는다
월요일열	주말 휴식으로 내성 (tolerance) 이 소실되어 월요일에 증상이 다시 심해짐

“월요일에 심해진다” 는 특징은 면폐증 (§3.6) 과 공유하지만 기전이 다르다 — 금속열은 **내성의 소실**, 면폐증은 **기관지 수축 반응의 재개**다. 또한 “하루면 낫는 병” 이라고 가벼운 신호는 아니다 — 같은 조건에서 카드뮴 흡이라면 화학성 폐렴·폐부종으로 진행할 수 있다. 금속열의 발생은 **흡 관리가 실패하고 있다는 지표**로 읽어야 한다.

중금속 중독의 치료 — 킬레이트제의 원칙과 한계

치료의 기본은 **킬레이트제 (chelating agent)** 로 금속과 안정한 착물을 만들어 소변으로 배설시키는 것이다. 그러나 모든 금속에 통하는 것이 아니며, **써서는 안 되는 금속**이 있다는 점이 핵심이다.

표 10: 금속별 킬레이트 치료의 유효·무효

금속	처리	원리·비고
납 (무기납) 수은	Ca-EDTA BAL(dimercaprol) 근육주사 (급성 시 5 mg/kg), N-acetyl-D-penicillamine; 급성 경구 노출 시 우유·계란 흰자로 단백질 결합·침전 후 위세척	축적된 납의 배설 촉진 Ca-EDTA 는 수은에 부적합
비소	급성: 활성탄 + 하제 투여, 구 토 유발 → BAL	쇼크는 수액·혈압상승제로 대응
카드뮴	킬레이트제 금기	복합체가 신장으로 재분포 → 신독성 악화

금속	처리	원리·비고
크롬	킬레이트제 무효	만성 중독은 특별한 치료법 없음. 피부궤양 국소치료만 가능
망간	킬레이트제 무효	기저핵 신경세포 손상은 비가역
베릴륨	킬레이트제 무효	면역학적 과민반응이므로 배설 촉진으로 해결되지 않음

킬레이트 요법이 성립하려면 금속이 아직 **배설 가능한 구획**에 있어야 하고, 복합체의 이동이 **새로운 손상을 만들지 않아야** 한다. 망간 (뇌 침착)·베릴륨 (면역 반응) 은 이, 카드뮴 (신장 재분포) 은 가 깨진 경우다. 어느 금속이든 **치료보다 예방이 압도적으로 우월**하다.

중간 정리 — 소견에서 금속으로

표 11: 소견-금속 대응 요약

특징적 소견/질환	원인 물질
저색소성 빈혈 + 손목하수 + 연선	납
진전 (hatter's shakes) + erethism + 구내염	수은 (금속)
미나마타병 (시야협착·운동실조)	메틸수은
이타이이타이병 (골연화증 + 세뇨관 단백뇨)	카드뮴
비중격천공 + 크롬 구멍 + 폐암	6 가 크롬
파킨슨 유사 보행장해 + 가면양 얼굴	망간
과색소침착·각화증 + Mees 선 + 흑발병	비소 (용혈성 빈혈은 아르신 가스)
육아종성 폐질환, "Neighborhood cases"	베릴륨
접촉피부염 + 폐암·비강암	니켈
감기 유사 발열, 하루 만에 회복, 월요일 악화	금속열 (산화아연 흄 등)

2. 유기용제와 건강장해

2.1 유기용제의 공통 독성

유기용제는 종류가 많지만 “기름을 녹이고 잘 날아간다” 는 공통점이 공통의 독성 프로파일을 만든다.

표 12: 유기용제의 공통 독성

물리화학적 특성	독성학적 귀결	임상 결과
지용성 탈지 작용 휘발성	지질로 된 세포막·신경조직에 잘 침투 피부의 지질 보호막을 용해 증기압이 높아 공기 중 농도 상승	중추신경 억제 (마취 작용): 어지러움 → 의식 저하 피부 건조·균열, 접촉피부염 흡입이 주 노출 경로

중추신경 억제 (마취) 작용의 세기는 화학 구조에 따라 다르다:

할로겐화합물 > 에스테르 > 알켄

할로겐화탄화수소는 **분자량이 클수록, 할로겐 원소 수가 많을수록** 독성이 커진다. 마취 작용은 농도에 비례하고 노출 중단 시 회복되는 **가역적** 효과지만, 아래의 물질별 **특이 독성**은 축적적·비가역적일 수 있다 — 유기용제를 하나로 뭉뚱그리면 안 되는 이유다.

2.2 대표 물질별 특이 독성 — 한눈에 보기

표 13: 대표 유기용제의 표적장기와 생물학적 지표

물질	표적장기	특징적 독성	요중 생물학적 지표
벤젠	골수	재생불량성빈혈, 백혈병 (AML)	t,t-뮤콘산, S-페닐머캅투르산
톨루엔 크실렌 / 스티렌·에틸벤젠	중추신경 중추신경	마취 작용, 용제 남용 마취 작용	마뇨산 (hippuric acid) 메틸마뇨산 / 만델린산
노말헥산 (n-hexane)	말초신경	다발성 신경병증	2,5-헥산디온
메탄올 이황화탄소 (CS₂)	시신경 중추·말초신경, 심혈관	대사성 산증, 실명 정신장애, 동맥경화	포름산 TTCA
트리클로로에틸렌 (TCE)	간, 중추신경	지방간, 삼차신경통	트리클로로아세트산
사염화탄소 (CCl₄)	간, 신장	간 중심소엽 괴사	—

이름이 비슷한 “마노산 계열” 지표는 대응을 정확히 구분해야 한다: 마노산 = 톨루엔, 메틸마노산 = 크실렌, 만델린산 = 에틸벤젠·스티렌이다. 벤젠의 지표는 마노산 계열이 아니라 t,t-뮤콘산 (과거에는 총페놀) 이다.

2.3 벤젠 — 골수를 공격하는 방향족의 원형

벤젠은 방향족 탄화수소의 원형이자 **IARC Group 1 발암물질**이다 (과거 용제로 광범위하게 쓰였으나 현재 대부분 규제). 독성의 핵심은 **대사산물**에 있다.

표 14: 벤젠의 대사와 골수 독성

벤젠	벤젠 에폭사이드	하이드로퀴논 / 벤조퀴논	골수 세포 DNA 손상	조혈장애
흡입·피부 흡수	CYP2E1 산화	골수에서 활성화	염색체 이상	재생불량성빈혈 → 백혈병

이처럼 대사 과정에서 오히려 독성이 커지는 현상을 **대사 활성화**라 한다 (4 주차). 급성으로는 다른 용제처럼 중추신경 억제를 보이지만, 만성 노출의 병태는 골수에 집중된다 — **재생불량성빈혈 (범혈구감소증)**, 급성 골수성 백혈병 (AML), 골수이형성증후군.

2.4 노말렉산 — 말초신경의 축삭을 끊는다

노말렉산은 **접착제 (본드)**, **인쇄 용제**, **추출 용제**에 쓰인다. 독성의 주범은 대사산물 **2,5-헥산디온**으로, 축삭의 구조 단백질과 결합해 **축삭병증**을 일으킨다. 임상 양상은 **말초신경병증** — 사지 말단의 저림·통증 (감각) 에서 근력 저하·마비 (운동) 로, **원위부에서 근위부로** 진행되는 “**장갑-양말 (glove and stocking)**” 분포가 특징적이다. 노출을 중단해도 회복에 수개월 ~ 수년이 걸리고 심하면 완전 회복이 어렵다.

2.5 메탄올 — 시신경과 대사성 산증

메탄올 독성 역시 대사 활성화의 예다.

표 15: 메탄올의 대사 — 독성은 대사산물 (포름산) 에서 온다

메탄올	포름알데하이드	포름산	대사성 산증 + 시신경 손상	시신경 위축 → 실명
흡입·경구	알코올 탈수소 효소	알데하이드 탈수소효소	포름산 축적	비가역

응급 처치가 기전을 그대로 보여준다. 독성의 주범이 대사산물 (포름산) 이므로, 같은 효소로 대사되며 친화력이 더 높은 **에탄올을 투여해 메탄올의 대사를 경쟁적으로 차단**하고, 혈액투석으로 메탄올을 제거하며, 폴리네이트 (folate) 로 포름산의 대사를 촉진한다 — 모물질과 대사산물 중 어느 쪽이 독성의 주범인가에 따라 치료 전략이 달라지는 대표적 예다.

2.6 이황화탄소 (CS₂) — 신경과 혈관을 함께 공격한다

이황화탄소는 **비스코스 레이온 제조**와 고무 가황 촉진제에 쓰이는 용제로, 표적이 유난히 넓다: **중추신경** (정신장애·수면장애·성격 변화, 고농도에서 정신이상), **말초신경** (다발성 신경병증), **심혈관** (관상동맥질환, 동맥경화 촉진), **눈** (망막 미세혈관류), **생식** (생리불순, 정자 형성 저해) 에 걸친다.

우리나라 산업보건 역사의 분수령인 **원진레이온 집단 직업병 사건**의 원인물질이 바로 이황화탄소다 (1 주차, 15 주차). 생물학적 지표는 요중 TTCA 다. 용제 하나가 정신·신경·심혈관 질환을 동시에 일으킬 수 있다는 사실이, 당시 “레이온 공장에서 웬 뇌졸중·정신질환이냐” 는 회의론이 왜 틀렸는지를 설명해 준다.

2.7 염소계 용제 — 간독성과 포스겐 생성

사염화탄소 (CCl₄) 는 대사되어 트리클로로메틸 라디칼 ($\cdot\text{CCl}_3$) 을 만들고, 지질 과산화를 통해 **간 중심소엽 괴사**와 신장 손상을 일으킨다 (대사 활성화의 또 다른 예). **트리클로로에틸렌 (TCE)** 은 간 (지방간) 과 중추신경 (삼차신경통) 을 침범한다. 염소계 용제에는 간접 위험도 있다 — **열이나 자외선에 분해되면 포스겐 (COCl₂) 이 생성**된다. TCE 로 세정한 철강재의 아크 용접, 염화계 탄화수소 증기에 대한 용접 아크광 (자외선) 조사가 전형적 상황이다 (독성은 §4.4). 이 위험은 염소를 가진 용제에 한정된다 — 비염소계 용제는 포스겐을 만들지 않는다.

3. 분진과 진폐증

3.1 어떤 분진이 문제인가 — 크기와 방어기전

분진의 위험은 1 주차에서 본 대로 **입자 크기**가 좌우한다. 공기역학적 직경 4 μm 이하의 **호흡성 분진**만이 폐포까지 도달하며 (폐포 침착이 가장 잘 일어나는 크기는 0.5~5 μm), 10 μm 이상의 입자는 대부분 상기도에서 걸러진다. 들어온 분진에 대한 호흡기의 방어는 두 층이다 — **기관·기관지**에서는 점액이 분진을 포획하고 **섬모운동**이 인두 쪽으로 밀어 올리며 (점액 섬모 에스컬레이터), **섬모가 없는 폐포**에서는 **폐포 대식세포**가 분진을 탐식하여 처리한다. 진폐증은 이 방어가 감당할 수 없는 양·종류의 분진이 폐포에 누적될 때 시작된다.

3.2 진폐증의 정의와 분류

진폐증 (pneumoconiosis) 은 분진 흡입으로 발생하는 **폐의 섬유화** 질환이며, 두 개의 축으로 분류한다.

표 16: 병리학적 분류 — 폐가 어떻게 반응했는가

구분	교원성 진폐증	비교원성 진폐증
폐포 구조	손상·파괴	유지
간질 반응	명백하고 심함	경미
증식하는 섬유	교원섬유 (collagen)	망상섬유 (reticulin)
가역성	비가역 (영구적 반흔)	가역적인 경우가 많음
예	규폐증, 석면폐증	용접공폐증, 주석폐증, 바륨폐증

표 17: 분진 기원별 분류 — 무엇을 마셨는가

구분	해당 진폐증
무기성 분진	규폐증, 석면폐증, 탄광부진폐증, 활석폐증, 흑연폐증, 용접공폐증, 철폐증, 주석폐증
유기성 분진	농부폐증, 면폐증, 연초폐증, 목재분진폐증

유기성 분진의 질환은 섬유화보다 **알레르기·면역 반응**이 중심이라는 점에서 무기성과 다르다 (농부폐증 = 건조 속 **호열성 방선균**에 대한 과민반응). 진폐증의 병리는 섬유증·콜라겐 증식으로, 기도 수축이 본질인 천식과 다르다.

3.3 규폐증 (Silicosis) — 가장 오래된 직업성 폐질환

원인은 **유리규산 (결정형 실리카, SiO_2)** — 석영, 크리스토팔라이트, 트리디마이트 — 분진이며, 위험 직종은 **광산·터널 굴착, 채석, 주물 공장, 도자기·유리 제조, 샌드블라스팅**이다.

표 18: 규폐증의 악순환 — 대식세포가 죽으며 입자를 다시 내놓는다

SiO_2 흡입	입자	폐포 대식세포가 탐식	대식세포 파괴	섬유아세포 증식·교원질 침착	규폐 결절 형성
호흡성 결정형 실리카		세포 내로	SiO_2 재방출 + 염증성 사이토카인 → 다시	섬유화 진행	결절성 섬유화

이 기전의 잔인한 점은 **순환 구조**다 — 실리카는 자신을 잡아먹은 대식세포를 죽이고 다시 방출되어 또 다른 대식세포를 부르므로, 규폐증은 **노출이 중단된 후에도 진행**할 수 있다. 노출 강도에 따라 만성 (10 년 이상 잠복), 촉진성 (5~10 년), 급성 (수개월 ~5 년, 매우 고농도) 으로 나뉘며, 합병증으로 **결핵** (대식세포 기능 저하로 결핵균 방어 약화) 과 **진행성 괴상 섬유화 (PMF)** 가 중요하다.

i 그림 필요 — 진폐증의 흉부 X 선 (영상)

무엇: 세 장을 나란히 놓은 비교 구성이 가장 좋다. **정상 흉부 X 선** (기준), **단순 규폐증** — 양측 **상폐야 우세**의 다발성 소결절 (ILO 분류의 p/q/r 소음영), **진행성 괴상 섬유화 (PMF)** — 결절이 융합해 생긴 큰 종괴 음영. 여기에 **석면폐증** (양측 **하폐야 우세**의 그물 모양 음영과 흉막반) 을 더하면 “어느 분진이 폐의 어디를 치는가” 의 대비까지 완성된다. 각 영상에 좌우 표시와 폐야 구분선을 얹어 주면 좋다.

왜: 진폐증은 이 과목에서 **증상이 아니라 영상으로 진단·관리**되는 거의 유일한 질환이며, 특수건강진단의 판정도 흉부 X 선의 ILO 분류에 의존한다. 규폐증의 **상폐야 우세**와 석면폐증의 **하폐야 우세**라는 대비는 표 19 의 “폐 하엽 우세” 라는 한 줄을 학생이 실제로 이해하게 만드는 핵심 장면이고, 단순형에서 PMF 로 넘어가는 사진은 “비가역적으로 진행한다” 는 서술에 무게를 준다.

출처 후보: ILO Guidelines for the Use of the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses (표준 필름 세트 — 사용 조건 확인 필요), NIOSH Coal Workers' Health Surveillance Program 및 NIOSH B Reader 교육자료 (미국 연방정부 저작물, 대체로 퍼블릭 도메인), CDC Public Health Image Library, 안전보건공단 (KOSHA) 진폐 심사 교육자료. 오픈액세스 논문의 영상은 CC BY 라이선스를 확인한다.

주의: 환자 정보 (이름·등록번호·촬영일) 가 영상 모서리에 남아 있는 경우가 많으므로 반드시 마스킹한다.

대안: 영상 확보가 어려우면 **폐야 모식도** — 좌우 폐를 상·중·하 폐야로 나눈 도식 위에 규폐증 (상폐야 결절), 석면폐증 (하폐야 그물 음영 + 흉막반), PMF (융합 종괴) 를 색과 무늬로 표시한 그림 — 으로 대체한다. 분포의 대비만 남겨도 학습 목표의 상당 부분은 달성된다.

3.4 석면 관련 질환 — 하나의 섬유, 네 개의 질병

석면은 천연 섬유상 규산염 광물로, **사문석계**의 백석면 (chrysotile, 사용량의 95%) 과 **각섬석계**의 청석면·갈석면으로 나뉘며 독성은 **청석면 > 갈석면 > 백석면** 순이다. 유해한 섬유의 기하학적 정의는 **길이 5 μm 이상, 너비 1.5 μm 미만, 길이: 너비 > 3:1** — 가늘고 긴 섬유일수록 폐 깊숙이 도달하고 대식세포가 처리하지 못한다. 석면 노출은 서로 다른 네 질환을 일으키며 잠복기가 모두 길다.

표 19: 석면 관련 질환의 스펙트럼

질환	잠복기	특징
석면폐증 (asbestosis)	15~20 년	미만성 섬유화, 폐 하엽 우세
폐암	15~35 년	흡연과 상승작용
악성중피종	30~40 년	흉막·복막의 종양. 사실상 석면 특이적, 흡연과 무관
흉막비후·흉막반	10~20 년	호흡 기능 장애

! 석면과 흡연 — 상승작용의 교과서적 사례

폐암 위험 (비노출·비흡연 = 1) 은 석면 노출만 약 5 배, 흡연만 약 10 배, 둘 다 있으면 **50~90 배** — 단순 합을 훨씬 넘는 **상승작용 (synergism)** 이다 (4 주차). 석면이 발암 개시제, 담배가 촉진제로 작용하는 것으로 설명된다. 반면 **악성중피종은 흡연과 무관하게 석면만으로 발생**한다. 그래서 중피종은 “흡연 탕” 이라는 반론이 성립하지 않는, 석면 노출의 가장 강력한 지표 질환이다.

3.5 탄광부진폐증 (Coal Workers' Pneumoconiosis, CWP)

석탄 분진의 흡입으로 발생하며, 병리 소견은 탄분이 침착된 **석탄 반점 (coal macule)** 이다. 소수의 반점에 그치는 **단순형**과, 병변이 융합·확대되어 진행성 괴상 섬유화 (PMF) 로 가는 **복합형**으로 나뉜다. 석탄 자체는 실리카보다 섬유화 유발력이 약하지만, 채탄 작업에서는 암반의 실리카가 섞여 들어와 규폐증이 병발하기 쉽다.

3.6 그 밖의 분진 질환

- **면폐증 (byssinosis)**: 면·아마·삼 분진에 의한 기관지 수축 질환. 주말 휴식 후 월요일에 심해지는 **월요일열** (금속열의 월요일열과 구분 — §1.2) 이 특징이며, 진행하면 만성 폐쇄성 변화를 남긴다.
- **농부폐증 (farmer's lung)**: 곰팡이 핀 건초의 **호열성 방선균**에 대한 과민성 폐렴.
- **베릴륨폐증**: 지연성 과민반응에 의한 육아종성 질환 (§1.2).
- **철폐증 (siderosis)**: 철 분진의 양성 축적성 진폐 — 섬유화·발암과 무관.

진폐증은 섬유화를 되돌릴 수 없는 **비가역 질환**이므로, 호흡성 분진의 측정 (2 주차) 과 발생원 억제 (습식 작업·밀폐·국소배기, 9~10 주차) 가 사실상 유일한 대책이다.

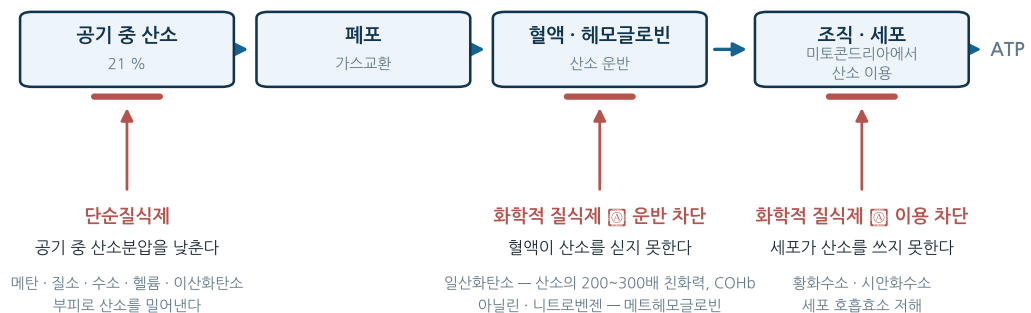
4. 가스상 물질 — 질식제와 자극제

4.1 생리적 작용에 따른 분류

개별 가스를 외우기 전에 분류 체계를 먼저 세우자 — 가스상 물질의 건강장해는 “산소를 어떻게 방해하는가”와 “어디를 자극하는가” 두 질문으로 정리된다.

표 20: 가스상 물질의 생리적 작용에 따른 분류

분류	작용 기전	대표 물질
단순질식제	그 자체는 생리적으로 거의 무해하나, 다량 존재하여 공기 중 산소 분압을 저하시킴	메탄, 질소, 수소, 헬륨, 이산화탄소
화학적 질식제	혈색소와 결합해 산소 운반 을 방해하거나, 세포의 산화효소를 불활성화해 산소 이용 을 차단	일산화탄소, 황화수소, 시안화수소, 아닐린·니트로벤젠
자극제	기도·점막에 부식 작용, 고농도에서 폐수종·호흡 정지	암모니아, 염화수소, 염소, 이산화질소, 포스겐, 오존
마취제	농도에 비례하여 중추신경 억제	유기용제 증기 (§2)



공기 중에 산소가 충분해도 질식은 일어난다 — 막힌 지점이 어디인가로 분류한다

황화수소는 자극제이면서 화학적 질식제 — 분류는 이름이 아니라 작용 기전으로 한다

그림 3: 질식제의 분류 — 산소 공급에서 이용까지의 경로 위에서 어디가 막히는가

그림 3에서 보듯 분류의 기준은 산소 경로의 어느 지점이 막히는가이며, 범주가 배타적이지는 않다. 황화수소는 자극성 가스이면서 동시에 화학적 질식제로 두 범주에 걸치고, 오존은 강한 산화력을 가진 자극제이지 질식제가 아니다 (산소분압을 낮추지도, 산소 운반·이용을 방해하지도 않는다). 분류의 근거는 이름이나 인상이 아니라 작용 기전이다.

4.2 단순질식제와 산소결핍 — 밀폐공간의 위험

단순질식제의 위험은 독성이 아니라 **산소를 밀어내는 부피**에 있다. 문제는 언제나 환기가 제한된 **밀폐공간** (탱크, 맨홀, 사일로, 지하 피트) 에서 터진다 — 산소는 미생물의 유기물 분해, 금속의 녹 생성, 용접·연소로 소모되거나, 질소 블랭킷 등 불활성 가스로 **치환**되어 감소한다.

! 밀폐공간 적정공기의 4 대 기준 (산업안전보건기준에 관한 규칙)

항목	기준
산소 (O ₂)	18% 이상 23.5% 미만
탄산가스 (CO ₂)	1.5% 미만
일산화탄소 (CO)	30 ppm 미만
황화수소 (H ₂ S)	10 ppm 미만

산소 하한은 국내 법령이 **18%**, 미국 OSHA·호주 기준이 **19.5%** 로 다르다. 상한 (23.5%) 이 있는 이유는 산소 과잉이 화재·폭발 위험을 급증시키기 때문이다 — 같은 이유로 밀폐공간의 순수 산소 환기는 절대 금지다.

산소결핍은 **무경고성**이다 — 냄새도 자극도 없이 판단력 저하 (16~12%), 의식 상실 (10~6%) 을 거쳐 6% 이하에서는 혼수·호흡 정지·수 분 내 심장 정지로 간다. 가장 민감한 조직은 **뇌 (대뇌피질)** 로, 산소 공급이 2 분 이상 끊기면 비가역적으로 파괴된다. 전형적 사고는 “쓰러진 동료를 구하러 들어간 사람이 함께 사망” 하는 2 차 재해다. 진입 전 산소·가스 측정, 환기, 감시인 배치, **공기공급식 호흡보호구** (송기마스크·공기호흡기) 가 원칙이다 — 정화식 방독마스크는 **산소를 만들어 주지 못하므로** 금지된다 (13 주차).

4.3 화학적 질식제 — 산소는 있는데 쓰지 못한다

화학적 질식제 환경에서는 공기 중 산소가 충분해도 질식이 일어난다 — 방해 지점이 **운반** (혈액) 인가 **이용** (세포) 인가로 나누어 보자.

일산화탄소 (CO) — 운반의 차단

CO 는 **무색·무취·무미**의 가스로 연료의 불완전연소에서 발생한다 (내연기관 배기, 용광로, 화재, 지하주차장·터널). 헤모글로빈 친화력이 산소의 **약 200~300 배**에 달해 미량으로도 카복시헤모글로빈 (COHb) 을 형성하여 산소 운반을 잠식하고, 산소해리곡선을 좌측 이동시켜 남은 산소마저 조직에서 잘 떨어지지 않게 만든다.

표 21: COHb 농도와 증상

COHb 농도	증상
< 10%	대체로 무증상 (흡연자의 정상 수준: 5~10%)
10~30%	두통, 피로 → 심한 두통, 집중력 저하
30~40%	현기증, 구토, 시야 흐림
40~60%	실신, 경련, 혼수 → 70% 이상에서 사망

CO 중독에서는 혈액이 선홍색을 유지하므로 **청색증이 나타나지 않는다**. 생물학적 지표는 **혈중 COHb**(호기 중 CO 도 노출 지표)이며, CO 에는 필터식 방독마스크가 듣지 않으므로 고농도 환경에서는 공기공급식 호흡보호구를 쓴다.

💡 예제: CO 중독에 100% 산소를 투여하는 이유

COHb 의 반감기는 공기 호흡 시 4~5 시간, 100% 산소 투여 시 40~80 분, 고압산소 치료 시 20~30 분이다. 왜 산소 농도를 높이면 COHb 가 빨리 없어지는가?

정답 및 풀이

CO 와 O₂ 는 헤모글로빈의 **같은 자리를 놓고 경쟁**한다 ($\text{Hb} + \text{CO} \rightleftharpoons \text{HbCO}$ 는 가역 반응). CO 의 친화력이 수백 배 높지만, 산소분압을 크게 올리면 평형이 역방향으로 밀려 CO 가 떨어져 나와 호기로 배출된다 — “수적 우세” 로 친화력의 열세를 뒤집는 전략이고, 고압산소는 평형을 더 강하게 밀어붙인다.

황화수소 (H₂S) — 이용의 차단 + 자극

H₂S 는 **황 함유 유기물이 산소 결핍 조건에서 분해**될 때 생긴다 — 하수·분뇨 처리시설, 정화조, 맨홀, 탱크 바닥의 슬러지, 석유 정제, 펄프 제조가 전형적 발생원이며 **공기보다 무거워 (비중 1.19) 바닥에 고인다**. 기전은 세포 호흡효소 (cytochrome oxidase) 의 저해 — 조직이 산소를 **이용하지 못하게** 만든다. 동시에 눈·호흡기 점막을 자극하는 **자극성 가스**이기도 하다.

표 22: 황화수소의 농도별 영향

농도 (ppm)	영향
0.01~0.1	냄새 역치 (달걀 썩는 냄새)
10~50	눈·호흡기 자극
100~200	후각 마비

4. 가스상 물질 — 질식제와 자극제

농도 (ppm)	영향
500 이상	의식 소실, 폐부종 → 1,000 ppm 이상에서 즉각적 사망 (knockdown)

⚠ 냄새가 사라지는 것은 안전 신호가 아니다

H₂S는 저농도에서는 강한 악취로 경고해 주지만, 100 ppm을 넘으면 후각 자체가 마비된다. “이제 냄새가 안 난다”는 가스가 사라진 것이 아니라 농도가 위험 수준으로 올라갔다는 뜻일 수 있다 — 감각이 측정을 대체할 수 없다는 것 (1 주차) 의 가장 극단적인 예다. 응급조치는 신선한 공기로의 이동과 100% 산소 투여다.

시안화수소 (HCN) — 이용의 차단

시안화합물은 도금 공정, 금은 정련에서 쓰이고, 화재 시 플라스틱·양모의 연소에서도 발생한다. 기전은 H₂S와 같은 cytochrome oxidase 저해다. 해독제가 체계적으로 갖춰진 드문 예로, 아질산나트륨 (메트헤모글로빈을 생성시켜 CN⁻를 붙잡음) → 티오황산나트륨 (티오시아네이트로 전환해 배설) → 하이드록소코발라민 (CN⁻과 결합해 비타민 B₁₂형성)이 쓰인다.

한편 아닐린·니트로벤젠 등 방향족 아민·니트로 화합물은 헤모글로빈의 철을 산화시켜 산소를 운반하지 못하는 메트헤모글로빈으로 만든다 — 화학적 질식제의 “운반 차단” 계열이며, 노출의 영향 지표도 혈중 메트헤모글로빈이다.

4.4 자극제 — 용해도가 도달 깊이를 결정한다

자극성 가스가 호흡기의 어느 부위를 손상시키는가는 물에 대한 용해도로 예측할 수 있다 — 잘 녹는 가스는 상기도 점막의 수분에 즉시 녹아 그 자리를 자극하고, 잘 녹지 않는 가스는 상기도를 통과하여 폐 깊은 곳까지 내려간다.

표 23: 자극제의 용해도별 분류

주 자극 부위	용해도	대표 물질	경고 특성
상기도 점막	높음	암모니아, 염화수소, 아황산가스, 크롬산, 알데히드	즉각적 자극 → 스스로 대피 가능
상기도 + 폐 조직 종말기관지·폐포	중간 낮음	불소, 요오드, 염소 포스겐, 이산화질소 (NO ₂)	초기 자극이 약함 → 잠복기 후 폐수종

5 주차. 산업독성학 II — 주요 화학물질과 건강장해

덜 녹을수록



그림 4: 용해도가 자극 부위와 경고 특성을 함께 결정한다

그림 4 에서 아래로 내려갈수록 경고 특성이 나빠진다는 점에 주목하자. 여기서 독성학의 역설이 나온다 — **덜 자극적인 가스가 더 위험할 수 있다**. 암모니아는 노출 즉시 견디기 힘든 자극을 주므로 근로자가 곧바로 피하지만, 포스겐·이산화질소는 별다른 신호 없이 폐포까지 내려간 뒤 **몇 시간의 잠복기를 거쳐 폐수종**으로 나타난다. 경고 특성 (warning property) 이 나뉠수록 물질일수록 공학적 관리와 검지가 중요해진다.

⚠ 포스겐 — 만들지 않았는데 생기는 가스

포스겐 (COCl₂) 의 산업적 위험은 **의도치 않게 생성될 때** 크다. 전형적 경로는 §2.7 에서 본 대로 염소계 용제로 세정한 철강재의 **아크 용접**, 염화계 탄화수소 증기에 대한 **자외선 조사·화기에 의한 열분해**다. 대책도 여기서 나온다 — 염소계 용제 세정 구역과 용접·화기 작업 구역의 **분리**, 세정 후 충분한 건조·환기. 포스겐은 공기보다 무거워 바닥 쪽에 고인다.

염소 (Cl₂) 는 소독·화학공정에서 쓰이는 대표적 자극성 가스로, 중간 정도의 용해도 때문에 상기도와 더 깊은 기도를 함께 침범할 수 있다 — 기전이 산소가 아니라 점막 손상의 문제이므로 질식제가 아니라 자극제로 분류된다.

5. 직업성 암과 원인물질

5.1 발암물질 관리의 논리

발암물질은 역치가 없다고 가정하고 노출을 가능한 한 최소화 (ALARA) 한다 (4 주차). 실무에서 그 출발점은 IARC(국제암연구기관)의 발암성 분류다.

표 24: IARC 발암성 분류

그룹	정의	예시
Group 1	인체 발암성 확인	석면, 벤젠, 6 가 크롬, 카드뮴, 비소, 라돈, 포름알데히드
Group 2A	인체 발암성 추정	디젤배기가스, PCB
Group 2B	인체 발암성 가능	납, 스티렌

5.2 물질-암 대응

직업성 암의 특징은 특정 물질이 특정 부위의 암과 대응한다는 점이며, 이 대응이 곧 역학적인과 추론과 직업병 인정의 근거가 된다.

표 25: 대표적 직업성 암과 원인물질

원인물질	직업성 암	대표 노출 상황
석면 벤젠 6 가 크롬	악성중피종, 폐암 백혈병 (AML) 폐암	단열·해체 작업, 조선 과거 용제 취급 크롬 도금, 스테인리스강 용접
비소 카드뮴 / 베릴륨	폐암, 피부암, 방광암 폐암	제련, 농약 아연 제련·Ni-Cd 전지 / 합금·정련
니켈 (정련 흙) 염화비닐 단량체 (VCM) 산화에틸렌 포름알데히드 결정형 실리카 / 라돈	폐암, 비강암 간혈관육종 백혈병 비인두암 계열 (Group 1) 폐암	니켈 정련 PVC 중합 공정 의료기기 멸균 합판·수지 제조 채석·주물 / 광산·지하 작업
검댕 (PAHs)	음낭암	굴뚝 청소 — 최초의 직업성 암 보고 (1 주차)

몇 가지 대응은 특이성이 높아 “지표 종양”이라 부를 만하다 — **악성중피종 ← 석면, 간혈관육종 ← 염화비닐, 비강암 ← 니켈**. 이런 암이 발견되면 역으로 노출력을 반드시 추적해야 한다. 반대 방향의 주의도 필요하다 — **납은 Group 2A(추정)로, 6가 크롬·카드뮴·비스무 같은 Group 1 등급이 아니다**.

또 하나의 공통 특징은 **긴 잠복기** (수년 ~ 수십 년) 다. 오늘의 노출이 수십 년 뒤의 암으로 나타나므로, 인과의 확인은 기억이 아니라 **노출 기록 — 작업환경측정과 생물학적 모니터링의 문서 — 에 의존한다** (1 주차의 “측정 자료가 직업병 인정을 좌우한다”는 명제가 여기서 가장 무겁게 작동한다).

6. 하나의 공정, 여러 유해인자 — 전기도금 사업장

지금까지는 물질을 하나씩 떼어 놓고 보았다. 그러나 실제 사업장에서 물질은 하나씩 오지 않는다. **하나의 라인 안에 여러 물질이 동시에, 그리고 공정 단계마다 다른 조합으로 존재하며**, 여기에 소음·중량물 취급 같은 물리적·인간 공학적 인자가 겹친다. 이 절은 각론을 **공정**이라는 **그릇에 다시 담아 보는** 자리다.

전기도금은 그 대표적 예다 — 6가 크롬·니켈·카드뮴 같은 중금속 (§1.2), 시안화합물 (§4.3), 염산·황산·초산 같은 강산 (§4.4), 염소계 용제 (§2.7)가 한 작업장에 공존한다. 이하의 서술은 **KOSHA GUIDE H-92-2012 「전기도금 사업장 근로자 보건관리 지침」**을 따른다.

6.1 공정의 흐름과 단계별 유해인자

지침은 전기도금을 “**상품에 내식성과 장식성, 기계적 강도 등을 주기 위한 목적으로 전기에너지를 이용하여 금속 또는 비금속의 표면을 얇은 금속막으로 밀착 피복시키는 방법**”으로 정의한다. 공정은 크게 네 단계로 흐른다.

표 26: 전기도금 공정별 유해·위험요인 (KOSHA GUIDE H-92-2012)

공정	단계	주요 화학적 인자	그 밖의 인자
전처리	탈지	트리클로로에틸렌, 1,1,2-트리클로로에탄	소음, 부적절한 자세, 중량물 취급, 반복 작업
	산세	염산, 황산, 초산	“
	중화	시안화나트륨·시안화칼륨, 수산화나트륨·수산화칼륨	“
도금 후처리	도금조	크롬, 니켈, 카드뮴	“
	가공·사상	분진	“
	검사·포장	—	부적절한 자세, 중량물 취급, 반복 작업

6. 하나의 공정, 여러 유해인자 — 전기도금 사업장

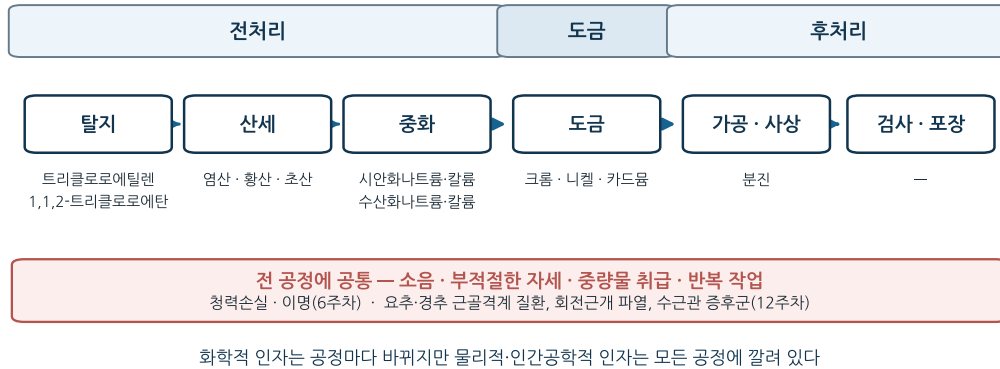


그림 5: 전기도금 공정의 흐름과 단계별 유해인자 (KOSHA GUIDE H-92-2012)

그림 5 와 이 표에서 먼저 읽어야 할 것은 **오른쪽 열**, 곧 그림의 아래쪽 붉은 띠다. 화학적 인자는 공정마다 바뀌지만, 소음 (6 주차) 과 부적절한 자세·중량물 취급·반복 작업 (12 주차) 은 **거의 모든 공정에 공통**으로 깔려 있다. 지침이 이들의 건강장해로 드는 것은 일시적·영구적 청력손실과 이명 (소음), 요추·경추의 근골격계 질환과 회전근개 파열·수근관 증후군 (작업 자세) 이다. 화학물질만 관리 대상으로 보면 노출의 절반을 놓치게 된다.

6.2 공정 맥락에서 본 건강장해

개별 물질의 독성 기전은 이미 앞 절들에서 다루었으므로 여기서는 반복하지 않는다. 대신 이 공정에서 어떤 형태로 노출되며 무엇이 문제가 되는가만 정리한다.

표 27: 전기도금 사업장의 유해인자별 건강장해 (KOSHA GUIDE H-92-2012)

유해인자	공정	지침이 드는 주요 건강장해	각론
크롬	도금조	피부 괴사·접촉성 피부염, 인후·상기도·목의 부종, 코점막 궤양 / 급성 기관지 수축, 천식, 만성기관지염, 간질성 폐렴, 폐섬유화, 폐암	§1.2
니켈	도금조	접촉성·알레르기성 피부염, 니켈 소양증, 색소 침착·탈색소 반점, 만성비염·부비동염, 비중격 천공·후각소실 / 천식, 비인강암·폐암	§1.2
카드뮴	도금조	발열·오한·금속의 맛과 금속열 , 화학적 폐렴·폐수종, 폐기종, 폐암 / 요단백 / 후각장해·비점막 궤양 / 치아 황색 착색	§1.2, §1.2

유해인자	공정	지침이 드는 주요 건강장해	각론
시안화합물	중화조	무력증·구역·구토·현기증·두통·아몬드 맛, 혼수·경련발작 / 빈맥·서맥·부정맥·저혈압·청색증·허혈성 심질환·사망	§4.3
염산	산세조	각막 손상·실명, 비중격 궤양 / 기도 작열감·만성기관지염 / 화상·피부 변색 / 치아 침식·괴사	§4.4
황산	산세조	만성결막염·실명 / 폐수종·폐섬유화 ·기관지염·폐기종 / 화상·반흔 / 치아 침식·괴사	§4.4
초산	산세조	결막염·실명, 코점막 궤양 / 심한 기침·호흡곤란·기관지 경련 / 발적·화상·수포	§4.4
트리클로로에틸렌, 1,1,2-트리클로로에탄	탈지조	피로·현기증·두통·기억력 저하·집중력 장애 / 부정맥·심장마비·사망 / 홍반, 탈지작업자의 홍조 / 시력장애	§2.7

세 가지가 눈에 띈다. 첫째, **강산 미스트의 치아 침식·괴사**는 각론에서는 잘 다루지 않지만 산세 공정에서는 실질적인 문제다 — 산 미스트가 상시 떠 있는 작업장에서 나타나는 이 소견은 노출 관리 실패의 눈에 보이는 지표다. 둘째, **염소계 용제의 심장 감수성 증가** (부정맥·심장마비)는 중추신경 억제만으로 설명되지 않는 별도의 위험이다. 셋째, 지침이 크롬에 대해 드는 것은 비중격천공이 아니라 **코점막 궤양**, 니켈에 대해서는 **비중격천공**이다 — 비강 손상이 크롬 하나의 전유물이 아니라는 사실이 다음 항의 출발점이다.

6.3 표적이 겹친다 — 4 주차 상호작용이 실제로 문제가 되는 지점

표 27 을 물질이 아니라 **표적장기 기준으로 다시 읽으면** 이 공정의 진짜 구조가 드러난다.

그림 6 의 가로줄 하나하나가 **동시에 공격받는 하나의 장기**다.

! 노출기준을 각각 만족해도 안전하다고 말할 수 없는 이유

같은 표적을 공격하는 물질들이 함께 있을 때, 각 물질의 농도가 개별 노출기준보다 낮더라도 **효과는 합쳐진다** — 4 주차 §3.1 의 **상가작용 (additive)** 이다. 도금조 앞에서 근로자의 비강 점막은 크롬·니켈·염산·초산을 **동시에** 맞고 있고, 폐는 크롬·니켈·카드뮴·황산 미스트를 함께 받는다. 물질별로 하나씩 판정하는 습관은 이 지점에서 무너진다 — 노출 평가는 물질 단위로 하더라도, **위험의 판단은 표적 단위로** 해야 한다. 한 걸음 더 나아가면 **상승작용**의 조건도 이 공정에 갖추어져 있다. 크롬과 니켈은 모두 IARC Group 1 의 폐 발암물질 (§5.2) 이고, 여기에 흡연이 얹히면 석면·흡연의 사례 (§3.4) 에서 본 구도가 반복될 수 있다. 지침이 “**도금조 근처에서 음식을 먹지 않는다 / 흡연을 하지 않는다 / 식사 및 귀가 시 반드시 손과 얼굴을 씻는다**” 를 개인위생 준수사항으로 못 박는 이유가 여기에 있다.

6. 하나의 공정, 여러 유해인자 — 전기도금 사업장

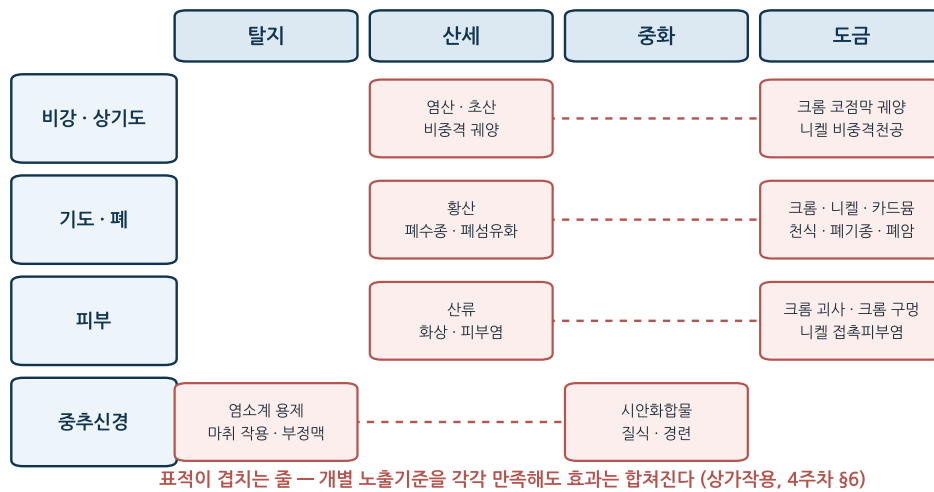


그림 6: 공정을 표적장기로 다시 읽으면 — 같은 줄에 여러 공정이 놓이는 것이 표적의 겹침이다

⚠ 물질끼리 만나서 새 물질을 만든다 — 지침이 금지하는 두 가지 조합

노출의 합만이 문제가 아니다. 이 공정에는 **원래 없던 유해물질이 생성되는** 경로가 있고, 지침은 이를 작업 금지·보관 분리로 차단한다.

1. **탈지조 주변의 용접 금지.** 지침 5.2 는 “트리클로로에틸렌을 사용하는 탈지조 주변에서 용접을 하는 경우 염소가스, 염산가스, 그리고 포스겐이 발생할 수 있으므로 용접작업을 금지해야 한다” 고 명시한다. §2.7 과 §4.4 에서 본 포스겐 생성 경로가 실제 지침의 금지 조항으로 나타난 것이다. 탈지공정 체크리스트가 “주변에 용접작업 또는 고열작업이 있습니까?” 를 묻는 것도 같은 이유다.
2. **산과 시안화합물의 분리 보관.** 지침 6.1 은 화학물질저장소를 작업장과 격리하되 “특히 산과 시안화합물은 다른 장소에 보관” 하고, 산과 알칼리는 서로 다른 색으로 표시하여 실수로 도금조에 첨가하는 일이 없도록 하라고 요구한다. 산세조 (강산) 와 중화조 (시안화물) 가 같은 라인에 있다는 점을 생각하면 이 규정의 무게를 알 수 있다 — 두 물질이 만나는 상황 자체를 만들지 않는 것이 대책이다 (§4.3 의 시안화수소).

6.4 관리 대책 — 관리 위계로 정리하기

지침은 이 사업장의 대책을 작업관리·작업환경관리·건강관리로 나누어 제시한다. 1 주차의 관리 위계 (제거 > 대체 > 공학적 대책 > 관리적 대책 > 개인보호구) 의 틀로 다시 배열하면 다음과 같다. 지침에는 도금 공정 자체를 없애거나 다른 공법으로 대체하는 대책은 나오지 않

는다 — 위계의 최상단이 비어 있는 상태에서 나머지를 최대한 조이는 구조다.

표 28: KOSHA GUIDE H-92-2012 의 관리 대책을 관리 위계로 재배열

위계	지침이 요구하는 조치
공학적 대책	유해물질 발생 억제 설비 설치 / 탈지·산세·중화·도금 공정에 국소배기장치 설치 / 시설이 완전 밀폐되어 있지 않은 경우 적절한 후드 형식 선정 / 제어풍속 준수 / 매년 1 회 이상 안전검사 (자격자, 결과 기록·보존) / 전체환기 보조
관리적 대책	전 공정 표준작업지침서 작성과 감독 (표준에서 벗어나면 보고 → 원인 파악·대책 수립 후 재개) / MSDS 비치·경고표지 부착·정기 교육 / 화학물질저장소 격리, 산과 시안화합물 분리 보관 , 산·알칼리 색 구분 / 위험작업 관리 (탈지조 주변 용접 금지) / 작업장 통로 확보와 바닥 정리 (전도재해 예방) / 특별안전보건교육 / 도금·세척·탈지 공정별 체크리스트 로 모니터링 / 개인위생 (도금조 근처 음식·흡연 금지, 식사·귀가 시 세정) / 긴급 세척시설·세안설비 설치 / 응급처치체계 구축과 분기 1 회 이상 훈련
개인보호구	발생 가스·증기에 맞는 호흡용 보호구 (파과시간 경과 시 정화통 교체) / 산·알칼리 취급자에 보안경·안면보호구·고무장갑·고무 앞치마·고무장화 / 방음보호구 / 개인 전용 지급, 보관함 설치

i 지침이 직접 밝히는 위계의 논리

지침 5.4.1 은 개인보호구 항목의 첫머리에 이렇게 적는다 — “유해요인에 대한 가장 바람직하고 우선적인 대책은 **작업설비의 개선을 통한 노출의 감소**이다. 사업주는 환기시설, 작업장 격리와 같은 **공정개선이 불가능할 경우** 적절한 양질의 보호구를 제공하는 것을 **차선택**으로 고려해야 한다. 개인보호구를 **절대적 보호의 개념으로 사용할 경우 더 큰 위험이 발생할 수 있다.**”

관리 위계가 왜 위계인지를 한 문단으로 요약한 문장이며, 개인보호구가 **최후 수단**인 이유 (13 주차) 도 함께 말하고 있다.

후드 형식의 선택 — 캐노피가 아니라 푸쉬풀

도금 사업장의 공학적 대책에서 가장 구체적인 지시는 **후드 형식**에 관한 것이다. 지침은 두 형식을 이렇게 정의한다.

- **푸쉬풀 후드 (push-pull hood)** — 배기에 의한 흡입 기류의 생성 이외에 급기를 위한 **분출구를 병설한 후드**
- **캐노피 후드 (canopy hood)** — 고온의 오염원으로부터 발생하는 물질의 제거에 적합한 형식으로, **오염원의 상부에 설치하여 배기하는 후드**

그리고 “도금사업장에 가장 권장할 만한 형태는 푸쉬풀 형이며, 근로자에게 오염물질의 노출이 더 증가될 위험이 있는 캐노피 형은 피해야 한다”고 명시한다. 이유는 기하학에 있다 — 상방 흡인은 오염물질을 작업자의 호흡역을 지나 위로 끌어올린다. 도금조는 대부분 상온 ~ 중온의 액면이고 작업자가 조 바로 앞에 서므로, 캐노피는 오염원과 배기구 사이에 사람의 얼굴을 놓는 배치가 된다. 후드 형식은 배기량이 아니라 **기류가 사람을 지나가는가**로 판단해야 한다 (10 주차).

같은 이유가 제어풍속 기준에도 반영되어 있다 — 상방흡인형이 가장 높은 풍속을 요구한다.

표 29: 관리대상 유해물질 국소배기장치 후드의 제어풍속 (산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 13])

물질의 상태	후드 형식	제어풍속 (m/s)
가스 상태 (가스·증기)	포위식 포위형	0.4
	외부식 측방흡인형	0.5
	외부식 하방흡인형	0.5
	외부식 상방흡인형	1.0
입자 상태 (흙·분진·미스트)	포위식 포위형	0.7
	외부식 측방흡인형	1.0
	외부식 하방흡인형	1.0
	외부식 상방흡인형	1.2

같은 후드 형식이라도 입자 상태가 가스 상태보다 높은 제어풍속을 요구하고, 포위 정도가 낮을수록 요구 풍속이 커진다. 도금조의 크롬산 미스트는 입자 상태임에 유의한다.

6.5 작업환경측정과 건강관리

작업환경측정

지침은 예비조사 → 본조사 → 사후조치의 절차를 요구한다. 본조사는 작업이 정상적으로 이루어져 노출 정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시하며, **모든 측정은 개인시료 채취를 원칙**으로 하되 곤란한 경우에만 지역시료로 하고 **그 사유를 결과표에 밝힌다** (2 주차). 사후조치로는 서류 **3년 보존**, 근로자대표 요구 시 결과 설명회 개최가 있다. 측정·자체검사 모두 **근로자대표의 입회 요구권**이 보장된다.

주기 단축 기준은 이 공정의 위험 구조를 그대로 보여준다.

표 30: 작업환경측정 주기 단축 기준

대상	조건	측정 주기
크롬, 니켈 등 발암물질	노출기준 초과	3 개월에 1 회 이상

대상	조건	측정 주기
시안화합물 (시안화나 트륨·시안화칼륨), 트리 클로로에틸렌 , 1,1,2-트 리클로로에탄	노출기준 2 배 이상 초 과	3 개월에 1 회 이상

발암물질은 **초과만 해도**, 그 밖의 화학적 인자는 **2 배 이상 초과해야** 주기가 단축된다 — 비역치 가정 (§5.1, 4 주차) 이 제도의 문턱을 어떻게 낮추는지를 보여주는 예다.

건강진단

일반건강진단 외에 **배치전 건강진단**과 **특수건강진단**을 실시한다. 배치전 건강진단의 목적은 배치 예정 업무에 대한 **적합성 평가**다. 특수건강진단의 주기는 다음 중 하나에 해당하면 **다음 회에 한정하여 1/2 로 단축**한다.

1. 작업환경측정 결과 **노출기준 이상**인 작업공정에서 해당 유해인자에 노출되는 모든 근로자
2. 특수·수시·임시건강진단 결과 **직업병 유소견자가 발견**된 작업공정에서 해당 유해인자에 노출되는 모든 근로자
3. 건강진단 결과 **주기를 단축해야 한다는 의사의 판정**을 받은 근로자

세 요건의 근거가 각각 **환경 측정치·건강 결과·의학적 판단**이라는 점에 주목하자 — 작업환경 측정과 건강진단은 분리된 두 제도가 아니라 **서로의 결과를 입력으로 받는 한 쌍**이다 (14 주차).

특별안전보건교육도 이 구조의 일부다. 허가·관리대상 유해물질 (트리클로로에틸렌, 1,1,2-트리클로로에탄, 염산, 황산, 초산, 시안화합물, 크롬, 니켈, 카드뮴) 취급 작업과 밀폐공간 폐기물 처리 작업이 대상이며, 일용근로자는 **2 시간 이상**, 그 밖의 근로자는 **16 시간 이상** (최초 종사 전 4 시간 이상 + 12 시간은 3 개월 이내 분할 가능, 단기간·간헐적 작업은 2 시간 이상) 을 받는다.

💡 이 절을 각론으로 되돌리기

전기도금 한 사업장을 이해하는 데 이번 주와 지난주에 배운 거의 모든 것이 동원되었다 — 6 가 크롬의 원자가 (§1.2), 니켈의 감각 (§1.2), 카드뮴의 금속열과 신장 (§1.2·§1.2), 시안화수소의 세포호흡 차단 (§4.3), 강산 미스트의 용해도와 자극 부위 (§4.4), 염소계 용제의 포스겐 생성 (§2.7), 발암물질의 비역치 관리 (§5.1), 그리고 상가·상승 작용 (4 주차 §3.1).

거꾸로 말하면, **각론은 공정을 읽기 위한 어휘**다. 현장에서 마주치는 것은 “크롬” 이 아니라 “크롬 도금조 앞 3 번 위치의 작업” 이며, 그 위치에서 무엇이 문제인지는 물질 지식과 공정 지식이 겹쳐야 보인다.

요약

표 31: 5 주차 핵심 요약

주제	핵심 내용
납	헴 합성 효소 저해 → 저색소성 빈혈 (혈청 철은 증가), 손목하수, 연선. 혈중 납 (노출지표) ·ZPP/ ·ALA(영향 지표)
수은 / 카드뮴	수은: 금속 (증기 → 중추신경: 진전·erethism)/무기 (신장)/유기 (미나마타병) ·카드뮴: 신장 (·MG)·골연화증 (이타이이타이병)·폐암, 반감기 10~30 년
크롬 / 망간 / 비소	6 가 크롬만 세포막 통과 (비중격천공·크롬 구멍·폐암) · 망간: 기저핵 → 파킨슨 유사 증후군 (비가역) ·비소: 피부·폐암·방광암, Mees 선, 아르신 = 용혈
금속염 / 킬레이트	저용점 금속 (아연 대표) 의 산화 흡 → 감기 유사 발열, 하루 만에 회복, 월요일열·치료: 납 =Ca-EDTA, 수은·비소 =BAL / 카드뮴 금기, 크롬·망간·베릴륨 무효
유기용제	공통: 지용성 → 중추신경 억제, 탈지 → 피부염, 휘발성 → 흡입·특이: 벤젠 → 골수 (AML), 톨루엔 → 중추신경 (마노산), 노말렉산 → 말초신경 (2,5-헥산디온), 메탄올 → 시신경 (포름산), CS → 신경·심혈관 (원진레이온)
진폐증	호흡성 분진의 폐 섬유화 (비가역). 교원성 (규폐·석면 폐)/비교원성, 무기성/유기성. 규폐증 = 대식세포 파괴의 악순환, 합병증 결핵·PMF
석면	석면폐증·폐암 (흡연과 상승작용)· 악성중피종 (석면 특이, 흡연 무관, 잠복기 30~40 년)·흉막비후
가스 분류	단순질식제 (산소분압 저하) / 화학적 질식제 (운반·이용 차단: CO — Hb 친화력 200~300 배·청색증 없음·100% 산소 투여, H ₂ S — 산화효소 저해 + 자극·고농도 후각 마비, HCN, 아닐린) / 자극제
자극제 원리	용해도 높음 → 상기도 (암모니아, 즉시 경고), 낮음 → 폐포 (포스겐·NO ₂ , 잠복기 후 폐수종)
직업성 암	석면 → 중피종, 벤젠 → 백혈병, 6 가 크롬·카드뮴·비소 → 폐암, VCM → 간혈관육종, 니켈 → 비강암
통합 사례: 전기도금	탈지 (염소계 용제) → 산세 (강산) → 중화 (시안화물) → 도금 (크롬·니켈·카드뮴), 전 공정에 소음·근골격계 인자·비강·폐·피부에 표적이 겹침 → 상가작용·국소배기 (캐노피 아닌 푸쉬풀), 발암물질은 노출기준 초과만으로 측정 주기 3 개월 단축 (KOSHA GUIDE H-92-2012)

연습문제

문제 1. 증례 — 도금 공장

전기도금 공장에서 8 년째 일하는 42 세 근로자가 코 안의 통증과 잦은 코피를 호소한다. 진찰에서 비중격 연골의 천공과, 손가락 관절 부위의 통증 없는 깊은 궤양들이 발견되었다. 가장 가능성 높은 원인물질과 장기 감시 대상 질환은?

정답 및 해설

6 가 크롬이다. **비중격천공 + 통증 없는 깊은 궤양 (크롬 구멍)**의 조합에 도금 공정이라는 노출력이 더해지면 6 가 크롬을 가리킨다 (비소도 비중격천공을 일으킬 수 있으나 크롬 구멍과 도금 공정은 크롬 쪽 근거다). 장기 감시 대상은 **폐암** (IARC Group 1) 이다. 만성 크롬 중독에는 킬레이트제를 포함해 특별한 치료법이 없으므로, 대책의 무게는 노출 차단과 건강 감시에 실린다.

문제 2. 증례 — 수제화 작업장

환기가 나쁜 수제화 작업장에서 접착제 작업을 하는 20 대 근로자 두 명이 비슷한 시기에 양쪽 발끝의 저림과 감각 이상을 호소하기 시작했고, 수개월에 걸쳐 증상이 다리 위쪽으로 올라오며 발목의 근력 저하가 나타났다. 의심되는 원인물질과 독성 기전, 이 증상 분포의 이름을 말하라.

정답 및 해설

노말헥산 (n-헥산) 이다. 접착제 용제로 쓰이는 노말헥산은 체내에서 **2,5-헥산디온**으로 대사되어 축삭 단백질과 결합, 축삭병증을 일으킨다. 증상은 **말초신경병증** — 사지의 가장 먼 곳에서 시작해 근위부로 진행하는 **“장갑-양말 (glove and stocking)” 분포**가 특징이다. 같은 작업장의 여러 명이 동시에 발병했다는 점은 작업환경 원인을 가리키는 강한 역학적 단서다.

문제 3. 증례 — 정화조 작업

정화조 청소 작업자가 맨홀에 들어가자 처음에는 심한 달걀 썩는 냄새를 느꼈으나 “곧 냄새가 사라져서” 작업을 계속하다가 쓰러졌다. 동료가 구조를 위해 정화식 방독마스크를 쓰고 진입하려 한다. (a) 원인 가스와 “냄새가 사라진” 현상의 의미, (b) 동료의 구조 계획의 문제점을 설명하라.

정답 및 해설

(a) 원인은 **황화수소 (H₂S)** — 황 함유 유기물의 혐기성 분해로 정화조에서 생성되며 공기보다 무거워 바닥에 고인다. 냄새가 사라진 것은 가스가 없어진 것이 아니라 **농도가 100 ppm 이상으로 올라 후각이 마비된** 것으로, 가장 위험한 신호다. H₂S 는 세포 호흡효소를 저해하는 화학적 질식제이며 고농도에서는 전격적 의식 소실 (knockdown) 을 일으킨다.

(b) 두 가지가 잘못됐다. 첫째, 정화조 내부는 산소결핍일 가능성이 높는데 **정화식 방독마스크는 산소를 공급하지 못하므로 금지된다** — **송기마스크 또는 공기호흡기 (SCBA)** 를 써야 한다. 둘째, 측정·환기 없는 진입 자체가 밀폐공간 2 차 재해 (“구조자도 사망”) 의 전형적 경로다. 구조된 환자에게는 신선한 공기와 100% 산소를 투여한다.

문제 4. 증례 — 30 년 전의 노출

62 세 비흡연 남성이 악성중피종 진단을 받았다. 그는 30 여 년 전 조선소에서 3 년간 배관 단열 작업을 했다. 회사 측은 “노출 기간이 3 년으로 짧고 이후 30 년간 무관한 일을 했으므로 업무 관련성이 없다” 고 주장한다. 이 주장을 평가하라.

정답 및 해설

주장은 타당하지 않다. 단열 작업은 대표적 석면 노출 작업이며, **악성중피종은 사실상 석면 특이적인 지표 종양**이다.

- **잠복기**: 중피종의 잠복기는 평균 30~40 년 — “노출 30 년 뒤 발병” 은 오히려 **의학적으로 타당한 발병 시기** (직업병 인정 요건 , 1 주차) 에 부합한다.
- **노출 기간**: 중피종은 비교적 짧은 노출로도 발생할 수 있다.
- **흡연**: 중피종은 폐암과 달리 **흡연과 무관**하다. 같은 사람의 질환이 폐암이었다면 흡연·석면의 상승작용을 따져야 했겠지만, 중피종에서는 그 논쟁 자체가 성립하지 않는다.

문제 5. 증례 — 빈혈의 감별

축전기 재활용 공장 근로자의 건강진단에서 저색소성 소구성 빈혈이 발견되었다. 담당의는 철 결핍성 빈혈로 보고 철분제를 처방하려 했으나, 추가 검사에서 혈청 철은 정상 ~ 증가, 적혈구 ZPP 와 요중 δ-ALA 는 뚜렷이 증가해 있었다. 이 결과들이 가리키는 진단과 생화학적 근거를 설명하고, 혈중 납·ZPP· δ-ALA 를 노출 지표와 영향 지표로 구분하라.

정답 및 해설

진단은 **납중독**이다 — 축전기 공정은 대표적 납 노출원이다.

생화학적 근거: 납은 헴 합성 경로의 δ-ALA 탈수효소와 **페로킬라타아제**를 저해한다. 그 결과 δ-ALA 가 쌓여 소변으로 증가하고, 철 대신 아연이 결합한 **ZPP 가 증가**하며, 쓰이지 못한 철이 혈청에 남아 **혈청 철은 정상 ~ 증가**한다. 철 결핍성 빈혈 (혈청 철 감소) 과 겹모습은 같아도 기전이 다르므로, 철분제가 아니라 **노출 차단**과 필요시 **Ca-EDTA 킬레이트 치료**가 옳은 대응이다.

지표 구분: **혈중 납**은 물질 자체를 재는 **노출 지표**, **ZPP·요중 -ALA**는 효소 저해의 결과를 재는 **영향 지표**다.

문제 6. 적용 — 전기도금 라인의 점검

전기도금 사업장을 방문한 보건관리자가 다음을 확인했다. (a)~(d) 각각에서 무엇이 문제이며 어떻게 고쳐야 하는지, 관리 위계와 §6의 내용을 근거로 설명하라.

- (a) 크롬 도금조 위에 캐노피형 후드가 설치되어 있고, 작업자는 조 바로 앞에 서서 걸이를 넣고 뺀다.
- (b) 트리클로로에틸렌 탈지조에서 3 m 떨어진 곳에서 치공구 용접 작업을 한다.
- (c) 강산을 담은 통과 시안화나트륨 포대를 같은 창고 선반에 나란히 보관하고 있다.
- (d) 작업환경측정 결과 크롬이 노출기준의 1.2 배로 나왔으나, 사업주는 “2 배를 넘지 않았으니 다음 측정은 예정대로 6 개월 뒤” 라고 말한다.

정답 및 해설

(a) 후드 형식이 잘못됐다. 캐노피형은 오염원 상부에서 상방으로 흡인하므로 오염물질이 작업자의 호흡역을 지나 올라간다. 지침은 도금 사업장에 **푸쉬풀형을 권장하고 캐노피형은 피하**라고 명시한다. 제어풍속 기준에서도 상방흡인형이 가장 높은 값 (입자 상태 1.2 m/s) 을 요구하는데, 도금조의 크롬산 미스트는 **입자 상태임**에 유의한다. 근본 대책은 밀폐이며, 밀폐가 어려우면 푸쉬풀형으로 교체하고 급기가 작업자 뒤에서 오도록 배치한다 (공학적 대책).

(b) 새로운 유해물질이 생성된다. 지침 5.2 는 트리클로로에틸렌 탈지조 주변 용접을 금지한다 — 염소가스, 염산가스, **포스겐**이 발생할 수 있기 때문이다 (§2.7, §4.4). 포스겐은 용해도가 낮아 초기 자극이 약하고 **몇 시간의 잠복기 후 폐수종**으로 나타나므로 경고 특성에 의존할 수 없다. 대책은 용접·화기 작업 구역과 염소계 용제 사용 구역의 **분리**다 (관리적 대책 + 구역 분리).

(c) 보관이 잘못됐다. 지침 6.1 은 화학물질저장소를 작업장과 격리하되 **산과 시안화합물은 다른 장소에 보관**하도록 요구한다. 두 물질이 접촉하는 사고가 나면 §4.3 의 시안화수소 문제가 된다. 아울러 산과 알칼리는 **서로 다른 색으로 표시**해 도금조에 잘못 첨가하는 일을 막아야 한다.

(d) 주기 단축 기준을 잘못 적용했다. “2 배 이상 초과” 요건은 시안화합물·트리클로로에틸렌·1,1,2-트리클로로에탄 등에 적용되고, **크롬·니켈 등 발암물질은 노출기준을 초과하기만 해도 3 개월에 1 회 이상**으로 단축해야 한다. 발암물질에 역치를 가정하지 않는 관리 원칙 (§5.1) 이 제도에 반영된 결과다. 더불어 노출기준 이상인 공정의 근로자는 **특수건강진단 주기도 1/2 로 단축** 대상이 된다.

참고문헌

1. Klaassen, C. D. (Ed.). (2019). Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons (9th ed.). McGraw-Hill.
2. Nordberg, G. F., et al. (Eds.). (2022). Handbook on the Toxicology of Metals (5th ed.). Academic Press.
3. Cherrie, J. W., Semple, S., & Coggins, M. (2021). Monitoring for Health Hazards at Work (5th ed.). Wiley-Blackwell.
4. ACGIH (2024). TLVs and BEIs: Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. ACGIH.
5. NIOSH (2019). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. DHHS (NIOSH) Publication.
6. IARC. IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans. International Agency for Research on Cancer.
7. 고용노동부 (2024). 『화학물질 및 물리적 인자의 노출기준』(고용노동부 고시).
8. 안전보건공단 (2023). 『산업독성학 교육자료』, 『밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행 지침』(KOSHA GUIDE H-80). KOSHA.
9. 한국산업안전보건공단 (2012). 『전기도금 사업장 근로자 보건관리 지침』(KOSHA GUIDE H-92-2012). KOSHA.

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

소리의 물리량 (dB, 주파수, 청감보정), 소음의 합성·거리감쇠, 측정과 노출기준, 소음성 난청과 청력보존 프로그램, 전신·국소 진동과 레이노 현상

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 음압, 음압수준 (SPL), 음향파워수준 (PWL) 의 관계를 이해하고 데시벨 연산 (합성·거리감쇠) 을 수행할 수 있다
2. 청감보정회로 (A 특성·C 특성) 의 원리와 용도를 설명할 수 있다
3. 등가소음도 (L_{eq}) 와 누적노출량 (Dose) 을 계산하여 소음 노출기준 초과 여부를 판정할 수 있다
4. 소음성 난청의 특징 (감각신경성, C5-dip, 양측성) 과 일시적·영구적 역치 이동을 구분할 수 있다
5. 음원-전파경로-수음자의 틀로 소음 관리대책을 설계하고 청력보존 프로그램의 구성요소를 설명할 수 있다
6. 전신진동과 국소진동의 건강영향 (요통, 레이노 현상) 을 구분하고 공진의 개념에 기초한 진동 관리대책을 설명할 수 있다

1. 음압과 데시벨

물리적 유해인자는 1 주차에서 본 것처럼 **에너지 형태로** 존재한다. 소음의 측정과 평가는 모두 데시벨이라는 로그 척도 위에서 이루어진다.

소리는 매질 (공기) 의 **압력 변동**이 파동 형태로 전파되는 현상이며, 정상 대기압에 겹쳐지는 이 미세한 압력 변동이 **음압 (sound pressure, P)** 이다. 정상 청력자가 1,000 Hz 에서 겨우 감지하는 **최소가청음압**은 2×10^{-5} Pa(20 Pa) 이고, 고통을 느끼기 시작하는 **최대가청음압**은 약 60 Pa(통증역치 약 100 Pa) 이다.

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

두 값의 비는 10^6 배가 넘는다. 이렇게 범위가 넓은 물리량을 선형 척도로 다루기는 불편하므로, 기준값에 대한 비의 로그를 취한 **데시벨 (decibel, dB)** 척도를 사용한다. 가장 기본이 되는 것이 **음압수준 (Sound Pressure Level, SPL)** 이다.

$$\text{SPL} = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0} \quad [\text{dB}], \quad P_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$$

음압은 **제공**해야 에너지에 비례하므로 계수가 20 이다. 반면 그 자체가 에너지량인 음향파워와 음의 세기는 계수가 10 이다.

표 1: 소리의 세 가지 수준 (level) 과 기준값

물리량	기호	정의식	기준값
음압수준	SPL, L_p	$20 \log(P/P_0)$	$P_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$
음향파워수준	PWL, L_W	$10 \log(W/W_0)$	$W_0 = 10^{-12} \text{ W}$
음의 세기수준	SIL, L_I	$10 \log(I/I_0)$	$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$

! 20 log 와 10 log — 진폭량과 에너지량의 구분

- 음압 (P) 은 진폭량이다 → 에너지에 비례시키려면 제공이 필요 → 20 log
- 파워 (W), 세기 (I) 는 에너지량이다 → 그대로 → 10 log

그 결과 음압이 2 배가 되면 SPL 은 $20 \log 2 = 6 \text{ dB}$, 음향파워가 2 배가 되면 PWL 은 $10 \log 2 = 3 \text{ dB}$ 증가한다. “2 배 = +6 dB 인가 +3 dB 인가” 는 다루는 양이 진폭량인지 에너지량인지에 따라 결정되며, 이 구분은 뒤의 합성·감쇠 공식에서도 계속 반복된다.

💡 예제 1: 음압수준 계산

어떤 작업장의 음압이 0.2 Pa 로 측정되었다. 음압수준은?

정답 및 풀이

$$\text{SPL} = 20 \log_{10} \frac{0.2}{2 \times 10^{-5}} = 20 \log_{10}(10^4) = 20 \times 4 = 80 \text{ dB}$$

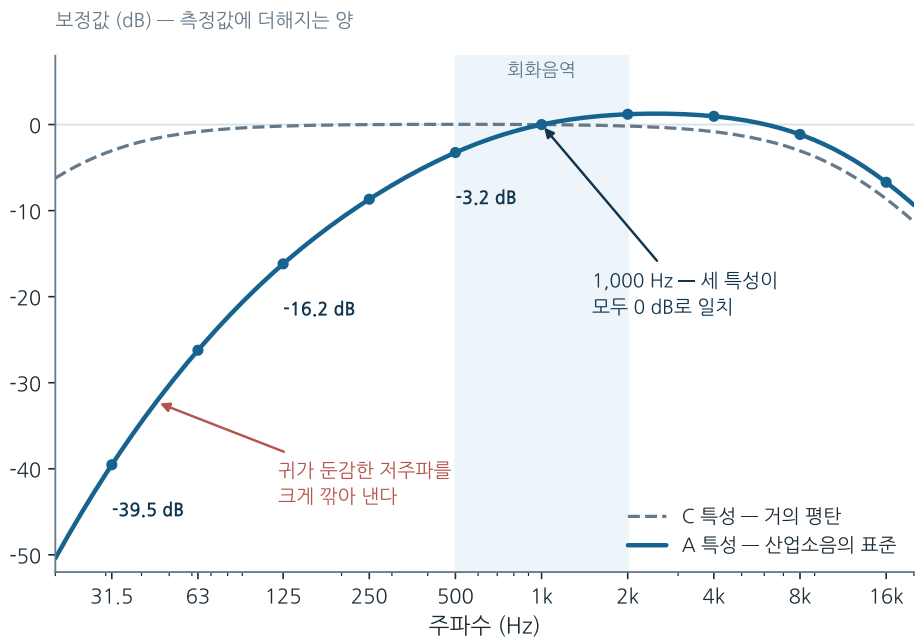
답: 80 dB — 음압이 10 배 커질 때마다 SPL 은 20 dB 씩 증가한다는 점을 기억하면 암산이 가능하다.

2. 주파수와 청감보정

인간의 가청주파수는 20 ~ 20,000 Hz 이며, 회화음역은 500 ~ 2,000 Hz 이다. 그런데 사람의 귀는 모든 주파수에 동일하게 반응하지 않고 **저주파에 둔감**하다. 같은 음압이라도 낮은 주파수의 소리는 덜 시끄럽게 들린다는 뜻이다. 측정기가 “사람이 느끼는 시끄러움” 을 재현하려면 귀와 유사한 응답특성을 부여해야 하는데, 이것이 **청감보정회로**다.

표 2: 청감보정회로의 종류

보정	특성	용도
A 특성	저주파를 크게 감쇠 (40 phon 등청감곡선 기준)	산업소음 평가의 표준 — dB(A)
B 특성	중간 (70 phon)	거의 사용하지 않음
C 특성	거의 평탄 (100 phon)	충격소음 최고치, 보호구 평가 — dB(C)



두 특성의 차이가 클수록 저주파 성분이 많다 — 주파수분석기 없이 쓰는 간이 판정법

그림 1: A 특성과 C 특성의 청감보정 곡선 — A 특성은 귀가 둔감한 저주파를 크게 깎아 내고, 1,000 Hz 에서 두 특성이 0 dB 로 일치한다

그림 1 의 A 특성 곡선을 읽으면 “저주파를 감쇠시킨다” 가 구체적인 숫자가 된다 — 31.5 Hz 에서는 약 40 dB 를 깎아 내지만 1,000 Hz 에서는 그대로 두고, 2~4 kHz 에서는 오히려

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

려 약간 더한다. 소음계가 dB(A) 로 읽어 주는 값은 물리적 음압이 아니라 **사람의 귀가 느끼는 시끄러움**인 것이다.

i A 특성과 C 특성의 비교 — 주파수 구성의 추정

청감보정회로는 1,000 Hz 에서 A·B·C 세 특성의 보정값이 모두 0 dB 로 일치한다. A 특성은 저주파를 크게 깎아내고 C 특성은 거의 깎지 않으므로, 같은 소음을 두 특성으로 측정한 값의 차이 $\Delta = L_C - L_A$ 가 클수록 저주파 성분이 많다는 뜻이 된다. 저주파가 지배적인 소음과 고주파가 지배적인 소음은 차음·흡음 대책이 전혀 다르므로 (§5.5), 주파수분석기 (1/1 옥타브밴드 분석) 가 없는 현장에서 **개략적인 주파수 구성을 판정하는 간이 방법**으로 활용된다.

3. 소음의 합성·거리에 의한 감소

3.1 소음의 합성

데시벨은 로그값이므로 **산술적으로 더할 수 없다**. 90 dB 기계 두 대를 켜다고 180 dB 이 되는 것이 아니다. 여러 음원이 동시에 작동할 때의 합성소음도는 각 음압수준을 **에너지로 되돌려 합한 뒤** 다시 로그를 취한다.

$$L_{\text{합}} = 10 \log_{10} (10^{L_1/10} + 10^{L_2/10} + \dots + 10^{L_n/10})$$

💡 예제 2: 합성소음도

90 dB 과 93 dB 인 두 소음원이 동시에 가동될 때 합성소음도는?

정답 및 풀이

$$L = 10 \log (10^{9.0} + 10^{9.3}) = 10 \log (3.0 \times 10^9) = 10 \times 9.477 = 94.8 \text{ dB}$$

답: 약 94.8 dB (≈ 95 dB)

계산기가 없을 때는 **차이값 보정표**로 빠르게 구할 수 있다.

3. 소음의 합성·거리에 의한 감쇠

표 3: 두 소음의 합성 보정표

두 음의 차이 (dB)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13 이상
큰 값에 더할 값 (dB)	3.0	2.6	2.1	1.8	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0

예제 2 에 적용하면 차이 $93 - 90 = 3 \rightarrow$ 보정값 1.8 $\rightarrow 93 + 1.8 = 94.8$ dB 로 동일하다.

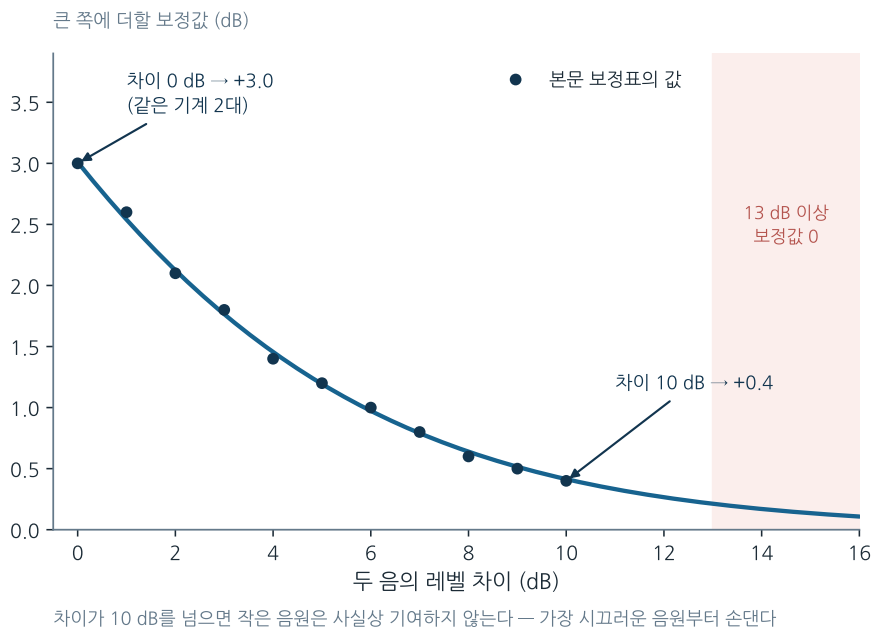


그림 2: 두 음의 레벨 차이에 따른 합성 보정값 — 표의 값은 $10 \log(1 + 10^{-\Delta/10})$ 곡선 위에 놓인다

! 로그 척도의 실무적 함의 — 가장 시끄러운 음원부터

- 같은 크기의 소음원 2 개 $\rightarrow +3$ dB (4 개면 $+6$ dB, 10 개면 $+10$ dB)
- 차이가 10 dB 이상이면 작은 쪽은 사실상 기여하지 않는다

즉 95 dB 기계 옆의 85 dB 기계를 아무리 개선해도 전체 소음은 거의 줄지 않는다. 가

장 시끄러운 음원부터 손대야 한다는 소음 대책의 제 1 원칙은 로그 합성의 수학적 성질에서 직접 따라 나온다.
그림 2의 곡선이 오른쪽으로 갈수록 0에 붙는 모양이 바로 그 원칙이다.

3.2 거리에 의한 감쇠

음원에서 멀어지면 음의 에너지가 더 넓은 면적으로 퍼지므로 음압수준이 감소한다. 감쇠의 크기는 음원의 기하학적 형태에 따라 다르다 — 기계 한 대는 점음원, 도로·컨베이어처럼 길게 이어진 발생원은 선음원으로 근사한다.

표 4: 거리에 의한 소음 감쇠

음원 형태	감쇠식	거리 2 배 시	이유
점음원 (Point source)	$\Delta L = 20 \log(r_2/r_1)$	-6 dB	에너지가 구면 ($4\pi r^2$) 으로 퍼짐
선음원 (Line source)	$\Delta L = 10 \log(r_2/r_1)$	-3 dB	에너지가 원통면 ($2\pi r L$) 으로 퍼짐

두 직선의 기울기 차이가 곧 기하학의 차이다. 컨베이어나 도로처럼 발생원이 길게 이어진 경우 “멀리 떨어뜨리는” 대책의 효과가 절반에 그치므로, 거리 이격만으로 해결하려 들지 말고 차음·흡음을 병행해야 한다 (§5.5).

💡 예제 3: 거리 감쇠

점음원으로부터 2 m 지점에서 100 dB 이 측정되었다. 8 m 지점의 소음도는?

정답 및 풀이

$$\Delta L = 20 \log \frac{8}{2} = 20 \log 4 = 12.0 \text{ dB}$$

$$L_2 = 100 - 12 = 88 \text{ dB}$$

답: 88 dB — 거리를 2 배로 늘릴 때마다 6 dB 씩, 두 번 늘렸으므로 12 dB 감소.

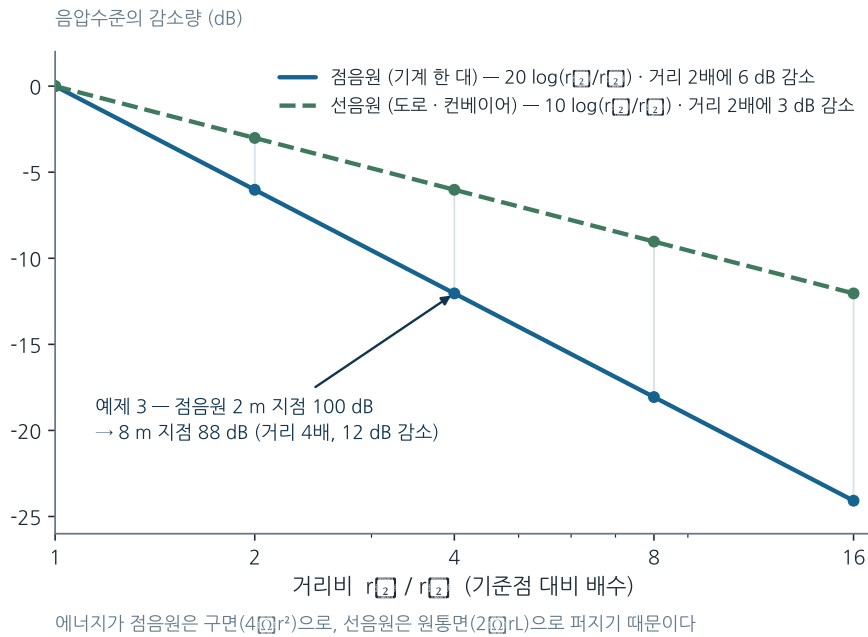


그림 3: 점음원과 선음원의 거리 감쇠 — 같은 거리를 벌어도 감쇠량이 두 배 차이 난다

4. 소음의 측정과 노출기준

4.1 소음의 종류 — 연속음·단속음·충격소음

소음은 시간적 변동 양상에 따라 구분하며, 종류마다 노출기준 적용 방식이 다르다.

표 5: 시간적 변동 양상에 따른 소음의 분류

구분	정의	평가 방식
연속음 (continuous)	소음의 간격이 1 초 미만으로 유지되면서 계속 발생하는 소음	8 시간 $TWA \cdot L_{eq}$
단속음 (intermittent)	1 일 작업 중 여러 음압수준이 나타나며, 반복음의 간격이 1 초 이상인 소음	구간별 C_i/T_i 누적
충격소음 (impulse/impact)	최대음압수준이 120 dB(A) 이상인 소음이 1 초 이상의 간격으로 발생하는 것	1 일 노출횟수 기준

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

충격소음의 정의는 **120 dB(A) 이상**과 **1 초 이상의 간격**, 두 조건을 **모두** 만족해야 성립한다. 반복 간격이 1 초 미만이면 귀 입장에서는 끊긴 소리가 아니라 이어진 소리이므로 **연속음**으로 분류하여 시간가중평균으로 평가한다.

4.2 측정 기기

표 6: 소음 측정 기기

기기	용도	특징
소음계 (Sound Level Meter)	지역시료채취, 특정 시점 측정	지시침 응답 Fast(125 ms)/Slow(1 s)
누적소음노출량계 (Noise Dosimeter)	개인시료채취, 8 시간 누적	Criteria 90 dB, Exchange rate 5 dB, Threshold 80 dB 설정
주파수분석기 (Octave Band Analyzer)	대역별 분석	대책 수립·보호구 선정에 필수

누적소음노출량계의 **Criteria 90 dB** 은 우리나라 노출기준을, **Exchange rate 5 dB** 은 5 dB 교환율 (§4.4) 을, **Threshold 80 dB** 은 누적에 산입하는 하한을 뜻한다.

i 작업환경측정 실무 기준

- 소음계는 **A 특성·Slow 모드**로 측정한다
- 개인노출량계는 근로자의 귀 위치 (**어깨 부근**) 에 부착한다 — 평가하려는 것은 “작업장의 소음” 이 아니라 “그 근로자가 받은 노출” 이기 때문이다 (**2 주차**의 원칙 그대로)
- 측정 전후 **음향교정기 (94 dB 또는 114 dB)** 로 교정한다

4.3 등가소음도 (L_{eq})

작업장의 소음은 대부분 시간에 따라 변동한다. 변동하는 소음을 **같은 에너지를 갖는 정상소음**으로 환산한 값이 등가소음도다 — 데시벨 값을 산술평균하는 것이 아니라, 에너지로 되돌려 시간가중평균한 뒤 다시 로그를 취하는 **에너지 평균**이다.

$$L_{eq} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i \cdot 10^{L_i/10} \right)$$

💡 예제 4: 등가소음도

한 근로자가 8 시간 근무 중 다음과 같이 노출되었다. 등가소음도를 구하라.

구간	시간	소음도
A 공정	2 시간	95 dB(A)
B 공정	4 시간	85 dB(A)
휴게·이동	2 시간	70 dB(A)

정답 및 풀이

$$L_{eq} = 10 \log \left[\frac{2(10^{9.5}) + 4(10^{8.5}) + 2(10^{7.0})}{8} \right]$$

$$= 10 \log \frac{6.324 \times 10^9 + 1.265 \times 10^9 + 0.02 \times 10^9}{8} = 10 \log(9.511 \times 10^8) = 89.8 \text{ dB(A)}$$

답: 약 89.8 dB(A) — 70 dB 구간은 전체의 1/4 시간을 차지하지만 결과에 거의 영향을 주지 않는다. 로그 척도에서는 큰 값이 지배한다.

4.4 노출기준과 누적노출량 (Noise Dose)

우리나라 산업안전보건법상 소음 노출기준은 8 시간 TWA 90 dB(A)이며, 5 dB 증가할 때 마다 허용 노출시간이 절반이 된다. 이를 5 dB 교환율 (exchange rate) 이라 한다 — 소음수준 (강도) 과 노출시간을 맞바꾸는 환율인 셈이다.

표 7: 소음수준별 1 일 허용 노출시간 (한국 노출기준)

소음수준 dB(A)	90	95	100	105	110	115
1 일 허용 노출시간	8 시간	4 시간	2 시간	1 시간	30 분	15 분

허용 노출시간은 다음 식으로 일반화된다.

$$T = \frac{8}{2^{(L-90)/5}} \quad [\text{시간}]$$

⚠ 상한 기준 — 시간과 맞바꿀 수 없는 수준

- 아무리 짧은 시간이라도 **115 dB(A)** 를 초과하는 소음에 노출되어서는 안 된다
- 충격소음은 **최대음압수준 140 dB(C)** 를 초과해서는 안 되며, 1 일 노출횟수 기준은 120 dB 10,000 회, 130 dB 1,000 회, 140 dB 100 회이다

여러 수준의 소음에 순차 노출될 때는, 각 소음수준에 실제 노출된 시간 C_i 를 그 수준의 허용 노출시간 T_i 로 나누어 합산한 **누적노출량 (Dose)** 으로 평가하며, $D > 100\%$ 이면 노출기준 초과다.

$$D(\%) = \left(\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \right) \times 100$$

누적노출량은 8 시간 TWA 로 환산할 수 있다.

$$\text{TWA} = 90 + 16.61 \log_{10} \frac{D}{100} \quad [\text{dB(A)}]$$

$D = 100\%$ 이면 TWA 는 정확히 90 dB(A) 가 되고, D 가 2 배가 될 때마다 TWA 는 5 dB 씩 커진다 — 5 dB 교환율이 이 식 안에 그대로 들어 있다.

💡 예제 5: 누적노출량 판정

어느 근로자의 1 일 소음 노출이 다음과 같다. 노출기준 초과 여부를 판정하고 8 시간 TWA 로 환산하라.

소음수준	노출시간
95 dB(A)	3 시간
100 dB(A)	1 시간
90 dB(A)	3 시간

정답 및 풀이

허용 노출시간: 95 dB → 4 시간, 100 dB → 2 시간, 90 dB → 8 시간

누적노출량:

$$D = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} \right) \times 100 = 162.5\% > 100\% \Rightarrow \text{노출기준 초과}$$

8 시간 TWA 환산:

$$\text{TWA} = 90 + 16.61 \log_{10} \frac{162.5}{100} = 90 + 16.61 \times 0.2109 = 93.5 \text{ dB(A)}$$

답: 누적노출량 162.5% 로 기준 초과, 8 시간 TWA 는 약 93.5 dB(A)

100 dB 에 노출된 시간은 1 시간뿐이지만 기여도 ($C/T = 0.5$) 는 90 dB 3 시간 (0.375) 보다 크다. 짧은 고소음 작업을 놓치면 안 되는 이유다.

5. 소음성 난청과 청력보존 프로그램

5.1 청력손실의 세 가지 형태

시끄러운 콘서트장을 나온 직후 귀가 멍멍했다가 다음 날 회복된 경험이 있을 것이다. 이것이 일시적 역치상승이다 — 문제는 이 회복이 무한히 반복되지 않는다는 데 있다.

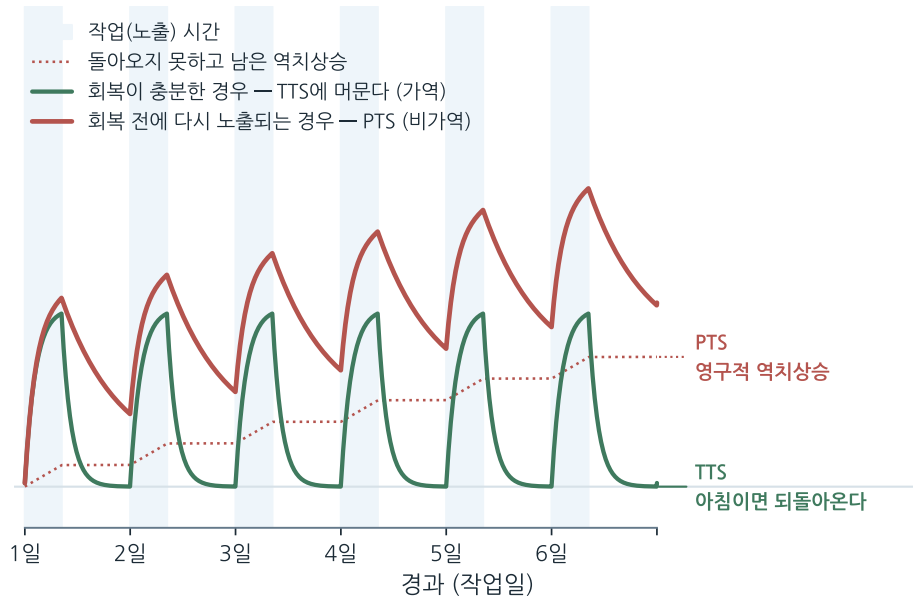
표 8: 청력손실의 세 가지 형태

구분	특징	회복
일시적 역치상승 (TTS, Temporary Threshold Shift)	소음 노출 직후 청력 저하, 수 시간 ~ 수 일 내 회복	가역적
영구적 역치상승 (PTS, Permanent Threshold Shift)	유모세포 손상 누적, 소음성 난청	비가역적
음향외상 (Acoustic trauma)	폭발음 등 단발 강대음으로 고막·내이 손상	급성

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

TTS 는 유모세포의 일시적 피로이지만, 회복이 끝나기 전에 노출이 반복되면 손상이 누적되어 PTS — 곧 **소음성 난청**으로 이행한다. TTS 단계에서는 되돌릴 수 있고 PTS 단계에서는 되돌릴 수 없다는 것, 이 비대칭이 소음 관리의 모든 논리를 지탱한다.

청력 역치의 상승 (개념도 — 눈금 없음)



TTS는 유모세포의 일시적 피로, PTS는 유모세포의 손상이다 — 이 비대칭이 소음관리의 모든 논리를 지탱한다

그림 4: TTS 에서 PTS 로 — 노출과 회복의 시간 경과

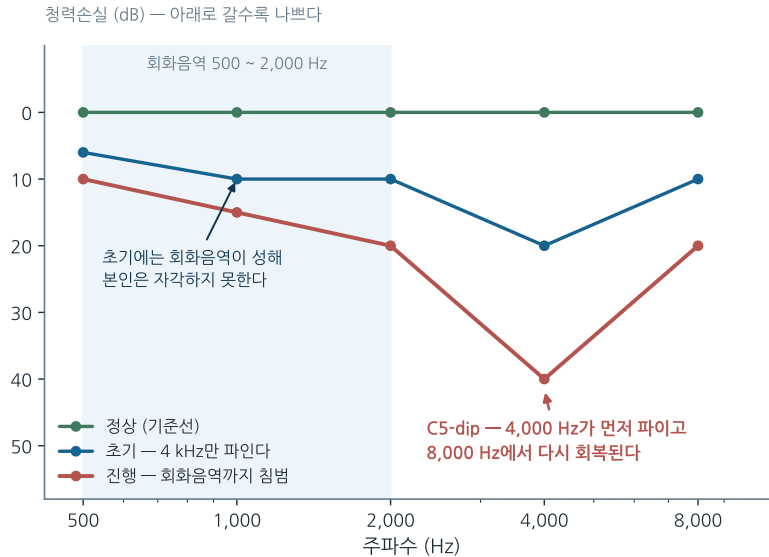
그림 4 의 두 곡선은 같은 소음에 노출된 두 사람이 아니라, **회복에 주어진 시간이 다른 두 상황**이다. 초록 곡선은 매일 아침 원래 역치로 돌아오지만, 붉은 곡선은 조금씩 남기며 출발선 자체가 올라간다. 남은 부분 (점선) 이 영구적 역치상승이고, 이것은 어떤 치료로도 되돌아오지 않는다. 연장근로·교대근무가 소음 노출에서 특히 위험한 이유가 여기 있다 — 노출시간이 길어지는 것뿐 아니라 **회복시간이 짧아지기** 때문이다.

5.2 소음성 난청의 특징 — C5-dip

! 소음성 난청의 3 대 특징

1. **감각신경성 난청** — 내이 코르티기관의 **유모세포 손상**이 원인이며 치료로 회복되지 않는다
2. **4,000 Hz 에서 먼저 시작** — 청력도 (오디오그램) 에서 4 kHz 부근이 움푹 파이는 **C5-dip** 현상
3. **양측성·대칭성** — 소음은 양쪽 귀에 동일하게 도달하므로, 한쪽만 나빠졌다면 소음이 아닌 다른 원인을 의심해야 한다

회화음역 (500~2,000 Hz) 보다 고음역이 먼저 손상되므로, **본인은 한동안 자각하지 못한다**. 일상 대화에는 지장이 없는 채로 손상이 진행되다가, 회화음역까지 침범한 뒤에야 알아차리는 것이다. 이것이 자각 증상을 기다리지 않는 정기적 청력검사 (특수건강진단) 가 필요한 이유다.



500 · 1,000 · 2,000 · 4,000 Hz 값은 본문 예제 6(초기)과 연습문제 4(진행)의 측정치. 8,000 Hz는 회복 양상을 보이기 위한 개념값

그림 5: 소음성 난청의 청력도 — 4,000 Hz 가 먼저 파이고 (C5-dip), 진행하면서 회화음역으로 번진다

그림 5의 세 곡선을 왼쪽부터 읽으면 소음성 난청의 진행이 그대로 보인다. 초기 (파란 곡선)에는 500~2,000 Hz의 회화음역이 거의 정상이고 4,000 Hz만 파여 있다 — **본인은 아무 불편을 느끼지 못하는 단계**다. 노출이 이어지면 골이 깊어지면서 좌우로 번져 (붉은 곡선) 마침내 회화음역까지 침범하고, 그때 비로소 “잘 안 들린다”는 호소가 나온다. 그러나 그 시점의 손상은 이미 비가역이다.

그래서 청력도에서 확인할 것은 세 가지다 — **4 kHz의 골이 두드러지는가, 좌우가 대칭인가, 회화음역이 아직 성한가.** 이 “그렇다”인 단계에서 발견하는 것이 2차 예방의 목표다.

5.3 청력손실의 평가 — 6 분법

청력검사가 산출한 주파수별 청력손실 (dB)을 하나의 대푯값으로 요약할 때, 회화에 중요한 주파수와 소음성 난청이 먼저 나타나는 주파수에 **가중치**를 주어 평균하는 방법이 **6 분법**이다.

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

$$\text{평균 청력손실} = \frac{a + 2b + 2c + d}{6} \quad [\text{dB}]$$

- a : 500 Hz, b : 1,000 Hz, c : 2,000 Hz, d : 4,000 Hz 의 청력손실

분모 6 은 가중치의 합 ($1 + 2 + 2 + 1$) 이다. 회화의 중심인 1,000 Hz 와 2,000 Hz 에 두 배의 가중치를 주면서도 **4,000 Hz 를 포함**한다는 점에서, 소음성 난청의 조기 신호 (C5-dip) 를 놓치지 않는 평가법이다.

💡 예제 6: 6 분법 평균 청력손실

어떤 근로자의 청력손실이 500 Hz 에서 6 dB, 1,000 Hz 에서 10 dB, 2,000 Hz 에서 10 dB, 4,000 Hz 에서 20 dB 이었다. 6 분법에 의한 평균 청력손실은?

정답 및 풀이

$$\frac{6 + (2 \times 10) + (2 \times 10) + 20}{6} = \frac{66}{6} = 11.0$$

답: 11 dB — 가중치가 없는 500 Hz·4,000 Hz 의 변동은 결과에 상대적으로 작게 반영된다.

5.4 소음 관리대책의 구조 — 음원, 전파경로, 수음자

관리대책은 **음원** → **전파경로** → **수음자** 순서로 검토한다 — **1 주차** 관리 위계와 같은 논리로, 상류 (발생원 쪽) 에서 막을수록 효과적이고 사람의 행동에 의존하는 대책일수록 불확실하다.

표 9: 소음 관리대책의 세 층 — 왼쪽일수록 효과적이다

음원 대책 (가장 효과적)	전파경로 대책	수음자 대책 (최후의 수단)
저소음 기계 방진·제진 마모부품 교체	차음벽·차음실 흡음재 시공 거리 이격	청력보호구 작업시간 단축 청력보존프로그램

5.5 차음과 흡음

차음 (sound insulation) 은 벽체로 음의 투과를 막는 것이다. 단일벽의 투과손실 (Transmission Loss, TL — 벽체를 투과하면서 감소하는 음향에너지의 비율) 은 **질량법칙 (Mass Law)** 을 따른다.

$$TL = 20 \log_{10}(m \cdot f) - 43 \quad [\text{dB}]$$

- m : 벽체의 면밀도 (kg/m^2), f : 주파수 (Hz)

이 식에서 두 가지 설계 원칙이 나온다. 첫째, 면밀도가 2 배가 되어도 투과손실은 $20 \log 2 = 6 \text{ dB}$ 늘어날 뿐이므로 **벽을 두껍게 하는 것만으로는 효율이 낮다** — **이중벽 + 중간 공기층과 틈새·개구부의 밀폐** (작은 틈 하나가 차음성능을 통째로 무너뜨린다) 가 훨씬 효과적이다. 둘째, f 가 작아지면 TL 도 작아진다 — **저주파일수록 차음이 어렵다** ($L_C - L_A$ 로 주파수 구성을 추정하는 이유, §2).

흡음 (sound absorption) 은 실내에 흡음재를 시공하여 반사음을 줄이는 방법이다. 감음량은 흡음력 ($A = \bar{\alpha} \cdot S$, $\bar{\alpha}$: 평균흡음률, S : 실내 표면적) 의 비 $NR = 10 \log(A_2/A_1)$ 로 결정된다. 흡음력을 5 배로 높여도 감음량은 $10 \log 5 = 7 \text{ dB}$ — **흡음만으로 얻을 수 있는 저감은 일반적으로 10 dB 이내**이며, 직접음이 지배적인 음원 근처에서는 효과가 더 작다.

! 흡음재와 차음재는 다른 재료다

흡음재는 음에너지를 소량의 열에너지로 변환하여 **잔향음 (반사음)** 을 줄이는 다공질·저밀도 재료이고, **차음재**는 음의 **투과**를 막는 재료로 질량법칙에 따라 **무겁고 치밀**해야 한다. “소리를 줄인다” 는 목적은 같아도 물리적 기전 (흡수 대 차단) 이 정반대이므로 재료의 요구 특성도 정반대다 — 흡음재를 차음 재료로 쓸 수 없다.

5.6 청력보호구

표 10: 청력보호구의 종류와 차음효과

종류	차음효과	특징
귀마개 (Ear plug, EP)	EP-1: 25 dB 이상, EP-2: 20 dB 이상	착용 간편, 고온 작업에 유리, 개인차 큼
귀덮개 (Ear muff, EM)	EM: 25 dB 이상	착용 확인 쉬움, 일관된 차음, 안경·머리카락에 영향
이중 착용	단순 합산이 아니라 높은 쪽 + 약 5 dB	110 dB 이상 초고소음 작업

등급 기호는 **주파수 특성**의 차이를 나타낸다. **EP-1(1 종)** 은 저음부터 고음까지 전 대역을, **EP-2(2 종)** 는 주로 고음만 차음한다. 저음을 통과시키는 것은 결함이 아니라 **용도**다 — 회화음·경보음은 저주파 성분을 포함하므로, 의사소통과 위험 인지가 필요한 작업에서는 EP-2 가, 전 대역이 유해한 초고소음 작업에는 EP-1 이 적합하다.

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

미국 NRR(Noise Reduction Rating) 표시 보호구의 **실효 차음효과**는 두 단계로 보정한다. NRR 은 C 특성으로 잰 실험실 값이므로 dB(A) 측정값에 쓰려면 **7 dB 을 빼고**, 현장의 착용 상태 (삽입 깊이·밀착·착용 시간) 를 고려해 OSHA 는 그 **절반만** 인정한다.

$$\text{노출수준} = \text{TWA} - (\text{NRR} - 7) \times 0.5$$

💡 예제 7: 보호구 착용 후 노출수준

100 dB(A) 작업장에서 NRR 27 인 귀마개를 착용했을 때 실제 노출수준은?

정답 및 풀이

$$\text{노출수준} = 100 - (27 - 7) \times 0.5 = 100 - 10 = 90 \text{ dB(A)}$$

답: 90 dB(A) — 노출기준 90 dB(A) 에 겨우 닿는 수준이다. 7 dB 보정만 하고 절반 감가를 빠뜨리면 80 dB(A) 가 나와 “여유가 있다” 고 오판한다.

보호구는 **최후의 수단**이며, 착용 교육과 주기적 착용 확인이 병행되어야 한다 (보호구 일반론은 13 주차).

5.7 청력보존 프로그램

i 청력보존 프로그램 (Hearing Conservation Program)

8 시간 TWA **85 dB(A) 이상** 노출 작업장에서는 청력보존 프로그램을 수립·시행해야 한다. 구성요소는 다음의 순환이다.

소음측정 → 공학적·행정적 개선 → 청력보호구 지급·착용 → 청력검사 (특수건강진단) → 교육·훈련 → 기록 보존·평가

노출기준 (90 dB) 보다 낮은 85 dB 에서 프로그램이 시작되는 것은 소음성 난청이 비가역적 (§5.1) 이기 때문이다 — 기준 초과를 기다리지 않고 한 단계 앞에서 예방 체계를 가동한다. 구성요소가 개별 대책의 나열이 아니라 측정—개선—보호—검진—교육—기록의 **달힌 고리**라는 점도 중요하다 — 1 주차 AREC 순환의 소음판이라 할 수 있다.

6. 진동 — 전신진동과 국소진동

6.1 진동의 물리량과 두 가지 노출 형태

진동의 크기는 변위 (m) → 속도 (m/s) → 가속도 (m/s²) 로 표현하며, 인체 영향 평가에는 주로 **가속도 실효값 (RMS)** 또는 **진동가속도레벨 (VAL)** 을 사용한다.

$$\text{VAL} = 20 \log_{10} \frac{a}{a_0} \quad [\text{dB}], \quad a_0 = 10^{-5} \text{ m/s}^2$$

가속도는 진폭량이므로 계수가 20 이다 — 음압과 같은 논리다 (§1). 진동은 **인체에 전달되는 경로**에 따라 두 가지로 나뉘며, 주파수 대역도 건강영향도 서로 다르다.

표 11: 국소진동과 전신진동의 비교

구분	국소진동 (Hand-Arm Vibration)	전신진동 (Whole-Body Vibration)
전달 경로	손·팔 (공구 손잡이)	둔부·발 (좌석·바닥)
주요 주파수	8 ~ 1,500 Hz	1 ~ 80 Hz (공진 4~8 Hz)
발생원	착암기, 그라인더, 체인톱, 임팩트렌치	트럭·지게차·중장비 운전, 진동 다짐기
건강장해	레이노 현상 (백색수지증) , 말초신경·근골격 장애	요통, 추간판 탈출, 위장장애, 순환기 장애

표의 **공진 (resonance) 4~8 Hz** 를 눈여겨보자. 인체도 질량과 탄성을 가진 계이므로 고유진동수를 갖는다. 좌석·바닥의 진동수가 인체 (특히 척추·내장) 의 고유진동수 대역과 일치하면 진동이 **증폭**되어 전달된다 — 같은 가속도라도 이 대역이 특히 해로운 이유다.

6.2 레이노 현상 (Raynaud's Phenomenon)

⚠ 수지진동증후군 (HAVS) 의 대표 증상

국소진동에 장기간 노출되면 손가락 말초혈관이 발작적으로 수축하여 **손가락이 창백해지고 감각이 둔해지는** 증상이 나타난다. 이를 **레이노 현상** 또는 **백색수지증** (, dead finger, white finger) 이라 한다.

- **한랭 (추위) 에 노출될 때 발작이 유발된다** → 겨울철·옥외작업에서 악화
- 초기에는 가역적이나 진행되면 영구적 혈관·신경 손상으로 남는다
- **금연이 중요하다** — 니코틴은 말초혈관을 수축시켜 증상을 악화시킨다

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

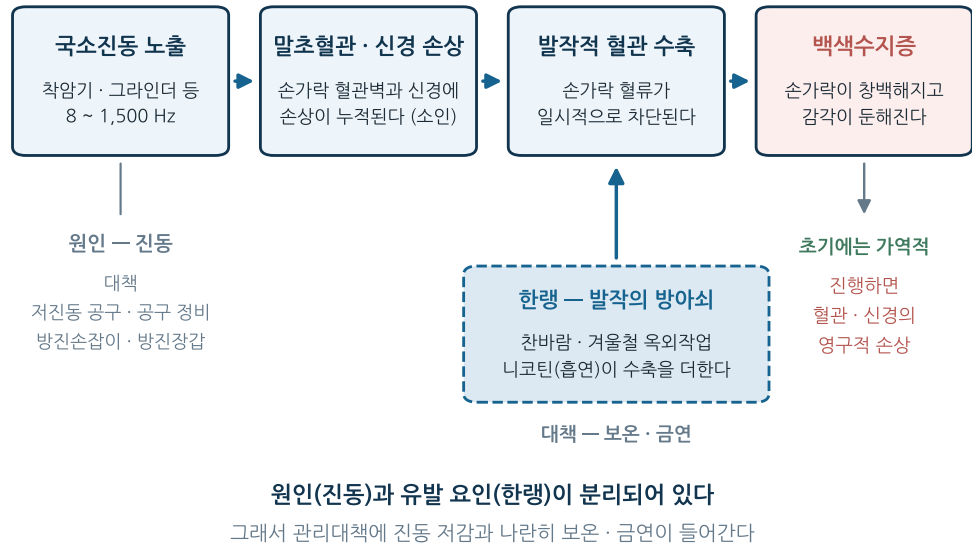


그림 6: 국소진동에서 백색수지증까지 — 진동이 소인을 만들고 한랭이 발작을 당긴다

원인 (진동) 과 유발 요인 (한랭) 이 분리되어 있다는 점이 이 질환의 개념적 특징이다. 진동이 혈관·신경을 손상시켜 소인을 만들고, 한랭이 발작의 방아쇠를 당긴다 — 그래서 관리대책에 진동 저감뿐 아니라 **보온**과 **금연**이 나란히 들어간다. 그림 6 에서 대책이 위쪽 사슬 (진동) 과 아래쪽 방아쇠 (한랭) 의 양쪽에 붙어 있는 것을 확인하자. 진동 공구를 저진동으로 바꾸어도 한겨울 옥외작업에서 보온을 하지 않으면 발작은 계속된다. 한랭환경 자체의 건강장해는 7 주차에서 다룬다.

i 그림 필요 — 레이노 현상의 백지 () 발작 (임상 사진)

무엇: 발작 중인 손가락 사진. 한 손의 손가락 여러 개가 경계가 뚜렷하게 창백 (백색) 해진 장면이 가장 좋다. 가능하면 발작 중 (창백) → 회복기 (청색) → 충혈기 (발적) 의 3 상 (triphasic) 변화를 나란히 보여 주는 구성. 동일 인물의 정상 상태 손 사진이 함께 있으면 대비가 명확해진다.

왜: “손가락이 하얘진다” 는 서술만으로는 학생이 실제 소견을 떠올리지 못한다. 경계가 칼로 자른 듯 뚜렷하다는 점 (레이노 현상의 진단적 특징) 과, 한 손 안에서도 침범된 손가락과 그렇지 않은 손가락이 갈린다는 점은 그림으로만 전달된다. 연습문제 5 의 “찬바람을 맞으면 손가락이 하얗게 변한다” 는 호소와 직접 대응한다.

출처 후보: NIOSH/CDC 간행물의 HAVS(Hand-Arm Vibration Syndrome) 자료 (미국 연방정부 저작물 — 퍼블릭 도메인), HSE(영국) Hand-Arm Vibration 지침, 위키미디어 커먼즈 “Raynaud’s phenomenon” 항목 (CC BY-SA 라이선스 확인 필요), Wellcome Collection(CC BY 4.0).

대안: 사진 확보가 어려우면 손 모식도에 침범 손가락을 색으로 구분해 표시하고, 3 상

변화를 색상 단계로 나타낸 도해로 대체한다.

6.3 진동 노출기준과 관리대책

우리나라 노출기준상 **국소진동**은 1 일 노출시간에 따라 허용 진동가속도를 정한다 — 소음의 5 dB 교환율처럼 강도와 시간을 맞추는 구조다.

표 12: 국소진동의 노출기준

1 일 노출시간	4 시간 이상 8 시간 미만	2 시간 이상 4 시간 미만	1 시간 이상 2 시간 미만	1 시간 미만
진동가속도 (m/s ²)	4	6	8	12

관리대책은 소음과 동일하게 **발생원 → 전파경로 → 작업자의 틀**로 정리된다.

표 13: 진동 관리대책의 구조

단계	대책
발생원 (공구)	저진동 공구 도입, 공구 정비 (날 교체·베어링 점검), 방진 손잡이
전파경로	방진고무·스프링 등 방진재 삽입, 기계 기초 분리
작업자	방진장갑 , 작업시간 단축·교대, 보온 (한랭 회피), 금연 지도, 특수건강진단

공구 정비가 발생원 대책에 들어 있는 이유 — 날이 마모되거나 베어링이 손상된 공구는 진동이 커지고, 작업자가 공구를 **세게 칠수록** 전달되는 진동도 커진다.

! 방진과 제진 — 그리고 공진

- **방진 (Vibration isolation)**: 진동이 전달되는 것을 차단 — 방진고무, 스프링, 공기스프링
- **제진 (Vibration damping)**: 진동 에너지를 흡수·소산 — 제진강판, 점탄성 재료

방진설계의 핵심 조건: 지지계의 **고유진동수가 가진주파수의 $1/\sqrt{2}$ 이하**여야 절연 효과가 나타난다. 진동수비가 1 에 가까우면 **공진 (resonance)** 이 일어나 진동이 차단되기 커녕 **증폭**된다. 방진재를 “아무거나 부드러운 것” 으로 고르면 안 되는 이유가 이 조건에 있다.

방진재료의 선정도 “유리한 주파수 대역” 과 “감쇠 특성” 의 두 축으로 이루어진다. **금속스프링**은 저주파 차진에 유리하고 부하능력이 크지만 **감쇠가 거의 없어** 기동·정지 시 회전수가 고유진동수를 통과할 때 공진으로 전달률이 폭발적으로 커진다 — 반드시 댐퍼를 병용하거나 공진점을 회피해야 한다. **방진고무**는 고주파 차진에 유리하고 내부마찰로 스스로 감쇠를 얻지만 내유·내열성이 약하고 오존에 의해 산화·열화된다. **공기스프링**은 하중이 변해도 고유진동수를 일정하게 유지할 수 있으나 구조가 복잡하고 시설비가 크다.

요약

표 14: 6 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
데시벨 연산	진폭량 (음압, 가속도) 은 $20 \log$, 에너지량 (파워, 세기) 은 $10 \log$
청감보정	A 특성 (산업소음 표준, 저주파 감쇠) · C 특성 (충격소음·보호구 평가) · $L_C - L_A$ 가 크면 저주파 주성분
소음 합성	$10 \log(\sum 10^{L_i/10})$ — 동일 음원 2 개 +3 dB, 차이 10 dB 이상이면 작은 쪽 무시 가능
거리 감쇠	점음원 $20 \log(r_2/r_1)$ (2 배 거리 -6 dB) · 선음원 $10 \log(r_2/r_1)$ (-3 dB)
노출기준 (한국)	8 시간 TWA 90 dB(A), 5 dB 교환율, 상한 115 dB(A) · 충격소음 140 dB(C), 120 dB(A)+1 초 간격
누적노출량	$D = \sum (C_i/T_i) \times 100$, $D > 100\%$ 면 초과 TWA = $90 + 16.61 \log(D/100)$
소음성 난청	감각신경성 (유모세포 손상, 비가역) · 4 kHz C5-dip · 양측성·TTS(가역)→PTS(비가역)
청력 평가	6 분법 $(a + 2b + 2c + d)/6$ — 1k·2k Hz 가중, 4 kHz 포함
소음 대책	음원 (저소음화·방진) → 전파경로 (차음·흡음·거리) → 수음자 (보호구) · 질량법칙 $20 \log(mf)$ — 43 · 흡음재 ≠ 차음재
청력보존 프로그램	TWA 85 dB(A) 이상 사업장 — 측정 → 개선 → 보호구 → 청력검사 → 교육 → 기록의 순환
진동의 구분	국소 (손·팔, 8~1,500 Hz, 레이노 현상) · 전신 (둔부·발, 1~80 Hz, 공진 4~8 Hz, 요통)
레이노 현상	백색수지증 — 진동이 원인, 한랭이 발작 유발, 보온·금연·저진동 공구가 대책

개념	핵심 내용
방진 설계	고유진동수 $\leq$ 가진주파수의 $1/\sqrt{2}$ · 진동수비 1 부근은 공진 (증폭) · 금속스프링은 댐퍼 병용

연습문제

문제 1. 소음의 합성

어느 작업장에 88 dB 프레스 두 대와 94 dB 컴프레서 한 대가 동시에 가동 중이다.

- 세 음원의 합성소음도를 구하라.
- 88 dB 프레스 두 대를 모두 저소음 기계로 교체하여 각각 78 dB 로 낮추면 합성소음도는 얼마가 되는가? 이 결과가 소음 대책 수립에 주는 시사점을 설명하라.

정답 및 해설

a.

$$L = 10 \log (2 \times 10^{8.8} + 10^{9.4}) = 10 \log (3.774 \times 10^9) \approx 95.8 \text{ dB}$$

보정표로도 확인된다: 88+88 → 88+3.0 = 91 dB, 91 과 94 의 차이 3 → 보정값 1.8 → 94+1.8 = 95.8 dB.

b. 78 dB 두 대의 합성은 81 dB. 94 dB 과의 차이가 13 dB 이므로 보정값은 0 — 합성소음도는 **약 94 dB** 로, 겨우 1.8 dB 감소한다. 차이가 10 dB 이상인 작은 음원은 전체 소음에 거의 기여하지 않으므로, **가장 시끄러운 음원 (컴프레서) 부터 개선해야 한다.** 로그 합성에서는 큰 값이 지배한다.

문제 2. 누적노출량 판정

어느 근로자의 1 일 소음 노출이 다음과 같다.

소음수준	노출시간
100 dB(A)	1 시간
95 dB(A)	1 시간
90 dB(A)	2 시간
80 dB(A) (조립 작업)	4 시간

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

- 누적노출량 D 를 구하고 노출기준 초과 여부를 판정하라 (80 dB(A) 구간의 처리에 유의).
- 8 시간 TWA 로 환산하라.

정답 및 해설

a. 허용 노출시간: 100 dB → 2 시간, 95 dB → 4 시간, 90 dB → 8 시간. 80 dB(A) 는 누적소음노출량계의 **Threshold(80 dB) 미만 수준에 준하는 저소음 구간**으로, 허용시간 산식을 적용하는 대상이 아니며 누적에 산입하지 않는다.

$$D = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{2}{8} \right) \times 100 = 100\%$$

판정: $D = 100\%$ — **노출기준에 정확히 도달한** 상태로, 초과는 아니지만 여유가 전혀 없다. 실무적으로는 개선 대상이다.

b. $TWA = 90 + 16.61 \log_{10}(100/100) = 90 + 0 = 90 \text{ dB(A)}$ — $D = 100\%$ 와 TWA 90 dB(A) 가 동치임을 확인할 수 있다.

문제 3. 청력보호구의 선정과 평가

8 시간 TWA 96 dB(A) 인 작업장이 있다. 근로자에게 NRR 25 인 귀마개를 지급하였다.

- 보정식을 적용한 보호구 착용 후 노출수준을 구하고, 노출기준 (90 dB(A)) 및 청력보존 프로그램 기준 (85 dB(A)) 과 비교하라.
- 이 작업장에서는 지게차 경보음을 들어야 한다. 적합한 귀마개 등급 (EP-1/EP-2) 을 근거와 함께 답하라.

정답 및 해설

a. $96 - (25 - 7) = 96 - 18 = 78 \text{ dB(A)}$

노출기준 90 dB(A) 와 프로그램 기준 85 dB(A) 를 모두 만족한다. 다만 이는 정확한 착용을 전제한 값이며, 현장에서는 차음효과가 이보다 낮게 실현되는 경우가 많으므로 착용 교육과 확인이 병행되어야 한다.

b. **EP-2** 가 적합하다. EP-2 는 주로 고음을 차음하고 저음은 차음하지 않는데, 경보음·회화음에는 저주파 성분이 포함되어 있으므로 위험 인지와 의사소통을 유지하면서 유해 고음역을 차단할 수 있다. 전 대역을 차음하는 EP-1 은 초고소음 작업에 적합하다.

문제 4. 청력검사 결과의 해석

어느 프레스 작업자의 우측 귀 청력손실이 500 Hz 에서 10 dB, 1,000 Hz 에서 15 dB, 2,000 Hz 에서 20 dB, 4,000 Hz 에서 40 dB 로 측정되었다. 좌측 귀도 거의 같은 양상이었다.

- 6 분법으로 평균 청력손실을 구하라.
- 이 청력도의 양상 (주파수별 분포, 좌우 대칭) 이 소음성 난청의 특징과 부합하는지 판단하고 근거를 제시하라.
- 이 근로자는 “일상 대화에는 아무 불편이 없다” 고 말한다. 이 진술이 소음성 난청의 가능성을 배제하는 근거가 되지 못하는 이유를 설명하라.

정답 및 해설

a.
$$\frac{10 + (2 \times 15) + (2 \times 20) + 40}{6} = \frac{120}{6} = 20 \text{ dB}$$

b. 부합한다. 4,000 Hz 의 손실 (40 dB) 이 다른 주파수보다 두드러지게 크다 — C5-dip 양상. 양측성·대칭성 — 소음은 양쪽 귀에 동일하게 도달하므로 소음성 난청은 좌우가 비슷하게 진행한다.

c. 소음성 난청은 회화음역 (500~2,000 Hz) 보다 고음역 (4 kHz) 에서 먼저 시작되므로, 회화음역이 침범되기 전까지는 자각 증상이 없다. 자각이 없는 단계에서 손상은 이미 진행 중이며 비가역적이다 — 자각 증상이 아니라 정기적 청력검사가 판단 기준이 되어야 하는 이유다.

문제 5. 진동의 구분과 관리

한겨울 옥외에서 착암기 작업을 하는 근로자가 “찬바람을 맞으면 손가락이 하얗게 변하면서 감각이 없어진다” 고 호소한다.

- 이 증상의 명칭과, 원인이 되는 진동의 종류 (전신/국소) 를 주파수 대역과 함께 쓰라.
- 진동이 원인인데 발작은 추울 때 나타나는 이유를 원인과 유발 요인의 관계로 설명하라.
- 발생원-전파경로-작업자의 틀로 관리대책을 각 1 가지 이상, 총 4 가지 이상 제시하라.

정답 및 해설

a. 레이노 현상 (백색수지증). 착암기는 손·팔로 전달되는 국소진동 (Hand-Arm Vibration, 8~1,500 Hz) 의 대표 발생원이다.

b. 장기간의 국소진동 노출이 손가락 말초혈관과 신경을 손상시켜 발작의 소인 (원인) 을 만들고, 한랭은 말초혈관 수축을 촉발하는 유발 요인으로 작용한다. 원인과 방아쇠가 분리되어 있어 겨울철·옥외작업에서 증상이 집중된다.

c.

6 주차. 물리적 유해인자 I — 소음과 진동

- 발생원: 저진동 착암기 도입, 공구 정비 (날 교체·베어링 점검), 방진 손잡이
- 전파경로: 방진재 (방진고무 등) 적용
- 작업자: 방진장갑, 작업시간 단축·교대, **보온** (한랭 회피), **금연 지도** (니코틴의 말초혈관 수축 방지), 특수건강진단

보온과 금연은 진동 자체가 아니라 유발·악화 요인을 관리하는 대책이라는 점이 레이노 현상 관리의 특징이다.

참고문헌

1. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.
2. DiNardi, S. R. (2003). The Occupational Environment: Its Evaluation, Control, and Management (2nd ed.). AIHA Press.
3. ACGIH (2024). TLVs and BEIs: Physical Agents. ACGIH.
4. 고용노동부 (2023). 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준 (고용노동부 고시).
5. 안전보건공단 (2022). 소음성 난청 예방을 위한 청력보존 프로그램 수립·시행 지침 (KOSHA GUIDE H-61).
6. 안전보건공단 (2021). 수직진동에 의한 건강장해 예방지침.
7. 정규철 외 (2020). 산업위생학. 신광출판사.

7 주차. 물리적 유해인자 II — 온열·이상기압·방사선·조명

열평형과 WBGT, 고열장해와 순화, 한랭장해, 고압·저압 환경과 감압병, 전리방사선의 단위와 방호 3 원칙, 비전리방사선의 파장별 건강영향, 조명

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 인체의 열평형 방정식과 온열환경 4 요소를 설명하고, 온열지수들이 각각 어떤 요소를 반영하는지 비교할 수 있다
2. 옥내·옥외 조건에 맞는 WBGT 를 계산하고 작업강도별 기준과 비교하여 판정할 수 있다
3. 고열장해 (열사병·열탈진·열경련 등) 를 원인·증상·처치로 감별하고 고온순화의 생리적 변화를 설명할 수 있다
4. 한랭장해 (동상·참호족·전신체온강하) 를 기전으로 구분하고 예방 원칙을 설명할 수 있다
5. 고압 환경의 건강장해와 감압병의 기전 (헨리의 법칙)·예방·치료, 저압 환경의 저산소증을 설명할 수 있다
6. 전리방사선의 단위 (Bq·Gy·Sv) 를 구분하고, 확률적 영향과 결정적 영향의 차이 및 방호 3 원칙 (시간·거리·차폐) 을 적용할 수 있다
7. 비전리방사선 (자외선·가시광선·적외선·마이크로파·레이저) 의 파장대와 표적기관, 대표 건강영향을 연결할 수 있다
8. 작업면 조도 기준을 알고 채광·조명 방식의 기본 원칙을 설명할 수 있다

6 주차에서 다룬 소음·진동에 이어, 이번 주는 나머지 물리적 유해인자 — 온열환경, 이상기압, 방사선, 조명 — 를 다룬다. 이들 인자를 관통하는 공통 원리가 하나 있다. **물리량 (온도, 압력, 선량, 조도) 을 측정하고 기준과 비교한다**는 것, 그리고 여러 인자에서 **에너지가 거리의 제공에 반비례하여 묶어진다** (역제곱법칙) 는 것이다.

1. 인체의 열평형·온열지수의 체계·WBGT 의 산출

1.1 인체의 열평형

사람의 심부체온은 약 37℃로 일정하게 유지되어야 한다. 인체는 대사로 끊임없이 열을 만들면서, 대류·복사·증발로 환경과 열을 주고받는다. 이 수치를 **열평형 방정식**으로 쓴다.

$$S = M - W \pm C \pm R - E$$

- S : 체내 축적 열량 (열평형이면 $S \approx 0$)
- M : 대사열 생산, W : 외부 일
- C : 대류에 의한 열교환, R : 복사에 의한 열교환 (환경에 따라 득이 되기도, 실이 되기도 한다)
- E : 증발 (발한) 에 의한 열손실 — 인체가 열을 버리는 마지막 수단

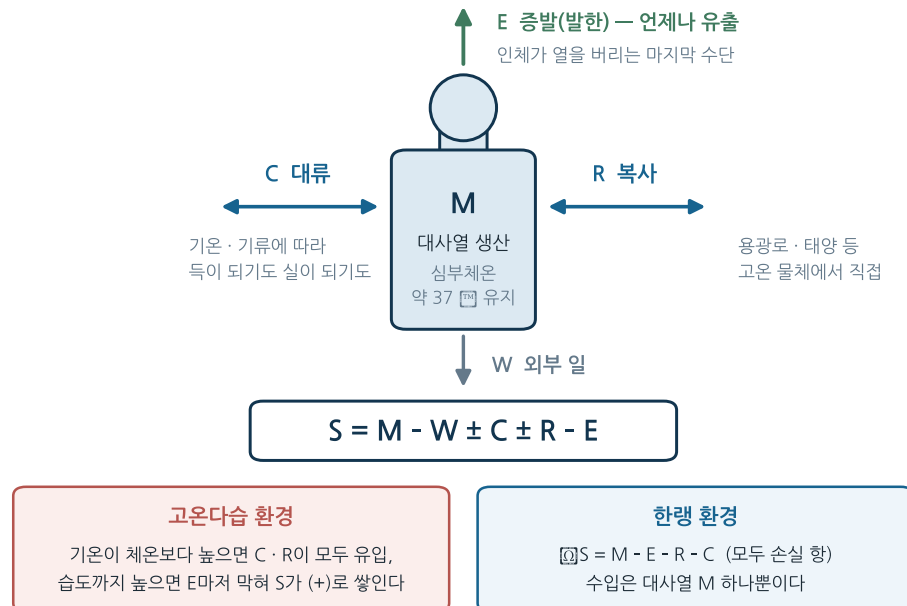


그림 1: 인체의 열평형 — 대사 (M) 로 만든 열을 대류 (C)·복사 (R)·증발 (E) 로 주고받는다

그림 1 에서 화살표의 방향을 눈여겨보자. **증발 (E) 만 화살표가 한 방향이다** — 땀은 열을 버리기만 할 뿐 받아들이지 않는다. 대류와 복사는 환경 조건에 따라 방향이 뒤집히므로 양방향 화살표로 그린다. 이 비대칭이 §2.2 고열장해의 기전을 그대로 설명한다.

생체와 환경 사이의 열교환에 영향을 미치는 환경 요소는 **기온·기습·기류·복사열**의 네 가지다. 기압은 여기에 포함되지 않는다 — 기압은 열교환이 아니라 §4 의 이상기압 장해를 일으키는 별개의 물리량이다.

1. 인체의 열평형·온열지수의 체계·WBGT 의 산출

표 1: 온열환경의 4 요소

요소	열교환에서의 역할
기온	대류 열교환의 방향과 크기를 결정
기습	높을수록 증발 (발한) 에 의한 방열이 막힌다
기류	대류와 증발을 촉진
복사열	고온 물체 (용광로, 태양) 로부터 직접 받는 열

고온다습 환경이 특히 위험한 이유가 이 식에서 바로 나온다. 기온이 체온보다 높으면 대류·복사가 모두 열을 주는 방향이 되고, 습도까지 높으면 마지막 남은 방열 수단인 증발 (E)마저 막혀 S 가 양 (+)으로 쌓인다.

1.2 온열지수의 체계

네 요소를 하나의 숫자로 요약하려는 시도가 여러 **온열지수**를 낳았다. 지수마다 반영하는 요소가 다르므로, “어떤 요소가 빠져 있는가”를 아는 것이 지수 이해의 출발점이다.

표 2: 주요 온열지수의 비교

지수	반영 요소	특징
WBGT (습구흑구온도 지수)	자연습구온도·흑구온도 (·건구온도)	국내 고열 노출기준의 공식 지표 . 기류는 직접 변수가 아니고 자연습구온도에 간접 반영 복사열을 반영하지 못함 .
감각온도 (실효온도, ET)	기온·기습·기류	“실감온도”라고도 함
수정감각온도 (CET)	기온·기습·기류·복사열	감각온도에 복사열을 보완
Oxford 지수 (WD)	습구·건구온도	$0.85W + 0.15D$ — 가중치가 습구 쪽에 크게 쏠림
불쾌지수 (DI)	건구·습구온도	$0.72(D + W) + 40.6$ (). 생활환경 지표로, 고열 스트레스 평가지수가 아님
P4SR (4 시간 발한 예측치)	4 요소 + 착의상태·작업량	노모그램으로 산정, 고온작업자의 생리상태를 잘 반영
열압박지수 (HSI)	온도·습도·공기 속도	요구 증발량/최대 증발능력의 비. 작업·휴식시간 산출 가능

i 개념 구분 — WBGT 가 반영하지 “않는” 것

WBGT 산출식에는 기류가 직접 변수로 들어가지 않으며 (자연습구온도에 간접 반영), 작업대사량도 산출식의 변수가 아니다 — 작업강도는 산출된 WBGT 를 기준표와 비교해 판정할 때 쓰인다. “무엇으로 계산하는가”와 “무엇으로 판정하는가”의 구분이다. 한편 감각온도 (실효온도) 는 복사를 반영하지 못하므로, 복사열이 지배적인 작업장 (용광로 앞) 을 감각온도로 평가하면 위험을 과소평가한다. 어떤 단일 지수도 네 요소와 대사열·착의량을 모두 담지 못하므로, 지수들은 대체가 아니라 보완 관계다.

1.3 WBGT 의 산출

WBGT(Wet Bulb Globe Temperature) 는 세 가지 온도계를 조합한다.

- T_{nwb} : 자연습구온도 — 습도와 기류를 반영
- T_g : 흑구온도 — 흑색 구 내부의 온도로 복사열을 반영
- T_a : 건구온도 — 기온

태양광선 (직사 복사) 의 유무에 따라 두 가지 식을 쓴다.

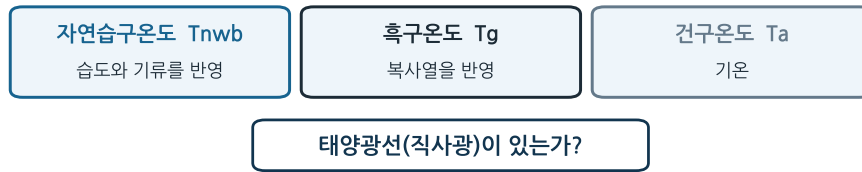
표 3: WBGT 산출식

상황	적용 식	사용하는 온도
옥내, 또는 태양광선이 없는 옥외 (그늘막 내, 야간)	$WBGT = 0.7 T_{nwb} + 0.3 T_g$	자연습구·흑구 2 개
태양광선이 있는 옥외	$WBGT = 0.7 T_{nwb} + 0.2 T_g + 0.1 T_a$	자연습구·흑구·건구 3 개

! 식의 선택 기준은 “측정된 온도” 가 아니라 “태양복사의 유무” 다

건구온도가 측정되어 있다고 해서 3 항 식을 쓰는 것이 아니다. 그늘막 안이나 야간처럼 태양복사가 없으면 건구온도 자료가 있어도 **2 항 식** 을 쓰고 건구온도는 사용하지 않는다. 그림 2 의 가중치 막대에서 자연습구온도가 두 식 모두 전체의 70 % 를 차지한다는 점에 주목하자 — 고열 스트레스에서 **가장 결정적인 변수는 습도 (증발 방열의 여지)** 라는 뜻이다. 태양복사가 있으면 흑구의 0.3 중 0.1 이 건구로 옮겨 갈 뿐, 자연습구의 0.7 은 움직이지 않는다.

1. 인체의 열평형·온열지수의 체계·WBGT 의 산출



예 — 태양광선이 있는 옥외

0.7 자연습구	0.2 흑구	0.1 건구
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

$$WBGT = 0.7 T_{nwb} + 0.2 T_g + 0.1 T_a \quad (3\text{항 식})$$

아니오 — 옥내·그늘막 안·야간

0.7 자연습구	0.3 흑구
-----------------------------------	---------------------------------

$$WBGT = 0.7 T_{nwb} + 0.3 T_g \quad (2\text{항 식, 건구온도는 쓰지 않는다})$$

식의 선택 기준은 측정된 온도가 아니라 태양복사의 유무다

그늘막 안이나 야간이면 건구온도 자료가 있어도 2항 식을 쓴다

두 식 모두 자연습구온도의 가중치가 0.7 — 고열 스트레스의 결정적 변수는 습도(증발 방열의 여지)다

그림 2: WBGT 산출 — 세 측정값과 두 식의 가중치

💡 예제 1: 옥내·옥외의 WBGT 산출

- (1) 그늘막 내에서 자연습구온도 25 , 건구온도 32 , 흑구온도 20 를 측정하였다. WBGT 는?
- (2) 태양광선이 내리쬐는 옥외에서 자연습구온도 22 , 흑구온도 35 , 건구온도 25 를 측정하였다. WBGT 는?

정답 및 풀이

(1) 그늘막 내 = 태양광선 없음 → **2 항 식**. 건구온도 32 는 사용하지 않는다.

$$WBGT = 0.7 \times 25 + 0.3 \times 20 = 17.5 + 6.0 = 23.5^{\circ}\text{C}$$

(2) 태양광선이 있는 옥외 → **3 항 식**.

$$WBGT = 0.7 \times 22 + 0.2 \times 35 + 0.1 \times 25 = 15.4 + 7.0 + 2.5 = 24.9^{\circ}\text{C}$$

답: (1) 23.5 (2) 24.9

(1) 에서 실수로 3 항 식을 쓰면 $0.7 \times 25 + 0.2 \times 20 + 0.1 \times 32 = 24.7$ 로, 그럴듯하지만 틀린 값이 나온다. 식의 선택이 계산보다 먼저다.

2. 작업강도별 고열 노출기준·고열장해 (열중증) 의 감별

2.1 작업강도별 고열 노출기준

산출한 WBGT 는 작업강도와 작업·휴식시간비에 따른 기준값과 비교하여 판정한다.

표 4: 작업강도별 WBGT 노출기준 ()

작업강도	대사열량 (kcal/h)	계속작업	75% 작업 + 25% 휴식	50% 작업 + 50% 휴식
경작업	100~200	30.0	30.6	31.4
중등작업	200~350	26.7	28.0	29.4
중작업	350~500	25.0	25.9	27.9

표를 읽는 방향이 곧 원리다. 기준값은 작업강도가 무거울수록 낮아지고 (대사열 M 이 크므로 환경에서 받아도 되는 열이 줄어든다), 휴식 비율이 커질수록 높아진다 (회복 시간이 있으므로 더 더운 환경도 견딜 수 있다). 뒤집어 말하면, WBGT 가 높을수록 더 많은 휴식시간이 필요하다 — WBGT 는 고온 작업장의 작업·휴식시간비를 결정하는 지표다. 표기 단위는 섭씨 () 다.

💡 예제 2: WBGT 판정

어느 공장 실내에서 자연습구온도 28 , 흑구온도 35 를 측정했다. 이 작업장에서 중등작업 (200~350 kcal/h) 을 계속작업으로 수행할 수 있는가?

정답 및 풀이

실내이므로 2 항 식을 적용한다.

$$WBGT = 0.7 \times 28 + 0.3 \times 35 = 19.6 + 10.5 = 30.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

중등작업·계속작업의 기준값은 26.7 이다. $30.1 > 26.7$ 이므로 **노출 기준 초과** — 계속작업은 불가하다. 표 표 4 에서 30.1 는 50% 작업 + 50% 휴식 기준 (29.4) 초과 초과하므로, 작업·휴식시간비 조정만으로는 부족하고 복사열 차폐·국소냉방 등 공학적 개선을 병행해야 한다.

2.2 고열장해 (열중증) 의 감별

고열장해는 **원인** → **증상** → **처치**가 한 줄로 연결된다. 특히 원인 기전이 다르면 처치가 정반대가 되므로, 기전부터 정확히 구분해야 한다.

표 5: 고열장해의 감별

질환	핵심 원인	특징적 증상	처치
열경련 (heat cramp)	발한과다에 따른 수분·염분 (NaCl) 손실 — 물만 마시고 염분을 보충하지 못할 때	복부·사지 근육의 강직성 동통 (경련). 체온은 정상	수분과 NaCl 보충 (0.1% 식염수), 휴식
열탈진·열피로 (heat exhaustion)	탈수로 혈장량 감소 , 말초혈관 확장을 심박출량이 따라가지 못함	실신·허탈, 두통, 구역, 현기증. 땀은 많고 피부는 차고 축축, 체온은 정상 ~ 약간 상승	서늘한 곳에서 휴식, 5% 포도당 공급
열실신·열허탈 (heat syncope)	순화되지 못한 상태에서 말초혈관 확장 → 말초혈액 저류 → 뇌 혈류 부족	저혈압, 일시적 실신·현기증	눕혀 안정, 서늘한 곳으로 이동
열사병 (heat stroke)	체온조절 중추의 기능 장애 (중추성)	체온 41~43℃ 급상승, 의식장애·경련, 땀이 나지 않아 피부가 뜨겁고 건조	체온의 급속한 냉각 (39℃ 이하로), 즉시 이송
열쇠약 (heat prostration)	고열에 의한 만성적 체력 소모 (만성 경과)	전신 쇠약	영양 공급, 휴식
열발진 (heat rash)	땀샘 폐쇄	피부 발진·가려움 — 고열 환경에서 가장 흔한 피부장해	피부를 시원하고 건조하게 유지

그림 3 에서 **열사병만 오른쪽 아래 구석에 홀로 떨어져 있다** — 체온은 40℃ 를 넘고 땀은 없다. 나머지 세 질환은 모두 왼쪽 위 (체온 정상, 땀은 있음) 에 모여 있다. 현장에서 두 축만 확인하면 “즉시 냉각하고 이송할 것인가, 그늘에서 쉬게 할 것인가” 가 바로 갈린다는 뜻이다.

! 열사병과 열탈진 — 땀과 체온으로 가른다

두 질환은 현장에서 가장 자주 마주치고, 가장 혼동하기 쉽다.

- **열사병**: 체온조절 중추 자체가 마비된 상태다. 발한이 **정지**되어 피부가 뜨겁고 건조하며, 체온이 40℃ 이상으로 치솟는다. 냉각이 늦어지는 만큼 다장기 손상이 진행되는 **생명을 위협하는 응급상황**이다 — 즉시 신고하고 냉각을 시작한다.
- **열탈진**: 체온조절은 작동하고 있으나 순환 혈장량이 부족한 상태다. 땀은 **많이** 나고 피부는 차고 축축하며, 체온은 정상이거나 약간 높다.

7 주차. 물리적 유해인자 II — 온열·이상기압·방사선·조명

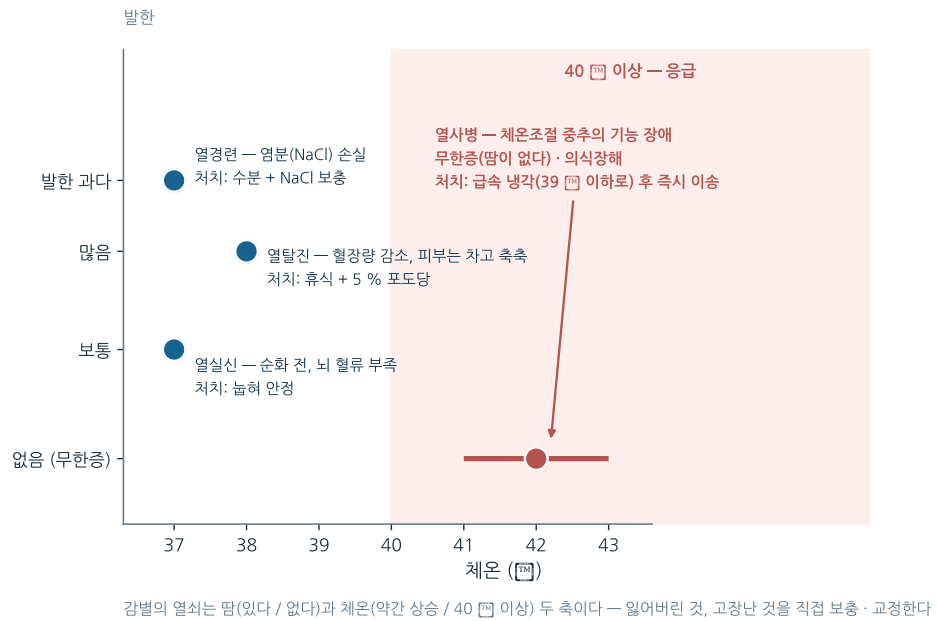


그림 3: 고열장애의 감별 — 체온과 발한 두 축 위에 놓고 보면 갈린다

처치의 논리도 기전에서 나온다. 염분 결핍 (열경련) 에는 염분을, 혈장량 결핍 (열탈진) 에는 수분·포도당을, 체온조절 마비 (열사병) 에는 외부 냉각을 — 잃어버린 것, 고장난 것을 직접 보충·교정하는 것이다.

3. 고온순화 (Acclimatization) ·고열 대책·한랭환경과 한랭장애

3.1 고온순화 (Acclimatization)

순화란 반복적인 고열 노출로 열 부담 (heat strain) 이 줄어드는 생리적 적응이다. 순화의 방향은 일관된다 — 땀은 더 잘 흘리되, 염분은 아끼는 쪽으로 몸이 바뀐다.

표 6: 고온순화의 생리적 변화

항목	순화 후 변화
체표면 한선 (땀샘) 의 수	증가 — 방열 능력 확대
땀 속 염분 농도	감소 (희박해짐) — 염분 보존
알도스테론 분비	증가 → 염분 배설 억제
심박수	감소 — 같은 열부하에서 순화 부담 감소
에너지 대사량·체온	초기에는 증가·상승하나 이후 정상화

3. 고온순화 (Acclimatization) · 고열 대책·한랭환경과 한랭장해

항목	순화 후 변화
간기능·위액 분비	저하 (식욕부진·소화불량의 배경)

i 순화에 걸리는 시간

- 매일 반복 노출하면 **4~6 일**에 주로 이루어지고 **12~14 일**에 거의 완성된다
- 하루 **100 분**씩 노출하는 방법이 효과적이며, 하루 노출시간을 무작정 늘린다고 순화가 빨라지지는 않는다
- 순화에 가장 중요한 외부 요인은 **영양과 수분 보충**이다

실무적 함의: 장기 휴가 복귀자, 신규 입사자, 서늘한 지역에서 온 근로자는 **순화되지 않은 상태**이므로 고온작업 배치 시 별도의 순화 기간을 부여해야 한다. §2.2의 열실신이 “순화되지 못한” 근로자에게 잘 생기는 이유이기도 하다.

3.2 고열 대책

관리의 논리는 **1 주차**의 관리 위계 그대로다 — 발생원 (열원) 쪽 대책이 우선이다.

- **공학적 대책**: 열원 격리·차폐, 환기·냉방, 복사열 차단. 방열복·차단판의 표면에는 복사열 반사효과가 큰 **알루미늄**을 사용한다 (차단판은 양면 알루미늄이 최적)
- **관리적 대책**: 작업·휴식시간 배분 (§2.1), 작업 시간대 조정, 순화 기간 부여, 시원한 음용수 (10~15) 공급
- **개인 보호구**: 통풍이 잘 되는 작업복, 냉각조끼, 옥외 작업 시 모자

3.3 한랭환경과 한랭장해

한랭환경의 열평형

한랭환경에서는 복사·대류·증발이 모두 열을 **빼앗는 방향**으로 작용한다. 고열환경의 일반형 ($S = M - W \pm C \pm R - E$)에서 $C \cdot R$ 의 부호가 상황에 따라 바뀌던 것과 달리, 한랭환경에서는 모두 손실 항으로 고정된다.

$$\Delta S = M - E - R - C$$

체온을 지키는 유일한 수입 항은 대사열 M 뿐이다. 그래서 한랭 대책의 두 축은 **손실 줄이기** (보온·방풍·방수)와 **생산 유지하기** (움직임, 충분한 식사)가 된다. 바람은 피부 주변의 단열 공기층을 제거하여 대류 손실 C 를 급격히 키운다 — 기온과 풍속을 함께 반영한 체감온도 지표가 **풍랭지수 (WCI)**다.

1 차적 한랭장해

한랭 자체가 직접 일으키는 장해다. **조직이 얼었는가**가 핵심 감별점이다.

표 7: 1 차적 한랭장해

장해	기전	핵심 소견
동상 (frostbite)	강렬한 한랭으로 조직이 동결	피부 동결은 0 ~ 2 에서 발생
참호족·침수족 (trench/immersion foot)	동결온도 이상의 냉수·습기에 장기간 노출 → 지속적 국소 산소결핍 , 모세혈관 벽 손상	발이 젖은 채로 한랭에 오래 노출될 때. 두 질환은 발생조건·임상상이 유사
전신체온강하 (저체온증)	장시간 한랭 노출과 체열 상실	급성 중증 장해. 심부온도가 37 에서 26.7 이하까지 하강

동상은 정도에 따라 세 단계로 나눈다 (4 도는 없다).

표 8: 동상의 단계

단계	소견
1 도	홍반성 동상 — 혈관 확장에 의한 발적, 따갑고 가려움
2 도	수포성 동상 — 수포를 동반한 광범위한 삼출성 염증
3 도	괴사성 동상 — 심부조직까지 동결, 괴사·괴저

i 그림 필요 — 동상 1·2·3 도의 임상 사진

무엇: 동상의 세 단계를 나란히 놓은 임상 사진 — 1 도 (홍반성): 발적과 부종만 있는 손·발가락, 2 도 (수포성): 수포가 형성된 손가락, 3 도 (괴사성): 흑색 괴사가 진행된 지단. 가능하면 같은 부위 (손가락 또는 발가락) 로 통일하고, 참호족 (침수족) 의 사진 — 얼지 않았으나 창백·부종·수포가 있는 젖은 발 — 을 한 칸 더 붙이면 “동결한 것과 동결하지 않은 것” 의 대비가 완성된다.

왜: 이 절의 핵심 감별점은 **조직이 얼었는가**인데, 표만으로는 1 도와 참호족이 임상적으로 어떻게 다른지 학생이 그려 내지 못한다. 특히 3 도 괴사의 경계선이 뚜렷하다는 점, 참호족은 동결 소견 없이 광범위한 부종·창백을 보인다는 점은 사진이라야 전달된다.

출처 후보: NIOSH/CDC Cold Stress 자료 및 OSHA Cold Stress 지침 (미국 연방정부 저작물 — 퍼블릭 도메인), 미 육군 의무사령부 (US Army Medical Department) 의 한랭손상 교재, 위키미디어 커먼즈 “Frostbite” · “Trench foot” 항목 (라이선스 개별 확인), Wellcome Collection(CC BY 4.0).

대안: 사진 확보가 어려우면 손가락 단면 모식도에 동결 깊이 (표피 / 진피·수포 / 심부 조직 괴사) 를 단계별로 표시한 도해로 대체한다.

3. 고온순화 (Acclimatization) ·고열 대책·한랭환경과 한랭장해

! 동상과 참호족 — 원인이 다르면 병도 다르다

- 동상은 조직이 **얼어야** 생긴다.
- 참호족은 **얼지 않는 온도에서 젖은 상태로 오래** 있을 때 생기며, 원인은 동결이 아니라 **지속적인 국소 산소결핍**이다.

“차가운 물에 오래 담근 발”은 얼지 않았어도 병든다는 것 — 온도 하나가 아니라 **온도 × 습기 × 시간**의 조합이 조직 손상을 결정한다는 것이 이 구분의 개념적 핵심이다.

전신체온강하의 첫 증상은 **억제하기 어려운 떨림**과 냉감각이며, 진행되면 심박동이 불규칙하고 느려지며 맥박이 약해지고 혈압이 떨어진다. 떨림이 **멎는 것**은 회복이 아니라 체온조절 능력이 소진된 위험 신호다.

2 차적 한랭장해

한랭 자체가 원인은 아니지만 **한랭 노출로 유발·악화**되는 질환이다.

- **레이노 현상** — 6 주차에서 다룬 국소진동 장애가 한랭에서 발작적으로 악화되는 것이 대표적이다
- **선단자람증** (acrocyanosis), 폐색성 혈전 등 혈관 이상

한랭 대책

표 9: 한랭 작업 관리의 원칙

원칙	이유
의복·구두의 습기 제거 , 방수 처리된 의복	젖은 의복은 단열 성능을 잃고 증발 손실을 키운다 (참호족 예방)
여유 있는 구두·장갑 착용	꼭 맞는 신발·장갑은 말초 혈류를 압박하여 오히려 동상 위험을 높인다
발과 다리를 자주 움직이기	대사열 생산과 말초 혈류 유지
금속 의자 사용 금지	금속은 열전도율이 높아 전도 손실이 크다
과도한 피로 회피, 충분한 식사	대사열 생산의 원료 확보
고혈압·심혈관 질환·간장 장애가 있는 사람은 한랭작업 회피	한랭 혈관수축 부담

! 알코올은 몸을 데우지 않는다

알코올은 피부 혈관을 확장시켜 **열 손실을 촉진**한다. “몸이 따뜻해지는 느낌”은 심부의 열이 피부로 빠져나가고 있다는 신호일 뿐이다. 한랭작업의 따뜻한 음료는 비알코올성

이어야 한다. 또 하나 — 한랭에 대한 순화는 존재하지만 **고온순화보다 느려서**, 고온처럼 1~2 주의 순화로 뚜렷한 적응을 기대하기 어렵다.

4. 이상기압

잠수·잠함 (caisson) 작업은 **고압**, 고지대·항공 작업은 **저압** 환경이다. 두 환경의 장해는 모두 “기체의 분압”이라는 하나의 물리로 설명된다.

4.1 압력의 표기 — 작용압과 절대압

수중 작업의 압력은 두 가지로 나누어 표기한다.

- **작용압 (게이지압)**: 수심 때문에 **추가로** 걸리는 압력. 수면에서 0
- **절대압**: 작용압에 대기압 1 기압을 더한 값

물은 수심 10 m 마다 약 1 기압을 더한다.

$$P_{\text{작용}} = \frac{h}{10} [\text{atm}], \quad P_{\text{절대}} = 1 + \frac{h}{10} [\text{atm}] \quad (h : \text{수심, m})$$

💡 예제 3: 수심에 따른 압력

- (1) 잠수부가 수심 20 m 에서 작업할 때의 절대압은?
- (2) 해저 45 m 에서 작업할 때의 작용압과 절대압은?

정답 및 풀이

$$(1) P_{\text{절대}} = 1 + \frac{20}{10} = 3 \text{ 기압}$$

$$(2) P_{\text{작용}} = \frac{45}{10} = 4.5 \text{ 기압}, \quad P_{\text{절대}} = 1 + 4.5 = 5.5 \text{ 기압}$$

답: (1) 3 기압 (2) 작용압 4.5 기압, 절대압 5.5 기압

“수심 ÷ 10 = 작용압”, “작용압 + 1 = 절대압” 두 줄이 전부지만, 대기압 1 기압을 빠뜨리면 모든 값이 한 칸씩 어긋난다. 어느 압력을 묻는지 먼저 확인하는 습관을 들이자.

참고로 산업안전보건기준에 관한 규칙 (이상기압 장) 에서 **고압작업**은 잠함공법 등 압기공법으로 행하는 작업, **잠수작업**은 수중에서 공기압축기나 호흡용 공기통을 이용하는 작업이며, 이때의 “압력”은 **게이지압**을 말한다.

4.2 고압 환경의 건강장해

고압 환경의 장해는 노출의 국면에 따라 정리된다.

표 10: 고압 환경의 세 국면과 장해

가압 (내려갈 때)	체류 (고압 하)	감압 (올라올 때)
1 차적 가압현상 — 기계적 장해 귀·부비동 스퀴즈	2 차적 가압현상 — 화학적 장해 질소마취·산소중독·CO 중독	감압병 — 기포 형성 관절통, 피부 소양감, 하지마비, 폐색전

1 차적 가압현상은 압력 자체에 의한 기계적 장해다. 가압 시 부비동·중이의 압력 평형이 실패하면 **스퀴즈 (squeeze)** — 귀·부비동의 통증이 생긴다.

2 차적 가압현상은 고분압이 된 기체의 화학적·생리적 작용이다.

표 11: 2 차적 가압현상 (고분압 기체의 화학적 장해)

기체	발생 조건	증상
질소 (N)	4 기압 이상	질소마취 — 다행증 (euphoria), 판단력·작업능력 저하
산소 (O)	산소분압 2 기압 초과	산소중독 — 경련, 폐부종, 시야 협착
이산화탄소 (CO)	대기압 환산 농도 0.2% 초과	두통·호흡곤란. 산소중독과 질소마취를 악화 시킴

i 개념 구분 — 무엇이 2 차적 가압현상이고 무엇이 아닌가

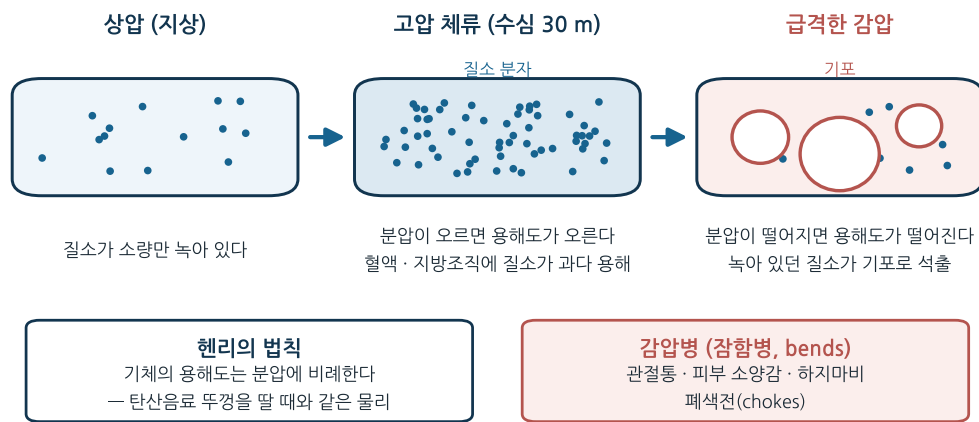
2 차적 가압현상의 3 요소는 **질소마취·산소중독·이산화탄소 중독**이다. 평상시 무해한 공기의 성분들이 **분압이 높아지는 것만으로** 독성을 띠게 된다는 것이 개념의 핵심이다 (같은 기체, 다른 분압, 다른 독성).

- 일산화탄소 (CO) 중독은 분압과 무관한 화학적 질식 (5 주차) 으로, 여기에 속하지 않는다.

- 공기전색 (air embolism) 은 **감압 과정**에서 기포가 혈관을 막는 장애로, 가압 중의 화학적 장애와 발생 시점 자체가 다르다.
- 산소중독은 노출이 중지되면 **회복되는 가역적 장애**이며 후유증을 남기지 않는다. 다만 운동이나 이산화탄소의 존재로 악화되므로, 고압환경의 CO 관리도 산소중독 예방과 직결된다.

4.3 감압병 (Decompression Sickness)

고압 환경 장애의 대표는 **감압병** (잠함병, bends) 이다. 기전은 **헨리의 법칙** — 기체의 용해도는 분압에 비례한다 — 하나로 설명된다.



예방은 단계적 감압(감압표 준수), 치료는 재가압 요법(고압산소치료)

천천히 감압하면 같은 질소가 기포가 아니라 호흡으로 빠져나간다 — 감압에 시간을 주는 것이 대책의 전부다

그림 4: 감압병의 기전 — 헨리의 법칙에 따라 녹아든 질소가 급격한 감압에서 기포로 석출된다

그림 4의 세 칸에서 **질소의 총량은 거의 변하지 않는다** — 달라지는 것은 그것이 녹아 있는가 (작은 점) 기포로 뭉쳐 있는가 (큰 방울) 뿐이다. 감압병의 대책이 “질소를 없애는 것” 이 아니라 “기포가 되기 전에 호흡으로 내보낼 시간을 주는 것” 인 이유가 여기 있다.

- **증상:** 관절통 (bends), 피부 소양감, 척수 침범 시 하지마비, 폐혈관 침범 시 폐색전 (chokes)
- **예방**
 - **단계적 감압** (감압표 준수) — 가장 중요하다. 녹은 질소를 기포가 아닌 호흡으로 서서히 내보낼 시간을 주는 것이다
 - 감압 중 **산소 호흡**으로 질소 배출 촉진

- 헬륨-산소 혼합가스 사용 — 헬륨은 질소보다 지방 용해도가 낮아 마취·감압병 위험이 적다
- 작업 후 비행기 탑승·고지대 이동 금지 — 고도 상승은 추가 감압에 해당한다
- 치료: 재가압 요법 (고압산소치료) — 챔버에서 다시 가압해 기포를 녹인 뒤 서서히 감압한다

4.4 저압 환경의 건강장해

고지대 작업·항공 업무의 근본 문제는 산소분압 저하에 따른 저산소증 (hypoxia) 이다.

표 12: 고도에 따른 저산소증

고도	영향
2,000 m 이상	경도 저산소증, 야간시력 저하
3,000 m 이상	급성 고산병 — 두통, 구역, 불면
5,000 m 이상	판단력 저하, 의식 장애
8,000 m 이상	산소 공급 없이는 생존 곤란

임상적으로는 두 질환이 대비된다.

표 13: 급성고산병과 고공성 폐수종

항목	급성고산병 (AMS)	고공성 폐수종 (HAPE)
주요 증상	두통, 식욕상실, 우울 — 가장 특징적인 것은 흥분성	진행성 기침과 호흡곤란 , 폐 수포음, 폐동맥압 상승
호발 대상	고도에 순화되지 않은 사람	어른보다 어린이 에게 많고, 고공에 순화된 사람이 해면으로 복귀할 때 도 발생
경과	48 시간 내 최고조 → 2~3 일이면 소실	산소 공급·해면 귀환으로 급속히 소실

예방의 원칙은 고온순화와 같은 논리다 — **점진적 순화** (고도 적응), 산소 공급, 작업시간 제한, 그리고 심폐질환자의 배치 전 선별 (건강진단) 이다.

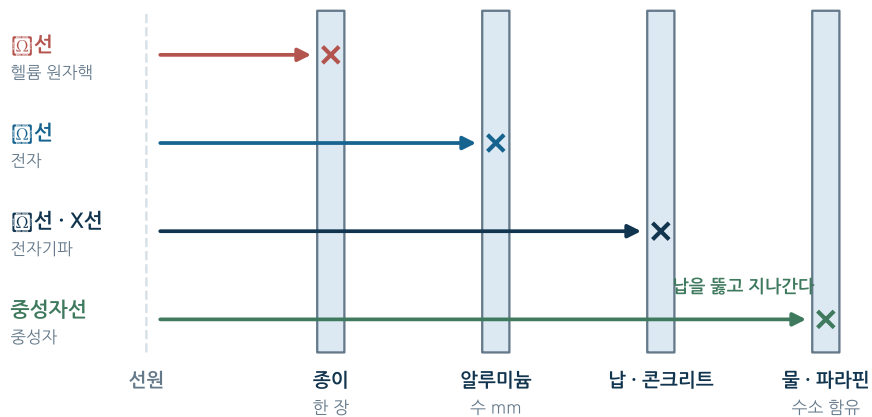
5. 전리방사선

5.1 종류와 투과력

전리방사선 (ionizing radiation) 은 물질을 통과하면서 원자로부터 전자를 떼어내 이온을 만들 수 있을 만큼 에너지가 큰 방사선이다.

표 14: 전리방사선의 종류

종류	실체	전리작용	투과력	차폐재
선	헬륨 원자핵 (${}^4_2\text{He}$)	매우 강함	매우 약함	종이 한 장
선 선·X 선 중성자선	전자 전자기파 중성자	중간 약함 간접 전리	약함 매우 강함 매우 강함	알루미늄 수 mm 납, 콘크리트 물, 파라핀 (수소 함유 물질)



전리작용이 강한 선종일수록 멀리 가지 못한다 — 전리작용과 투과력은 반비례한다

그래서 α선은 외부피폭으로는 거의 무해하지만, 흡입·섭취하면 가장 위험한 내부피폭원이 된다

그림 5: 선종별 투과력과 차폐재 — 무엇으로 막을 수 있는가가 곧 어디까지 가는가다

그림 5 에서 중성자선만 납을 뚫고 지나간다는 점이 이 그림의 실무적 핵심이다. “방사선 차폐 = 납” 이라는 통념이 통하지 않는 유일한 선종이며, 수소를 많이 함유한 물·파라핀이라야 막힌다 (§5.4).

! 전리작용과 투과력은 반비례한다

에너지를 좁은 구간에 집중적으로 내려놓는 선종 (α 선) 은 전리작용이 강한 대신 멀리 가지 못하고, 물질과 잘 반응하지 않는 선종 (γ 선) 은 깊이 뚫고 들어간다. 이 반비례가 방호 전략을 둘로 가르다.

- α 선: 공기 중 수 cm 밖에 못 가므로 **외부피폭**으로는 거의 무해하다. 그러나 흡입·섭취로 체내에 들어오면 **가장 위험한 내부피폭원**이 된다 (라돈, 플루토늄)
- γ 선: 투과력이 커서 **외부피폭의 주 대상**이다

그래서 방사선 방호는 **외부피폭 방어** (§5.4 의 3 원칙) 와 **내부피폭 방어** (밀폐·격리, 음압 환기, 보호구, 오염관리, 섭취 금지 — 체내 유입 자체의 차단) 를 나누어 접근한다.

5.2 방사선의 단위 — Bq, Gy, Sv

표 15: 방사선 단위 체계

물리량	단위	정의	구 단위
방사능	베크렐 (Bq)	초당 붕괴수 (1 Bq = 1 dps)	큐리 (Ci), 1 Ci = 3.7×10^{10} Bq
흡수선량	그레이 (Gy)	물질 1 kg 이 흡수한 에너지 (J/kg)	라드 (rad), 1 Gy = 100 rad
등가선량	시버트 (Sv)	흡수선량 $\times$ 방사선가중치 w_R	렘 (rem), 1 Sv = 100 rem
유효선량	시버트 (Sv)	등가선량 $\times$ 조직가중치 w_T 의 합	—

$$H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R} \quad E = \sum_T w_T \cdot H_T$$

방사선가중치 w_R 은 α 선· β 선· γ 선 = 1, 중성자 = 5~20(에너지별), α 선 = 20 이다.

i 왜 단위가 셋이나 필요한가

- **Bq** 는 선원이 얼마나 활발한가 — 방출하는 쪽
- **Gy** 는 물질이 에너지를 얼마나 받았는가 — 받는 쪽의 물리량
- **Sv** 는 그 에너지가 인체에 얼마나 해로운가 — 생물학적 영향

같은 1 Gy 라도 α 선은 γ 선보다 20 배 해롭다 ($w_R = 20$). 물리량 (Gy) 만으로는

건강 위험을 말할 수 없기에 Sv 가 별도로 필요하다. §5.1 의 “ 선은 전리작용이 가장 강하다” 는 성질이 가중치 20 으로 그대로 이어지는 것이다.
구 단위 체계에서 이 역할을 하던 것이 **RBE(상대적 생물학적 효과비)** 다 ($\text{rem} = \text{rad} \times \text{RBE}$). RBE 는 선량이 아니라 무차원 계수이며, 크기 순서는 전리작용 순서 그대로 $\alpha > \beta > \gamma \approx \text{X 선}$ 이다.

5.3 인체 영향 — 확률적 영향과 결정적 영향

전리방사선의 건강영향은 선량·반응의 형태에 따라 두 범주로 나뉜다. 이 구분은 방호 철학 전체를 결정하는, 이 절에서 가장 중요한 개념이다.

표 16: 결정적 영향과 확률적 영향

구분	결정적 영향 (확정적 영향)	확률적 영향
역치	있음 — 역치 미만에서는 발생하지 않음	없음 — 아무리 낮아도 위험이 0 이 아님
선량과의 관계	선량이 클수록 중증도가 커짐	선량이 클수록 발생 확률 이 커짐 (중증도는 무관)
예	피부홍반, 탈모, 백내장, 불임, 급성방사선증후군	암 , 유전적 영향
방호 목표	역치 미만으로 유지하여 발생 자체를 방지	확률을 합리적으로 가능한 한 낮게 (ALARA)

방사선 감수성은 **세포분열이 활발하고 미분화된 조직일수록 높다** (Bergoni -Tribondeau 법칙).

골수·생식선·림프조직 > 장상피 > 피부 > 근육 > 신경·골

5.4 선량한도와 방호 3 원칙

원자력안전법상 방사선작업종사자의 선량한도는 다음과 같다.

표 17: 방사선작업종사자의 선량한도

구분	선량한도
유효선량	연간 50 mSv 를 넘지 않는 범위에서 5 년간 100 mSv
수정체 등가선량	연간 50 mSv, 5 년간 100 mSv
손·발·피부 등가선량	연간 500 mSv
일반인 유효선량	연간 1 mSv

! 외부피폭 방어 3 원칙

시간 (Time) · 거리 (Distance) · 차폐 (Shielding)

1. **시간** — 피폭선량은 작업시간에 **정비례**한다. 모형으로 예행연습을 하여 실제 작업시간을 줄인다
2. **거리** — 선량률은 거리의 **제곱에 반비례**한다 (역제곱법칙). 원격조작 기구를 사용한다

$$I_2 = I_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2$$

3. **차폐** — 선종에 맞는 차폐재를 고른다. 선은 원자번호가 크고 밀도가 높은 **납·콘크리트**, 중성자선은 반대로 수소를 많이 함유한 **물·파라핀**이 효과적이다

여기에 **ALARA 원칙** (As Low As Reasonably Achievable) 이 얹힌다. 선량한도 이하라도 “합리적으로 달성 가능한 한 낮게” 피폭을 유지해야 한다 — 확률적 영향에는 역치가 없다는 **SS 3의** 견지에서 논리적으로 따라 나오는 원칙이다.

💡 예제 4: 역제곱법칙

방사선원으로부터 1 m 지점의 선량률이 400 mSv/h 이다. (1) 작업자를 4 m 지점에 배치하면 선량률은? (2) 이 지점에서 15 분간 작업할 때의 피폭선량은?

정답 및 풀이

(1) 역제곱법칙:

$$I_2 = 400 \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 = 400 \times \frac{1}{16} = 25 \text{ mSv/h}$$

(2) 15 분 = 0.25 h 이므로

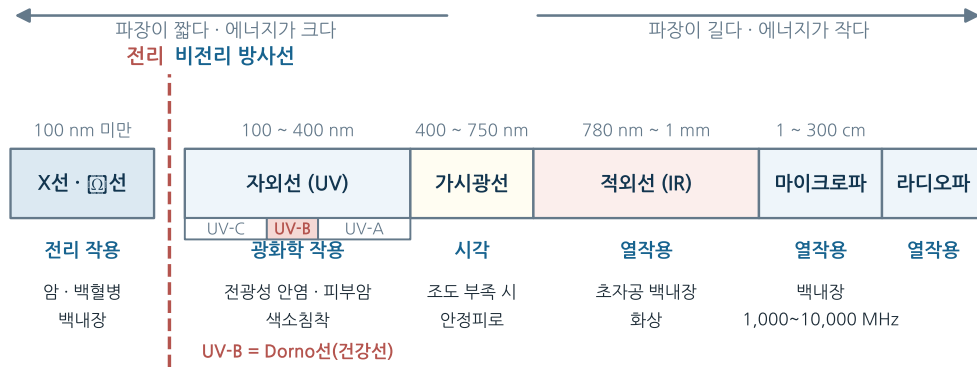
$$25 \text{ mSv/h} \times 0.25 \text{ h} = 6.25 \text{ mSv}$$

답: (1) 25 mSv/h (2) 6.25 mSv

거리를 4 배로 늘린 것만으로 선량률이 1/16 이 되었다. **거리는 가장 비용이 적게 드는 방호수단**이다. 이 계산 구조 (선량률 × 시간 = 선량) 에 3 원칙 중 “시간” 과 “거리” 가 모두 들어 있음을 확인하자.

6. 비전리방사선

비전리방사선은 물질을 이온화시킬 만큼의 에너지를 갖지 못하는 전자기파다. 전자기파 스펙트럼에서 파장이 긴 쪽 (에너지가 낮은 쪽) 에 위치하며, 주된 작용은 전리가 아니라 **광화학 반응 (짧은 파장 쪽)** 과 **열작용 (긴 파장 쪽)** 이다.



파장이 곧 작용 기전이고, 작용 기전이 곧 건강영향이다

광화학 작용은 자외선의 몫, 백내장 · 화상은 적외선의 몫 — 에너지가 광화학 반응의 문턱을 넘느냐가 기준이다

그림 6: 전자기파 스펙트럼 — 전리/비전리의 경계와 파장별 작용·건강영향

파장이 곧 작용 기전이고, 작용 기전이 곧 건강영향이다. 이 절의 목표는 **파장대 — 작용 — 표적기관 — 대표 장애**를 한 줄로 연결하는 것이며, 그림 6 이 그 한 줄을 세로로 세워 놓은 그림이다. 위에서 아래로 **파장 → 이름 → 작용 → 건강영향**의 순서로 읽으면 된다.

6.1 자외선 (UV, 100~400 nm)

자외선은 여러 물질에 화학변화를 일으키므로 **화학선**이라고도 한다. 생물학적 영향에 따라 세 영역으로 나눈다.

표 18: 자외선의 세 영역

구분	파장	주된 영향
UV-A	315~400 nm	색소침착
UV-B	280~315 nm	홍반·피부암, 비타민 D 형성, 소독작용
UV-C	100~280 nm	살균 (254~280 nm 에서 핵단백 파괴)

! Dorno 선 (건강선)

280~315 nm(2,800~3,150 Å) 영역의 자외선은 살균작용·비타민 D 형성·피부 색소 침착 등 생물학적 작용이 가장 강해 **건강선 (Dorno 선)** 이라 부른다. UV-B 영역과 사실 상 같으며, 안전보건에서 가장 관심을 두는 대역이다. (1 nm = 10 Å 이므로 두 표기는 즉시 환산된다.)

자외선의 생체작용

표 19: 자외선의 생체작용

부위	작용
눈	전광성 (전기성) 안염 = 급성 각막염 — 전기 용접의 대표 장애. 눈에 대한 영향은 270 nm 부근에서 가장 크다. 장기적으로는 백내장 위험
피부	홍반 → 색소침착 (홍반작용 최강 파장은 297 nm 부근), 표피·진피 비후, 280~320 nm 에서 피부암
전신	대사 항진, 적혈구·백혈구·혈소판 증가, 2 차적으로 두통·홍분·피로

자외선이 생체조직을 통과하는 깊이는 수 mm 에 불과하여 대부분 신체 표면에서 흡수된다 — 표적이 **피부와 눈**인 이유다. 노출기준은 단위면적당 조사 에너지 (J/m²) 로 나타내며 파장에 따라 달라진다.

i 자외선의 광화학 작용 — 작업장 배치의 문제가 되는 이유

- 자외선은 공기 중 NO_x·올레핀계 탄화수소와 광화학 반응을 일으키고, 특히 **트리클로로에틸렌 (TCE) 을 독성이 강한 포스겐 (phosgene) 으로 전환**시킨다. TCE 탈지작업 옆에서 아크용접을 해서는 안 되는 이유다 — 두 공정이 각각은 관리되고 있어도 **나란히 두는 것만으로** 새로운 유해인자가 생긴다.
- **보통유리는 자외선을 통과시키지 못한다** (석영·투과성 비닐은 통과시킨다). 창유리 너머의 햇볕으로 비타민 D 가 잘 만들어지지 않는 이유이자, 유리가 간단한 자외선 차폐재가 되는 이유다.

6.2 가시광선 (400~750 nm)

사람의 눈이 밝기와 색으로 감지하는 영역이다. 가시광선의 산업위생 문제는 주로 **부족**에서 온다 — 조명이 부족하면 **안정피로, 눈의 피로, 안구진탕증, 근시**가 나타난다. 조도 기준과 조명 설계는 §7 에서 다룬다.

6.3 적외선 (IR, 780 nm ~ 1 mm)

가시광선과 마이크로파 사이의 전자기파로, **열선**이라고도 한다. 절대온도 0 K 이상의 모든 물체는 온도에 비례하여 적외선을 복사하며, 태양 복사에너지의 약 52% 가 적외선이다.

! 적외선의 작용은 열작용이지 광화학 작용이 아니다

적외선이 조직에 흡수되면 화학반응이 일어나는 것이 아니라 **구성분자의 운동에너지가 증가**하여 조직 온도가 오른다. 광화학 작용 (색소침착, 홍반의 화학적 기전) 은 자외선의 몫이고, 적외선의 장해는 모두 **가열**의 결과다.

이 구분 하나로 두 인자의 건강영향 목록이 깔끔하게 갈라진다 — **색소침착은 자외선, 백내장·화상은 적외선**. 파장 (에너지) 이 광화학 반응을 일으킬 문턱을 넘느냐가 기준이다.

적외선의 생체작용

표 20: 적외선의 생체작용

부위	작용
눈	초자공 (유리공) 백내장 — 유리 가공·용광로 작업의 만성 노출로 발생하는 대표 직업병. 각막·망막 손상
피부	혈관 확장·혈류 증가, 심하면 홍반. 근적외선은 급성 화상
두부	강력한 적외선은 뇌막을 자극하여 경련을 동반한 열사병 (일사병) 유발

i 그림 필요 — 초자공 백내장 (세극등 사진)

무엇: 백내장으로 혼탁해진 수정체의 임상 사진. 세극등 (slit lamp) 검사 사진이면 혼탁의 위치와 깊이가 드러나 가장 좋고, 육안 사진 (동공이 회백색으로 보이는 상태) 이 함께 있으면 대비가 된다. 정상 수정체 사진을 나란히 놓아 대조하는 구성.

왜: 적외선의 장해가 **열작용의 누적 결과**라는 이 절의 논지는 “수정체가 실제로 어떻게 되는가” 를 보아야 실감된다. 유리 가공·용광로 작업자에게 수십 년에 걸쳐 나타나는 소견이므로 학생이 현장에서 마주칠 기회가 없고, 그림 없이는 “초자공 백내장” 이 용어로만 남는다. 마이크로파 (§6.4) 의 표적기관도 같은 백내장이므로 한 장이 두 절에서 쓰인다.

출처 후보: NEI(미국 국립안연구소, National Eye Institute) 의 백내장 이미지 (퍼블릭 도메인), NIOSH 간행물, Wellcome Collection(CC BY 4.0), 위키미디어 커먼즈 “Cataract” 항목 (라이선스 개별 확인).

대안: 수정체 단면 모식도에 혼탁 부위를 음영으로 표시하고, 정상 수정체와 2 단 비교하는 도해로 대체한다.

흡수는 조직의 **수분 함량**에 좌우되며, 1,400 nm 이상의 장파장 적외선은 1 cm의 수층을 통과하지 못한다. 노출이 많은 작업은 유리 가공 (초자), 용광로·제강, 용접 등 **작열된 물체를 다루는 작업**이고, 대책은 노출강도·시간 제한과 **차폐**다 (§3.2의 알루미늄 차열판이 그것이다).

6.4 마이크로파 (1~300 cm, 10~30,000 MHz)

인체에 흡수된 마이크로파는 기본적으로 **열로 전환**된다. 생물학적 작용은 파장뿐 아니라 출력·노출시간·노출된 조직에 따라 다르며, 투과력도 파장에 따라 다르다.

표 21: 마이크로파의 생체작용

표적	영향
눈 (대표 표적기관)	백내장 — 1,000~10,000 MHz 대역, 조직 온도 상승과 관련
중추신경계	300~1,200 MHz에서 가장 민감 — 정서 불안정 등
혈액·혈압	백혈구 증가·혈소판 감소, 혈압은 초기 상승 후 저하

i 마이크로파의 두 가지 개념 포인트

1. **열작용이 대표 작용이지만, 열을 느끼지 못하는 대역이 있다.** 150 MHz 이하의 마이크로파/RF는 신체에 흡수되어도 온감을 일으키지 않는다 — “뜨겁지 않으니 안전하다”는 감각이 통하지 않는 이유다.
2. **에너지량은 거리의 제곱에 반비례한다** ($I \propto 1/r^2$). §5.4의 전리방사선 역제곱 법칙과 같은 원리이며, 거리 확보가 여기서도 유효한 방호수단이 된다.

6.5 레이저 (LASER)

LASER(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)는 유도방출로 특정 파장을 강력하게 증폭시킨 복사선이다. 자외선 ~ 적외선 어느 대역이든 만들 수 있다.

표 22: 레이저 광의 특성

특성	내용
단색성	단일 파장, 극히 좁은 파장범위
지향성·집광성	예리한 지향성, 쉽게 산란하지 않음
간섭성 (coherence)	위상이 고르며 간섭현상이 일어난다

특성	내용
에너지 밀도	단위 면적당 빛에너지가 매우 크다

이 특성들이 그대로 위험의 근원이다 — 퍼지지 않고, 좁은 면적에, 큰 에너지를 집중시키는 빛이기 때문이다.

- **표적기관은 눈** (가장 민감), 다음이 피부다. **피부에 대한 작용은 가역적** (홍반·수포·색소 침착)이며, 비가역적 손상의 위험은 망막·각막에 집중된다
- **맥동파 (pulse wave)** 는 에너지를 축적했다가 한꺼번에 방출하므로 지속파보다 장해가 크다
- 노출 평가는 각막 표면에서의 조사량 (J/cm^2)·노출량 (W/cm^2) 으로 하며, 눈에 대한 허용량은 파장에 따라 수정된다

레이저용 보안경의 성능은 **흡광도 (Optical Density, OD)** 로 나타낸다.

$$\text{OD} = \log_{10} \frac{I_0}{I} \quad (I_0 : \text{입사 강도}, I : \text{투과 강도})$$

💡 예제 5: 레이저 보안경의 흡광도

레이저용 보안경을 착용하였더니 $4,000 \text{ mW}/\text{cm}^2$ 의 레이저가 $0.4 \text{ mW}/\text{cm}^2$ 로 낮아졌다. 이 보안경의 흡광도 (OD) 는?

정답 및 풀이

$$\text{OD} = \log_{10} \frac{4000}{0.4} = \log_{10} 10,000 = 4$$

답: OD = 4

OD 가 1 커질 때마다 투과 강도는 $1/10$ 이 된다. OD 4 는 입사 에너지를 10^{-4} , 즉 1 만분의 1 로 줄인다는 뜻이다. 소음의 dB 과 마찬가지로, 넓은 범위의 물리량을 다루는 곳에는 어김없이 로그 척도가 등장한다.

7. 조명

7.1 빛의 단위

빛의 단위는 “빛이 어디에 있는가”로 구분하면 헷갈리지 않는다 — 광원이 내는 것, 표면에 도달한 것, 표면에서 되나오는 것.

표 23: 빛의 단위 체계

물리량	정의	단위
광속 (luminous flux)	광원이 방출하는 빛의 총량	lumen (lm)
광도 (luminous intensity)	광원이 특정 방향으로 내는 빛의 세기	candela (cd)
조도 (illuminance)	표면에 도달하는 빛의 단위 면적당 밀도	lux (lx) = lm/m ²
휘도 (luminance)	표면에서 반사·방출되는 단위 면적당 광량	cd/m ²

조도는 광원의 세기가 아니라 **작업면의 밝기**다. 점광원에 대해 조도는 광도에 비례하고 **거리의 제곱에 반비례**한다 (역자승 법칙 — 방사선·마이크로파와 같은 기하학이다).

$$E = \frac{I}{d^2} \quad \Rightarrow \quad E_2 = E_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

거리가 2 배가 되면 조도는 1/4 이 된다 — “거리에 반비례”가 아니라 “거리의 **제곱**에 반비례”다.

그림 7 는 연습문제 6 의 상황을 그대로 그린 것이다. 1.5 m 에서 600 lux 였던 작업면을 3 m 로 옮기면 150 lux — 정밀작업의 법정 최저 조도 (300 lux) 에 미달한다. 조명 설계에서 **광원의 밝기보다 광원과 작업면의 거리가 먼저 문제가 되는** 이유이며, 국부조명이 필요한 자리가 바로 이 곡선의 오른쪽이다.

7.2 작업면 조도 기준

조도 기준에는 성격이 다른 두 층이 있다. **법정 최저 조도**는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 8 조가 정한 하한선이고, **권장 조도**는 작업을 편안하고 정확하게 수행하기 위해 바람직한 수준이다. 두 값이 다른 것은 모순이 아니라 기준의 성격이 다르기 때문이며, 실무에서는 법정 최저치 충족만으로는 충분하지 않다.

7 주차. 물리적 유해인자 II — 온열·이상기압·방사선·조명

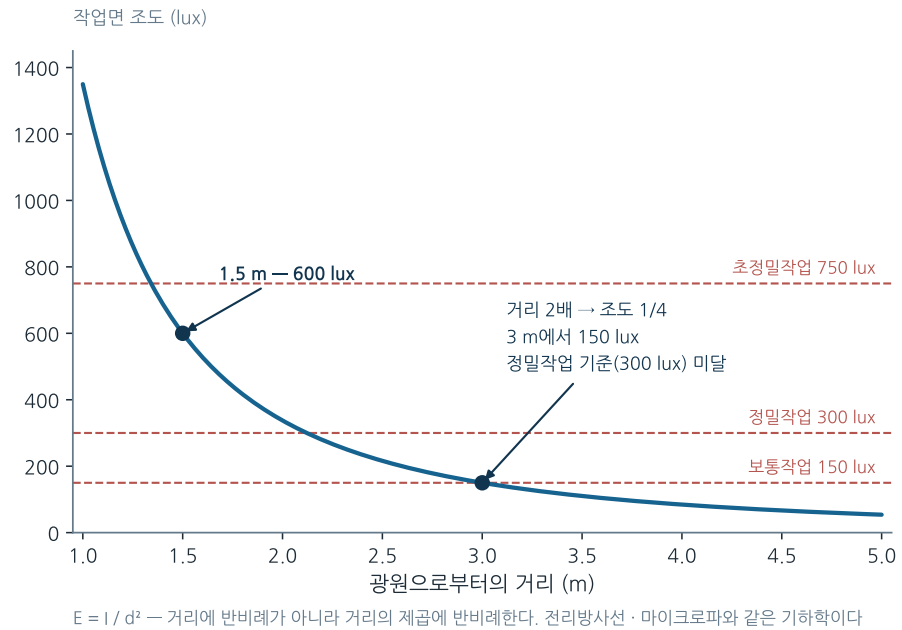


그림 7: 거리에 따른 조도 감소와 법정 최저 조도 — 광원을 조금만 멀리 두어도 기준이 무너진다

표 24: 작업면의 법정 최저 조도 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제 8 조)

작업 구분	법정 최저 조도
초정밀작업	750 lux 이상
정밀작업	300 lux 이상
보통작업	150 lux 이상

표 25: 작업별 권장 조도

작업 종류	권장 조도 (lx)	예시
극정밀 작업	1,500~3,000	정밀 검사, 미세 조립
정밀 작업	750~1,500	제도, 색상 검사
중작업	300~750	일반 사무, 독서, 조립
보통 작업	150~300	컴퓨터 작업, 단순 조립
통로·계단	50~100	이동 공간

조도는 **조도계 (lux meter)** 로 측정한다 — 광전지를 작업면에 수평으로 놓고, 측정자의 그림자가 광전지에 드리우지 않도록 한다.

7.3 채광과 조명 방식

채광 (자연조명) 은 창을 통해 태양광을 이용하는 것이다. 자연광은 질이 좋지만 시간·날씨에 따라 변동이 크고, 창에서 들어오는 **직사회광**이 문제를 일으킬 수 있다. 창문 휘광 대책은 창문을 **높이 달고**, **차양이나 블라인드**를 쓰며, 옥외 창 위에 **드리우개 (overhang)**를 설치하는 것이다.

인공조명의 방식은 빛을 어디에 어떻게 배분하는가로 나뉜다.

표 26: 조명 방식의 구분

방식	내용	특징
전반조명	실내 전체를 일률적으로 밝힘	조도가 균일하여 눈의 피로가 적고 사고·재해가 줄어든다
국부조명	특정 작업 위치만 밝힘	필요한 곳에 높은 조도를 경제적으로 공급. 단독 사용 시 명암 대비가 커짐
직접조명	빛을 작업면으로 직접 비춤	효율이 높으나 눈부심·그림자가 생기기 쉬움
간접조명	천장·벽에 반사시켜 비춤	부드럽고 균일하나 효율이 낮음 — 천장·벽의 반사율이 중요

설계의 원칙은 다음과 같다.

- **빛은 작업장 전체에 골고루:** 정밀 작업에서도 국부조명 단독이 아니라 **전반조명 + 국부조명**의 이원화가 기본이다. 작업면과 주변의 조도 비율 (휘도비) 은 **3:1 이내**로 유지한다 — “**밝을수록 좋다**”가 아니라 **균일할수록 좋다**가 원칙이다
- **눈부심 (glare) 방지:** 직접 눈부심은 광원의 **휘도를 줄이고 수를 늘리며**, 광원을 시선에서 멀리 두고, 가리개·갓·차양으로 가린다. 휘광원 **주위를 밝게** 하여 휘도비를 줄이는 것도 대책이다. 반사 눈부심은 무광택 표면과 조명 위치 조정으로 막는다 — 반사광은 세밀한 작업에 도움이 되는 것이 아니라 방해가 된다
- **실내면의 반사율:** 위에서 아래로 갈수록 낮게 한다

천장 > 벽 > 가구 > 바닥

천장을 어둡게 하면 간접조명의 효율이 떨어지고, 바닥을 지나치게 밝게 하면 반사 눈부심이 생긴다 (바닥의 추천 반사율은 20~40%).

VDT(영상표시단말기) 작업은 별도의 관리가 필요하다 — 조도 300~700 lx, 화면 반사 방지, 연속 1 시간 작업 시 10~15 분 휴식. 자세한 인간공학적 설계는 [12 주차](#)에서 다룬다.

요약

표 27: 7 주차 핵심 요약

유해인자	핵심 물리량	핵심 공식/원리	대표 건강장해	우선 대책
고열	WBGT ()	$0.7T_{nwb} + 0.3T_g$ (옥내) $0.7T_{nwb} + 0.2T_g + 0.1T_a$ (옥외)	열경련·열탈진·열사병 (처치: 염분/포도당/냉각)	작업·휴식 배분, 순화, 차열·냉방
한랭	기온·풍속 (WCI)	$\Delta S = M - E - R - C$	동상 (동결), 참호족 (습윤·산소결핍), 저체온증	보온·방수, 습기 제거, 여유 있는 보호구
고압	절대압 (atm)	$P = 1 + h/10$, 헨리의 법칙	감압병, 질소마취 (4 기압)·산소중독 (2 기압)	단계적 감압, 재가압 치료
저압	산소분압	—	급성고산병, 고공성 폐수종	점진적 순화, 산소 공급
전리방사선	유효선량 (Sv)	$I_2 = I_1(r_1/r_2)^2$	암 (확률적·역치 없음), 백내장·불임 (결정적·역치 있음)	시간·거리·차폐, ALARA
자외선	파장 (nm), J/m ²	Dorno 선 280~315 nm	전광성 안염, 피부암, 색소침착	차광보안경, 차폐 (보통유리)
적외선	파장 780 nm~1 mm	열작용 (광화학 작용 아님)	초자공 백내장, 화상	알루미늄 차열판, 노출시간 제한
마이크로파	주파수 (MHz)	$I \propto 1/r^2$	백내장 (1,000~10,000 MHz)	거리 확보, 차폐
레이저	조사량 (J/cm ²)	$OD = \log_{10}(I_0/I)$	눈 (망막·각막) 손상	보안경 (OD), 광로 차폐
조명	조도 (lux)	$E = I/d^2$	안정피로, 안구진탕증	법정 최저 조도 (750/300/150), 전반 + 국부, 눈부심 방지

세 가지 관통 원리를 다시 확인하자. **에너지는 거리의 제공에 반비례한다** (전리방사선·마이크로파·조도) — 거리가 공통의 관리수단인 이유다. **물리량이 건강영향의 종류를 결정한다** — 같은 질소도 4 기압에서는 마취제가 되고, 같은 전자기파도 파장에 따라 광화학 작용과 열작용으로 갈린다. **역치의 유무가 방호 철학을 가르친다** — 역치가 있는 영향은 기준 미만 유지로 막고, 역치가 없는 영향 (발암) 은 ALARA 로 최소화한다.

연습문제

문제 1. WBGT 산출과 판정

옥외의 조선소 갑판 (태양광선이 내리쬐는 곳) 에서 자연습구온도 27 , 흑구온도 40 , 건구온도 33 를 측정했다.

- 이 지점의 WBGT 를 계산하라.
- 이 곳에서 중등작업 (200~350 kcal/h) 을 수행한다면, 계속작업이 가능한가? 가능하지 않다면 어떤 작업·휴식 조건이 필요한지 표 4 로 판단하라.

정답 및 해설

- 태양광선이 있는 옥외이므로 3 항 식을 쓴다.

$$WBGT = 0.7 \times 27 + 0.2 \times 40 + 0.1 \times 33 = 18.9 + 8.0 + 3.3 = 30.2 ^\circ\text{C}$$

- 중등작업 계속작업 기준은 26.7 , 75% 작업 기준은 28.0 , 50% 작업 기준은 29.4 다. 30.2 는 세 값을 모두 초과하므로 **작업·휴식시간비 조정만으로는 기준을 만족할 수 없다.** 복사열 차폐 (차열판), 작업 시간대 조정 (아침·저녁), 국소냉방 등 공학적·관리적 개선을 병행해야 한다.

문제 2. 고열장해의 감별

폭염 속 옥외 작업장에서 두 근로자가 쓰러졌다.

- 근로자 A: 땀을 많이 흘리고 있고 피부가 차고 축축하다. 두통과 어지러움을 호소하며 체온은 37.8 다.
- 근로자 B: 피부가 뜨겁고 건조하며 땀이 나지 않는다. 의식이 혼미하고 체온은 41.5 다.

각각의 질환명과 발생 기전, 처치를 쓰고, 두 처치를 서로 바꾸면 왜 위험한지 설명하라.

정답 및 해설

- A — 열탈진 (열피로):** 과도한 발한으로 탈수·혈장량이 감소하여 순환이 부족해진 상태다. 체온조절 (발한) 은 작동 중이다. 처치는 서늘한 곳에서의 휴식과 **수분 보충 (5% 포도당)** 이다.

- **B — 열사병: 체온조절 중추의 기능 장애**로 발한이 정지되고 체온이 급상승한 상태다. 처치는 **즉각적인 급속 냉각** (체온 39 이하로) 과 신속한 이송이다.

처치를 바꾸면: 열사병 환자에게 수분만 공급하며 냉각을 지연시키면 중추가 마비된 상태라 체온이 계속 올라 다장기 손상으로 진행한다 (열사병은 시간이 곧 예후다). 반대로 열탈진 환자를 얼음물에 담그면 체온이 크게 높지 않은 상태에서 저체온 부담만 주고, 원인인 혈장량 결핍은 교정되지 않는다.

감별의 열쇠: **땀 (있다/없다) 과 체온 (약간 상승/40 이상).**

문제 3. 이상기압

잠함 공법으로 해저 30 m 지점에서 작업하는 근로자가 있다.

- 이 작업 지점의 작용압과 절대압을 구하라.
- 이 근로자가 급하게 상승한 뒤 관절통과 피부 소양감을 호소한다. 질환명과 발생 기전 (관련 법칙 포함), 응급조치를 서술하라.
- 이 근로자가 증상 완화 후 당일 비행기로 이동하는 것이 위험한 이유를 설명하라.

정답 및 해설

a. $P_{\text{작용}} = 30/10 = 3$ 기압, $P_{\text{절대}} = 1 + 3 = 4$ 기압

b. **감압병 (잠함병).** 고압환경에서 **헨리의 법칙** (기체 용해도는 분압에 비례) 에 따라 질소가 혈액·지방조직에 과다 용해되고, 급격한 감압으로 용해도가 급락하면서 질소가 **기포**로 석출되어 혈관을 폐색하고 조직을 압박한다. 응급조치는 100% 산소 흡입 (질소 배출 촉진), **높히고 보온·수분 공급**, **재가압 요법 (고압산소치료)** 이 가능한 의료기관으로 신속 이송이다.

c. 고도 상승은 기압 저하, 곧 **추가 감압**에 해당한다. 조직에 남아 있는 질소가 다시 기포화되어 증상이 재발·악화될 수 있으므로 작업 후 비행기 탑승과 고지대 이동은 금지된다.

문제 4. 방사선 방호의 정량 적용

선원에서 2 m 떨어진 지점의 선량률이 90 mSv/h 이다.

- 작업 위치를 6 m 로 옮기면 선량률은 얼마가 되는가?
- 1 회 작업의 피폭을 5 mSv 이하로 제한하려면 6 m 지점에서 최대 몇 분간 작업할 수 있는가?
- 거리 외에 적용할 수 있는 외부피폭 방호수단 두 가지를 원리와 함께 쓰라. (이 선원이 중성자선원이라면 차폐재 선택이 어떻게 달라지는가?)

정답 및 해설

a. 역제곱법칙: $I_2 = 90 \times (2/6)^2 = 90 \times 1/9 = 10 \text{ mSv/h}$

b. $t = 5 \text{ mSv} \div 10 \text{ mSv/h} = 0.5 \text{ h} = 30 \text{ 분}$

c. - 시간: 피폭선량 = 선량률 × 시간으로 작업시간에 정비례하므로, 모형 여행연습으로 실 작업 시간을 최소화한다. - 차폐: 선원과 작업자 사이에 차폐체를 두어 선량률을 낮춘다. 선에는 원자번호가 크고 밀도가 높은 납·콘크리트가 효과적이다. 중성자선이라면 반대로 수소를 많이 함유한 물·파라핀을 쓴다 — 차폐재는 선종에 맞추어 고르는 것이지 “무조건 납” 이 아니다.

문제 5. 비전리방사선의 파장과 건강영향

다음 각 상황에서 문제가 되는 비전리방사선의 종류, 관련 파장대 (또는 주파수 대역), 대표 건강장해를 연결하라.

- 아크용접 작업자가 보안면 없이 작업한 다음 날 심한 눈 통증과 이물감을 호소한다
- 유리공장에서 20 년간 용융 유리를 다루 온 근로자의 수정체 혼탁
- TCE 탈지조 옆에서 아크용접을 할 때 발생하는 유해가스
- 레이저 가공기에서 나온 $4,000 \text{ mW/cm}^2$ 의 빛을 0.4 mW/cm^2 로 줄이는 보안경의 OD

정답 및 해설

a. 자외선 — 전기용접의 자외선 (눈에 대한 영향은 270 nm 부근에서 최대) 에 의한 전광성 (전기성) 안염 = 급성 각막염이다.

b. 적외선 ($780 \text{ nm} \sim 1 \text{ mm}$) — 만성 노출에 의한 초자공 (유리공) 백내장. 기전은 광화학 반응이 아니라 열작용 (분자 운동에너지 증가) 이다.

c. 용접 자외선의 광화학 작용이 TCE 를 포스겐으로 전환시킨다. 비전리방사선이 화학물질과 결합해 새로운 유해인자를 만드는 사례로, 공정 배치 단계의 예측 (Anticipation) 이 필요한 상황이다.

d. $OD = \log_{10}(4000/0.4) = \log_{10} 10^4 = 4$ — 입사 에너지를 1 만분의 1 로 줄인다.

문제 6. 조명 설계

어느 부품 검사실 (정밀작업) 의 검사대 조도를 광원에서 1.5 m 거리에서 측정하니 600 lux 였다.

- 작업대를 광원에서 3 m 지점으로 옮기면 조도는 얼마가 되는가?
- 옮긴 위치의 조도는 정밀작업의 법정 최저 조도를 만족하는가?

- c. 검사원이 “화면과 부품 표면의 반사광 때문에 눈이 부시다” 고 호소한다. 조명 방식 측면의 개선안을 두 가지 제시하라.

정답 및 해설

a. 역자승 법칙: $E_2 = 600 \times (1.5/3)^2 = 600 \times 1/4 = 150 \text{ lux}$

b. 정밀작업의 법정 최저 조도는 **300 lux 이상**이다. 150 lux 는 이에 미달하므로 **만족하지 않는다**. (보통작업 기준 150 lux 에는 턱걸이지만, 이 작업은 정밀작업이다.) 광원을 가까이 하거나 국부조명을 추가해야 한다.

c. 반사 눈부심 대책: 작업면·주변을 **무광택 표면**으로 바꾸고 **조명의 위치를 조정**하여 반사광이 시선에 들어오지 않게 한다. **간접조명 (또는 확산판·루버)** 을 활용하고, 전반조명과 국부조명을 병용하여 작업면과 주변의 휘도비를 3:1 이내로 유지한다. 광원은 휘도를 낮추고 수를 늘리는 방향으로 조정한다.

참고문헌

1. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.
2. Cherrie, J. W., Semple, S., & Coggins, M. (2021). Monitoring for Health Hazards at Work (5th ed.). Wiley-Blackwell.
3. ACGIH (2024). TLVs and BEIs: Physical Agents. ACGIH.
4. ICRP (2007). ICRP Publication 103: The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
5. 고용노동부 (2024). 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준 (고용노동부 고시).
6. 고용노동부. 산업안전보건기준에 관한 규칙 — 제 8 조 (조도), 이상기압에 의한 건강장해의 예방.
7. 원자력안전위원회 (2023). 원자력안전법 시행령 — 선량한도.
8. 정규철 외 (2020). 산업위생학. 신광출판사.

중간고사 (8 주)

8 주차. 중간고사

1~7 주차 범위: 산업위생 개론, 작업환경측정·평가, 산업독성학, 물리적 유해인자

시험 범위 요약

주차	주제	핵심 키워드
1	산업위생 개론	AREC, 유해인자 분류, 역사
2	측정 원리와 전략	시료채취, 활성탄관, 여과포집
3	노출기준과 평가	TLV, TWA 계산, 혼합물 평가
4	독성학의 원리	용량-반응, ADME, 상호작용
5	화학물질 건강장해	중금속, 유기용제, 진폐
6	소음과 진동	dB 계산, C5-dip, 레이노
7	온열·기압·방사선	WBGT, 감압병, Sv, 방호 3 원칙

중간 정리 문제

Part III. 작업환경 관리 (9~13 주)

9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기

환기의 목적과 두 가지 전략, 공기의 성질과 유체역학 기초, 전압 = 정압 + 동압, 속도압과 유속, 희석환기의 필요환기량 계산, 전체환기의 적용 조건

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 산업환기의 목적을 설명하고, 전체환기와 국소배기환기의 원리적 차이와 각각의 적용 논리를 설명할 수 있다
2. 공기의 성질 (이상기체 법칙) 과 연속방정식·베르누이 정리로 덕트 내 공기 흐름을 설명할 수 있다
3. 전압·정압·동압의 관계를 이해하고, 측정한 속도압으로부터 유속과 유량을 계산할 수 있다
4. 희석환기의 필요환기량을 목적별 (유해물질 희석, 폭발 방지, 열·CO₂·수분 제거) 로 계산할 수 있다
5. 여러 유해물질을 동시에 취급할 때 필요환기량을 결정하는 원칙을 적용할 수 있다
6. 전체환기가 적합한 조건과 그 한계를 설명하고, 국소배기가 필요한 상황을 판별할 수 있다

1. 환기는 무엇을 하는 일인가

1.1 관리 위계 속의 환기

1 주차에서 본 관리 위계를 다시 떠올려 보자. 제거·대체가 불가능할 때 다음 순서는 **공학적 대책**이었고, 그 공학적 대책의 대표가 바로 **산업환기 (Industrial Ventilation)** 다. 환기는 유해물질 발생 자체를 없애지는 못하지만, 발생한 유해물질이 **근로자의 호흡 영역에 도달하기 전에** 제거하거나 희석한다 — 발생원과 사람 사이의 “확산” 고리를 끊는 개입이다.

환기란 실내의 오염된 공기를 실외의 신선한 공기로 교환하거나, 오염된 공기를 직접 포집하여 제거하는 것을 말한다. 산업환기의 목적은 네 가지로 정리된다.

9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기

- 유해물질 농도를 **노출기준 (TLV-TWA) 이하로 유지** (3 주차의 노출기준이 곧 설계 목표값이 된다)
- **쾌적한 작업환경** 조성 (온도, 습도, 냄새 제어)
- **화재·폭발 위험** 예방
- 근로자의 건강 보호와 생산성 향상

1.2 두 가지 전략 — 희석과 포집

산업환기는 크게 두 방식으로 나뉜다. 원리가 다르므로 적용 논리도 다르다.

표 1: 전체환기와 국소배기환기의 비교

구분	전체환기 (General Ventilation)	국소배기환기 (Local Exhaust Ventilation)
원리	신선한 공기로 희석	발생원에서 직접 포집
효율	낮음	높음
적용 조건	저독성, 소량, 분산 발생	고독성, 대량, 집중 발생
초기 비용	낮음	높음
운전 비용	높음 (대량의 공기 교체)	낮음 (소량만 배기)
관리 공간	작업장 전체	발생원 주변

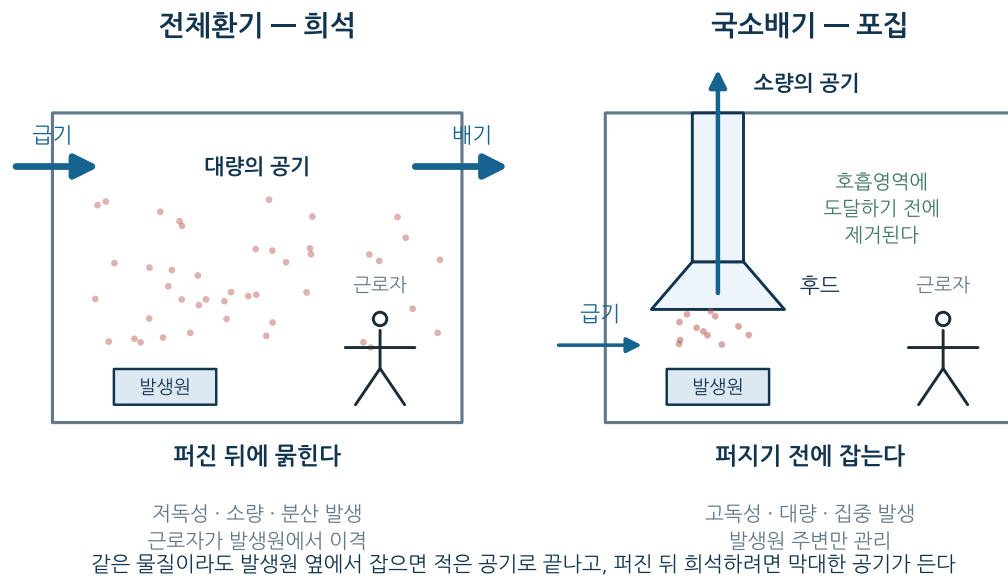


그림 1: 전체환기와 국소배기 — 퍼진 뒤에 묶히는 것과 퍼지기 전에 잡는 것

그림 1의 두 작업장은 같은 물질을 같은 양만큼 발생시키지만, 처리해야 하는 공기의 양이 전혀 다르다. 이 차이가 표의 “효율·비용” 행을 만들어 내는 실체다.

표 2: 제어 우선순위 속 환기의 위치

관리 위계	환기의 자리
제거·대체 공학적 대책 관리적 대책 개인보호구	밀폐·격리 → 국소배기환기 (LEV) 우선 → 전체환기

! 핵심 원칙: 발생원에 가까울수록 제어 효율이 높다

같은 유해물질이라도 발생원 바로 옆에서 포집하면 소량의 공기만 빼내면 되지만, 작업장 전체로 퍼진 뒤에 희석하려면 막대한 양의 공기를 교체해야 한다. 따라서 **독성이 높거나 발생량이 많은 경우 국소배기환기를 우선** 적용하고, 전체환기는 뒤에서 볼 조건 (§4.2) 을 만족하는 경우에만 쓴다.

이번 주는 두 방식에 공통되는 **유체역학·압력의 언어**를 익힌 뒤 **전체환기 (희석환기)** 를 다룬다. 국소배기장치의 각론 — 후드·덕트·송풍기·공기정화장치와 압력손실 계산 — 은 10 주차에서 다룬다.

2. 공기의 성질과 흐름 — 유체역학 기초

환기 설계는 결국 “공기라는 유체를 원하는 곳으로 원하는 만큼 흐르게 하는 일” 이다. 그러려면 공기가 어떻게 행동하는지에 관한 최소한의 물리학이 필요하다.

2.1 이상기체 법칙 — 공기의 부피는 조건에 따라 변한다

온도와 압력 변화에 따른 기체의 거동은 이상기체 법칙으로 설명된다.

$$PV = nRT$$

- P : 절대압력 (Pa, kPa)
- V : 체적 (m^3)
- n : 몰수 (mol)
- R : 기체상수 ($8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$)

9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기

- T : 절대온도 (K)

표준상태 (STP) 는 0°C (273.15 K), 1 atm (101.325 kPa, 760 mmHg) 이다. 일정한 물수의 기체에 대해서는 **보일-샤를 법칙**이 성립한다.

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

이 법칙이 환기에서 중요한 이유는, 환기량 (부피 유량) 이 **온도의 함수**이기 때문이다. 고온 공정의 배기를 다룰 때나, 뒤에서 볼 필요환기량 식의 상수 (몰부피) 를 이해할 때 모두 이 관계로 돌아온다.

💡 예제 1: 온도 변화에 따른 체적 변화

20°C , 1 atm 에서 100 m^3 의 공기를 80°C 로 가열하면 체적은 얼마가 되는가?

정답 및 풀이

압력이 일정하므로 체적은 절대온도에 비례한다.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{353.15}{293.15} = 1.205$$

$$V_2 = 100 \times 1.205 = 120.5\text{ m}^3$$

가열하면 약 20.5% 팽창한다. 같은 질량의 공기라도 온도가 다르면 부피 유량이 달라진다는 점을 기억해 두자.

기체의 **비중**은 분자량을 공기의 평균 분자량 (약 29) 으로 나눈 값이다. 이산화탄소는 $44/29 \approx 1.52$ 로 공기보다 무거워 낮은 곳에 고이고, 메탄 ($16/29 \approx 0.55$) 은 위로 모인다. 다만 작업장 공기에 섞인 증기의 거동은 물질 자체의 비중이 아니라 **혼합물의 유효비중**이 결정한다. 증기 비중 S 인 물질이 부피 비율 f 로 섞여 있으면

$$\text{유효비중} = f \times S + (1 - f) \times 1$$

이다. 증기 비중 2.0 인 아세톤이 10,000 ppm(1 %) 이면 유효비중은 $0.01 \times 2.0 + 0.99 \times 1.0 = 1.01$ 에 그친다. “무거운 증기는 바닥에 깔린다” 는 통념이 성립하려면 폭발 범위에 가까운 고농도여야 하며, 보통의 노출 농도에서는 증기가 공기와 함께 움직인다 — 후드를 아래에 두는 것이 정답이 아닌 이유다.

2.2 연속방정식 — 좁아지면 빨라진다

비압축성 유체가 관을 흐를 때, 어느 단면을 지나는 유량은 일정하다.

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 = \text{일정}$$

- Q : 유량 (m^3/s)
- A : 단면적 (m^2)
- v : 평균 유속 (m/s)

따라서 덕트 단면적이 감소하면 유속은 증가한다.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{D_1^2}{D_2^2}$$

원형 덕트에서는 직경의 **제곱**이 단면적을 결정하므로, 직경을 절반으로 줄이면 같은 유량에서 유속은 4 배가 된다. $Q = AV$ 는 이 과목에서 가장 자주 쓰게 될 식이다 — 유량·단면적·유속 중 둘을 알면 나머지 하나가 나온다.

2.3 레이놀즈 수 — 층류와 난류

유체 흐름이 매끄러운 **층류**인지 뒤섞이는 **난류**인지는 무차원수인 레이놀즈 수 (Reynolds number) 로 판별한다.

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu}$$

- ρ : 밀도 (kg/m^3), v : 평균속도 (m/s), D : 관 직경 (m)
- μ : 점성계수 ($\text{Pa}\cdot\text{s}$), ν : 동점성계수 (m^2/s)

표 3: 레이놀즈 수에 따른 유동 상태

Re 값	유동 상태	특성
$Re < 2,100$	층류 (Laminar)	규칙적, 평행한 흐름
$2,100 < Re < 4,000$	천이구간 (Transition)	불안정
$Re > 4,000$	난류 (Turbulent)	불규칙적, 혼합 흐름

산업환기 덕트는 유속이 빠르고 직경이 커서 **대부분 난류** 상태로 운전된다. 난류는 마찰손실을 키우지만, 오염물질을 공기와 골고루 섞어 주므로 희석환기의 “완전 혼합” 가정 (§4.4) 이 성립하는 배경이기도 하다.

2.4 베르누이 정리 — 에너지 보존

유체가 흐르는 관에서 에너지는 보존된다. 높이 차이를 무시할 수 있을 때 (환기 덕트에서는 대개 그렇다) 베르누이 정리는 다음과 같이 쓴다.

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{일정}$$

첫 항은 압력 에너지, 둘째 항은 운동 에너지다. 이 식이 말하는 바는 단순하다 — **흐름이 빨라지면 그만큼 압력이 낮아지고, 흐름이 느려지면 압력이 회복된다.** 산업환기는 이 정리를 자신의 언어로 번역해 쓰는데, 그것이 다음 절의 압력 개념이다.

3. 압력 — 전압, 정압, 동압

3.1 세 가지 압력

베르누이 정리를 환기의 언어로 다시 쓰면 다음과 같다.

$$TP = SP + VP$$

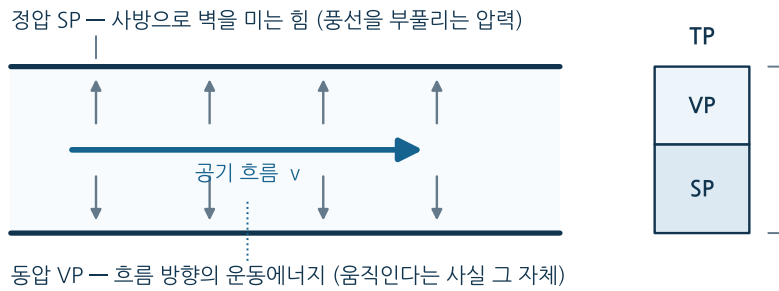
표 4: 전압·정압·동압

용어	명칭	정의	특성
TP	전압 (Total Pressure)	유체가 가진 총 에너지	SP 와 VP 의 합
SP	정압 (Static Pressure)	벽면에 수직으로 작용하는 압력	양 (+) 또는 음 ()
VP	동압 (Velocity Pressure)	유체의 운동에너지에 해당하는 압력	항상 양 (+)

세 압력의 성격을 정확히 구분해 두자.

- **정압 (SP)** 은 공기를 사방에서 밀거나 (양압) 빨아들이는 (음압) 잠재 에너지다. 풍선을 부풀리는 압력이 양의 정압, 빨대 속의 압력이 음의 정압이다. 송풍기의 배기 쪽 덕트는 양압, 흡입 쪽 덕트는 음압이 된다.
- **동압 (VP)** 은 공기가 움직이고 있다는 사실 그 자체의 에너지다. 공기가 흐르는 한 언제나 양수이며, 유속이 0 이면 0 이다.

3. 압력 — 전압, 정압, 동압



$$TP = SP + VP$$

동압은 흐르는 한 언제나 양(+)이고, 정압은 송풍기 앞에서 음(-) · 뒤에서 양(+)이 된다

전압은 흐름이 가진 에너지의 총량이다

그림 2: 덕트 단면에서 본 세 압력 — 정압은 벽을 미는 힘, 동압은 흐름 방향의 힘, 전압은 그 합

- **전압 (TP)** 은 둘의 합으로, 흐름이 가진 전체 에너지다.

부호는 송풍기를 기준으로 걸린다. 송풍기가 공기를 끌어당기는 **흡입측**은 정압이 음 () 이고, 밀어내는 **배출측**은 양 (+) 이다. 동압은 어느 쪽에서나 양이다.

이 부호는 실무에서 곧바로 쓰인다. 송풍기 **앞쪽** 덕트에 틈이 생기면 바깥 공기가 안으로 새어 들어와 후드의 배풍량이 줄고, **뒤쪽**에 틈이 생기면 오염공기가 밖으로 새어 나간다. 같은 “누설” 이라도 결과가 반대인 것이다 (10 주치의 정압 진단이 이 성질 위에서 있다).

3.2 동압과 유속의 관계

동압은 운동에너지이므로 유속의 제곱에 비례한다.

$$VP = \frac{1}{2} \rho v^2 \approx 0.6 v^2 \quad (\text{Pa, 표준공기 } \rho = 1.2 \text{ kg/m}^3)$$

산업환기 실무에서는 압력 단위로 mmH₂O(수주 밀리미터) 를 널리 쓴다. 공기의 비중량 γ (표준공기 1.2 kgf/m³) 와 중력가속도 g 를 쓰면:

$$VP (\text{mmH}_2\text{O}) = \frac{\gamma v^2}{2g} = \frac{1.2 v^2}{2 \times 9.81} \approx \frac{v^2}{16}$$

9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기

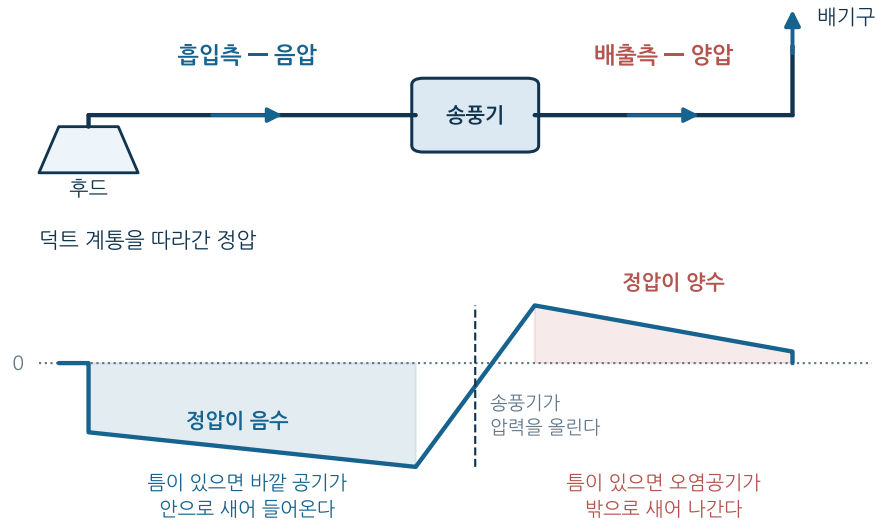


그림 3: 송풍기 전후의 정압 부호 — 계통을 따라간 정압의 변화

이 식을 유속에 대해 풀면, 산업환기에서 가장 많이 쓰는 관계식 하나가 나온다.

$$v = \sqrt{\frac{2gVP}{\gamma}} = \sqrt{16.35VP} \approx 4.043\sqrt{VP} \quad (VP: \text{mmH}_2\text{O}, v: \text{m/s})$$

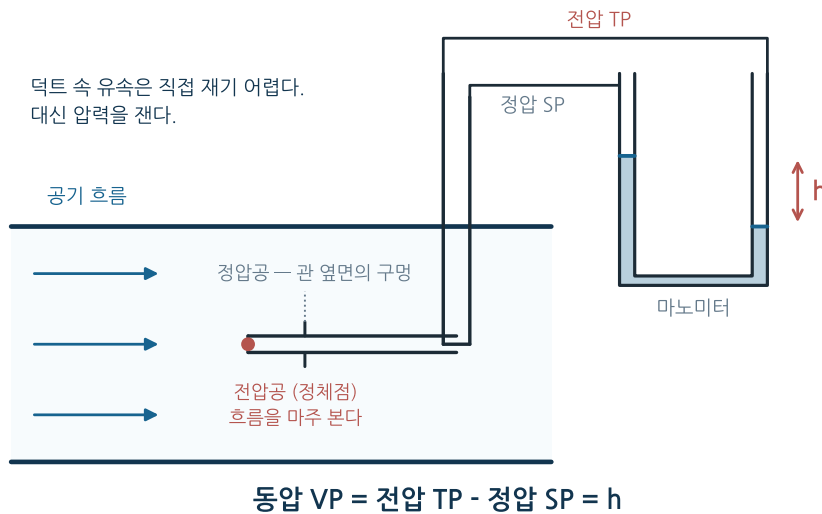
i 왜 이 식이 중요한가 — 유속은 압력으로 잴다

덕트 속을 흐르는 공기의 유속을 직접 재는 것은 어렵지만, 압력은 쉽게 잴 수 있다. **피토관 (Pitot tube)** 을 덕트에 꽂으면 정체점에서 전압 (TP) 이, 벽면에 수직으로 뚫은 구멍에서 정압 (SP) 이 측정되고, 그 차이가 동압이다: $VP = TP - SP$. 여기에 $v = 4.043\sqrt{VP}$ 를 적용하면 유속이, $Q = Av$ 를 적용하면 유량이 나온다.

압력 측정 → 동압 → 유속 → 유량. 환기 시스템의 성능 진단은 이 네 단계의 사슬로 이루어진다.

그림 4 에서 마노미터 액주의 높이 차 h 가 바로 동압이다. 전압공은 흐름을 정면으로 마주 보아 **정체점의 압력 (TP)** 을 받고, 관 옆면의 정압공은 흐름과 나란하여 **정압 (SP)** 만을 받는다. 두 압력을 마노미터의 양쪽에 걸면 공통 성분인 정압이 상쇄되고 차이인 동압만 남는 구조다.

3. 압력 — 전압, 정압, 동압



두 압력의 차만 남는다 $\rightarrow v = 4.043\sqrt{VP}$ (VP: mmH₂O, v: m/s) $\rightarrow Q = Av$

그림 4: 피토관의 측정 원리 — 전압공과 정압공의 압력 차가 곧 동압이다

i 그림 필요 — 피토관과 열선풍속계 실물

무엇: (a) 덕트 측정공에 삽입된 피토관과 경사 마노미터 (또는 디지털 미압계) 가 연결된 현장 사진, (b) 후드 개구면에서 제어풍속을 재는 열선풍속계 사진. 두 계기가 어디에 쓰이는지가 한눈에 보이는 구도가 좋다.

왜: 학생들이 가장 많이 혼동하는 것이 “피토관은 덕트 내부의 속도압, 열선풍속계는 후드 앞의 제어풍속”이라는 역할 구분이다. 모식도만으로는 계기의 실제 크기와 설치 방식이 전해지지 않는다.

출처 후보: NIOSH/CDC(퍼블릭 도메인), OSHA Technical Manual, 한국산업안전보건공단 KOSHA GUIDE 도해, 위키미디어 커먼즈 (“Pitot tube”, “Thermal anemometer”).

대안: 확보가 어려우면 그림 4에 측정공 위치 (덕트 직경의 4~6 배 하류, 10 주차 §7.2)를 표시한 계통도를 덧붙인다.

💡 예제 2: 속도압으로 유속과 유량 구하기

직경 30 cm 인 원형 덕트에서 피토관으로 측정한 동압이 24.5 mmH₂O 였다. (공기 비중량 1.2 kgf/m³)

- (1) 덕트 내 평균 유속은?
- (2) 이 덕트의 유량 (m³/min) 은?

정답 및 풀이

(1) 유속:

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 9.81 \times 24.5}{1.2}} = 4.043\sqrt{24.5} \approx 20.0 \text{ m/s}$$

(2) 유량: 단면적 $A = \pi r^2 = 3.14 \times 0.15^2 = 0.071 \text{ m}^2$

$$Q = Av = 0.071 \times 20.0 = 1.41 \text{ m}^3/\text{s} = 1.41 \times 60 \approx 85 \text{ m}^3/\text{min}$$

동압이 4 배가 되면 유속은 2 배가 된다는 점 (제곱근 관계) 도 함께 확인해 두자.

⚠ 혼한 개념적 혼동 — 속도와 속도압

유속 v 와 동압 VP 는 **제곱 관계**로 묶여 있다. 따라서 “유속을 25% 올리면 동압은 25% 오른다” 는 생각은 틀렸다 — 동압은 $1.25^2 \approx 1.56$ 배, 즉 56% 증가한다. 압력을 다루는 계산에서 어느 양이 1 승이고 어느 양이 2 승인지 놓치면 결과가 크게 어긋난다. 이 감각은 10 주차의 압력손실 계산에서 더욱 중요해진다.

4. 희석환기 (전체환기) 의 원리와 필요환기량

4.1 원리 — 오염을 없애는 것이 아니라 묶히는 것

전체환기는 작업장 전체에 신선한 공기를 공급하여 **유해물질을 희석 (dilution)** 하는 방식이다. 그래서 **희석환기**라고도 부른다.

핵심을 정확히 하자. 희석환기는 발생량을 줄이지 못한다. 정상상태에서는 **발생하는 유해물질의 양과 배기로 실려 나가는 양이 같아지는 농도**에서 평형이 이루어지며, 환기량을 늘릴수록 그 평형 농도가 낮아질 뿐이다. 따라서 설계의 질문은 언제나 같다 — “**평형 농도를 노출기준 아래로 유지하려면 공기를 얼마나 갈아 주어야 하는가?**”

4.2 전체환기의 적용 조건

전체환기는 다음 조건을 **모두** 만족할 때 적용할 수 있다.

4. 희석환기 (전체환기) 의 원리와 필요환기량



정상상태: 들어오는 양 G = 나가는 양 $Q \times C$

평형농도 $C = G / Q$ — 환기량을 2배로 하면 평형농도는 절반이 된다. 희석은 발생량 자체를 줄이지 못한다

그림 5: 희석환기의 물질수지 — 발생량 G 와 배기가 실어내는 양 $Q \cdot C$ 의 균형

1. 독성이 낮을 것 — TLV 가 충분히 높은 물질 (대략 500 ppm 이상). 고독성 물질에는 부적합
2. 발생량이 균일하고 적을 것 — 간헐적 대량 발생에는 부적합
3. 발생원이 분산되어 있을 것 — 집중 발생원에는 국소배기가 필요
4. 근로자가 발생원에서 충분히 이격되어 있을 것

⚠ 전체환기의 한계 — 평균은 낮아도 국소는 높다

희석환기가 보장하는 것은 작업장 전체의 평균 농도뿐이다. 발생원에서 직접 제거하지 못하므로, 발생원 근처의 국소 농도는 평균보다 훨씬 높을 수 있고, 그 자리에 근로자가 있다면 고농도에 노출된다. 적용 조건 4 번 (이격) 이 붙는 이유가 이것이다. 독성이 높거나 발생량이 많은 경우 반드시 국소배기환기를 적용해야 한다.

4.3 유해물질 희석에 필요한 환기량

유기용제를 사용하는 작업장의 필요환기량은 물질수지로부터 유도된 다음 식으로 계산한다.

$$Q = \frac{24.1 \times S \times G \times K \times 10^6}{M \times \text{TLV}}$$

- Q : 필요환기량 (m^3/min)
- S : 용제의 비중 (specific gravity)

9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기

- G : 액체 용제의 사용량 (L/min)
- K : 안전계수 (3~10, 일반적으로 5)
- M : 용제의 분자량 (g/mol)
- TLV: 노출기준 (ppm)

⚠ 비중 S 를 빠뜨리면 답이 커진다

G 가 액체 부피로 주어지므로, 증기의 몰수를 구하려면 먼저 질량으로 바꿔야 한다 — 그 다리가 비중이다. S 를 빠뜨리면 $S = 1$ 로 가정한 셈이 되어, 비중이 0.8 안팎인 대부분의 유기용제에서 **필요환기량이 20~25 % 과대**하게 나온다.

문제가 증기 발생량 (m^3/min) 을 직접 주면 이 변환이 이미 끝난 것이므로 S 도 24.1 도 쓰지 않는다. 주어진 것이 액체인지 증기인지를 먼저 확인하는 습관을 들이자.

식의 구조를 읽어 보자. 분자는 “액체 용제 G 가 증발하여 만들어 내는 증기의 부피” 다 — 액체 1 L 가 증발하면 $\frac{1000(\text{g}) \times 24.1(\text{L/mol})}{M(\text{g/mol})}$ L 의 증기가 되는데, **24.1** 은 기체 1 몰이 차지하는 부피 (L) 로, **21** ·1 기압 기준값이다 (표준상태 0°C 에서 22.4 L, 온도가 오르면 팽창한다 — §2.1 의 보일-샤를 법칙). 온도 기준이 다르면 이 값도 달라진다 — **25** °에서는 **24.45 L/mol** 이며, 2 주차의 ppm↔mg/ m^3 환산에서 쓴 값이 그것이다. 문제가 어느 온도를 주는지 보고 상수를 고르면 된다. 분모의 TLV(ppm = 10^{-6}) 는 “공기 1 m^3 가 기준 이내에서 실어낼 수 있는 증기량” 을 정한다. 즉 이 식도 뒤에 나올 모든 환기량 식과 같은 구조다:

$$Q = \frac{\text{제거해야 할 발생량}}{\text{공기 단위부피가 실어낼 수 있는 양}} \times \text{안전계수}$$

안전계수 K 는 혼합이 이상적이지 않다는 현실의 보정이다.

표 5: 혼합 상태에 따른 안전계수

혼합 상태	K
양호한 혼합	3
보통 혼합	5
불량한 혼합	10

급기구와 배기구의 배치가 나빠 공기가 지름길로 빠져나가거나 (단락), 정체 구역이 생길수록 K 를 크게 잡아야 한다.

💡 예제 3: 톨루엔 취급 작업장의 필요환기량

작업장에서 톨루엔 (C_6H_6 , 분자량 92, 비중 0.87, TLV 50 ppm) 을 1 L/hr 의 속도로 사용한다. 안전계수 $K = 5$ 일 때 필요한 환기량은?

정답 및 풀이

4. 희석환기 (전체환기) 의 원리와 필요환기량

- $G = 1 \text{ L/hr} = 1/60 \text{ L/min} = 0.0167 \text{ L/min}$ (액체)
- $S = 0.87, M = 92, \text{TLV} = 50 \text{ ppm}, K = 5$

$$Q = \frac{24.1 \times 0.87 \times 0.0167 \times 5 \times 10^6}{92 \times 50} = \frac{1,750,745}{4,600} \approx 381 \text{ m}^3/\text{min}$$

비중을 빠뜨리면 $437 \text{ m}^3/\text{min}$ 이 나온다 — 15 % 가까이 과대평가다. 용제 사용량이 시간당 겨우 1 L 인데도 상당한 환기량이 나온다 — TLV 가 낮은 (독성이 높은) 물질일수록 분모가 작아져 필요환기량이 급격히 커지고, 어느 수준을 넘으면 희석환기는 경제적으로 성립하지 않는다. 적용 조건 1 번 (저독성) 의 정량적 근거가 바로 이것이다.

4.4 시간에 따른 농도 변화

환기를 가동하면 농도는 즉시 목표값이 되는 것이 아니라 지수적으로 감소한다. 작업장 공기가 **완전 혼합**된다고 가정하면:

$$C = C_0 e^{-Rt/K}$$

- C : 시간 t 후의 농도, C_0 : 초기 농도
- R : 환기율 = Q/V (1/s) — Q : 환기량 (m^3/s), V : 실내 체적 (m^3)
- K : 안전계수 (3~10)

환기율 R 의 역수 V/Q 는 “실내 공기 전체를 한 번 갈아 주는 데 걸리는 시간” 이다. 같은 환기량이라도 방이 크면 농도는 천천히 떨어진다. 안전계수 K 가 지수에 들어 있는 것은, 실제 작업장의 혼합이 완전하지 않아 이론보다 감쇠가 느리다는 사실의 보정이다.

반대로 오염물질이 계속 발생하는 상태에서 환기를 가동하면, 농도는 0 으로 가는 것이 아니라 §4.1 의 평형농도 G/Q 를 향해 지수적으로 **올라**가 그 값에서 멈춘다. 평형에 이르는 속도의 척도도 같은 V/Q 다.

그림 6 의 세 곡선은 발생량이 같고 환기량만 다른 경우다. 환기량을 2 배로 하면 평형농도는 절반이 되고, 평형에 도달하는 시간도 절반으로 줄어든다. 설계 환기량에서의 평형농도 100 ppm 은 아세톤 TLV 500 ppm 의 1/5 로, 안전계수 $K = 5$ 가 만들어 낸 여유다 — 계산식의 K 가 그림에서는 **평형농도와 노출기준 사이의 거리**로 나타난다.

4.5 환기횟수 (ACH)

환기 성능을 직관적으로 나타내는 지표가 **환기횟수** (Air Changes per Hour) 다.

9 주차. 산업환기 I — 환기의 원리와 전체환기

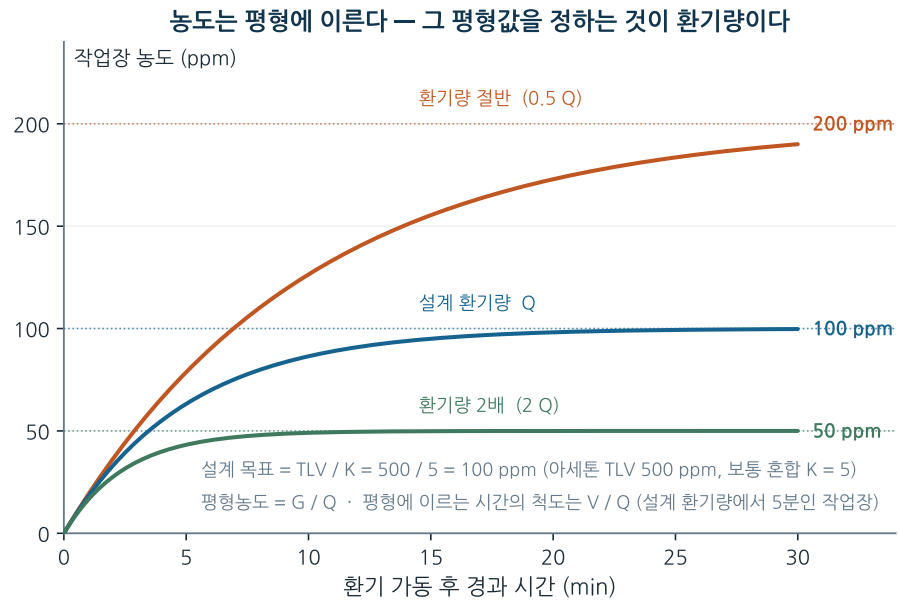


그림 6: 환기량이 평형농도를 결정한다 — 아세톤 (TLV 500 ppm) 을 취급하는 작업장의 농도 상승 곡선

$$\text{환기횟수 (회/hr)} = \frac{\text{환기량 (m}^3\text{/hr)}}{\text{실내 용적 (m}^3\text{)}}$$

“시간당 실내 공기를 몇 번 통째로 갈아 주는가” 라는 뜻이다.

표 6: 장소별 권장 환기횟수

장소	권장 환기횟수 (회/hr)
일반 사무실	6~10
공장 (일반)	10~20
유해물질 취급 공장	20~30
용접작업장	30~60
도장실	50~100

오염 발생 강도가 큰 공간일수록 권장 환기횟수가 커지는 구조를 확인하자. 다만 환기횟수는 어디까지나 **평균적 지표**다 — 같은 20 회/hr 라도 기류 배치에 따라 실제 희석 성능은 크게 다르다.

4.6 폭발 방지를 위한 환기

가연성 가스·증기가 존재하는 작업장에서는 농도를 **폭발하한계 (LEL, Lower Explosive Limit)** 보다 충분히 낮게 유지해야 한다.

$$Q = \frac{G \times K}{LEL \times B}$$

- G : 가연성 물질 발생량, K : 안전계수
- LEL: 폭발하한계 (vol%)
- B : 안전계수 (보통 0.25 — LEL 의 25% 이하로 유지)

i 왜 LEL 의 25% 인가

NFPA(미국방화협회) 는 가연성 증기 농도를 **LEL 의 25% 이하**로 유지할 것을 권장한다. 측정 오차와 공간 내 농도 편차 (평균은 낮아도 어느 구석은 높을 수 있다) 를 고려한 안전여유다. 건강 보호 목적의 환기 (TLV 기준, ppm 수준) 와 폭발 방지 목적의 환기 (LEL 기준, vol% 수준) 는 **목표 농도의 자릿수가 다르다** — 대개 TLV 가 LEL 보다 훨씬 낮으므로, 근로자가 상주하는 공간에서는 건강 기준 환기량이 폭발 방지 환기량보다 크다.

4.7 여러 유해물질이 동시에 존재할 때

작업장에서 둘 이상의 유해물질을 취급하면, 물질별 필요환기량을 각각 구한 뒤 **유해작용의 성격**에 따라 최종 환기량을 정한다.

표 7: 혼합 노출 시 필요환기량 결정 원칙

유해작용의 성격	필요환기량
유해작용이 서로 다르고 독립적으로 작용 유해작용이 같아 상가 () 효과가 있다고 판단	각 물질 계산값 중 가장 큰 값 각 물질 계산값의 합

! 독립 작용이면 합산하지 않는다 — 논리를 이해하자

유해작용이 서로 다르고 독립적인 물질 3 종의 필요환기량이 각각 120, 150, 200 m³/min 으로 계산되었다면, 이 작업장의 필요환기량은 세 값을 더한 470 이 아니라 **200 m³/min** 이다. 가장 까다로운 물질을 만족시키는 환기량이 흐르면, 같은 공기가 나머지 물질도 함께 실어내어 자동으로 기준 이하가 되기 때문이다 — 환기량은 물질별로 따로 흐르는 것이 아니다.

반대로 접착제 공정의 MEK 와 톨루엔처럼 **둘 다 마취작용을 나타내어 상가효과가 있다고 판단되는** 경우에는 사정이 다르다. 각 물질이 기준의 절반씩만 있어도 신체에는 기

준치 하나만큼의 부담이 걸리므로, 물질별 환기량을 모두 **더해야** 한다. 이 구분은 3 주차에서 본 혼합물 노출기준의 논리와 정확히 같은 것이다.

5. 열·CO₂·수분을 배출하는 전체환기·전체환기 설계의 원칙

5.1 열·CO₂·수분을 배출하는 전체환기

전체환기의 목적이 유해물질 희석만은 아니다. **열, 이산화탄소, 수분**을 제거하기 위한 환기량은 각각 별도의 식으로 계산하지만, 세 식 모두

$$Q = \frac{\text{제거해야 할 발생량}}{\text{공기 } 1 \text{ m}^3 \text{가 실어낼 수 있는 양}}$$

이라는 같은 구조를 갖는다. 분모가 “실내와 외기의 **차이**”로 표현된다는 점도 공통이다 — 들어오는 공기와 나가는 공기의 차이만큼만 실어낼 수 있기 때문이다.

열부하 제거 환기량

작업장 내부에서 발생한 열을 배기로 실어내는 데 필요한 환기량:

$$Q \text{ (m}^3\text{/hr)} = \frac{H_s}{0.3 \times \Delta t}$$

- H_s : 작업장 내 열부하량 (kcal/hr)
- Δt : 실내온도 - 외기온도 (°C)
- 0.3: 공기의 체적당 열용량 환산상수 (kcal/m³·°C) — 공기 1 m³ 는 1°C 데워지며 약 0.3 kcal 을 흡수한다

분모의 Δt 가 말해 주는 것: 외기가 시원할수록 (온도차가 클수록) 같은 열을 적은 공기로 실어낼 수 있고, 한여름처럼 외기온도가 실내에 가까워지면 필요환기량은 급격히 커진다.

💡 예제 4: 열부하 제거 환기량

열부하량이 10,000 kcal/hr 이고 실내 35°C, 외기 20°C 인 작업장의 필요환기량은?

정답 및 풀이

5. 열·CO₂·수분을 배출하는 전체환기·전체환기 설계의 원칙

$$Q = \frac{10,000}{0.3 \times (35 - 20)} = \frac{10,000}{4.5} \approx 2,222 \text{ m}^3/\text{hr}$$

단위에 주의: 이 식이 내놓는 값의 단위는 m^3/hr 이다. m^3/min 으로 표현하려면 60 으로 나눈다 (약 $37 \text{ m}^3/\text{min}$). 환기량 식마다 관행적 단위가 다르므로 (회석환기 식은 m^3/min , 열·CO₂·수분 식은 m^3/hr), 계산 결과를 쓰기 전에 항상 단위를 명시하는 습관을 들이자.

이산화탄소 기준 환기량

재실자의 호흡으로 발생하는 CO₂ 를 기준 농도 이하로 유지하기 위한 환기량:

$$Q (\text{m}^3/\text{hr}) = \frac{M}{C_s - C_o} \times 100$$

- M : CO₂ 발생량 (m^3/hr)
- C_s : 실내 CO₂ 기준농도 (%)
- C_o : 외기 (급기) 중 CO₂ 농도 (%)

분모의 농도를 % 로 넣기 때문에 $\times 100$ 이 붙는다 — % 는 “100 분의 몇” 이므로, 부피비로 환산하려면 100 으로 나누어야 하고 그것이 분자로 올라와 100 을 곱하는 꼴이 된 것이다. 외기 자체에 CO₂ 가 있으므로 (C_o) 실어낼 수 있는 것은 그 **차이**뿐이라는 구조도 다시 확인하자.

💡 예제 5: 1 인당 CO₂ 기준 환기량

실내 CO₂ 기준농도가 0.3%, 외기 CO₂ 농도가 0.03% 이고 1 인당 CO₂ 배출량이 시간당 21 L 일 때, 1 인 1 시간당 필요환기량은?

정답 및 풀이

- $M = 21 \text{ L/hr} = 0.021 \text{ m}^3/\text{hr}$
- $C_s - C_o = 0.3 - 0.03 = 0.27 \%$

$$Q = \frac{0.021}{0.27} \times 100 = 7.8 \text{ m}^3/\text{hr} \cdot \text{인}$$

사람 수에 비례해 늘려 주면 재실 인원 기준의 최소 환기량이 된다.

수분 제거 환기량

실내에서 발생하는 수증기를 제거하기 위한 환기량은 **중량 절대습도의 차**를 이용해 계산한다.

$$Q \text{ (m}^3\text{/hr)} = \frac{W}{\gamma \times \Delta x}$$

- W : 시간당 수증기 발생량 (kg/hr)
- γ : 공기의 비중량 (kgf/m³, 표준공기 1.2)
- Δx : 실내와 외부의 중량 절대습도 차 (kg/kg)

분모 $\gamma \Delta x$ 는 “공기 1 m³ 가 안팎의 습도 차만큼 추가로 품고 나갈 수 있는 수증기량 (kg)”이다.

💡 예제 6: 수분 제거 환기량

실내의 중량 절대습도가 0.8, 외부가 0.6 이고 실내 수증기가 시간당 3 kg 발생할 때 필요환기량은? (공기 비중량 1.2 kgf/m³)

정답 및 풀이

$$\bullet \Delta x = 0.8 - 0.6 = 0.2 \text{ kg/kg}$$

$$Q = \frac{3}{1.2 \times 0.2} = 12.5 \text{ m}^3\text{/hr} \approx 0.21 \text{ m}^3\text{/min}$$

12.5(m³/hr) 와 0.21(m³/min) 은 같은 답의 다른 표현이다. 결과를 보고 할 때는 반드시 단위를 함께 적는다.

5.2 전체환기 설계의 원칙

이 주의 내용을 설계자의 관점에서 정리하면 다음과 같다.

1. **적용 조건을 먼저 판정한다** (§4.2) — 저독성·소량·분산 발생·근로자 이격의 네 조건 중 하나라도 어긋나면 전체환기가 아니라 국소배기를 검토한다.
2. **목적별로 환기량을 계산한다** — 유해물질 희석 (§4.3), 폭발 방지 (§4.6), 열·CO₂·수분 (§5.1). 모든 식은 “발생량 ÷ 공기 단위부피의 운반능력”이라는 같은 구조다.
3. **혼합의 질을 안전계수에 반영한다** (표 5) — 급기·배기 배치가 나쁠수록 K 를 크게 잡는다. 계산된 환기량은 완전 혼합 가정 위의 값이며, 실제 성능은 기류 배치가 좌우한다.

4. 여러 물질은 유해작용의 성격으로 판단한다 (표 7) — 독립 작용이면 최대값, 상가효과면 합.
5. 실내압의 방향을 설계한다 — 오염이 높은 작업장은 배기를 급기보다 우세하게 하여 음압 () 으로 유지한다. 오염물질이 인접한 청정구역으로 새어 나가지 못하게 하기 위해서다 (반대로 청정실은 양압으로 유지한다).
6. 환기횟수로 상식적 검증을 한다 (표 6) — 계산 결과가 장소별 권장 범위와 크게 어긋나면 어딘가 잘못되었을 가능성이 크다.

i 다음 주로 가는 다리

전체환기가 감당하지 못하는 상황 — 고독성, 대량, 집중 발생 —에서는 발생원에서 직접 포집하는 국소배기장치가 필요하다. 후드는 얼마나 빨라들여야 하고 (제어풍속과 배풍량), 덕트는 얼마나 빠르게 실어 날라야 하며 (반송속도), 그 흐름을 만드는 데 필요한 압력과 동력은 얼마인가 (압력손실과 송풍기)? 이 질문들이 10 주차의 주제이며, 그 모든 계산의 밑바탕이 이번 주에 익힌 $TP = SP + VP$ 와 $Q = Av$, 그리고 $v = 4.043\sqrt{VP}$ 다.

요약

표 8: 9 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
환기의 두 전략	전체환기 (희석: 저독성·소량·분산) vs 국소배기 (포집: 고독성·대량·집중). 발생원에 가까울수록 제어 효율이 높다
이상기체 법칙	$PV = nRT$. 기체 부피는 절대온도에 비례 — 몰부피 22.4 L(0) → 약 24.1 L(상온)
연속방정식	$Q = Av = \text{일정}$. 단면적이 줄면 유속 증가 (직경의 제곱에 반비례)
레이놀즈 수	$Re < 2,100$ 층류, $Re > 4,000$ 난류. 환기 덕트는 대부분 난류
압력의 분해 동압과 유속	$TP = SP + VP$. 정압은 ±, 동압은 항상 + $VP = \gamma v^2 / 2g \approx v^2 / 16$ (mmH ₂ O), $v = 4.043\sqrt{VP}$. 피토관: $VP = TP - SP$
희석환기량	$Q = \frac{24.1 S G K \times 10^6}{M \times TLV}$ (m ³ /min). S : 비중 (액체 → 질량 변환), K : 3~10

개념	핵심 내용
농도 감쇠 환기횟수	$C = C_0 e^{-Rt/K}$, $R = Q/V$ (완전 혼합 가정) 환기량 (m^3/hr) $\div$ 실내 용적 (m^3). 사무실 6~10, 도장실 50~100 회/hr
폭발 방지 목적별 환기량	가연성 증기는 LEL 의 25% 이하로 유지 ($B = 0.25$) 열: $H_s / (0.3\Delta t) \cdot \text{CO} : M / (C_s - C_o) \times 100 \cdot$ 수분: $W / (\gamma \Delta x) - \text{모두 } \text{m}^3/\text{hr}$
혼합 노출 실내압	독립 작용 $\rightarrow$ 최대값 채택 / 상가효과 $\rightarrow$ 합산 오염 작업장은 음압, 청정구역은 양압으로 유지

연습문제

문제 1. 희석환기량과 환기횟수

체적 500 m^3 인 작업장에서 아세톤 (분자량 58, TLV 500 ppm) 을 시간당 1.5 L 사용한다. 급기·배기 배치가 좋지 않아 안전계수는 $K = 6$ 으로 잡는다.

- (1) 필요환기량 (m^3/min) 을 구하라.
- (2) 이때의 환기횟수 (회/hr) 를 구하고, 일반 공장의 권장 범위 (표 6) 와 비교하라.

정답 및 해설

$$(1) G = 1.5/60 = 0.025 \text{ L/min}$$

$$Q = \frac{24.1 \times 0.79 \times 0.025 \times 6 \times 10^6}{58 \times 500} = \frac{2,855,850}{29,000} \approx 98.5 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$(2) \text{환기횟수} = \frac{125 \times 60}{500} = 15 \text{ 회/hr.}$$

일반 공장의 권장 범위 (10~20 회/hr) 안에 있다. 아세톤은 TLV 가 500 ppm 으로 높은 (상대적으로 독성이 낮은) 물질이어서 현실적인 환기량으로 희석이 가능하다 — 전체환기의 적용 조건 1 번이 성립하는 사례다.

문제 2. 속도압, 유속, 연속방정식

직경 20 cm 인 원형 덕트에서 피토관으로 전압 20.5 mmH O, 정압 33.0 mmH O 가 측정되었다. (공기 비중량 1.2 kgf/m³)

- (1) 이 지점의 동압과 유속을 구하라.
- (2) 이 덕트의 유량 (m³/min) 을 구하라.
- (3) 하류에서 덕트 단면적이 절반으로 줄어든다면, 그 지점의 유속과 동압은 각각 몇 배가 되는가?

정답 및 해설

(1) 동압 $VP = TP - SP = (-20.5) - (-33.0) = 12.5 \text{ mmH O}$. (흡입측 덕트라 전압·정압이 모두 음수이지만 동압은 언제나 양수임을 확인하자.)

$$v = 4.043\sqrt{12.5} \approx 14.3 \text{ m/s}$$

$$(2) A = \pi \times 0.1^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$Q = 0.0314 \times 14.3 = 0.449 \text{ m}^3/\text{s} \approx 27 \text{ m}^3/\text{min}$$

(3) 연속방정식에서 유속은 단면적에 반비례하므로 **2 배** (약 28.6 m/s). 동압은 유속의 제곱에 비례하므로 **4 배** (약 50 mmH O) 가 된다. 유속의 1 승·동압의 2 승 관계가 핵심이다.

문제 3. 열부하 제거 환기량

주조 작업장의 열부하량이 90,000 kcal/hr 이고, 실내 기온 30 , 외기 기온 18 이다.

- (1) 필요한 전체환기량을 m³/hr 과 m³/min 으로 각각 구하라.
- (2) 한여름이 되어 외기 기온이 27 로 오르면 필요환기량은 몇 배가 되는가?

정답 및 해설

$$(1) \Delta t = 30 - 18 = 12$$

$$Q = \frac{90,000}{0.3 \times 12} = 25,000 \text{ m}^3/\text{hr} = \frac{25,000}{60} \approx 417 \text{ m}^3/\text{min}$$

(2) Δt 가 12 에서 3 로 줄어들므로 필요환기량은 $12/3 = 4$ 배 (100,000 m³/hr) 가 된다. 열 배출 환기의 성능이 외기 조건에 크게 의존한다는 점 — 그래서 여름철 고열작업장 관리가 어렵다는 점 — 을 보여 준다.

문제 4. 여러 유해물질의 필요환기량

한 접착·코팅 작업장에서 세 물질을 함께 취급하며, 물질별 필요환기량을 계산한 결과는 다음과 같다.

- 물질 A (마취작용): 150 m³/min
- 물질 B (마취작용): 180 m³/min
- 물질 C (호흡기 자극, A·B 와 독립적으로 작용): 220 m³/min

A 와 B 는 상가효과가 있다고 판단된다. 이 작업장의 최종 필요환기량을 구하고, 그 논리를 설명하라.

정답 및 해설

330 m³/min.

1. A 와 B 는 상가효과가 있으므로 **합산**한다: $150 + 180 = 330$ m³/min. 두 물질이 같은 유해작용 (마취) 을 나타내면 각각 기준 이하라도 신체 부담은 합쳐지므로, 합산한 환기량으로 두 물질의 합산 부담을 기준 이하로 낮춰야 한다.
2. C 는 독립적으로 작용하므로 상가군 (330) 과 C(220) 중 **큰 값**을 채택한다. 330 m³/min 이 흐르면 같은 공기가 C 도 함께 실어내어 C 의 기준 (220 m³/min 상당) 은 자동으로 만족된다.

세 값을 모두 더한 550 m³/min 은 과잉 설계이고, 최대값 220 m³/min 만 쓰면 A+B 의 상가 부담을 놓친다.

문제 5. CO 기준 강의실 환기

용적 600 m³ 인 강의실에 40 명이 재실한다. 1 인당 CO 배출량은 시간당 21 L, 실내 CO 기준농도는 0.1%, 외기 CO 농도는 0.03% 이다.

- (1) 필요한 환기량 (m³/hr) 을 구하라.
- (2) 이때의 환기횟수 (회/hr) 를 구하라.

정답 및 해설

(1) 총 CO 발생량 $M = 40 \times 0.021 = 0.84$ m³/hr, $C_s - C_o = 0.1 - 0.03 = 0.07$ %

$$Q = \frac{0.84}{0.07} \times 100 = 1,200 \text{ m}^3/\text{hr}$$

(2) 환기횟수 $= 1,200/600 = 2$ 회/hr.

분모의 농도차를% 로 넣기 때문에 $\times 100$ 이 붙는다는 점, 그리고 외기 CO (0.03%) 를 빼지 않으면 환기량을 과소평가하게 된다는 점을 확인하자 — 들어오는 공기가 이미 품고 있는 CO 만큼은 실어낼 수 없다.

참고문헌

1. ACGIH (2019). Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design (30th ed.). ACGIH.
2. Burton, D. J. (2020). Industrial Ventilation Workbook (8th ed.).
3. Burgess, W. A., Ellenbecker, M. J., & Treitman, R. D. (2004). Ventilation for Control of the Work Environment (2nd ed.). Wiley.
4. 한국산업안전보건공단 (2021). 「국소배기장치 기술지침 (KOSHA GUIDE)」.
5. 한국산업위생학회 (2020). 『산업환기』.

10 주차. 산업환기 II — 국소배기장치

후드 → 덕트 → 공기정화기 → 송풍기 → 배기구, 제어속도와 필요송풍량, 반송 속도와 압력손실, 집진·정화장치, 송풍기 상사법칙, 정압을 이용한 성능 진단

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 국소배기장치의 구성요소 (후드 → 덕트 → 공기정화기 → 송풍기 → 배기구) 와 각 요소의 설계 포인트를 설명할 수 있다
2. 후드의 종류 (포위식·외부식·리시버식) 와 제어속도의 개념을 이해하고, 형식별 필요송풍량과 플랜지 효과를 계산할 수 있다
3. 반송속도의 개념을 이해하고, 덕트의 압력손실 (마찰·곡관·확대/축소) 을 계산할 수 있다
4. 공기정화장치를 입자상·가스상 물질별로 분류하고 선정 원칙을 설명할 수 있다
5. 송풍기의 종류를 구분하고 상사법칙으로 회전수 변화에 따른 풍량·압력·동력 변화를 예측할 수 있다
6. 정압 측정값의 변화로 국소배기장치의 이상 부위를 추정할 수 있다

1. 국소배기장치의 구성과 원리

1.1 왜 국소배기인가

9 주차의 전체환기가 작업장 전체의 공기로 유해물질을 희석하는 방식이라면, 국소배기환기 (Local Exhaust Ventilation, LEV) 는 유해물질이 작업장 공기에 섞이기 전에, 발생원에서 직접 포집한다.

표 1: 전체환기와 국소배기환기의 비교

구분	전체환기	국소배기환기
원리	희석	발생원에서 직접 포집
효율	낮음	높음
적용 조건	저독성, 소량, 분산 발생	고독성, 대량, 집중 발생
초기 비용	낮음	높음
운전 비용	높음 (대량의 공기 교환)	낮음 (소량의 공기만 배기)

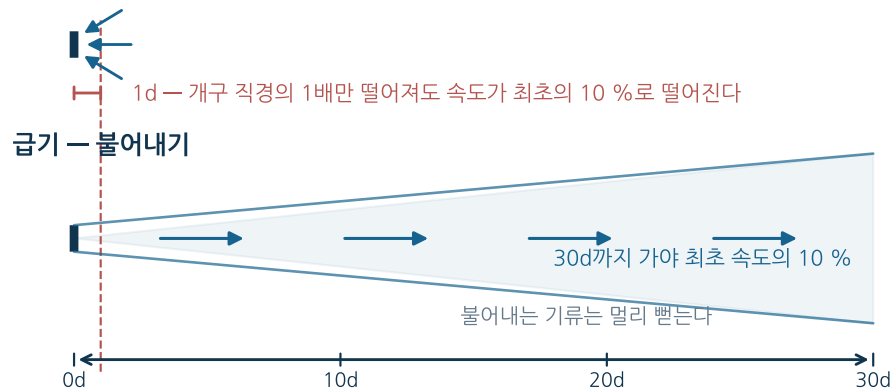
! 핵심 원칙 — 발생원에 가까울수록 제어 효율이 높다

1 주차 관리 위계의 “상류 대책 우선” 이 환기에도 그대로 적용된다. 확산되기 전에 잡으면 처리할 공기량이 훨씬 적고, 근로자의 호흡영역에 도달할 기회 자체가 사라진다. 독성이 높거나 발생량이 많은 공정에는 국소배기를 우선 적용한다.

이 원칙에는 정량적 근거가 있다. 개구부 직경을 d 라 할 때, 기류 속도가 최초 속도의 10%로 떨어지는 거리는 급기구 (불어내기) 에서는 $30d$, 배기구 (빨아들이기) 에서는 $1d$ 다. 빨아들이는 기류는 직경의 1 배만 떨어져도 속도가 1/10로 떨어진다는 것이 “후드는 발생원에 최대한 가깝게” 라는 설계 제 1 원칙의 근거이며, 포착거리가 긴 개방조에 push-pull 방식 (§3.2) 을 쓰는 이유이기도 하다.

배기 — 빨아들이기

빨아들이는 기류는 멀리 가지 못한다



후드는 발생원에 최대한 가깝게 — 제어거리가 배기 성능을 지배한다

같은 비대칭 때문에, 포착거리가 긴 개방조에서는 불어내는 기류로 오염물질을 후드까지 실어다 주는 push-pull 을 쓴다

그림 1: 급기와 배기의 비대칭 — 같은 축척으로 그린 $30d$ 와 $1d$

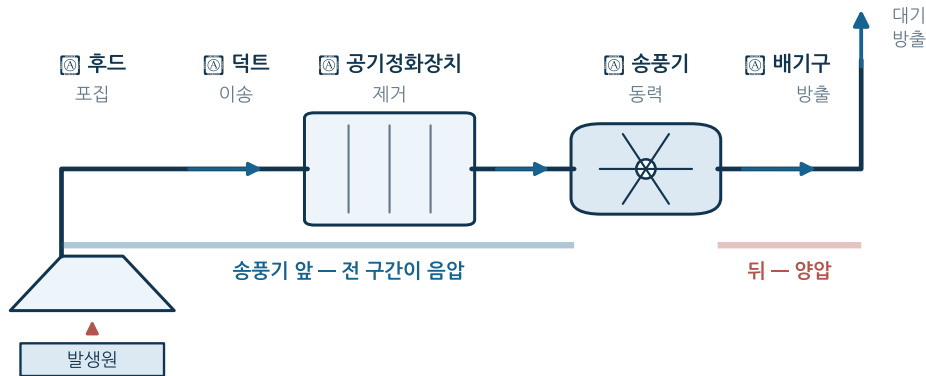
그림 1의 두 기류는 같은 축척으로 그린 것이다. 그 차이가 30 배라는 사실이 이 장 전체의 설계 논리를 지배한다. 부는 기류는 방향성이 있어 멀리 뻗지만, 빨아들이는 기류는 후드 앞

1. 국소배기장치의 구성과 원리

의 **모든 방향**에서 공기를 끌어오므로 거리가 조금만 멀어져도 속도가 급격히 떨어진다. 그래서 후드를 발생원에서 떼어 놓는 순간 필요송풍량이 거리의 제곱으로 불어난다 (§3.1).

1.2 다섯 가지 구성요소

국소배기장치는 다섯 요소가 직렬로 연결된 하나의 시스템이다.



공기정화장치가 송풍기 앞에 있는 이유 — 송풍기는 정화된 공기만 다룬다 (날개의 마모 · 부착 방지)

송풍기 앞이 모두 음압이므로 덕트에 틈이 생기면 바깥 공기가 새어 들어온다 — 정압 진단의 출발점
설계 순서도 이 순서다: 후드 형식 · 제어속도 → 필요송풍량 → 반송속도 · 덕트 직경 → 압력손실 → 송풍기 사양

그림 2: 국소배기장치의 구성 — 정화장치는 송풍기 앞에, 송풍기 앞은 모두 음압

표 2: 국소배기장치의 구성요소

구성요소	기능	설계 포인트
후드 (Hood)	오염공기 포집	제어속도, 형상, 발생원과의 거리
덕트 (Duct)	공기 이송	반송속도 확보, 압력손실 최소화
공기정화장치	오염물질 제거	처리효율, 압력손실
송풍기 (Fan)	공기 이동의 동력 제공	풍량, 압력의 확보
배기구 (Stack)	정화된 공기의 방출	배기의 재유입 방지

배치 순서에 주목하자. 공기정화장치가 송풍기 **앞**에 있으므로 송풍기는 정화된 공기를 다루고, 송풍기 앞쪽 전체가 **음압** ()으로 운전되므로 덕트에 틈이 생기면 바깥 공기가 새어 들어온다 — 이 부호가 정압 진단 (§7)의 출발점이다. 설계는 “발생원 조사 → 후드 형식 선정 · 배치 → 제어속도 결정 → 필요송풍량 계산 → 덕트 경로 · 반송속도 결정 → 덕트 직경 계산 ($Q = AV$) → 압력손실 계산 → 공기정화장치 선정 → 송풍기 사양 결정 → 배기구 결정”의 순서이며, 이 장의 절 구성이 곧 이 순서다.

2. 후드의 세 가지 형식·제어속도

2.1 후드의 세 가지 형식

표 3: 후드의 분류

분류	원리	효율	적용 예
포위식 (Enclosing)	발생원을 완전히 또는 부분적으로 둘러쌈	가장 높음	글러브박스, 드래프트챔버, 도장부스
외부식 (Exterior)	발생원 외부에 설 치하여 흡인	중간	슬롯후드, 캐노피후드
리시버식 (Receptor)	발생물질의 운동 에너지·열상승기 류를 받아냄	높음	그라인더·연마기 후드

포위식은 오염물질이 퍼질 공간 자체를 없애므로 가장 적은 풍량으로 가장 확실하게 제어하고, **외부식**은 발생원을 둘러쌀 수 없을 때의 차선택으로 흡인기류의 한계 (§1.1) 때문에 **제어** 거리가 성능을 좌우하며, **리시버식**은 오염물질이 스스로 이동하는 방향 (연삭분진의 관성, 열 상승기류) 에 후드를 놓아 적은 풍량으로 높은 효율을 얻는다.

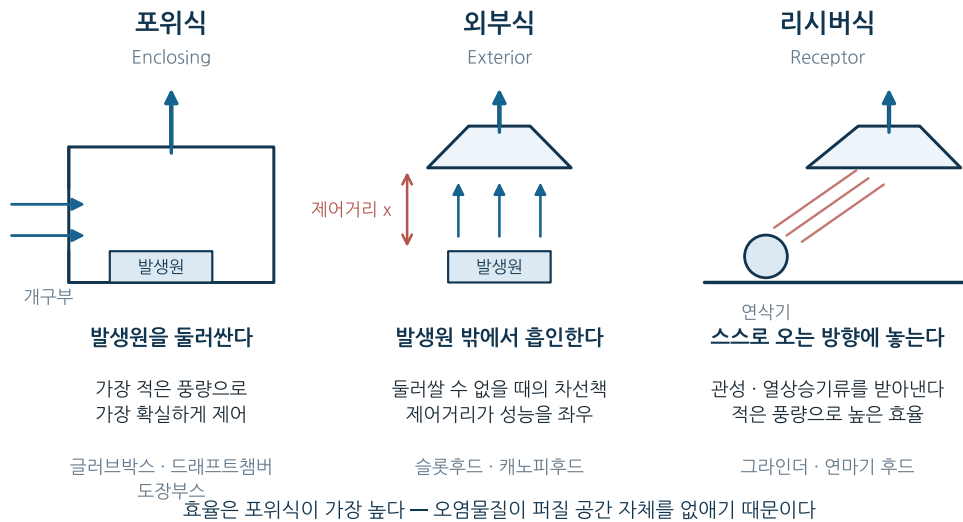


그림 3: 후드의 세 형식 — 발생원을 둘러싸는가, 밖에서 당기는가, 오는 방향에서 받는가

i 그림 필요 — 실제 후드 설치 사진

무엇: (a) 실험실 드래프트챔버 또는 도장부스 (포위식), (b) 용접 작업점 옆에 매달린 이동식 외부식 후드, (c) 도금조 가장자리의 슬롯후드 — 세 장의 현장 사진. 가능하면 후드 개구면과 발생원 사이의 거리가 보이는 구도로.

왜: 그림 3 는 원리를 보여 주지만, 현장에서 학생이 마주치는 것은 “저 후드가 무슨 형식인가” 라는 판별 문제다. 실제 설비의 크기·형상·설치 위치를 한 번 보아야 형식 분류가 지식이 아니라 눈이 된다. 특히 **잘못 설치된 후드** (발생원에서 멀리 떨어진 캐노피 등) 사진이 한 장 있으면 §3.1 의 제어거리 논의가 곧바로 살아난다.

출처 후보: NIOSH/CDC 산업위생 자료 (퍼블릭 도메인), OSHA Technical Manual Section III, 한국산업안전보건공단「국소배기장치 기술지침」도해, 위키미디어 커먼즈 (“fume hood”, “local exhaust ventilation”).

대안: 사진을 못 구하면 KOSHA GUIDE 의 후드 형식별 표준 도면을 인용 표기와 함께 심는다.

2.2 제어속도

제어속도 (제어풍속, control velocity) V_c 는 오염물질을 후드 쪽으로 끌어들이기 위해 **발생원 위치에서 만들어 주어야 하는 최소한의 기류 속도**로, 오염물질이 세게 튀어나올수록, 주변 기류가 어지러울수록 큰 값이 필요하다.

표 4: 제어속도 선정 기준

오염원 상태	제어속도 (m/s)	예시
정지 상태, 저속 발생	0.25~0.5	증발, 탈지
저속 기류, 활성 발생	0.5~1.0	도장, 도금
급속 기류, 고속 발생	1.0~2.5	블라스팅, 연마
고속 방출	2.5~10.0	연삭, 절단

이 표는 설계 권고치이고, 관리대상 유해물질을 다루는 국소배기장치에는 산업안전보건법령이 **물질의 상태 (가스상/입자상) 와 후드 형식의 조합으로 정한 법정 최소 제어풍속**이 별도로 있다.

표 5: 법정 제어풍속의 구조

물질의 상태	후드 형식	법정 제어풍속
가스 상태	외부식 측방흡인형	0.5 m/s
가스 상태	외부식 상방흡인형	1.0 m/s
입자 상태	포위식 포위형	0.7 m/s
입자 상태	외부식 측방흡인형	1.0 m/s

물질의 상태	후드 형식	법정 제어풍속
입자 상태	외부식 상방흡인형	측방흡인형보다 큰 값

표를 외우기 전에 원리를 보라. 같은 후드라면 입자 상태가 가스 상태보다 제어풍속이 크다 — 입자는 관성을 가지므로 기류 방향을 바꾸는 데 더 센 기류가 필요하다. 그리고 상방흡인형은 측방흡인형보다 큰 제어풍속이 요구된다 — 위에서 빨아들이면 오염물질이 후드 반대 방향(아래·옆)으로 퍼지기 쉽기 때문이다. 제어풍속의 현장 측정에는 열선풍속계를 사용한다(피토관은 덕트 내부의 속도압 측정용 — §7.2). 법령 조문 등 규제 측면은 14 주차에서 다룬다.

3. 형식별 필요송풍량 계산·유입계수·유입손실계수·후드정압

3.1 형식별 필요송풍량 계산

포위식 후드: 발생원이 둘러싸여 있으므로 개구부(열린 면)로 공기가 일정 속도 이상으로 빨려 들어가기만 하면 된다: $Q = V \times A_{\text{opening}}$. 여기서 V 는 개구부 평균속도(일반 작업 0.25~0.5, 격렬한 작업 0.5~1.0 m/s), A_{opening} 은 개구부 총면적 (m^2) 이다.

외부식 후드: 발생원이 후드 밖에 있으므로 제어거리 x (후드 개구면에서 발생원까지의 거리)만큼 떨어진 지점에서 제어속도 V_c 를 만들어야 한다. 원형·정사각형 개구의 필요송풍량은 Dalla Valle 식으로 계산한다 (Q : m^3/s , A : 개구면적 m^2).

$$Q = V_c (10x^2 + A)$$

x 가 제곱으로 들어 있다 — 제어거리가 2 배가 되면 필요송풍량은 대략 4 배가 된다. 단, 이 식은 발생원까지의 거리가 덕트 직경의 1.5 배 이내일 때만 유효하며, 그보다 멀면 제어거리를 줄이거나 슬롯·push-pull 등 다른 형식을 검토한다.

플랜지(flange) 효과: 후드 개구 둘레에 테두리 판을 붙이면 후드 뒤편에서 빨려 들어오던 무의미한 기류가 차단되어, 같은 제어속도를 더 적은 풍량 — $Q_{\text{flange}} = 0.75 Q_{\text{plain}}$, 약 25% 절감 — 으로 얻는다.

💡 예제 1: 외부식 후드의 필요송풍량과 플랜지 효과

원형 후드(직경 30 cm)를 용접 작업점에서 50 cm 떨어진 곳에 설치한다. 제어속도 1.0 m/s 일 때 필요송풍량과, 플랜지를 붙였을 때의 필요송풍량을 구하라.

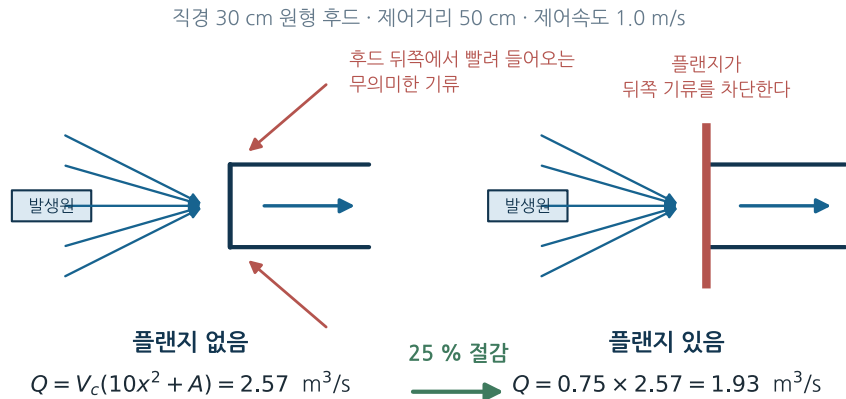
정답 및 풀이

$$A = \pi r^2 = 3.14 \times 0.15^2 = 0.071 \text{ m}^2, x = 0.5 \text{ m 이므로}$$

3. 형식별 필요송풍량 계산·유입계수·유입손실계수·후드정압

$$Q = 1.0 \times (10 \times 0.5^2 + 0.071) = 2.57 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_{\text{flange}} = 0.75 \times 2.57 = 1.93 \text{ m}^3/\text{s}$$

팔호 안에서 $10x^2 = 2.5$ 가 개구면적 0.071 을 압도한다 — 외부식 후드의 풍량은 대부분 “빈 공간을 빨아들이는 데” 쓰인다.



같은 제어속도를 더 적은 풍량으로 — 송풍기 용량과 운전비가 함께 준다

후드를 벽 · 테이블 모서리에 붙이면 같은 논리가 더 강하게 작동한다 (슬롯후드: 자유공간 3.7 → 1/4 원주형 1.6)

그림 4: 플랜지 효과 — 후드 뒤쪽의 무의미한 기류를 막아 같은 제어속도를 25 % 적은 풍량으로

그림 4의 왼쪽에서 후드 뒤쪽으로부터 빨려 들어오는 기류는 발생원을 지나지 않으므로 오염물질을 전혀 실어 오지 못한다. 그저 송풍기의 일만 늘릴 뿐이다. 플랜지는 이 몫을 차단한다.

슬롯후드: 개구부의 폭 (W) 이 좁고 길이 (L) 가 긴 후드로 ($W/L \leq 0.2$), 도금조·탱크 표면처럼 길게 펼쳐진 발생원에 적합하며 슬롯 개구면 속도는 5~15 m/s (일반적으로 10 m/s)로 설계한다. 필요송풍량은 후드가 놓인 공간의 형태 (원주 조건) 에 따라 계수 C 가 달라진다.

$$Q (\text{m}^3/\text{s}) = C \times L \times V_c \times X$$

표 6: 슬롯후드 필요송풍량 계수

설치 조건	계수 C	식
자유공간 (전원주), 플랜지 없음	3.7	$Q = 3.7 L V_c X$

설치 조건	계수 C	식
테이블·벽면에 플랜지를 붙인 1/4 원주형	1.6	$Q = 1.6 L V_c X$

두 가지 개념에 주의하자. 첫째, 폭 W 는 필요송풍량 식에 들어가지 않는다 — 풍량은 슬롯이 “얼마나 길게 펼쳐져 있는가”(L) 로 결정되며, 폭은 슬롯 개구면 속도와 개구면적을 정할 때 쓰인다. 둘째, 후드를 벽·테이블 모서리에 붙일수록 필요송풍량이 준다 — 1/4 원주형 ($C = 1.6$) 은 흡인해야 할 공간 자체가 1/4 로 제한되어 자유공간 ($C = 3.7$) 의 절반 이하로 충분하다. 플랜지 효과와 같은 논리의 더 강한 형태다.

💡 예제 2: 슬롯후드의 필요송풍량

(1) 길이 1.25 m, 폭 0.25 m 인 슬롯후드를 플랜지 없이 자유공간에 설치했다. 제어거리 1.0 m, 제어속도 0.5 m/s 일 때 송풍량 (m^3/min) 은? (2) 플랜지가 붙은 1/4 원주형 슬롯후드로 슬롯 폭 0.1 m, 길이 0.9 m, 제어거리 0.3 m, 제어속도 1 m/s 일 때 필요송풍량 (m^3/min) 은?

정답 및 풀이

$$(1) Q = 3.7 \times 1.25 \times 0.5 \times 1.0 = 2.31 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow 2.31 \times 60 \approx 139 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$(2) Q = 1.6 \times 0.9 \times 1 \times 0.3 = 0.432 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow 25.9 \text{ m}^3/\text{min}$$

두 문제 모두 슬롯의 폭은 계산에 쓰이지 않았다.

충만실 (plenum chamber): 슬롯후드 뒤쪽에서 압력을 균일화하는 공간이다. 슬롯은 길이가 길어서 덕트를 바로 연결하면 덕트에 가까운 쪽만 세게 빨리므로, 충만실이 이 정압 편차를 없애 슬롯 전 길이에 걸쳐 균일한 개구면 속도를 만든다.

캐노피후드: 열원 상부에 설치하여 부력 (열상승기류) 을 이용한다. 오염물질이 스스로 올라오므로 열원이 있는 공정 (용해로·가열로 등, 열발생량 $> 100 \text{ W}$) 에서 독성이 낮은 물질에 적용하며, 송풍량은 캐노피 둘레 $P(\text{m})$ 와 열원-후드 높이 $H(\text{m})$ 로 구한다: $Q (\text{m}^3/\text{s}) = 1.4 P \sqrt{H}$.

3.2 유입계수·유입손실계수·후드정압

후드는 공기를 덕트로 끌어들이는 입구이며, 개구면의 **축류 (vena contracta)** 때문에 반드시 에너지 손실이 생긴다. 이 손실을 정량화하는 지표들이 후드 설계와 성능 진단의 공용 언어다 (9 주차의 정압 SP·동압 VP 개념을 전제로 한다).

1) 유입계수 C_e (coefficient of entry) — 이론적으로 가능한 유량에 대한 실제 유량의 비. 손실이 클수록 작아지며 $0 < C_e \leq 1$, 유입손실이 전혀 없는 이상적인 후드에서 $C_e = 1.0$ 이다.

2) 유입손실계수 F_h (hood entry loss factor) — $C_e = 1$ 이면 $F_h = 0$ 이 되어 두 정의가 정확히 맞물린다.

$$\boxed{F_h = \frac{1}{C_e^2} - 1} \quad \Leftrightarrow \quad C_e = \sqrt{\frac{1}{1 + F_h}}$$

3) 후드의 압력손실 (유입손실): $\Delta P_h = F_h \times VP$

4) 후드정압 SP_h — 속도압과 유입손실의 합 크기이며, 흡인측이므로 실제 부호는 음압 () 이다.

$$SP_h = VP(1 + F_h) = \frac{VP}{C_e^2}$$

송풍기가 후드에 만들어 준 음압 (SP_h) 은 공기를 덕트 속도까지 **가속**시키는 몫 (VP) 과 측류·재확장 과정에서 **버려지는** 몫 ($F_h \cdot VP$) 으로 나뉜다 — 후드정압은 언제나 “속도압 + 유입손실” 이다.

💡 예제 3: 유입계수 계산 묶음

(1) 유입계수가 0.8 인 후드의 유입손실계수는? (2) 유입계수 0.82, 속도압 20 mmH₂O 인 단순 후드의 후드정압 (크기) 은? (3) 유입계수 0.7, 후드 압력손실 8.0 mmH₂O 일 때 속도압은?

정답 및 풀이

$$(1) F_h = \frac{1}{0.8^2} - 1 = 1.5625 - 1 = 0.56$$

$$(2) SP_h = \frac{20}{0.82^2} = \frac{20}{0.6724} \approx 30 \text{ mmH}_2\text{O} \text{ (부호는 음압)}$$

$$(3) F_h = \frac{1}{0.49} - 1 = 1.0408 \Rightarrow VP = \frac{8.0}{1.0408} = 7.7 \text{ mmH}_2\text{O}$$

세 문제 모두 $C_e \rightarrow F_h \rightarrow \Delta P_h \rightarrow SP_h$ 의 한 사슬 위에 있다. 한 가지 주의: 압력손실 계수들은 모두 **속도압에 곱하는 무차원수**다. 속도압 대신 풍속 (예: 20 m/s) 과 비중량 (1.2 kgf/m^3) 이 주어진다면 F_h 에 풍속을 그대로 곱해서는 안 되고, 먼저 $VP = \gamma v^2 / 2g = 1.2 \times 20^2 / (2 \times 9.81) = 24.5 \text{ mmH}_2\text{O}$ 로 환산한 뒤 곱한다.

push-pull 후드: 도금조처럼 상부가 개방되어 있고 개방 면적이 넓으면 흡인만으로는 포착거리가 너무 길다 (§1.1 의 1d 한계). 이때 한쪽에서 공기를 불어 주고 (push) 반대쪽에서 흡인하는 (pull) push-pull 형을 쓴다 — 불어내는 기류 (30d) 가 오염물질을 흡인 후드까지 실어

다 주는 구조로, 도금조·자동차 도장공정 등에 적합하며, 같은 조건을 흡인만으로 해결하는 것보다 동력 면에서 오히려 유리하다.

4. 덕트 설계와 압력손실

4.1 반송속도

반송속도 (transport velocity) 는 분진이 덕트 내부에 침전되지 않고 이송되기 위한 **최소한의 덕트 내 풍속**이다. 무겁고 굵은 입자일수록 큰 값이 필요하다.

표 7: 물질별 반송속도

물질 종류	반송속도 (m/s)	예시
가스, 증기	5~10	유기용제 증기
연기, 미세 분진	10~13	용접흄, 담배연기
건조 분진 (경량)	13~15	목분진, 면분진
건조 분진 (보통)	15~18	곡물분진, 플라스틱 분진
무거운 분진	18~20	금속분진, 연마분진
습한 분진	20~25	습식 집진 후

반송속도가 부족하면 분진이 침전되어 **덕트가 서서히 막히고**, 퇴적 분진은 **화재의 연료**가 되며, 청소 비용이 늘어난다. 덕트 직경은 $Q = AV$ 에서 풍속이 반송속도 이상이 되도록 잡는다 — 덕트가 굵으면 풍속이 떨어져 분진이 가라앉으므로, “덕트는 굵을수록 좋다” 는 성립하지 않는다.

덕트 설계의 기본 원칙: 가급적 **원형 덕트**를 쓰고, **곡관의 수를 적게**, 곡률반경은 **크게** (반경비 2.0 이상) 하며, 직경 200 mm 덕트의 곡관 부위는 **새우곡관 5 개 이상**으로 구성하고, **청소구**를 설치한다. 분기 설계에는 등속설계법 (주덕트와 지관의 풍속을 동일하게) 과 정압평형법 (각 지관의 압력손실을 균등하게) 을 쓰며, 합류 후에는 속도 유지를 위해 단면적을 늘린다 ($A_1 = A_2 + A_3$).

4.2 압력손실의 두 성분

덕트 내 압력손실은 **마찰손실** (직관) 과 **형상손실** (부속) 의 합이다.

$$\Delta P_{\text{total}} = \Delta P_{\text{friction}} + \Delta P_{\text{fitting}}$$

1) 마찰손실 (직관) — f : 마찰계수 (0.02~0.05, 일반적으로 0.03), L : 덕트 길이 (m), D : 직경 (m):

$$\Delta P_f = f \frac{L}{D} VP$$

2) 형상손실 (부속) — ζ : 부속별 손실계수 (직각 엘보 0.5~1.0, 완만한 엘보 0.2~0.3, 분기관 0.5~1.5, 확대관 0.1~0.5, 축소관 0.2~0.3):

$$\Delta P_{\text{fitting}} = \zeta \times VP$$

두 식 모두 속도압 VP 에 비례한다. VP 는 풍속의 제곱에 비례하므로 (9 주차), 덕트 풍속을 2 배로 올리면 압력손실은 4 배가 된다 — 반송속도는 채우되 그 이상 과속하지 않는 것이 경제적이다.

4.3 각형 덕트의 상당직경

마찰손실 식의 D 는 원형 덕트의 직경이다. 덕트가 **각형 (사각)** 이면 같은 압력손실을 내는 원형 덕트의 직경, 즉 **상당직경 (등가직경)** 으로 바꿔 넣는다.

$$d_e = \frac{2ab}{a+b}$$

a, b 는 단면의 두 변 길이 (m) 다. 두 변의 **조화평균**이므로 항상 짧은 변보다 크고 긴 변보다 작다 — 계산 결과가 이 범위를 벗어나면 잘못된 것이다.

4.4 부속별 압력손실 계산

1) 곡관 — 각도에 비례 보정: 손실계수 ζ 는 보통 90° 곡관 기준으로 주어진다. 곡관각이 θ 이면 손실은 각도에 비례한다.

$$\Delta P_\theta = \zeta \times VP \times \frac{\theta}{90^\circ}$$

2) 합류관 — 주관과 분기관의 손실을 더한다:

$$\Delta P_{\text{합류}} = \zeta_{\text{주관}} \times VP_{\text{주관}} + \zeta_{\text{분기관}} \times VP_{\text{분기관}}$$

3) 확대관 — 정압회복: 덕트가 확대되면 풍속이 줄고, 줄어든 속도압만큼 정압이 회복된다. 다만 확대 과정의 와류 손실 때문에 전부 회복되지는 않는다.

$$\text{정압회복량} = (VP_1 - VP_2)(1 - \zeta)$$

$(1 - \zeta)$ 가 “회복되는 비율”, ζ 가 “버려지는 비율” 이다 — 어느 쪽을 곱하는지 개념으로 구분해 두자.

4) 배치 인자: 곡관의 반경비 (곡률반경/직경) 가 클수록 손실 감소, 합류관의 합류각이 클수록 분지관 손실 증가, 확대각·축소각이 클수록 손실 증가 — 공통 원리는 기류의 방향·속도를 급하게 바꿀수록 손실이 커진다는 것이다.

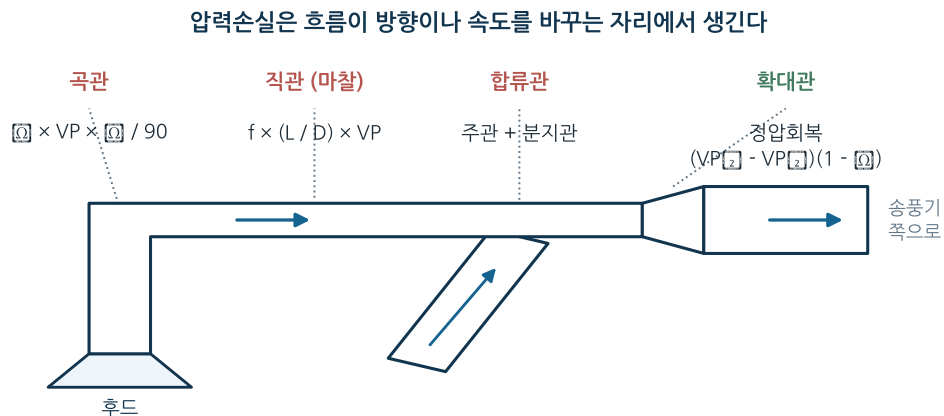


그림 5: 덕트 계통에서 압력손실이 생기는 자리

그림 5 를 보면 손실의 발생 지점이 한눈에 정리된다 — 직관에서는 벽면 마찰로 꾸준히, 곡관·합류관에서는 방향이 꺾이는 그 자리에서 한 번에 잃는다. 확대관만이 부호가 반대여서, 잃는 대신 정압을 일부 되찾는다. 네 항 모두 속도압 VP 에 무차원 계수를 곱한 형태이므로, 계통 전체의 압력손실은 구간별 손실을 단순히 더해서 얻는다 — 그 합이 곧 송풍기가 이겨 내야 할 저항이며 §6.4 의 시스템 저항곡선이다.

예제 4: 압력손실 계산 묶음

(1) 가로 0.13 m, 세로 0.26 m, 길이 15 m 인 직선 각형 덕트에서 속도압이 20 mmH₂O, 관마찰계수가 0.016 일 때 압력손실은? (2) 곡률반경비 2.5 인 90° 곡관의 압력손실계수가 0.22 이고 속도압이 15 mmH₂O 이다. 다른 조건은 같고 곡관각만 45° 로 바꾸면 압력손실은? (3) 주관에 45° 로 분지관이 연결되어 있다. 주관과 분지관의 속도압이 모두 10 mmH₂O 이고 압력손실계수가 각각 0.2 와 0.28 일 때 합

류로 인한 압력손실은? (4) 원형 확대관에서 입구 직관의 속도압 30 mmH₂O, 출구 직관의 속도압 20 mmH₂O, 압력손실계수 0.28 일 때 정압회복량은?

정답 및 풀이

(1) 상당직경 $d_e = \frac{2 \times 0.13 \times 0.26}{0.13 + 0.26} = 0.173 \text{ m}$, $\Delta P_f = 0.016 \times \frac{15}{0.173} \times 20 \approx 28 \text{ mmH}_2\text{O}$. 단변이나 장변을 그대로 D 에 넣으면 답이 크게 벗어난다.

(2) $\Delta P = 0.22 \times 15 \times \frac{45}{90} = 1.65 \text{ mmH}_2\text{O}$ (각도 비례 보정)

(3) $\Delta P = 0.2 \times 10 + 0.28 \times 10 = 4.8 \text{ mmH}_2\text{O}$ (두 손실의 합)

(4) $(30 - 20)(1 - 0.28) = 7.2 \text{ mmH}_2\text{O}$ (회복 비율은 $1 - \zeta$)

5. 공기정화장치

정화장치는 처리 대상이 **입자상** (분진·흙·미스트) 인가 **가스상** (가스·증기) 인가에 따라 원리가 완전히 다르다. 입자상은 힘 (중력·관성·원심력·정전기력) 이나 여과로 입자를 **분리**하고, 가스상은 분자 수준에서 **용해·흡착·분해**해야 한다 — 이 구분을 놓치면 “증기 공정에 여과식 집진기”(§7.4) 라는 무의미한 설비가 만들어진다.

5.1 집진장치의 종류 개관

표 8: 집진장치의 종류와 특성

집진장치	원리	집진효율	적용 입경 (m)	압력손실
중력집진기	중력침강	낮음 (50~70%)	>50	낮음
관성집진기	관성력 분리	중간 (70~90%)	10~50	낮음
사이클론	원심력 분리	중고 (80~95%)	5~20	중간
세정집진기	액체 세정	고 (90~99%)	0.5~5	중간 ~ 높음
백필터 (여과)	여과	매우 높음 (99~99.9%)	0.1~10	중간
전기집진기	정전기력	매우 높음 (99~99.9%)	0.01~10	낮음

표를 위에서 아래로 읽으면 “굵은 입자용·저효율·저손실” 에서 “미세 입자용·고효율” 로 내려간다. 실무에서는 이 서열을 이용해, 본 집진장치 앞에 **입경과 비중이 큰 입자를 미리 제거**하

는 **전처리 (조집진)** 단계 — 중력·관성력·원심력 (사이클론) 집진기 — 를 둔다. **여과집진기 (백필터)** 는 **전처리용으로 부적합하다** — 고효율 장치라서 조대·고농도 분진을 받으면 여과포가 금방 막히므로, 전처리를 거친 뒤에 놓이는 본 집진장치다.

선정의 기준은 **요구되는 집진효율, 오염물질의 함진농도와 입자 크기, 총 에너지 요구량** (압력 손실이 클수록 송풍기 동력이 커진다) 이다. 오염물질의 **회수율**은 선정 기준이 아니다 — 집진장치의 목적은 배출 저감이지 자원 회수가 아니다.

중력집진기는 가장 단순한 장치로, Stokes 법칙에 따른 분진의 **자연침강**을 이용한다 (침강속도는 입경의 제곱과 분진 밀도에 비례). 효율을 높이려면 처리가스의 **배기속도를 작게** (체류시간 확보), **수평 도달거리를 길게**, 침강실 내 기류를 **균일하게**, **침강높이를 작게** 한다 — 떨어질 높이가 낮을수록 짧은 체류시간에도 입자가 바닥에 닿아 포집되기 때문이다.

5.2 사이클론

원심력을 이용하는 가장 보편적인 조집진장치다. **작동 원리**: 접선방향으로 유입된 공기가 원통 내부에서 회전 (와류 형성) → 원심력으로 무거운 입자가 벽면으로 이동 → 벽면을 따라 하강하여 하부의 분진 수집부로 배출 → 정화된 공기는 중심부 와류를 따라 상승하여 상부로 배출.

집진효율 향상 방법: 사이클론 직경 감소 (소형 다중 사이클론), **유입속도 증가** (원심력 증가 — 적정 유입속도는 7.0~15.0 m/s), 분진 비중 증가, 높이/직경 비 증가. 다만 미세분진 (< 5 μm) 에는 효율이 낮아 주로 전처리 (조집진) 용으로 쓴다. 성능의 대표 지표는 **절단입경 (cut-size)** — **50%의 처리효율로 제거되는 입자의 입경**으로, 작을수록 미세입자까지 잡는 고성능 사이클론이다.

블로다운 (blow-down): 분진박스 (호퍼) 에서 처리가스의 일부 (배기량의 5~10%) 를 흡인하여 사이클론 하부의 **난류를 억제**하고, 이미 집진된 먼지가 다시 날리는 **재비산을 방지**하는 집진율 향상 기법이다. 효과는 집진효율 상승·원심력 상승·비산 방지이며, 부식 방지와는 무관하다.

5.3 백필터 (여과집진기)

여과포로 분진을 포집하는 고효율 집진장치다. 포집 원리는 **관성충돌·직접차단·확산·정전기**의 네 가지가 복합적으로 작용한다 — 원심력은 사이클론의 원리이지 여과의 원리가 아니다.

여과포에 쌓인 분진을 털어내는 **탈진 방식**에는 기계적 진동 (간단·저렴하나 효율 낮음), 역기류 (여과포 수명이 김), 펄스제트 (압축공기 충격 — 가장 효과적이며 연속 운전 가능) 가 있다. 백필터의 크기는 **기-포비 (air-to-cloth ratio)** = Q/A_{cloth} (m³/m²·min, 일반적으로 1~3) 로 결정하며, 높을수록 장치는 작아지지만 압력손실이 커진다. 장점은 다양한 용량·형태의 분진 처리가 가능하고 가스의 양·밀도 변화에 영향을 받지 않는다는 것, 단점은 **고온·부식성 물질을 포집할 수 없다**는 것이다 — 여과포가 견디지 못하기 때문이다.

5.4 전기집진기 (ESP)

정전기력으로 미세입자까지 포집하는 고효율 장치다. **작동 원리:** 방전극 (고전압) 에서 **코로나 방전** → 분진 입자가 음전하로 **대전** → 대전 입자가 집진극 (+) 으로 **정전 흡인** → 주기적으로 집진극을 타격하여 **탈진**.

장점: 고온가스 처리 가능 (보일러·철강로에도 설치), **압력손실이 낮아** 송풍기 가동비 저렴, 운전·유지비 저렴, **0.01 m 수준의 미세입자까지 포집**, 넓은 입경·농도 범위에서 고효율·대용량 처리. **단점:** 초기 설치비가 비싸고 고전압을 다루며, 압력손실·운전비가 낮은 것과 달리 **설치공간은 많이 차지한다**. 그리고 정전기력은 **입자를 대전시키는 힘**이므로 **가스상 오염물질**에는 원리적으로 작동하지 않는다 — 가스·증기는 §5.5 의 방식으로 처리해야 한다.

5.5 가스상 물질의 정화장치

표 9: 가스상 물질의 정화장치

종류	원리	적용 물질	특징
흡수탑 (세정, Scrubber)	액체에 용해	수용성 가스 (HCl, NH ₃ , SO ₂)	동시 냉각 효과
흡착탑 (Adsorber)	활성탄 등에 흡착	유기용제, 악취	재생 가능, 회수 용이
연소장치	고온 산화분해	가연성 VOCs	에너지 소비 큼
촉매산화	촉매로 저온 산화	저농도 VOCs	에너지 절감

유기용제 증기는 활성탄 **흡착**, 수용성 가스는 **흡수**, 가연성 VOCs 는 **연소·촉매산화** — 물질의 성질이 장치를 결정한다.

6. 송풍기

6.1 송풍기의 종류

송풍기는 공기가 임펠러를 통과하는 방향에 따라 **원심식** (반경 방향) 과 **축류식** (축방향) 으로 나뉘며, 원심식은 날개 형태가 성능과 용도를 결정한다.

표 10: 원심식 송풍기의 형식

형식	날개 형태	특징	적용
다익팬 (시로코)	전향 (forward curved)	저압·대풍량, 저소음	전체환기, 공조
터보팬	후향 (backward curved)	고효율 (80~85%), 분진에 약함	청정공기 이송
래디얼팬	방사 (radial)	분진에 강함, 내구성 우수	국소배기, 집진기
에어포일	익형 (airfoil)	최고 효율 (85~90%), 고가	대형 공조·환기

국소배기·집진 계통에는 분진을 머금은 공기가 지나가므로, 효율은 중간이지만 날개에 분진이 쌓이지 않는 **래디얼팬**이 흔히 선택되고, 효율 좋은 터보팬은 정화된 청정공기 쪽에 쓴다 — “이 공기에는 어느 팬인가”가 올바른 질문이다. 축류식에는 프로펠러 팬 (저압·대풍량, 벽부착형 전체환기), 튜브축류 팬 (중압, 터널 환기 등 덕트 연결), 베인축류 팬 (고압, 안내깃 부착, 산업용 대형 환기) 이 있다.

i 그림 필요 — 원심식 송풍기 임펠러의 날개 형태

무엇: 다익 (전향)·터보 (후향)·래디얼 (방사)·에어포일 (익형) 임펠러를 나란히 찍은 사진, 또는 케이싱을 열어 날개의 굽은 방향이 보이는 근접 사진. 회전 방향 화살표가 함께 표시되면 가장 좋다.

왜: “전향/후향” 이라는 말은 **날개가 회전 방향으로 굽었는가, 반대로 굽었는가**라는 기하학적 사실인데, 글로만 읽으면 끝내 감이 오지 않는다. 날개 사이 골이 얇은 다익팬에 왜 분진이 쌓이는지, 골이 없는 래디얼팬이 왜 분진에 강한지도 사진 한 장이면 즉시 설명된다.

출처 후보: 위키미디어 커먼즈 (“centrifugal fan impeller”, “squirrel cage fan”), 송풍기 제조사 기술자료 (사용 허가 확인 필요), ASHRAE·ACGIH 교재 도해.

대안: 사진을 못 구하면 임펠러 단면을 위에서 본 모식도 (회전 방향 화살표와 날개 곡률 방향을 표시) 를 직접 그려 넣는다.

6.2 송풍기 상사법칙

같은 송풍기에서 회전수 N 을 바꾸면 풍량·압력·동력이 각각 다른 비율로 변한다.

표 11: 송풍기 상사법칙

항목	법칙	수식
풍량	회전수에 1 승 비례	$Q_2 = Q_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)$
압력	회전수에 2 승 비례	$P_2 = P_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2$
동력	회전수에 3 승 비례	$L_2 = L_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^3$

풍량은 임펠러가 미는 속도에 비례하고 (1 승), 압력은 속도압처럼 속도의 제곱을 따르며 (2 승), 동력은 “풍량 × 압력” 이므로 둘을 곱한 3 승이 된다.

💡 예제 5: 회전수를 올리면 어떤 대가를 치르는가

송풍기가 1,200 rpm 에서 풍량 100 m³/min, 정압 50 mmH₂O, 동력 5 kW 로 운전 중이다. 회전수를 1,500 rpm 으로 올리면 풍량·정압·동력은 각각 얼마가 되는가?

정답 및 풀이

$$N_2/N_1 = 1500/1200 = 1.25 \text{ 이므로}$$

- 풍량: $Q_2 = 100 \times 1.25 = 125 \text{ m}^3/\text{min}$
- 정압: $P_2 = 50 \times 1.25^2 = 78.1 \text{ mmH}_2\text{O}$
- 동력: $L_2 = 5 \times 1.25^3 = 9.77 \text{ kW}$

회전수 25% 증가로 풍량은 25% 늘지만 **동력은 약 2 배**가 된다 — 반대로 회전수를 낮추면 동력이 훨씬 큰 폭으로 절감되므로, 회전수 제어는 강력한 에너지 절약 수단이다.

6.3 소요동력

송풍기가 풍량 $Q(\text{m}^3/\text{min})$ 를 전압 $P(\text{mmH}_2\text{O})$ 만큼 밀어 올리는 데 필요한 동력은 다음과 같다. η 는 전효율 (보통 0.5~0.7), 6,120 은 단위 환산 계수다 (1 kW = 102 kgf·m/s 에서 유도). SI 단위 (Q : m³/s, P : Pa) 로는 $L = QP/(1000 \eta)$.

$$L \text{ (kW)} = \frac{Q \times P}{6,120 \times \eta}$$

6.4 성능곡선과 운전점, 풍량 조절

송풍기가 실제로 내는 풍량은 P-Q 선도에서 송풍기 성능곡선과 시스템 저항곡선 (계통의 압력손실 특성) 의 **교점 — 운전점**이 결정한다. §4 의 압력손실 계산을 틀리면 저항곡선이 어긋나 송풍기가 설계와 다른 풍량으로 도는 이유다. 운전 중에 풍량을 바꾸는 방법은 세 가지 — **회전수 변화법** (임펠러 회전수 N 조작, 상사법칙 적용), **댐퍼 (damper) 부착법** (덕트 댐퍼의 개도로 계통 저항 조작), **Vane control 법** (송풍기 흡입측 안내깃의 각도 조작) 이다.

에너지 면에서는 회전수 변화법이 우월하다 — $L \propto N^3$ 이므로 회전수를 낮추면 동력은 풍량 감소 폭보다 훨씬 크게 준다. 댐퍼는 반대로 **저항을 일부러 추가**해 풍량을 죽이는 방식이라 에너지가 낭비된다.

7. 성능 검증과 유지관리

설계·설치가 끝난 국소배기장치는 사용 중에 반드시 성능이 떨어진다는 — 여과포에 분진이 쌓이고, 덕트가 막히고, 연결부가 풀린다. 성능 검증의 핵심 도구는 변화 패턴이 고장 부위를 가리켜 주는 **정압 측정**이다.

7.1 보충용 공기 — 빼낸 만큼 넣어 준다

국소배기장치가 빼낸 것과 **같은 양의 공기가 외부로부터 보충**되어야 하며, 이 공기를 **보충용 공기 (make-up air)**, 이를 공급하는 설비 일체를 **공기공급 시스템**이라 한다.

급기 (Q_{in}) 가 배기 (Q_{out}) 보다 부족하면 작업장은 **과도한 음압**이 되어 후드 배풍량이 줄고, 문·틈새로 찬 외기가 세게 유입되며, 연소기구의 역화·배기 역류 위험이 생긴다. 공기공급 시스템이 필요한 이유는 네 가지다: 국소배기장치의 **적정한 작동**; 근로자에게 영향을 미치는 **냉각기류의 제거**; **정화되지 않은 실외공기의 무질서한 유입 방지**; **연료 절약**과 안전사고 예방. 반면 “작업장에 교차 (방해) 기류를 만들기 위해서” 는 목적이 될 수 없다 — 교차기류는 후드 앞의 제어기류를 흐트러뜨리는 **제거 대상**이다 (§7.4).

실내압의 방향도 원리로 정해진다. 오염이 높은 작업장의 실내는 **음압 ()**으로 유지한다 — 오염물질이 인접한 청정구역으로 새어 나가지 못하게 하기 위해서다 (반대로 청정실은 양압으로 유지한다). 에너지 절약을 위해 실내 공기를 재순환시켜 외기와 혼합 공급하는 경우, 급기 중 외기의 비율은 CO 농도의 물질수지

$$\text{외부공기 함량(\%)} = \frac{C_{\text{재순환}} - C_{\text{급기}}}{C_{\text{재순환}} - C_{\text{외기}}} \times 100$$

로 구한다. 예컨대 재순환 공기 700 ppm, 급기 600 ppm, 외기 300 ppm 이면 $(700 - 600)/(700 - 300) \times 100 = 25\%$ 다.

7.2 압력은 어디서 재는가

정압·속도압은 **기류가 안정된 곳**에서 재야 한다. 후드나 곡관 직후처럼 흐름이 흐트러진 지점에서 재면 값이 왜곡되므로, 측정공은 곡관 연결부나 일반적인 정압·속도압 동시 측정에서는 덕트 직경의 **4~6 배** 떨어진 지점에, 후드가 직관과 일직선으로 연결된 경우 (후드정압 측정)에는 **2~4 배** 지점에 둔다.

덕트 내부의 전압·속도압은 **피토관**으로, 후드 개구면·발생원 위치의 제어풍속은 **열선풍속계**로 잰다. 속도압을 재면 **9 주차**의 관계식으로 풍속을, $Q = AV$ 로 풍량을 역산할 수 있다.

7.3 정압 변화로 고장 부위 찾기

진단의 기본 원리는 하나다. **막히면 그 상류 구간 (후드 쪽) 에서 켜 정압의 절대값이 커지고, 새거나 흡인력이 떨어지면 절대값이 작아진다** (흡인측은 음압이므로 “절대값” 으로 말한다). 계통을 “후드 → 덕트 → [A] → 공기정화장치 → [B] → 송풍기 → 배출구” 로 그리고 전단 (A)·후단 (B) 의 정압을 함께 보면 원인이 갈라진다.

표 12: 정압 변화와 고장 부위

관찰된 현상	추정 원인
송풍기 정압이 갑자기 증가	백필터에 분진 퇴적, 덕트라인에 분진 퇴적, 후드 댐퍼 닫힘
정화장치 전단 (A)·후단 (B) 의 정압이 동시에 감소	송풍기 능력 저하, 또는 송풍기-덕트 연결부 풀림 (점검 뚜껑 열림 포함)
정화장치가 막힘	전단 A 의 정압 절대값 증가, 후단 B 의 정압 절대값 감소

그림 6 의 세 선을 구분하는 것은 **두 측정점이 같은 방향으로 움직이는가** 하나뿐이다. 전단과 후단이 **갈라지면** (A 증가, B 감소) 그 **사이**가 막힌 것이고, **함께 낮아지면** 계통 전체를 당기는 힘이 약해진 것이다.

i 파손과 막힘은 반대 방향으로 움직인다

백필터의 여과포가 **찢어지면** 분진은 제거되지 않지만 공기 저항은 오히려 **줄어들어** 정압 절대값이 낮아진다. 반대로 여과포에 분진이 **퇴적되면** 저항이 커져 정압이 증가한다. “정압 증가 = 어딘가 막힘, 정압 감소 = 어딘가 새거나 뚫림” 이라는 대응만 잡으면 표의 모든 행을 유도할 수 있다.

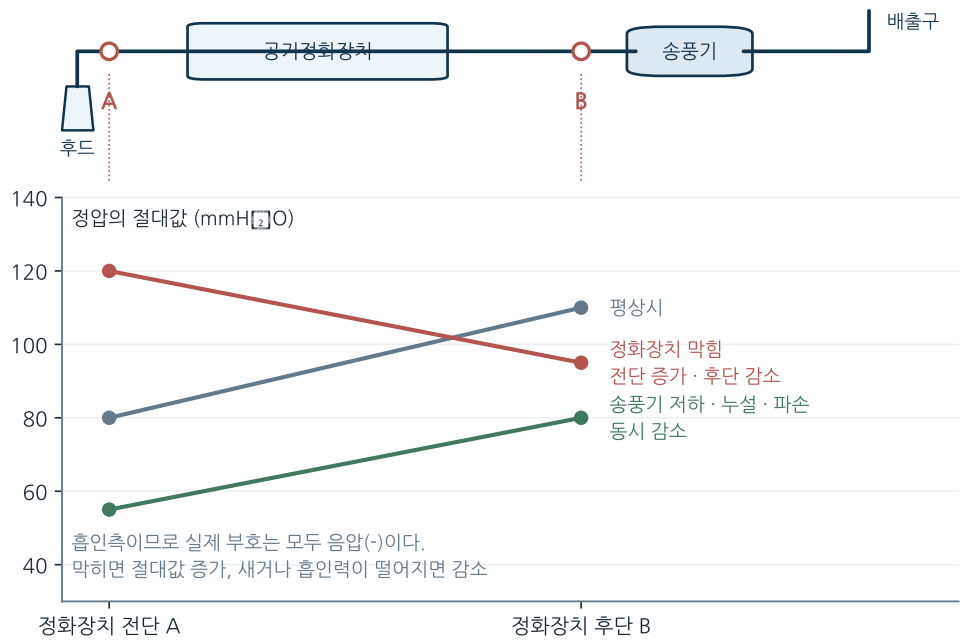


그림 6: 정압 측정으로 고장 부위 찾기 — 전단 A 와 후단 B 가 함께 움직이는가, 갈라지는가

7.4 적정 운전 상태의 판단

적합한 상태: 사용하지 않는 후드는 댐퍼로 차단되어 있다 — 노는 가지를 막아야 가동 중인 후드에 필요한 배풍량이 확보된다.

부적합한 상태와 그 이유: 최종 배출구가 작업장 내부에 있다 — 배출한 오염공기가 다시 작업장으로 들어온다; 증기 발생 공정 (도장 등) 에 여과식 정화장치를 설치했다 — 여과는 입자상 물질용 원리이며, 가스·증기는 흡수·흡착·연소로 처리해야 한다 (§5.5); 선풍기로 오염물질 발생 지점을 향해 바람을 분다 — 후드 앞에 교차기류를 만들어 포집을 무너뜨린다 (§7.1).

요약

표 13: 10 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
구성 5 요소	후드 → 덕트 → 공기정화장치 → 송풍기 → 배기구 (정화장치는 송풍기 앞). 급기는 30d, 배기는 1d 에서 속도 1/10 — 후드는 발생원에 최대한 가깝게
후드 3 형식	포위식 (최고 효율) · 외부식 (제거거리가 관건) · 리시버식 (발생 방향 이용)
제어속도	발생원 위치에서 필요한 최소 기류속도. 입자상 > 가스상, 상방흡인형 > 측방흡인형
필요송풍량	외부식 $Q = V_c(10x^2 + A)$ (거리의 제곱, 플랜지로 25% 절감) · 슬롯 $Q = C L V_c X$ (폭 무관, 자유공간 3.7 / 1/4 원주형 1.6)
후드정압	$F_h = 1/C_e^2 - 1$, $\Delta P_h = F_h \cdot VP$, $ SP_h = VP + \text{유입손실} = VP/C_e^2$
반송속도	분진이 침전하지 않는 최소 덕트 풍속 (가스 5~10 ~ 무거운 분진 18~20 m/s)
압력손실	마찰 $f \frac{L}{D} VP$ + 형상 $\zeta \cdot VP$. 각형은 상당직경 $d_e = 2ab/(a+b)$, 곡관은 각도 비례, 확대관 정압회복 $(VP_1 - VP_2)(1 - \zeta)$
집진장치	중력·관성·사이클론 (전처리용) → 세정 → 백필터·ESP(고효율). 가스상은 흡수·흡착·연소·축매
사이클론·ESP	사이클론: 절단입경 (효율 50% 입경)·블로다운 (배기량 5~10% 흡인, 재비산 방지) / ESP: 저손실·고온 가능, 설치공간 크고 가스상 부적합
송풍기 상사법칙	$Q \propto N$, $P \propto N^2$, $L \propto N^3$ — 소요동력 $L = QP/(6120 \eta)$
보충용 공기	배기량만큼 급기. 부족하면 과도한 음압으로 배풍량 저하. 작업장은 약한 음압 유지
정압 진단	막히면 정압 절대값 증가, 새면 감소. 정화장치 막힘 = 전단 증가·후단 감소

연습문제

문제 1. 외부식 후드의 설계

원형 외부식 후드 (직경 40 cm) 를 발생원에서 30 cm 떨어진 위치에 설치하려 한다. 제어속도는 0.5 m/s 가 필요하다.

10 주차. 산업환기 II — 국소배기장치

- (1) 플랜지가 없을 때 필요송풍량 (m^3/s , m^3/min) 을 구하라.
- (2) 플랜지를 설치하면 필요송풍량은 얼마가 되는가?
- (3) 같은 후드를 발생원에서 60 cm 위치로 옮기면 (1) 의 송풍량은 대략 몇 배가 되는지 계산하고, 그 이유를 설명하라.

정답 및 해설

(1) $A = \pi \times 0.2^2 = 0.126 \text{ m}^2$, $x = 0.3 \text{ m}$ 이므로 $Q = 0.5 \times (10 \times 0.3^2 + 0.126) = 0.513 \text{ m}^3/\text{s} \approx 30.8 \text{ m}^3/\text{min}$

(2) $Q_{\text{flange}} = 0.75 \times 0.513 = 0.385 \text{ m}^3/\text{s} \approx 23.1 \text{ m}^3/\text{min}$ (25% 절감)

(3) $x = 0.6 \text{ m}$ 이면 $Q = 0.5 \times (3.6 + 0.126) = 1.86 \text{ m}^3/\text{s}$ 로 약 **3.6 배** — $10x^2$ 항이 지배적이어서 송풍량이 거리의 제곱에 가깝게 는다. 후드를 발생원에 붙이는 것이 송풍기 용량을 줄이는 가장 값싼 설계 수단이다.

문제 2. 유입계수와 후드정압

어느 외부식 후드의 유입계수가 0.75 이고, 덕트 내 속도압이 25 mmH₂O 로 측정되었다.

- (1) 유입손실계수 F_h 는?
- (2) 후드의 압력손실 (유입손실) 은?
- (3) 후드정압의 크기는? “속도압 + 유입손실” 로 계산하라.

정답 및 해설

(1) $F_h = \frac{1}{0.75^2} - 1 = 1.778 - 1 = 0.778$

(2) $\Delta P_h = 0.778 \times 25 = 19.4 \text{ mmH}_2\text{O}$

(3) $|SP_h| = \frac{25}{0.5625} = 44.4 \text{ mmH}_2\text{O}$ (흡인측이므로 부호는 음압). 계산: $VP + \Delta P_h = 25 + 19.4 = 44.4$

문제 3. 덕트 계통의 압력손실

가로 0.25 m × 세로 0.35 m 의 각형 직관 12 m (속도압 15 mmH₂O, 관마찰계수 0.02) 에 이어 압력손실계수 0.27 인 곡관 (90° 기준) 을 60° 로 설치한 계통이 있다.

- (1) 각형 직관의 상당직경과 마찰 압력손실을 구하라.
- (2) 60° 곡관의 압력손실을 구하라.
- (3) 이 구간 하류의 확대관에서 속도압이 15 → 8 mmH₂O 로 줄었고 압력손실계수가 0.3 이라면 정압회복량은?

정답 및 해설

$$(1) d_e = \frac{2 \times 0.25 \times 0.35}{0.25 + 0.35} = 0.292 \text{ m (0.25 와 0.35 사이 — 타당)}, \Delta P_f = 0.02 \times \frac{12}{0.292} \times 15 = 12.3 \text{ mmH}_2\text{O}$$

$$(2) \text{ 각도 비례 보정: } \Delta P = 0.27 \times 15 \times \frac{60}{90} = 2.7 \text{ mmH}_2\text{O}$$

$$(3) (15 - 8)(1 - 0.3) = 7 \times 0.7 = 4.9 \text{ mmH}_2\text{O}$$

직관 + 곡관의 손실 $12.3 + 2.7 = 15.0 \text{ mmH}_2\text{O}$ 에서 확대관이 $4.9 \text{ mmH}_2\text{O}$ 의 정압을 회복시킨다. 이런 구간별 합산이 시스템 저항곡선 — 곧 송풍기 운전점 (§6.4) 을 결정한다.

문제 4. 송풍기의 회전수 변경과 동력

송풍기가 1,000 rpm 에서 풍량 $80 \text{ m}^3/\text{min}$, 전압 $60 \text{ mmH}_2\text{O}$ 로 운전 중이며 전효율은 0.6 이다.

- (1) 현재의 소요동력 (kW) 을 구하라.
- (2) 회전수를 1,200 rpm 으로 올리면 풍량·전압·동력은 각각 얼마가 되는가?
- (3) 이 결과를 근거로, 풍량 조절에서 회전수 변화법이 댐퍼 방식보다 에너지 면에서 유리한 이유를 설명하라.

정답 및 해설

$$(1) L = \frac{80 \times 60}{6,120 \times 0.6} = 1.31 \text{ kW}$$

$$(2) N_2/N_1 = 1.2: \text{ 풍량 } 80 \times 1.2 = 96 \text{ m}^3/\text{min}, \text{ 전압 } 60 \times 1.2^2 = 86.4 \text{ mmH}_2\text{O}, \text{ 동력 } 1.31 \times 1.2^3 = 2.26 \text{ kW}$$

(3) 동력이 회전수의 3 승을 따르므로 풍량을 20% 줄이면 동력은 약 절반 ($0.8^3 = 0.51$) 이 된다. 댐퍼는 저항을 추가해 풍량을 줄이는 방식이라 이런 절감 없이 에너지를 손실로 버린다.

문제 5. 정압 측정에 의한 이상 진단

공기정화장치 (백필터) 전단 (A) 과 후단 (B) 에 정압 측정공이 있고, 평상시 정압은 $A = 80, B = 110 \text{ mmH}_2\text{O}$ 였다. 다음 각 측정 결과의 가장 가능성이 높은 원인을 추정하고 근거를 설명하라.

- (1) $A = 120 \text{ mmH}_2\text{O}, B = 95 \text{ mmH}_2\text{O}$ (절대값: A 증가, B 감소)

(2) A = 55 mmH O, B = 80 mmH O (절대값: A·B 동시 감소)

(3) 어느 날 백필터의 여과포 일부가 찢어졌다면 A·B 의 절대값은 각각 어느 방향으로 변하겠는가?

정답 및 해설

(1) 공기정화장치 (백필터) 의 막힘. 막히면 그 앞 (A) 에서는 저항이 커져 정압 절대값이 증가하고, 뒤 (B) 에서는 공기가 잘 넘어오지 못해 절대값이 감소한다 — 전단 증가·후단 감소는 “그 사이가 막혔다” 는 신호다.

(2) 송풍기 능력 저하 또는 송풍기-덕트 연결부 풀림. 전·후단이 같은 방향으로 동시에 감소하는 것은 시스템 전체를 당기는 힘이 약해졌다는 뜻이다.

(3) A·B 모두 절대값 감소. 여과포가 찢어지면 분진은 제거되지 않지만 공기 저항은 오히려 줄어든다. 막힘 (정압 증가) 과 파손 (정압 감소) 은 반대 방향으로 움직인다.

참고문헌

1. ACGIH (2019). Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design (30th ed.). ACGIH.
2. Burton, D. J. (2020). Industrial Ventilation Workbook (8th ed.).
3. Burgess, W. A., Ellenbecker, M. J., & Treitman, R. D. (2004). Ventilation for Control of the Work Environment (2nd ed.). Wiley.
4. 한국산업안전보건공단 (2021). 「국소배기장치 기술지침 (KOSHA GUIDE)」.
5. 한국산업위생학회 (2020). 『산업환기』.

11 주차. 생물학적 유해인자와 생물학적 모니터링

전파 경로에 따른 생물학적 유해인자의 분류, 주요 생물학적 직업병, 생물안전등급 (BSL), 생물학적 모니터링과 노출지표 (BEI)

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 생물학적 유해인자를 전파 경로 (혈액매개·공기매개·곤충 및 동물매개) 에 따라 분류하고, 비감염성 유기분진까지 포괄하는 개념으로 설명할 수 있다
2. 주요 생물학적 직업병 (쯔쯔가무시증, 브루셀라병, 과민성 폐장염, 레지오넬라증 등) 과 고위험 직종을 연결할 수 있다
3. 생물안전등급 (BSL 1~4) 의 분류 기준과 시설·장비 (생물안전작업대) 요건을 설명할 수 있다
4. 혈액매개 감염 예방 원칙과 주사침 찔림 사고의 사후 관리 절차를 설명할 수 있다
5. 생물학적 모니터링의 개념과 공기 측정 (환경 모니터링) 과의 차이·상호보완 관계를 설명할 수 있다
6. 피부 노출이 전체 노출에서 갖는 비중을 설명하고, 표면·피부 와이프 시료채취의 목적·절차·한계를 공기 측정 및 생물학적 모니터링과 구분하여 설명할 수 있다
7. 생물학적 노출지표 (BEI) 의 세 종류 (원물질·대사산물·생화학적 효과지표) 를 구분하고, 반감기에 따른 시료 채취 시기와 크레아티닌 보정의 원리를 적용할 수 있다

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

1.1 생물학적 유해인자의 분류

네 번째 유해인자

1 주차에서 유해인자를 물리적·화학적·생물학적·인간공학적 인자로 분류했다. 산업안전보건 법령 (법 제 104 조, 시행규칙 별표 18) 도 유해인자를 화학적 인자, 물리적 인자, 생물학적

11 주차. 생물학적 유해인자와 생물학적 모니터링

인자로 나누어 관리한다. 생물학적 인자가 앞의 둘과 다른 점은, 유해인자가 **스스로 증식하는 생명체**라는 것이다. 화학물질은 발생원을 막으면 농도가 내려가지만, 병원체는 냉각탑의 물 속에서, 건초 더미 속에서, 감염된 동물의 몸속에서 **스스로 불어난다**. 그래서 관리의 초점도 농도 저감이 아니라 **증식 환경의 제거와 전파 경로의 차단**에 놓인다.

전파 경로에 따른 3 분류

생물학적 인자는 병원체의 종류 (세균·바이러스·진균) 보다 **전파 기전 (transmission mechanism)** 을 기준으로 분류하는 것이 실용적이다. 전파 경로가 같으면 차단 대책도 같기 때문이다 — 이 분류가 곧 관리 대책의 설계도가 된다.

표 1: 전파 경로에 따른 생물학적 유해인자의 분류

분류	전파 기전	대표 병원체·질환	고위험 직종
혈액매개	감염된 혈액·체액이 점막, 손상된 피부, 주사침 찔림 등 침습적 상처를 통해 유입	HIV, B 형 간염 (HBV), C 형 간염 (HCV), 매독 (Treponema pallidum)	의료기관 종사자, 임상병리사, 응급구조사, 실험실 연구원, 폐기물 처리업자
공기매개	5 m 미만의 비말핵 (droplet nuclei)·에어로졸이 호흡기로 흡입. 전파 반경이 넓어 집단 감염의 주 원인	결핵, 수두, 홍역, COVID-19	밀폐·밀집·밀접 작업장, 병동, 다중이용시설, 콜센터, 물류센터
곤충 및 동물매개	감염된 곤충 (진드기·모기) 이나 동물·가축과의 직접 접촉, 배설물 등을 통한 간접 접촉 (인수 공통감염)	쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군출혈열, 탄저병, 브루셀라병	농업·축산업, 임업·벌목, 야외 건설 (배수로 공사 등), 수의사

감염 너머 — 비감염성 유기분진

생물학적 유해인자는 감염성 병원체에 국한되지 않는다. 곰팡이 포자, 세균의 **내독소 (endotoxin)**, 동식물 유래 단백질 분진 같은 **유기분진**은 감염을 일으키지 않고도 면역 체계를 과도하게 자극하여 알레르기성·과민성 질환을 유발한다 (§1.2 의 과민성 폐장염이 대표적이다). 따라서 산업보건에서의 생물학적 유해인자는 **감염성 병원체 + 면역유발 물질**을 모두 포괄하는 개념으로 접근해야 한다.

1.2 생물학적 유해인자에 의한 직업병

생물학적 직업병은 특정 병원체에 집중적으로 노출되는 직종에서 특징적으로 나타난다. 원인 규명의 출발점은 1 주치의 라마찌니가 가르친 그 질문 — **직업력**이다. 발열 환자가 배수로 공사 노동자인지, 축산 농가 종사자인지, 냉각탑 보수공인지에 따라 감별 진단의 방향이 완전히 달라진다.

곤충 및 동물매개 감염병 — 야외·축산 작업

야외 작업자의 감염병은 계절 (가을 수확기) 과 작업 장소의 지리적 특성이 강하게 반영된다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 8 장 (병원체에 의한 건강장해의 예방) 은 고위험 작업에 대한 사업주의 예방·사후 조치 의무를 규정한다.

! 쯔쯔가무시증 (Scrub Typhus)

Orientia tsutsugamushi 에 감염된 **털진드기 유충**에 물려 발생한다. 농업·임업, 배수로 공사 등 들쥐 서식지 주변 야외 작업자에게 빈발한다.

- **임상 특징:** 잠복기 후 두통·고열·오한 등 심한 감기 유사 증상. 물린 부위의 **검은색 가피 (eschar)** 가 특징적 소견
- **사업주의 예방 의무:** 긴 소매 작업복·긴 바지·장화 착용, 기피제 제공, 발생 우려 장소에서의 음식물 섭취 제한, 작업 후 즉시 목욕과 작업복 세탁

i 그림 필요 — 쯔쯔가무시증의 가피 (eschar) 임상 사진

무엇: 털진드기 유충에 물린 자리에 생긴 **검은 딱지 (가피)** 의 근접 임상 사진. 주변 홍반과 중앙의 흑색 괴사가 함께 보이고, 부위를 알 수 있도록 발목·서혜부·겨드랑이 등 실제 호발 부위의 사진이면 가장 좋다.

왜: 가피는 이 질환의 **결정적 감별 소견**이다. 발열 환자에서 이것을 찾느냐 못 찾느냐가 진단을 가른다. 글로 “검은색 가피” 라고만 읽은 학생은 실제 병변을 보고도 알아보지 못한다 — 연습문제 1 의 a 사례가 바로 이 판별이다.

출처 후보: 질병관리청 감염병 포털 교육자료, CDC Public Health Image Library(PHIL, 대부분 PD), Wellcome Collection(CC BY 4.0), 대한감염학회·대한피부과학회 증례 보고 (사용 허락 필요).

대안: 사진 확보가 어려우면 호발 부위 (겨드랑이·서혜부·무릎 뒤 등) 를 표시한 인체 모식도에 가피의 크기·모양을 도해로 넣어 대체한다.

축산 분야의 대표 질환은 **브루셀라병 (Brucellosis)** 이다. 감염된 소·양·돼지의 혈액, 분비물, 태반에 피부 상처나 점막이 노출되거나 살균되지 않은 유제품을 섭취할 때 감염된다. 축산 농가, 도축장 근로자, 수의사가 고위험군이며, 불규칙한 주기로 발열이 반복되는 **파상열 (undulant fever)** 과 심한 피로감·관절통이 특징이다. 이 밖에 들쥐 배설물에 오염된 습지·흙

이 상처에 닿아 감염되는 **렙토스피라증**, 한탄바이러스에 의한 **신증후군출혈열**이 야외 작업자를 위협한다.

호흡기·공기매개 직업병 — 유기분진과 수계 환경

공기 중 생물학적 입자의 침착 부위는 화학적 분진과 마찬가지로 **공기역학적 직경**이 결정한다 (1 주차 §3.1). 미세할수록 폐포까지 도달한다.

과민성 폐장염 (Hypersensitivity Pneumonitis)

가장 대표적인 생물학적 호흡기 직업병이다. 병원체가 몸속에서 증식하는 감염이 아니라, 0.5~5 μ m 의 미세 유기분진 (진균 포자, 세균, 동물성 단백질) 이 말초 폐실질과 종말세기관지에 침착하여 일으키는 **비감염성 육아종성 간질성 폐포염**이다.

발생 기전이 흔한 알레르기 (천식) 와 다르다는 점이 핵심이다.

표 2: 직업성 천식과 과민성 폐장염의 비교

구분	직업성 천식	과민성 폐장염
면역 기전	제 1 형 (IgE 매개, 즉시형)	제 3 형 (면역복합체 침착, Arthus 형) + 제 4 형 (T-림프구·대식세포 매개) 복합
반응 시간	노출 직후 (수분)	노출 후 4~10 시간 의 잠복기
주 병변 부위	기관지 (기도 수축)	폐포벽 (염증, 육아종)
혈청 소견	특이 IgE	혈중 침강항체 (특이 IgG)
만성화 결과	기도 과민성 지속	비가역적 폐섬유화 → 호흡부전

두 질환의 차이는 시간축 위에서 가장 뚜렷하게 드러난다 (그림 1).

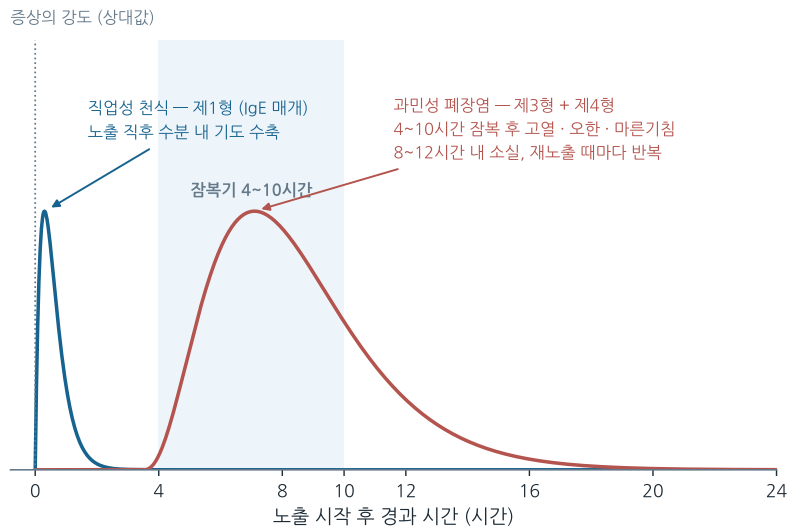
전형적 사례가 **농부폐 (Farmer's Lung)** 다. 건조 저장 시 증식하는 **호온성 방선균 (thermophilic actinomycetes)** 에 노출되는 농업 종사자에게서 다발한다. 감작된 근로자가 재노출되면 4~10 시간 후 고열·오한·마른기침·근육통 등 독감 유사 증상이 나타났다가 8~12 시간 내에 소실되고, 재노출 때마다 반복된다. 만성화되면 폐포벽이 파괴되고 폐섬유화로 진행한다.

i 그림 필요 — 농부폐의 흉부 영상 (HRCT 또는 단순촬영)

무엇: 급성기 과민성 폐장염의 **고해상도 흉부 CT** — 미만성 간유리음영과 소엽중심성 결절, 호기상의 모자이크 감소 (air trapping) — 와, 가능하면 만성기의 **상엽 우위 폐섬유화·견인성 기관지확장증** 영상을 나란히. 급성과 만성 두 장을 대비시키는 구도가 가장 좋다.

왜: “재노출을 계속하면 비가역적 섬유화로 간다” 는 이 절의 결론이 영상 두 장의 대비

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...



증상이 퇴근 무렵에야 나타나므로 작업과의 관련성을 놓치기 쉽다 — “일 시작 대역섯 시간 뒤 발열”이라는 호소 자체가 기전의 단서다.

그림 1: 직업성 천식과 과민성 폐장염 — 노출 후 시간에 따른 반응. 곡선은 반응 시점과 지속 기간의 대비를 보이기 위한 개념 모형이다

로 즉시 설명된다. 급성기 소견이 **가역적**이라는 점이 보여야, 왜 조기 분리가 유일한 치료인지가 설득력을 갖는다.

출처 후보: Radiopaedia(증례별 라이선스 확인 필요, 다수 CC BY-NC-SA), Tuberculosis and Respiratory Diseases(대한결핵및호흡기학회, Open Access) 직업성 과민성 폐장염 종설의 수록 영상, NIOSH/CDC 자료.

대안: 영상 대신 폐포·세기관지 단면 모식도 (항원 침착 → 육아종성 염증 → 섬유화) 를 3 단계로 그려 대체한다.

⚠️ 치료의 핵심은 약이 아니라 회피다

과민성 폐장염의 근본 치료는 **원인 항원을 규명하고 그 작업환경에서 근로자를 완전히 분리**하는 것이다. 항원 노출이 계속되는 한 어떤 약물도 섬유화의 진행을 막지 못한다. “치료보다 예방, 예방의 핵심은 노출 차단”이라는 산업위생의 원칙이 가장 선명하게 드러나는 질환이다.

레지오넬라증 (Legionellosis)

수계 환경의 질환이다. 오염된 **냉각탑, 건물 배관, 가습기**에서 증식한 *Legionella pneumophila* 가 미세한 에어로졸로 분사되어 호흡기로 유입된다. 건물 설비 관리자, 배관·냉각탑 보수 근로자에서 집단 발병 위험이 크다. 중증 폐렴형인 **레지오넬라병**과 경미한 독감형인 **폰티악 열 (Pontiac fever)** 의 두 형태로 나타난다. 병원체가 설비 안에서 증식한다는 점에서,

대책도 치료가 아니라 **설비의 세척·소독 관리**다.

공기매개 신종감염병

COVID-19, 메르스 같은 신종감염병에 대해 사업장은 KOSHA Guide H-220-2023 에 따라 관심-주의-경계-심각 단계별 방역 관리 체계를 가동한다. 기계식 환기의 외부 공기 도입량 증대 (1 일 3 회 이상 환기), CO 농도 점검, 작업자 간 거리 두기 등 — 9 주차에서 배운 전체환기가 감염 관리의 도구로 쓰이는 장면이다.

1.3 생물안전과 관리

병원체를 직접 취급하는 의료기관·연구시설·진단검사실은 근로자 보호와 병원체의 환경 유출 차단을 위해 **생물안전 (Biosafety)** 관리 체계를 갖추어야 한다. 원리는 간단하다 — **병원체가 위험할수록 더 두꺼운 물리적 밀폐 (containment) 로 감싼다.**

생물안전등급 (BSL)

질병관리청 고시와 산업안전보건기준에 관한 규칙은 미생물을 위해도 (병원성, 전파력, 치료·예방약의 유무) 에 따라 **위험군 4 단계**로 나누고, 각각에 상응하는 **생물안전등급 (Biosafety Level, BSL)** 시설을 요구한다. BSL 은 건물 구조만이 아니라 **물리적 밀폐 수준 + 공조 설계 + 개인보호구 + 작업 표준절차**를 묶은 종합 체계다.

표 3: 생물안전등급 (BSL) 의 분류와 요건

등급	취급 병원체 (위험군)	핵심 시설·운영 요건
BSL-1	제 1 위험군: 건강한 성인에게 질병을 일으키지 않는 비병원성 미생물 (예: 대장균 K-12)	일반 미생물 실험실 수칙 (GMT). 특수 밀폐·음압 불요. 고압멸균기, 덮개 있는 폐기물 용기
BSL-2	제 2 위험군: 감염 시 질병을 유발할 수 있으나 치료가 용이 (예: 살모넬라, 일반 임상 검체)	허가된 인원만 입실. 에어로졸 발생 조작은 Class II 생물안전작업대 (BSC) 내에서. 전용 실험복·장갑 필수. 엄격한 접근 통제, 이중문 전실. 내부를 외부 대비 -24.5 Pa 이상의 음압 으로 유지, 배기는 HEPA 여과 . 모든 감염성 조작은 Class II 이상 BSC 내부에서
BSL-3	제 3 위험군: 에어로졸 흡입 으로 중증·치명적 질환 유발 가능 (예: 결핵균, SARS-CoV, 탄저균)	

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

등급	취급 병원체 (위험군)	핵심 시설·운영 요건
BSL-4	제 4 위험군: 백신·치료제가 없는 최고 위험 병원체 (예: 에볼라, 마버그, 니파 바이러스)	독립 건물 수준의 최고도 격리. 양압 착용, 퇴실 시 화학 샤워 제독. 모든 조작은 완전 밀폐형 Class III BSC 내에서

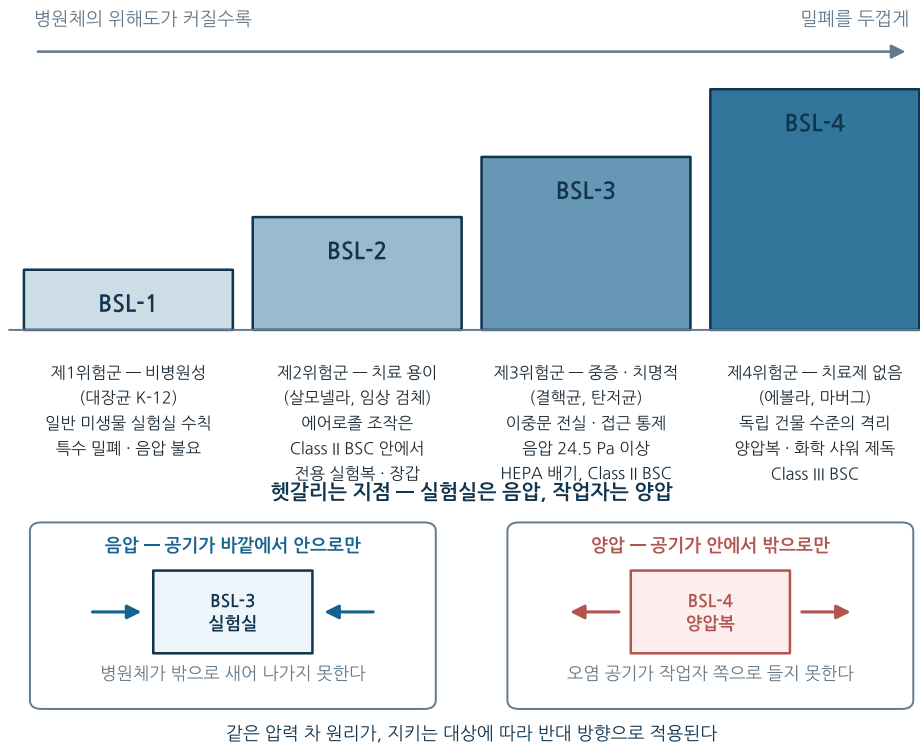


그림 2: 생물안전등급별 물리적 밀폐 수준과, 실험실 음압·보호복 양압의 방향 대비

숫자가 헛갈리기 쉬운 지점 하나 — **실험실은 음압, 작업자는 양압**이다. BSL-3 실험실이 음압인 것은 공기가 항상 바깥에서 안쪽으로만 흐르게 하여 병원체의 유출을 막기 위해서고, BSL-4의 양압복은 반대로 보호복 내부 압력을 높여 오염 공기가 작업자 쪽으로 새어 들지 못하게 하기 위해서다. 같은 압력 차 원리가 지키는 대상에 따라 반대 방향으로 적용된다 (음압·양압의 원리는 9 주차 참조).

생물안전작업대 (BSC)

BSL 체계의 핵심 공학적 장비는 **생물안전작업대 (Biological Safety Cabinet)** 다. 화학 실험실의 후드(hood)가 작업자만 보호하는 것과 달리, BSC는 감염성 에어로졸로부터 **작업자·환경·시료**를 함께 보호한다.

표 4: 생물안전작업대의 등급

Class	보호 대상	구조	용도
I	작업자 (유입 공기 무여과 → 시료 보호 안 됨)	배기만 HEPA 여과	제한적
II	작업자 + 환경 + 시료 (3 중 보호)	유입·배기 모두 HEPA 여과	BSL-2·3 의 표준
III	최고 수준 밀폐	양구형 고무장갑이 달린 완전 밀폐 글러브박스, 내부 강한 음압, 이중 HEPA 배기	BSL-4 및 고위험 BSL-3

모든 등급의 실험실에서 **입 피펫팅 (mouth pipetting)** 은 금지되며 전동 피펫을 사용한다 — 위험도와 무관하게 적용되는 기본 수칙이다.

i 그림 필요 — 생물안전작업대 (BSC) 실물과 기류 단면

무엇: **Class II BSC 실물 사진** (작업자가 전면 개구부에 팔을 넣고 조작하는 장면 — 개구부·전면 유리·HEPA 필터 위치가 보이는 구도) 과 같은 장비의 **기류 단면도** (전면 유입 기류 (air curtain), 하강기류, 유입·배기 HEPA 여과 경로를 화살표로). 가능하면 **Class III 글러브박스** 실물 사진을 함께.

왜: “작업자·환경·시료를 함께 보호한다” 는 Class II 의 정의는 **기류가 어디로 흐르는지** 를 봐야 이해된다. 화학 흡후드 (작업자만 보호) 와의 차이도 기류 그림 한 장으로 갈린다. 실물 사진은 학생이 현장에서 장비를 알아보게 한다.

출처 후보: CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories(BMBL, 미국 정부 저작물로 PD) 수록 도판, CDC PHIL, 질병관리청 생물안전 지침, WHO Laboratory Biosafety Manual(CC BY-NC-SA).

대안: 사진 없이 기류 단면도만이라도 자체 제작한다 — 개구부 유입, 하강기류, HEPA 배기의 세 화살표와 보호 대상 (작업자·시료·환경) 을 표시.

혈액매개 감염의 예방과 사후 관리

의료·실험 종사자의 혈액매개 감염 (HIV·HBV·HCV) 예방의 최전선은 **주사침 찔림 사고 (needle-stick injury)** 방지다.

예방 수칙 (산업안전보건기준에 관한 규칙, KOSHA Guide E-M-4-2025):

- 침 잠금형 **안전 일회용 주사기** 도입
- 사용한 주사침은 구부리거나 자르지 않는다
- **뚜껑 다시 씌우기 (recapping)** 금지 — 찔림 사고의 대표 원인
- 즉시 견고한 전용 수거 용기에 폐기 (용기의 2/3 이상 채우지 않음)

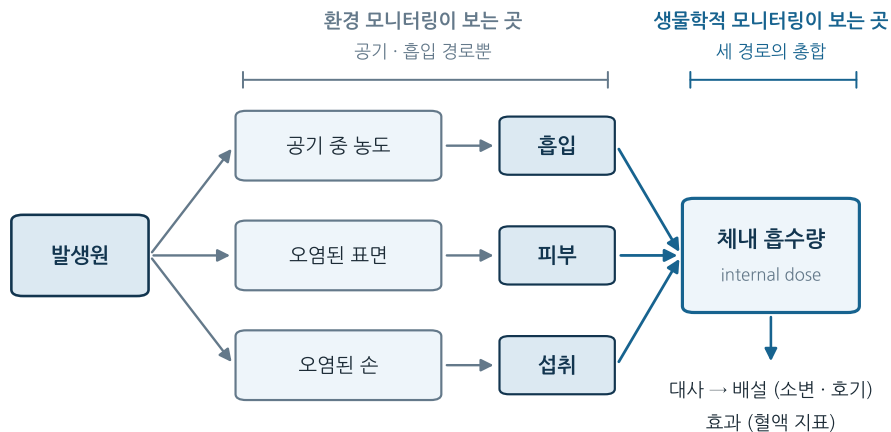
1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

노출 사고 발생 시: 노출 부위를 짜내며 즉시 흐르는 물로 세척·소독하고 보건관리자에게 보고한다. 감염 원인 (환자·시료) 의 감염 상태를 신속히 파악하고, **노출 후 예방조치 (PEP, Post-Exposure Prophylaxis)** 를 가동한다 — B 형 간염 노출 우려 시 **24 시간 이내 면역글로불린 (HBIG)** 근육주사, HIV 노출 시 항레트로바이러스제 예방요법. 시간이 곧 예방 효과이므로, 사고 대응 프로토콜은 사고 **전에** 수립되어 있어야 한다.

1.4 생물학적 모니터링의 원리

공기만 재서는 모자라다

2~3 주치의 작업환경측정은 공기 중 농도를 재어 노출기준 (TWA·STEL·C) 과 비교한다. 그러나 공기 농도는 **잠재적 외부 노출량 (external exposure)** 일 뿐이다. 근로자가 실제로 **체내에 흡수한 양 (internal dose)** 은 호흡량, 피부 흡수, 보호구 착용 여부에 따라 같은 작업장 안에서도 사람마다 다르다. 이 간극을 메우는 것이 **생물학적 모니터링 (Biological Monitoring)** 이다.



공기만 재면 피부와 섭취 경로가 통째로 빠진다
코크스로 근로자가 흡수한 벤조[a]피렌의 51 %는 피부 접촉을 통한 것이었다 (VanRooij, 1993)

그림 3: 외부 노출에서 체내 흡수량으로 — 세 경로가 합쳐져 internal dose 가 된다

생물학적 노출평가란 근로자의 혈액·소변·호기 등 생체 시료를 채취·분석하여 유해물질 원물질, 대사산물, 또는 노출로 인한 생화학적 변화를 정량하는 과정이다. 산업안전보건법 제 130 조의 특수건강진단 (14 주차) 의 일부로 의무적으로 실시된다.

환경 모니터링 대비 세 가지 강점

1. **다중 흡수 경로의 총합 반영** — 공기 측정은 호흡기 유입만 대변한다. 그러나 톨루엔, 디메틸포름아미드 (DMF), 페놀 같은 물질은 **피부 흡수율이 매우 높고**, 오염된 손을 통한 섭취도 일어난다. 생물학적 모니터링은 호흡기·피부·소화기 **모든 경로의 총합**을 보여준다.
2. **작업 강도와 개인차의 보정** — 같은 공기 농도라도 중작업 근로자는 호흡량이 커서 실제 흡수량이 훨씬 많다. 간 대사 효소의 유전적 다형성, 체지방 분포, 성별·연령에 따라 배출 반감기도 다르다. 생체 시료는 이 모든 변동성을 통과한 **최종 결과값**이다.
3. **개인보호구 실효성의 검증** — 공기 농도는 높는데 생물학적 지표가 낮다면 보호구가 유효하게 작동한 것이고, 공기 농도는 낮는데 지표가 높다면 밀착 불량·미착용·피부 노출 등 보호 프로그램 어딘가에 구멍이 있다는 뜻이다 (**13 주차**의 밀착도 문제를 사후에 적발하는 감시 도구가 된다).

i ACGIH 가 정리한 생물학적 모니터링의 여섯 가지 용도

ACGIH 는 생물학적 모니터링이 산업보건 전문가에게 무엇을 해 주는지를 다음과 같이 열거한다. 앞의 세 강점이 왜 중요한지 더 넓게 보여준다.

1. 흡입 외에 **피부·소화기를 통한 흡수**를 확인한다
2. **체내 부담 (body burden)** 을 평가한다
3. **과거 노출을 재구성**한다
4. 근로자의 **비직업적 노출**을 찾아낸다
5. **개인보호구와 공학적 대책의 효능**을 검증한다
6. **작업 관행 (work practices)** 을 감시한다

4 번을 눈여겨보자 — 비직업적 노출은 §1.4 에서는 “교란 요인” 이지만, 여기서는 오히려 **찾아내야 할 대상**이다. 같은 현상이 목적에 따라 잡음이 되기도 하고 신호가 되기도 한다.

한계 — 단독으로 확진하지 않는다

생물학적 모니터링에도 약점이 있다. 혈액 채취처럼 **침습적**일 수 있고, 식습관·음주·약물·비직업적 노출이 결과를 교란한다 (흡연자의 카복시헤모글로빈 상승이 대표적이다). 또한 체내 최종 결과만 보여주므로 **어느 공정에서 얼마나 노출됐는지 역추적하지 못한다** — 발생원 추적과 설비 개선의 방향은 여전히 환경 모니터링의 몫이다. 따라서 두 모니터링은 대체 관계가 아니라 **상호보완 관계**이며, 판단은 환경 측정 자료와 문진을 병행하여 입체적으로 내린다.

1.5 피부 노출의 평가 — 표면·피부 시료채취

§1.4 에서 생물학적 모니터링의 첫째 강점으로 “모든 흡수 경로의 총합” 을 들었다. 그런데 총합을 알아도 대책은 세워지지 않는다. **생체 시료는 물질이 몸에 들어왔다는 것만 말해 줄 뿐, 어느 경로로 들어왔는지는 말해 주지 않기** 때문이다 (OSHA Technical Manual). 경로를 짚으려면 공기 시료 외에 **표면과 피부를 직접 재는 시료채취**가 따로 있어야 한다. 노출 평가의 도구가 세 축으로 짜이는 이유다.

피부는 두 가지 방식으로 문제를 일으킨다

국소 영향. 강산·강염기 같은 1 차 자극물 (암모니아, 염화수소, 수산화나트륨 등) 은 접촉 직후 발적을 일으킨다. 반면 **에틸렌옥사이드, 에피클로로히드린, 하이드록실아민**처럼 피부의 수분층에서 분해된 뒤에야 자극물을 만들어 내는 물질은 **지연성 자극**을 보인다. 반복적인 저농도 노출로 피부가 감각되어 생기는 **알레르기성 접촉피부염**은 6 가 크롬, 에폭시수지, 이소시아네이트, 아크릴레이트, 방향족 아민, 금속가공유 등 매우 넓은 범위의 물질에서 나타나며, 감각 부위의 경계가 뚜렷해 접촉 부위를 역으로 알려주기도 한다. 코크스로·타르 유래 다환방향족처럼 **자외선을 받아야 반응하는 광감작 물질**도 있다.

전신 흡수. 피부는 장벽인 동시에 **흡수 경로**다. 방어벽의 주역은 표피 바깥층의 **각질층 (stratum corneum)** 으로, 두께 10~40 μ m 에 단백질 약 40 %·수분 40 %·지질 20 % 로 이루어져 있고 약 2 주마다 교체된다. 화학물질은 이 죽은 세포층을 **수동 확산**으로 통과한 뒤 진피의 혈류에 실려 몸속으로 들어간다. 따라서 각질층이 손상되면 흡수는 급격히 커진다 — 물리적 상처, 자극·감작·일광화상으로 상한 피부, 그리고 **피부의 지질을 녹여 내는 유기용제**가 대표적이다.

! 장갑이 흡수를 키우는 역설

장갑을 낀 상태에서 화학물질이 **파과 (breakthrough)** 되면, 물질이 피부와 장갑 사이에 **갇힌다**. 맨피부에 묻었을 때보다 접촉 시간이 길고, 장갑 속 땀으로 피부가 수화되어 있으며, 마찰과 온도까지 높다. 그래서 장갑 속 파과나 바늘구멍 누출은 **맨피부 노출보다 흡수를 더 키울 수 있다**. 정교한 작업을 위해 장갑을 잠깐 벗었다 다시 끼는 습관도 같은 결과를 낳는다.

제조사가 제시하는 파과시간 (ASTM F739) 도 그대로 믿을 수 없다. 시험 온도보다 피부 온도가 높아 실제 투과는 더 빠르고, 공구를 쥐는 압력점에서는 장갑이 얇아지며, 열화·재사용·제조 배치 차이·혼합용제 조건에서 파과시간이 크게 짧아진다. **장갑은 선정하고 끝나는 것이 아니라 사용 조건에서 검증해야 하는 대책이다 (13 주차).**

노출기준표의 “**Skin(피부)**” 표기는 바로 이 전신 흡수가 유의하다는 경고다. 다만 이 표기는 완전한 목록이 아니어서, **헥손·크실렌·퍼클로로에틸렌**처럼 피부 위험이 있으면서도 표기가 없는 물질이 있다. 표기가 없다고 피부 경로를 지워서는 안 된다는 뜻이다. 표기 외에 참고할 수 있는 지표로는 **옥탄올-물 분배계수** ($\log K_{ow}$ 가 0.5 ~ +3.0 인 물질이 가장 잘 침투한다 — 각질층에 녹으려면 지용성이, 그 아래로 가려면 수용성이 함께 필요하다) 와 **증기위험**

비 (VHR) 가 있다. VHR 이 낮은 물질, 즉 저휘발성 물질일수록 공기 측정의 의미가 작고 피부 경로의 비중이 커진다 — 많은 농약이 여기 해당한다.

i 피부가 절반을 넘긴 사례

코크스로 근로자를 대상으로 생물학적 모니터링과 공기 측정을 함께 수행한 연구에서, 흡수된 벤조 [a] 피렌 총량의 **51 % 가 피부 접촉을 통한 것으로** 나타났다 (VanRooij et al., 1993). 고무산업 근로자에서도 유전독성 물질의 노출이 폐보다 피부를 통해 더 크다는 보고가 있다 (Vermeulen et al., 2003). 공기만 재고 있었다면 노출의 절반을 놓치고 있었던 셈이다.

세 가지 평가 축

세 도구는 각각 다른 지점을 본다. 하나가 다른 하나를 대신하지 못한다.

표 5: 노출 평가의 세 축과 각각의 사각지대

평가 축	재는 대상	알려주는 것	알려주지 못하는 것
공기 측정	공기 중 농도	흡입 경로의 잠재적 외부 노출량, 발생원의 위치	피부·섭취 경로, 개인별 실제 흡수량
표면·피부 시료채취	표면과 피부에 묻은 양	노출 경로의 존재 , 오염의 분포, PPE·청소 관리의 실효성	실제로 흡수된 양 (정량 기준 자체가 없다)
생물학적 모니터링	혈액·소변·호기 중 지표물질	모든 경로를 합한 체내 흡수량	어느 경로·어느 공정에서 들어왔는지

세 축은 서로의 빈칸을 메운다. 공기 농도는 잘 관리되는데 생체 지표가 비정상적으로 높다면 **피부나 섭취가 주 경로일 가능성이 크고**, 여기에 표면 오염의 증거와 피부 보호구 미비의 기록이 더해지면 피부 노출은 비로소 **문서화된 사실**이 된다.

표면 와이프 시료채취

표면 와이프 시료채취 (surface wipe sampling) 는 작업장 표면에 근로자 노출로 이어질 수 있는 오염물이 있는지를 확인하는 방법이다. 표면의 액체·입자·건조 잔류물은 접촉을 통해 **피부 노출**이 되고, 음식물로 옮겨가 **우발적 섭취**를 낳으며, 침적 분진이 다시 날려 **흡입 노출**까지 만든다.

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

공기 측정	표면 · 피부 와이프	생물학적 모니터링
재는 대상 — 공기 중 농도	재는 대상 — 표면과 피부에 묻은 양	재는 대상 — 혈액 · 소변 · 호기 중 지표
알려주는 것 흡입 경로의 잠재적 외부 노출량 발생원의 위치	알려주는 것 노출 경로의 존재 오염의 분포 보호구 · 청소 관리의 실효성	알려주는 것 모든 경로를 합한 체내 흡수량
알려주지 못하는 것 피부 · 섭취 경로 개인별 실제 흡수량	알려주지 못하는 것 실제로 흡수된 양 (정량 기준 자체가 없다)	알려주지 못하는 것 어느 경로 · 어느 공정에서 들어왔는지

한 측의 사각지대를 다른 측이 메운다 — 세 측은 대체가 아니라 보완이다
공기는 잘 관리되는데 생체 지표가 높다면, 표면·피부 시료가 그 경로를 문서화한다

그림 4: 노출 평가의 세 측 — 각 도구가 알려주는 것과 알려주지 못하는 것

표 6: 표면 와이프 시료채취의 활용

채취 지점	무엇을 확인하는가
작업면·공구 손잡이·문손잡이· 조작 스위치 “세척된” 호흡보호구의 안면부 밀착면 안쪽 휴게실·식탁·음수대 샤워·탈의실의 청결 구역	피부 접촉 경로의 존재. PPE 가 요구되지 않는 구역이라 면 피부 유해성의 근거가 된다 보호구 세척·관리가 실제로 이루어지는가 — 호흡보호 프 로그램의 실효성 음식물 오염을 통한 섭취 경로 오염이 이 선을 넘었다면 가족에게까지 옮겨 가는 오염 (take-home) 의 신호
최근 청소한 구역 vs 하지 않은 구역 노출이 없을 것으로 예상되는 구역	청소·정리정돈 (housekeeping) 관리의 수준 차이 대조 시료 (reference control) — 상대적 오염 수준의 기 준선

💡 깨끗하게 나온 표면이 오히려 단서다

공기 중 비휘발성 물질이 침적되어 오염되었을 법한 표면인데도 와이프 결과가 깨끗하
게 나오는 일이 있다. 근로자가 자주 만져서 오염물이 이미 손으로 옮겨 간 경우다. 그래
서 자주 접촉하는 표면과 잘 접촉하지 않는 인접 표면을 함께 채취한다. 두 결과의 차이

가 곧 “누군가의 피부로 옮겨 갔다” 는 간접 증거가 된다.

정성과 정량. 문손잡이·공구 손잡이·수도꼭지처럼 불규칙한 표면은 면적을 규정할 수 없으므로 **정성적으로** 채취한다. 농도 (단위 면적당 질량) 를 알아야 하면 **정해진 면적**을 닦는다. 관례적 규격은 $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 100\text{ cm}^2$ 로, 이는 **근로자 손바닥 면적에 근사한 값**이다. 즉 100 cm^2 시료에서 검출된 양은 한 번의 접촉으로 손에 그대로 옮겨 갈 수 있는 양이라는 뜻이다.

이 대응을 이용한 경험칙이 제약산업에서 쓰인다. 8 시간 TWA 노출기준에 성인의 1 일 호흡량 10 m^3 를 곱해 **최대허용용량**을 구하고, 이를 손 면적 100 cm^2 로 나누어 표면 관리 기준을 잡는 방식이다. 노출기준이 1 g/m^3 인 물질이라면 $1\text{ g/m}^3 \times 10\text{ m}^3 = 10\text{ g}$ 이 최대허용용량이고, 표면 기준은 $10\text{ g}/100\text{ cm}^2 = 0.1\text{ g/cm}^2$ 가 된다.

! 육안으로는 보이지 않는다

고독성 물질에서는 **유해한 수준의 표면 오염이 눈에 보이지 않는다**. 원료의약품의 육안 잔류 한계가 대략 $1\sim5\text{ g/cm}^2$ 인 데 비해, 잘 수행된 표면 와이프의 검출한계는 **나노 그램 수준**이다. 납이나 6 가 크롬처럼 독성이 큰 물질을 다루는 현장에서 “깨끗해 보인다” 는 관찰이 아무 근거가 되지 못하는 이유이며, 와이프 시료채취가 필요한 이유이기도 하다.

채취 절차의 요점 (OSHA Appendix C). 시료마다 **분말이 없는 새 일회용 장갑**을 끼고, 핀셋으로 필터를 꺼내며, 습식이 필요하면 **증류수**나 지정된 용매로 적신다 (용매는 필터가 다 머금을 만큼만 — 표면에 남기지 않는다). **강한 압력**으로 좌우 방향과 상하 방향을 모두 문지르고, 닦은 면적을 기록한다. 필터는 시료병에 넣어 번호를 매기고, 채취 위치를 사진·도면으로 남기며, 구역마다 닦지 않은 **공시료 (blank)**를 **최소 1 개** 함께 제출한다. 벤지딘·6 가 크롬·MDA 처럼 **불안정한 물질**은 시료병에 안정화 용액을 넣는 등 별도 취급이 필요하다. 평면에서는 카드지로 만든 **일회용 $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ 템플릿**이 면적을 일정하게 해 주지만, 재사용하면 교차오염원이 되므로 한 번 쓰고 버린다.

i 6 가 크롬 와이프 — 채취 중에 물질이 변해 버린다면

Cr(VI) 는 시료 매체 위에서 **Cr(III) 로 환원**될 수 있다. 분석 대상이 채취 후에 사라져 버리는 것이므로, 절차 전체가 이 분해를 막는 데 맞춰져 있다.

- **매체:** 평활면은 37 mm PVC 필터 (공극 $5\text{ }\mu\text{m}$), 찢어지기 쉬운 거친 면은 무결합제 석영섬유 필터
- **도금 공정:** 1% 수산화나트륨 (NaOH) 을 코팅한 석영섬유 필터 (도금 외 공정에는 사용 금지), 또는 코팅하지 않은 필터를 쓴 뒤 $10\% \text{ Na}_2\text{CO}_3 + 2\% \text{ NaHCO}_3$ **안정화 용액 5 mL** 가 든 유리 바이알에 즉시 넣는다
- **금속 핀셋 금지** — 핀셋 자체가 필터에 Cr(VI) 를 묻힌다. PTFE 코팅 또는 플라스틱 핀셋을 쓴다
- **건식 와이프** — 수돗물의 금속 오염이 간섭하므로 적시지 않는다
- **닦는 순서:** 바깥 가장자리에서 시작해 안쪽으로 점점 작은 동심 사각형을 그리고,

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

- 오염된 면이 안으로 가도록 접어 한 번 더 반복한다
- 도금·용접 공정의 와이프 시료는 채취 후 **24 시간 이내** 분석실로 보낸다

절차의 세부가 까다로워 보이지만 논리는 하나다 — **분석실에 도착할 때까지 Cr(VI) 를 Cr(VI) 인 채로 붙잡아 두는 것**. 시료의 무결성이 곧 결과다.

i 휴대용 X 선 형광분석 (XRF)

XRF 는 표면의 금속 원소를 **실시간 (1 회 약 1 분)** 으로 측정한다. 침적 분진 속 금속이나 도장면의 금속 성분을 현장에서 바로 볼 수 있다는 것이 와이프에 대한 장점이다. 다만 X 선은 물체를 **투과**하므로 표면과 기재 내부의 금속을 함께 잡는다. 그래서 **제거 가능한 표면 오염량**을 알려면 청소 전에 한 번 측정하고, 금속 제거용 와이프로 육안 오염이 사라질 때까지 닦은 뒤, 같은 지점을 다시 측정해 **두 값의 차이**를 취한다. 분석실 확인이 필요하면 같은 지점을 통상적인 와이프 방법으로 다시 채취한다.

피부 시료채취 (dermal sampling)

피부 시료채취는 **피부에 실제로 닿은 양**을 추정하는 방법으로, 부식성 물질처럼 피부 자체에 영향을 주는 물질과 흡수되어 전신 영향을 내는 물질 모두에 쓰인다. 방법은 크게 둘로 나뉜다.

- **직접법** — 피부에 닿는 양을 직접 측정한다.
 - **차단법 (interception)**: 흡착 패드 (도시미터) 를 피부나 의복 위에 붙여, 피부에 닿았을 물질을 **대신 받아낸다**. 노출 종료 후 패드를 회수해 분석하며, 접촉 시 색이 변하는 직독식 패드도 있다.
 - **제거법 (removal)**: 이미 피부에 침착한 물질을 회수한다. 증류수나 약한 세척액으로 헹구 **헹굼액**을 분석하거나, 건식·습식 **와이프**로 닦아 분석한다. 세척액을 넣은 봉투에 손을 넣고 정해진 횟수만큼 흔들어 회수하는 방식도 쓰인다.
- **간접법** — 몸속으로 들어간 양을 측정한다. 즉 **생물학적 모니터링** (§1.4) 이다.

피부 와이프의 실제. 수용성 물질은 **증류수로 적신 패드**로 닦는다. 일반적으로 가장 좋은 방법은 **근로자 본인이 자기 피부를 닦게 한 뒤** 패드를 깨끗한 용기에 넣고 표시·밀봉하게 하는 것이다. 대상 부위는 **손·팔뚝·얼굴, 경우에 따라 발**이다. 피부 채취에는 다른 용매를 쓰지 않고 **증류수 (또는 분석실이 승인한 물)** 만 사용하며, 물 공시료를 함께 제출한다.

장갑 안쪽 채취. 장갑을 통과한 노출을 확인하려면 직독식 패드나 활성탄 펠트 패드를 장갑 안에 넣는다. 이때 평소 쓰는 보호장갑 **안에 일회용 장갑을 덧끼고 그 표면에 패드를 붙이도록** 권장된다 — 패드의 시약이 피부에 닿지 않게 하고 땀의 영향도 줄이기 위해서다. 또한 같은 패드 하나를 작업복에 붙여 **대조 시료**로 삼는다. 공기 중 유입분을 이 대조값으로 보정해야 검출된 양이 **장갑을 투과한 것인지, 장갑 입구로 들어온 것인지** 구분할 수 있다. 다만 활성탄 패드는 분자량이 큰 물질에서 회수율이 낮아 노출을 과소평가할 수 있다.

한계 — 반정량이라는 사실을 잊지 않기

이 방법들의 한계는 자료에 분명히 적혀 있고, 결과 해석의 전제가 된다.

1. **회수율이 일정하지 않다.** 표면의 거칠기, 사용한 용매, 채취자의 기법에 따라 회수율이 달라진다. 그래서 표면 와이프는 **반정량 (semi-quantitative)** 에 그칠 수 있다. 피부 채취법 (차단·제거 모두) 은 회수율이 변동적이거나 정량적으로 확립되어 있지 않아 **대체로 정성적**이다.
2. **비교할 기준값이 없다.** 허용 가능한 표면 오염 수준을 정한 기준도, 피부 노출의 정량적 한계치를 정한 기준도 현재 존재하지 않는다. §1.5 의 0.1 g/cm² 같은 값은 규제 기준이 아니라 **업계의 경험칙**이다.
3. **그럼에도 충분한 쓰임이 있다.** “오염이 있다” 는 **정성적 확인만으로도** 보호구의 선정·유지·세척이 부적절한지 판단하기에는 충분하다. 이 방법의 목적은 흡수량을 재는 것이 아니라 **경로의 존재를 드러내는 것**이다.
4. **채취 순서에 유의한다.** 피부 시료채취를 생물학적 모니터링 **직전에** 수행하면, 닦아 낸 만큼 체내 흡수가 줄어 생체 지표가 낮게 나올 수 있다.
5. **현장 색변화 스왑 키트** (납·크롬산·카드뮴·이소시아네이트 등) 는 즉시 정성 판정이 가능하지만, 어두운 색 분진이나 붉은 도료에 의한 발색 간섭, 결과 지연 (납 크롬산은 최대 18 시간), 시험면 손상 같은 제약이 있다.

1.6 생물학적 노출지표 (BEI)

BEI 의 의미

생물학적 노출지표 (Biological Exposure Indices, BEI) 는 주 40 시간 일하는 건강한 근로자가 공기 중 노출기준 (TWA) 수준에 지속적으로 노출되었을 때 생체 시료에서 검출될 것으로 **예상되는** 지표물질의 수치다. 질병의 진단 기준이 아니라, 노출이 경계선에 도달했음을 알리는 **조기 경보**다 — BEI 초과는 “병에 걸렸다” 가 아니라 “노출 관리를 점검하라” 로 읽어야 한다.

BEI 가 설정되는 방식은 세 갈래다. 이 차이를 알아야 값을 옳게 해석할 수 있다.

표 7: BEI 설정의 세 가지 근거

설정 근거	의미	예
TLV-TWA 와의 대응	공기 중 노출이 TLV-TWA 일 때 나올 것으로 기대되는 값 (대다수의 BEI)	대부분의 유기용제

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

설정 근거	의미	예
건강영향과의 직접 연관	TLV 에서 유도한 것이 아니라, 건강영향이 나타나는 수준에서 직접 설정	납
일반 인구의 배경 수준	건강 근거가 아니라 비노출 인구의 분포 (95 백분위수 등) 에 기반	“Pop” 주석이 붙은 지표

또한 TLV 가 자극이나 호흡기 영향 같은 **비전신적 영향**을 근거로 정해진 물질이라도, 피부 등 다른 경로의 흡수가 유의하면 BEI 를 따로 두기도 한다. 공기 중 기준만으로는 그 흡수를 포착할 수 없기 때문이다.

세 종류의 지표물질

무엇을 측정하느냐는 물질의 체내 대사 특성 (toxicokinetics) 이 결정한다.

표 8: BEI 지표물질의 세 종류

종류	원리	대표 예
원물질 (unchanged substance)	대사되지 않고 그대로 존재하는 물질을 측정. 반감기가 긴 축적성 중금속, 혈류로 직행하는 휘발성 물질	혈중 납, 소변·혈중 수은, 혈중 톨루엔·벤젠, 호기 중 일산화탄소
대사산물 (metabolite)	간의 시토크롬 P450 등으로 수용성이 커져 소변으로 배출되는 변환 산물을 측정. 가장 널리 쓰인다	벤젠 → 소변 중 t,t-뮤콘산·S-페닐머캅토산 / 톨루엔 → o-크레졸 / 크실렌 → 메틸마노산 / 스티렌 → 만델산 + 페닐글리옥실산
생화학적 효과지표 (biochemical effect)	유해물질이 단백질·효소와 결합해 생긴 병리적 변화를 직접 측정. 가역성이 낮은 후행 지표	CO → 카복시헤모글로빈 (COHb) / 메트헤모글로빈 형성 물질 / 유기인계 농약 → 적혈구 콜린에스테라제 활성 감소

물질별 지표의 상세 (납의 조혈 지표, 유기용제별 대사산물) 는 5 주차의 각론과 연결해서 보면 좋다.

시료 채취 시기 — 반감기가 시계를 정한다

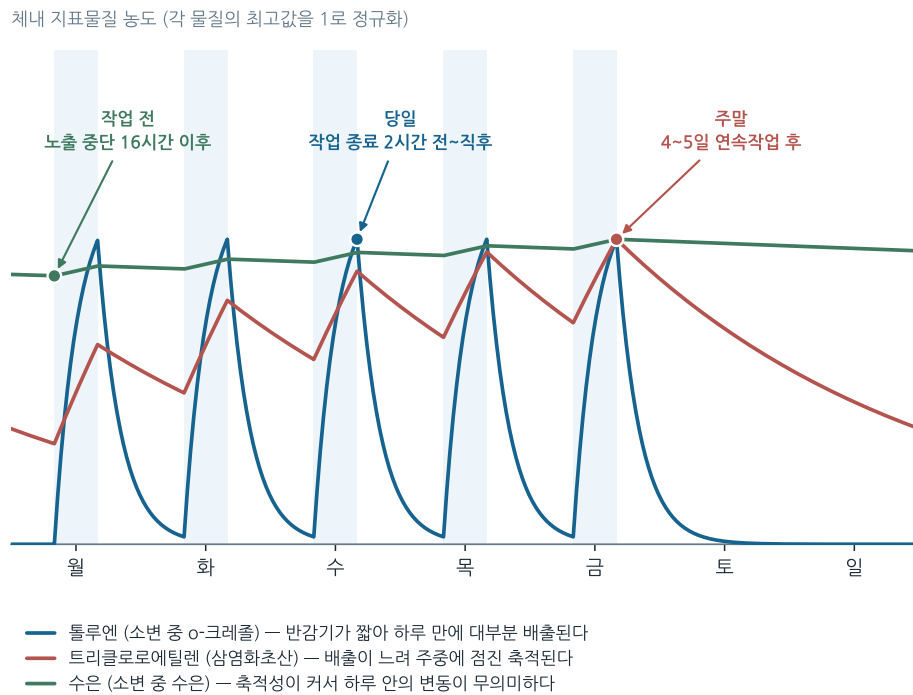
지표물질의 **생물학적 반감기**는 몇 시간 (유기용제) 부터 십수 년 (뼈에 축적된 납) 까지 극단적으로 다르다. 반감기에 맞는 시점을 놓치면 분석값은 체내 동태를 반영하지 못한다 — 시기를 지키지 않은 시료는 없는 것과 같다. KOSHA Guide H-216 은 채취 시기를 **네 가지**로 구분한다.

표 9: KOSHA Guide H-216 의 시료 채취 시기 구분

채취 시기	정의	적용 대상	예
수시	하루 중 아무 때나 채취해도 무방	반감기가 매우 길어 하루 안의 변동이 무의미한 축적성 물질	혈중 납, 혈중 카드뮴, 메트헤모글로빈 (아닐린·니트로벤젠 등)
당일	당일 노출 작업 종료 2 시간 전부터 직후까지	반감기가 짧아 하루 동안 축적됐다가 다음 날까지 대부분 배출되는 유기용제	톨루엔 (o-크레졸), 크실렌 (메틸마노산), n-헥산 (2,5-헥산디온), DMF, 디메틸아세트아마이드, 1,2-디클로로프로판
주말	4~5 일 연속작업 후 종료 2 시간 전부터 직후까지	배출이 느려 하루 휴식으로 다 빠지지 않고 주중에 점진 축적되는 물질	트리클로로에틸렌·퍼클로로에틸렌·메틸클로로포름 (삼염화초산·총삼염화물), 소변 중 니켈·크롬, 혈중 비소
작업 전	작업 시작 전, 노출 중단 16 시간 이후	아래 참조	소변 중 수은

왜 물질마다 시기가 다른지는 체내 농도의 시간 곡선을 겹쳐 보면 한눈에 드러난다 (그림 5). 톨루엔은 하루 만에 씻겨 나가므로 **당일**에 재야 하고, 트리클로로에틸렌은 주중에 쌓이므로 **주말**에 재야 최고치를 잡는다. 수은은 곡선이 거의 평평해 언제 재도 비슷하지만, 시기가 정해진 이유는 곡선이 아니라 **오염 위험**이다.

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...



수은만은 근거가 다르다 — 반감기가 아니라, 작업 중 공기·의복·몸에 묻은 수은이 소변 시료를 오염시킬 위험이 시기를 정한다.

그림 5: 반감기가 다른 세 물질의 체내 농도와 채취 시점. 곡선은 1 구획 모형으로 그린 개념도이며, 세로축은 각 물질의 최고값을 1로 정규화한 상대값이다

! 수은을 왜 “작업 전”에 채취하는가

직관적으로는 “반감기가 길어서”라고 생각하기 쉽지만, 지침이 드는 이유는 다르다. **작업 중에는 공기·의복·몸에 묻은 수은이 소변 시료를 오염시킬 위험이 크기 때문이다.** 즉 채취 시기가 체내 동태만이 아니라 **시료 오염 관리**에 의해서도 결정된다는 뜻이다. 같은 맥락에서 **비소**는 해산물을 섭취하면 소변 중 비소량이 증가하므로, 검사 **최소 2 일 전부터 해산물 섭취를 삼가야** 한다. 생체 시료는 작업장 바깥의 생활까지 함께 기록한다는 점을 기억해야 한다.

일산화탄소는 예외적으로 더 촘촘한 시계를 쓴다. 혈중 **카복시헤모글로빈**은 반감기가 **약 4 시간**으로 짧아 **작업 종료 후 15 분 이내에 채혈**해야 한다. 호기 중 일산화탄소 측정은 COHb와 상관관계가 높고 검사가 간단하지만, 근로자의 **흡연**이나 채취 장소의 대기오염에 쉽게 교란된다.

! 흡연자는 평가 대상에서 제외한다 — 교란의 실제

일산화탄소 지침은 **흡연자를 COHb 평가 대상에서 제외**하도록 한다. 담배 연기 자체가 상당한 CO 노출원이어서, 직업적 노출과 구분할 수 없기 때문이다. 같은 이유로 **염화메틸렌 (디클로로메탄)** 노출도 함께 확인해야 한다 — 체내에서 대사되어 CO를 생성하므로, CO를 쓰지 않는 작업장에서도 COHb를 올릴 수 있다. 여기서 생물학적 모니터링의 근본 성격이 드러난다. 생체 시료는 작업장의 노출만이 아니라 **그 사람의 생활 전체**를 기록한다. 그래서 결과 해석에는 반드시 문진 (흡연력, 식이, 병용 노출)이 따라붙어야 하며, 지표값 하나만으로 결론짓지 않는다 (§1.4).

💡 예제: 시료 채취 계획 세우기

한 사업장에서 세 물질의 생물학적 노출평가를 계획한다. 각 물질의 시료 채취 시기를 정하고 근거를 설명하라.

- 톨루엔 (도장 공정, 소변 중 o-크레졸)
- 트리클로로에틸렌 (세척 공정, 소변 중 대사산물)
- 수은 (계측기 수리, 소변 중 수은)

정답 및 풀이

a — 당일 작업 종료 직후. 톨루엔은 반감기가 짧아 하루 만에 대부분 배출된다. 아침에 채취하면 전날의 노출이 이미 씻겨 나간 뒤라 저평가된다.

b — 주말 (마지막 근무일) 작업 종료 직후. TCE는 배출이 느려 주중에 점진적으로 축적된다. 주 초에 재면 축적이 덜 된 상태라 저평가되므로, 일주일 노출량이 가장 잘 반영되는 시점에 채취한다.

c — 작업 전 (노출 중단 16 시간 이후). 다만 근거가 앞의 둘과 다르다. 작업 중에는 공기·의복·몸에 묻은 수은이 **소변 시료를 오염시킬 위험이 크기** 때문이다. 체내 동태가 아니라 시료 오염 관리가 시기를 결정한 경우다.

세 물질의 시기가 모두 다른 이유: a 와 b 는 **반감기**, c 는 **오염 위험**. 어느 쪽이든 시기가 어긋난 시료는 분석이 아무리 정확해도 해석할 수 없다.

소변 시료의 크레아티닌 보정

가장 흔한 비침습적 시료는 **소변**이다 (**10 mL 이상**, 채취 2 시간 전 배뇨 금지, 손을 깨끗이 씻은 뒤 채취 — 작업복·손에 묻은 물질의 오염을 막기 위해서다. 혈액 시료는 **3 mL 이상**). 그런데 소변에는 중대한 교란 요인이 있다 — 수분 섭취량, 작업장 온도, 발한량에 따라 소변이 **희석되거나 농축**되어, 같은 흡수량이라도 농도 (mg/L) 가 크게 출렁인다.

이를 통제하는 장치가 **크레아티닌 (creatinine) 보정**이다.

- **원리**: 크레아티닌은 근육의 크레아틴 대사산물로, 신장 기능이 정상이면 24 시간 배출량이 근육량에 비례해 **매우 일정**하다. 대사산물 농도를 크레아티닌 농도로 나누어 (단위: mg/g Cr) 표기하면 희석·농축 효과가 상쇄되고 실질 배출량이 드러난다.
- **유효 범위**: 소변 중 크레아티닌 농도가 **0.3~3.4 g/L**(KOSHA 기술지침 기준) 를 벗어난 시료는 과도한 희석 (수분 과다 섭취) 또는 농축 (심한 탈수) 으로 신뢰성을 잃은 것으로 간주하여 **재채취**한다.
- **대안 지표**: 요비중 (specific gravity) 으로도 판정할 수 있다.

i 기준이 기관마다 조금 다르다

출처	크레아티닌 유효 범위	요비중
KOSHA 기술지침 (벤젠·톨루엔·스티렌·카드뮴 공통)	0.3 ~ 3.4 g/L	—
WHO 지침 (ACGIH BEI 문서 인용)	0.3 ~ 3.0 g/L	1.010 ~ 1.030

상한이 3.0 과 3.4 로 갈린다. 실무에서는 **적용하는 기준의 출처를 명시**하는 것이 원칙이다. 이런 차이는 흠이 아니라, 기준값이 자연법칙이 아니라 **합의의 산물**임을 보여주는 사례다 — 3 주차에서 본 TLV 와 PEL 의 관계도 같다.

⚠ 모든 지표에 크레아티닌 보정을 하는 것은 아니다

크레아티닌 보정은 **소변량에 따라 농도가 달라지는 지표**에만 쓴다. 신세뇨관으로 확산 배설되는 물질처럼 소변량과 무관한 지표에는 보정이 오히려 부적절하다. 실제로 **납** 기

술지침에는 크레아티닌 보정 개념이 아예 없고, 소변 중 납·ALA 를 g/L·mg/L 원농도로 판정한다.
기준값의 단위를 보면 보정 여부를 알 수 있다 — $\mu\text{g/g Cr}$ 이면 보정한 것이고, $\mu\text{g/L}$ 이면 보정하지 않은 것이다.

채취 용기와 보관 — 용기가 결과를 바꾼다

용기 선택의 두 가지 원칙은 서로 반대 방향의 오류를 막는다.

표 10: 시료 채취 용기 선택의 원칙

원칙	위반하면	예
분석 대상 물질을 용출 시키는 용기를 쓰지 않는다	실제보다 높게 측정	초자기구·고무·수지에는 납이 쓰이므로 납 분석에 사용 금지
분석 대상 물질을 흡착 하는 용기를 쓰지 않는다	실제보다 낮게 측정	물질을 흡착하는 소재의 용기

용기는 오염되지 않고 밀봉 가능한 것을 쓰며, 일반 용기는 산세척 등으로 오염물질을 제거한 뒤 사용한다. 혈액은 물질에 따라 EDTA 또는 헤파린 튜브, 혈청 분석은 SST(Serum Separator Tube) 를 쓴다.

보관 조건은 지표물질이 어디에 실려 있느냐에 따라 갈린다.

표 11: 생체 시료의 보관 원칙

상황	원칙	이유
휘발성이 강한 지표물질 (벤젠, 톨루엔, 스티렌, 페놀, 아세톤, 메탄올, 메틸에틸케톤, 1,2-디클로로프로판 등)	용기에 가득 차도록 충분히 채워 즉시 밀봉	상부 공간 (headspace) 으로 기화 유실 방지
일반 시료 (분석기한 5 일 이내)	직사광선·열을 피해 4 이 하 (2~8) 냉장	효소 분해·세균 증식 억제
분석까지 5 일 이상	-20 이 하 냉동 (유리 용기는 깨지므로 플라스틱 사용)	장기 안정성 확보
혈액 세포성 지표 — 카복시 헤모글로빈, 메트헤모글로빈	냉동 금지, 냉장만 허용	냉동 시 적혈구가 파괴 (용혈) 되어 분석 결과에 심각한 간섭

마지막 행이 이 절의 요점을 압축한다 — 보관 규칙은 편의의 문제가 아니라 **지표물질이 어디에 실려 있는가**의 문제다. 적혈구 안에 있는 지표를 열리면, 시료와 함께 데이터도 깨진다. 시

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

로는 이송 중에도 냉장을 유지하며, 온도계를 부착해 확인한다. 냉동이 금지된 시료는 보냉 재가 용기에 직접 닿지 않도록 보호한다.

물질별 요약

주요 유해물질의 지표물질·시료·채취 시기를 한 표로 정리한다 (KOSHA Guide H-216-2022 표 1).

표 12: 주요 물질의 생물학적 노출지표와 채취 시기

유해물질	시료	시기	지표물질
납 및 그 무기화합물, 사알킬납	혈액	수시	납
카드뮴과 그 화합물	혈액	수시	카드뮴
수은 및 그 화합물	소변	작업 전	수은
인듐	혈청		인듐
일산화탄소	혈액		카복시헤모글로빈 (종료 15 분 이내 채혈)
아닐린 및 그 동족체, p-니트로아닐린, p-니트로클로로벤젠, 디니트로톨루엔, N,N-디메틸아닐린, 에틸렌글리콜디니트레이트	혈액	수시	메트헤모글로빈
톨루엔	소변	당일	o-크레졸
크실렌	소변	당일	메틸마요산
n-헥산	소변	당일	2,5-헥산디온
N,N-디메틸아세트아미드	소변	당일	N-메틸아세트아미드
디메틸포름아미드 (DMF)	소변	당일	N-메틸포름아미드
1,2-디클로로프로판	소변	당일	1,2-디클로로프로판 (가득 채워 밀봉)
트리클로로에틸렌	소변	주말	총삼염화물, 삼염화초산
퍼클로로에틸렌	소변	주말	삼염화초산
메틸클로로포름	소변	주말	삼염화초산, 총삼염화에탄올

표를 세로로 훑으면 규칙이 보인다. **중금속은 혈액·수시** (반감기가 길어 시점이 무의미), **유기용제는 소변·당일** (하루 만에 배출), **염소계 용제는 소변·주말** (주중 축적), **혈액 색소 이상은 혈액·수시**. 물질을 외우기보다 **이 네 갈래의 논리**를 잡아 두면 새로운 물질을 만나도 어느 칸에 놓일지 추론할 수 있다.

대표 물질의 생물학적 노출기준값

물질별 기술지침에 제시된 실제 기준값이다. 수치 자체보다 **왜 그 지표를 고르는가에** 주목하며 읽자.

표 13: 대표 물질의 생물학적 노출기준값 (KOSHA GUIDE H-19·H-8·H-151·H-99·H-21·H-17)

물질	지표물질 (시료)	노출기준값	지표 선택의 논리
벤젠	소변 중 t,t-뮤콘산	500 g/g Cr	흡수량의 1.9% 가 대사 — 양이 많아 측정이 쉽다
	소변 중 S-페닐머캅토산	25 g/g Cr	흡수량의 0.05% 뿐이지만 더 민감하고 특이적이다
	혈액 중 벤젠	5 g/L	원물질. 3 상으로 급감 (10~15 분 / 40~60 분 / 16~20 시간)
톨루엔	소변 중 o-크레졸	0.8 mg/g Cr	흡수량의 1% 미만만 이 경로로 대사되지만 특이성이 높다
	혈액 중 톨루엔	0.05 mg/L	노출 1 시간 내 검출, 15 분마다 반감
스티렌	소변 중 만델산 + 페닐글리옥실산의 합	600 mg/g Cr	각각 흡수량의 약 85%·10% — 합이 노출을 가장 잘 반영
일산화탄소 납	혈액 중 카복시헤모글로빈	3.5 % 이하	효과지표. 반감기 4 시간 → 종료 15 분 이내 채혈
	혈액 중 납	30 g/dL	최근 흡수량 (체내 축적량의 약 2% 가 혈중)
	소변 중 납	150 g/L	흡수량의 75~80% 배출. 노출 2 개월 이후부터 안정
	소변 중 ALA (델타아미노레불린산)	5 mg/L	효과지표 — 납이 ALA 탈수 효소를 저해한 결과
	혈액 중 ZPP (아연 프로토포르피린)	50 g/dL	혈중 납보다 느리게 변해 만성·과거 노출 을 본다
카드뮴	혈액 중 카드뮴	5 g/L	대부분 적혈구 단백질에 결합
	소변 중 카드뮴	5 g/g Cr	조직 결합 후 하루 0.01~0.02% 만 배출

1. 생물학적 유해인자의 분류·생물학적 유해인자에 의한 직업병·생물안전과 관리·생물학적 모니터링의 원리·피부 노출...

i 한 물질에 지표가 여럿인 이유 — 납의 네 지표

납은 **혈중 납·소변 중 납·소변 중 ALA·혈중 ZPP** 네 지표를 함께 쓴다. 앞의 둘은 **원물질**로 지금 얼마나 들어와 있는지를, 뒤의 둘은 **효과지표**로 납이 조혈계에 무슨 일을 했는지를 본다. 특히 ZPP는 혈중 납보다 느리게 변하므로 **과거의 만성 노출**을 되짚는 창이 된다.

노출은 시간 위에서 일어나므로, 지표 하나로는 그 시간 전체를 볼 수 없다. “지금 들어오는 양”과 “이미 일어난 변화”를 함께 보아야 한다 — 5 주치의 납 중독 기전 (헴 합성 저해)과 이어서 읽으면 이 지표들이 왜 그렇게 짜여 있는지 분명해진다.

BEI를 어떻게 해석할 것인가

수치를 아는 것과 그 수치로 판단하는 것은 다른 일이다. ACGIH는 BEI 적용에 관해 몇 가지 원칙을 분명히 밝히고 있는데, 실무에서 가장 자주 어긋나는 지점들이다.

! BEI 해석의 네 가지 원칙 (ACGIH)

BEI는 안전과 위험을 가르는 선이 아니다. 어떤 근로자의 값이 BEI를 넘었다고 해서 반드시 건강 위험이 커진 것은 아니며, BEI는 **독성의 지표도, 직업병의 진단 기준도 아니다**. BEI 초과가 뜻하는 것은 하나다 — **원인을 조사하고 노출을 줄이라**.

단일 결과로 행정적 조치를 하지 않는다. 생체 시료의 농도는 본래 변동이 크다. 조치는 **여러 번의 측정이나 재검사**에 근거해야 한다. 다만 유의한 고농도 노출이 실제로 있었다고 믿을 만한 근거가 있다면, 단 한 번의 높은 결과만으로도 근로자를 노출에서 분리하는 것이 적절할 수 있다.

근무일정을 보정하지 않는다. BEI는 1일 8시간·주 5일 노출을 전제로 하지만, 12시간 교대처럼 일정이 달라져도 **BEI에는 보정계수를 적용하지 않는다** — 표에 있는 값을 그대로 쓴다. 공기 중 노출기준을 비정상 근무일정에 맞춰 보정하는 것 (**3주차**)과 **정반대**이므로 혼동하지 말아야 한다.

일반 인구에는 적용하지 않는다. BEI는 직업적 노출을 평가하기 위한 값이다. 지역 주민이나 비직업적 노출을 이 값으로 판단해서는 안 된다.

BEI 목록에는 값 옆에 **주석 (notation)**이 붙는 경우가 있다. 각각은 “이 수치를 어디까지 믿을 수 있는가”에 대한 경고문이다.

표 14: ACGIH BEI의 주석

주석	의미	해석 시 유의점
B (background)	직업적으로 노출되지 않은 사람에게서도 검출된다 (일반 인구 95 백분위수가 BEI의 20% 초과)	배경 농도가 값에 이미 포함되어 있다

11 주차. 생물학적 유해인자와 생물학적 모니터링

주석	의미	해석 시 유의점
Ns (nonspecific)	다른 화학물질 노출로도 같은 지표가 나온다	특이성이 낮으므로 단독 판단 금지
Sq (semi-quantitative)	노출 여부는 알려 주나 정량적 해석이 모호하다	선별검사 또는 확인검사로 활용
Nq (nonquantitative)	모니터링은 권장되나 데이터 부족으로 수치를 정하지 못함	값 없이 정성적으로만 활용
Pop (population based)	건강 근거가 아니라 일반 인구 배경 수준에 기반한 값	이 값 이상이면 직업적 노출일 가능성이 높다는 뜻

💡 축적성 물질의 함정 — BEI 미만인데도 위험한 경우

반감기가 매우 긴 물질은 근로자가 일을 시작한 뒤 **수 주에서 수년**이 지나야 체내 농도가 정상상태 (steady state) 에 이른다. 그래서 입사 초기의 측정값은 BEI 보다 한참 낮게 나오는 것이 당연하다.

ACGIH 는 이 점을 경고한다 — 노출 경력 초기에 **연속 측정값이 뚜렷이 상승하고 있다면, 아직 BEI 미만이더라도 과잉노출이 진행 중일 수 있으므로 조치해야 한다.** 한 시점의 값이 아니라 **추세**를 보라는 뜻이다.

측정을 한 번 하고 끝내지 않고 기록을 축적해야 하는 이유가 여기에 있다.

정도관리 (QA) 의 필요성도 같은 맥락이다. 적절한 시료를 정확한 시점에 오염·손실 없이 채취하고, 채취자·노출원·시점을 기록하며, 분석실은 BEI 에 부합하는 정확도·감도·특이도를 갖추고 **외부 정도관리 프로그램에 참여**해야 한다. 2 주차의 작업환경측정 정도관리와 똑같은 논리가 생체 시료에도 적용된다 — **측정을 신뢰할 수 없으면 판단도 없다.**

❗ 지표는 갱신된다 — 최근 폐기된 세 가지

생물학적 노출지표는 고정된 목록이 아니다. 더 특이적인 지표가 개발되거나 공기 중 노출기준이 강화되면 기존 지표는 폐기된다. 최근 사례:

폐기·변경된 것	시기	이유
벤젠 — 소변 중 페놀 삭제	2023	노출기준이 1 ppm → 0.5 ppm 으로 강화되면서 페놀로는 그 수준을 판별할 수 없게 됨

톨루엔 — 소변 중 마노산 삭제	2021	마노산은 식품 (안식향산 등) 유래로도 증가해 특이성이 낮음. o-크레졸로 대체
일산화탄소 — COHb 기준 5 % → 3.5 %	2023	기준 강화

오래된 교재나 자료에서 “벤젠 → 페놀”, “톨루엔 → 마노산” 을 보게 되더라도 **현행 지표가 아니다**. 물질별 수치를 다룰 때는 반드시 **최신 기술지침 원문**을 확인해야 한다 — 이는 산업위생 실무자의 기본 습관이다.

요약

표 15: 11 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
3 대 전파 경로	혈액매개 (HIV·HBV·HCV, 주사침) · 공기매개 (결핵·수두, 비말핵 <5 m) · 곤충/동물매개 (쯔쯔가무시·브루셀라, 인수공통)
비감염성 유기분진	진균 포자·내독소·단백질 분진 → 면역 매개 질환 (감염 없이도 병을 일으킨다)
과민성 폐장염	제 3 형 + 제 4 형 면역반응, 노출 4~10 시간 후 발열, 만성화 시 폐섬유화. 치료 = 항원 회피. 대표례 농부폐 (호온성 방선균)
레지오넬라증	냉각탑·배관의 수계 증식 → 에어로졸 흡입. 폐렴형과 폰티악 열
BSL 1~4	병원체 위험군에 비례하는 밀폐 수준. BSL-3 = 음압 (-24.5 Pa)+HEPA+BSC, BSL-4 = 양압복 +Class III BSC
주사침 찔림	recapping 금지, 전용 용기 (2/3 이하), 사고 시 PEP (HBIG 24 시간 이내)
생물학적 모니터링	모든 흡수 경로·작업 강도·개인차를 반영한 체내 흡수량 평가. 환경 모니터링과 상호보완 (발생원 추적은 불가)

개념	핵심 내용
피부 노출 평가	세 축 = 공기 (외부 노출) / 표면·피부 와이프 (경로의 존재) / 생체 (흡수 총량). 정량 와이프는 $10\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 100\text{ cm}^2$ (손바닥 면적). 호흡보호구 안쪽·식탁·탈의실 청결 구역이 주요 채취 지점. 회수율 변동으로 반정량 이며 표면·피부의 법적 기준값은 없다
BEI 3 중	원물질 (혈중 납 30 g/dL) · 대사산물 (t,t-뮤콘산 500 g/g Cr , o-크레졸 0.8 mg/g Cr , 만델산 + 페닐글리 옥실산 600 mg/g Cr) · 효과지표 (COHb 3.5% , ALA, ZPP, 콜린에스테라제 감소)
폐기된 지표	벤젠-페놀 (2023 삭제) · 톨루엔-마노산 (2021 삭제) · COHb 5% ($\rightarrow 3.5\%$). 구자료를 그대로 쓰지 말 것
채취 시기 4 구분	수시 (혈중 납·카드뮴) / 당일 (톨루엔·크실렌·n-헥산, 종료 2 시간 전 ~ 직후) / 주말 (TCE·퍼클로로에틸렌, 4~5 일 연속작업 후) / 작업 전 (소변 중 수은, 노출 중단 16 시간 이후 — 오염 방지가 이유)
CO 의 예외	카복시헤모글로빈 반감기 약 4 시간 $\rightarrow$ 작업 종료 15 분 이내 채혈
크레아티닌 보정	소변 희석·농축 통제 (mg/g Cr). 유효 범위 $0.3\sim 3.4\text{ g/L}$ 벗어나면 재채취
채취량·용기	소변 10 mL ·혈액 3 mL 이상. 물질을 용출하거나 흡착 하는 용기 금지 (납 분석에 초자·고무·수지 금지)
보관	휘발성은 가득 채워 밀봉, 냉장 ($2\sim 8^\circ\text{C}$), 5 일 이상은 냉동. 단 COHb·메트헤모글로빈은 냉동 금지

연습문제

문제 1. 직업력과 감별

10 월 말, 세 명의 발열 환자가 병원을 찾았다. 각각 가장 의심되는 생물학적 직업병과 그 근거 (병원체, 전파 경로) 를 제시하라.

- 배수로 정비 공사 노동자. 고열·두통과 함께 발목 부위에 검은색 가피
- 도축장 근로자. 몇 주째 불규칙하게 오르내리는 발열과 관절통·심한 피로감
- 대형 건물 냉각탑 보수 기사. 고열과 함께 급속히 진행되는 폐렴

정답 및 해설

a — 찰갸가무시증. 가을철 야외 작업 + 검은색 가피 (eschar) 는 *Orientia tsutsugamushi* 에 감염된 털진드기 유충 교상의 특징적 소견이다 (곤충매개).

b — 브루셀라병. 가축의 혈액·분비물 접촉이 많은 도축장 근로자의 파상열 (undulant fever) 과 관절통·피로감이 전형적이다 (동물매개, 인수공통감염).

c — 레지오넬라증 (레지오넬라병). 냉각탑에서 증식한 균이 에어로졸로 흡입되는 수계 환경 직업병으로, 설비 보수 작업자의 중증 폐렴에서 가장 먼저 의심해야 한다.

세 사례 모두 진단의 결정적 단서는 검사실이 아니라 **직업력**에서 나왔다.

문제 2. 과민성 폐장염의 기전

건초를 다루는 축산 노동자가 “일을 시작하고 대여섯 시간 지나면 열이 나고 몸살처럼 아픈 데, 하루 쉬면 괜찮아진다” 고 호소한다.

- 의심 질환과 원인 미생물은?
- 이 질환이 IgE 매개의 즉시형 알레르기 (직업성 천식) 와 다른 점을 반응 시간과 면역 기전으로 설명하라.
- 이 근로자에게 항히스타민제 처방만 하고 같은 작업을 계속하게 하면 어떤 결과가 예상되는가?

정답 및 해설

a — 과민성 폐장염 (농부폐). 건초에서 증식하는 호온성 방선균이 원인이다.

b — 즉시형 (제 1 형) 알레르기는 IgE 매개로 노출 직후 수분 내에 기도 수축이 온다. 과민성 폐장염은 **면역복합체 (제 3 형, IgG 침강항체) 와 세포성 면역 (제 4 형)** 이 복합 작용하여 **4~10 시간의 잠복기** 후 폐포벽 염증이 나타난다. “일 시작 대여섯 시간 뒤 발열” 이라는 호소 자체가 기전의 단서다.

c — 대증 치료는 급성 증상만 가릴 뿐이다. 항원 노출이 반복되면 만성형으로 진행하여 **비가역적 폐섬유화**와 호흡부전에 이를 수 있다. 유일한 근본 대책은 원인 항원의 규명과 **작업환경으로부터의 분리 (회피)** 다.

문제 3. 생물안전등급의 적용

한 대학병원이 결핵균 배양 검사실을 신축하려 한다.

- 필요한 생물안전등급과 그 근거는?
- 이 시설이 갖춰야 할 공조·설비 요건 세 가지를 들라.
- “실험실은 음압으로 유지하는데, BSL-4 의 보호복은 왜 양압인가?” 라는 질문에 답하라.

11 주차. 생물학적 유해인자와 생물학적 모니터링

정답 및 해설

a — BSL-3. 결핵균은 에어로졸 흡입으로 중증 질환을 일으키는 제 3 위험군 병원체다.

b — 이중문 전실과 엄격한 접근 통제, 외부 대비 **-24.5 Pa 이상의 음압** 유지와 **HEPA 여과 배기**, 감염성 물질의 모든 조작을 Class II 이상 **생물안전작업대 (BSC)** 내부에서 수행 (전동 피펫 사용, 입 피펫팅 금지).

c — 압력 차는 공기의 흐름 방향을 정한다. 실험실 음압은 공기가 **바깥 → 안** 으로만 흐르게 하여 병원체의 유출을 막고, 보호복 양압은 공기가 **보호복 안 → 밖**으로만 흐르게 하여 오염 공기의 유입을 막는다. 지키는 대상이 다를 뿐 원리는 같다.

문제 4. 두 모니터링의 어긋남을 읽기

같은 도장 부스에서 일하는 두 근로자의 평가 결과다. 부스의 공기 중 톨루엔 농도는 두 사람의 위치에서 비슷하게 노출기준을 약간 초과했다.

- 갑: 소변 중 o-크레졸이 BEI 보다 훨씬 낮음
- 을: 소변 중 o-크레졸이 BEI 를 크게 초과

이 어긋남에 대한 가장 합리적인 해석과, 각 근로자에 대해 취해야 할 조치를 제시하라.

정답 및 해설

갑 (공기 높음 / 생체 낮음) — 착용 중인 호흡보호구가 유효하게 작동하여 실제 흡수를 차단하고 있을 가능성이 크다. 다만 공기 농도가 기준을 초과하므로 보호구에 안주할 일이 아니다 — 관리 위계상 상위 대책 (국소배기 개선 등) 을 진행해야 한다.

을 (공기 비슷 / 생체 높음) — 공기 노출만으로 설명되지 않는 초과다. 점검할 것: 보호구 미착용 또는 밀착 불량, **피부 흡수** (톨루엔은 피부 흡수가 유의한 물질 — 보호장갑·보호복 확인), 오염된 손을 통한 섭취, 비직업적 노출·교란 요인 문진. 생물학적 지표 단독으로 결론 내리지 말고 환경 자료·작업 관찰·문진을 병행해 원인을 좁힌다.

이 문제의 교훈: 두 모니터링의 **어긋남 자체가 정보**다. 일치하면 확인이고, 어긋나면 보호 프로그램의 구멍을 가리키는 화살표다.

문제 5. 시료 채취의 품질

수요일 아침, 담당자가 세척 공정 (트리클로로에틸렌 사용) 근로자들의 소변 시료를 채취했다. 분석실에서 두 가지 통보가 왔다: 한 시료의 크레아티닌이 0.2 g/L, 전체적으로 대사산물 농도가 예상보다 낮음.

이 평가의 문제점 두 가지를 지적하고 올바른 재채취 계획을 세우라.

정답 및 해설

문제점 1 — 채취 시기 오류. TCE 는 배출이 느려 주중에 점진 축적되는 물질이므로 **주말 (마지막 근무일) 작업 종료 직후**에 채취해야 한다. 수요일 **아침** (작업 전) 시료는 축적이 덜 된 데다 밤사이 일부 배출된 상태라 체계적으로 저평가된다 — 의 “예상보다 낮음” 은 노출이 낮아서가 아니라 시기가 틀려서일 가능성이 크다.

문제점 2 — 크레아티닌 0.2 g/L 는 유효 범위 (0.3~3.4 g/L) 미달. 수분 과다 섭취 등으로 과도하게 희석된 시료이므로 신뢰성이 없다. 크레아티닌 보정을 하더라도 이 범위를 벗어난 시료는 **재채취**가 원칙이다.

재채취 계획: 금요일 (주 마지막 근무일) 작업 종료 직후, 채취 2 시간 전 배뇨 금지 안내 후 중간뇨 10 mL 이상. 희석 시료가 나온 근로자에게는 채취 전 과도한 수분 섭취를 피하도록 안내하고, 시료는 냉장 (2~8) 운송한다.

문제 6. 경로를 짚어내기

전기도금 사업장의 6 가 크롬 평가 결과다. 공기 중 크롬 농도는 국소배기 개선 이후 노출기준의 1/5 수준으로 잘 관리되고 있으나, 근로자 여러 명의 소변 중 크롬이 예상보다 높게 나왔다.

- 생물학적 모니터링 결과만으로는 왜 원인을 지목할 수 없는가?
- 이 상황에서 추가로 수행할 시료채취를 채취 지점과 함께 세 곳 이상 제시하라.
- 6 가 크롬 와이프 시료를 채취할 때 금속 핀셋을 쓰지 않고, 필터를 물로 적시지 않으며, 도금 공정 시료를 안정화 용액에 넣는 이유는 각각 무엇인가?

정답 및 해설

a — 생체 시료는 물질이 **몸에 들어왔다는 사실만** 알려줄 뿐, **어느 경로로 들어왔는지는 알려주지 않는다** (§1.5). 공기 노출이 잘 관리되는데 생체 지표가 높다면 피부 접촉이나 섭취가 주 경로일 가능성이 크지만, 그것을 확인하려면 공기 외의 시료가 필요하다.

b — 예를 들어 작업면·공구 손잡이·조작 스위치의 **표면 와이프** (피부 접촉 경로 확인), “세척된” **호흡보호구 안면부 밀착면 안쪽** (보호구 관리 실효성), 휴게실 **식탁·음수대** (음식물을 통한 섭취 경로), 근로자의 **손·팔뚝 피부 와이프** (증류수 습식, 본인이 닦게 함), 탈의실 **청결 구역** (take-home 오염), 노출이 없는 구역의 **대조 시료**. 정량이 필요한 평면에서는 일회용 10 cm × 10 cm 템플릿으로 면적을 규정하고, 구역마다 공시료를 함께 제출한다.

c — 세 가지 모두 **Cr(VI) 가 Cr(III) 로 환원되어 사라지는 것과 외부 오염이 섞여 드는 것을** 막기 위한 조치다. 금속 핀셋은 그 자체가 필터에 Cr(VI) 를 묻히고, 수돗물은 금속 오염으로 간섭을 일으키므로 건식으로 닦으며, 도금 공정의 시료는 도금액의 산 성분이 분해를 촉진하므로 10 % Na₂CO₃ + 2 % NaHCO₃ 용액에 즉시 담근다. 채취 기법이 아무리 좋아도 분석실에 도착할 때 물질이 변해 있으면 결과는 의미를 잃는다.

참고문헌

1. 한국산업안전보건공단 (2022). 생물학적 노출지표 검사시료 채취 지침 (KOSHA Guide H-216-2022).
2. 한국산업안전보건공단 (2023). 사업장 공기매개 신종감염병 예방지침 (KOSHA Guide H-220-2023).
3. 한국산업안전보건공단 (2025). 혈액원성 병원체에 의한 건강장해 예방 기술지원규정 (E-M-4-2025).
4. 한국산업안전보건공단 (2023). 벤젠·톨루엔·일산화탄소의 생물학적 노출지표물질 분석에 관한 기술지침 (H-19-2023, H-8-2023, H-99-2023).
5. 질병관리청. 생물안전관리등급의 분류 (유전자변형생물체법 통합고시 별표).
6. 산업안전보건법 제 104 조·제 130 조, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 8 장 (병원체에 의한 건강장해의 예방).
7. ACGIH. Biological Exposure Indices (BEI) Introduction / Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. ACGIH.
8. 한국산업안전보건공단. 납·카드뮴의 생물학적 노출지표물질 분석에 관한 기술지침 (H-21-2021, H-17-2021).
9. 한국산업안전보건공단 (2021). 스티렌의 생물학적 노출지표 물질 분석에 관한 기술지침 (H-151-2021).
10. OSHA. Technical Manual: Surface Contaminants, Skin Exposure, Biological Monitoring and Other Analyses. U.S. Department of Labor.
11. 대한결핵및호흡기학회. 직업성 과민성 폐장염 종설. Tuberculosis and Respiratory Diseases.

12 주차. 인간공학과 근골격계질환

작업을 인간에게 맞추는 원리, 인체측정과 작업역·작업대 설계, 근골격계질환 (MSDs)의 종류와 위험요인, NIOSH 들기공식, 관찰적 평가도구 (RULA·REBA·OWAS), 한국의 유해요인조사 제도

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 인간공학의 목적과 “작업을 인간에게 맞춘다”는 적합화 원리를 설명할 수 있다
2. 인체측정 자료의 백분위수 개념과 설계 응용원칙 (극단치·조절식·평균치)을 실제 설계 문제에 적용할 수 있다
3. 정상작업역과 최대작업역을 구분하고 작업대·의자·수공구 설계 원칙을 설명할 수 있다
4. 근골격계질환 (MSDs)의 주요 종류와 위험요인을 구분할 수 있다
5. NIOSH 들기공식의 승수 구조를 이해하고 RWL 과 N 을 계산·해석할 수 있다
6. 관찰적 평가도구 (RULA·REBA·OWAS)의 용도를 비교하고 상황에 맞는 도구를 선택할 수 있다
7. 한국의 근골격계 부담작업 유해요인조사 제도의 구조를 설명할 수 있다

1. 인간공학이란 무엇인가·작업역과 작업대 설계

1.1 인간공학이란 무엇인가

정의와 목적

인간공학 (Ergonomics, Human Factors Engineering)은 인간의 능력과 한계를 고려하여 기계, 도구, 작업환경을 설계하는 학문이다. 전통적인 공학이 “인간을 기계에 맞추는” 접근을 취했다면, 인간공학은 정반대로 “기계와 작업을 인간에 맞추는” 것을 핵심 원리로 한다.

12 주차. 인간공학과 근골격계질환

이 원리는 낯선 것이 아니다. 1 주차에서 본 ILO/WHO 산업보건의 핵심 원칙 — “작업을 인간에게, 인간을 작업에 적합하게 (Fitting the work to the worker)” — 을 구체적인 설계 기술로 실현하는 것이 바로 인간공학이다.

인간공학의 목적은 네 가지로 정리된다.

- 작업자의 **안전과 건강 보호** (산업위생 관점의 1 차 목적)
- 작업 **효율성과 생산성** 향상
- **오류와 사고**의 감소
- 작업자의 **편의성과 만족도** 증대

건강 보호와 생산성이 나란히 놓여 있다는 점이 중요하다. 인간에게 무리를 주는 작업은 장기적으로 생산성도 떨어뜨리므로, 두 목적은 대립하지 않는다.

산업위생 속의 인간공학

유해인자 4 분류 중 인간공학적 인자는 소음이나 유기용제처럼 공기 중에 존재하는 물질이 아니라 **작업의 방식 그 자체** — 자세, 동작, 힘, 반복 — 에 내재한 유해요인이다. 그래서 평가 방법도 다르다. 화학물질은 공기 시료를 채취해 농도를 재지만 (2~3 주차), 인간공학적 인자는 **작업을 관찰하고 자세·힘·빈도를 기록·점수화**한다. 이 주에 배우는 NIOSH 들기공식 (§2.2) 과 관찰적 평가도구 (§3.1) 가 산업위생의 “측정기” 역할을 한다.

인체측정과 백분위수

작업을 인간에 맞추려면 먼저 **인간의 치수를 알아야** 한다. **인체측정학 (Anthropometry)** 은 인체 각 부위의 치수를 측정하고 통계적으로 분석하여 설계에 활용하는 학문이다. 인체 치수는 대체로 정규분포를 따르므로, 설계 기준은 **백분위수 (percentile)** 로 표현한다.

- **5th percentile**: 전체 인구의 5% 가 이 값보다 작다 (작은 쪽 극단)
- **50th percentile**: 중앙값
- **95th percentile**: 전체 인구의 95% 가 이 값보다 작다 (큰 쪽 극단)

인체측정치에는 두 종류가 있다. **무엇을 어떻게 재는가**의 구분이다.

표 1: 구조적 치수와 기능적 치수

구분	다른 이름	측정 상태	예
구조적 치수	정적 (static) 측정	표준 자세에서 움직이지 않는 상태로 측정	키, 앉은키, 어깨너비, 팔 길이

1. 인간공학이란 무엇인가·작업역과 작업대 설계

구분	다른 이름	측정 상태	예
기능적 치수	동적 (dynamic) 측정	실제 움직이는 자세에서 측정	팔을 뻗어 닿는 범위, 운전 자세의 조작 범위

기능적 치수는 특정 작업에 국한되어 정의되므로 같은 사람이라도 작업에 따라 값이 달라지며, 실제 작업공간 설계에는 더 직접적인 정보를 준다.

설계 응용원칙 — 잔 값을 어떻게 쓸 것인가

측정된 치수를 설계에 적용하는 원칙은 세 가지다: 극단치 (최대치·최소치) 설계, 조절식 설계, 평균치 설계. 치수의 종류 (구조적/기능적) 와 자료의 활용원칙은 서로 다른 층위의 개념이라는 점에 주의하자 — “구조적 치수 기준의 설계” 라는 별도의 응용원칙이 있는 것이 아니다.

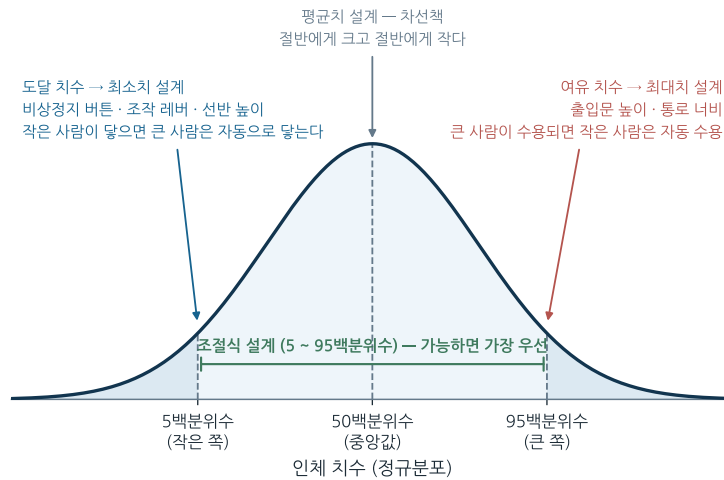
표 2: 인체측정 자료의 설계 응용원칙

설계 원칙	적용 백분위	논리	적용 예시
최대치 설계	95th	큰 사람이 수용되면 작은 사람은 자동으로 수용된다 (여유 치수)	출입문 높이, 통로 너비
최소치 설계	5th	작은 사람이 닿으면 큰 사람은 자동으로 닿는다 (도달 치수)	비상정지 버튼, 조작 레버, 선반 높이
조절식 설계	5th ~ 95th	개인에 맞게 조절 — 가능하면 가장 우선 고려	의자 높이, 책상 높이
평균치 설계	50th	조절이 불가능할 때의 차선택	계단 높이, 문 손잡이

원칙 선택의 열쇠는 그 치수가 여유 (clearance) 성격인지 도달 (reach) 성격인지를 판별하는 것이다. 여유 치수는 큰 쪽 극단 (95th) 에, 도달 치수는 작은 쪽 극단 (5th) 에 맞춘다. 평

12 주차. 인간공학과 근골격계질환

인구의 분포



치수가 여유(clearance) 성격인지 도달(reach) 성격인지가 원칙을 정한다 — 같은 의자에서도 좌판 높이는 5백분위수, 좌판 너비는 95백분위수다.

그림 1: 인체측정 백분위수와 설계 원칙 — 도달 치수는 작은 쪽 극단에, 여유 치수는 큰 쪽 극단에 맞춘다

균치 설계가 마지막 순위인 이유는 분명하다 — “평균적인 사람”에 맞춘 설계는 절반의 사람에게 크고 절반의 사람에게 작으며, 평균에 정확히 맞는 사람은 사실상 없다.

💡 예제: 설계 원칙의 선택

다음 각 시설물을 설계할 때 적용할 백분위수와 설계 원칙을 정하라.

- 공장 출입문의 높이
- 컨베이어 라인의 비상정지 버튼 위치

정답 및 풀이

a — 최대치 설계 (95th percentile). 키가 큰 사람도 머리를 부딪히지 않고 통과해야 한다. 여유 성격의 치수이므로 큰 쪽 극단을 수용하면 작은 사람은 자동으로 만족된다.

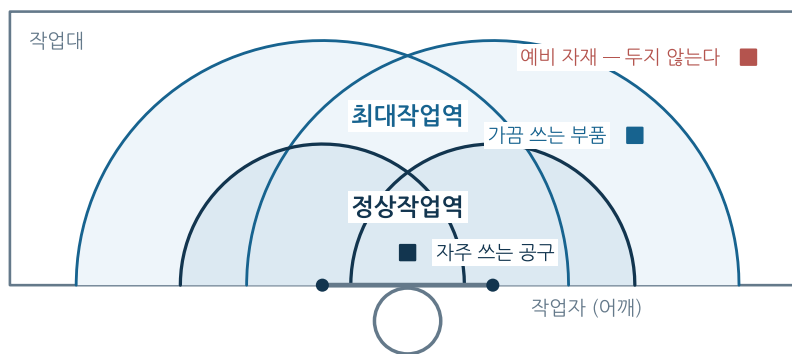
b — 최소치 설계 (5th percentile). 팔이 짧은 사람도 손이 닿아야 한다. 도달 성격의 치수이므로 작은 쪽 극단에 맞추면 큰 사람은 자동으로 만족된다. 비상 상황에서는 “거의 모두 닿는” 정도로는 부족하다는 점이 극단치 설계의 논리다.

1.2 작업역과 작업대 설계

정상작업역과 최대작업역

작업대 위에서 손이 닿는 범위를 어떻게 설정하느냐가 자세·피로·근골격계 부담을 좌우한다. 인간공학에서는 이 범위를 두 겹의 동심 원호로 구분한다.

- 정상작업역 — 위팔은 몸통 옆에 두고 아래팔(전박)만 움직여 닿는 범위
- 최대작업역 — 어깨에서 상지(위팔 + 아래팔) 전체를 곧게 뻗어 닿는 범위
- 최대작업역 밖 — 몸을 비틀거나 일어나야 닿는다. 아무것도 두지 않는다



두 작업역 모두 상체를 움직이지 않은 상태를 전제로 한다 — 두 영역을 가르는 것은 어느 관절까지 움직이는가다

그림 2: 평면 작업대에서의 정상작업역과 최대작업역 (평면도)

표 3: 정상작업역과 최대작업역

구분	정의
정상작업역 (normal area)	위팔 (상완) 을 몸통 옆에 자연스럽게 내린 자세에서 아래팔 (전박) 의 움직임만으로 편안하게 도달 가능한 영역. 곧 전박과 손으로 조작할 수 있는 범위
최대작업역 (maximum area)	어깨에서부터 상지 (위팔 + 아래팔) 를 곧게 뻗어 도달할 수 있는 최대 영역
파악한계	앓은 작업자가 특정한 수작업을 편안히 수행할 수 있는 공간의 외곽 한계

두 개념을 가르는 기준은 **어느 관절까지 움직이는가다**. 정상작업역은 **전박 (아래팔)** 만 움직이고, 최대작업역은 **상지 전체**를 뻗는다. 어느 쪽이든 상체를 기울이거나 비틀지 않은 상태가

전제이며, 다리는 작업역의 정의에 포함되지 않는다. 상체까지 움직여야 닿는 위치라면 그것은 이미 작업역 밖 — 즉 배치를 바꿔야 할 위치다. 설계 원칙은 하나의 문장으로 요약된다.

! 작업역 배치의 원칙

자주 사용하는 부품·공구는 정상작업역 안에, 가끔 사용하는 것은 최대작업역 안에 배치하고, 최대작업역 밖에는 아무것도 두지 않는다.

정상작업역 밖의 물건에 손을 뻗는 동작이 하루 수백 번 반복되면, 그 자체가 어깨·허리의 부적절한 자세 반복 — 곧 근골격계질환의 위험요인 (§2.1) 이 된다. 작업역은 “편의”의 문제가 아니라 **노출 예방**의 문제다.

작업대 높이

서서 하는 작업의 작업대 높이는 **팔꿈치 높이**를 기준으로 정한다. 작업이 무거울수록 낮추고, 정밀할수록 높인다.

표 4: 입식 작업대의 높이 기준

작업 성격	작업대 높이 (팔꿈치 기준)	이유
정밀 작업	약간 높게 (0 ~ 10 cm ↑)	대상물을 눈 가까이 가져오기 위함
경작업 (가벼운 조립)	약간 낮게 (5 ~ 10 cm ↓)	전박이 자연스럽게 수평을 이루도록
중작업 (힘을 쓰는 작업)	더 낮게 (10 ~ 20 cm ↓)	체중을 실을 수 있어야 함

작업대 높이는 **가능하면 조절식**으로 한다 (§1.1 의 조절식 설계 원칙). 작업 자세의 선택에도 원칙이 있다. **정밀 조립 작업**은 좌식이 가장 적합하고, **4.5 kg 이상의 중량물 취급**이나 **작업장 간 이동이 잦은 작업**은 좌식에 부적합하다.

i 바람직한 작업자세의 조건

- 작업에 주로 사용하는 팔은 **심장 높이**에 두도록 한다
- 작업 물체와 눈의 거리는 명시거리로 **30 cm 정도**를 유지한다
- 근육을 지속적으로 수축시키는 **불안정한 자세**는 피한다

“움직이지 않는 자세가 편한 자세”라는 직관은 틀렸다. **정적 (static) 자세**는 같은 근육을 계속 수축시켜 혈류를 막고 국소피로를 앞당기므로 그 자체가 근골격계 부담이다. 좋은 작업 설계는 자세의 **변경 가능성**을 남겨 둔다.

1. 인간공학이란 무엇인가·작업역과 작업대 설계

서서 하는 작업의 작업대 높이 — 팔꿈치 높이가 기준이다

작업이 무거울수록 낮추고, 정밀할수록 높인다. 가능하면 조절식으로 한다

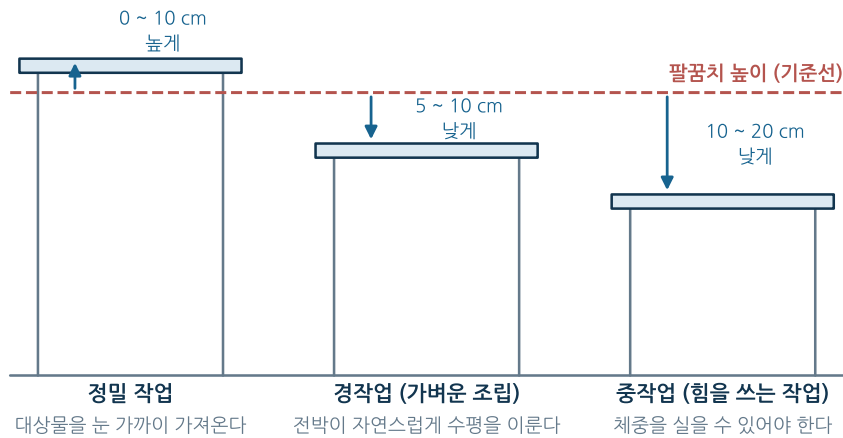


그림 3: 작업 성격별 작업대 높이 — 팔꿈치 높이를 기준으로 한 상대적 차이

의자 설계

의자 설계의 일반 원리는 네 가지 — 자세 고정을 줄인다, 추간판 (디스크) 이 받는 압력을 줄인다, 등근육의 정적 부하를 줄인다, 쉽게 조절할 수 있게 한다 — 이며, 모두 “**정적 부하를 줄인다**” 는 하나의 목표로 수렴한다.

척추의 허리 부분은 서 있을 때의 자연스러운 곡선인 **요부 전만 ()** 을 유지해야 한다. 등받이가 이 곡선을 받쳐 주지 못하면 허리가 뒤로 굽으며 (요부 후만) 추간판 압력이 커진다 — 요추 지지대 (쿠션) 를 두는 이유다.

표 5: 의자 치수와 설계 원칙의 대응

치수	적용 원칙	근거
좌판 높이	5th percentile 오금 높이	키 작은 사람의 발이 바닥에 닿아야 한다 (도달 성격)
좌판 너비	95th percentile	엉덩이가 큰 사람도 앉을 수 있어야 한다 (여유 성격)
좌판 깊이	작은 사람 기준	깊으면 작은 사람의 오금이 눌리고 등이 등받이에 닿지 않는다

§1.1의 설계 원칙이 의자 하나에 세 가지 방식으로 적용된다는 점을 눈여겨보자. 같은 물건이라도 **치수마다 여유/도달 성격이 다르기 때문이다**.

수공구 설계

표 6: 수공구의 인간공학적 설계 원칙

원칙	설명
손목을 곧게 유지한다	손목을 꺾어야 하는 공구는 수근관증후군의 직접 원인이다. “손목을 굽히지 말고 공구를 굽혀라”가 핵심이다
반복적인 손가락 동작을 피한다	특히 검지 하나만 반복 사용하게 하지 말고, 동력공구의 방아쇠는 여러 손가락으로 작동하게 한다
손잡이의 접촉면적을 크게 한다	접촉면적이 작으면 국소 압력점 (pressure point) 이 생겨 신경·혈관이 눌린다
무게를 줄이고 균형을 유지한다	사용 시 무게중심이 손 안에 오도록 한다

작업역 배치, 작업대·의자·수공구 설계는 모두 유해요인의 **발생 자체를 줄이는 공학적 대책**이다. 반면 작업순환 (job rotation) 이나 휴식시간 배분은 노출 시간을 관리하는 **관리적 대책**이다 — **1 주차**의 관리 위계가 여기서도 작동하며, 공학적 대책이 우선한다.

2. 근골격계질환 (MSDs) ·NIOSH 들기공식

2.1 근골격계질환 (MSDs)

정의와 특징

근골격계질환 (Musculoskeletal Disorders, MSDs) 은 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 과도한 힘의 사용, 진동 등에 의해 **근육, 건 (힘줄), 신경, 혈관, 인대** 등에 발생하는 만성적 질환이다.

MSDs의 가장 중요한 특징은 **누적성**이다. 한 번의 들기, 한 번의 손목 꺾임은 문제를 일으키지 않지만, 같은 미세한 부하가 하루 수천 번, 수년간 반복되면 조직의 회복 능력을 넘어서고 그때부터 통증과 기능 저하가 나타난다. 급성 사고와 달리 **원인 작업과 발병 사이에 뚜렷한 “사건” 이 없다는 점**이 인식 (Recognition) 을 어렵게 만든다.

주요 질환

표 7: 주요 근골격계질환

질환명	영향 부위	주요 증상	관련 작업 요인
수근관증후군 (Carpal Tunnel Syndrome)	손목	손 저림, 통증, 악력 저하	손목 반복 동작, 과도한 힘
건초염 (Tenosynovitis)	손가락, 손목	힘줄 염증, 부종	반복적인 손가락 동작
외측상과염 (테니스 엘보)	팔꿈치 외측	팔꿈치 외측 통증	손목 신전 반복 동작
회전근개 증후군	어깨	어깨 통증, 가동범위 제한	팔을 머리 위로 올리는 동작 반복
요통 (Low Back Pain)	허리	허리 통증, 다리 저림	중량물 취급, 부적절한 자세

i 그림 필요 — 수근관 (carpal tunnel) 해부 그림

무엇: 손목 횡단면 해부 그림. **횡수근인대 (굴근지대)** 아래의 좁은 터널을 지나는 **정중신경**과 **굴곡건들**이 보이고, 부종으로 터널 내압이 올라가 신경이 눌리는 상태를 정상과 대비시킨 두 컷이면 가장 좋다. 정중신경 지배 영역 (엄지·검지·중지·약지 요측) 을 손바닥 그림에 음영으로 표시한 그림이 함께 있으면 증상 분포까지 설명된다.

왜: 수근관증후군은 이 주에서 가장 자주 다루는 질환인데, “왜 손목을 꺾으면 저리는가” 는 **터널이 좁아진다는** 해부 구조를 봐야 설명된다. §1.2 의 “손목을 굽히지 말고 공구를 굽혀라” 라는 설계 원칙의 근거도 여기에 있다.

출처 후보: 위키미디어 커먼즈의 Gray’s Anatomy 도판 (PD), NIH/NIAMS·NINDS 환자용 자료 (미국 정부 저작물로 PD), OpenStax Anatomy and Physiology(CC BY), Servier Medical Art(CC BY).

대안: 손목 횡단면을 원과 그 안의 힘줄·신경 단면으로 단순화한 자체 모식도로 대체하고, 손목 중립 자세와 굴곡 자세에서의 단면 형태를 대비시킨다.

부위별로 보면 규칙이 보인다. **손목·손가락 질환은 반복성**, **어깨 질환은 자세 (팔 들어올림)**, **허리 질환은 힘 (중량물)** 이 주된 원인이다. 어느 부위에 증상이 몰리는지가 곧 어느 위험요인을 먼저 의심할지를 알려 준다.

위험요인

표 8: 근골격계질환의 위험요인

위험요인	설명	관련 질환
반복 동작	동일 동작의 지속적 반복 — 회복 시간 부족	건초염, 수근관증후군
과도한 힘	무거운 물건 들기·밀기·당기기, 강한 쥐기	요통, 추간판탈출증
부적절한 자세	굴곡, 신전, 비틀림, 그리고 정적 자세	요통, 경추질환, 어깨 질환
국소 진동	진동 공구 사용	수지 진동 증후군
접촉 스트레스	작업대 모서리·공구 손잡이의 국소 압박	신경 압박, 혈류 장애

실제 작업에서 위험요인은 **결합되어** 나타나며, 결합될 때 위험은 곱으로 커진다. “무거운 물건을 (힘) 허리를 비틀어 (자세) 자주 (반복) 든다”가 전형적인 고위험 작업이다. 다음 절의 NIOSH 들기공식은 바로 이 결합 구조 — 힘·자세·반복이 동시에 작용하는 들기 작업 — 를 하나의 수치로 평가하기 위해 만들어졌다.

2.2 NIOSH 들기공식

권장무게한계 (RWL)의 승수 구조

NIOSH(미국 국립산업안전보건연구원)는 중량물 들기 작업의 위험성을 평가하기 위해 **권장무게한계 (Recommended Weight Limit, RWL)**를 제시했다.

$$RWL = LC \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$$

이 식의 구조가 곧 개념이다. 출발점은 **부하상수 (LC) 23 kg — 가장 이상적인 조건** (물체가 몸에 가깝고, 적절한 높이에서, 비틀림 없이, 드물게, 좋은 손잡이로)에서 대부분의 건강한 작업자가 들 수 있는 무게다. 실제 작업 조건이 이상적 조건에서 벗어날 때마다, 해당하는 **승수 (multiplier)가 1보다 작은 값**이 되어 한계 무게를 깎아 내린다.

표 9: RWL 의 일곱 승수

승수	명칭	무엇이 나쁘면 작아지는가	계산식
LC	부하상수 (Load Constant)	— (기준값)	23 kg
HM	수평 승수 (Horizontal)	물체가 몸에서 멀수록	$25/H$ (H : 손-발목 중 심 수평거리, cm)
VM	수직 승수 (Vertical)	들기 시작 높이가 75 cm 에서 멀수록 (너무 낮아도, 너무 높아도)	$1 - 0.003 V - 75 $ (V : 바닥-손 높이, cm)
DM	거리 승수 (Distance)	수직 이동거리가 길수록	$0.82 + 4.5/D$ (D : 수직 이동거리, cm)
AM	비대칭 승수 (Asymmetric)	몸통 비틀림 각도가 클수록	$1 - 0.0032 A$ (A : 비틀림 각도, °)
FM	빈도 승수 (Frequency)	자주, 오래 들수록	표에서 결정 (빈도·지속 시간)
CM	손잡이 승수 (Coupling)	손잡이가 나쁠수록	좋은 1.0 / 보통 0.95 / 나쁜 0.90

승수들의 논리를 읽어 보자. **HM** 이 가장 민감하다 — $H = 25$ cm(몸에 밀착) 일 때 1.0 이지만 50 cm 면 0.5 로 반토막 난다. 물체가 몸에서 멀수록 허리에 걸리는 모멘트 (지렛대 힘) 가 커지기 때문으로, “**짐은 몸에 붙여서 들어라**” 는 격언의 정량적 표현이다. **VM** 의 기준점 75 cm 는 서 있는 사람의 손 높이 부근으로, 바닥에서 들면 (허리 굽힘) 어깨 위로 들면 (팔 들어올림) 모두 벌점을 받는다. **AM** 은 비틀림, **FM** 은 반복 위험요인을 수치화한 것이다. 즉 RWL 은 §2.1 의 위험요인들 (힘·자세·반복) 을 하나의 곱셈 구조로 통합한 지표다.

들기지수 (LI) 와 해석

실제로 드는 무게를 RWL 로 나눈 값이 들기지수 (Lifting Index, LI) 다.

$$LI = \frac{\text{실제 들기 무게}}{RWL}$$

표 10: 들기지수의 해석

LI 값	평가	조치
$LI < 1.0$	안전	대부분의 작업자에게 안전
$1.0 \leq LI < 3.0$	주의	일부 작업자에게 위험 — 개선 권장
$LI \geq 3.0$	위험	대부분의 작업자에게 위험 — 즉시 개선

승수 구조의 실무적 쓸모가 여기서 드러난다. LI가 1을 넘었을 때, 어느 승수가 가장 작은지를 보면 어떤 개선 (물체를 몸에 붙이기, 들기 높이 조정, 비틀림 제거, 빈도 낮추기)이 가장 효과적인지 바로 알 수 있다. RWL은 판정 도구인 동시에 개선 우선순위의 진단서다.

💡 예제 1: RWL과 LI의 계산

작업자가 바닥에서 75 cm 높이의 물건을 들어 올린다. 물건의 무게는 18 kg, 손과 발목 중심 사이의 수평거리는 30 cm, 수직 이동거리는 50 cm, 비틀림 각도는 0°, 빈도는 시간당 5 회 (1 시간 지속, FM = 0.94), 손잡이는 보통이다. 이 작업의 LI를 계산하고 평가하라.

정답 및 풀이

각 승수를 차례로 구한다.

1. LC = 23 kg
2. HM = 25/30 = 0.833
3. VM = 1 - 0.003 × |75 - 75| = 1.0
4. DM = 0.82 + 4.5/50 = 0.82 + 0.09 = 0.91
5. AM = 1 - 0.0032 × 0 = 1.0
6. FM = 0.94 (빈도표)
7. CM = 0.95 (보통 손잡이)

$$RWL = 23 \times 0.833 \times 1.0 \times 0.91 \times 1.0 \times 0.94 \times 0.95 = 15.3 \text{ kg}$$

$$LI = \frac{18}{15.3} = 1.18$$

$LI = 1.18 > 1.0$ 이므로 일부 작업자에게 위험할 수 있어 개선이 권장된다. 승수 중 가장 작은 것은 HM(0.833) 이므로, 물체를 몸에 더 가깝게 (H를 30 cm에서 25 cm로) 만드는 개선이 가장 효과적이다.

💡 예제 2: 승수 구조를 이용한 개선 설계

물류창고에서 작업자가 다음 조건으로 상자를 들어 올린다: 무게 20 kg, 수평거리 $H = 25$ cm, 들기 시작 높이 $V = 50$ cm, 수직 이동거리 $D = 75$ cm, 비틀림 각도 $A = 30^\circ$, FM = 0.85, 손잡이 좋음 (CM = 1.0).

- (1) RWL 과 LI 를 계산하라.
- (2) 승수 구조에 근거하여 효과적인 개선 방안 두 가지를 제시하라.

정답 및 풀이**(1) RWL 과 LI**

HM = 25/25 = 1.000, VM = 1 - 0.003 × |50 - 75| = 0.925, DM = 0.82 + 4.5/75 = 0.880, AM = 1 - 0.0032 × 30 = 0.904, FM = 0.850, CM = 1.000

$$RWL = 23 \times 1.0 \times 0.925 \times 0.88 \times 0.904 \times 0.85 \times 1.0 = 14.39 \text{ kg}, \quad LI = \frac{20}{14.39} = 1.39$$

1.0 ≤ LI < 3.0 이므로 주의 수준이다.

(2) 개선 방안 — 1 보다 작은 승수 중 개선 가능한 것부터 공략한다.

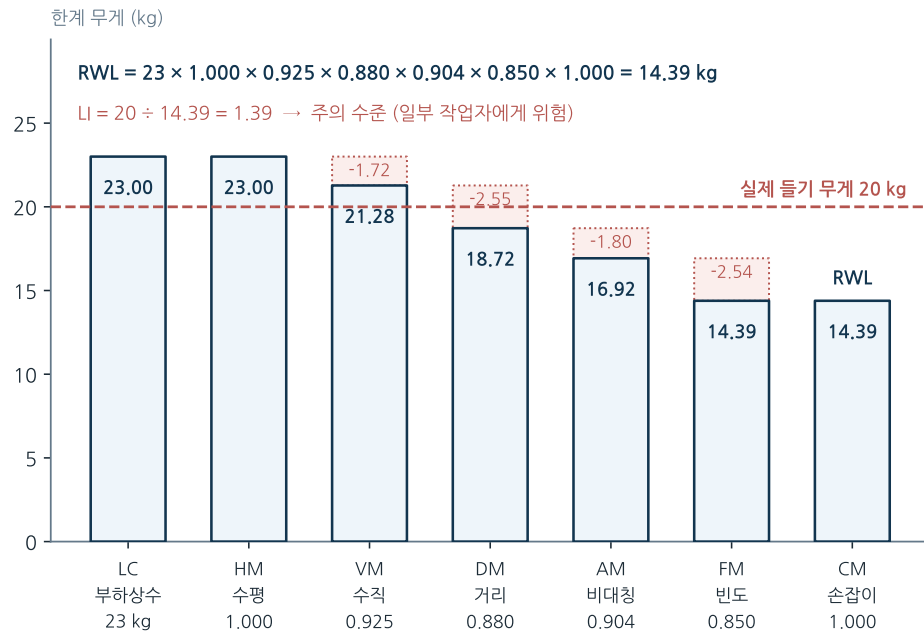
비틀림 제거: 적재 위치를 작업자 정면으로 옮겨 $A = 30^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow$ AM 0.904 → 1.000, RWL = 15.91 kg, LI = 1.26

들기 시작 높이 상향: 리프트 테이블로 $V = 50 \rightarrow 75$ cm → VM 0.925 → 1.000, RWL = 15.55 kg, LI = 1.29 (동시에 D 도 줄어 DM 도 개선)

두 대책을 함께 적용하면 RWL = 17.20 kg, LI = 1.16. 여전히 1.0 을 넘으므로 추가로 **상자 무게 분할**이나 **빈도 저감 (FM 개선)** 을 검토한다. 승수 구조는 이처럼 “무엇을 고치면 얼마나 좋아지는지” 를 정량적으로 보여 준다.

예제 2 의 계산을 막대로 펼치면 승수 구조가 하는 일이 그대로 보인다 (그림 4). 이상적 조건 의 23 kg 에서 출발해, 조건이 나쁜 항목마다 그만큼씩 한계 무게가 깎여 나가고, 남은 값이 RWL 이다. 실제 들기 무게 20 kg 이 그 선을 넘고 있으므로 LI 는 1 을 초과한다.

12 주차. 인간공학과 근골격계질환



이상적 조건 23 kg 에서 출발해, 조건이 나빠진 만큼 승수가 깎아 낸다. 가장 많이 깎은 승수가 곧 개선 우선순위가 된다.

그림 4: NIOSH 들기공식의 승수 구조 — LC 23 kg 에서 각 승수가 깎아 내는 몫 (교재 예제 2 의 값)

3. 관찰적 작업자세 평가도구·한국의 근골격계 부담작업 유해요인조사 제도

3.1 관찰적 작업자세 평가도구

NIOSH 공식은 들기 작업 전용이다. 들기가 아닌 작업 — 조립, 간호, 용접 — 의 자세 부담은, 특별한 계측 장비 없이 **작업을 관찰하여 자세를 코드화·점수화**하는 도구들로 평가한다. 대표적인 셋이 OWAS, RULA, REBA 다.

i 그림 필요 — 실제 작업자세 사진 (개선 전 / 개선 후)

무엇: 같은 작업을 **개선 전과 후**로 나란히 찍은 현장 사진 두 장. 예를 들어 팔꿈치가 어깨 위로 올라간 조립 자세 → 작업대 높이·부품 위치를 바꿔 팔을 내린 자세, 허리를 굽혀 바닥의 상자를 드는 자세 → 리프트 테이블로 들기 높이를 올린 자세. 각도 측정이 가능하도록 **측면 구도**여야 하고, 얼굴은 식별되지 않게 처리한다.

왜: RULA·REBA·OWAS 는 **사진 한 장에서 각도를 읽어 점수를 매기**는 도구다. 실제 사진 없이 표만 보면 학생은 “무엇을 보고 점수를 매기는지” 를 익히지 못한다. 개선 전후 대비는 점수가 실제로 내려가는 과정을 보여 준다.

출처 후보: 안전보건공단 (KOSHA) 근골격계질환 예방 자료·사업장 개선 사례집, NIOSH/OSHA eTool(미국 정부 저작물로 PD), EU-OSHA(OSHwiki, CC BY), 자체 촬영 (피촬영자 동의 필요).

대안: 사진 확보가 어려우면 측면 인체 모식도에 상완 각도·몸통 굴곡 각도·손목 각도를 표시한 도해를 개선 전후 두 컷으로 그려 대체한다.

OWAS — 전신 자세의 코드화

OWAS(Ovako Working Posture Analysis System) 는 핀란드 Ovako 철강회사에서 개발된, **전신 자세를 관찰하여 코드화**하는 방법이다. 등 (허리) 자세 4 가지, 팔 자세 3 가지, 다리 자세 7 가지, 하중 3 가지의 코드를 조합하여 4 단계 조치 등급 (Action Category) 으로 분류한다.

표 11: OWAS 조치 등급

등급	의미	조치
1	정상 자세	조치 불필요
2	약간 유해한 자세	가까운 미래에 개선
3	매우 유해한 자세	가능한 한 빨리 개선
4	극도로 유해한 자세	즉시 개선

코드가 굵직하므로 (예: 다리 자세 7 가지) 미세한 손목 자세 등은 잡아내지 못하지만, 그만큼 빠르게 여러 작업을 훑을 수 있다. **중작업·제조업**의 전신 자세 선별에 알맞다.

RULA — 상지 중심의 정밀 평가

RULA(Rapid Upper Limb Assessment)는 상지(팔·손목·목) 중심으로 평가하는 도구로, 사무직이나 반복 조립작업에 적합하다. 팔·손목(Group A)과 목·몸통·다리(Group B)의 자세 점수에 근육 사용(정적/반복)과 힘/하중 점수를 더해 최종 점수(1~7 점)로 위험도를 판정한다.

표 12: RULA 조치 수준

점수	조치 수준	의미
1-2	1	허용 가능한 자세
3-4	2	추가 조사 필요, 변경이 필요할 수 있음
5-6	3	추가 조사와 빠른 시일 내 변경 필요
7	4	즉시 조사·변경 필요

REBA — 전신, 다양한 자세

REBA(Rapid Entire Body Assessment)는 RULA의 틀을 전신으로 확장한 도구로, 예측하기 어려운 다양한 자세가 나타나는 서비스업·의료업(환자 이송 등)에 적합하다. 점수 범위는 1~15 점이다.

도구의 선택

표 13: 평가도구의 용도 비교

구분	OWAS	RULA	REBA	NIOSH 공식
평가 범위	전신 자세 (굽은 코드)	상지 중심	전신 (다양한 자세)	들기 작업
점수 체계	조치등급 1~4	1~7 점	1~15 점	RWL, LI
적합한 분야	중작업, 제조업	사무직, 반복 조립	서비스업, 의료업	중량물 취급

선택의 논리는 위험이 어디에 있는가를 따라간다. 문제가 들기의 무게와 조건이면 NIOSH 공식, 손목·팔의 반복 자세면 RULA, 전신의 다양한 자세면 REBA(정밀) 또는 OWAS(신속 선별)다. 실무에서는 선별(OWAS)로 문제 작업을 추리고 정밀 도구로 파고드는 2 단계 전략이 흔히 쓰인다.

3. 관찰적 작업자세 평가도구·한국의 근골격계 부담작업 유해요인조사 제도

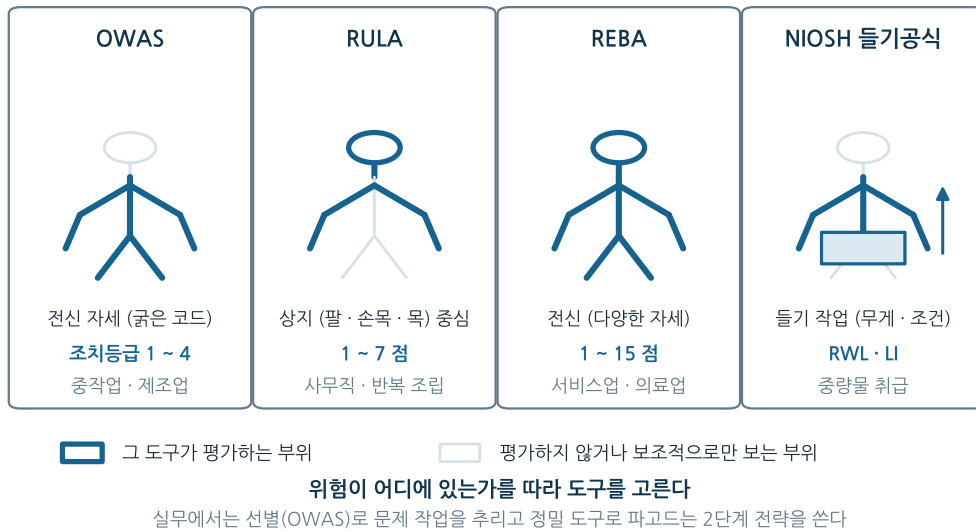


그림 5: 평가도구의 적용 범위 — 각 도구가 몸의 어디를 보는가

3.2 한국의 근골격계 부담작업 유해요인조사 제도

앞 절까지의 평가도구가 “기술” 이라면, 이 절은 그 기술의 사용을 의무화한 “제도” 다. 한국은 산업안전보건법과 산업안전보건기준에 관한 규칙에 근거하여, 사업주에게 **근골격계 부담작업에 대한 유해요인조사**를 의무로 부과한다.

근골격계 부담작업의 정의

근골격계 부담작업은 고용노동부 고시로 정한 **11 가지 작업**이다. 각 항목에는 §2.1 의 위험요인이 **동작·시간·무게의 정량 기준**으로 번역되어 있다.

표 14: 근골격계 부담작업 11 종의 구조 (고용노동부 고시 요지)

위험요인 유형	부담작업 기준의 예 (고시 요지)
반복 동작	하루 4 시간 이상 집중적인 키보드·마우스 조작 / 하루 총 2 시간 이상 목·어깨·팔꿈치·손목·손으로 같은 동작 반복
부적절한 자세	하루 총 2 시간 이상 머리 위에 손, 팔꿈치가 어깨 위 등의 자세 / 하루 총 2 시간 이상 목·허리를 구부리거나 트는 자세 / 하루 총 2 시간 이상 쪼그려 앉거나 무릎을 굽힌 자세

위험요인 유형	부담작업 기준의 예 (고시 요지)
과도한 힘 (손)	하루 총 2 시간 이상 1 kg 이상 물건을 한 손 손가락으로 집어 옮기는 작업 / 4.5 kg 이상 물건을 한 손으로 드는 작업
중량물 취급	하루 10 회 이상 25 kg 이상 들기 / 하루 25 회 이상 10 kg 이상을 무릎 아래·어깨 위·팔 뻗은 상태에서 들기 / 하루 총 2 시간 이상 분당 2 회 이상 4.5 kg 이상 들기
충격	하루 총 2 시간 이상 시간당 10 회 이상 손·무릎으로 반복 충격을 가하는 작업

기준의 짜임새를 보라 — 모든 항목이 “어떤 동작을 (위험요인) + 얼마나 오래/자주/무겁게 (강도·빈도)”의 형식이다. 위험요인 하나만으로는 부담작업이 되지 않고 **충분한 노출량**이 결합되어야 한다는 누적성 개념 (§2.1)이 법 기준에 반영된 것이다.

유해요인조사

부담작업을 보유한 사업주는 **유해요인조사**를 실시해야 한다.

표 15: 유해요인조사의 시기

구분	시기	내용
정기 조사	3 년마다 (신설 사업장은 1 년 이내 최초 조사)	부담작업 전체에 대한 주기적 재평가
수시 조사	사유 발생 시 지체 없이	근골격계질환자가 발생한 경우 (업무상 질병 인정) 새로운 작업·설비를 도입한 경우 작업환경을 변경한 경우

조사 내용은 세 갈래다.

1. **작업 조건**: 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황
2. **작업 요인**: 작업시간·자세·방법 등 작업 조건 — 여기서 §2.2~§3.1의 평가도구 (NIOSH, RULA, REBA, OWAS 등)가 실제로 사용된다
3. **증상 조사**: 부담작업으로 인한 근골격계질환 **징후와 증상**의 유무

수시 조사의 첫 번째 사유가 “질환자 발생”이라는 점에 주목하자. 건강영향 정보가 작업환경 평가를 다시 촉발하는 이 구조는, **1 주차** AREC 순환이 법 제도 안에 새겨진 형태다.

예방관리 프로그램

근골격계질환이 다수 발생한 사업장 — 연간 10 명 이상 발생하거나, 5 명 이상 발생하면서 그 수가 전체 근로자의 10% 이상인 경우 등 — 에는 유해요인조사를 넘어, 조사·개선·의학적 관리·교육을 포함하는 **근골격계질환 예방관리 프로그램**의 수립·시행이 요구된다. 개별 작업의 평가에서 사업장 단위의 관리 체계로 확장되는 구조다.

요약

표 16: 12 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
인간공학의 원리	인간을 작업에 맞추지 않고 작업을 인간에 맞춘다 (Fitting the work to the worker)
백분위수 설계	여유 치수 → 최대치 (95th) / 도달 치수 → 최소치 (5th) / 가능하면 조절식 (5~95th) / 평균치는 차선택
작업역	정상작업역 = 전박 (아래팔) 만 움직여 닿는 범위 / 최대 작업역 = 상지 전체 를 뻗어 닿는 범위. 자주 쓰는 것은 정상작업역 안에
작업대 높이	팔꿈치 기준 — 정밀은 높게, 중작업은 낮게. 가능하면 조절식
의자 설계	목표는 정적 부하 저감 — 자세 고정·디스크 압력·등근육 부하를 줄이고 요부 전만 유지
MSDs	근육·건·신경·혈관·인대의 만성·누적성 질환 (수근관증후군, 건초염, 회전근개 증후군, 요통 등)
MSDs 위험요인	반복 동작·과도한 힘·부적절한 자세 (정적 자세 포함) ·진동·접촉 스트레스 — 결합되면 위험 증폭
NIOSH RWL	$23 \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$ — 이상 조건 23 kg 에서 조건이 나빠질 때마다 승수가 깎는다
LI	실제 무게 ÷ RWL. 1 미만 안전 / 1~3 주의 / 3 이상 위험. 가장 작은 승수가 개선 우선순위
평가도구	OWAS(전신 선별, 제조업) / RULA(상지, 사무·조립) / REBA(전신, 서비스·의료) / NIOSH(들기)
유해요인조사	부담작업 11 종 (고시) 보유 사업장 — 정기 3 년마다 + 수시 (질환자 발생, 신규 설비, 작업 변경)

연습문제

문제 1. 설계 원칙의 적용

다음 각 치수를 설계할 때 적용할 설계 원칙과 백분위수를 정하고, 근거를 설명하라.

- a. 지게차 운전석 머리 위 공간 (헤드룸)
- b. 벽면 소화기 거치대의 높이
- c. 실험실 작업 의자의 좌판 높이
- d. 작업 의자의 좌판 너비

정답 및 해설

a — 최대치 설계 (95th): 키 큰 운전자도 머리가 닿지 않아야 하는 **여유** 치수다. **b — 최소치 설계 (5th):** 키 작은 사람도 꺼낼 수 있어야 하는 **도달** 치수다. **c — 조절식 설계 (5~95th):** 여러 사람이 장시간 사용하므로 조절식이 최우선이다. 조절이 불가능한 고정 의자라면 5th percentile 오금 높이 (도달 성격). **d — 최대치 설계 (95th):** 엉덩이가 큰 사람도 앉을 수 있어야 하는 **여유** 치수다. 같은 의자에서도 치수마다 (높이 vs 너비) 다른 원칙이 적용된다는 점이 핵심이다.

문제 2. 작업역과 작업대 설계

전자부품 조립 작업대를 설계한다. 작업자는 앉아서 핀셋과 납땀인두 (상시 사용), 부품 트레이 (분당 수 회 사용), 예비 부품 상자 (하루 몇 번 사용) 를 다룬다.

- a. 세 물품을 정상작업역·최대작업역 개념으로 배치하라.
- b. 이 작업 (정밀 조립) 의 작업대 높이는 팔꿈치 높이 기준으로 어떻게 정해야 하는가?
- c. “예비 부품 상자를 작업자 뒤쪽 선반에 두면 몸을 돌리는 운동이 되어 오히려 건강에 좋다” 는 주장을 근골격계질환 위험요인의 관점에서 평가하라.

정답 및 해설

a. 핀셋·인두 (상시) 는 **정상작업역 안** (아래팔만 움직여 닿는 범위), 부품 트레이는 정상작업역 경계 ~ **최대작업역 안**, 예비 부품 상자는 최대작업역 밖에 두되 **사용 시 자리에 일어나** 접근하게 한다. 최대작업역 밖의 물건에 앉은 채 손을 뻗게 만드는 배치가 최악이다.

b. 정밀 작업이므로 팔꿈치 높이보다 **약간 높게 (0~10 cm)** 하여 대상물을 눈 가까이 가져온다. 가능하면 조절식으로 한다.

c. 타당하지 않다. 앉은 채 뒤쪽으로 몸을 **비트는 동작이 하루 수십 회 반복**되면 그것은 “운동” 이 아니라 부적절한 자세 (비틀림) 의 반복 — 허리 부담의 위험요인이다. 가끔 쓰는 물품은 **일어나서 자세를 바꿔** 가져오게 하는 배치가 옳다.

문제 3. NIOSH 들기공식 계산

작업자가 무게 15 kg 의 상자를 드는 작업을 한다. 조건은 다음과 같다: 수평거리 $H = 40$ cm, 들기 시작 높이 $V = 25$ cm, 수직 이동거리 $D = 50$ cm, 비틀림 각도 $A = 45^\circ$, $FM = 0.88$, 손잡이 나뭇 (CM = 0.90).

- RWL 을 계산하라 (소수점 둘째 자리까지).
- LI 를 계산하고 위험도를 판정하라.
- 승수 중 가장 작은 두 개를 지목하고, 각각에 대응하는 개선 대책을 제시하라.

정답 및 해설

a. RWL — $HM = 25/40 = 0.625$, $VM = 1 - 0.003 \times |25 - 75| = 0.85$, $DM = 0.82 + 4.5/50 = 0.91$, $AM = 1 - 0.0032 \times 45 = 0.856$, $FM = 0.88$, $CM = 0.90$

$$RWL = 23 \times 0.625 \times 0.85 \times 0.91 \times 0.856 \times 0.88 \times 0.90 \approx 7.53 \text{ kg}$$

b. LI = $15 / 7.53 \approx 1.99$. $1.0 \leq LI < 3.0$ 이므로 **주의 수준** — 일부 작업자에게 위험하며 개선이 권장된다.

c. 개선 우선순위 — 가장 작은 승수는 **HM(0.625)** 과 **VM(0.85)** 이다.

- HM 개선:** 상자를 몸에 붙여 들 수 있도록 작업 위치·상자 크기를 조정 ($H = 40 \rightarrow 25$ cm 면 $HM = 1.0$, RWL 은 약 1.6 배로 커진다)
- VM 개선:** 팔레트 받침·리프트 테이블로 들기 시작 높이를 75 cm 부근으로 올린다 ($V = 25 \rightarrow 75$ cm 면 $VM = 1.0$; 동시에 D 도 줄어 DM 도 개선)

문제 4. 평가도구의 선택

다음 각 상황에 가장 적합한 평가도구 (OWAS, RULA, REBA, NIOSH 들기공식) 를 선택하고 이유를 설명하라.

- 콜센터 사무실 — 하루 종일 키보드·마우스를 조작하는 작업자들의 손목·목 부담 평가
- 병원 병동 — 간호사가 환자를 부축·이송하는 다양한 전신 자세의 부담 평가
- 조선소 — 수백 개 작업을 빠르게 훑어 전신 자세가 나쁜 작업을 선별
- 물류센터 — 상자를 팔레트에서 컨베이어로 옮기는 들기 작업의 허용 무게 판정

정답 및 해설

a — RULA: 상지 (팔·손목·목) 중심의 반복 작업이며 사무직이 대표 적용 분야다. **b — REBA:** 예측하기 어려운 다양한 전신 자세가 나타나는 의료업에 맞게 설계되었다. **c — OWAS:** 굵은 코드로 전신 자세를 빠르게 코드화하므로 다수 작업의 **선별**에 적합하다. 선별된 작업은 정밀 도구로 재평가한다. **d — NIOSH 들기공식:** 들기 작업 전용이며, 허용 무게 (RWL) 라는 **정량적 한계값**을 주는 도구는 이것뿐이다.

문제 5. 유해요인조사 제도의 적용

어느 자동차 부품 공장은 2023 년 3 월에 정기 유해요인조사를 마쳤다. 2025 년 8 월, 조립 라인에서 일하던 근로자 1 명이 수근관증후군으로 업무상 질병 인정을 받았다.

- a. 사업주는 다음 정기 조사 시점 (2026 년 3 월) 까지 기다려도 되는가?
- b. 이때 실시하는 조사에 포함되어야 할 세 가지 내용은 무엇인가?
- c. 이 조사에서 해당 라인의 작업이 “하루 총 2 시간 이상 손목을 사용한 같은 동작의 반복” 으로 확인되었다면, 어떤 평가도구로 정밀 평가하는 것이 적절한가?

정답 및 해설

- a. 기다려서는 안 된다. 근골격계질환자가 발생하여 업무상 질병으로 인정된 경우는 **수시 유해요인조사** 사유이므로, 정기 조사 주기 (3 년) 와 무관하게 지체 없이 조사를 실시해야 한다. 신규 설비 도입, 작업환경 변경도 같은 수시 조사 사유다.
- b. **작업 조건** (설비·공정·작업량·작업속도), **작업 요인** (작업시간·자세·방법), **증상 조사** (근골격계질환의 징후·증상 유무). 환경과 사람 양쪽을 함께 보는 구조다.
- c. **RULA**. 손목·팔 중심의 반복 동작이므로 상지 평가 도구인 RULA 가 적절하다.

참고문헌

1. NIOSH (1994). Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation. DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110.
2. McAtamney, L., & Corlett, E. N. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 24(2), 91-99.
3. Hignett, S., & McAtamney, L. (2000). Rapid Entire Body Assessment (REBA). Applied Ergonomics, 31(2), 201-205.
4. Karhu, O., Kansj, P., & Kuorinka, I. (1977). Correcting working postures in industry: A practical method for analysis. Applied Ergonomics, 8(4), 199-201.
5. ISO 11228-1:2021. Ergonomics — Manual handling — Part 1: Lifting, lowering and carrying.
6. 고용노동부. 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시.
7. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 12 장 (근골격계부담작업으로 인한 건강장해의 예방).
8. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.

13 주차. 개인보호구와 작업관리

관리 위계의 심화 적용, 호흡보호구와 보호계수 (APF·MUC), 청력보호구 (NRR)와 그 밖의 보호구, 보호구 프로그램의 운영, 작업생리 (RMR·PWC)와 작업-휴식 배분, 산업피로의 판정과 대책

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 관리 위계의 각 단계를 실제 사례에 적용하고, 대치 (물질·공정·시설의 변경)와 격리의 세부 분류를 구분할 수 있다
2. 호흡보호구의 종류를 유해인자의 형태·산소농도·노출 수준에 따라 선정하고, 보호계수 (PF)·할당보호계수 (APF)·최대사용농도 (MUC)를 계산할 수 있다
3. 방독마스크 정화통의 파과 (breakthrough) 개념을 설명하고 유효시간을 계산할 수 있으며, 보호구 성능이 밀착에 의존하는 이유를 설명할 수 있다
4. 청력보호구의 종류·등급 (EP-1/EP-2/EM)을 구분하고 실제 차음효과 (NRR)를 계산하며, 보호구가 최후 수단인 이유를 설명할 수 있다
5. 유해인자와 작업 조건에 따라 머리·눈·얼굴·손·발·추락 보호구를 선정하고, 보호구 프로그램 (선정·적합성 평가·교육·유지관리)의 구성 요소를 설명할 수 있다
6. 작업대사율 (RMR)·실동률·계속작업 한계시간을 계산하고, PWC에 기반한 Hertig 식으로 작업-휴식 시간을 배분할 수 있다
7. 국소피로의 지표 (%MS)와 산업피로의 객관적 판정 방법 (회복기 심박수, 근전도)을 설명하고, 피로 대책과 작업시간 관리의 원칙을 적용할 수 있다

1. 관리 위계의 심화 적용

1 주차에서 관리 위계 (제거 → 대체 → 공학적 → 관리적 → 개인보호구)의 큰 그림을 보았다. 이번 주는 이 위계를 **실제 현장 판단의 도구**로 다룬다. 핵심 질문은 두 가지다 — 어떤 대책이 위계의 어느 단계에 속하는가 (분류), 그리고 위계의 아래쪽 두 단 (관리적 대책과 개인보호구)은 어떤 조건에서, 어떤 한계를 안고 쓰이는가 (적용). 분류가 중요한 이유는 명명 문제가 아니라 **대책의 분류가 곧 그 대책의 신뢰성 예측**이기 때문이다.

1.1 대치 (대체) 의 세 가지 방법 — 물질·공정·시설의 변경

대치 (substitution) 는 대상에 따라 세 가지로 나눌 수 있다.

표 1: 대치의 3 분류

분류	정의	대표 예
물질의 변경	원료·용제·부재료를 유해성이 작은 물질로 교체	성냥 제조에서 황린 → 적린
공정의 변경	작업 방법·순서·기계의 동작 자체를 바꿈	금속을 두들겨 자르던 공정 → 톱으로 절단
시설 (장비) 의 변경	설비·용기·구조물을 안전한 것으로 교체	흙 배출용 드래프트의 창 → 안전유리창

이 분류에서 눈여겨볼 것은 목록에 **없는** 항목이다. “사람 (작업자) 의 변경” 은 대치에 속하지 않는다. 대치는 어디까지나 **환경 측을 바꾸는 개입**이며, 건강한 사람을 골라 유해한 환경에 배치하는 것은 유해요인을 조금도 줄이지 못하기 때문이다. 1 주차의 원칙 — 사람을 바꾸기 전에 환경을 바꾼다 — 이 분류 체계에도 그대로 반영되어 있다.

물질의 변경과 공정의 변경의 사례를 모아 보면 대치의 논리가 드러난다.

표 2: 물질·공정 대치의 사례

구분	원래	대치 후	줄어드는 것
물질	아조염료 원료 벤지딘	디클로로벤지딘	발암성
물질	성냥의 황린 (백린)	적린	독성
물질	탈지·세척용 TCE	계면활성제	용제 증기
물질	샌드블라스팅 규사	강철 쇼트, 유리 비드	규폐증 위험
물질	입자가 작은 분체 원료	입자가 큰 것	호흡성 분획
물질	유기용제 페인트	수용성 페인트	VOC 노출
공정	압축공기 스프레이 도장	담금 (dipping)·전기착식 도장	미스트·증기 비산
공정	금속을 두들겨 자름	톱으로 절단	소음·충격
공정	고속회전 그라인더 납 연마	저속 oscillating sander	납 분진

구분	원래	대치 후	줄어드는 것
공정 공정	리벳팅 작업 건조 후 점도 배합 (도자기)	볼트·너트 작업 건조 전 배합	소음 분진 (습윤 상태 배합)

i 대치는 “방향”의 문제다

개별 사례의 암기보다 중요한 것은 어느 쪽이 덜 유해한가의 방향이다. 모든 사례는 같은 방향을 향한다 — 발암성 → 비발암성, 고독성 → 저독성, 작은 입자 → 큰 입자 (작은 입자일수록 폐포까지 도달한다는 1 주치의 원리), 휘발성 → 수용성. 방향을 뒤집으면 (철구슬 → 모래, 큰 입자 → 작은 입자) 같은 “변경” 이어도 개악이다. 물질의 변경과 공정의 변경을 가르는 기준은 “무엇이 달라졌는가” 이다. 스프레이 도장 → 담금 도장은 페인트 (물질) 는 그대로 두고 발생 메커니즘 (공정) 을 바꾼 것이다.

! 대치의 이면 — 새로운 유해성

대치가 항상 순이익인 것은 아니다. 톨루엔은 벤젠보다 발암성이 낮지만 여전히 신경독성이 있고, 물질 대치는 지금까지 알려지지 않았던 전혀 다른 장해를 줄 수 있다. 증기 압·용해도 같은 물리화학적 특성이 달라져 새로운 노출 경로가 생길 수도 있으며, 공정 적합성과 경제성도 함께 평가해야 한다. 1,1,1-트리클로로에탄을 대체하려 도입한 일부 물질이 오존층 파괴라는 새로운 문제를 일으킨 것이 대표적 실패 사례다.

1.2 격리와 밀폐 — 두 가지 분류 체계

격리 (isolation) 는 유해인자 발생원과 근로자를 분리하여 노출을 막는 공학적 대책이고, **밀폐 (enclosure)** 는 발생원 자체를 완전히 둘러싸 확산을 원천 차단하는 대책이다. 국제 문헌은 격리를 **거리에 의한 격리** (원격 조종, 위험물 저장소의 원거리 배치), **장벽에 의한 격리** (방음 조종실, 인터록 도어, 도장 부스), **시간에 의한 격리** (도장·산세척을 야간·휴일에 수행하여 다른 근로자의 노출을 차단 — 관리적 대책과 중첩되는 영역) 의 세 유형으로 나눈다. 한편 국내 문헌은 격리를 **거리·시간·공정 (시설)·작업자**의 네 축으로 넓게 정의한다.

표 3: 격리의 국내 4 분류

국내 분류	내용	예
거리의 격리	발생원과 근로자·다른 시설 사이에 물리적 거리	인화성 물질 저장탱크 사이에 도랑·제방 설치
시간의 격리	노출 대상이 없는 시간대로 작업 이동	야간 산세척 후 환기, 다음날 복귀

국내 분류	내용	예
공정·시설의 격리	유해 공정을 방호벽·밀폐 구조로 둘러싸고 원격 조작	방사성 동위원소의 원격조정·자동화, 도금조·분쇄기의 밀폐, 소음원의 방음 상자
작업자의 격리	근로자 쪽을 분리·차폐	고열·소음 작업 근로자용 부스, 위생보호구 착용

i 분류 체계가 다르면 같은 대책의 이름이 달라진다

국제 체계에서 **밀폐**는 격리와 구분되는 별도 범주지만 (격리는 분리, 밀폐는 차단), 국내 체계에서는 “공정·시설의 격리”에 포함된다. 국내 체계에서 **보호구 착용**은 “작업자의 격리”로 분류된다 — 근로자 개인의 호흡기·피부를 유해환경에서 분리한다는 논리다. 그러나 위계상의 위치는 달라지지 않는다: 보호구는 어느 체계에서든 최후 수단이다.

반면 어느 체계로 보아도 격리가 **아닌** 것들이 있다. 국소배기장치 설치는 환기이고, 연마재를 모래 → 철구슬로 바꾸는 것은 대치 (물질), 스프레이 → 담금 도장은 대치 (공정)이다. 물질이 바뀌었으면 대치, 발생원과 사람 사이의 배치가 바뀌었으면 격리다.

격리·밀폐는 효과가 크지만 **비용이 적게 드는 대책이 아니다**. 방호벽·원격조작 설비·밀폐 구조물은 초기 투자가 크고, 밀폐 시스템은 유지보수를 위해 개방할 때 고농도 노출 위험이 있으므로 내부 음압 유지 ($P < P_0$, 누출 방향이 항상 외부 → 내부)와 개방 시 안전작업절차가 함께 설계되어야 한다. 환기의 원리와 설계는 9 주차·10 주차에서 다루었다.

1.3 관리적 대책 — 작업시간 단축과 교육훈련

공학적 대책으로 노출을 충분히 낮추지 못할 때, **작업 방법·시간·절차**를 바꾸어 노출을 줄이는 것이 관리적 (행정적) 대책이다.

작업시간 단축의 원리는 단순하다. 하루 누적 노출량은 농도와 시간의 곱이므로,

$$\text{일일 노출량} = \text{농도} \times \text{시간}$$

같은 농도라도 노출 시간을 반으로 줄이면 누적 노출량도 반이 된다. 고농도 작업을 짧게 수행하기, 여러 명이 번갈아 작업하는 교대근무, 작업·휴식 주기의 설정이 여기에 속한다.

⚠️ 작업시간 단축의 네 가지 한계

고독성 물질에는 부적절하다 — 시간을 줄여도 순간 농도는 그대로이므로 단시간 고농도 노출의 급성 영향을 막지 못한다. **노출 인원이 늘어난다** — 1 명의 작업을 2~3 명이 번갈아 하면 개인당 노출량은 줄지만 노출되는 사람의 수는 늘어난다. **근본 대책이 아니다** — 유해인자는 여전히 그 자리에 있다. **피로가 누적될 수 있다** — 짧아도 강도 높은 작업의 반복은 피로를 쌓는다 (§4~5의 주제).

교육훈련은 산업안전보건법이 유해물질 취급 근로자에 대해 의무화한 관리적 대책이다. 내용은 유해성 정보 (MSDS), 노출 경로, 건강영향, 관리대책 사용법 (환기장치·보호구), 응급조치를 포함한다. 단순 강의보다 **보이지 않는 것을 보이게 만드는** 시각화 기법 — 형광염료를 UV 램프로 비추어 장갑 착용 전후의 손 오염도를 보여 주기, 연기 발생기로 환기 기류와 후드 포집 범위 가시화, 강한 조명으로 작업복에서 떨어지는 분진 (2 차 오염원) 보여 주기 — 이 효과적이다. 교육은 일회성으로는 불충분하며 정기 재교육·실습·공정 변경 시 추가 교육이 뒤따라야 한다.

1.4 개인보호구는 왜 최후 수단인가

개인보호구 (PPE) 는 발생원 통제가 불가능하거나 공학적 대책이 불충분할 때만 쓰는 **최후 수단**이다. 그 이유를 구조적으로 정리하면 다음과 같다.

표 4: 개인보호구의 구조적 한계

한계	설명
착용자만 보호	주변 근로자는 여전히 노출된다
불완전한 보호	밀착 불량·파손 시 보호 성능이 사라진다
착용 의존성	근로자가 쓰지 않으면 효과가 없다
불편함	장시간 착용 시 피로, 의사소통 곤란
높은 유지비	정기 교체·점검·밀착 확인이 계속 필요하다
허위 안전감	보호구만 믿고 상위 대책을 미루게 만든다

핵심은 보호구가 유해인자를 **제거하지 않는다**는 점이다. 유해인자는 근로자의 코앞까지 와 있고, 보호구는 그 마지막 경계에서만 작동한다. 밀착 불량 상태로 방진마스크를 쓰고 석면 작업을 하다 폐암이 발생한 사례, 정화통 교체가 늦어 파과로 급성 중독이 발생한 사례, 차음이 지나친 귀마개 탓에 경보음을 듣지 못해 사고가 난 사례 — 모두 이 취약함을 보여 준다.

전체를 조망하면 하나의 규칙이 보인다: 위계를 내려갈수록 (제거·대체 → 밀폐·격리·환기 → 작업시간 단축·교육 → 보호구) 초기비용은 줄지만 **유지비용과 사람 의존도**가 늘어난다. 보호구가 “싸다” 는 것은 첫 달 이야기일 뿐이다.

! “최후 수단”은 “선택 사항”이 아니다

보호구가 위계의 맨 아래에 있다는 것과, 보호구를 느슨하게 다뤄도 된다는 것은 전혀 다른 이야기다. KOSHA GUIDE G-12-2013은 두 명제를 나란히 놓는다.

1. 작업환경이 설비개선 등의 방법으로 적절히 개선될 수 없어 근로자의 건강과 안전에 위험이 있을 때에는 언제나 개인보호구가 지급되고 사용되어야 한다. 보호구는 상위 대책의 대체물이 아니라, 상위 대책으로 메우지 못한 잔여 위험에 대한 대응이다
2. 보호구는 다른 보호방법들을 고려한 이후의 마지막 선택이기 때문에, 근로자가 위험에 노출되어 있을 때는 항상 착용해야 한다 — 단 몇 분 동안의 작업 중이라도 예외는 결코 허용되지 않는다

두 번째 문장의 논리를 놓치기 쉽다. 마지막 방어선이기 때문에 그 뒤에는 아무것도 없고, 그래서 “잠깐만”이라는 예외가 곧 무방비를 뜻한다. 위계상의 순위가 낮다는 사실이 오히려 착용 규율을 엄격하게 만드는 근거다. 이 장의 나머지는 “그럼에도 보호구를 써야 할 때 어떻게 제대로 운영하는가”를 다룬다 — 성능의 문제 (§2~3.3)와 운영의 문제 (§3.4)로 나누어서.

2. 호흡보호구

그럼에도 보호구를 써야 하는 상황은 존재한다 — 상위 대책의 설치 기간, 비정형·단시간 작업, 유지보수를 위한 밀폐 개방, 비상 대응. 이때 보호구 선정은 감이 아니라 **정량적 판단**이어야 한다. 이 절은 그 도구를 다룬다.

2.1 호흡보호구의 종류와 선정 원리

표 5: 호흡보호구의 종류

종류	원리	적용 대상	한계
방진마스크	여과재로 입자 포집	분진, 흙, 미스트	가스·증기는 통과. 산소농도 18% 미만 장소 착용 금지
방독마스크	정화통의 화학적 흡착	가스, 증기	입자는 통과. 산소농도 18% 미만 장소 착용 금지

종류	원리	적용 대상	한계
전동식 호흡보호구	고효율 여과재·정화통 + 전동 송풍	분진·가스·증기 (장시간 작업)	배터리·송풍기 관리 필요. 공기정화식의 한계는 동일
송기마스크	호스로 청정공기 공급	고독성 환경, 산소결핍	호스 길이·행동반경 제한
공기호흡기 (SCBA)	압축공기 탱크 휴대	긴급대피, 구조	사용시간 제한 (30~60 분)

앞의 세 가지 (방진·방독·전동식) 는 작업장 공기를 **정화해서** 마시는 공기정화식이고, 뒤의 두 가지 (송기·SCBA) 는 작업장 공기와 무관하게 **깨끗한 공기를 따로 공급받는** 공기공급식이다. 이 구분이 선정의 출발점이다. 공기정화식은 여과층·여과재·흡수관으로 외기를 걸러 내는 구조이므로 **산소를 만들어 내지 못한다**. 반면 송기마스크는 흡수관이나 여과층이 필요 없는 대신 압축공기·산소 또는 산소발생장치를 반드시 갖추어야 한다 — 정화식과 공급식의 구조적 차이가 여기서 갈린다.

전동식 호흡보호구는 고효율 여과재나 정화통에 전동 송풍장치를 붙여 호흡저항을 낮춘 것으로, 전동식 방진마스크·전동식 방독마스크·전동식 후드 및 전동식 보안면으로 나뉜다. 후드·보안면형은 호흡기뿐 아니라 머리·안면부·목·어깨까지 함께 보호한다. 다만 공기를 붙여 넣어 줄 뿐 정화 방식은 그대로이므로, 산소결핍 장소에서 쓸 수 없다는 제약은 일반 방진·방독 마스크와 동일하다.

i 그림 필요 — 호흡보호구 다섯 종류의 실물 비교

무엇: 안면부여과식 방진마스크, 정화통을 단 반면형 방독마스크, 전동식 호흡보호구 (송풍장치와 벨트가 보이는 것), 송기마스크 (공기공급 호스), 공기호흡기 (SCBA, 등에 멘 실린더) 를 같은 배경·같은 축척으로 나란히 찍거나 배치한 사진 한 장.

왜: 표 5 의 “정화식 대 공급식” 이라는 구분은 문장보다 사진에서 즉시 이해된다 — 호스와 실린더가 붙어 있는지를 눈으로 확인하면 “공기정화식은 산소를 만들어 내지 못한다” 는 §2.1 의 핵심이 설명 없이도 전달된다. 정화통의 크기·표시색, 전동식의 송풍장치처럼 실물을 봐야 감이 잡히는 부분도 함께 해결된다.

출처 후보: NIOSH/CDC 의 호흡보호구 자료 (미국 연방정부 저작물로 대체로 퍼블릭도메인), OSHA Respiratory Protection eTool, 한국산업안전보건공단 (KOSHA) 보호구 안전인증 안내자료 (출처 표기 조건 확인), 위키미디어 커먼즈의 CC BY/CC0 이미지. 제조사 카탈로그 사진은 상표가 드러나므로 교재용으로 피한다.

대안: 확보가 어려우면 다섯 종류의 공기 흐름 경로 (작업장 공기 → 여과재/정화통 → 면체 / 외부 청정공기 → 호스 → 면체) 를 같은 형식의 모식도 다섯 컷으로 그려 대체한다.

! 선정의 다섯 가지 질문

1. **유해인자의 형태는?** — 입자상이면 방진, 가스·증기면 방독. 여과재는 가스를 못 잡고, 정화통은 입자를 못 잡는다
2. **산소농도는 18% 이상인가?** — 미만이면 공기정화식은 무의미하다. 정화는 산소를 만들어 주지 않는다 → 송기마스크 또는 SCBA
3. **농도 수준은?** — 고농도일수록 높은 등급 또는 공기공급식 (§2.4 의 MUC 로 판단)
4. **작업 강도는?** — 중작업일수록 호흡량이 많아 여유 있는 성능이 필요하다
5. **IDLH(Immediately Dangerous to Life or Health) 이상인가?** — 생명에 즉각 위험한 농도에서는 공기정화식을 쓸 수 없다. SCBA 만 허용된다

와 가 특히 치명적이다 — 산소결핍 공간이나 IDLH 환경에서의 공기정화식 착용은 보호구 선정 실패의 최악의 형태다.

2.2 방진마스크 — 형식과 등급

방진마스크의 형식은 **격리식**, **직결식**, **안면부여과식 (면체여과식)** 으로 나뉜다. 격리식과 직결식을 가르는 것은 **연결관의 유무**다 — 면체와 여과재 (방독마스크는 흡수관) 가 연결관으로 이어져 있으면 **격리식**, 연결관 없이 면체에 곧바로 붙어 있으면 **직결식**이다. 두 형식 모두 여과재를 갈아 끼울 수 있으므로 묶어서 **분리식**이라 부르고, 안면부여과식은 마스크 본체 자체가 필터라 교체가 불가능하다. 등급은 입자 포집효율 (NaCl 시험) 에 따라 정해지는데, 특급에서는 형식에 따라 기준값이 다르다.

표 6: 방진마스크의 등급과 사용 장소

등급	분리식	안면부여과식	사용 장소
특급	99.95% 이상	99.0% 이상	베릴륨 등 독성이 강한 물질을 함유한 분진 발생장소, 석면 취급장소
1 급	94.0% 이상	94.0% 이상	특급 착용장소를 제외한 분진 발생장소, 금속 흠 등 열적으로 생기는 분진 발생장소, 기계적으로 생기는 분진 발생장소 (규소 등 2 급으로 무방한 경우 제외)
2 급	80.0% 이상	80.0% 이상	특급·1 급 착용장소를 제외한 분진 발생장소

등급 구분의 논리는 “무엇이 얼마나 위험한가” 에서 시작해 “어떻게 생긴 분진인가” 로 이어

진다. 독성이 강한 물질과 석면은 무조건 특급이고, 그 아래는 분진의 **생성 기전**으로 나뉜다 — 열적으로 생긴 분진 (용융 금속이 증발했다가 응축한 금속흄) 은 입자가 매우 작아 1 급, 기계적으로 생긴 분진 (연마·파쇄) 은 상대적으로 크지만 규모처럼 2 급으로 충분한 경우를 제외하면 역시 1 급이다. 입자가 작을수록 폐 깊숙이 도달한다는 원리가 등급 체계에 그대로 반영되어 있는 셈이다.

⚠ 배기밸브 없는 안면부여과식은 특급·1 급 장소에 쓸 수 없다

포집효율 수치만 보면 안면부여과식 특급 (99.0%) 도 고위험 장소에 쓸 수 있을 것 같지만, 안전인증 기준은 별도의 금지 조항을 둔다: **배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1 급 장소에서 사용해서는 안 된다.**

배기밸브가 없으면 내쉬 숨까지 여과재를 통과해야 하므로 여과재가 습기를 머금고 호흡저항이 커진다. 좋은 방진마스크의 요구 조건 가운데 하나인 “사용 중 흡기저항 상승률이 낮을 것” 이 충족되지 않는 것이고, 저항이 커진 여과재는 공기를 안면부와 얼굴 사이의 틈으로 몰아 §2.5 의 밀착 전제를 무너뜨린다. 포집효율 수치만으로는 보이지 않는 한계이므로, 보호구 선정에서 “등급이 높으면 된다” 는 판단이 성립하지 않는 대표적인 사례다.

여과재의 재질은 면·합성섬유·유리섬유 등이다. **활성탄은 방진마스크의 여과재가 아니다** — 활성탄은 방독마스크 정화통의 흡수제이며, 입자를 거르는 것 (여과) 과 가스를 흡착하는 것 (정화) 은 원리가 다르다.

좋은 방진마스크의 요구 조건은 한 방향을 가리킨다: **잘 잡되 (포집효율 높게), 숨쉬기 쉽고 (흡기·배기저항과 사용 중 흡기저항 상승률 모두 낮게), 잘 붙고 (안면 밀착성 크게), 편해야 (시야 넓고 가벼워야)** 한다. 저항이 크거나 쓸수록 급격히 막히는 마스크는 근로자가 벗어 버리게 만든다 — 착용 의존성이라는 근본 한계가 설계 조건에까지 반영되는 것이다.

2.3 방독마스크 — 정화통, 파과, 유효시간

방독마스크는 **대상 가스별로 구분된 정화통 (canister)** 을 장착해 유해가스를 화학적으로 흡착·중화한다.

- **흡수제:** 활성탄 (가장 많이 사용), 실리카겔, 소다라임
- **정화통 표시색:** 유기화합물용 갈색, 암모니아용 녹색, 아황산용 노란색

방독마스크는 **대상 가스의 종류별로 안전인증을 받으며**, 종류마다 정해진 시험가스로 제독 능력을 검정한다.

표 7: 방독마스크의 종류와 시험가스

종류	시험가스
유기화합물용	시클로hex산 (C ₆ H ₁₂)
할로젠용	염소가스 또는 증기 (Cl ₂)

종류	시험가스
황화수소용	황화수소가스 (H ₂ S)
시안화수소용	시안화수소가스 (HCN)
아황산용	아황산가스 (SO ₂)
암모니아용	암모니아가스 (NH ₃)

여기서 두 가지를 읽어야 한다. 첫째, **정화통은 만능이 아니다** — 암모니아용 정화통은 유기용제 증기를 막지 못한다. 정화통 선정은 “방독마스크를 쓴다”가 아니라 “어느 가스용 정화통을 쓴다”까지 결정하는 일이며, 표시색은 그 결정을 현장에서 확인하는 수단이다. 둘째, 표의 시험가스는 **해당 종류를 대표하는 검정용 물질**이지 작업장에서 만날 가스 그 자체가 아니다. 유기화합물용 정화통이 시클로hex산으로 검정된다고 해서 모든 유기용제에 같은 유효시간을 보장하는 것은 아니므로, 실제 사용시간은 사용설명서나 제조업체를 통해 확인해야 한다 (§3.4).

정화통의 흡착 능력은 유한하다. 흡수제가 포화되면 유해가스가 정화통을 그대로 통과하기 시작하는데, 이를 **파과 (breakthrough)**라 한다. 파과가 일어난 정화통은 겉보기에 멀쩡해도 보호 기능이 없다.

! 파과의 판단 — 감각이 아니라 곡선으로

방독마스크의 사용 가능 여부를 가장 정확하게 확인할 수 있는 것은 **파과곡선** (농도-사용시간에 따른 파과 특성 그래프)이다. 냄새나 자극의 유무로 판단해서는 안 된다 — 착용 중 가스 냄새가 난다는 것은 이미 파과가 진행되었다는 뜻이므로, 그 시점에는 **즉시 새 정화통으로 교체**해야 한다. 안전인증 방독마스크에 파과곡선도, 사용시간 기록카드, 사용상의 주의사항을 표시하도록 하는 이유가 여기에 있다. 유효시간이 불분명하거나 산소결핍 위험이 있으면 송기마스크나 자급식 호흡기로 넘어가야 하고, 개봉한 정화통의 재사용은 피한다.

보관도 성능의 일부다. 방진마스크의 분진포집효율과 방독마스크의 제독능력은 사용시간뿐 아니라 **보관방법에 따라**서도 달라진다. 정화통을 개봉한 채 작업장에 걸어 두면 착용하지 않는 시간에도 흡착이 진행되어 유효시간이 줄어든다. 성능은 착용하는 순간에만 소모되는 것이 아니다.

그림 1은 파과가 “어느 순간 갑자기” 일어나는 사건이 아니라 **곡선임**을 보여 준다. 사용 초기에는 유출이 거의 없다가 흡수제가 포화에 가까워지면서 유출농도가 가파르게 올라가고, 일단 곡선이 서기 시작하면 정화통은 사실상 아무 일도 하지 않는다. 파과시간은 그 상승이 시작되는 지점이며, 냄새가 느껴지는 시점은 이미 곡선의 오른쪽 — 그래서 교체 판단은 감각이 아니라 곡선과 사용시간 기록으로 해야 한다.

정화통의 능력은 “시험농도 C_s 에서 t_s 분 사용 가능”의 형태로 주어진다. 흡착 용량이 일정하다고 보면, 작업장 농도 C_w 에서의 유효시간은 농도에 반비례한다.

$$\text{유효시간} = \frac{\text{표준유효시간}(t_s) \times \text{시험농도}(C_s)}{\text{작업장 농도}(C_w)}$$

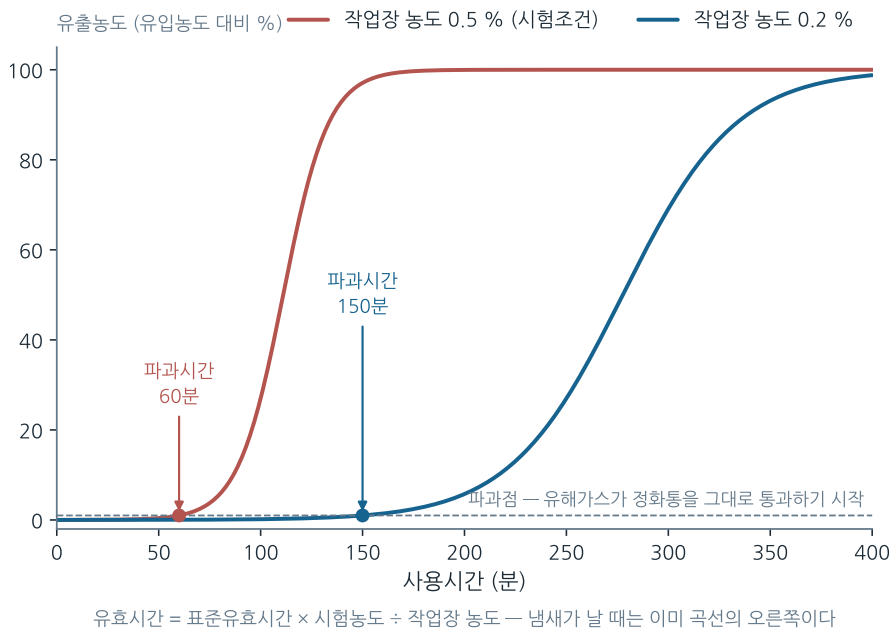


그림 1: 정화통의 파과곡선 — 작업장 농도가 낮으면 같은 흡착 용량을 더 천천히 소모하므로 파과시간이 길어진다

💡 예제 13-1: 정화통 유효시간

사염화탄소 0.5% 에서 60 분 사용 가능한 정화통을 사염화탄소 농도가 0.2% 인 작업장에서 사용하면 유효시간은 얼마인가?

정답 및 풀이

정답: 150 분

$$\text{유효시간} = \frac{60 \times 0.5}{0.2} = 150 \text{ 분}$$

작업장 농도가 시험농도보다 **낮으므로** 유효시간은 표준보다 길어진다 — 같은 흡착 용량을 더 묶은 가스가 천천히 소모하는 것이다. 표준유효시간과 시험농도는 분자, 작업장 농도는 분모다.

2.4 보호계수 — PF, APF, MUC

보호구의 성능은 “좋다/나쁘다” 가 아니라 **숫자**로 다룬다. 세 개념이 사슬처럼 이어진다.

보호계수 (Protection Factor, PF) — 보호구 밖 농도 C_0 와 안 농도 C_1 의 비, $PF =$

13 주차. 개인보호구와 작업관리

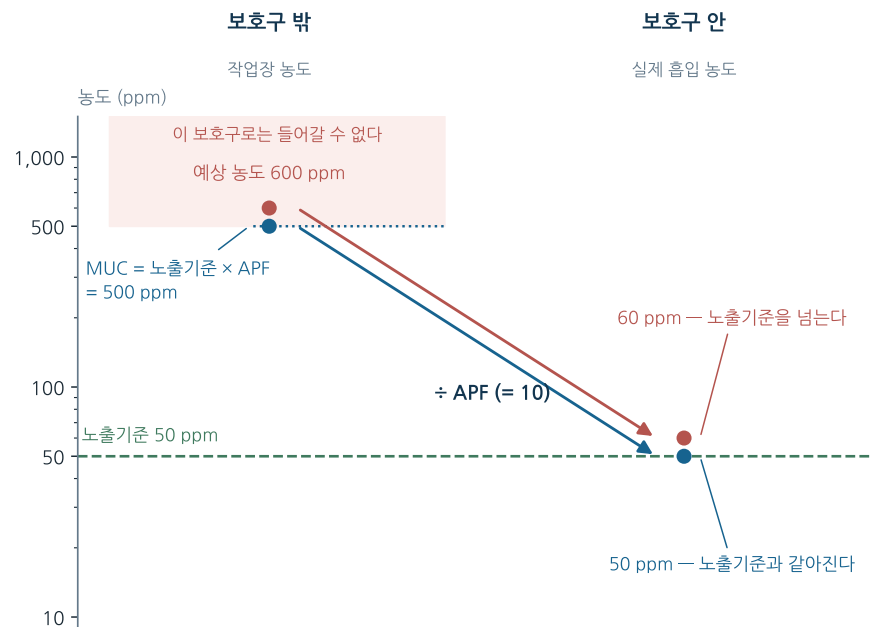
C_0/C_1 값이 클수록 보호 성능이 좋다. PF 가 25 라면 보호구 안 농도가 바깥의 1/25 이라는 뜻이다.

할당보호계수 (Assigned Protection Factor, APF) — 적절히 밀착이 이루어진 보호구를 훈련된 일련의 착용자들이 실제 작업장에서 착용했을 때 기대되는 최소 보호 정도치다. APF 100 인 보호구는 외부 유해물질로부터 적어도 100 배의 보호를 기대할 수 있다.

최대사용농도 (Maximum Use Concentration, MUC) — 그 보호구를 쓰고 들어갈 수 있는 작업장 농도의 상한:

$$MUC = TLV \times APF$$

역으로 작업장의 예상 농도가 주어지면 필요한 보호구의 최소 성능 요구 최소 $APF = \text{예상 농도} / \text{노출기준}$ 을 구할 수 있다.



보호구가 농도를 APF 분의 1로 줄이므로, 줄인 뒤가 노출기준 이하가 되는 바깥 농도의 상한이 MUC 다

그림 2: APF 와 MUC 의 관계 — 보호구가 농도를 APF 분의 1로 줄이므로, 줄인 뒤가 노출기준 이하가 되는 바깥 농도의 상한이 MUC 다

그림 2 을 농도 축 위에서 읽으면 세 개념이 하나의 그림이 된다. 보호구는 작업장 농도를 **APF 분의 1로 끌어내리는 장치**이고 (화살표), 그 결과가 노출기준선 아래로 내려와야 한다. 바깥 농도가 정확히 $TLV \times APF$ 일 때 안쪽 농도가 노출기준과 같아지므로, 이 값이 곧 그 보호구로 들어갈 수 있는 상한 — MUC 다. 그림에서 예상 농도 600 ppm 은 MUC(500 ppm) 위에 놓이므로, APF 10 인 보호구로는 이 작업장에 들어갈 수 없다.

i APF 는 농도의 비다 — 유량의 비가 아니다

PF·APF 를 “보호구 밖과 안의 **유량** 비 (Q_o/Q_i)” 로 이해하면 안 된다. 보호구를 통과 하는 공기의 양이 아니라, 그 공기에 실려 오는 **유해물질 농도가 몇 분의 일로 줄었는가** 가 보호의 본질이기 때문이다. 정의식의 분자·분모는 모두 농도 (C_o, C_i) 다.
또 하나의 개념적 경계: APF·MUC 의 논리는 공기정화식 보호구가 **작동하는 범위 안에** 서만 성립한다. IDLH 이상의 농도에서는 MUC 를 계산할 것 없이 공기정화식 자체가 배제되고 SCBA 만 허용된다 (§2.1).

💡 예제 13-2: PF ·MUC ·요구 APF

- (1) 보호구 밖의 농도가 300 ppm, 보호구 안의 농도가 12 ppm 일 때 보호계수는?
- (2) APF 25 인 반면형 보호구를 구리흙 (노출기준 0.1 mg/m^3) 작업장에서 사용할 때 최대사용농도 (MUC) 는?
- (3) 예상되는 공기 중 농도가 30 ppm 이고 노출기준이 2 ppm 인 작업에는 APF 가 최소 얼마인 보호구가 필요한가?

정답 및 풀이

(1) $PF = 300/12 = 25$

(2) $MUC = 0.1 \times 25 = 2.5 \text{ mg/m}^3$ — 작업장 농도가 이 값을 넘으면 이 보호구로는 들어갈 수 없다.

(3) $APF \geq 30/2 = 15$ — APF 15 이상인 보호구를 선택해야 한다.

세 계산은 하나의 논리다 — 보호구는 농도를 APF 분의 1 로 줄여 주므로, “줄인 뒤의 농도가 노출기준 이하” 가 되도록 선정한다.

2.5 밀착 — 모든 계산의 전제

§2.4 의 모든 수치는 하나의 전제 위에 서 있다: **보호구가 얼굴에 제대로 밀착되어 있다**는 것. APF 의 정의 자체가 “적절히 밀착이 이루어진” 상태를 전제한다. 안면부와 얼굴 사이에 틈이 있으면 공기는 저항이 큰 여과재가 아니라 저항이 없는 틈으로 흐르고, 등급이 특급이든 정화통이 새것이든 보호 성능은 계산값에 한참 못 미친다. 수염, 안경 다리, 얼굴형에 맞지 않는 크기가 대표적인 밀착 불량 원인이다. 그래서 보호구 지급은 지급으로 끝나지 않는다 — 착용자별 **밀착도 검사 (fit test)** 로 실제 밀착을 확인하고 정기 교체·관리가 뒤따라야 한다. 밀착도 검사 없이 지급된 보호구는 §1.4 에서 말한 “허위 안전감” 의 전형이다.

i 그림 필요 — 밀착도 검사 (fit test) 장면

무엇: 정성적 밀착도 검사 (후드를 씌우고 사카린·비터렉스 용액을 분무하는 장면) 또는 정량적 검사 (면체에 프로브를 연결해 입자 계수기로 안팎 농도를 동시에 재는 장면) 사진. 검사자와 착용자, 장비가 함께 보이는 구도가 좋다. 가능하면 밀착 불량률의 원인 (수염, 안경 다리) 을 보여 주는 대비 사진을 함께 싣는다.

왜: APF 의 정의가 “적절히 밀착이 이루어진” 상태를 전제한다는 §2.5 의 논지는 검사 장면 없이는 추상적으로 남는다. 사진 한 장이 “보호구는 지급으로 끝나지 않는다” 를 절차로 보여 준다 — 실제로 사람마다 얼굴이 다르고, 그래서 착용자별 확인이 필요하다는 사실이 즉시 전달된다.

출처 후보: NIOSH/CDC 및 OSHA 의 호흡보호 프로그램 자료 (미국 연방정부 저작물, 대체로 퍼블릭 도메인), 한국산업안전보건공단 밀착도 검사 안내자료. 사업장에서 직접 촬영할 경우 피촬영자의 동의를 받고 얼굴 식별이 문제되면 측면·부분 구도로 촬영한다.

대안: 안면부와 얼굴 사이 틈으로 공기가 새는 경로를 화살표로 표시한 단면 모식도 (여과재를 통과하는 흐름 대 틈으로 새는 흐름) 로 대체한다.

3. 그 밖의 보호구와 보호구 프로그램

3.1 청력보호구와 NRR

소음의 공학적 저감 (저소음 공정, 방음·흡음, 격리) 이 우선이지만, 그것으로 부족한 구간에서는 청력보호구를 쓴다.

표 8: 청력보호구의 비교

종류	차음효과 (NRR)	장점	단점
귀마개	15~30 dB	저렴, 휴대 간편	올바른 삽입 기술 필요, 위생 관리
귀덮개	20~35 dB	착탈 용이, 위생 적	무겁고 불편, 안경과 간섭

안전인증 기준은 청력보호구를 세 가지로 구분한다. 귀마개는 **차음 대역**에 따라 두 등급으로 나뉜다.

표 9: 청력보호구의 종류와 등급

종류	등급	기호	성능
귀마개	1 종	EP-1	저음부터 고음까지 모두 차음하는 것
귀마개	2 종	EP-2	주로 고음을 차음 하 고 저음 (회화음 영 역) 은 차음하지 않는 것
귀덮개	—	EM	—

EP-2 가 존재하는 이유를 짚어 두자. 차음은 많을수록 좋은 것이 아니다. 저음 대역에는 사람의 회화음이 실려 있으므로, 이를 함께 막아 버리면 대화·경보음·기계의 이상음이 들리지 않아 **새로운 위험**이 생긴다 (§1.4 에서 본 사례가 이것이다). 소음이 주로 고주파 성분이고 의사소통이 필요한 작업이라면 EP-2 를, 저주파까지 강한 소음이라면 EP-1 을 선정한다. 보호구 선정이 “성능이 높은 것 고르기” 가 아니라 **작업 조건과의 맞춤**이라는 원칙이 청력보호구에서 가장 선명하게 드러나는 지점이다.

귀마개는 **재사용 여부가 제품의 제조특성으로 표시**되므로, 일회용 귀마개를 여러 날 반복 사용하는 관행은 제품 사양에 어긋난다. 표시를 확인하는 것이 위생 관리의 출발점이다.

NRR(Noise Reduction Rating) 은 제조사가 표시하는 차음 성능이지만, C 특성으로 낸 **실험실 조건**의 값이다. 그래서 dB(A) 측정값에 적용할 때는 먼저 **7 dB 을 빼고** (A·C 특성 차이), 현장에서는 삽입 깊이·밀착 상태·착용 시간이 이상적이지 않으므로 OSHA 방식대로 그 **절반**만 기대한다.

$$\text{실제 감소량} = (NRR - 7) \times 0.5 \text{ dB}$$

$NRR/2$ 만 쓰거나 $NRR - 7$ 만 쓰는 것은 두 보정 중 하나를 빠뜨린 것이다.

💡 예제 13-3: 청력보호구의 실제 차음효과

작업장 소음이 95 dB(A) 이고, NRR 30 dB 인 귀마개를 착용한다. 근로자의 실제 노출 수준은 대략 얼마로 평가해야 하는가?

정답 및 풀이

정답: 약 83.5 dB(A)

$$\text{실제 감소량} = (30 - 7) \times 0.5 = 11.5 \text{ dB}, \quad \text{노출 수준} = 95 - 11.5 = 83.5 \text{ dB(A)}$$

노출기준 90 dB(A) (6 주차 참조) 보다 낮아지므로 당장의 기준은 만족한다. 그러나 이 계산이 “이제 됐다” 를 뜻하지는 않는다 — 보호구의 효과는

매일의 올바른 착용에 의존하며, 소음 자체를 줄이는 공학적 대책이 여전히 우선이다. 반대로 차음이 지나치면 경보음·대화가 안 들리는 새로운 위험이 생긴다는 점도 기억하자.

3.2 피부 보호 — 장갑, 보호복, 그리고 2 차 오염

피부 흡수·접촉이 문제되는 물질 (유기용제, 생식독성 물질 등) 에는 보호장갑과 보호복이 쓰인다. 원리는 호흡보호구와 같다 — **보호구는 올바르게 쓰였을 때만 경계가 된다.** §1.3 의 형광 염료 실험이 보여 주듯 장갑 착용 전후의 손 오염도 차이는 극적이지만, 오염된 장갑을 낀 손으로 얼굴을 만지면 경계는 뚫린다. 작업복은 그 자체가 **2 차 오염원**이 될 수 있다 — 쌓인 분진은 움직일 때마다 다시 날리고, 오염된 작업복을 집으로 가져가면 노출이 작업장 밖으로 확장된다. 오염 작업복의 분리·세탁 관리가 보호구 관리의 일부인 이유다.

안전인증 대상 보호장갑은 용도에 따라 **내전압용 절연장갑** (감전 방지) 과 **유기화합물용 안전장갑** (유기화합물의 경피 흡수 방지) 으로 나뉜다. 보호복은 크게 **방열복** (방열상의·방열하의·방열일체복·방열장갑·방열두건) 과 **유기화합물용 보호복**으로 구분되며, 후자는 보호 범위 (전신/부분) 와 노출 형태 (분사에 대비하는 **액체방호형 3 형식**, 분무에 대비하는 **분무방호형 4 형식**) 의 조합으로 형식이 정해진다. 화학물질이 튀는 형태인지 안개처럼 흩어지는 형태인지가 형식 선정의 기준이라는 뜻이다. 관리대상·허가대상 유해물질 중 피부 자극성·부식성 물질을 다루는 작업에는 **불침투성 보호복·안전장갑·안전장화와 피부보호용 약품**이 함께 요구된다.

⚠ 화학물질용 보호구는 “화학물질별로” 확인해야 한다

호흡용보호구·보호복·안전장갑·안전화의 안전인증은 **일부 화학물질에 대해서만 보호성을 시험한다**. 인증을 받은 제품이라 해서 모든 화학물질을 막아 주는 것이 아니며, 보호복은 분진에 대해서는 안전인증 자체가 이루어지지 않는다.

따라서 화학물질용 보호구는 **취급 물질별로 보호능력이 있는지를 제품 사용설명서와 제조업체를 통해 확인한 뒤** 선정하고, 확인된 사용방법에 따라 써야 한다. “안전인증 필증이 붙어 있다” 는 사실은 그 물질에 대한 보호를 보증하지 않는다. §2.3 에서 정화통을 가스 종류별로 골라야 했던 것과 같은 논리가 장갑·보호복에도 그대로 적용되는 것이다.

3.3 그 밖의 보호구 — 머리·눈·얼굴·발·추락

호흡·청력·피부 보호구 외에도, 작업의 위험 유형에 따라 여러 보호구가 요구된다. 총론 수준에서 중요한 것은 종류의 암기가 아니라 **“어떤 위험이 어떤 보호구를 부른다”** 는 대응 논리다.

3. 그 밖의 보호구와 보호구 프로그램

표 10: 위험 유형별 보호구의 선정

위험 (작업 조건)	보호구	보호 부위	종류·등급 구분의 축
물체의 낙하·비래 또는 추락 위험	안전모	머리	추락 방지 포함 여부와 내전압성: AB (낙하·비래·추락), AE (낙하·비래 + 감전), ABE (셋 모두)
높이·깊이 2 m 이상 추락 위험 장소	안전대	몸	벨트식 (1 개 걸이용, U 자 걸이용) / 안전그네식 (추락방지대, 안전블록)
낙하·충격·끼임, 감전 또는 정전기 대전	안전화	발	가죽제·고무제 (내수·내화학)·정전기·발등·절연화·절연장화
물체가 흩날릴 위험, 유해물질 비산	보안경	눈	발생 광선: 자외선용·적외선용·복합용·용접용
용접 시 불꽃·물체가 흩날릴 위험	보안면	눈·얼굴	눈만이 아니라 얼굴까지 덮는다는 점이 보안경과의 차이
감전 위험 작업	절연용 보호구	머리·손	안전모 AE·ABE, 내전압용 절연장갑
고열물체 취급·매우 더운 장소	방열복·방열장갑	몸·손	착용 부위별: 상의·하의·일체복·장갑·두건
저온물체 취급·현저히 추운 장소	방한모·방한복·방한화·방한장갑	몸 전체	—

i 안전모의 기호를 읽는 법

안전모 기호는 성능의 **누적**을 나타낸다. **A**는 낙하·비래에 대한 기본 성능, **B**는 추락에 대한 성능, **E**는 내전압성 (7,000 V 이하의 전압에 견디는 성능) 이다. 따라서 AB는 추락 위험이 있는 고소작업, AE는 추락 위험은 없되 감전 위험이 있는 전기작업, ABE는 두 위험이 겹치는 작업에 쓴다.

선정 논리는 단순하다 — **작업에 존재하는 위험을 모두 나열하고, 그 전부를 덮는 최소 사양을 고른다**. 위험이 하나라도 빠지면 보호구는 그 지점에서 뚫리고, 필요 없는 성능까지 올리면 무겁고 불편해져 착용률이 떨어진다 (§1.4의 착용 의존성).

3.4 보호구 프로그램의 운영

여기까지가 보호구의 **성능**에 관한 이야기였다면, 지금부터는 **운영**의 문제다. 성능이 아무리 좋아도 잘못 고르고, 안 맞게 지급하고, 쓰는 법을 알려 주지 않고, 관리하지 않으면 그 성능은 현장에 도달하지 않는다. 관리 위계상 보호구가 최후 수단이라는 사실이 오히려 이 운영을 엄격하게 만든다 — 뒤에 다른 방어선이 없기 때문이다.

선정: 적절성의 평가

어떤 보호구를 선택할지는 작업장 내의 여러 유해·위험요소를 주의 깊게 고려하여 정해야 한다. 적절성 평가에서 확인할 사항은 다섯 가지다.

표 11: 개인보호구 적절성 평가의 확인 사항

확인 사항	내용
위험에 대한 적합성	예방하려는 위험과 노출 장소의 조건에 맞아야 한다. 농약 방호용으로 고안된 보안경은 연마기로 철·돌을 절단하는 작업의 보안경으로 적합하지 않다
조절 가능성 착용자의 이해	착용자의 몸에 맞도록 조절될 수 있어야 한다 착용에 필요한 시간, 작업에 요구되는 물리적 노력, 시인성과 정보교환 (대화·경보 인지)에 대한 필요사항을 착용자가 알고 있어야 한다
건강상태 확인 보호구 간의 조화	착용 근로자의 건강상태가 검사되어야 한다 둘 이상을 함께 착용한다면 서로 조화를 이루어야 한다. 특수한 형태의 호흡보호구가 보안경 착용을 방해해서는 안 된다

첫 항목과 마지막 항목이 특히 실무적이다. **위험에 대한 적합성**은 “보안경을 지급했다”가 아니라 “이 위험에 맞는 보안경인가”를 묻는다. **보호구 간의 조화**는 보호구를 하나씩 따로 고르면 놓치는 문제다 — 방독마스크 때문에 보안경이 들뜨면 두 보호구가 서로의 성능을 깎는다. 보호구는 **묶음으로** 선정해야 한다.

또한 착용자의 이해 항목에 **시인성과 정보교환**이 들어 있다는 점을 눈여겨보자. 보호구가 만들어 내는 2 차 위험 — 시야 제한, 대화·경보 인지의 곤란 (§3.1 의 EP-2) — 을 선정 단계에서 미리 다루라는 요구다.

지급과 교육훈련

보호구는 지급으로 끝나지 않는다. 정확한 사용을 위해 근로자에게 **왜 필요한지, 언제 사용하고 언제 대체 (교체) 해야 하는지, 그 한계는 무엇인지**를 알려 주어야 하고, 올바른 사용법을

3. 그 밖의 보호구와 보호구 프로그램

훈련·교육하여 근로자가 확실히 사용할 수 있게 해야 한다. §1.3 에서 본 교육훈련의 원칙이 보호구에 그대로 적용되는 것이며, 특히 “한계를 알려 준다” 는 항목은 §1.4 의 허위 안전감을 예방하는 직접적 수단이다.

교육으로 끝도 아니다. **개인보호구가 실제로 사용되고 있는지를 정기적으로 검사하고, 사용하지 않는 경우 그 이유를 완벽하게 조사해야 한다.** 착용률이 낮으면 근로자를 탓하기 전에 원인을 찾으라는 뜻이다 — 호흡저항이 큰가, 크기가 맞지 않는가, 다른 보호구와 간섭하는가, 작업 동작을 방해하는가. 원인의 상당 부분은 선정 단계로 되돌아간다. 안전보건표지는 착용을 돕는 보조 수단이다.

유지·관리와 보관

표 12: 개인보호구의 유지·관리

관리 항목	요구 사항
보관	사용하지 않을 때는 이상 유무를 검사하고 오염되지 않도록 조치하여 적절히 보관한다. 건조하고 깨끗한 벽장에 두고, 눈 보호대처럼 작은 물품은 상자에 보관한다
청결·보수 교체 주기	항상 청결하고 보수가 잘 되어 있어야 한다 교환 시기와 유효기간 명시를 포함하여 제조사의 유지관리사항을 따른다
수리 주체	단순한 유지보수는 훈련받은 착용자 본인이 할 수 있으나, 복잡한 수리는 전문가만 수행한다

! 사업주가 갖추어야 할 지침의 네 가지 요소

개인보호구 사용에 관한 사업장의 지침은 다음을 포함해야 한다.

1. 사용하기 전 **보호구 적절성을 확인하는 방법**과 **적절한 배분**에 관한 사항
2. 적절한 **유지 관리 및 보관방법**
3. 안전하게 사용할 수 있는 방법에 대한 **사용설명서 제공**
4. **올바르게 사용하는 방법**

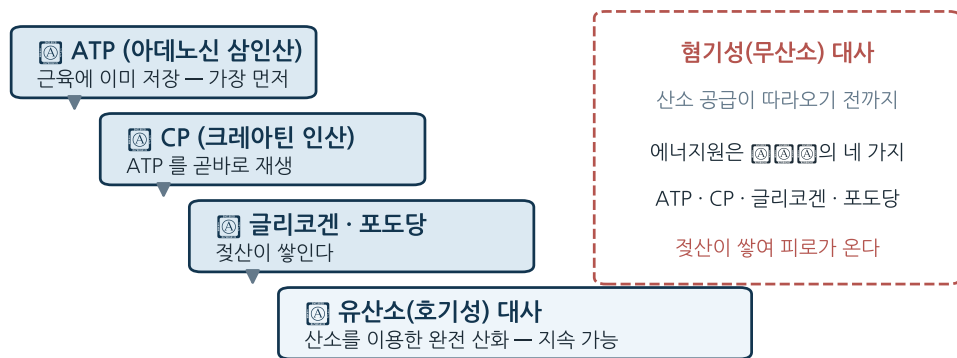
네 항목은 보호구의 수명 주기 — 고르고 (), 나눠 주고 (), 쓰고 (·), 간수하고 갈아 주는 () — 를 그대로 따라간다. 보호구 관리가 “구매와 지급” 으로 끝나는 일이 아니라 **주기를 도는 프로그램**이라는 것이 이 네 줄의 요지다. §2.5 의 밀착도 검사, §2.3 의 정화통 교체 관리, §3.2 의 오염 작업복 분리·세탁도 모두 이 주기 안의 항목들이다.

4. 작업생리 — 에너지 대사와 작업-휴식 배분

관리적 대책 중 “작업시간의 조정”은 유해물질 노출에만 적용되는 것이 아니다. **작업 그 자체가 요구하는 에너지와 힘이** 근로자의 능력을 넘어서면 피로가 축적되고, 능률 저하·재해·근골격계질환으로 이어진다. 작업생리 (work physiology)는 “이 작업이 이 사람에게 얼마나 무거운가”를 **정량적으로** 다루는 분야로, 1 주차의 원칙 — “작업을 인간에게 적합하게” —를 수치로 구현한다. 이 절의 식들이 곧 “얼마나 일하고 얼마나 쉬게 할 것인가”라는 작업관리의 정량적 근거다.

4.1 근육 활동의 에너지원

근육이 수축을 시작하면 에너지는 여러 경로에서 순차적으로 공급된다. **가장 먼저 동원되는 것은 근육에 이미 저장되어 있는 아데노신 삼인산 (ATP)이다.**



지방 · 단백질은 유산소 대사의 연료다 — 혐기성 에너지원이 아니다

비타민 B1은 연료가 아니라 호기적 산화를 돕는다 (§5.5 영양 대책)

작업이 끝난 뒤 남은 젖산을 처리하려고 더 들이마시는 산소가 산소부채다

그림 3: 근수축의 에너지 공급 경로 — 동원되는 순서와 혐기성·유산소의 경계

산소 공급이 따라오기 전까지의 **혐기성 대사**에 동원되는 에너지원은 **ATP, CP(크레아틴 인산), 글리코겐, 포도당**의 네 가지다. 지방과 단백질은 산소를 이용한 유산소 대사에서 쓰이는 연료이므로 혐기성 에너지원이 아니다. 한편 **비타민 B**은 그 자체가 연료는 아니지만 **호기적 (유산소) 산화**를 도와 근육의 열량 공급을 원활하게 하므로, 근육작업 근로자에게 공급하는 영양 대책에 포함된다 (§8.1).

4.2 산소소비량과 산소부채

작업 강도가 올라가면 산소소비량도 늘어나지만, 이 관계는 무한히 비례하지 않는다. 산소 소비량은 **최대산소소비량**에서 한계에 도달하며, 작업대사량이 그 한계를 넘으면 산소소비량은 더 증가하지 않고 부족분은 혐기성 대사로 메워진다. 이때 젖산의 제거 속도가 생성 속도에 못 미쳐 젖산이 축적되고 피로가 온다. 작업이 끝나도 맥박과 호흡수가 즉시 회복되지 않고 서서히 감소하는 것은 남은 젖산을 처리해야 하기 때문이다 — 이렇게 작업 종료 후 축적된 **젖산을 제거하기 위해 추가로 동원되는 산소소비량을 산소부채 (oxygen debt)**라 한다. 작업 후 한동안 숨이 가쁜 것은 몸이 작업 중에 진 “빚”을 갚는 과정이며, 이 회복 과정의 속도가 곧 전신피로 판정의 지표가 된다 (§5.1).

4.3 작업대사율 (RMR) 과 작업강도

정의

작업대사율 (RMR, Relative Metabolic Rate)은 그 작업이 기초대사량의 몇 배에 해당하는 에너지를 **추가로** 요구하는지를 나타낸다.

$$RMR = \frac{\text{작업 시 소요열량} - \text{안정 시 소요열량}}{\text{기초대사량}}$$

분자는 “작업 때문에 더 쓰는 열량”(작업 시 — 안정 시) 이고, 분모는 기초대사량이다. 세 값 — 작업 시 열량, 안정 시 열량, 기초대사량 — 만 있으면 계산되며, **작업시간은 정의에 들어 있지 않다**. RMR은 작업의 “단위 시간당 강도” 이지 총량이 아니기 때문이다.

💡 예제 13-4: 작업 시 소요열량 구하기

작업대사율이 **3.0**, 안정 시 소모열량이 **800 kcal**, 기초대사량이 **600 kcal** 일 때 작업 시 소요열량은?

정답 및 풀이

정답: 2,600 kcal

RMR 식을 작업 시 소요열량에 대해 풀면

$$\text{작업 시 소요열량} = \text{안정 시 소요열량} + RMR \times \text{기초대사량}$$

$$= 800 + 3.0 \times 600 = 2,600 \text{ kcal}$$

개념 확인: 기초대사량과 안정 시 대사량은 서로 다른 값이다. 곱해지는 쪽은 **기초대사량 (600)**, 더해 주는 기준선은 **안정 시 열량 (800)**이다. 두 값을 바꿔 넣으면 2,400 kcal 라는 다른 답이 나온다.

작업 구분과 실동률

RMR로 작업의 무게를 구분한다. **강작업은 RMR 2~4, 중작업은 RMR 4~7**이며, 중작업에는 수시로 휴식시간을 갖는 것이 적합하다. 중등도 작업 이하의 구분에서는 지적(정신) 활동의 비중도 함께 고려된다. ACGIH의 소모열량 기준으로는 시간당 **350~500 kcal**를 소모하는 작업이 **심한 작업 (heavy work)**에 해당한다 — 고열 작업에서 작업강도별 WBGT 노출기준과 연결되는 구분이다 (7 주차).

실동률 (%)은 정해진 근무시간 중 실제로 작업에 쓸 수 있는 시간의 비율로, RMR로부터 경험식으로 추정한다.

$$\text{실동률}(\%) = 85 - 5 \times RMR$$

RMR = 3인 작업이라면 실동률은 $85 - 15 = 70\%$ — 작업이 무거울수록 근무시간 중 더 많은 부분이 회복에 배정되어야 한다는 뜻이다.

계속작업의 한계시간

RMR 구간(강작업·중작업)은 작업을 분류하는 틀일 뿐, “얼마나 오래 계속할 수 있는가”는 별도의 관계식으로 구한다. 사이토()·오시마()의 식이다.

$$\log(\text{계속작업 한계시간, 분}) = 3.724 - 3.25 \log(RMR)$$

i “RMR 4가 계속작업의 한계”가 아니다

RMR 4는 중작업 구간의 하한일 뿐, 그 값을 넘는 순간 계속작업이 불가능해지는 경계선이 아니다. 작업 구분(분류)과 한계시간(연속 지속 가능 시간)은 서로 다른 질문에 답하는 서로 다른 도구다. 한계시간은 위 식에 RMR을 넣어 **계산**해야 한다.

💡 예제 13-5: 계속작업 한계시간

작업대사율이 7인 작업을 쉬지 않고 계속할 수 있는 한계시간은?

정답 및 풀이

정답: 약 10 분

$$\log T = 3.724 - 3.25 \times \log 7 = 0.9775, \quad T = 10^{0.9775} \approx 9.5 \text{ 분} \approx 10 \text{ 분}$$

RMR 7 — 중작업 구간의 상한 — 인 작업은 10분을 넘겨 연속으로 시킬 수 없다. 이 계산 결과가 곧 작업-휴식 주기 설계의 입력값이 된다.

4.4 육체적 작업능력 (PWC) 과 작업-휴식 배분

PWC 와 8 시간 작업의 상한

육체적 작업능력 (PWC, Physical Work Capacity) 은 그 사람이 발휘할 수 있는 최대 작업 능력 — 최대산소소비량에 대응하는 에너지 소비율 — 이다. 전력 질주를 하루 종일 할 수 없듯이, 8 시간 노동의 강도는 최대 능력보다 훨씬 낮아야 한다. 근로자가 8 시간 동안 피로를 느끼지 않고 일하기 위한 작업강도의 상한은 PWC 의 1/3 으로 본다.

$$E_{8h} = \frac{PWC}{3}$$

PWC 가 12 kcal/min 인 근로자라면 8 시간 지속 가능한 작업강도는 4 kcal/min 까지다.

Hertig 식 — 시간당 휴식시간 배분

작업대사량이 $PWC/3$ 을 넘는 작업을 시켜야 한다면, 초과분을 휴식으로 상쇄해야 한다. Hertig 의 식은 “작업과 휴식의 가중평균 대사량이 $PWC/3$ 이 되도록” 매 시간 중 휴식의 비율을 정한다.

$$T_{rest}(\%) = \frac{PWC/3 - E_{task}}{E_{rest} - E_{task}} \times 100$$

- E_{task} : 작업 시 대사량 (kcal/min)
- E_{rest} : 휴식 시 대사량 (kcal/min)

💡 예제 13-6: 시간당 휴식·작업 시간의 배분

PWC 가 15 kcal/min 인 근로자가 1 일 8 시간 물체 운반 작업을 한다. 작업대사량 $E_{task} = 6.5$ kcal/min, 휴식 시 대사량 $E_{rest} = 1.5$ kcal/min 일 때, 매 시간당 휴식시간과 작업시간을 배분하라. (Hertig 식 적용)

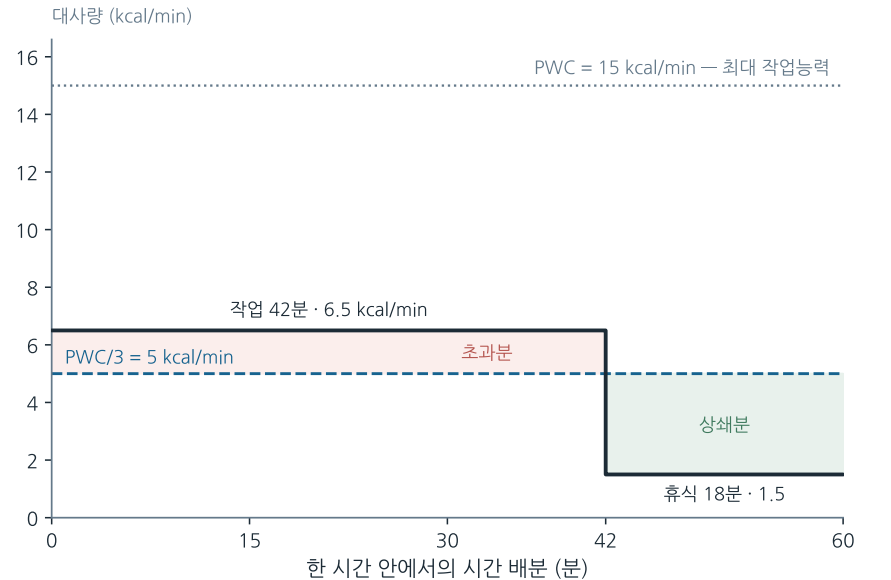
정답 및 풀이

정답: 휴식 18 분, 작업 42 분

$$T_{rest} = \frac{15/3 - 6.5}{1.5 - 6.5} = \frac{-1.5}{-5} = 0.3 \Rightarrow 18 \text{ 분 휴식, } 42 \text{ 분 작업}$$

계산 요령: 작업대사량이 허용 수준 ($PWC/3 = 5$) 을 넘고 휴식 대사량이 그보다 낮으므로, 분자와 분모가 모두 음수로 나오는 것이 정상이다.

검산 (개념 확인): $0.7 \times 6.5 + 0.3 \times 1.5 = 5.0 \text{ kcal/min}$ — 배분 후의 가중평균 대사량이 정확히 $PWC/3$ 이 된다. 이것이 Hertig 식이 하는 일이다.



8시간 지속 가능한 상한은 $PWC/3$ — 두 넓이가 같아지도록 휴식을 정한다 ($0.7 \times 6.5 + 0.3 \times 1.5 = 5.0 \text{ kcal/min}$)

그림 4: PWC와 작업-휴식 배분 — 작업 중의 초과분을 휴식 중의 상쇄분으로 되갚는다

그림 4은 Hertig 식이 무엇을 하는 계산인지를 넓이로 보여 준다. 작업대사량 6.5 kcal/min 은 지속 가능한 상한 ($PWC/3 = 5$)을 1.5 만큼 넘고, 휴식대사량 1.5 는 그보다 3.5 만큼 낮다. 한 시간을 42 분과 18 분으로 나누면 초과분 (42×1.5)과 상쇄분 (18×3.5)의 넓이가 같아지고, 평균 부하가 정확히 상한선 위로 되 돌아온다. 휴식은 “쉬는 시간”이 아니라 **초과한 만큼을 되갚는 시간**이라는 것이 이 그림의 요지다.

최대 허용 계속작업시간 (T_{end})

작업대사량 $E(\text{kcal/min})$ 로부터 쉬지 않고 계속 일할 수 있는 최대 허용시간을 구하는 관계식도 있다.

$$\log T_{end} = 3.720 - 0.1949 E$$

예를 들어 작업대사량이 7 kcal/min 이면 $\log T_{end} = 3.720 - 0.1949 \times 7 = 2.3557$, 즉 $T_{end} \approx 227$ 분이고, 8.75 kcal/min 으로 올라가면 약 103 분으로 줄어든다. 이 식에 들어가는 E 는 **작업대사량**이다 — 식이 묻는 것은 “이 강도의 작업을 얼마나 지속할 수 있는가” 이므로, 그 사람의 PWC나 휴식 시 대사량은 이 계산과 무관한 조건이다.

4.5 국소피로와 작업강도 (%MS)

전신이 아니라 **특정 근육군**에만 부하가 걸리는 경우가 국소피로다. 정량 지표는 **작업강도 %MS** — 작업이 요구하는 힘이 그 사람의 최대 힘의 몇% 인지도.

$$\%MS = \frac{RF}{MS} \times 100$$

- MS (maximum strength): 근로자가 가진 **최대의 힘**
- RF (required force): **작업이 요구하는 힘**

! 계산의 두 가지 약속

1. **약한 쪽을 기준으로 한다.** 양손의 힘이 다르면 MS 는 **작은 값**을 쓴다. 보호는 언제나 취약한 쪽을 기준으로 설계한다 — 강한 손이 버틸 수 있어도 약한 손이 먼저 피로해지기 때문이다
2. **양손으로 들면 한 손의 부담은 무게의 1/2 이다.** 무게 W 인 물체를 두 손으로 들 때 한 손의 $RF = W/2$

단위 kp(kilopond) 는 질량 1 kg 을 중력이 당기는 힘이므로, 무게 kg 값과 그대로 나 누어 쓸 수 있다.

💡 예제 13-7: 작업강도 %MS

- (1) 약한 쪽 손의 힘이 평균 **45 kp** 인 근로자가 무게 **10 kg** 인 상자를 **두 손으로** 들어 올릴 때 한 손의 작업강도 (%MS) 는?
- (2) 왼손잡이 근로자의 오른손 평균 힘이 **40 kp**, 왼손이 **50 kp** 이다. 무게 **4 kg** 인 상자를 두 손으로 들 때 작업강도 (%MS) 는?

정답 및 풀이

(1) **11.1%** — $RF = 10/2 = 5 \text{ kp}$, $\%MS = (5/45) \times 100 = 11.1\%$

(2) **5%** — 기준은 약한 쪽인 **오른손 (40 kp)**, 두 손으로 드니 한 손 부담은 2 kg. $\%MS = (2/40) \times 100 = 5\%$

작업강도가 정해지면 국소피로가 오지 않는 **적정 작업시간**을 구할 수 있다.

$$\text{적정 작업시간 (초)} = 671,120 \times \%MS^{-2.222}$$

- 작업강도가 **10% 미만이면 국소피로는 오지 않는다고 본다**

- 지수가 음수이므로 적정 작업시간은 작업강도에 **반비례**한다 (비례가 아니다). %MS가 10% 일 때 약 4,025 초, 20% 일 때 약 863 초 — **작업강도가 2 배가 되면 적정 작업시간은 1/4 이하로 줄어든다**. 무거운 작업을 “조금만 더” 시키는 것이 왜 위험한지를 이 비선형성이 설명한다

5. 전신피로의 판정 — 회복기 심박수·국소피로의 판정 — 근전도 (EMG)

5.1 전신피로의 판정 — 회복기 심박수

피로는 주관적 호소만으로 판단할 수 없으므로 객관적 지표가 필요하다. 전신피로의 지표는 §4.2 에서 본 산소부채의 논리를 그대로 쓴다 — **회복이 얼마나 빠른가**를 심박수로 본다.

작업 종료 직후 30~60 초, 60~90 초, 150~180 초 구간의 평균 맥박수를 각각 HR_{30-60} , HR_{60-90} , $HR_{150-180}$ 이라 할 때:

! 심한 전신피로의 판정 기준

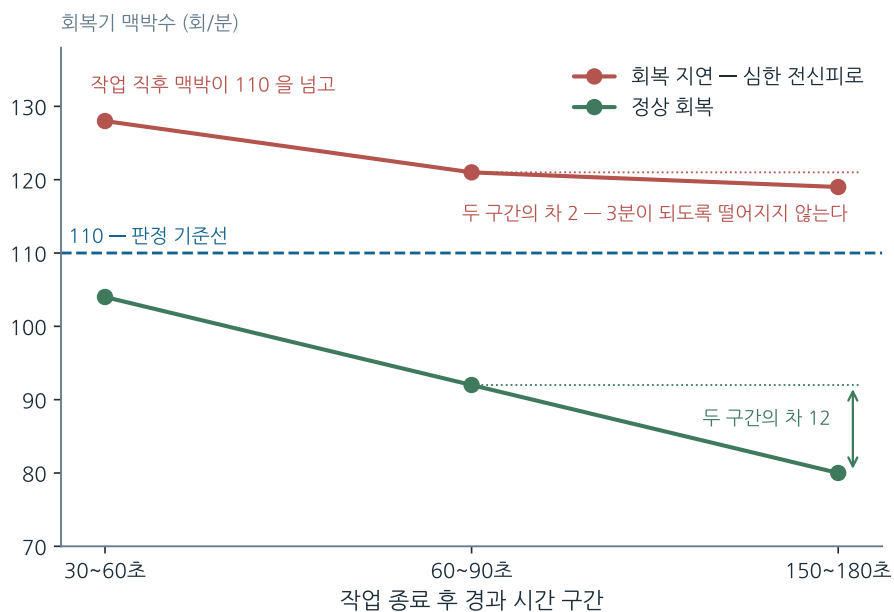
$$HR_{30-60} > 110 \text{ 이고 } (HR_{150-180} - HR_{60-90}) < 10$$

즉 **작업 직후 맥박이 110 을 넘고, 3 분이 다 되도록 맥박이 떨어지지 않는 (두 구간의 차가 10 미만)** 경우를 심한 전신피로 상태로 판단한다. 기준의 두 축 — 절대 수준 (110) 과 회복 속도 (차이 10) — 을 함께 보아야 한다. 맥박이 높아도 빠르게 떨어지면 정상 회복이고, 높은 채로 떨어지지 않는 것이 문제다.

그림 5 의 두 곡선은 작업 직후의 높이가 아니라 **기울기**에서 갈린다. 아래쪽 곡선은 출발점부터 110 미만이고 3 분에 걸쳐 계속 떨어지지만, 위쪽 곡선은 110 을 넘긴 채 두 번째와 세 번째 구간이 거의 같은 높이에 머문다 — 산소부채가 좀처럼 갇아지지 않는 상태이며, 이것이 심한 전신피로의 판정 근거다.

전신피로의 생리학적 원인은 §4 의 에너지 대사에서 자연스럽게 따라 나온다: **산소 공급의 부족, 작업강도의 증가, 혈중 포도당 농도의 저하, 근육 내 글리코겐량의 감소**다. 글리코겐은 연료이므로 작업이 강할수록 **소모되어 감소**하고 (증가가 아니다), 작업강도가 높을수록 혈중 포도당 농도는 급속히 떨어져 피로감이 빨리 온다. 근육 내 글리코겐 농도의 변화 양상은 작업자의 훈련 유무에 따라 차이를 보인다.

5. 전신피로의 판정 — 회복기 심박수·국소피로의 판정 — 근전도 (EMG)



절대 수준(110)과 회복 속도(두 구간의 차)를 함께 본다 — 높아도 빨리 떨어지면 정상 회복이다

그림 5: 회복기 심박수 — 정상 회복과 회복 지연. 절대 수준 (110) 과 회복 속도를 함께 본다

5.2 국소피로의 판정 — 근전도 (EMG)

국소피로의 객관적 평가에는 **근전도 (EMG, electromyogram)** 가 많이 사용된다. 피로한 근육은 정상 근육과 뚜렷이 다른 전기적 신호를 낸다.

표 13: 피로한 근육의 근전도 소견

지표	피로한 근육에서의 변화
총전압	증가
평균 주파수	감소
저주파수 (0~40 Hz) 영역의 힘	증가
고주파수 (40~200 Hz) 영역의 힘	감소

네 지표는 하나의 그림으로 요약된다: 피로한 근육은 같은 힘을 내기 위해 **더 큰 신호를 더 느리게 (저주파로)** 낸다 — 전압은 올라가고 주파수는 내려간다.

6. 피로의 검사방법과 증상

피로의 검사방법 중 CMI(Cornell Medical Index)는 피로 자각증상을 조사하는 주관적 방법이고, 생리적 기능검사·생화학적 검사·생리심리적 검사는 객관적 방법이다. 피로의 증상으로는 맛·냄새·시각·촉각 등 **지각기능의 둔화**, 혈중 **이산화탄소량 증가**로 인한 얇고 빠른 호흡(심하면 호흡곤란), 그리고 **혈당치 저하와 젖산·탄산량 증가**에 따른 **산혈증**이 나타난다.

축적되는 **피로물질**은 젖산, 크레아틴, 초성포도당 등이다. 글리코겐은 피로물질이 아니라 **에너지원**이다 — 피로할 때 글리코겐은 쌓이는 것이 아니라 고갈된다 (§5.1). 한편 피로의 배경이 되는 스트레스는 **혈압 상승**, 근육의 긴장, 위산 분비 증가, 아드레날린 분비 증가 같은 신체반응을 일으킨다.

7. 곤비와 지적속도·산업피로의 대책

7.1 곤비와 지적속도

! 곤비 () — 회복되지 않는 피로

피로에도 단계가 있다. 하룻밤 자면 풀리는 보통피로와 달리, 심한 노동 후의 피로 현상으로 **단기간의 휴식으로는 회복될 수 없는 병적 상태 (발병 단계의 피로)**를 곤비라 한다. 전신피로·국소피로가 피로의 “부위”에 따른 구분이라면, 곤비는 피로의 “깊이”가 회복 가능 범위를 벗어난 상태다. 작업관리의 목표는 피로가 곤비에 이르기 전에 회복의 기회를 설계하는 것이다.

지적속도 ()는 산업피로를 가장 적게 하면서 생산량을 최고로 올릴 수 있는 **경제적인 작업속도**다. 가장 빠른 속도가 아니라 **피로와 생산성의 균형점**이라는 데 뜻이 있다 — 속도를 올릴수록 단기 생산량은 늘지만 피로 누적으로 능률과 안전이 무너지므로, 최적점은 최대점보다 낮은 곳에 있다.

7.2 산업피로의 대책

표 14: 산업피로의 대책

구분	대책
휴식	작업 과정에 적절한 휴식시간을 삽입 한다. 피로한 뒤 한 번에 장시간 쉬는 것보다 여러 번으로 나누어 휴식하는 것이 효과적이다

8. 작업시간 관리와 교대·야간작업·사람을 작업에 맞추는 쪽 — 적성검사와 산업 스트레스

구분	대책
동작·자세	불필요한 동작을 피해 에너지 소모를 줄인다. 정적인 자세를 유지하는 작업은 동적인 작업으로 전환한다. 물체와 눈의 거리, 신체 부위의 위치·높이 등 작업 자세를 적정하게 유지한다
작업량	작업능력에는 개인차 가 있으므로 개인별로 작업량을 조정하고, 일·월간 작업량을 적정화한다
영양·환경	커피·홍차·엽차와 비타민 B 을 공급한다 (§4.1). 충분한 수면을 취한다. 작업환경을 정리·정돈하고, 작업 전·후 간단한 체조를 실시한다

두 가지 원리를 짚어 두자. **첫째, 정적 작업이 동적 작업보다 피로를 키운다.** 직관과 달리 정적 자세는 같은 근육을 지속적으로 수축시켜 혈류를 압박하고 국소피로를 빠르게 누적시키므로, 대책의 방향은 언제나 **정적 → 동적**이다 (12 주차의 정적 부하 논의와 이어진다). **둘째, 휴식의 형태는 작업의 성격에 따라 다르다 — 머리를 쓴 뒤에는 몸을 움직이고, 몸을 쓴 뒤에는 쉬게 한다.** 정신신경 작업 후에는 몸을 가볍게 움직이는 휴식이 좋지만, 전신 근육을 쓰는 작업 후의 휴식 중에까지 체조를 시키는 것은 회복에 도움이 되지 않는다 (작업 전·후의 간단한 체조는 일반적 피로방지 대책으로 유효하다). 또한 “고도의 기계화와 분업화”는 그 자체로 피로방지 대책이 아니다 — 기계화가 단조로운 반복작업을 낳으면 오히려 새로운 부담이 된다.

8. 작업시간 관리와 교대·야간작업·사람을 작업에 맞추는 쪽 — 적성검사와 산업 스트레스

8.1 작업시간 관리와 교대·야간작업

이 장에서 다룬 정량적 도구들 — 실동률, 계속작업 한계시간, Hertig 배분, T_{end} , 적정 작업 시간 — 은 모두 하나의 관리적 대책으로 수렴한다: **작업-휴식 주기의 설계**다. 여기에 몇 가지 원칙을 더한다. **교대근무**는 노출과 부하를 나누는 관리적 대책이다 — 여러 명이 번갈아 작업하면 개인당 노출 시간과 신체 부하가 줄지만, §1.3 에서 본 한계 (노출 인원의 증가, 근본 대책이 아니라는 점) 는 그대로 적용된다. **야간작업**은 “시간의 격리”로 활용될 수 있으나 (§1.2), 작업을 수행하는 당사자의 부담까지 없애 주지는 않는다. 그리고 **야간 근무를 장기간 연속시키지 않는다** — “신체 리듬의 적응을 위해 야간 근무를 연속 7 일 이상 실시한다”는 방식은 피로 관리의 원칙에 어긋나며, 회복의 기회를 빼앗아 피로를 곧비 쪽으로 밀어붙인다.

8.2 사람을 작업에 맞추는 쪽 — 적성검사와 산업 스트레스

작업관리의 대부분은 작업을 사람에게 맞추는 일이지만, 그 반대 방향 — 사람을 작업에 배치하는 일 — 에도 근거가 필요하다. **적성검사**는 그 근거를 두 층에서 모은다.

표 15: 적성검사의 두 층

구분	검사	보는 것
생리적 적성검사	감각기능검사 (시력·청력·색각), 심폐기능검사, 체력검사	몸이 그 작업의 부하를 감당하는가
심리학적 적성검사	지능검사, 지각동작검사, 인성검사, 기능검사	판단·동작·성향이 그 작업에 맞는가

배치의 원칙은 검사로 사람을 걸러 내는 것이 아니라, 개인의 특성과 작업의 요구를 맞추어 **부적합한 배치를 피하는 것**이다. 검사 결과는 작업 설계와 교육의 출발 자료이지 근로자 평가의 근거가 아니다.

작업 부하 가운데 정량화가 가장 어려운 것이 **산업 스트레스**다. 스트레스의 결과는 세 갈래로 나타난다.

표 16: 산업 스트레스의 결과

결과	예
심리적	불안·우울, 수면장애, 가정 문제, 성적 역기능
행동적	결근·이직, 돌발적 사고, 약물·알코올 남용
생리적	혈압 상승, 소화기 증상, 면역 저하

행동적 결과에 **사고**가 들어 있다는 점이 산업위생에서 스트레스를 다루는 이유다. 피로와 마찬가지로 스트레스도 작업 설계 (자율성·요구·지지) 로 관리해야 하며, 개인의 회복력에만 맡기는 것은 관리가 아니다. 이런 사람 쪽 조정을 인간공학이 설계에 반영하는 절차는 세 단계로 정리된다 — **준비 단계** (문제와 자료의 파악) → **선택 단계** (직종 간 연결성, 공장 설계의 기능적 특성, 경제성과 제한점을 고려한 세부 설계) → **적용 단계** (실행과 평가). 12 주차의 설계 원칙이 이 절차의 둘째 단계에 놓인다.

요약

표 17: 13 주차 핵심 요약

개념	핵심 내용
대치의 3 분류	물질·공정·시설 (장비) 의 변경 — “사람의 변경” 은 대치가 아니다. 판단 기준은 덜 유해한 방향
격리	국제: 거리·장벽·시간 / 국내: 거리·시간·공정 (시설)·작업자 (보호구 포함). 격리는 분리, 밀폐는 차단
관리적 대책	노출량 = 농도 × 시간. 시간 단축·교대근무·교육훈련 — 고독성 물질엔 부적절, 노출 인원 증가, 근본 대책 아님
보호구의 한계	착용자만 보호·밀착·착용 의존·유지비 높음·허위 안전감 → 최후 수단. 그러나 필요한 상황에서는 단 몇 분이라도 예외 없이 착용
호흡보호구 선정	입자 → 방진, 가스 → 방독 / 산소 18% 미만·IDLH → 공기공급식 (SCBA). 공기정화식 (방진·방독·전동식) 은 산소를 만들지 못한다
방진마스크	격리식/직결식 (연결관 유무)= 분리식, 안면부여과식. 특급 99.95/99.0%, 1 급 94%, 2 급 80%. 특급 = 독성 강한 분진·석면, 1 급 = 열적·기계적 생성 분진. 배기 밸브 없는 안면부여과식은 특급·1 급 장소 사용 금지 . 여과재에 활성탄 없음
방독마스크	흡수제: 활성탄·실리카겔·소다라임. 표시색: 유기 갈색·암모니아 녹색·아황산 노란색. 시험가스: 유기화합물용 시클로hex산, 할로겐용 염소, 아황산용 SO ₂ 등 종류별로 다름 . 판단은 파과곡선 . 유효시간 = $t_s C_s / C_w$
보호계수	$PF = C_0 / C_1$ (농도비), $MUC = TLV \times APF$, 요구 APF = 예상농도/노출기준. 전제는 밀착
청력보호구	귀마개 EP-1(저음 ~ 고음 전부 차음)·EP-2(고음만, 회화음 통과), 귀덮개 EM. NRR 귀마개 15~30, 귀덮개 20~35 dB. 실제 감소량 = $(NRR - 7) \times 0.5$
그 밖의 보호구	안전모 AB(낙하·비래·추락)/AE(+ 감전)/ABE(전부), 안전대 (2 m 이상 추락), 안전화, 보안경 (눈)/보안면 (눈·얼굴), 방열복·방한복. 위험을 모두 덮는 최소 사양을 고른다
화학물질용 보호구	안전인증은 일부 화학물질만 시험 → 취급 물질별 보호 성능을 제조업체·사용설명서로 확인한 뒤 선정
보호구 프로그램	지침 4 요소: 적절성 확인·배분 / 유지관리·보관 / 사용설명서 제공 / 올바른 사용법. 평가 5 항목: 위험 적합성·조절 가능성·착용자의 이해 (시인성·정보교환)·건강상태·보호구 간 조화. 교체는 제조자의 교환 시기·유효기간을 따르고, 복잡한 수리는 전문가만
에너지 대사	최초 동원은 ATP. 혐기성 = ATP·CP·글리코젠·포도당. 산소부채 = 젖산 제거용 추가 산소소비

개념	핵심 내용
RMR	(작업 시 — 안정 시)/기초대사량. 강작업 2~4, 중작업 4~7. 실동률 = $85 - 5 RMR$. 한계시간 $\log T = 3.724 - 3.25 \log RMR$
작업-휴식 배분	8 시간 상한 = $PWC/3$. Hertig $T_{rest} = \frac{PWC/3 - E_{task}}{E_{rest} - E_{task}}$
국소피로 (%MS)	$\log T_{end} = 3.720 - 0.1949E$ $\%MS = (RF/MS) \times 100$ (약한 손, 양손이면 $W/2$). 10% 미만이면 국소피로 없음. 적정 작업시간 (초) = $671,120 \times \%MS^{-2.222}$ (반비례)
피로 판정	전신: $HR_{30-60} > 110$ 이고 회복 지연 (차 < 10) / 국소: EMG 전압 ↑ · 주파수 ↓ / CMI 는 주관적 검사
곤비·지적속도	곤비 = 단기 휴식으로 회복 안 되는 병적 피로 / 지적속도 = 피로 최소·생산 최고의 경제적 작업속도
적성검사·스트레스	생리적 (감각기능·심폐기능·체력) / 심리학적 (지능·지각·동작·인성·기능) ·스트레스 결과 = 심리적·행동적 (사고)·생리적·인간공학 절차 준비 → 선택 → 적용
피로 대책	휴식은 나누어, 정적 → 동적, 개인별 작업량, 비타민 B ·수면. 야간 근무의 장기 연속 금지

연습문제

문제 1. 관리대책의 분류와 우선순위

용접 작업장에서 금속흡 노출이 노출기준을 초과했다. 다음 대책을 각각 관리 위계상의 범주로 분류하고, 효과적인 순서대로 나열하라.

- A. 용접 작업자에게 방진마스크 (1 급) 지급 B. 용접봉을 저흡 (low-fume) 용접봉으로 교체
 C. 용접 부스에 국소배기장치 설치 D. 용접 공정을 자동화하고 작업자는 원격 조종실에서 조작

정답 및 해설

분류: B — 대체 (발생원 자체의 저감), C — 공학적 대책 (환기), D — 공학적 대책 (격리: 공정·시설의 격리이자 작업자의 분리), A — 개인보호구

순서: D → B → C → A

D 는 작업자가 발생원 근처에 존재하지 않게 만들므로 노출을 사실상 제거한다. B 는 발생량 자체를 줄이고, C 는 발생한 흡을 확산 전에 포집하지만 발생은 계속된다. A 는 마지막 경계로, 착용자만 밀착이 유지되는 동안만 보호한다. 현실에서는 D 의 비용 때문에 B+C+A 의 병행이 흔하지만, 판단의 출발점은 언제나 위계의 위쪽이다.

문제 2. 호흡보호구의 선정

톨루엔 (노출기준 50 ppm) 을 취급하는 작업장의 예상 농도가 600 ppm 이다. 산소농도는 20.9% 로 정상이고 IDLH 에는 미치지 않는다.

- 방진마스크 특급 (분리식, 포집효율 99.95%) 을 지급하는 것이 적절한가?
- 이 작업에 요구되는 최소 APF 를 구하라.
- APF 10 인 반면형 방독마스크로 충분한가? 부족하다면 어떤 대안이 필요한가?

정답 및 해설

a. 부적절하다. 톨루엔은 증기이므로 여과재로 입자를 거르는 방진마스크로는 전혀 보호되지 않는다. 포집효율 등급이 아무리 높아도 유해인자의 **형태**가 맞지 않으면 무의미하다. 유기화합물용 (갈색) 정화통을 쓰는 방독마스크가 출발점이다.

b. 요구 최소 $APF = 600/50 = 12$

c. 부족하다. APF 10 반면형의 최대사용농도는 $MUC = 50 \times 10 = 500$ ppm 으로 예상 농도 600 ppm 보다 낮다. APF 12 이상의 보호구 (예: 전면형 방독마스크) 를 선정해야 하며, 어떤 경우든 밀착도 검사와 정화통 관리 (파과곡선 기준 교체) 가 전제다.

문제 3. 정화통 유효시간

사염화탄소 0.4% 에서 100 분 사용 가능한 정화통을 장착한 방독마스크를 사염화탄소 농도 0.15% 인 작업장에서 사용한다.

- 유효시간을 구하라.
- 착용 중 근로자가 “약한 가스 냄새가 나지만 계산상 유효시간이 남았으니 계속 쓰겠다” 고 한다. 어떻게 판단해야 하는가?

정답 및 해설

a. 유효시간 $= \frac{100 \times 0.4}{0.15} = 266.7 \approx 267$ 분

b. 즉시 새 정화통으로 교체해야 한다. 냄새가 난다는 것은 이미 파과가 시작되었다는 뜻이다. 유효시간 계산은 시험 조건을 전제한 추정치일 뿐이며, 사용 가능 여부의 정확한 판단 도구는 파과곡선이다. 냄새는 “이미 늦었다” 는 신호다.

문제 4. 청력보호구와 관리 위계

프레스 작업장의 소음이 100 dB(A) 이다. 사업주는 NRR 33 dB 귀마개를 지급하고 “이제 노출기준 (90 dB(A)) 문제는 해결되었다” 고 판단했다.

- a. 실무 원칙 (7 dB 보정 후 50% 만 기대) 에 따라 착용 시 실제 노출 수준을 평가하라.
- b. 이 판단의 문제점을 관리 위계의 관점에서 두 가지 이상 지적하라.

정답 및 해설

a. 실제 감소량 = $(33 - 7) \times 0.5 = 13$ dB, 노출 수준 = $100 - 13 = 87$ dB(A) — 계산상으로는 기준 이하가 된다.

b.

- 1. **보호구는 최후 수단이다** — 저소음 공정으로의 변경 (공정의 대치), 소음원의 방음 상자 밀폐, 방음 조종실 (격리) 같은 상위 대책의 검토 없이 보호구로 직행한 것은 위계를 건넜된 판단이다
- 2. **효과가 착용에 의존한다** — 계산된 83.5 dB(A) 는 매일, 전 시간, 올바르게 삽입했을 때의 값이다. 잠깐이라도 벗으면 100 dB(A) 에 그대로 노출된다. 소음 자체는 조금도 줄지 않았다
- 3. 부수적으로, 차음이 큰 보호구는 경보음·대화를 가려 다른 위험을 만들 수 있다

문제 5. RMR 과 실동률

어떤 운반 작업의 작업 시 소요열량이 2,000 kcal, 안정 시 소요열량이 500 kcal, 기초대사량이 500 kcal 이다. 작업대사율 (RMR) 과 실동률을 구하고, 이 작업이 어느 작업 구분에 속하는지 판정하라.

정답 및 해설

$$RMR = \frac{2000 - 500}{500} = 3.0, \quad \text{실동률} = 85 - 5 \times 3 = 70\%$$

RMR 2~4 구간이므로 **강작업**이다 — 근무시간의 30% 는 회복에 배정되어야 한다는 뜻이다.

문제 6. Hertig 휴식배분

PWC 가 12 kcal/min 인 근로자가 작업대사량 6 kcal/min 인 작업을 한다. 휴식 시 대사량은 2 kcal/min 이다.

- 이 근로자가 8 시간 동안 피로 없이 지속할 수 있는 작업강도의 상한은?
- Hertig 식으로 매 시간당 휴식시간과 작업시간을 배분하라.
- 배분 결과의 가중평균 대사량을 계산하여 a 의 값과 일치함을 확인하라.

정답 및 해설

a. $E_{8h} = PWC/3 = 12/3 = 4 \text{ kcal/min}$

b. $T_{rest} = \frac{4 - 6}{2 - 6} = \frac{-2}{-4} = 0.5 \rightarrow \text{휴식 30 분, 작업 30 분}$

c. $0.5 \times 6 + 0.5 \times 2 = 4 \text{ kcal/min}$ — 작업과 휴식의 가중평균이 정확히 $PWC/3$ 이 된다. Hertig 식은 “평균 부하를 지속 가능 수준으로 되돌리는” 배분 도구다.

문제 7. %MS 와 적정 작업시간

오른손잡이 근로자의 오른손 최대 힘이 50 kp, 왼손이 45 kp 이다. 이 근로자가 무게 18 kg 인 부품을 두 손으로 반복해서 들어 올린다.

- 작업강도 (%MS) 를 구하라.
- 이 작업에서 국소피로를 우려해야 하는가? 그 판단 기준을 쓰라.
- 적정 작업시간을 구하라. ($20^{-2.222} \approx 1.286 \times 10^{-3}$)

정답 및 해설

a. 기준은 약한 쪽인 왼손 (45 kp), 양손으로 드니 한 손 부담은 9 kg.

$$\%MS = \frac{9}{45} \times 100 = 20\%$$

b. **우려해야 한다.** 국소피로는 작업강도 10% 미만에서는 오지 않는다고 보는데, 이 작업은 20% 로 그 기준을 훌쩍 넘는다.

c. 적정 작업시간 = $671,120 \times 20^{-2.222} \approx 863$ 초 (≈ 14 분). 약 14 분마다 해당 근육 군을 쉬게 하는 주기가 필요하다. 부품 무게가 절반 (9 kg) 이 되어 %MS 가 10% 로 떨어지면 적정 작업시간은 약 4,025 초 (약 67 분) 로 4 배 이상 늘어난다 — 작업강도와 적정 작업시간의 비선형적 반비례 관계다.

참고문헌

1. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.
2. DiNardi, S. R. (2003). The Occupational Environment: Its Evaluation, Control, and Management (2nd ed.). AIHA Press.
3. Gardiner, K., & Harrington, J. M. (2005). Occupational Hygiene (3rd ed.). Blackwell. — Control of Workplace Health Hazards.
4. ACGIH (2024). TLVs and BEIs. ACGIH.
5. NIOSH. Hierarchy of Controls. National Institute for Occupational Safety and Health.
6. 고용노동부. 「보호구 안전인증 고시」.
7. 한국산업안전보건공단 (2013). 「개인보호구의 사용 및 관리에 관한 기술지침」(KOSHA GUIDE G-12-2013). KOSHA.
8. 한국산업안전보건공단 (2023). 산업위생학 개론. KOSHA.
9. 정규철 외 (2020). 산업위생학. 신광출판사.

Part IV. 제도와 실무 (14~15 주)

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

산업안전보건법의 체계와 의무 주체, 작업환경측정·특수건강진단 제도, 보건관리자와 안전보건관리체계, MSDS와 화학물질 관리, 정도관리

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 산업안전보건법이 왜 필요한지와 법령의 4 단 체계 (법-시행령-시행규칙-고시), 주요 의무 주체 (사업주, 근로자대표, 도급인) 를 설명할 수 있다
2. 작업환경측정 제도의 대상·주기·절차와 결과에 따른 조치를 실제 사업장 상황에 적용할 수 있다
3. 특수건강진단 제도 (대상 유해인자, 배치전·수시·임시 진단, 판정 구분) 의 작동 원리를 설명할 수 있다
4. 안전보건관리체계에서 보건관리자·산업보건사의 위치와 역할을 설명할 수 있다
5. MSDS 16 항목의 구성과 배열 논리를 설명하고, 산업위생 실무에서 실제로 쓰이는 항목을 짚어 낼 수 있으며, 화학물질 규제의 위계 (관리대상물질-특별관리물질-허가물질-금지물질) 를 구분할 수 있다
6. 정도관리의 구분 (정기·특별) 과 평가기준·판정기준, 결과에 따른 조치를 설명하고, 그것이 측정 결과의 신뢰성을 어떻게 보장하는지 논할 수 있다

1. 산업안전보건법의 체계·작업환경측정 제도

1.1 산업안전보건법의 체계

왜 별도의 법이 필요한가

지금까지 배운 산업위생의 기술적 내용 — 측정 (2~3 주차), 유해인자 (4, 11, 12 주차), 관리 (9~10, 13 주차) — 은 그 자체로는 권고에 불과하다. 이를 **사업장의 의무**로 만드는 것이 법이다. 왜 시장의 자율에 맡기지 않는가? 근로계약은 형식적으로 대등한 계약이지만, 실질적으로 근로자는 작업 방법·설비·물질을 스스로 선택할 수 없다. **위험을 만들어내는 자 (사업주)**

와 위험을 감수하는 자 (근로자) 가 분리되어 있고, 시장 원리에 맡기면 안전 투자는 비용으로만 인식되어 과소 공급된다.

산업안전보건법은 이 구조적 불균형을 **공법적 규제**로 교정한다. 사업주에게 구체적인 작위의무를 부과하고 위반 시 형벌로 강제한다는 점에서, 근로조건의 최저기준을 정하는 근로기준법과 성격이 다르다.

표 1: 노동 관련 세 법률의 역할 분담

법률	기능	성격
근로기준법	근로조건의 최저기준 (임금·근로시간·해고)	사법적 효력 + 벌칙
산업안전보건법	재해 예방 을 위한 사업주 의무	행정규제 + 형벌
산업재해보상보험법	재해 발생 후 보상	사회보험

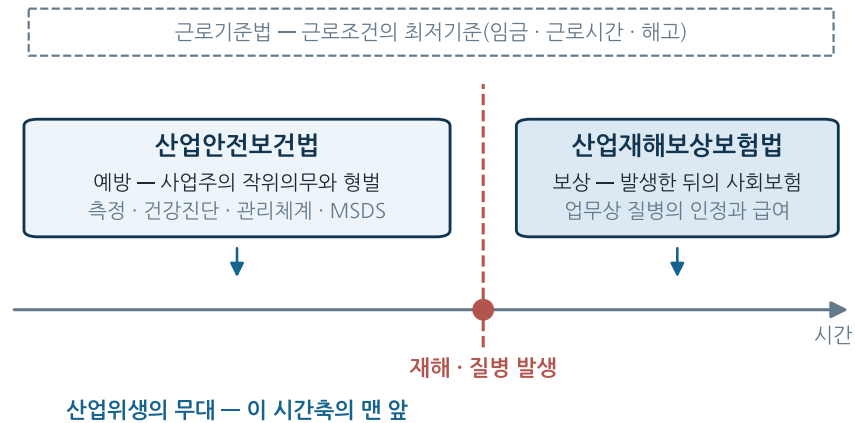


그림 1: 예방-발생-보상의 시간축 — 세 법률의 역할 분담

예방 (산안법) → 발생 → 보상 (산재보험법) 의 시간축으로 보면 체계가 명확해진다. 산업위생이 담당하는 무대는 이 시간축의 맨 앞, 예방이다. 참고로 2019 년의 전부개정 (2020 년 시행) 에서 보호대상이 “근로자” 에서 “**노무를 제공하는 사람**” 으로 확장되었다 — 위험이 고용 형태를 가리지 않는다는 현실을 법이 따라간 것이다.

법령의 4 단 구조

산업안전보건 법령은 위임의 사슬로 연결된 계층 구조를 이룬다. 이 구조를 이해하면 방대한 법령 속에서 필요한 규정을 찾을 수 있다.

1. 산업안전보건법의 체계·작업환경측정 제도



그림 2: 산업안전보건 법령의 계층 구조 — 위임의 사슬과 개정 속도

왜 이렇게 나누는가? **변화의 속도가 다르기 때문이다.** “측정을 하여야 한다” 는 의무의 골격은 수십 년간 유지되지만, 측정 주기나 노출기준 수치는 과학적 지식과 산업 구조에 따라 자주 바뀌어야 한다. 국회 입법이 필요한 법률에 수치를 못 박으면 개정이 느려지므로, 자주 바뀌는 내용일수록 낮은 단계에 위임한다.

표 2: 조문 소재를 판별하는 원리

내용의 성격	규정되는 단계
“~ 하여야 한다” 는 의무 자체	법률
대상 사업의 규모·업종	시행령
기간·주기·시간·서식	시행규칙 (별표)
작업·설비별 물리적 사양	안전보건규칙
농도 기준값 (TWA/STEL 등)	고시

3 주차에서 다룬 노출기준 (TWA, STEL) 이 법률이 아니라 **고시** (「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」) 에 있는 이유가 여기에 있다 — 독성학적 근거가 갱신되면 신속히 개정할 수 있어야 하기 때문이다.

의무 주체 — 누가 무엇을 해야 하는가

법의 의무 구조를 읽으려면 몇 가지 주체 개념을 정확히 잡아야 한다.

표 3: 산업안전보건법의 주요 의무 주체

주체	정의	이 장에서의 역할
사업주	근로자를 사용하여 사업을 하는 자	측정·건강진단·관리체계 구축 의무의 기본 주체
근로자대표	근로자 과반수 노동조합, 없으면 근로자 과반수를 대표하는 자	측정 참관 요구, 설명회 요구, 위원회 구성의 주체
도급인	물건의 제조·건설·수리 또는 서비스 제공 등의 업무를 도급하는 사업주	자기 사업장에서 일하는 수급인 근로자의 작업환경까지 책임

주의할 점은, 의무의 주체가 언제나 “그 근로자를 직접 고용한 사업주”는 아니라는 것이다. 도급인의 사업장에서 수급인의 근로자가 작업하는 경우, 작업환경을 실제로 지배·관리하는 것은 도급인이므로 **작업환경측정 의무도 도급인이 진다 (§1.2)**. **위험을 통제할 수 있는 자에게 의무를 지운다**는 원칙이 법 전체를 관통한다. 적용범위는 원칙적으로 **모든 사업 및 사업장**이며, 유해·위험의 정도와 사업의 종류·규모에 따라 일부 규정의 적용이 제외될 수 있다.

1.2 작업환경측정 제도

제도의 구조 — 평가를 의무로 만들기

2~3 주차에서 배운 노출평가는 기술적으로 아무리 정교해도, 사업주가 하지 않으면 그만이다. 작업환경측정 제도는 **AREC의 ‘평가’를 법적 의무로 전환한 장치**다. 법은 작업환경측정을 “작업환경 실태를 파악하기 위하여 해당 근로자 또는 작업장에 대하여 사업주가 **측정계획을 수립한 후 시료를 채취하고 분석·평가하는 것**”으로 정의한다. 계획 → 채취 → 분석 → 평가의 4 단계가 정의 안에 이미 들어 있다 — 시료 하나 채취해 보는 것은 법적 의미의 측정이 아니다.

사업주는 **측정 대상 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장**에 대하여 측정을 실시하고, 결과를 기록·보존하며 고용노동부장관에게 보고하여야 한다. 대상 유해인자는 시행규칙 별표에서 정하며 화학적 인자·분진·물리적 인자·소음 등 **약 190 여 종**이다.

측정 주기 — 위험에 비례하는 감시 빈도

측정 주기의 설계 원리는 단순하다. **위험이 클수록 자주, 안정적으로 낮으면 드물게 본다**.

1. 산업안전보건법의 체계·작업환경측정 제도

표 4: 작업환경측정 주기

상황	주기
신규 가동·변경으로 최초 측정	그날부터 30 일 이내 실시, 이후 6 개월에 1 회 이상
발암성 물질 이 노출기준 초과	3 개월에 1 회 이상
그 밖의 화학적 인자가 노출기준 2 배 초과	3 개월에 1 회 이상
최근 1 년간 공정 변경이 없고, 최근 2 회 연	1 년에 1 회 이상
속 노출기준 미만 (발암성 물질 제외)	
소음이 최근 2 회 연속 85 dB(A) 미만	1 년에 1 회 이상

기본 주기는 6 개월이고, 결과가 나쁘면 3 개월로 단축되며, 결과가 연속으로 좋고 공정 변화가 없으면 1 년으로 완화된다. 다만 **발암성 물질**은 결과가 좋아도 주기 완화 대상에서 제외된다 — 역치를 가정하기 어려운 발암물질의 특성 (4 주차) 이 반영된 것이다.

그런데 “6 개월에 1 회 이상” 만 보면, 1 월과 2 월에 두 번 측정하고 나머지 열 달을 비워 두어도 형식상 요건은 채워진다. 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」는 이를 막기 위해 전회 () 측정을 완료한 날부터 두어야 할 최소 간격을 따로 정해 두었다.

표 5: 전회 측정과의 최소 간격

측정 주기	전회 측정 완료일부터의 최소 간격
반기 (6 개월) 에 1 회 이상	3 개월 이상
3 개월에 1 회 이상	45 일 이상
연 () 1 회 이상	6 개월 이상

주기가 “얼마나 자주 볼 것인가” 를 정한다면, 간격은 “몰아서 하지 말 것” 을 정한다. 두 규정 이 함께 작동해야 측정 시점이 1 년에 걸쳐 흩어진다 — 노출은 연중 계속되는데 측정만 한쪽에 몰리면 감시가 아니라 표본의 편향이 되기 때문이다.

그림 3 의 세 갈래를 하나의 문장으로 요약하면 이렇다. 모든 사업장은 6 개월 주기에서 출발하고, 결과가 나쁘면 3 개월로 **당겨지며**, 결과가 연속으로 좋고 공정 변화가 없으면 1 년으로 **늦춰진다**. 다만 완화 쪽 갈래에는 발암성 물질이 들어가지 못한다.

i 측정 대상에서 빠지는 경우, 그리고 빠지지 않는 경우

노출 수준이 노출기준에 비하여 현저히 낮은 작업장은 측정 대상에서 제외될 수 있는데, 고시가 실제로 지정한 것은 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」에 따른 **주유소** 하나다. 다만 다음 중 하나에 해당하면 **1 개월 이내**에 측정을 실시하여야 한다.

- 건강진단 결과 **직업병 유소견자** 또는 **직업성 질병자가 발생한 경우**
- **근로자대표가 요구**하는 경우로서 **산업위생전문가가 필요하다고 판단한 경우**
- 그 밖에 지방고용노동관서장이 필요하다고 인정하여 명령한 경우

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

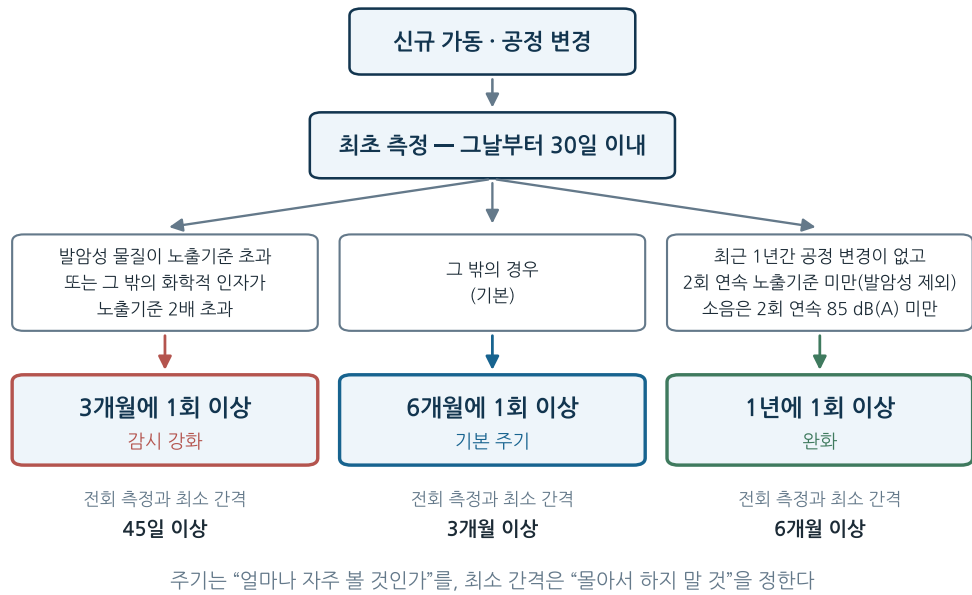


그림 3: 작업환경측정 주기의 분기 — 위험 수준이 감시 빈도를 정한다

면제는 “노출이 충분히 낮다”는 추정 위에 서 있다. 그 추정을 뒤집는 사실 (유소견자 발생) 이 나타나면 면제가 즉시 풀리는 구조다.
반대 방향의 예외도 있다. 임시작업·단시간작업은 원칙적으로 측정 대상에서 빠지지만, **허가대상유해물질과 특별관리물질**은 임시·단시간 작업이라도 제외되지 않는다. 물질 규제 사다리 (§3.1) 에서 위쪽에 있는 물질은 작업 시간이 짧다는 이유로 감시를 면제 받지 못한다.

측정 방법과 절차 — 근로자의 참여

측정의 기술적 방법 (시료채취, 분석) 은 2~3 주차에서 다루었다 (2 주차, 3 주차). 법은 그 방법 중 핵심 원칙을 의무화하고, 절차에 **근로자의 참여**를 심어 놓았다.

1. **측정 전**: 예비조사를 실시하고 **측정계획서**를 작성한다. 계획서에는 원재료 투입부터 최종 제품생산까지의 **주요공정 도식**, 공정별 작업내용과 화학물질 사용실태, 측정대상 공정·유해인자와 그 **발생주기**, 종사근로자 현황, 유해인자별 측정방법과 소요기간이 들어간다 (전회 측정 사업장으로서 공정·취급인자 변동이 없으면 서류상 예비조사로 갈음할 수 있다)
2. **측정**: 작업이 **정상적으로 이루어져 유해인자 발생시간이 완전히 포함되는 시간** 동안 실시
3. **시료채취 방식**: **개인 시료채취 방법**을 원칙으로 하며, 곤란한 경우에만 지역 시료채취
4. **참관**: 근로자대표 또는 해당 작업 근로자가 요구하면 **측정 시 참관하게 하여야 한다**

1. 산업안전보건법의 체계·작업환경측정 제도

5. **보고**: 시료채취를 마친 날부터 **30 일 이내** 관할 지방고용노동관서장에게 제출. 부득이한 경우에는 측정일·지연사유 등을 적은 **지연사유서**를 제출하여 **30 일의 범위에서** 제출기간을 연장할 수 있다
6. **알림**: 결과를 **게시판 부착·사보 게재·집합교육** 등 근로자가 알 수 있는 방법 (전자적 방법 포함) 으로 해당 사업장 근로자에게 알린다
7. **설명회**: **산업안전보건위원회 또는 근로자대표**가 설명회 개최를 요구하면, 측정기관으로부터 결과를 통보받은 날부터 **10 일 이내**에 설명회를 실시하여야 한다

측정 시간과 시료채취 인원은 고시가 구체적으로 못 박아 둔 부분이다. 시간가중평균기준 (TWA) 이 설정된 물질은 **1 일 작업시간 동안 6 시간 이상 연속** 측정하거나 작업시간을 등간격으로 나누어 6 시간 이상 연속분리하여 측정한다. 다만 대상물질의 **발생시간이 6 시간 이하**이거나, 불규칙작업으로 6 시간 이하의 작업을 하거나, 발생원에서의 발생이 간헐적인 경우에는 **발생시간 동안** 측정할 수 있다. 단시간 노출평가가 필요하다고 판단되면 1 회에 **15 분간** 측정을 추가한다. 시료채취 근로자 수 (최고노출근로자 2 명 이상, 10 명 초과 시 매 5 명당 1 명 추가 등) 의 산정 규칙은 **2 주차 §1.2** 에서 이미 다루었다.

왜 참관과 설명회가 법에 있는가

측정은 사업주가 비용을 지불하고 실시한다. 그렇다면 “한산한 날 골라서 측정” 하거나 결과를 알리지 않을 유인이 생긴다. 참관권은 측정이 **대표성 있는 조건**에서 이루어지는지 근로자가 확인할 수 있게 하고, 설명회는 결과가 **노출된 당사자에게 돌아가게** 한다. 대표성 있는 시료채취 (2 주차) 가 여기서 법적 요건이 되는 것이다.

측정 결과 **노출기준을 초과한 작업공정**이 있으면, 사업주는 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단 실시 등의 조치를 하고, **시료채취를 마친 날부터 60 일 이내에 개선을 증명하는 서류 또는 개선계획을 제출**하여야 한다. 측정이 측정으로 끝나지 않고 관리 (Control) 로 연결되도록 시한을 박아 둔 것이다.

누가 측정하는가

도급인의 사업장에서 관계수급인의 근로자가 작업을 하는 경우, 측정 의무는 수급인이 아니라 도급인에게 있다. 도급인은 소속된 사람 중 **산업위생관리산업기사 이상의 자격**을 가진 사람으로 하여금 측정하게 하여야 한다 — 작업환경을 지배·관리하는 자가 의무를 진다는 §1.1 의 원칙이 여기서 관철된다. 사업주가 직접 측정할 수 없는 경우에는 **작업환경측정기관**에 위탁한다.

작업환경측정 신뢰성평가

측정 결과가 **노출기준 미만인데도 직업병 유소견자가 발생했다면?** 이때 한국산업안전보건공단은 **작업환경측정 신뢰성평가**를 할 수 있다. 측정값과 건강영향이 어긋날 때 건강진단이 아니라 **측정 자체를 되짚는** 장치다. 측정이 늘 옳다고 전제하지 않는다는 점에서, 제도 스스로에 대한 검증 장치라 할 수 있다.

정도관리제도 — 측정의 측정

1 주차에서 예고했던 제도다. 작업환경측정 결과는 노출기준 초과 여부 판정, 개선 명령, 직업병 인정까지 좌우한다. 그런데 **측정기관마다 분석 결과가 다르다면** 이 모든 판단의 기초가 무너진다.

고시는 **정도관리**를 “작업환경측정·분석 결과에 대한 **정확성과 정밀도**를 확보하기 위하여 작업환경측정기관의 측정·분석능력을 확인하고, 그 결과에 따라 **지도·교육 등 측정·분석능력 향상**을 위하여 행하는 모든 관리적 수단”으로 정의한다. 두 가지를 짚어 둘 만하다. 첫째, 목표가 정확도와 정밀도 두 축이라는 것 — **정확도**는 분석치가 참값에 얼마나 접근했는가고, **정밀도**는 반복 분석했을 때 변동이 얼마나 작은가다 (3 주차). 둘째, 정의에 “지도·교육”이 들어 있다는 것 — 정도관리는 걸러내는 제도이기 전에 **끌어올리는 제도**로 설계되어 있다.

표 6: 측정 결과가 법적 조치로 이어지는 사슬

현장 시료 채취	기관의 분석	노출기준과 비교	법적 조치
	정도관리가 이 고리를 받친다 — 흔들리면 사슬 전체가 무너진다		

누가 하는가. 정도관리는 고용노동부장관이 직접 하지 않고 **한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원**이 실시한다. 연구원은 연간세부계획을 세워 정도관리를 실시하고 결과 평가와 사후관리까지 맡으며, **국제적으로 공신력이 있는 정도관리기구에 가입**하여야 한다. 국내 기관들끼리만 서로를 평가하면 집단 전체가 함께 치우칠 수 있으므로, 바깥의 잣대에 스스로를 연결해 두라는 요구다. 연구원의 업무에는 관리기준 설정, **분석방법의 표준화**, 정도관리용 시료의 조제·분배와 분석, 분석능력 평가, 기관 간 자료 수집과 결과 통보, 그리고 **대상기관에 대한 교육**이 포함된다.

누가 받는가. 대상은 작업환경측정기관, 유해인자별·업종별 작업환경전문연구기관, 그리고 **분석수탁기관**이다. 측정을 하는 기관만이 아니라 시료를 넘겨받아 분석만 하는 기관까지 포함된다는 점이 중요하다 — 분석은 위탁될 수 있으므로, 위탁받는 쪽이 검증되지 않으면 사슬에 구멍이 남는다. 참여를 희망하는 다른 기관·단체·사업장도 참여할 수 있다.

무엇을, 얼마나 자주. 정도관리는 정기정도관리와 특별정도관리로 나뉜다.

표 7: 정도관리의 구분과 항목

구분	실시 시기	평가 항목
정기정도관리	연 1 회 이상·기본분야 (기본적인 유기화합물과 금속류의 분석능력)와 자율분야 (특수한 유해인자의 분석능력) 로 구분	분석자의 분석능력

1. 산업안전보건법의 체계·작업환경측정 제도

구분	실시 시기	평가 항목
특별정도관리	작업환경측정기관으로 지정받 고자 하는 경우 직전 정기정도 관리 (기본분야) 에 불합격한 경 우 부실측정 관련 민원을 야기 하는 등 운영위원회가 필요하다 고 인정하는 경우	분석장비·설비, 분석준비현황, 분 석자의 분석능력 등

정기정도관리가 매년 돌아오는 **정기 검진**이라면, 특별정도관리는 진입 시점 (지정) 과 이상 신호 (불합격·민원) 때 실시하는 **정밀 검사**다. 측정 대상 작업장에 일부 분야의 유해인자만 있는 사업장 자체측정기관은 **해당 항목에 한정하여** 참여할 수 있다.

어떻게 평가하는가. 방식은 미지 농도의 표준시료를 배부하고 그 분석값을 받아 보는 것이다. 대상기관은 정도관리용 시료를 배부받은 날부터 **20 일 이내**에 분석결과와 분석 관련 자료를 실시기관에 통보하여야 하며, 실시기관은 필요하다고 인정되면 기관을 **방문하여** 자료의 적정성과 분석자의 자격·능력을 조사할 수 있다. 평가 기준은 다음과 같다.

표 8: 정도관리 평가기준

구분	적합 기준
정기정도관리	시료분석 결과값이 분야별로 100 분의 75 이상 적합범 위에 포함되면 분야별 적합
특별정도관리	각 항목 배점을 합산해 100 점 만점으로 환산한 점수가 75 점 이상 이면 적합
공통	위 기준에도 불구하고 분석 관련 자료를 제출하지 않거나 자료가 적합하지 아니하면 해당 분야는 부적합

마지막 줄이 제도의 성격을 잘 보여 준다. 숫자가 맞아도 **어떻게 그 숫자에 이르렀는지 보여 주지 못하면 부적합**이다. 결과값만 맞히는 것이 아니라 분석 과정이 재현 가능해야 한다는 요구이며, 이는 정도관리가 “정답 맞추기” 가 아니라 분석 능력의 검증이라는 뜻이다.

적합/부적합에서 합격/불합격으로. 개별 회차의 평가 (적합·부적합) 와 최종 판정 (합격·불합격) 은 층이 다르다. 고용노동부장관은 실시기관의 결과보고를 검토하여 다음 기준으로 종합 판정한다.

- 정기정도관리 (기본분야) 결과 **동일한 분야에서 어느 한 분야라도 2 회 연속 부적합** 평가를 받으면 **불합격**
- 특별정도관리에서 **1 회 부적합**이면 불합격 (특별정도관리 대상 기관이 해당 정도관리를 받지 않은 경우에도 불합격)
- 정기정도관리 (기본분야) 에 **참여하지 않으면 부적합**으로 처리하여 위 규정에 준하여 판정

정기는 두 번, 특별은 한 번이다. 정기정도관리는 매년 반복되므로 한 회의 실패가 우연일 수 있지만, 특별정도관리는 이미 문제 신호가 있어서 실시하는 검사이므로 한 번의 부적합으로 판정한다. **미수검을 부적합과 같이 취급**하는 것도 같은 논리다 — 받지 않으면 통과라는 우회로를 막지 않으면 제도가 무의미해진다.

결과에 따른 조치. 부적합·불합격은 서류상의 낙인으로 끝나지 않고 실제 업무 범위를 바꾼다.

- **재수검 의무:** 정기·특별정도관리에서 부적합 평가를 받았거나 **분석자가 변경된** 대상기관은 이후 **최초로 도래하는 해당 정도관리를 다시** 받아야 한다. 능력의 주체가 기관이 아니라 **사람 (분석자)** 임을 인정한 조항이다 — 사람이 바뀌면 검증도 다시 한다.
- **분석 위탁 자격의 제한:** 측정기관이 시료 분석을 다른 기관에 위탁할 때에는 **가장 최근**에 시행된 정기정도관리에서 **적합판정을 받은 기관**에만 의뢰할 수 있다. 유기화합물을 위탁하려면 기본분야 **유기화합물 항목** 적합, 금속류는 기본분야 **금속류 항목** 적합, 특수 장비를 쓰는 경우에는 **자율분야**의 해당 항목 적합이어야 한다. 정도관리 성적이 곧 수주 자격이 되는 구조다.
- **정기점검의 강약 조절:** 지방고용노동관서의 장은 측정기관의 인력·시설·장비 요건과 업무실패를 **매년 1 월 중** 정기점검하되, 평가등급이 **우수한 기관은 정기점검을 면제**할 수 있다. 반대로 부실측정 민원이 발생하거나 작업환경측정 신뢰성평가에서 중대한 문제가 확인되면 **수시점검**을 실시할 수 있다.
- **결과의 통보와 공개:** 연구원장은 적합으로 평가된 기관에 **정도관리 결과서를 발급**하고, 정도관리 결과를 **공단 홈페이지에 공고**할 수 있다. 실시기관은 정도관리를 종료한 날부터 **10 일 이내**에 결과를 고용노동부장관에게 보고한다.

절차의 공정성. 평가가 제재로 이어지므로 고시는 절차적 방어권도 함께 둔다. 실시기관은 정도관리 시행 **30 일 전까지** 실시계획을 공고하고 (특별정도관리 제외), 결과에 이의가 있는 기관은 **통보받은 날부터 7 일 이내** 이의신청서를 제출할 수 있으며, 연구원장은 접수일부터 **14 일 이내** 운영위원회 또는 실무위원회를 열거나 서면으로 심의하여, 개최일 (서면심의일) 부터 **7 일 이내** 처리결과를 통보하여야 한다. 심의 기준을 정하는 곳도 별도로 있다 — 표준시료의 농도 결정과 조제방법, 평가방법과 결과처리를 심의·조정하는 **정도관리운영위원회** (위원장 연구원장, 위원장 포함 10 명 이내, 연 1 회 이상 정기회의) 와, 세부일정·기준시료 조제·분석시료 평가를 실무로 수행하는 **정도관리실무위원회** (3 명 이상 5 명 이하) 다. 위원은 연구원과 **한국산업보건학회**가 추천하는 전문가로 구성된다 — 규제기관 단독이 아니라 학회가 참여하는 구조다.

정도관리는 우리나라 측정기관의 분석능력을 끌어올린 결정적 제도로 평가된다 (1 주차 §2.2). 측정 인프라가 신뢰를 얻어야 그 위에 세워진 모든 제도 — 개선 명령, 건강진단 연계, 직업병 판정 — 가 작동한다. 반대로 말하면, 2 주차에서 배운 시료채취 이론도 3 주차에서 배운 판정 원리도, 그것을 수행하는 기관이 검증되지 않으면 종이 위의 지식으로 남는다.

2. 특수건강진단 제도·안전보건관리체계와 보건관리자

2.1 특수건강진단 제도

건강진단의 다섯 종류

작업환경측정이 **환경을 감시**한다면, 건강진단은 **사람을 감시**한다. 둘은 같은 노출을 서로 다른 창으로 들여다보는 상호보완 관계다 (생물학적 모니터링과의 관계는 11 주차 참조).

표 9: 건강진단의 종류

종류	대상	주기·시기	목적
일반건강진단	모든 근로자	사무직 2 년에 1 회 이상 , 그 밖 1 년에 1 회 이상	건강관리 일반
특수건강진단	특수건강진단 대상 유해인자 (181 종) 노출 근로자, 직업병 유소견자로 판정받은 후 작업 전환한 근로자	유해인자별 6~24 개월	직업병 조기 발견
배치전건강진단	특수건강진단 대상 업무에 배치되는 근로자	배치 전	기초자료 확보, 적합성 평가
수시건강진단	특수건강진단 대상 업무로 인한 천식·피부염 등 증상을 보이는 근로자	사유 발생 시	급성 건강장해 대응
임시건강진단	지방고용노동관서장의 명령	명령 시	집단 발병 등 규명

다섯 종류는 시간축 위의 서로 다른 지점을 담당한다.

- 배치전건강진단이 없으면, 나중에 발견된 이상이 노출 때문인지 원래 있던 것인지 구분할 수 없다 — 기저치 (baseline) 확보의 논리다.
- 수시건강진단은 정기 주기를 기다리지 않는다. 천식·피부염처럼 빠르게 진행되는 건강장해는 다음 정기 진단까지 방치할 수 없기 때문이다.
- 임시건강진단은 사업주의 판단이 아니라 **행정관청의 명령**으로 실시된다. 집단 발병처럼 사업장 자율에 맡길 수 없는 상황을 위한 장치다.

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

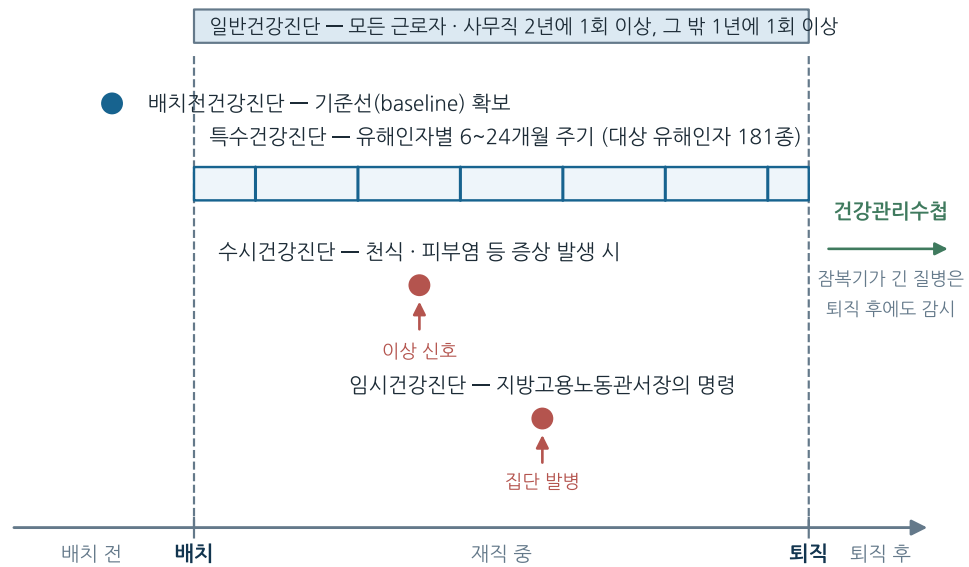


그림 4: 건강진단 5 종의 시간축 — 배치 전, 정기 감시, 이상 신호, 집단 이상, 그리고 퇴직 이후

주기의 논리

특수건강진단 주기는 일률적이지 않고 **유해인자의 독성과 잠복기**에 따라 6~24 개월로 차등화되어 있다.

- **6 개월:** 벤젠, 사염화탄소, 1,1,2,2-테트라클로로에탄 등 급성·강한 독성
- **12 개월:** 대부분의 유기용제, 금속, 산·알칼리
- **24 개월:** 소음, 진동, 분진, 고기압 등 만성 물리적 인자 일부

또한 배치 후 **첫 번째 특수건강진단 시기가 유해인자별로 별도로 정해져** 있다 (예: 벤젠 2 개월 이내, 소음 12 개월 이내). 건강장해가 빠르게 나타날 수 있는 물질은 배치 직후에 확인하고, 수년에 걸쳐 진행되는 소음성 난청은 첫 진단을 늦게 잡는다 — 유해인자별 건강영향의 시간 특성 (4~7 주차) 이 그대로 주기 설계에 반영된 것이다.

판정 — 건강관리구분

진단 결과는 표준화된 구분으로 판정된다. 기호의 구조를 알면 외울 필요가 없다: **C** 는 **요관찰**, **D** 는 **유소견**, **아래첨자 1** 은 **직업성**, **2** 는 **일반질병**이다.

2. 특수건강진단 제도·안전보건관리체계와 보건관리자

표 10: 건강관리구분 판정

구분	의미
A	건강관리상 사후관리가 필요 없는 근로자 (정상)
C	직업성 질병으로 진전될 우려 — 추적관찰 필요 (직업병 요관찰자)
C	일반질병으로 진전될 우려 — 추적관찰 필요 (일반질병 요관찰자)
C	야간작업 시 추적관찰이 필요한 근로자
D	직업성 질병의 소견 — 사후관리 필요 (직업병 유소견자)
D	일반질병의 소견 — 사후관리 필요 (일반질병 유소견자)
D	야간작업으로 인한 질병의 소견을 보이는 근로자
R	1 차 검사 결과 판정 보류 — 2 차 건강진단 필요

판정은 끝이 아니라 시작이다. **사후관리 조치**로 건강상담, 보호구 지급·착용 지도 (**13 주차**), 추적검사, 근무 중 치료, **근로시간 단축, 작업전환, 근로금지 및 제한** 등이 이어지며, 사업주는 결과를 받은 날부터 **30 일 이내**에 조치 결과를 제출하여야 한다.

! 건강진단 결과의 목적 외 사용 금지

사업주는 건강진단 결과를 **근로자의 건강 보호·유지 외의 목적으로 사용해서는 안 된다**. 해고·전보 등 인사상 불이익의 근거로 삼는 것은 명백한 위법이다. 이 조항이 없다면 어떻게 될까. 진단에서 이상이 나오면 불이익을 받는다는 것을 아는 근로자는 증상을 숨기고 진단을 회피할 것이고, 조기 발견이라는 제도의 목적 자체가 무너진다. **정보가 보호 목적으로만 쓰인다는 신뢰**가 2 차 예방 제도의 작동 조건이다.

건강관리수첩 — 퇴직 이후의 감시

특수건강진단은 재직 중에만 이루어진다. 그런데 석면에 의한 중피종은 노출 후 20~40 년이 지나 발병한다 (1 주차). 퇴직과 함께 감시가 끊기면 잠복기가 긴 직업병은 제도의 사각지대에 놓인다. **건강관리수첩**은 직업성 암 등 잠복기가 긴 질병의 발생 위험이 있는 업무에 일정 기간 이상 종사한 사람에게 발급되어, **퇴직 후에도** 건강진단을 받을 수 있게 하는 제도다.

표 11: 건강관리수첩 발급 요건 (대표 예)

업무	종사 기간 요건
니켈 또는 그 화합물을 광석으로부터 추출·제조·취급하는 업무	5 년 이상
염화비닐을 제조·사용하는 석유화학설비를 유지·보수하는 업무	4 년 이상
비스-(클로로메틸) 에테르를 제조·취급하는 업무	3 년 이상
석면 또는 석면방직제품을 제조하는 업무	3 개월 이상

석면만 개월 단위 (3 개월) 라는 점이 눈에 띈다. 석면은 소량·단기 노출로도 중피종이 발생할 수 있어 기간 요건이 극단적으로 짧다 — 발급 요건의 길이가 곧 물질의 위험 특성을 반영한다.

2.2 안전보건관리체계와 보건관리자

체계의 설계 원리 — 라인과 스태프

법은 사업장의 안전보건 업무를 **총괄하는 자**, **실행을 지휘하는 자**, **전문적으로 보좌하는 자**로 나누어 설계한다.

표 12: 사업장 안전보건관리 체계 — 라인과 스태프

자리	누구	하는 일
안전보건관리책임자	사업장을 실질적으로 총괄 관리하는 사람 (통상 공장장)	총괄·지휘
관리감독자 (라인) 보좌·조언 (스태프)	생산부서의 장이 겸함 보건관리자·산업보건의·안전관리자	현장의 안전보건 점검·지도 전문적 지도·조언
산업안전보건위원회	노사 동수	심의·의결

- **안전보건관리책임자·관리감독자는 라인 (line) 이다.** 지시·명령 권한을 가지고 실제로 작업을 통제한다. 관리감독자는 별도로 선임하는 것이 아니라 **기존 직책 (반장·조장·팀장) 이 당연히 겸한다.**

2. 특수건강진단 제도·안전보건관리체계와 보건관리자

- **보건관리자·안전관리자는 스태프 (staff) 다.** 원칙적으로 지도·조언·보좌를 하며, 직접 작업을 지휘하지 않는다.

왜 이렇게 나누는가? 전문성과 집행력이 다른 사람에게 있기 때문이다. 보건관리자는 유해인자를 알지만 라인을 멈출 권한이 없고, 관리감독자는 라인을 통제하지만 벤젠의 독성을 모른다. 그래서 **스태프가 진단하고, 라인이 집행한다.** 스태프에게 실권이 없다는 한계를 보완하기 위해, 법은 관리자가 **사업주 또는 안전보건관리책임자에게 직접 보고**할 수 있게 하고 증원·교체 명령 제도 (§2.2) 를 두었다.

보건 전문 인력

표 13: 보건 관련 전문 인력의 선임 기준

구분	선임 대상 (요약)	주요 직무
보건관리자	상시근로자 50 명 이상 사업, 건설업 공사 금액 800 억 원 이상	작업환경측정 결과 검토, 건강진단 사후관리, 응급처치, 의료행위 (의사·간호사인 경우)
산업보건의	보건관리자를 두어야 하는 사업 중 상시근로자 50 명 이상 (의사인 보건관리자를 둔 경우 등은 제외)	건강진단 결과 검토, 건강 상담, 작업 적합성 판정
안전보건관리담당자	상시근로자 20 명 이상 50 명 미만 (제조업, 임업, 하수·폐수 및 분뇨 처리업, 폐기물 처리업, 환경 정화 및 복원업)	안전·보건 업무 점검 수행

이 표의 구조를 읽어 보자. **보건관리자와 산업보건의는 역할이 다르다.** 보건관리자는 사업장에 상주하며 측정 결과 검토와 사후관리를 일상적으로 수행하는 실무자이고, 산업보건의는 건강진단 결과의 **의학적 판단** (작업 적합성 판정 등) 을 담당한다. 의사인 보건관리자를 두면 산업보건의를 별도로 두지 않을 수 있는 이유가 여기 있다 — 두 역할이 한 사람 안에서 합쳐지기 때문이다. 한편 **안전보건관리담당자**는 전문 인력을 별도로 두기 어려운 소규모 (20~50 명) 사업장을 위한 축소형 제도다.

§1.2~3 의 제도들과 연결하면: 작업환경측정 결과를 **검토**하고 건강진단 **사후관리**를 챙기는 사람이 보건관리자다. 측정·진단 제도가 서류로 끝나지 않으려면 사업장 안에 그것을 읽고 움직이는 사람이 있어야 하며, 그 자리를 법으로 만들어 둔 것이 이 제도다.

증원·교체 명령 — 체계가 작동하지 않을 때

다음의 경우 고용노동부장관은 관리자의 **증원 또는 교체 임명을 명할 수 있다.**

- 해당 사업장의 **연간 재해율이 같은 업종 평균 재해율의 2 배 이상인 경우**

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

- 중대재해가 연간 2 건 이상 발생한 경우
- 관리자가 질병이나 그 밖의 사유로 3 개월 이상 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- 화학적 인자로 인한 직업성 질병자가 연간 3 명 이상 발생한 경우

주목할 것은 마지막 항목이다. 화학물질 직업병의 반복 발생은 보건관리 기능이 작동하지 않는다는 신호이며, 국가는 이때 사람(관리자)의 교체·증원에 개입한다. 결과 지표가 나쁜면 체계에 개입한다는 환류 구조다.

산업안전보건위원회 — 노사가 함께 결정한다

노사가 동수로 참여하여 안전보건 사항을 심의·의결하는 기구다. 자문기구가 아니라 의결기구라는 점이 핵심이다. 정기회의는 분기마다 개최하고, 회의록은 2 년 보존한다.

보건과 직접 관련되는 심의·의결 사항으로 **작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선, 근로자의 건강진단 등 건강관리**가 포함된다. 즉 §1.2~3 의 제도들은 사업주가 일방적으로 운영하는 것이 아니라 노사 공동 의사결정의 대상이다 — 측정 참관권·설명회 (§1.2) 와 같은 맥락에서, **위험 정보에 대한 근로자의 접근과 참여**를 제도화한 것이다.

3. 화학물질 관리와 MSDS ·사무실 공기관리 지침

3.1 화학물질 관리와 MSDS

알 권리의 제도화 — MSDS

화학물질 관리의 출발점은 “무엇을 다루고 있는지 아는 것”이다. 1 주차의 예측 (Anticipation) 에서 MSDS 검토가 첫 단계였던 것을 기억하자. MSDS 제도는 이 앎을 공급망을 따라 흐르게 만드는 법적 장치다. **물질안전보건자료대상물질을 제조하거나 수입하려는 자**는 MSDS 를 작성하여 **고용노동부장관에게 제출**하여야 한다 (2021 년 시행). 종전의 “양도·제공 시 첨부” 의무에 더해, **국가가 화학물질 정보를 집적**하도록 한 변화다.

작성 대상은 물리적 위험성·건강 유해성·환경 유해성으로 분류되는 물질과 그런 물질을 일정 농도 이상 함유한 혼합물이다. 다만 다른 법률이 이미 별도의 안전 정보 체계를 갖춘 것들 — 의약품, 농약, 화장품, 식품, 방사성물질, 폐기물, 화약류 등 — 은 제외된다. 화학물질이라고 모두 MSDS 를 쓰는 것이 아니라, **작업장에서 근로자가 취급하는 화학물질**을 대상으로 하는 제도다.

MSDS 16 항목 — 무엇이, 왜 그 순서로 있는가

MSDS의 형식은 국제조화시스템(GHS)을 따라 **16개 항목**으로 고정되어 있다. 항목 수와 순서가 세계적으로 같기 때문에, 수입 물질의 자료를 받아도 “8번을 펴면 보호구 이야기가 있다”는 것을 알 수 있다. 순서 자체가 정보 검색의 약속인 셈이다.

배열의 논리는 **급할수록 앞에**다. 사고 현장에서 앞에서부터 읽어 내려가도 필요한 순서로 정보가 나오도록 짜여 있다.

표 14: MSDS 16 항목의 구성과 배열 논리

묶음	항목	무엇이 들어가는가
정체 확인 (1~3)	1. 화학제품과 회사에 관한 정보	제품명 (경고표지와 동일해야 함), 권고 용도와 사용상의 제한, 공급자 정보와 긴급전화번호
	2. 유해성·위험성	유해·위험성 분류 결과 , 경고표지 항목 (그림문자·신호어·유해위험문구·예방조치문구), 분류기준에 포함되지 않는 기타 위험성 (분진폭발·질식·동결 등)
사고 대응 (4~6)	3. 구성성분의 명칭 및 함유량	화학물질명 (함유량 내림차순 기재 권장), 관용명·이명, CAS 번호 , 함유량 (%)
	4. 응급조치 요령	눈·피부·흡입·섭취별 초기대응, 기타 의사의 주의사항 (해독제·금기사항 등)
	5. 폭발·화재 시 대처방법	적절한·부적절한 소화제, 연소 시 생성되는 유해물질, 화재 진압 시 보호구
일상 취급 (7~8)	6. 누출 사고 시 대처방법	인체 보호 조치와 보호구, 환경 보호 조치, 정화·제거 방법
	7. 취급 및 저장 방법	안전취급요령 (작업구역 내 음식·흡연 금지 등), 안전한 저장 방법 (발화원·외부환경조건·환기 요구사항)
	8. 노출방지 및 개인보호구	노출기준·생물학적 노출기준 , 적절한 공학적 관리 (국소배기장치·밀폐설비 등), 호흡기·눈·손·신체 보호구의 구체적 종류
과학적 근거 (9~12)	9. 물리화학적 특성	외관·냄새·pH·녹는점·끓는점·인화점·증기압·용해도· 증기밀도 ·비중·n-옥탄올/물 분배계수·자연발화온도·분해온도·점도·분자량 등
	10. 안정성 및 반응성	화학적 안정성, 피해야 할 조건·물질, 분해 시 생성되는 유해물질
	11. 독성에 관한 정보	노출 경로, 급성독성 값, 피부·눈 자극성, 호흡기·피부 과민성, 생식세포 변이원성, 발암성 (IARC·ACGIH 등의 분류등급), 생식독성, 특정표적장기독성 (1 회/반복), 흡인 유해성
처분·유통 (13~14)	12. 환경에 미치는 영향	수생·육생 생태독성, 잔류성과 분해성, 생물 농축성, 토양 이동성
	13. 폐기 시 주의 사항	폐기방법, 용기의 폐기·재사용·매립, 폐기 종사자의 안전

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

목록	항목	무엇이 들어가는가
규제·이력 (15~16)	14. 운송에 필요한 정보	UN 번호, 적정 선적명, 운송 위험성 등급, 용기등급, 해양오염물질 여부
	15. 법적 규제현황	산업안전보건법 (금지·허가대상·관리대상·특별관리물질, 작업환경측정 대상, 특수건강진단 대상, 허용기준 이하 유지대상, 노출기준 설정물질 등), 화학물질관리법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법
	16. 그 밖의 참고사항	자료의 출처, 최초 작성일자, 개정횟수 및 최종 개정일자

읽는 순서를 뒤집어 보면 설계 의도가 더 잘 보인다. 1~3 항은 “이것이 무엇인가”, 4~6 항은 “지금 사고가 났을 때 무엇을 할 것인가”, 7~8 항은 “평소에 어떻게 다룰 것인가”, 9~12 항은 “그 판단의 과학적 근거는 무엇인가”, 13~14 항은 “쓰고 난 뒤와 옮길 때”, 15~16 항은 “법적으로 어떤 물질이고 이 문서는 언제 것인가” 다. **응급 상황에서 필요한 정보가 뒤쪽 부록이 아니라 앞쪽에** 있고, 시간을 두고 읽어야 하는 독성자료가 뒤에 있다.

산업위생 실무가 실제로 펼치는 항목

16 항목을 모두 같은 빈도로 쓰지는 않는다. 산업위생 업무에서 반복해서 들여다보는 것은 다음 다섯이다.

표 15: 산업위생 실무에서 자주 쓰는 MSDS 항목

항목	산업위생에서의 쓰임	연결되는 주차
3. 구성성분의 명칭 및 함유량	무엇에 노출되는지를 확정한다. CAS 번호가 있어야 노출기준·측정방법·독성자료를 찾아갈 수 있다	2~3 주차 (측정 대상 확정)
2. 유해성·위험성	발암성·생식독성 등 분류 결과로 관리의 강도 를 먼저 정한다	4 주차 (독성학)
11. 독성에 관한 정보	표적장기와 노출경로를 알아야 무엇을 감시할지 (건강진단 항목·생물학적 지표)를 정할 수 있다	4 주차, 11 주차
9. 물리화학적 특성	증기압 은 공기 중으로 얼마나 나울지를, 인화점 은 화재 위험을, 증기밀도 는 증기가 바닥에 깔릴지를 알려 준다. 환기 설계와 측정 전략의 입력값이다	9~10 주차 (환기)
8. 노출방지 및 개인보호구	노출기준 (비교 기준), 공학적 관리 방법, 보호구의 구체적 종류 — 관리 위계 전체가 한 항목 안에 요약되어 있다	9~10 주차, 13 주차

여기서 1 주차의 **예측 (Anticipation)** 단계와 이 장이 만난다. 1 주차에서 새로운 세척제를 도입하기 전에 MSDS 를 검토한다고 했을 때, 실제로 펼치는 곳이 바로 이 다섯 항목이다. 3 항에서 주성분과 CAS 번호를 확인하고, 2 항의 분류에서 생식독성 여부를 보고, 11 항에서 표적장기를 확인한 뒤, 9 항의 증기압으로 공기 중 확산 정도를 가늠하고, 8 항의 노출기준과 권고 공학적 관리로 대책의 윤곽을 잡는다. **물질이 현장에 들어오기 전에 종이 위에서 노출평가와 관리계획의 초안을 짜는 것** — 이것이 MSDS 제도가 예측 단계에서 하는 일이다.

i 작성 원칙 — “공란이 없어야 한다”

KOSHA GUIDE 는 MSDS 작성에 몇 가지 원칙을 두는데, 실무자가 자료의 품질을 판단할 때 그대로 점검표가 된다.

- **정해진 기재사항은 모두 포함되어야 하며, 어떠한 공란도 있어서는 안 된다.** 정보가 없으면 없다는 사실을 명확히 적는다 (“자료없음”, “해당없음”).
- 정보를 얻을 수 없는 경우와 **시험 결과가 음성인 경우는 구분해서 적어야 한다.** “자료 없음” 과 “유해하지 않음” 은 전혀 다른 진술이기 때문이다.
- **“위험할 수도 있음”, “건강에 영향 없음”, “거의 모든 조건에서 안전함”, “무해함”** 같은 표현은 권장되지 않는다. 은어·두문자어·약어도 피한다.
- MSDS 는 근로자·사업주·보건안전 전문가·응급조치 요원·정부기관뿐 아니라 **지역사회 구성원**에게도 제공될 수 있음을 고려해야 하며, 전문가가 아니어도 유해·위험성을 확인할 수 있도록 작성한다.
- 수와 양은 **국제단위 (SI)** 로 표시한다.

공란 하나가 남으면 읽는 사람은 그것이 “위험이 없다” 는 뜻인지 “확인하지 않았다” 는 뜻인지 알 수 없다. 정보의 부재를 명시하게 하는 것은, 알 권리 제도에서 **모르는 것을 모른다고 말하게 만드는 장치**다.

혼합물의 경우 모든 성분을 다 적는 것은 아니다. 물리적 위험성 물질은 함유량 **1% 미만**, 건강·환경 유해성 물질은 분류별로 정해진 **한계농도 미만**이면 관련 정보를 적지 않을 수 있다. 그 한계농도가 유해성의 성격에 따라 다르다는 점이 중요하다.

표 16: 혼합물 MSDS 기재의 한계농도

한계농도	해당 유해성 분류
1%	급성 독성, 피부 부식성/자극성, 심한 눈 손상성/자극성, 생식세포 변이원성 (구분 2), 특정표적장기독성 (1 회 노출), 특정표적장기독성 (반복 노출), 흡인 유해성, 수생환경 유해성
0.1%	호흡기 과민성, 피부 과민성, 생식세포 변이원성 (구분 1A·1B), 발암성, 생식독성, 오존층 유해성

발암성·생식독성·변이원성과 과민성 물질의 한계농도가 10 배 더 엄격하다. 역치를 가정하기 어려운 유해성 (4 주차) 과, 극미량으로도 감각이 성립하는 과민성 물질은 “미량이니 적지 않

아도 된다”는 논리가 통하지 않기 때문이다. 이 물질들이 바로 §3.1의 규제 사다리에서 **특별관리물질**로 올라가는 물질들이기도 하다. 한계농도 이하라도 **혼합물의 분류에 영향을 주는 성분**이면 기재한다.

알 권리와 영업비밀

i 영업비밀과 알 권리의 균형

성분을 공개하면 영업비밀이 새고, 공개하지 않으면 근로자가 무엇에 노출되는지 모른다. 법의 절충은 이렇다: 영업비밀과 관련된 **화학물질의 명칭 및 함유량은 고용노동부장관의 승인을** 받아 대체자료로 적을 수 있다 (유효기간 5년). 그러나 다음 물질은 **비공개 승인 대상에서 제외된다**.

- 제조 등 금지물질, 허가대상물질
- **특별관리물질** (발암성·생식독성·생식세포 변이원성 물질)
- 작업환경측정 대상 유해인자, 특수건강진단 대상 유해인자

원리는 명확하다. **위험이 클수록 알 권리가 영업비밀에 우선한다**. 측정·진단 제도의 대상이 되는 물질이라면, 그 이름을 모르거는 제도 자체가 작동할 수 없기 때문이기도 하다.

승인을 받았더라도 정보가 통째로 사라지지는 않는다. 대체자료 기재 승인을 받은 경우 MSDS 제 3항에는 물질명 대신 **승인번호와 유효기간**을 적어야 한다 — 이름은 가리되 “가려져 있다는 사실”과 “언제까지 유효한지”는 드러나게 하는 방식이다.

MSDS의 정보는 **경고표지**로 현장에 전달된다. 경고표지는 명칭, 그림문자 (GHS 픽토그램), 신호어 (“위험” 또는 “경고”), 유해·위험 문구, 예방조치 문구, 공급자 정보의 6가지 요소로 구성된다. 문서 (MSDS)가 서가에 있다면 경고표지는 용기 위에 있다 — 같은 정보의 두 전달 경로다. 신호어는 분류 결과에 따라 기재하되, **“위험”에 해당하면 “경고”를 함께 적지 않는다**. 강한 신호가 약한 신호에 섞여 희석되는 것을 막기 위해서다. 유해·위험 문구와 예방조치 문구는 해당되는 것을 모두 적되, 중복되는 문구는 생략하거나 유사한 문구끼리 조합할 수 있다 — 용기 위의 좁은 지면에서 **빠짐없이, 그러나 읽히게** 만들기 위한 절충이다.

i 그림 필요 — 경고표지 실물과 GHS 그림문자

무엇: 실제 화학물질 용기에 부착된 경고표지 사진 (6요소 — 명칭, 그림문자, 신호어, 유해·위험 문구, 예방조치 문구, 공급자 정보 — 가 모두 보이고 각 요소에 번호를 붙일 수 있는 구도), GHS 그림문자 9종의 표준 도판.

왜: “문서 (MSDS)는 서가에, 경고표지는 용기 위에”라는 두 전달 경로의 차이는 실물 사진에서 가장 잘 드러난다. 표지에서 요소를 하나씩 짚어 보게 하면 6요소 암기가 관찰로 바뀌고, 그림문자 도판이 있으면 학생이 실습에서 용기를 보고 유해성을 즉시 읽어 낼 수 있다.

출처 후보: UNECE 의 GHS 문서에 실린 그림문자 (공식 배포 도판, 이용 조건 확인), 고용노동부·한국산업안전보건공단의 경고표지 안내자료, 미국 OSHA 의 Hazard Communication 자료 (연방정부 저작물). 용기 사진은 실험실·사업장에서 직접 촬영 하되 **상표·제조사명이 식별되지 않도록** 가리거나 무상표 용기를 쓴다.

대안: 표지 서식을 그대로 따른 자체 제작 예시 표지 (가상의 물질명) 를 그려 6 요소에 번호를 붙인 도해로 대체한다.

물질 규제의 사다리

우리 법은 화학물질을 위험의 크기에 따라 **단계적으로 강한 규제** 아래 둔다. 아래로 내려갈수록 규제가 세다.

표 17: 물질 규제의 사다리

규제 단계 (아래로 갈수록 강함)	내용
관리대상 유해물질	공학적 관리 의무 (밀폐·국소배기 등)
특별관리물질	발암성·생식독성·변이원성: 강화된 취급
허가대상물질	허가 없이는 제조·사용 불가
제조 등 금지물질	제조·수입·양도·제공·사용 전면 금지

표 18: 화학물질 규제의 위계

구분	규제 방식	예시
관리대상 유해물질	발산원 밀폐설비, 국소배기장치 또는 전체환기장치 설치. 국소배기장치는 후드 형식별 제어풍속 준수 (예: 포위식 포위형 0.4 m/s, 외부식 측방 흡인형 0.5 m/s), 1 년 이내 마다 1 회 이상 정기 자체검사	다수의 유기용제·금속 등
특별관리물질	발암성·생식독성·생식세포 변이원성 물질. MSDS 성분 비공개 승인 불가 등 강화된 관리	—
허가대상물질	고용노동부장관의 허가 를 받아야 제조·사용 가능	베릴륨, 비소, 염화비닐, 콜타르피치 휘발물, 크롬광, 황화니켈 등
제조 등 금지물질	제조·수입·양도·제공·사용 전면 금지 (연구·시험 목적 승인 시 예외)	-나프틸아민, 백연 함유 페인트, 벤젠 함유 고무풀, 석면, 황린 성냥 등

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

이 사다리는 관리 위계 (1 주차·13 주차) 와 대응한다. 관리대상물질의 공학적 관리 의무는 위계의 3 단계 (공학적 대책) 를 법제화한 것이고, 금지물질은 1 단계 (제거) 를 사회 전체 수준에서 실행한 것이다. 석면이 금지물질 목록에 있는 것은, 어떤 물질은 관리가 아니라 **퇴출** 만이 답이라는 판단의 결과다.

💡 노출기준과 허용기준 — 같은 숫자, 다른 힘

화학물질 규제에는 또 하나의 축이 있다. 3 주차에서 배운 **노출기준**은 고용노동부장관이 고시하는 기준으로, 법적 성격은 **행정지도 기준**에 가깝다. 반면 **허용기준**은 **초과해서는 안 되는 강행 기준**으로 위반 시 처벌 대상이며, 대상은 납, 벤젠, 석면, 6 가크롬 화합물, 이황화탄소, 카드뮴, 트리클로로에틸렌, 포름알데히드, 메탄올, 톨루엔 등 **38 종**이다 (산업안전보건법 시행령 별표 26). 구체적 기준값은 시행규칙 별표 19 에 TWA·STEL 로 제시된다. **노출기준 = 권고, 허용기준 = 강행** — 독성이 크고 사용이 많은 물질에 대해서만 기준 초과 자체를 처벌 대상으로 격상해 둔 구조다. 원진레이온 사건 (1 주차) 의 이황화탄소가 이 목록 안에 있다.

대상은 넓어져 왔다

허용기준 대상은 제도 도입 초기 13 종이었으나 **현행 시행령 별표 26 은 38 종**이다. 오래된 자료에서 “13 종” 을 보게 되면 개정 전 숫자다. 규제 대상이 늘어난다는 것은, 그만큼 “권고로는 충분하지 않다” 고 판단된 물질이 늘었다는 뜻이다.

기록은 얼마나 보존하는가

측정과 진단의 기록 보존기간에도 원리가 있다. **잠복기가 길수록 오래 보존한다.**

표 19: 측정·건강진단 기록의 보존기간

보존기간	대상 서류
5 년 30 년	작업환경측정 결과 기록, 건강진단 결과표 발암성 확인 물질 취급 근로자에 대한 작업환경 측정 결과 기록·건강진단 결과 서류

30 년은 임의의 숫자가 아니다. 직업성 암의 잠복기를 생각하면, 발병 시점에 과거의 노출을 입증할 자료가 남아 있어야 한다. 직업병 인정 4 대 요건 (1 주차) 중 “노출 확인” 과 “충분한 노출량·기간” 을 입증하는 것은 결국 이 기록들이다.

3.2 사무실 공기관리 지침

작업환경측정 제도는 유해인자 취급 공정을 겨냥한다. 그러나 근로자의 상당수는 사무실에서 일하고, 사무실 공기에도 건강영향이 있다. 산업안전보건기준에 관한 규칙은 사무실 공기의 오염 방지·환기·청소 의무를 두고, 고용노동부「**사무실 공기관리 지침**」이 관리기준과 측정·평가 방법을 정한다.

관리기준

표 20: 사무실 공기 관리기준 (고용노동부「사무실 공기관리 지침」)

오염물질	관리기준
미세먼지 (PM10)	100 g/m ³
초미세먼지 (PM2.5)	50 g/m ³
이산화탄소 (CO)	1,000 ppm
일산화탄소 (CO)	10 ppm
이산화질소 (NO)	0.1 ppm
포름알데히드	100 g/m ³
총휘발성유기화합물 (TVOC)	500 g/m ³
라돈	148 Bq/m ³
총부유세균	800 CFU/m ³
곰팡이	500 CFU/m ³

i 출처 확인 — 지침 원문

위 표의 값은 2020 년 개정 지침 기준으로 적었다. 지침은 개정되므로 강의 전에 고용노동부 훈령·고시 원문에서 항목과 값 (특히 오존 삭제, PM2.5·곰팡이 추가 여부) 을 확인할 것. 측정 결과의 평가에서 평균값이 아니라 각 측정치로 판정하는 예외 항목도 원문에서 확인한다.

관리기준은 **8 시간 시간가중평균**이 원칙이고, PM10 은 입경 10 μm 이하의 먼지, 총부유세균의 CFU/m³ 는 공기 1 m³ 에 든 집락형성 세균 수를 뜻한다. 작업환경측정 항목인 **호흡성 분진**은 이 지침의 항목이 아니다 — 사무실에서 문제 되는 것은 폐포 침착 분획이 아니라 실내 미세먼지 전체다. 측정은 사무실 근로자의 호흡 위치 높이에서 하고, 평가는 측정치 전체의 평균값을 관리기준과 비교하는 것이 원칙이다.

실내공기와 건강 — 이름이 다른 네 가지

실내공기로 인한 건강 문제는 원인을 알 수 있는가에 따라 갈린다.

표 21: 실내공기 관련 건강 문제의 구분

용어	뜻	원인
빌딩증후군 (SBS, sick building syndrome)	건물에 머무는 동안 두통·눈 자극·피로 등이 나타나고 떠나면 완화되는데, 특정 원인과 진단이 없는 상태	환기 부족, 복합 저농도 오염
빌딩관련질환 (BRI, building related illness) 새집·새차증후군	건물 공기 노출로 생긴 진단 가능한 질병 신축 건물·새 차의 내장재에서 나오는 물질에 의한 증상	레지오넬라증, 과민성 폐렴, 천식 등 (11 주차) 포름알데히드, VOC
화학물질과민증 (MCS)	극히 낮은 농도의 여러 화학물질에 반복 반응	개인 감수성

SBS 와 BRI 를 가르는 것은 증상의 무게가 아니라 **원인과 진단의 유무**다. BRI 는 원인 병원체나 물질을 찾아 제거하면 되지만, SBS 는 환기량과 오염원 전반을 함께 손봐야 한다. 어느 쪽이든 대책의 출발은 측정이다 — CO 농도는 환기 부족의 가장 간단한 지표이고 (9 주차 §5.1), 총부유세균과 곰팡이는 수계 설비와 습기 관리의 지표다.

요약

표 22: 14 주차 핵심 요약

영역	핵심 내용
법의 존재 이유	위험을 만드는 자와 감수하는 자의 분리 → 공법적 규제 로 교정
법령 4 단 체계	법 (의무 골격) → 시행령 (대상·규모) → 시행규칙 (절차·주기) → 고시 (농도 기준값)
작업환경측정	최초 30 일 내 → 6 개월 1 회, 초과 시 3 개월 1 회, 2 회 연속 미만 시 1 년 1 회 (발암성 제외) ·전회 측정과 최소 간격 (반기 3 개월/3 개월 45 일/연 6 개월)

영역	핵심 내용
측정 절차	예비조사·측정계획서 → TWA 물질 6 시간 이상 연속 측정·개인시료 원칙·참관관·보고 30 일 내 (지연 시 30 일 연장) ·설명회는 결과 통보일부터 10 일 이내 ·초과 시 60 일 내 개선 서류·도급 사업장은 도급인 이 측정 (산업 위생관리산업기사 이상)
정도관리	산업안전보건연구원이 실시· 정기 (연 1 회 이상, 기본/자율분야) 와 특별 (지정 신청·직전 불합격·민원) ·적합 기준 75%(정기)·75 점 (특별) , 자료 미제출은 부적합·판정은 정기 2 회 연속 부적합 ·특별 1 회 부적합 시 불합격·부적합이나 분석자 변경 시 재수검, 분석 위탁은 적합판정 기관에만
건강진단 5 종	일반 (사무 2 년/그 밖 1 년) ·특수 (181 종, 6~24 개월) ·배치전·수시·임시
판정 구분	C(요관찰)/D(유소견), 아래첨자 1(직업성)/2(일반) ·R(판정 보류)
결과 보호	건강 보호·유지 외 목적 사용 금지 — 제도 작동의 신뢰 조건
건강관리수첩	퇴직 후 건강진단 — 니켈 5 년·염화비닐 4 년·석면 3 개월
관리체계	라인 (책임자·관리감독자) 과 스태프 (보건관리자·산업보건의) 의 결합
보건관리자	상시근로자 50 명 이상 (건설 800 억 이상), 측정 결과 검토·건강진단 사후관리
MSDS	16 항목 = 정체 (1~3) → 사고대응 (4~6) → 취급·보호 (7~8) → 과학적 근거 (9~12) → 처분·유통 (13~14) → 규제·이력 (15~16) ·실무 핵심은 3·2·11·9·8 항· 공관 불가 (자료없음 명기) ·경고표지 6 요소·특별관리물질 등은 성분 비공개 불가
물질 규제 사다리	관리대상 (과학적 관리) → 특별관리 → 허가 → 금지 (석면 등)
노출기준 vs 허용기준	권고 vs 강행 (시행령 별표 26 의 38 종 , 위반 시 처벌). 기준값은 시행규칙 별표 19
기록 보존	측정·건강진단 5 년, 발암성 확인 물질은 30 년 — 잠복기만큼 보존
사무실 공기	관리기준 10 항목 (PM10 100·PM2.5 50 g/m ³ , CO 1,000·CO 10·NO 0.1 ppm, 포름알데히드 100·TVOC 500 g/m ³ , 라돈 148 Bq/m ³ , 총부유세균 800·곰팡이 500 CFU/m ³), 8 시간 TWA ·SBS(원인 불명)/BRI(진단 가능)/새집증후군/화학물질과민증

연습문제

문제 1. 신규 공정의 측정 의무

한 도장업체가 톨루엔을 사용하는 도장 라인을 새로 가동했다. (a) 최초 작업환경측정은 언제까지 실시해야 하는가? (b) 첫 측정 결과 톨루엔이 노출기준의 2.5 배로 나왔다. 이후 측정 주기와 사업주가 해야 할 조치를 시한과 함께 설명하라.

정답 및 해설

(a) 신규 가동일부터 **30 일 이내**에 최초 측정을 실시해야 한다.

(b) 톨루엔은 화학적 인자로서 **노출기준 2 배를 초과했으므로** 이후 측정 주기는 **3 개월에 1 회 이상**으로 단축된다. 또한 노출기준을 초과한 작업공정이 있으므로 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단 실시 등의 조치를 하고, **시료채취를 마친 날부터 60 일 이내**에 개선을 증명하는 서류 또는 개선계획을 제출해야 한다. 측정 결과 보고 자체는 시료채취를 마친 날부터 30 일 이내다.

측정이 서류 작업으로 끝나지 않고 주기 단축 (감시 강화) 과 개선 시한 (관리 연결) 으로 이어지는 것이 이 제도의 설계다.

문제 2. 도급 사업장의 측정 주체

A 사 (도급인) 의 사업장 내 도급 라인에서 B 사 (수급인) 소속 근로자들이 작업하고 있다. B 사는 “우리 직원이니 우리가 알아서 측정하겠다” 고 한다. 작업환경측정 의무의 주체는 누구이며, 그 이유는 무엇인가? 측정을 수행할 사람의 자격 요건도 함께 답하라.

정답 및 해설

측정 의무의 주체는 **도급인인 A 사**다. 도급인의 사업장에서 관계수급인의 근로자가 작업하는 경우, 작업환경 (설비, 환기, 공정) 을 실제로 **지배·관리하는 것은 도급인**이기 때문이다. 위험을 통제할 수 있는 자에게 의무를 지운다는 산업안전보건법의 일관된 원칙이다.

도급인은 그 사업장에 소속된 사람 중 **산업위생관리산업기사 이상의 자격**을 가진 사람으로 하여금 측정하게 하여야 하며, 직접 측정할 수 없는 경우에는 작업환경측정기관에 위탁한다.

문제 3. 건강진단의 종류 선택

다음 각 상황에서 실시해야 할 건강진단의 종류를 답하고 근거를 설명하라.

- 신입사원을 벤젠 취급 공정에 배치하려 한다
- 도장 공정 근로자가 최근 천식 증상을 호소한다
- 한 부서에서 유사한 간 기능 이상자가 다수 발생하여 지방고용노동관서장이 진단을 명령했다

d. 소음 노출 부서 근로자들의 정기적인 청력 감시

정답 및 해설

a — 배치건강진단: 특수건강진단 대상 업무 배치 전에 기초자료 (기저치) 를 확보하고 적합성을 평가한다. 이후 벤젠은 배치 후 2 개월 이내에 첫 특수건강진단을 받는다.

b — 수시건강진단: 특수건강진단 대상 업무로 인한 천식·피부염 등 증상이 있으면 다음 정기 주기를 기다리지 않고 실시한다.

c — 임시건강진단: 집단 발병 등의 규명을 위해 지방고용노동관서장의 명령으로 실시하는 진단이다.

d — 특수건강진단: 소음은 특수건강진단 대상 유해인자이며, 만성 물리적 인자로서 24 개월 주기 부류에 속한다.

문제 4. 판정 결과의 처리

특수건강진단 결과, 근로자 갑은 **D** , 근로자 을은 **R** 판정을 받았다. (a) 각 판정의 의미를 설명하라. (b) 갑에 대해 사업주가 할 수 있는 사후관리 조치를 두 가지 이상 들고, 조치 결과 제출 시한을 답하라. (c) 사업주가 갑의 판정 결과를 이유로 갑을 승진에서 배제했다면 어떤 문제가 있는가?

정답 및 해설

(a) **D** 은 직업성 질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 근로자 (직업병 유소견자), **R** 은 1 차 검사 결과 판정이 보류되어 2 차 건강진단이 필요한 근로자다.

(b) 건강상담, 보호구 지급 및 착용 지도, 추적검사, 근무 중 치료, 근로시간 단축, 작업전환, 근로금지 및 제한 등. 사업주는 결과를 받은 날부터 **30 일** 이내에 조치 결과를 제출해야 한다.

(c) 건강진단 결과는 근로자의 건강 보호·유지 외의 목적으로 사용할 수 없다. 인사상 불이익의 근거로 삼는 것은 위법이며, 이를 허용하면 근로자가 증상을 숨기고 진단을 회피하게 되어 조기 발견이라는 제도의 목적이 무너진다.

문제 5. 사업장 규모와 보건관리 인력

다음 각 사업장에 필요한 보건 관련 전문 인력을 판단하라.

- 상시근로자 35 명의 제조업체
- 상시근로자 120 명의 제조업체 (보건관리자로 간호사를 선임할 계획)
- 상시근로자 120 명의 제조업체 (보건관리자로 의사를 선임할 계획)

14 주차. 산업보건 법규와 관리 제도

정답 및 해설

- a — 상시근로자 20 명 이상 50 명 미만의 제조업이므로 **안전보건관리담당자**를 두어야 한다. 소규모 사업장을 위한 축소형 제도다.
- b — 상시근로자 50 명 이상이므로 **보건관리자**를 선임해야 하고, 보건관리자를 두어야 하는 사업 중 50 명 이상이므로 **산업보건**의도 두어야 한다. 간호사인 보건관리자는 의학적 판단 (작업 적합성 판정 등) 을 대신할 수 없기 때문이다.
- c — 보건관리자는 선임해야 하지만, **의사인 보건관리자를 둔 경우에는** 산업보건의를 별도로 두지 않을 수 있다. 보건관리자의 일상적 관리 기능과 산업보건의의 의학적 판단 기능이 한 사람 안에서 합쳐지기 때문이다.

문제 6. 화학물질 규제의 위계 적용

한 사업장에서 다음 물질의 취급 가능 여부와 적용되는 규제를 검토하고 있다. 각 물질이 규제 사다리의 어느 단계에 있는지, 사업주는 무엇을 해야 하는지 설명하라.

- a. 석면 (단열재 원료로 구매 검토)
- b. 염화비닐 (신규 공정 원료)
- c. 사내에서 이미 사용 중인 관리대상 유해물질인 유기용제

정답 및 해설

- a — **제조 등 금지물질**: 석면은 제조·수입·양도·제공·사용이 **전면 금지**되어 있다 (연구·시험 목적 승인 시 예외). 구매 자체가 불가능하며, 대체 재료를 찾아야 한다. 관리가 아니라 퇴출이 답이라고 판단된 물질이다.
- b — **허가대상물질**: 염화비닐은 **고용노동부장관의 허가**를 받아야 제조·사용할 수 있다. 허가 없이 공정을 시작하면 위법이다.
- c — **관리대상 유해물질**: 발산원 **밀폐설비**, 국소배기장치 또는 **전체환기장치**를 설치하고, 국소 배기장치는 후드 형식별 제어풍속을 준수하며 **1 년 이내마다 1 회 이상 정기 자체검사**를 해야 한다. 공학적 대책 (9~10 주차) 이 법적 의무로 구현된 단계다.

문제 7. 정도관리 결과의 해석

한 작업환경측정기관 K 의 정도관리 이력이 다음과 같다.

- 2023 년 정기정도관리 (기본분야): 유기화합물 적합, **금속류 부적합**
- 2024 년 정기정도관리 (기본분야): 유기화합물 적합, **금속류 부적합**

- (a) 2024 년 시점에서 K 는 어떤 판정을 받는가? 그 근거가 되는 기준을 설명하라.
- (b) K 는 이후 어떤 정도관리를 받아야 하는가?
- (c) 다른 측정기관 L 이 자사 시료의 금속류 분석을 K 에 위탁하려 한다. 가능한가?

(d) K가 2024년에 정기정도관리에 아예 참여하지 않았다면 결과는 달라지는가?

정답 및 해설

(a) **불합격**. 정기정도관리 (기본분야) 에서 **동일한 분야가 2 회 연속 부적합** 평가를 받으면 불합격으로 판정된다. K는 금속류 분야에서 2년 연속 부적합이므로 이 기준에 해당한다. 유기화합물이 계속 적합이었다는 사실은 판정을 뒤집지 못한다 — 평가와 판정이 **분야별로** 이루어지기 때문이다.

(b) **특별정도관리**. 직전 정기정도관리 (기본분야) 에 불합격한 경우는 특별정도관리 실시 사유다. 특별정도관리에서는 분석자의 분석능력뿐 아니라 **분석장비·설비와 분석준비현황**까지 평가하며, 100점 만점 환산 **75점 이상**이 적합이고 **1 회 부적합이면 불합격**이다.

(c) **불가능하다**. 시료 분석을 위탁하려면 **가장 최근에 시행된 정기정도관리 (기본분야) 중 금속류 항목에 적합판정**을 받은 분석수탁기관이어야 한다. K는 금속류 부적합이므로 금속류 분석을 수탁할 자격이 없다. 정도관리 성적이 그대로 업무 범위의 경계가 되는 구조다.

(d) **달라지지 않는다**. 정기정도관리 (기본분야) 에 참여하지 않으면 **부적합으로 처리**하여 같은 규정에 준해 판정한다. 미수검을 통과로 인정하면 받지 않는 것이 유리해지므로, 회피의 유인을 없앤 것이다.

문제 8. MSDS로 예측 단계 수행하기

한 사업장이 새 접착제를 도입하려 한다. 공급자로부터 받은 MSDS에서 다음을 확인하려 할 때, 각각 **몇 번 항목**을 펴야 하는지와 그 정보로 무엇을 판단하는지 답하라.

- 이 제품에 무엇이 얼마나 들어 있는지, 그 물질의 CAS 번호는 무엇인지
- 노출기준이 얼마이고 어떤 보호구를 써야 하는지
- 증기가 공기 중으로 얼마나 잘 나오는지 (환기 설계의 입력값)
- 어느 장기에 영향을 주는지, 발암성 분류는 무엇인지

또 이 MSDS의 11번 항목 여러 칸에 아무것도 적혀 있지 않다면, 작성 원칙에 비추어 어떻게 판단해야 하는가?

정답 및 해설

a — 제 3항 (구성성분의 명칭 및 함유량). 화학물질명 (함유량 내림차순 기재가 권장된다) 과 CAS 번호, 함유량 (%) 이 여기 있다. CAS 번호를 확보해야 노출기준·측정방법·독성자료로 넘어갈 수 있으므로, 예측 단계의 실질적 출발점이다.

b — 제 8항 (노출방지 및 개인보호구). 작업환경 노출기준과 생물학적 노출기준, 권고되는 공학적 관리 (국소배기장치·밀폐설비 등), 호흡기·눈·손·신체 보호구의 구체적 종류가 한 항목에 모여 있다. 관리 위계 (9~10주차, 13주차) 의 요약본이라 할 수 있다.

c — 제 9항 (물리화학적 특성). 증기압이 공기 중 발생 가능성을, 증기밀도가 증기의 체류 위치를, 인화점이 화재 위험을 알려 준다. 환기 설계와 측정 전략의 입력값이다.

d — 제 11 항 (독성에 관한 정보). 노출경로, 특정표적장기 독성 (1 회/반복), 발암성 (IARC·ACGIH 등 신뢰성 있는 기관의 분류등급) 이 기재된다. 감시할 건강영향과 특수건강진단 항목을 정하는 근거가 된다.

공란에 대하여: 작성 원칙상 정해진 기재사항은 모두 포함되어야 하며 어떠한 공란도 있어서는 안 된다. 자료가 없으면 “자료없음” 이라고 명시해야 하고, 자료를 얻을 수 없는 경우와 시험 결과가 음성인 경우는 구분해서 적어야 한다. 따라서 빈칸은 “유해하지 않다” 는 뜻이 아니라 **작성이 불완전하다는 신호**이며, 공급자에게 보완을 요구해야 한다. 빈칸을 안전으로 읽는 것이 예측 단계에서 가장 위험한 오독이다.

참고문헌

1. 산업안전보건법·시행령·시행규칙, 국가법령정보센터 (law.go.kr).
2. 고용노동부. 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」(고시).
3. 고용노동부. 「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」, 고용노동부고시 제 2020-44 호 (2020. 1. 15. 일부개정, 2020. 1. 16. 시행).
4. 한국산업안전보건공단 (2020). 「물질안전보건자료 작성 지침」, KOSHA GUIDE W-15-2020 (2020. 12. 공표).
5. 고용노동부. 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」, 고용노동부고시 제 2020-130 호.
6. UNECE (2015). Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) (6th rev. ed.).
7. 한국산업안전보건공단 (2023). 산업위생학 개론. KOSHA.
8. 정규철 외 (2020). 산업위생학. 신광출판사.
9. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). Fundamentals of Industrial Hygiene (6th ed.). National Safety Council.

이 장의 조문·수치는 집필 시점의 현행 법령을 따른다. 산업안전보건법령은 개정이 잦으므로, 실무 적용 시에는 반드시 국가법령정보센터 (law.go.kr) 에서 최신 조문을 확인해야 한다.

15 주차. 직업병 사례연구

한국과 세계의 대표 직업병 사건을 AREC 의 눈으로 다시 읽기

학습목표

이 주를 학습한 후 여러분은 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 대표적 직업병 사건의 원인 유해인자, 노출 경로, 건강영향을 설명할 수 있다
2. 각 사례에서 예측·인식·평가·관리 (AREC) 중 어느 단계가 실패했는지 근거를 들어 분석할 수 있다
3. 사건이 제도 변화 (법 개정, 기준 신설, 판례 변경) 로 이어진 과정을 설명할 수 있다
4. 잠복기, 정보 접근성, 고용 형태가 직업병의 발견과 인정에 미치는 영향을 논의할 수 있다
5. 새로운 산업의 잠재 유해인자에 대해 예측 (Anticipation) 의 관점에서 토론할 수 있다

1. 사례를 읽는 틀·원진레이온 이황화탄소 중독 — 한국 산업위생사의 분수령·반도체 산업과 직업성 암 — 첨단 산업의 보...

1.1 사례를 읽는 틀

15 주 동안 우리는 산업위생의 도구들을 하나씩 배웠다. 마지막 주의 과제는 그 도구들을 **거꾸로** 사용하는 것이다 — 이미 일어난 사건을 앞에 놓고, “어느 도구가, 어느 단계에서, 왜 작동하지 않았는가” 를 묻는다.

1 주차에서 배운 AREC 순환을 다시 꺼내자.

표 1: 산업위생의 순환 — 사례마다 어디가 끊어졌는지 묻는다

예측 Anticipation	인식 Recognition	평가 Evaluation	관리 Control
위험을 미리 내다봤 는가	현장에서 알아봤는가	측정·진단이 작동했 는가	알고도 막았는가 → 다시

직업병 사건은 이 순환의 **어딘가가 끊어진 결과**다. 그리고 끊어진 지점은 사건마다 다르다. 어떤 사건에서는 위험이 아예 예측되지 않았고 (예측 실패), 어떤 사건에서는 위험이 교과서에 이미 실려 있었는데도 현장에서 아무도 알아보지 못했으며 (인식 실패), 어떤 사건에서는 측정 기록 자체가 없어 수십 년 뒤 인과관계를 다투게 되었고 (평가 실패), 어떤 사건에서는 알면서도 막지 않았다 (관리 실패).

이 장의 모든 사례는 동일한 세 단계 틀로 분석한다.

표 2: 사례 분석의 3 단계 틀

단계	질문
사건 개요	원인 물질은 무엇인가? 노출 경로는? 어떤 건강영향이 나타났는가?
AREC 분석	예측·인식·평가·관리 중 어느 단계가, 왜 실패했는가?
제도적 결과	사건 이후 법·기준·제도는 어떻게 바뀌었는가?

i 고통이 사실이 되기까지

직업병의 역사에는 반복되는 시차가 있다. 노동자가 병드는 시점과, 그 고통이 **과학적 사실**로 인정되는 시점 사이의 간격이다. 퍼시발 포트가 굴뚝청소부의 음낭암을 보고한 것은 1775 년이지만 (1 주차 §2.2), 어린이 굴뚝청소부를 보호하는 법이 처음 만들어진 것은 1788 년, 노동 가능 연령이 실효성 있게 높아진 것은 그로부터 다시 수십 년 뒤였다. 디젤엔진 배기가스는 1930 년대에 상용화되었지만 IARC 가 1 군 발암물질로 분류한 것은 2012 년이다.

이 시차를 결정하는 변수 중 하나가 **정보의 불평등**이다. X 선의 유해성은 노출된 당사자가 과학자였기에 사용 후 십수 년 만에 알려졌다지만, 디젤 배기가스의 유해성은 노출된 당사자가 탄광 노동자였기에 80 년이 걸렸다. 이 장의 사례들에서 “누가 노출되었고, 그들이 위험 정보에 접근할 수 있었는가”를 계속 눈여겨보라 — 파견노동자, 하청노동자, 어린이 노동자가 반복해서 등장한다 (윤진하, 「고통이 사실이 되기까지」).

1.2 원진레이온 이황화탄소 중독 — 한국 산업위생사의 분수령

사건 개요

원진레이온은 경기도 남양주 (당시 미금) 에 있던 비스코스레이온 (인조견사) 제조 공장으로, 1960 년대에 설립되어 1993 년 폐업할 때까지 수천 명이 거쳐 갔다. 비스코스 공법은 펄프 (셀룰로스) 를 **이황화탄소 (CS₂)** 와 반응시켜 비스코스 용액을 만든 뒤 산욕 () 에서 실로 뽑아내는 공정이다. 방사 () 공정에서는 이황화탄소와 황화수소가 함께 발생한다.

표 3: 원진레이온 사건의 개요

항목	내용
원인 물질	이황화탄소 (CS ₂) — 휘발성이 큰 액체, 지용성으로 신경조직 친화적
노출 경로	호흡기 흡입이 주 경로, 피부 흡수도 가능
노출 상황	방사 공정의 개방 작업, 환기 불충분, 고온다습 환경
급성 영향	고농도에서 마취 작용, 정신이상 (환각), 사망 가능
만성 영향	다발성 신경염, 뇌경색증, 협심증 등 심혈관 질환, 신부전, 망막 미세혈관류, 정신장해

이황화탄소 중독의 무서움은 **표적장기의 광범위함**에 있다. 중추·말초신경계, 심혈관계, 신장, 눈, 생식기능까지 침범한다 — 혈관을 전신적으로 손상시키는 물질이기 때문이다. 퇴직한 지 여러 해가 지난 노동자에게서 뇌혈관 질환이 나타나는 일도 드물지 않았다.

문제가 사회적으로 드러난 것은 1980 년대 후반이다. 팔다리가 마비되고 말이 어눌해진 퇴직 노동자들이 잇따라 나타났고, 1988 년 — 15 세 노동자 문송면 군의 수은중독 사망이 사회를 흔든 바로 그 해 — 원진레이온 직업병 문제가 본격적으로 공론화되었다. 피해 노동자와 가족들의 수년에 걸친 싸움 끝에 이황화탄소 중독은 집단 직업병으로 인정되었고, 인정된 피해자는 수백 명 규모에 이르렀다.

AREC 분석

표 4: 원진레이온 사건의 AREC 분석

단계	판정	근거
예측	실패	이황화탄소의 독성은 19 세기 유럽 레이온 산업에서 이미 확립된 지식이었다. 설비 도입 시점에 위험은 “새로운 것” 이 아니었다
인식	실패	노동자들은 자신이 다루는 물질의 이름과 위험을 알지 못했고, 증상이 나타나도 직업과 연결하지 못했다
평가	실패	신뢰할 수 있는 작업환경측정과 특수건강진단이 사실상 작동하지 않았다. 노출 기록의 공백은 뒷날 인정 다툼을 길게 만들었다
관리	실패	밀폐·국소배기 등 공학적 대책이 불충분한 채 개방 작업이 지속되었다

i 그림 필요 — 원진레이온 (역사 사진)

무엇: 원진레이온 공장의 외경 또는 방사 () 공정 작업 장면, 1988~1990 년대 피해 노동자와 가족의 집회·농성 등 직업병 인정 운동을 보여 주는 보도사진 중 한 장.

왜: 이 사건이 “한국 산업위생사의 분수령” 인 이유는 기술적 실패만이 아니라 **피해자들이 스스로 문제를 사회적 사실로 만들어 낸 과정**에 있다. 공정 사진은 개방 작업·환기 부재라는 노출 조건을 한눈에 보여 주고, 운동 사진은 §1.2 의 제도 변화가 어디에서 왔는지를 설명한다.

출처 후보: 원진직업병관리재단·녹색병원 소장 자료 (직접 이용허락 문의), 민주화운동 기념사업회 오픈아카이브 (이용조건 표시 확인), 노동 관련 사진 아카이브, 신문사 사진 데이터베이스 (유상 이용허락 필요). 한국산업안전보건공단 발간물의 사건 관련 도판도 후보다.

주의: 피해 노동자 **개인의 얼굴이나 병상 모습이 식별되는 사진은 사용하지 않는다**. 생존 피해자와 유족이 있는 비교적 최근의 사건이며, 질병 상태의 노출은 당사자의 존엄과 유족의 감정을 해칠 수 있다. 게재가 불가피하면 유족·재단의 명시적 동의를 받고, 얼굴이 드러나지 않는 구도 (뒷모습, 손, 전경) 를 우선한다. 저작권 역시 대부분 살아 있으므로 “인터넷에서 구한 사진” 을 그대로 쓰지 않는다.

대안: 비스코스 공법의 공정 흐름 (펄프 → 이황화탄소 반응 → 방사 → 산욕) 과 CS · H₂S 발생 지점을 표시한 자체 모식도로 대체한다.

이 사건은 네 단계가 **모두** 실패한 사례다. 그러나 가장 뼈아픈 대목은 예측 단계다. 이황화탄소 중독은 미지의 질병이 아니었다 — 유럽과 일본의 레이온 공장에서 이미 겪고, 기록하고, 대책까지 세운 질병이었다. 설비와 공정은 수입되었지만 **그 공정에 붙어 있어야 할 안전 지식은 함께 수입되지 않았다**. 1 주차에서 본 “지식은 저절로 전달되지 않는다”는 명제의 가장 큰 국내 사례다.

! 유해공정의 이전 — 위험은 국경을 넘어 흐른다

원진레이온의 방사 설비는 애초 해외에서 중고로 들여온 것이었고, 공장이 문을 닫은 뒤 설비는 다시 다른 나라로 팔려 나갔다. 유해공정은 규제가 느슨하고 노동이 값싼 곳으로 이동하는 경향이 있다. 한 나라의 관리 강화가 위험의 소멸이 아니라 **위험의 수출**로 끝날 수 있다는 것 — 이것이 산업위생이 국제 문제인 이유다. (종합 토론 질문 3에서 다시 다룬다.)

제도적 결과

원진레이온 사건은 한국 산업보건 제도의 방향을 바꾸었다.

- **직업병 인정의 확대** — 퇴직 후 발병한 만성 직업병도 업무상 질병으로 인정받는 길이 넓어졌다. “노출 시점과 발병 시점의 분리”가 제도에 반영되기 시작한 계기다
- **작업환경측정·특수건강진단 제도의 정비** — 측정과 건강진단의 실효성에 대한 사회적 요구가 높아졌고, 측정기관 정도관리 등 신뢰성 확보 장치가 강화되었다 (14 주차)
- **전문 기관의 탄생** — 피해자 보상 재원을 바탕으로 원진직업병관리재단이 설립되고, 직업환경의학 진료와 노동자 건강운동의 거점 (녹색병원 등)으로 이어졌다
- **사회적 인식의 전환** — “직업병은 개인의 불운이 아니라 관리되지 않은 작업환경의 결과”라는 명제가 이 사건을 통해 한국 사회의 상식이 되었다

1.3 반도체 산업과 직업성 암 — 첨단 산업의 보이지 않는 노출

사건 개요

2007 년, 반도체 공장 생산라인에서 일하던 20 대 초반의 노동자 황유미 씨가 급성 백혈병으로 사망했다. 같은 라인에서 일했던 동료도 같은 병으로 세상을 떠났다는 사실이 알려지면서, “가장 깨끗한 공장”으로 불리던 반도체 클린룸이 직업성 암 논쟁의 한복판에 서게 되었다. 이후 반도체·LCD 공정에서 일한 노동자들의 백혈병, 림프종, 뇌종양, 다발성 경화증 등 산재 신청이 이어졌다.

표 5: 반도체 직업병 논쟁의 개요

항목	내용
의심 유해인자	세정용 유기용제 (과거 벤젠 함유 가능성), 감광액 (포토레지스트) 과 그 부산물, 비소 등 도핑 물질, 전리방사선, 교대근무
노출 경로	호흡기 흡입, 피부 접촉. 웨이퍼를 화학조에 직접 담그던 수작업 시절의 노출이 특히 문제
건강영향	백혈병·림프종 등 조혈기계 암, 뇌종양, 다발성 경화증 등 희귀질환
핵심 난점	과거 노출자료 부재, 다수 물질의 저농도 복합 노출, 영업비밀에 따른 정보 접근 제한

클린룸의 역설을 이해해야 한다. 클린룸의 “클린”은 **제품 (웨이퍼) 을 먼지로부터** 보호한다는 뜻이지, 사람을 화학물질로부터 보호한다는 뜻이 아니다. 공기를 순환·재사용하는 밀폐 구조는 오히려 화학물질 증기를 실내에 머무르게 할 수 있고, 방진복은 분진용이지 유기용제 증기를 막아 주지 않는다.

i 그림 필요 — 반도체 클린룸 내부

무엇: 방진복 (bunny suit) 을 입은 작업자가 클린룸에서 웨이퍼를 다루는 장면. 설비가 밀폐되어 있고 공기가 순환되는 구조가 보이면 좋다.

왜: “클린룸의 역설”은 사진이 있어야 설득력이 생긴다 — 학생들은 방진복과 흰 조명을 보고 “깨끗하다”고 느끼는데, 바로 그 직관이 §1.3 에서 지적한 예측 실패 (“청단 = 깨끗함 = 안전”)의 출발점이기 때문이다. 사진을 먼저 보여 주고 “이 옷이 무엇을 막아주는가”를 묻는 방식으로 쓸 수 있다.

출처 후보: 위키미디어 커먼즈의 CC BY/CC0 클린룸 사진, 미국 국립연구소 (NIST, NASA 등) 공개 이미지 (연방정부 저작물), 대학 반도체 연구시설 홍보자료 (이용허락 문의). **특정 기업의 공장 사진은 피한다** — 소송이 진행된 사건을 다루는 장이므로 특정 사업장을 지목하는 인상을 주지 않는 것이 좋다.

대안: 클린룸의 공기 흐름 (HEPA 급기 → 작업면 → 순환) 과 화학물질 증기의 체류를 화살표로 표시한 단면 모식도. “제품을 지키는 청정과 사람을 지키는 청정은 다르다”를 그림 하나로 보여 줄 수 있다.

AREC 분석

표 6: 반도체 직업병 논쟁의 AREC 분석

단계	판정	근거
예측	실패	“첨단 = 깨끗함 = 안전” 이라는 등식이 신산업의 위험 예측을 가로막았다. 신공정 도입 시 부산물·중간생성물의 독성 검토가 미흡했다
인식	실패	노동자들은 자신이 다루는 화학물질의 조성을 알 수 없었다 (영업비밀). 상품명만 있고 성분을 모르는 물질로는 인식이 시작될 수 없다
평가	핵심 실패	문제가 된 과거 공정의 노출 측정 기록이 남아 있지 않았다. 기록의 공백은 “노출이 없었다”가 아니라 “판단할 수 없다”를 뜻하지만, 그 불이익은 오랫동안 노동자가 떠안았다
관리	부분 실패	수작업 화학조 시절의 국소배기·보호구 관리가 불충분했다. 공정 자동화 이후 개별 노출은 감소

이 사례의 축은 **평가의 실패**다. 1 주차에서 배운 직업병 인정 4 대 요건을 떠올려 보라 — 노출 확인과 충분한 노출량·기간을 입증할 수 있는 것은 측정 기록뿐이다 (1 주차 §3.2). 반도체 논쟁에서 그 기록이 없었다. 게다가 문제가 되는 노출은 단일 물질의 기준 초과가 아니라 **여러 물질의 저농도 복합·누적 노출**이었다. “물질별 노출기준과의 비교”라는 전통적 평가 틀 자체가 시험대에 올랐다.

! 대법원 2015 두 3867 판결 (2017) — 증명책임의 전환점

반도체·LCD 공장에서 일한 뒤 다발성 경화증이 발병한 노동자의 소송에서 대법원은 산재 인정의 문턱을 크게 낮추었다. 판결의 논지는 산업위생의 언어로 옮기면 다음과 같다.

1. **역학적 상관관계의 고려** — 특정 산업·사업장에서 해당 질환의 발병률이 일반 인구보다 높다면 이를 상당인과관계의 근거로 쓸 수 있다
2. **평가 실패의 책임 전환** — 과거 노출자료가 불충분하거나 사업주가 정보를 제공하지 않아 생긴 입증의 공백을 **노동자의 불이익으로 돌려서는 안 된다**
3. **복합 노출의 인정** — 개별 물질이 노출기준 이하라도 여러 유해인자에 장기간 누적 노출되었고 교대근무 등이 겹쳤다면 업무상 재해로 인정할 수 있다

“측정 기록이 없으면 사업주가 불리해진다”는 원칙은, 사업주에게 **평가 (측정·기록) 를 성실히 수행할 강력한 유인**을 만들었다. 판례가 산업위생 실무를 견인한 사례다.

제도적 결과

- **증명책임의 완화** — 위 판결 이후 희귀질환·첨단산업 사건에서 역학조사의 한계와 정보 비대칭을 노동자에게 전가하지 않는 판정 원리가 자리 잡았다
- **사회적 합의와 사과** — 2018 년 조정을 통해 회사의 사과와 보상, 재발 방지 지원이 이루어졌다
- **화학물질 알권리의 확대** — 영업비밀을 이유로 한 성분 비공개에 대한 규제가 강화되었다 (MSDS 비공개 승인 심사 — 14 주차)
- **평가 틀의 반성** — 저농도 복합 노출, 교대근무 같은 비전통적 인자를 다룰 수 있는 노출 평가·역학조사 방법론의 필요성이 분명해졌다

1.4 메탄올 중독 사건 (2016) — 파견노동과 산업위생

사건 개요

2016 년 초, 수도권 스마트폰 부품 하청공장들에서 20~30 대 파견노동자 여러 명이 잇따라 시력을 잃었다. 원인은 **메탄올 (메틸알코올) 급성중독**이었다. 휴대전화 부품을 깎는 CNC(컴퓨터 수치제어) 가공 공정에서 절삭·세척액으로 에탄올 대신 값싼 메탄올을 사용했고, 노동자들은 에어컨으로 부품에 묻은 메탄올을 날려 보내며 고농도 증기와 미스트에 그대로 노출되었다.

표 7: 메탄올 중독 사건의 개요

항목	내용
원인 물질	메탄올 (CH_3OH) — 국내 노출기준 TWA 200 ppm, 피부 흡수 가능 (Skin 표기)
노출 경로	증기·미스트의 흡입, 피부 접촉. 에어컨 분사가 노출을 증폭
독성 기전	체내에서 포름알데히드를 거쳐 포름산 으로 대사되어 시신경과 중추신경 손상 (4 주차 대 사활성화의 전형)
건강영향	시신경 손상에 의한 시야 결손·실명, 중추신경 손상, 대사성 산증

작업 조건

국소배기 미비, 호흡보호구 미지급, MSDS
교육 부재, 야간·장시간 노동

이 사건이 충격적인 이유는 **몰라서 당한 사고가 아니라는 점**이다. 메탄올의 실명 독성은 한 세기 넘게 알려진, 독성학 교과서 첫머리의 지식이다. 대체물질 (에탄올, 수용성 절삭유) 도 존재했다. 문제는 지식도 대체재도 아닌, **그 지식이 현장에 도달하는 경로**가 끊어져 있었다는 것이다.

AREC 분석

표 8: 메탄올 중독 사건의 AREC 분석

단계	판정	근거
예측	해당 없음 (이미 확립된 지식)	메탄올의 독성은 예측이 필요 없는, 오래전에 확립된 사실이었다
인식	실패	노동자들은 자신이 쓰는 액체가 메탄올인지, 메탄올이 무엇인지 알지 못했다. MSDS는 게시되지 않았고 교육도 없었다
평가	실패	작업환경측정 대상임에도 측정이 이루어지지 않았거나 실태를 반영하지 못했다. 파견노동자는 특수건강진단의 관리망에서도 벗어나 있었다
관리	전면 실패	관리 위계의 어느 층도 작동하지 않았다 — 대체 (에탄올) 가 능함에도 미실시, 국소배기 없음, 보호구 없음

이 사건의 축은 **고용 형태가 AREC 순환을 끊는다는** 것이다. 파견노동자는 사용사업주 (공장)와 고용사업주 (파견업체) 사이에 놓인다. 공장은 “우리 직원이 아니다” 라고 하고, 파견업체는 작업장을 통제하지 못한다. 안전보건 책임이 두 사업주 사이의 틈으로 떨어지는 구조다. 게다가 단기 파견노동자는 증상이 나타나기 전에 현장을 떠나는 일이 많아, 집단 발병으로 이어지기 전까지 문제가 **보이지 않는다**.

⚠️ 급성 직업병은 사라지지 않았다

석면·직업성 암처럼 잠복기가 긴 질병에 관심이 쏠리는 동안, “측정하고 환기하면 즉시 막을 수 있는” 급성 중독이 21 세기 한국에서 집단으로 발생했다. 관리 수준이 낮은 소규모 하청·파견 사업장은 19 세기형 직업병과 21 세기형 직업병이 공존하는 공간이다. 산업위생 자원이 어디에 배분되어야 하는가를 묻게 하는 사례다.

제도적 결과

- **전국 일제점검** — 고용노동부가 동종 CNC 가공 사업장을 일제 점검하여 추가 피해자와 메탄올 사용 사업장을 확인하고 사용 중단·대체를 조치했다
- **파견노동 규제의 환기** — 제조업 직접생산공정에 대한 파견 제한이 실효적으로 집행되지 않는 현실이 드러났고, 불법파견 단속과 사용자업주의 안전보건 책임 강화 논의로 이어졌다
- **임시건강진단의 활용** — 집단 발병 시 노출 노동자를 추적하여 건강진단을 명령하는 제도가 실제로 가동된 사례가 되었다
- **산재 인정** — 피해 노동자들은 업무상 재해로 인정받았고, 사건은 이후 파견·하청 노동자 보호 논의 (위험의 외주화) 의 상징적 사례가 되었다

1.5 석면 — 잠복기가 긴 유해인자의 관리

사건 개요

석면 (asbestos) 은 글자 그대로 “돌솜” — 광물이면서 섬유다. 불에 타지 않고 전기가 통하지 않으며 값이 싼기에, 20 세기 내내 건축자재 (슬레이트, 보온재), 브레이크 라이닝, 방직, 조선 등 산업 전반에 쓰였다. 한국에서는 1970~80 년대에 사용이 정점에 달했다.

표 9: 석면의 개요

항목	내용
원인 물질 노출 경로	석면 — 섬유상 광물, IARC 1 군 발암물질 호흡성 섬유의 흡입 (길고 가는 섬유가 폐포· 홍막까지 도달, 2 주차 섬유상 분진 계수법 참조)
건강영향	석면폐증 (진폐), 폐암, 악성중피종 (홍막·복 막), 후두암, 난소암
잠복기	10~40 년. 악성중피종은 평균 30 년 내외로, 대부분의 원인이 석면 노출

항목	내용
국내 규제	단계적 규제를 거쳐 2009 년 사용 전면 금지

석면 문제의 본질은 **시간**이다. 오늘의 노출이 30 년 뒤의 암이 된다. 이 시차는 산업위생의 전 단계를 교란한다 — 증상이 없으니 인식되지 않고, 발병 시점에는 측정할 작업장이 이미 사라졌으니 평가할 수 없으며, 금지 (관리) 를 해도 향후 수십 년간 환자는 계속 나온다. 국내 첫 직업성 암 공식 보고가 1993 년의 석면 악성중피종이었고, 사용이 금지된 2009 년 이후에도 중피종 발생은 오히려 증가 추세를 보였다 — 과거 노출의 청구서가 이제 도착하고 있는 것이다.

세로축은 눈금 없음 — 시간 관계를 보여 주는 모식도

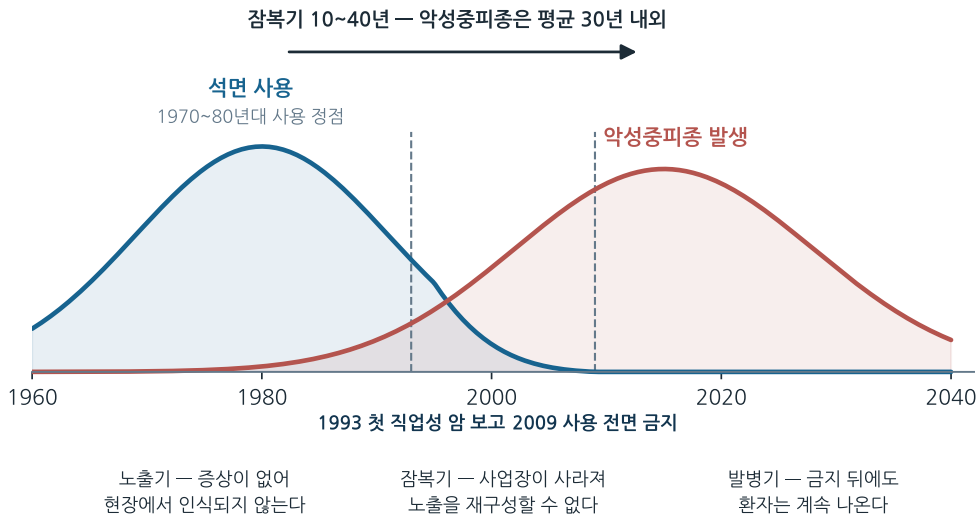


그림 1: 잠복기와 인식의 지연 — 노출의 정점과 발병의 정점이 한 세대만큼 어긋난다

그림 1 는 이 시차가 AREC 의 각 단계를 어떻게 교란하는지를 보여 준다. **노출기**에는 증상이 없으니 위험이 체감되지 않아 인식이 시작되지 않고, **잠복기**에는 이미 사업장이 사라져 노출을 재구성할 자료가 없으므로 평가가 막히며, **발병기**에는 관리 (금지) 가 이미 끝난 뒤에도 환자가 계속 나온다. 그래서 잠복기가 긴 유해인자의 관리는 사업장이 아니라 **사람을 따라가는 제도** — 건강관리수첩·카드, 30 년 기록 보존 (**14 주차**) — 를 필요로 한다.

💡 사례: “30 년 전, 초등학교 6 학년 때요?”

40 대 중반에 흉막 악성중피종이 발생한 환자가 있었다. 산재 신청을 했지만 불승인되었다 — 직업력에는 “20 대부터 재봉틀 작업” 이라고만 적혀 있었다. 직업환경의학 의사가 다시 물었다. “30 년 전에는 어떤 일을 하셨어요?” “30 년 전이면 초등학교 때요?” 환자는 초등학교 6 학년 때 가정 형편 때문에 자동차용 모터 공장장에서 1 년간 자재 나르는 일을 했다. 그 자재는 모터 절연용 플라스틱에 섞는 **석면**이었다. “너무 흩날려서 한

꺼번에 많이 갖다 놓지 못하고 계속 반복해서 날랐다” 고 했다. 회사 방문과 동료 진술로 30 년 전 노출이 객관적 사실로 확인되었고, 심사 끝에 업무상 질병으로 인정되었다 — 그러나 통보 전에 환자는 세상을 떠났다.

“유해물질에 노출되었나요?” 라는 질문은, 답하는 사람이 유해물질에 대한 지식을 갖고 있을 때에만 작동한다. 이 환자는 자신이 나른 것이 석면인지 몰랐고, 그래서 첫 조사에서 노출력은 “없음” 이 되었다. 직업력 청취가 왜 산업위생·직업환경의학의 핵심 기술인지 (1 주차 라마찌니), 그리고 왜 **묻는 쪽이 공정과 물질을 알아야** 하는지를 보여주는 사례다 (윤진하, 「고통이 사실이 되기까지」).

AREC 분석

표 10: 석면 문제의 AREC 분석

단계	판정	근거
예측	실패	석면폐증은 20 세기 초, 발암성은 1950~60 년대에 국제적으로 확립되었다. 한국의 사용 확대는 그 이후였다 — 알려진 위험 위에서 산업이 성장했다
인식	실패	잠복기가 길어 현장에서는 위험이 체감되지 않았고, 소규모 사업장·건설 현장의 노동자는 취급 물질이 석면인지도 모르는 경우가 많았다
평가	실패	수십 년 뒤 발병 시점에는 과거 노출을 재구성할 자료가 없다. 노출 재구성 (retrospective exposure assessment) 이 인정 절차의 최대 난관이 되었다
관리	지연된 성공	전면 금지라는 관리 위계 최상위 수단 (제거) 이 결국 실행되었으나, 국제적 지식 확립 시점보다 수십 년 늦었다. 기존 건축물 속 석면의 해체·제거 관리는 현재진행형이다

제도적 결과

석면은 “잠복기가 긴 유해인자를 제도가 어떻게 다루어야 하는가” 에 대한 교과서적 답안을 만들어 냈다.

- **사용 금지 (2009)** — 관리 위계의 정점인 **제거**. 대체물질 존재가 전제였다
- **석면피해구제법 (2010 년 제정)** — 직업적 노출을 입증하기 어려운 환경성 피해자 (공장 인근 주민, 석면 광산 지역 주민) 까지 구제하는 별도 체계. “산재 입증” 의 틀 밖에 있는 피해를 제도가 인정한 사례
- **석면안전관리법** — 건축물 석면조사, 해체·제거 작업의 등록·감리 등 **남아 있는 석면**의 전 생애 관리 체계
- **건강관리카드** — 과거 노출자에게 퇴직 후에도 정기 건강진단을 제공. “노출 시점의 사업장” 이 아니라 **노출된 사람**을 따라가는 관리로, 잠복기가 긴 유해인자 관리의 원형이다 (14 주차)

1.6 해외 사례: Gauley Bridge(Hawks Nest 터널) 규폐증 참사

사건 개요

1930 년대 초, 미국 웨스트버지니아주 골리 브리지 (Gauley Bridge) 인근에서 수력발전용 터널 (Hawks Nest Tunnel) 공사가 진행되었다. 뚫어야 할 암반은 **결정형 실리카 함량이 매우 높은** 규암층이었다. 회사는 이 암석을 발전소 원료 (합금용 규소) 로 쓸 만큼 순도가 높다는 것을 알고 있었다.

대공황기의 일자리를 찾아 모여든 노동자들 — 상당수가 남부에서 온 흑인 이주 노동자였다 — 은 **건식 천공** (물 분사 없이 구멍을 뚫는 방식) 으로 분진이 자욱한 터널 안에서 일했다. 습식 천공과 환기가 이미 알려진 대책이었고 현장 감독과 방문 기술자는 마스크를 썼다는 증언이 남아 있지만, 노동자에게는 보호구가 지급되지 않았다.

표 11: Hawks Nest 터널 참사의 개요

항목	내용
원인 물질	결정형 실리카 (유리규산) 분진 — 호흡성 분획이 폐포에 도달 (1 주차 §3.1)
노출 경로	건식 천공·발파 직후 재진입으로 인한 초고농도 분진 흡입
건강영향	급성·속진성 규폐증 — 통상 10 년 이상 걸리는 규폐증이 수개월 ~ 수년 내 발병, 호흡부전으로 사망
피해 규모	사망자는 수백 명으로 추정되나 정확한 수는 끝내 확정되지 못했다 — 사망자 다수가 기록 없이 매장되었다

규폐증은 보통 저농도 장기 노출로 10 년 이상에 걸쳐 진행되는 병이다 (5 주차). 이 현장의 노출은 그 규칙을 깨뜨릴 만큼 극단적이었다 — 수개월 만에 숨이 차기 시작해 몇 년 안에 사망하는 **급성 규폐증**이 집단 발생했다. 미국 역사상 최악의 산업재해 중 하나로 꼽힌다.

i 그림 필요 — Hawks Nest 터널 공사 (역사 사진)

무엇: 1930~32 년 Hawks Nest 터널 공사 현장 사진 — 터널 내부의 건식 천공 작업, 분진이 자욱한 갱내, 또는 노동자들의 집단 사진.

왜: “분진이 자욱한 터널에서 물 없이 구멍을 뚫었다” 는 서술은 사진 한 장으로 즉시 이해된다. 특히 **현장 감독은 마스크를 쓰고 노동자는 쓰지 않았**다는 증언과 함께 보면, §1.6 의 “의도적 무시” 가 추상적 판정이 아니라 눈에 보이는 사실이 된다.

출처 후보: 미국 의회도서관 (Library of Congress) 사진 컬렉션, 국립기록보관소 (NARA), 웨스트버지니아주 기록보관소 (West Virginia State Archives) 의 Hawks Nest 관련 컬렉션. 1930 년대 미국 연방기관 촬영물은 퍼블릭 도메인인 경우가 많으나 주 ()·민간 아카이브 소장본은 개별 이용조건을 확인해야 한다. Cherniack(1986) 의 도판은 저작권이 살아 있으므로 원 소장처를 찾아 이용허락을 받는다.

주의: 희생자 다수가 기록 없이 매장된 사건이다. 유해·묘지·시신 관련 이미지는 쓰지 않고, 노동 장면과 현장에 한정한다. 사망자 수는 교재 본문과 같이 “**추정**” 임을 **캡션에 명시**한다.

대안: 건식 천공과 습식 천공의 분진 발생 차이를 나란히 비교한 모식도 (같은 작업, 물 분사 유무만 다른 두 컷) 로 대체한다.

AREC 분석

표 12: Hawks Nest 참사의 AREC 분석

단계	판정	근거
예측	해당 없음 (확립된 지식)	규폐증과 그 대책 (습식 천공, 환기) 은 1930 년 당시 이미 확립되어 있었다. 회사는 암석의 높은 실리카 함량도 알고 있었다
인식	의도적 무시	위험을 몰랐던 것이 아니라 알면서 노동자에게 알리지 않았다. 정보의 비대칭이 극단적이었다
평가	부재	분진 농도 측정도, 노동자 건강 감시도 없었다. 사망 원인은 폐렴 등으로 기록되어 통계에서 지워졌다

단계	판정	근거
관리	의도적 생략	습식 천공은 공기 () 를 늦춘다는 이유로 생략되었다. 관리 수단이 없어서가 아니라 비용 때문에 쓰지 않은 사례

이 사례가 이 장에 있는 이유는, AREC 의 실패가 언제나 “몰라서” 가 아님을 보여주기 때문이다. 지식, 측정 기술, 관리 수단이 모두 존재해도 그것을 쓰게 만드는 힘 — 법적 강제, 노동자의 알권리, 전문가의 윤리 — 이 없으면 순환은 돌지 않는다. 취약한 노동자 (이주·비정규·저숙련) 일수록 그 힘의 공백에 놓이기 쉽다는 점에서, 이 1930 년대 미국의 사건은 2016 년 한국의 메탄올 사건과 정확히 같은 구조를 갖는다.

제도적 결과

- **의회 청문회 (1936)** — 참사가 언론과 의회로 옮겨져 규폐증이 전국적 의제가 되었다
- **전국 규폐증 회의와 “Stop Silicosis” 캠페인** — 미국 노동부가 규폐증 예방 캠페인을 벌였고, 각 주의 산재보상법에 진폐성 질환이 포함되는 흐름이 가속되었다
- **분진 관리 기준의 발전** — 습식 작업·환기·호흡보호구로 이어지는 분진 관리의 표준 관행이 확립되어 갔다. 결정형 실리카는 이후 발암물질 (IARC 1 군) 로 분류되었고, 노출 기준은 지금도 계속 강화되고 있다
- **역사적 교훈으로서의 지위** — 이 사건은 미국 산업보건 교과서에서 “예방 가능한 참사” 의 대명사가 되었다 — 지식이 아니라 의지가 없었던 사건

1.7 종합 — 실패는 어느 단계에서 일어나는가

다섯 사례를 한 표에 놓고 비교하자.

표 13: 다섯 사례의 비교

사례	유해인자	잠복기	핵심 실패 단계	취약성의 축	제도적 결과
원진레이온	이황화탄소	수년 ~ 수십년	예측 (지식 미이전) + 전 단계	정보 없는 노동자	직업병 인정 확대, 측정·건진 제도 정비
반도체	복합 화학물질	수년 ~ 수십년	평가 (기록 부재, 복합 노출)	영업비밀·정보 비대칭	증명책임 완화 (2015 두 3867), 알권리 강화

15 주차. 직업병 사례연구

사례	유해인자	잠복기	핵심 실패 단계	취약성의 축	제도적 결과
메탄올 (2016)	메탄올	급성	인식·관리 (지식 전달 단절)	파견노동	일제점검, 파견 규제 환기
석면	석면	10~40년	예측·평가 (잠복기의 교란)	시간 — 노출과 발병의 분리	전면 금지, 피해 구제법, 건강관리카드
Hawks Nest	결정형 실리카	급성 (속진성)	관리 (의도적 생략)	이주·저숙련 노동	청문회, 규폐증 예방 캠페인

같은 내용을 AREC 의 격자 위에 놓으면, 실패가 어느 칸에서 일어났는지가 한눈에 들어온다.

AREC 4단계					
	예측	인식	평가	관리	취약성의 축
원진레이온 이황화탄소	실패	실패	실패	실패	정보 없는 노동자
반도체 복합 화학물질	실패	실패	핵심 실패	부분 실패	영업비밀 · 정보 비대칭
메탄올 (2016) 메탄올	해당 없음	실패	실패	전면 실패	파견노동
석면 석면	실패	실패	실패	지연된 성공	시간 — 노출과 발병의 분리
Hawks Nest 결정형 실리카	해당 없음	의도적 무시	부재	의도적 생략	이주 · 저숙련 노동

 붉은 테두리 = 그 사례의 핵심 실패 단계

다섯 사례 중 발병 당시 유해성이 과학적으로 미확립이었던 경우는 없다 — 실패한 것은 지식의 생산이 아니라 전달과 집행이다

그림 2: 다섯 사례의 AREC 실패 지점 — 붉은 테두리가 그 사례의 핵심 실패 단계

그림 2 에서 두 가지를 읽을 수 있다. 첫째, **비어 있는 칸이 거의 없다** — 한 단계만 무너지는 일은 드물고, 대개 앞 단계의 실패가 뒷 단계를 무력하게 만든다 (인식하지 못한 물질은 측정 대상이 되지 않고, 측정하지 않은 노출은 관리의 근거가 되지 않는다). 둘째, **예측 열에는 “해당 없음” 이 두 칸 있다**. 메탄올과 Hawks Nest 에서는 예측할 것이 남아 있지 않았다 — 유해성이 이미 확립된 지식이었기 때문이다. 예측이 필요 없을 만큼 잘 알려진 위험에서도 사람이 죽었다는 사실이, 아래의 첫 번째 패턴으로 이어진다.

패턴이 보인다.

첫째, 순수한 “지식의 부재” 로 일어난 사건은 드물다. 다섯 사례 중 발병 당시 유해성이 과학적으로 미확립이었던 경우는 없다. 실패한 것은 지식의 생산이 아니라 **지식의 전달과 집행**이었다. 그래서 산업위생 전문가의 일은 측정과 계산만이 아니라, 아는 것을 현장에 도달시키는 일이기도 하다.

둘째, 위험은 취약한 곳으로 흐른다. 어린이 (석면 사례, 굴뚝청소부), 파견노동자 (메탄올), 이주노동자 (Hawks Nest), 하청노동자 — 위험 정보에 접근하기 어렵고 거부할 힘이 없는 집단이 반복해서 피해자가 된다. 유해공정 자체도 규제가 느슨한 곳 (소규모 사업장, 다른 나라) 으로 이동한다.

셋째, 기록이 곧 권리다. 반도체와 석면 사례에서 수십 년 뒤 다툼을 결정한 것은 측정과 직업력의 기록이었다. 오늘의 작업환경측정 결과서 한 장이 30 년 뒤 누군가의 직업병 인정 여부를 좌우할 수 있다 — 2~3 주차에서 배운 측정과 기록 보존이 단순한 행정 절차가 아닌 이유다.

넷째, 제도는 사건의 뒤를 따라온다. 다섯 사례 모두에서 법과 기준은 피해가 사회적으로 가시화된 뒤에 바뀌었다. 이 시차를 줄이는 유일한 방법이 예측 (Anticipation) 이다 — 새 물질, 새 공정, 새 고용형태가 현장에 들어오기 전에 위험을 묻는 것. AREC 의 첫 글자가 이 과목의 마지막 메시지가기도 한 이유다.

i 전문가 윤리의 자리

1 주차 AAIH 윤리강령의 한 줄 요약은 “근로자의 건강 보호가 1 차적·궁극적 책임이다” 였다. 이 장의 사례들은 그 문장이 시험되는 순간들을 보여준다 — 측정 기록이 남지 않았을 때, 성분이 영업비밀일 때, 공기 () 가 습식 천공보다 급할 때. 제도의 공백에서 마지막 방어선은 결국 현장 전문가의 판단과 기록이다.

요약

표 14: 15 주차 핵심 요약

항목	핵심 내용
분석 틀	사건 개요 (물질·경로·건강영향) → AREC 실패 단계 진단 → 제도적 결과
원진레이온	이황화탄소 (CS ₂) — 신경·심혈관·신장 침범. 공정은 수입되었으나 안전 지식은 수입되지 않음. 직업병 인정 확대의 계기
반도체	복합 화학물질 저농도 노출 + 기록 부재 = 평가의 실패. 대법원 2015 두 3867 로 증명책임 완화

항목	핵심 내용
메탄올	확립된 지식이 파견노동의 틈에서 전달되지 않음. 대체 가능 물질에 의한 급성 실명
석면	10~40 년 잠복기가 AREC 전 단계를 교란. 금지 (2009)·피해구제법·건강관리카드로 대응
Hawks Nest	결정형 실리카 건식 천공 — 알면서 생략한 관리. “지식이 아니라 의지의 부재”
네 가지 패턴	지식보다 전달의 실패·위험은 취약한 곳으로·기록이 곧 권리·제도는 사건의 뒤를 따른다

종합 토론 질문

연습문제 대신, 정답이 하나로 정해지지 않은 질문들을 놓고 토론한다. 각 질문에 대해 **사례의 사실관계 → AREC 개념 → 자신의 판단** 순서로 논거를 구성해 보라.

1. **예측의 한계** — 반도체 사례에서 “당시 과학 수준으로는 예측할 수 없었다” 는 반론이 가능한가? 예측 (Anticipation) 의 책임 범위는 어디까지인가? “모든 신물질을 유해하다고 가정하라” 는 사전주의 원칙 (precautionary principle) 을 산업 현장에 그대로 적용할 수 있는가?
2. **기록의 부재는 누구의 책임인가** — 대법원 2015 두 3867 판결은 노출자료의 공백을 노동자의 불이익으로 돌리지 말라고 했다. 이 원칙을 소규모 영세 사업장 (측정 능력 자체가 부족한) 에 적용할 때 생기는 문제는 무엇이고, 어떻게 보완해야 하는가?
3. **위험의 수출** — 원진레이온의 설비는 해외에서 들어와 해외로 나갔다. 석면 산업도 규제가 강한 나라에서 약한 나라로 이동해 왔다. 유해공정의 국제 이전을 막기 위해 산업 위생 전문가, 기업, 국가가 각각 할 수 있는 일은 무엇인가?
4. **고용 형태와 AREC** — 메탄올 사건에서 파견이라는 고용 형태는 AREC 의 네 단계를 각각 어떻게 약화시켰는가? 플랫폼 노동 (배달, 대리운전 등) 에서는 같은 문제가 어떤 형태로 나타나겠는가? “사업장” 중심으로 설계된 산업위생 제도는 어떻게 바뀌어야 하는가?
5. **잠복기와 정의 ()** — 석면 피해자의 상당수는 노출 당시의 사업장이 사라진 뒤에 발병한다. 석면피해구제법처럼 “입증 문턱을 낮춘 별도 구제” 와 “산재보험의 원칙 유지” 사이의 균형을 어떻게 잡아야 하는가?
6. **다음 사례는 무엇인가** — 이차전지 제조, 재활용 산업, 데이터센터, 기후변화에 따른 옥외 폭염 노동 중 하나를 골라, 이 장의 분석 틀 (예상되는 유해인자·노출 경로) 과 (어느 단계가 취약한가) 를 **미리** 작성해 보라. 사건이 일어나기 전에 쓰는 사례 분석 — 그것이 곧 예측이다.

조별 과제 안내 — 사례 AREC 분석 발표

기말고사 전 마지막 과제다. 조별로 직업병 사례 하나를 선정하여 이 강의 분석 틀로 분석하고 발표한다.

과제 요건

표 15: 조별 과제 요건

항목	내용
편성 사례 선정	4~5 인 1 조 이 장에서 다루지 않은 사례 권장 (예: 문송면 수은중독, 가슴기 살균제, 급식실 조리용 폐암, 타워크레인·조선업 하청 사고, 해외 사례 등). 이 강의 사례를 고를 경우 본문과 다른 관점·추가 자료 필수
분량	발표 15 분 + 질의 5 분, 슬라이드 10 장 내 외
제출물	발표 자료 + 분석 요약문 2 쪽 (발표 전일까지)

분석 요약문 필수 구성 — 본문의 틀을 그대로 따른다.

1. **사건 개요** — 원인 유해인자, 노출 경로, 건강영향, 피해 규모 (확실하지 않은 수치는 “추정”임을 명시하고 출처를 밝힐 것)
2. **AREC 분석** — 네 단계 각각에 대해 실패/부분 실패/작동 여부를 판정하고 근거 제시. **핵심 실패 단계 하나**를 지목하고 그 이유를 논증할 것
3. **제도적 결과** — 사건 이후의 법·기준·판례 변화. 변화가 없었다면 “왜 없었는가”를 분석할 것
4. **재발 방지 제안** — 관리 위계 (1 주차 §2.1) 에 따라 우선순위를 매긴 대책 1~3 가지
5. **참고자료 목록** — 언론 보도만이 아니라 역학조사 보고서, 판결문, 학술 문헌 중 1 건 이상 포함

평가 기준: 사실관계의 정확성 (수치·연도의 출처 확인) 30%, AREC 분석의 논리성 40%, 제도 분석과 제안의 구체성 20%, 발표·질의응답 10%.

💡 좋은 분석의 기준

“회사가 나뉘었다”로 끝나는 분석은 이 과제의 목표가 아니다. **어느 단계에서, 어떤 도구가, 왜 작동하지 않았는지를** 특정할 수 있어야 같은 실패를 막는 설계가 가능하다. 분노

는 출발점이 될 수 있지만, 분석의 결론은 언제나 구체적인 개입 지점이어야 한다.

참고문헌

1. 윤진하. 「고통이 사실이 되기까지: 노동건강지식의 역사」. 연세대학교.
2. Waldron, H. A. (1983). A brief history of scrotal cancer. *British Journal of Industrial Medicine*, 40(4), 390.
3. 대법원 2017. 8. 29. 선고 2015 두 3867 판결 (반도체·LCD 다발성 경화증 사건).
4. Cherniack, M. (1986). *The Hawk's Nest Incident: America's Worst Industrial Disaster*. Yale University Press.
5. IARC (2012). Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts. IARC Monographs Vol. 100C. (석면·결정형 실리카)
6. 한국산업안전보건공단. 직업병 사례 및 역학조사 보고서. KOSHA.
7. 안연순, 강성규 (2009). Occupational cancer surveillance in Korea. *Industrial Health*, 47, 113-122.
8. Plog, B. A., & Quinlan, P. J. (2012). *Fundamentals of Industrial Hygiene* (6th ed.). National Safety Council.

기말고사 (16 주)

16 주차. 기말고사

9~15 주차 범위 중심 (일부 종합 문항은 전 범위)

시험 범위 요약

주차	주제	핵심 키워드
9	환기의 원리와 전체환기	베르누이, 정압/동압, 필요환기량
10	국소배기장치	후드, 제어속도, 압력손실
11	생물학적 유해인자·모니터링	BSL, BEI, 대사산물
12	인간공학	NIOSH 들기공식, RULA/REBA
13	개인보호구·작업관리	관리 위계, APF, NRR
14	법규와 관리 제도	작업환경측정, 특수건강진단, MSDS
15	사례연구	AREC 실패 분석

종합 정리 문제

부록

부록. 자격증 과목 매핑

산업위생관리기사와 이 교재

이 교재의 주차별 내용이 **산업위생관리기사 (산업기사) 필기 5 과목**과 어떻게 대응하는지 정리한 표입니다. 개념 학습은 이 교재로, 기출문제 훈련은『산업안전보건 기출문제 강의록』(../book/)으로 하세요.

기사 필기 과목	이 교재 주차	기출 강의록 챕터
1 과목. 산업위생학개론	1, 12, 13, 15 주	ch01, ch03, ch09
2 과목. 작업위생측정 및 평가	2, 3 주	ch02
3 과목. 작업환경관리대책	9, 10, 13 주	ch03, ch04
4 과목. 물리적 유해인자 관리	6, 7 주	ch05
5 과목. 산업독성학	4, 5, 11 주	ch06
(법규 — 과목 전반에 분산 출제)	14 주	ch07

i 실기 시험과의 관계

실기 (필답형·작업형) 는 계산 문제 비중이 큼니다. 이 교재에서 계산 예제가 밀집된 주차는 **3 주 (TWA)**, **6 주 (dB 합성)**, **7 주 (WBGT)**, **9~10 주 (환기량·압력손실)**, **12 주 (들기공식)**, **13 주 (NRR)** 입니다.

